

Tiểu sử Elon Musk

Walter Isaacson



Với bất kỳ ai tôi đã xúc phạm, tôi chỉ muốn nói, tôi đã tái tạo ô tô điện và tôi đang đưa mọi người lên Sao Hỏa bằng tên lửa. Bạn có nghĩ rằng tôi cũng sẽ là một gã bình thường, dễ chịu không? —Elon Musk, Saturday Night Live, 08/05/2021 Những người đủ điên rồ để nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới là những người làm được điều đó. —Steve Jobs

LỜI NÓI ĐẦU _____ Nàng thơ của Lửa





Sân chơi

Lớn lên ở Nam Phi, Elon Musk đã trải qua nhiều đau đớn và học cách vượt qua nó.

Hồi mười hai tuổi, cậu bé được đưa bằng xe buýt đến một trại sinh tồn hoang dã, gọi là veldskool. “Nó giống như một phiên bản quân sự hóa của Chúa Ruồi,” anh nhớ lại. Mỗi đứa trẻ được phát một ít thức ăn và nước uống, và chúng được phép – thực sự là được khuyến khích – tranh giành nhau. “Bắt nạt được coi là một đức tính tốt,” Kimbal, em trai anh, nói. Những đứa trẻ lớn nhanh chóng học được cách đâm vào mặt những đứa nhỏ hơn và cướp đồ của chúng. Elon, nhỏ con và vụng về trong giao tiếp, bị đánh đập hai lần. Cậu sụt mất bốn cân rưỡi.

Gần cuối tuần đầu tiên, bọn trẻ được chia thành hai nhóm và được bảo tấn công lẫn nhau. “Thật điên rồ, không thể tin nổi,” Musk nhớ lại. Cứ vài năm, lại có một đứa trẻ chết. Các huấn luyện viên kể lại những câu chuyện như vậy để cảnh báo. “Đừng ngu ngốc như thằng ngu đã chết năm ngoái,” họ nói. “Đừng làm kẻ yếu đuối.”

Lần thứ hai Elon đến veldskool, cậu sắp mười sáu tuổi. Cậu đã lớn hơn nhiều, cao vọt lên gần một mét tám với thân hình lực lưỡng như gấu, và đã học được một ít judo. Vì vậy, veldskool không còn tệ nữa. “Lúc đó tôi nhận ra rằng nếu ai đó bắt nạt tôi, tôi có thể đâm mạnh vào mũi họ, và sau đó họ sẽ không bắt nạt tôi nữa. Họ có thể đánh tôi như tử, nhưng nếu tôi đã đâm mạnh vào mũi họ, họ sẽ không dám động đến tôi nữa.”

Nam Phi những năm 1980 là một nơi bạo lực, với các vụ tấn công bằng súng máy và giết người bằng dao là chuyện thường tình. Có lần, khi Elon và Kimbal xuống tàu trên đường đến một buổi hòa nhạc phản đối chế độ phân biệt chủng tộc, họ phải lội qua một vũng máu bên cạnh một người chết với con dao vẫn còn cắm trên đầu. Suốt buổi tối hôm đó, máu dính dưới đế giày thể thao của họ phát ra tiếng dính nhóp trên vỉa hè.

Gia đình Musk nuôi những con chó chăn cừu Đức được huấn luyện để tấn công bất kỳ ai chạy ngang qua nhà. Khi Elon sáu tuổi, cậu đang chạy xuống đường lái xe thì con chó cưng của cậu tấn công, cắn một miếng lớn vào lưng cậu. Trong phòng cấp cứu, khi họ chuẩn bị khâu vết thương cho cậu, cậu đã

chống cự lại việc điều trị cho đến khi được hứa rằng con chó sẽ không bị trừng phạt. “Mọi người sẽ không giết nó, phải không?” Elon hỏi. Họ thề rằng họ sẽ không làm vậy. Khi kể lại câu chuyện, Musk ngừng lại và nhìn chăm chăm vào khoảng không rất lâu. “Rồi họ bắn chết con chó.”

Những trải nghiệm đau đớn nhất của anh đến từ trường học. Trong một thời gian dài, anh là học sinh nhỏ tuổi và nhỏ con nhất trong lớp. Anh gặp khó khăn trong việc nắm bắt các tín hiệu xã hội. Sự đồng cảm không đến một cách tự nhiên, và anh không có mong muốn cũng như bản năng để lấy lòng người khác. Kết quả là, anh thường xuyên bị những kẻ bắt nạt nhắm đến, chúng đến và đâm vào mặt anh. “Nếu bạn chưa bao giờ bị đâm vào mũi, bạn sẽ không biết nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong suốt phần đời còn lại,” anh nói.

Vào một buổi sáng tập trung, một học sinh đang đùa giỡn với một nhóm bạn đã va vào anh. Elon đẩy cậu ta lại. Hai bên lời qua tiếng lại. Cậu bé và bạn bè đã tìm Elon vào giờ ra chơi và thấy anh đang ăn bánh mì. Chúng đến từ phía sau, đá vào đầu anh và đẩy anh xuống một dãy bậc thang bê tông. “Chúng ngồi lên người anh và cứ đánh đập anh túi bụi, đá vào đầu anh,” Kimbal, người đã ngồi cùng anh, kể lại. “Khi chúng dừng lại, tôi thậm chí không thể nhận ra khuôn mặt của anh ấy. Nó sưng vù lên như một quả bóng thịt đến nỗi bạn khó có thể nhìn thấy mắt anh ấy.” Anh được đưa đến bệnh viện và nghỉ học một tuần. Nhiều thập kỷ sau, anh vẫn phải phẫu thuật chỉnh hình để cố gắng sửa chữa các mô bên trong mũi.

Những vết sẹo thể xác đó chẳng thấm vào đâu so với những tổn thương tinh thần mà Elon phải chịu đựng từ người cha của mình, Errol Musk, một kỹ sư, một kẻ lừa đảo, và một kẻ mộng mơ đầy sức hút, người mà cho đến ngày nay vẫn ám ảnh Elon. Sau vụ ẩu đả ở trường, Errol lại đứng về phía đứa trẻ đã đánh Elon bầm dập mặt mày. “Thằng bé vừa mất cha vì tự tử, và Elon lại gọi nó là ngu ngốc,” Errol nói. “Elon có cái tật gọi người khác là ngu ngốc. Làm sao tôi có thể trách đứa trẻ đó được?”

Khi Elon cuối cùng cũng được xuất viện về nhà, cha cậu lại mắng nhiếc cậu. “Tôi phải đứng im một tiếng đồng hồ trong khi ông ấy la hét, gọi tôi là đồ ngu ngốc và nói rằng tôi vô dụng,” Elon nhớ lại. Kimbal, người đã phải chứng kiến cảnh tượng đó, nói rằng đó là ký ức tồi tệ nhất trong đời cậu. “Cha tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát, nổi cơn thịnh nộ, như ông ấy vẫn thường làm. Ông ấy không hề có chút lòng trắc ẩn nào.”

Cả Elon và Kimbal, những người không còn nói chuyện với cha mình nữa, đều nói rằng lời khẳng định của ông rằng Elon đã khiêu khích cuộc tấn công là

vô lý và kẻ gây hấn cuối cùng đã bị đưa vào trại giáo dưỡng vì thành niên vì tội đó. Họ nói rằng cha mình là một kẻ bịp bợm thất thường, thường xuyên bịa ra những câu chuyện đầy ảo tưởng, đôi khi có tính toán và đôi khi là hoang tưởng. Họ nói ông có bản chất hai mặt. Phút trước còn thân thiện, phút sau ông ta sẽ chuyển sang lạnh mạt không ngừng trong một giờ hoặc hơn. Ông ta sẽ kết thúc mọi cuộc chửi rủa bằng cách nói với Elon rằng cậu thật thảm hại. Elon chỉ biết đứng đó, không được phép rời đi. "Đó là tra tấn tinh thần," Elon nói, ngừng lại một lúc lâu và giọng nghẹn ngào. "Ông ấy chắc chắn biết cách khiến mọi thứ trở nên tồi tệ."

Khi tôi gọi cho Errol, ông ấy đã nói chuyện với tôi gần ba tiếng đồng hồ và sau đó tiếp tục gọi điện và nhắn tin thường xuyên trong hai năm tiếp theo. Ông ấy háo hức mô tả và gửi cho tôi những bức ảnh về những thứ tốt đẹp mà ông ấy đã chu cấp cho các con mình, ít nhất là trong những khoảng thời gian công việc kinh doanh kỹ thuật của ông ấy thuận lợi. Có lúc ông ấy lái chiếc Rolls-Royce, xây dựng một nhà nghỉ giữa thiên nhiên hoang dã với các con trai mình, và nhận được những viên ngọc lục bảo thô từ một chủ mỏ ở Zambia, cho đến khi công việc kinh doanh đó sụp đổ.

Nhưng ông thừa nhận rằng ông đã khuyến khích sự cứng rắn về thể chất và tinh thần. "Những trải nghiệm của chúng với tôi sẽ khiến trường học trở nên khá tầm thường," ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng bạo lực chỉ đơn giản là một phần của quá trình học tập ở Nam Phi. "Hai người giữ bạn xuống trong khi một người khác dùng khúc gỗ đập vào mặt bạn, v.v. Những học sinh mới bị buộc phải đánh nhau với kẻ côn đồ của trường vào ngày đầu tiên đến trường mới." Ông tự hào thừa nhận rằng ông đã thực hiện "chế độ chuyên quyền đường phố cực kỳ nghiêm khắc" với các con trai mình. Sau đó, ông nhấn mạnh thêm: "Elon sau này sẽ áp dụng chế độ chuyên quyền nghiêm khắc đó cho chính mình và những người khác."

“Nghịch cảnh đã tạo nên tôi”

"Ai đó đã từng nói rằng mọi người đàn ông đều đang cố gắng sống theo kỳ vọng của cha mình hoặc bù đắp cho những sai lầm của cha mình," Barack Obama đã viết trong hồi ký của mình, "và tôi cho rằng điều đó có thể giải thích cho căn bệnh đặc biệt của tôi." Trong trường hợp của Elon Musk, ảnh hưởng của cha anh đối với tâm lý của anh vẫn còn, bất chấp nhiều nỗ lực xua đuổi ông, cả về thể chất lẫn tâm lý. Tâm trạng của Elon sẽ thay đổi luân phiên giữa sáng và tối, mãnh liệt và ngốc nghếch, thờ ơ và xúc động, đôi khi rơi vào trạng thái mà những người xung quanh anh gọi là "chế độ quỷ". Không giống như cha mình, anh ấy sẽ quan tâm đến con cái của mình, nhưng ở những khía cạnh khác, hành vi của anh ấy sẽ ám chỉ một mối nguy hiểm cần phải liên tục chiến đấu: bóng ma mà, như mẹ anh ấy nói, "nó có thể trở thành cha của nó." Đó là một trong những ẩn dụ vang dội nhất trong thần thoại. Cuộc hành trình sử thi của người anh hùng Chiến tranh giữa các vì sao đòi hỏi phải trừ tà những con quỷ do Darth Vader để lại và vật lộn với mặt tối của Thần lực đến mức nào?

Tuổi thơ ở Nam Phi đã khiến Elon phần nào khép kín cảm xúc, theo lời Justine, người vợ đầu tiên và là mẹ của 5 trong số 10 người con còn sống của ông. "Nếu bố bạn luôn gọi bạn là đồ ngốc, có lẽ phản ứng duy nhất là tắt đi mọi cảm xúc bên trong, những thứ mà ông ấy không có khả năng xử lý." Sự kìm nén cảm xúc này có thể khiến ông trở nên vô tâm, nhưng đồng thời cũng tạo nên một nhà sáng tạo ưa mạo hiểm. "Ông ấy học cách chế ngự nỗi sợ," Justine nói. "Nhưng khi bạn tắt đi nỗi sợ hãi, có lẽ bạn cũng phải tắt đi những thứ khác, như niềm vui hay sự đồng cảm."

Những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu cũng khiến Elon khó lòng tận hưởng thành công. "Tôi không nghĩ ông ấy biết cách tận hưởng thành quả và thư giãn," Claire Boucher, nghệ sĩ được biết đến với nghệ danh Grimes, mẹ của 3 người con khác của Elon, chia sẻ. "Tôi nghĩ tuổi thơ đã khiến ông ấy mặc định rằng cuộc sống là đau khổ." Elon cũng đồng tình. "Nghịch cảnh đã tôi luyện tôi," ông nói. "Ngưỡng chịu đựng nỗi đau của tôi rất cao."

Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời vào năm 2008, sau khi ba lần phóng tên lửa SpaceX đầu tiên đều thất bại và Tesla đứng trước bờ vực phá sản, Elon thường xuyên thức giấc trong cơn mê sảng và kể lại cho Talulah Riley, người sau này trở thành vợ hai của ông, những lời lẽ cay nghiệt mà cha mình từng nói. "Tôi đã từng nghe chính ông ấy dùng những từ ngữ đó," Riley kể. "Nó

ảnh hưởng sâu sắc đến cách ông ấy hành động." Khi nhớ lại những ký ức này, Elon như trở nên lơ đãng, ánh mắt vô hồn. "Tôi nghĩ ông ấy không nhận thức được việc nó vẫn còn ảnh hưởng đến mình, vì ông ấy nghĩ đó chỉ là chuyện thời thơ ấu," Riley nói. "Nhưng ông ấy vẫn giữ lại một phần trẻ con, gần như kìm hãm. Bên trong người đàn ông ấy, vẫn còn đó một đứa trẻ, một đứa trẻ đứng trước mặt cha mình."

Từ những trải nghiệm khắc nghiệt đó, Elon tạo nên một hào quang khiến ông đôi khi giống như một người ngoài hành tinh, như thể sứ mệnh sao Hỏa là khát vọng trở về nhà và mong muốn chế tạo robot hình người là tìm kiếm sự đồng loại. Bạn sẽ không quá ngạc nhiên nếu ông ấy xé áo và bạn phát hiện ra rằng ông ấy không có rốn và không phải sinh ra trên hành tinh này. Nhưng tuổi thơ cũng khiến ông trở nên rất con người, một cậu bé mạnh mẽ nhưng dễ bị tổn thương, người quyết định dán thân vào những hành trình phi thường.

Elon có một niềm đam mê mãnh liệt che giấu sự ngốc nghếch của mình, và sự ngốc nghếch đó lại che giấu niềm đam mê của ông. Hơi khó chịu trong chính cơ thể mình, giống như một người đàn ông to lớn chưa bao giờ là vận động viên, ông bước đi với dáng vẻ của một con gấu đầy quyết tâm và nhảy những điệu nhảy có vẻ như được dạy bởi robot. Với niềm tin của một nhà tiên tri, ông nói về sự cần thiết phải nuôi dưỡng ngọn lửa của ý thức loài người, khám phá vũ trụ và cứu lấy hành tinh của chúng ta. Ban đầu tôi nghĩ đây chủ yếu là đóng kịch, những bài phát biểu khích lệ tinh thần và những tưởng tượng trên podcast của một người đàn ông trẻ con đã đọc cuốn *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* quá nhiều lần. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng tin rằng sứ mệnh của ông chính là động lực thúc đẩy ông. Trong khi các doanh nhân khác chật vật để xây dựng thế giới quan, ông lại phát triển một tầm nhìn vũ trụ.

Nguồn gốc, sự giáo dục cùng với cấu trúc não bộ đã khiến Elon đôi khi trở nên vô tâm và bốc đồng. Nó cũng dẫn đến khả năng chịu đựng rủi ro cực kỳ cao. Ông có thể tính toán nó một cách lạnh lùng và cũng đón nhận nó một cách cuồng nhiệt. "Elon muốn rủi ro vì bản thân nó," Peter Thiel, người cộng sự của ông trong những ngày đầu của PayPal, nói. "Ông ấy dường như thích thú với nó, thực sự đôi khi nghiện nó."

Ông ấy trở thành kiểu người cảm thấy sống động nhất khi bão tố ập đến. Andrew Jackson từng nói: "Tôi sinh ra cho bão táp, và sự bình lặng không dành cho tôi". Musk cũng vậy. Ông luôn mang tâm thế phòng thủ, kèm theo đó là sự hấp dẫn, đôi khi là khao khát, đối với sóng gió và kịch tính, cả trong công việc lẫn những mối quan hệ tình cảm mà ông đã nỗ lực vun đắp nhưng bất thành.

Ông mạnh mẽ hơn khi đối mặt với khủng hoảng, hạn chót và những đợt công việc dồn dập. Khi đối mặt với những thử thách cam go, áp lực thường khiến ông mất ngủ và nôn mửa. Nhưng nó cũng tiếp thêm năng lượng cho ông. Kimbal nói: "Anh ấy là thói nam châm hút kịch tính. Đó là sự thôi thúc, là chủ đề của cuộc đời anh ấy".

Khi tôi viết về Steve Jobs, cộng sự của ông, Steve Wozniak, đã đặt ra một câu hỏi lớn: Liệu ông ấy có cần phải khát khe đến vậy? Thô lỗ và tàn nhẫn đến vậy? Nghiện kịch tính đến vậy? Khi tôi hỏi lại Woz câu hỏi này vào cuối bài viết, ông nói rằng nếu ông điều hành Apple, ông sẽ đối xử tốt hơn. Ông sẽ coi mọi người ở đó như gia đình và không sa thải họ một cách chóng vánh. Sau đó, ông dừng lại và nói thêm: "Nhưng nếu tôi điều hành Apple, có lẽ chúng tôi đã không bao giờ tạo ra Macintosh." Và do đó, câu hỏi về Elon Musk cũng được đặt ra: Liệu ông ấy có thể điềm tĩnh hơn mà vẫn là người đưa chúng ta đến sao Hỏa và hướng tới tương lai xe điện?

Đầu năm 2022—sau một năm SpaceX thực hiện ba mươi một vụ phóng tên lửa thành công, Tesla bán được gần một triệu chiếc xe và ông trở thành người giàu nhất thế giới—Musk đã nói một cách chua xót về sự thôi thúc khuấy động kịch tính của mình. Ông nói với tôi: "Tôi cần thay đổi tư duy, không còn ở trong chế độ khủng hoảng nữa, điều mà tôi đã trải qua trong khoảng mười bốn năm nay, hoặc có thể nói là phần lớn cuộc đời tôi".

Đó là một lời nhận xét đầy nuối tiếc, chứ không phải một quyết tâm đầu năm mới. Ngay cả khi đưa ra lời hứa đó, ông đã âm thầm mua cổ phần của Twitter, sân chơi tuyệt đỉnh của thế giới. Tháng 4 năm đó, ông lén đến ngôi nhà ở Hawaii của người thầy Larry Ellison, nhà sáng lập Oracle, cùng với nữ diễn viên Natasha Bassett, một người bạn gái thỉnh thoảng gặp gỡ. Ông đã được mời vào hội đồng quản trị của Twitter, nhưng cuối tuần đó, ông kết luận rằng điều đó là chưa đủ. Bản chất của ông là muốn toàn quyền kiểm soát. Vì vậy, ông quyết định sẽ đưa ra lời đề nghị mua lại toàn bộ công ty. Sau đó, ông bay đến Vancouver để gặp Grimes. Ở đó, ông thức cùng cô ấy đến 5 giờ sáng để chơi một trò chơi chiến tranh và xây dựng đế chế mới, Elden Ring. Ngay sau khi chơi xong, ông đã thực hiện kế hoạch của mình và đăng lên Twitter. Ông tuyên bố: "Tôi đã đưa ra lời đề nghị".

Trong nhiều năm, bất cứ khi nào ông ấy ở trong hoàn cảnh tâm tối hoặc cảm thấy bị đe dọa, nó lại đưa ông ấy trở lại nỗi kinh hoàng bị bắt nạt trên sân chơi.

Giờ đây, ông có cơ hội sở hữu sân chơi đó.

1 Những Nhà Thám Hiểm



Winnifred và Joshua Haldeman



Errol, Maye, Elon, Tosca và Kimbal Musk





Cora và Walter Musk

Joshua và Winnifred Haldeman

Sở thích mạo hiểm của Elon Musk là một nét tính cách gia đình. Về mặt này, ông giống ông ngoại mình, Joshua Haldeman, một nhà thám hiểm ưa mạo hiểm với những quan điểm kiên định, lớn lên trong một trang trại trên vùng đồng bằng cần cỗi ở miền trung Canada. Ông học các kỹ thuật trị liệu thần kinh cột sống ở Iowa, sau đó trở về quê hương gần Moose Jaw, nơi ông huấn luyện ngựa và chữa bệnh bằng phương pháp này để đổi lấy thức ăn và chỗ ở.

Cuối cùng ông cũng mua được trang trại riêng, nhưng lại mất nó trong thời kỳ suy thoái những năm 1930. Vài năm sau đó, ông làm đủ nghề, từ cao bồi, diễn viên rodeo đến công nhân xây dựng. Niềm đam mê bất tận của ông chính là phiêu lưu. Ông kết hôn rồi ly hôn, lang thang khắp nơi bằng tàu chở hàng, và thậm chí còn trốn trên một con tàu vượt đại dương.

Việc mất trang trại đã hun đúc trong ông tư tưởng dân túy, và ông tham gia tích cực vào một phong trào có tên là Đảng Tín dụng Xã hội, một đảng chủ trương cấp tín dụng miễn phí cho người dân sử dụng như tiền tệ. Phong trào này mang màu sắc bảo thủ, nguyên thủy, pha lẫn tư tưởng bài Do Thái. Lãnh đạo đầu tiên của đảng ở Canada đã lên án “sự tha hóa các giá trị văn hóa” bởi vì “một số lượng lớn người Do Thái đang nắm giữ các vị trí kiểm soát.” Haldeman sau đó vươn lên trở thành chủ tịch hội đồng quốc gia của đảng.

Ông cũng tham gia một phong trào khác có tên là Kỹ trị, với niềm tin rằng chính phủ nên được điều hành bởi các chuyên gia kỹ thuật chứ không phải các chính trị gia. Phong trào này từng bị cấm tạm thời ở Canada do phản đối việc đất nước tham gia Thế chiến II. Haldeman đã công khai thách thức lệnh cấm bằng cách đăng quảng cáo trên báo ủng hộ phong trào.

Có một lần, ông muốn học khiêu vũ, và đó là cách ông gặp Winnifred Fletcher, một người phụ nữ cũng ưa mạo hiểm như ông. Năm 16 tuổi, bà làm việc tại tờ Moose Jaw Times Herald, nhưng luôn mơ ước trở thành vũ công và diễn viên. Vì vậy, bà đã lên tàu đến Chicago, rồi New York. Khi trở về, bà mở một trường dạy nhảy ở Moose Jaw, và đó là nơi Haldeman đến học. Khi ông mời bà đi ăn tối, bà trả lời: “Tôi không hẹn hò với học viên.” Thế là ông bỏ lớp học và mời bà đi chơi lần nữa. Vài tháng sau, ông hỏi: “Em sẽ cưới anh khi nào?” Bà đáp: “Ngày mai.”

Họ có bốn người con, bao gồm hai cô con gái sinh đôi, Maye và Kaye, sinh năm 1948. Trong một chuyến đi, ông nhìn thấy tấm biển “Bán” trên một chiếc

máy bay Luscombe một động cơ nằm trên cánh đồng của một nông dân. Không có tiền mặt, nhưng ông đã thuyết phục người nông dân đổi chiếc xe hơi của mình lấy máy bay. Đó là một quyết định khá bốc đồng, vì Haldeman không biết lái máy bay. Ông đã thuê người lái máy bay đưa mình về nhà và dạy mình cách lái.

Gia đình họ được biết đến với cái tên "Gia đình Haldeman Bay", và ông được một tạp chí về chính hình mô tả là "có lẽ là nhân vật đáng chú ý nhất trong lịch sử của những người hành nghề chính hình biết lái máy bay", một lời khen có phần hạn hẹp nhưng chính xác. Họ mua một chiếc máy bay Bellanca một động cơ lớn hơn khi Maye và Kaye được ba tháng tuổi, và hai đứa trẻ được gọi là "cặp song sinh bay".

Với quan điểm dân túy bảo thủ khác thường, Haldeman tin rằng chính phủ Canada đang kiểm soát quá mức cuộc sống của người dân và đất nước đã trở nên yếu đuối. Vì vậy, vào năm 1950, ông quyết định chuyển đến Nam Phi, nơi vẫn đang bị cai trị bởi chế độ phân biệt chủng tộc. Họ tháo rời chiếc Bellanca, đóng thùng và lên tàu chở hàng đến Cape Town. Haldeman muốn sống ở sâu trong đất liền, nên họ bay đến Johannesburg, nơi hầu hết người da trắng nói tiếng Anh chứ không phải tiếng Afrikaans. Nhưng khi bay qua Pretoria gần đó, hoa phượng tím đang nở rộ, và Haldeman tuyên bố: "Đây là nơi chúng ta sẽ ở lại."

Khi Joshua và Winnifred còn nhỏ, một tay bịp bợm tên là William Hunt, tự xưng là "Farini vĩ đại", đã đến Moose Jaw và kể những câu chuyện về một "thành phố mất tích" cổ xưa mà ông ta đã nhìn thấy khi băng qua sa mạc Kalahari ở Nam Phi. "Tay bịp này đã cho ông tôi xem những bức ảnh rõ ràng là giả, nhưng ông tôi lại tin và quyết tâm tìm lại thành phố đó", Musk nói. Một khi đã đến Châu Phi, gia đình Haldeman đã thực hiện một chuyến đi kéo dài một tháng vào Kalahari mỗi năm để tìm kiếm thành phố huyền thoại này. Họ tự săn bắn để kiếm thức ăn và ngủ cùng súng để chống lại sư tử.

Gia đình này có một phương châm: "Sống mạo hiểm - một cách cẩn thận". Họ thực hiện những chuyến bay đường dài đến những nơi như Na Uy, đồng hạng nhất trong cuộc đua xe dài mười hai nghìn dặm từ Cape Town đến Algiers, và là những người đầu tiên lái một chiếc máy bay một động cơ từ Châu Phi đến Úc. "Họ đã phải tháo ghế sau để lắp thêm thùng nhiên liệu", Maye sau này nhớ lại.

Sự liều lĩnh của Joshua Haldeman cuối cùng đã khiến ông phải trả giá. Ông đã thiệt mạng khi một người mà ông đang dạy bay đã đâm vào đường dây điện,

khuyến máy bay lật và rơi. Cháu trai của ông, Elon, khi đó mới ba tuổi. "Ông ấy biết rằng những cuộc phiêu lưu thực sự luôn đi kèm với rủi ro", anh nói. "Rủi ro tiếp thêm năng lượng cho ông ấy."

Haldeman đã truyền tinh thần đó cho một trong hai cô con gái sinh đôi của mình, mẹ của Elon, Maye. "Tôi biết rằng tôi có thể chấp nhận rủi ro miễn là tôi đã chuẩn bị sẵn sàng", bà nói. Khi còn là một sinh viên trẻ, bà học rất giỏi các môn khoa học và toán học. Bà cũng sở hữu vẻ ngoài nổi bật. Cao ráo, mắt xanh, gò má cao và cằm thon gọn, bà bắt đầu làm người mẫu từ năm mười lăm tuổi, trình diễn thời trang tại các cửa hàng bách hóa vào sáng thứ Bảy.

Vào khoảng thời gian đó, bà gặp một chàng trai trong khu phố, người cũng có vẻ ngoài nổi bật, dù theo kiểu hào hoa và phong trần.

Errol Musk

Errol Musk là một nhà thám hiểm và thương nhân, luôn tìm kiếm cơ hội mới. Mẹ ông, Cora, đến từ Anh, nơi bà học hết lớp 9, làm việc tại một nhà máy sản xuất vỏ máy bay chiến đấu, sau đó lên một con tàu tị nạn đến Nam Phi. Tại đó, bà gặp Walter Musk, một nhà mật mã học và sĩ quan tình báo quân sự, người đã làm việc ở Ai Cập trong các kế hoạch đánh lừa quân Đức bằng cách triển khai vũ khí và đèn pha giả. Sau chiến tranh, ông không làm gì khác ngoài việc ngồi im lặng trên ghế bành, uống rượu và sử dụng kỹ năng mật mã của mình để giải ô chữ. Vì vậy, Cora rời bỏ ông, trở về Anh cùng hai con trai, mua một chiếc Buick, rồi quay lại Pretoria. "Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp", Errol nói.

Errol có bằng kỹ sư và làm việc trong lĩnh vực xây dựng khách sạn, trung tâm mua sắm và nhà máy. Bên cạnh đó, ông thích phục chế ô tô và máy bay cũ. Ông cũng tham gia chính trị, đánh bại một thành viên người Afrikaner của Đảng Quốc gia ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc để trở thành một trong số ít thành viên nói tiếng Anh của Hội đồng Thành phố Pretoria. Tờ Pretoria News ngày 9 tháng 3 năm 1972 đã đưa tin về cuộc bầu cử này với tiêu đề "Phản ứng chống lại giới cầm quyền".

Giống như gia đình Haldeman, ông yêu thích bay lượn. Ông đã mua một chiếc Cessna Golden Eagle hai động cơ, dùng để chở các đoàn làm phim truyền hình đến một khu nghỉ dưỡng mà ông đã xây dựng trong rừng. Trong một chuyến đi vào năm 1986, khi đang tìm cách bán chiếc máy bay, ông đã hạ cánh xuống một đường băng ở Zambia, nơi một doanh nhân người Panama gốc Ý đề nghị mua nó. Họ đã đồng ý về giá cả, và thay vì nhận tiền mặt, Errol được nhận một phần số ngọc lục bảo được sản xuất tại ba mỏ nhỏ mà doanh nhân này sở hữu ở Zambia.

Sau khi giành độc lập, Zambia có một chính phủ da đen, nhưng bộ máy hành chính không hoạt động, nên mỏ không được đăng ký. "Nếu đăng ký, bạn sẽ chẳng còn gì, vì người da đen sẽ lấy hết," Errol nói. Ông chỉ trích gia đình Maye phân biệt chủng tộc, điều mà ông khẳng định mình không hề có. "Tôi không có ác cảm gì với người da đen, nhưng họ khác tôi," ông nói trong một cuộc điện thoại lan man.

Errol, người chưa từng sở hữu cổ phần nào trong mỏ, đã mở rộng kinh doanh bằng cách nhập khẩu ngọc lục bảo thô và cho cắt tại Johannesburg.

“Nhiều người mang đến cho tôi những gói hàng ăn cắp,” ông nói. “Trong những chuyến đi nước ngoài, tôi bán ngọc lục bảo cho các tiệm kim hoàn. Đó là việc làm lén lút, vì không có gì hợp pháp.” Sau khi thu về lợi nhuận khoảng 210.000 đô la, việc kinh doanh ngọc lục bảo của ông sụp đổ vào những năm 1980 khi người Nga tạo ra ngọc lục bảo nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Ông mất tất cả số tiền kiếm được từ ngọc lục bảo.

Hôn nhân của họ

Errol Musk và Maye Haldeman bắt đầu hẹn hò khi còn là những thiếu niên. Ngay từ đầu, mối quan hệ của họ đã đầy sóng gió. Ông nhiều lần cầu hôn bà, nhưng bà không tin tưởng ông. Khi phát hiện ông lừa dối, bà buồn đến mức khóc suốt một tuần và không ăn uống được gì. “Vì đau buồn, tôi sụt mất 4,5 kg,” bà nhớ lại; điều đó đã giúp bà chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp địa phương. Bà nhận được 150 đô la tiền mặt cùng mười vé chơi bowling và trở thành người lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Nam Phi.

Khi Maye tốt nghiệp đại học, bà chuyển đến Cape Town để thuyết trình về dinh dưỡng. Errol đến thăm, mang theo một chiếc nhẫn đính hôn và cầu hôn. Ông hứa sẽ thay đổi và chung thủy khi họ kết hôn. Maye vừa chia tay một người bạn trai không chung thủy khác, tăng cân nhiều và bắt đầu lo sợ mình sẽ không bao giờ kết hôn, nên bà đồng ý.

Đêm tân hôn, Errol và Maye đáp chuyến bay giá rẻ đến châu Âu để hưởng tuần trăng mật. Tại Pháp, ông mua những cuốn Playboy, vốn bị cấm ở Nam Phi, và nằm trên chiếc giường nhỏ trong khách sạn xem chúng, khiến Maye rất khó chịu. Những cuộc cãi vã của họ trở nên gay gắt. Khi trở về Pretoria, bà đã nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà bị ốm nghén. Bà đã mang thai vào đêm thứ hai của tuần trăng mật, tại thị trấn Nice. “Rõ ràng là kết hôn với ông ấy là một sai lầm,” bà nhớ lại, “nhưng giờ không thể thay đổi được nữa.”

2 Một Tâm Trí Riêng Pretoria, những năm 1970



Elon và Maye Musk



Elon, Kimbal và Tosca



Elon sẵn sàng đến trường

Cô đơn và quyết tâm

Vào 7:30 sáng ngày 28 tháng 6 năm 1971, Maye Musk sinh một bé trai nặng 3,6 kg, với cái đầu rất to.

Lúc đầu, bà và Errol định đặt tên con là Nice, theo tên thị trấn ở Pháp nơi cậu bé được thụ thai. Lịch sử có thể đã khác, hoặc ít nhất là thú vị hơn, nếu cậu bé phải sống với cái tên Nice Musk. Thay vào đó, với hy vọng làm hài lòng gia đình Haldeman, Errol đồng ý rằng cậu bé sẽ mang tên từ phía gia đình đó: Elon, theo tên ông ngoại của Maye là J. Elon Haldeman, và Reeve, tên thời con gái của bà ngoại Maye.

Errol thích cái tên Elon vì nó mang ý nghĩa Kinh Thánh, và sau này ông tuyên bố rằng mình đã nhìn thấy trước tương lai. Ông nói rằng khi còn nhỏ, ông đã nghe về một cuốn sách khoa học viễn tưởng của nhà khoa học tên lửa Wernher von Braun có tên Dự án Sao Hỏa, mô tả một thuộc địa trên hành tinh này do một giám đốc điều hành được gọi là “Elon” quản lý.

Elon khóc rất nhiều, ăn rất nhiều và ngủ rất ít. Có lúc, bà Maye quyết định để mặc cậu bé khóc đến khi tự ngủ thiếp đi, nhưng bà đã đổi ý sau khi hàng xóm gọi cảnh sát. Tâm trạng của cậu bé thay đổi rất nhanh; lúc không khóc, mẹ cậu kể, Elon rất ngoan.

Trong hai năm tiếp theo, bà Maye sinh thêm hai người con, Kimbal và Tosca. Bà không nuông chiều các con. Chúng được tự do vui chơi. Nhà không có vú em, chỉ có một người giúp việc ít để ý khi Elon bắt đầu nghịch ngợm với tên lửa và chất nổ. Elon nói cậu ngạc nhiên vì đã trải qua thời thơ ấu mà vẫn còn nguyên vẹn cả mười ngón tay.

Khi Elon lên ba, mẹ cậu quyết định cho cậu đi học mẫu giáo vì thấy con trai quá ham học hỏi. Cô hiệu trưởng đã cố gắng can ngăn, chỉ ra rằng việc nhỏ tuổi hơn các bạn trong lớp sẽ gây ra những khó khăn về giao tiếp. Họ nên đợi thêm một năm nữa. “Tôi không thể làm thế”, bà Maye nói. “Con tôi cần người khác ngoài tôi để trò chuyện. Thằng bé thực sự là một đứa trẻ thiên tài.” Bà Maye đã thuyết phục được cô hiệu trưởng.

Đó là một sai lầm. Elon không có bạn bè, và đến năm lớp hai, cậu bắt đầu lơ đãng. “Cô giáo đến gần và quát mắng tôi, nhưng tôi chẳng nhìn hay nghe thấy gì cả”, Elon kể. Bố mẹ cậu được mời đến gặp hiệu trưởng, và bà nói với họ: “Chúng tôi có lý do để tin rằng Elon bị chậm phát triển”. Một trong những giáo viên của Elon giải thích rằng cậu bé dành phần lớn thời gian trong trạng thái

như người mất hồn, không lắng nghe. "Nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, và khi tôi bảo nó chú ý, nó nói: 'Lá đang chuyển sang màu nâu rồi'". Ông Errol đáp lại rằng Elon nói đúng, lá đang chuyển sang màu nâu.

Bé tắc được giải quyết khi bố mẹ Elon đồng ý cho cậu đi kiểm tra thính lực, như thể đó là vấn đề. "Họ cho rằng đó là vấn đề về tai, nên họ đã cắt amidan cho tôi", Elon nói. Điều đó làm dịu đi các giáo viên, nhưng không thay đổi được xu hướng "đơ ra" và chìm vào thế giới riêng của cậu khi suy nghĩ. "Từ khi còn nhỏ, nếu tôi bắt đầu nghĩ về điều gì đó khó khăn, thì tất cả các giác quan của tôi đều tắt", Elon nói. "Tôi không thể nhìn, nghe hay bất cứ thứ gì. Tôi đang dùng não để tính toán, chứ không phải để tiếp nhận thông tin". Những đứa trẻ khác sẽ nhảy lên nhảy xuống và vẫy tay trước mặt cậu để xem liệu chúng có thể kéo sự chú ý của cậu trở lại hay không. Nhưng không hiệu quả. "Tốt nhất là đừng cố gắng xen vào khi nó có ánh mắt trống rỗng đó", mẹ cậu nói.

Làm trầm trọng thêm các vấn đề xã hội của Elon là việc cậu không sẵn lòng lịch sự chịu đựng những người mà cậu cho là ngu ngốc. Cậu thường dùng từ "ngu ngốc". "Từ khi bắt đầu đi học, nó trở nên rất cô đơn và buồn bã", mẹ cậu nói. "Kimbal và Tosca kết bạn ngay ngày đầu tiên và dẫn bạn về nhà, nhưng Elon chưa bao giờ dẫn bạn về nhà. Nó muốn có bạn, nhưng nó không biết cách".

Kết quả là cậu bé rất cô đơn, và nỗi đau đó vẫn in sâu trong tâm hồn cậu. "Khi còn nhỏ, có một điều tôi đã nói", Elon nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với Rolling Stone trong giai đoạn sóng gió trong chuyện tình cảm của mình vào năm 2017. "'Tôi không bao giờ muốn cô đơn.' Đó là điều tôi muốn nói. 'Tôi không muốn cô đơn.'"

Năm lên năm, trong một buổi tiệc sinh nhật của người anh họ, Elon bị phạt vì đánh nhau và phải ở nhà. Là một đứa trẻ vô cùng quyết tâm, cậu bé quyết định tự đi bộ đến nhà anh họ. Vấn đề là nhà anh họ ở tận bên kia Pretoria, mất gần hai tiếng đi bộ. Hơn nữa, cậu còn quá nhỏ để đọc được biển báo đường. "Tôi nhớ mang máng đường đi vì đã nhìn thấy khi ngồi trên ô tô, và tôi quyết tâm phải đến đó, nên tôi cứ thế đi bộ," anh kể. Cậu đến nơi đúng lúc bữa tiệc sắp tàn. Khi thấy con trai đang đi bộ về phía mình, mẹ cậu đã vô cùng hoảng hốt. Sợ bị phạt thêm lần nữa, cậu bé trèo lên cây phong và nhất quyết không chịu xuống. Kimbal nhớ lại cảnh mình đứng dưới gốc cây, nhìn anh trai với vẻ thán phục. "Anh ấy có một quyết tâm mãnh liệt đến kinh ngạc, đôi khi còn đáng sợ, và đến giờ vẫn vậy."

Lên tám, cậu bé dồn hết quyết tâm để có được một chiếc xe máy. Đúng vậy, tám tuổi. Cậu bé thường đứng cạnh ghế bố và nài nỉ hết lần này đến lần khác.

Khi bố cầm tờ báo lên và bảo cậu im lặng, Elon vẫn tiếp tục đứng đó. “Thật phi thường khi chứng kiến cảnh tượng đó,” Kimbal nói. “Anh ấy sẽ im lặng đứng đó, rồi lại tiếp tục tranh luận, rồi lại im lặng.” Điều này diễn ra hàng tuần, mỗi tối. Cuối cùng, bố cậu cũng xiêu lòng và mua cho Elon một chiếc Yamaha 50cc màu xanh vàng.

Elon cũng có xu hướng mơ mộng và lang thang một mình, không để ý đến những người xung quanh. Trong một chuyến du lịch gia đình đến Liverpool thăm họ hàng khi cậu tám tuổi, bố mẹ để cậu và em trai chơi một mình trong công viên. Bản tính cậu không chịu ngồi yên một chỗ, nên cậu bắt đầu lang thang trên đường phố. “Một đứa trẻ thấy tôi đang khóc và đưa tôi đến chỗ mẹ của nó, người đã cho tôi sữa và bánh quy rồi gọi cảnh sát,” anh nhớ lại. Khi được đoàn tụ với bố mẹ tại đồn cảnh sát, cậu bé không hề hay biết có chuyện gì không ổn.

“Thật điên rồ khi để tôi và em trai tôi ở một mình trong công viên ở độ tuổi đó,” anh nói, “nhưng bố mẹ tôi không quá bao bọc như các bậc cha mẹ ngày nay.” Nhiều năm sau, tôi thấy anh tại một công trường xây dựng mái nhà năng lượng mặt trời cùng cậu con trai hai tuổi, được gọi là X. Lúc đó là 10 giờ tối, xe nâng và các thiết bị di chuyển khác được chiếu sáng bởi hai đèn pha tạo ra những bóng lớn. Musk đặt X xuống đất để cậu bé tự khám phá, và cậu bé đã làm điều đó mà không hề sợ hãi. Khi cậu bé loay hoay giữa dây điện và cáp, Musk thỉnh thoảng liếc nhìn nhưng không can thiệp. Cuối cùng, sau khi X bắt đầu leo lên một đèn pha đang di chuyển, Musk mới bước tới và bế cậu bé lên. X vùng vẫy và kêu ré lên, không hài lòng vì bị giữ lại.

Musk sau này sẽ nói về - thậm chí còn nói đùa về - việc mắc chứng Asperger, một tên gọi phổ biến của một dạng rối loạn phổ tự kỷ có thể ảnh hưởng đến các kỹ năng xã hội, các mối quan hệ, khả năng kết nối cảm xúc và khả năng tự điều chỉnh của một người. “Anh ấy chưa bao giờ thực sự được chẩn đoán khi còn nhỏ,” mẹ anh nói, “nhưng anh ấy nói rằng anh ấy mắc chứng Asperger, và tôi chắc chắn anh ấy đúng.” Tình trạng này càng trầm trọng hơn bởi những tổn thương thời thơ ấu của anh. Người bạn thân Antonio Gracias nói rằng bất cứ khi nào cảm thấy bị bắt nạt hoặc bị đe dọa, chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn từ thời thơ ấu của anh sẽ chiếm quyền hệ thống limbic, phần não kiểm soát phản ứng cảm xúc.

Kết quả là, anh ấy rất kém trong việc nắm bắt các tín hiệu xã hội. “Tôi hiểu theo nghĩa đen những gì mọi người nói,” anh nói, “và chỉ bằng cách đọc sách, tôi mới bắt đầu học được rằng mọi người không phải lúc nào cũng nói những gì họ thực sự muốn nói.” Anh ấy thích những thứ chính xác hơn, chẳng hạn như kỹ thuật, vật lý và lập trình.

Giống như mọi đặc điểm tâm lý khác, tính cách của Musk khá phức tạp và đặc thù. Anh ấy có thể rất tình cảm, đặc biệt là với các con, và anh ấy cảm nhận rất rõ nỗi lo lắng khi cô đơn. Nhưng anh ấy lại thiếu đi sự nhạy cảm thường tình, sự ấm áp và mong muốn được yêu mến. Anh ấy dường như không có sự đồng cảm. Hay nói một cách đơn giản hơn, anh ta có thể là một kẻ khó chịu.

Cuộc ly hôn

Maye và Errol Musk đang dự lễ hội Oktoberfest cùng ba cặp đôi khác, uống bia và vui vẻ, thì một người đàn ông ở bàn bên cạnh huýt sáo với Maye và gọi bà là người phụ nữ quyến rũ. Errol rất tức giận, nhưng không phải với người đàn ông kia. Theo lời Maye nhớ lại, ông ta lao tới định đánh bà, và một người bạn đã phải can ngăn. Bà chạy đến nhà mẹ mình. "Qua thời gian, ông ấy ngày càng trở nên điên rồ hơn", Maye sau này kể lại. "Ông ấy đánh tôi ngay cả khi bọn trẻ ở bên cạnh. Tôi nhớ Elon, khi đó mới năm tuổi, đã đánh vào phía sau đầu gối của ông ấy để cố gắng ngăn cản".

Errol gọi những lời buộc tội đó là "hoàn toàn vô lý". Ông ta tuyên bố mình rất yêu Maye, và trong nhiều năm đã cố gắng níu kéo bà. "Tôi chưa bao giờ động tay động chân với bất kỳ người phụ nữ nào trong đời, và chắc chắn là không có người vợ nào của tôi cả", ông ta nói. "Đó là một trong những vũ khí của phụ nữ, là khóc lóc rằng người đàn ông đã bạo hành họ, khóc lóc và nói dối. Còn vũ khí của đàn ông là tiền bạc và quyền lực".

Sáng hôm sau vụ ồn ào ở Oktoberfest, Errol đến nhà mẹ của Maye, xin lỗi và yêu cầu Maye quay lại. "Đừng bao giờ dám động vào cô ấy nữa", Winnifred Haldeman nói. "Nếu anh làm vậy, cô ấy sẽ đến sống với tôi". Maye nói rằng ông ta không bao giờ đánh bà sau đó, nhưng những lời lẽ lăng mạ vẫn tiếp diễn. Ông ta thường nói với bà rằng bà "nhảm chán, ngu ngốc và xấu xí". Cuộc hôn nhân không bao giờ hàn gắn được nữa. Errol sau này thừa nhận đó là lỗi của mình. "Tôi có một người vợ rất xinh đẹp, nhưng luôn có những cô gái trẻ đẹp hơn", ông ta nói. "Tôi thực sự yêu Maye, nhưng tôi đã phá hỏng tất cả". Họ ly hôn khi Elon tám tuổi.

Maye và các con chuyển đến một ngôi nhà ven biển gần Durban, cách khu vực Pretoria-Johannesburg khoảng 620 km về phía nam, nơi bà làm đủ nghề, từ người mẫu đến chuyên gia dinh dưỡng. Tiền bạc rất eo hẹp. Bà mua sách và đồng phục cũ cho các con. Vào một số ngày cuối tuần và ngày lễ, các con trai (thường thì không có Tosca) sẽ đi tàu đến Pretoria để thăm cha. "Ông ấy gửi chúng về mà không có quần áo hay túi xách, vì vậy tôi phải mua quần áo mới cho chúng mỗi lần", bà nói. "Ông ấy nói rằng cuối cùng tôi sẽ quay lại với ông ấy, vì tôi sẽ rất nghèo khổ và không thể nuôi nổi chúng".

Thường thì bà phải đi làm người mẫu hoặc thuyết trình về dinh dưỡng, để các con ở nhà. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi về việc làm việc toàn thời gian,

vì tôi không có sự lựa chọn nào khác", bà nói. "Các con tôi phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân". Sự tự do đó đã dạy chúng tự lập. Khi chúng gặp vấn đề, bà luôn có một câu trả lời quen thuộc: "Con sẽ tự tìm ra cách giải quyết thôi". Kimbal nhớ lại: "Mẹ không phải là người dịu dàng và âu yếm, và bà luôn bận rộn với công việc, nhưng đó là một món quà cho chúng tôi".

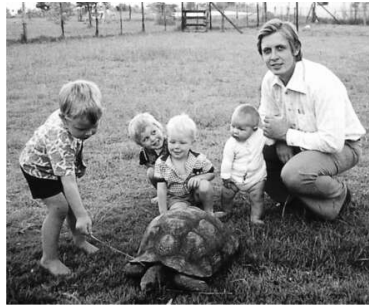
Elon trở thành một "cú đêm", thức đọc sách đến tận sáng. Khi thấy đèn phòng mẹ bật lên lúc 6 giờ sáng, cậu mới lén vào giường ngủ. Điều này khiến bà Maye khó đánh thức cậu dậy đi học đúng giờ, và những đêm bà vắng nhà, đôi khi Elon đến lớp tận 10 giờ sáng. Sau khi nhận được điện thoại từ trường, Errol đã khởi kiện giành quyền nuôi con và gửi trát hầu tòa cho giáo viên của Elon, người đại diện của Maye và cả hàng xóm. Ngay trước khi phiên tòa diễn ra, Errol lại rút đơn. Cứ vài năm, ông lại làm như vậy, khởi kiện rồi lại thôi. Khi Tosca kể lại những câu chuyện này, cô bắt đầu khóc. "Tôi nhớ mẹ chỉ ngồi đó, khóc nức nở trên ghế sofa. Tôi không biết phải làm gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là ôm mẹ."

Maye và Errol đều bị cuốn hút bởi những cảm xúc mãnh liệt thay vì hạnh phúc gia đình, một đặc điểm mà họ truyền lại cho con cái. Sau khi ly hôn, Maye bắt đầu hẹn hò với một người đàn ông vũ phu khác. Bọn trẻ ghét ông ta và thỉnh thoảng bỏ pháo nhỏ vào điều thuốc của ông ta, chúng sẽ nổ khi ông ta châm lửa. Ngay sau khi người đàn ông này cầu hôn, ông ta lại làm một người phụ nữ khác có thai. "Cô ấy từng là bạn của tôi," Maye nói. "Chúng tôi từng làm người mẫu cùng nhau."

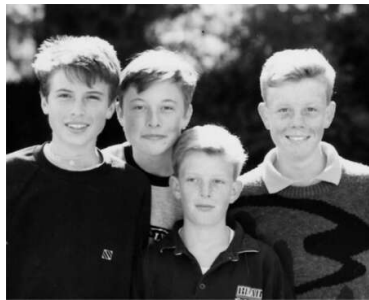


Với chiếc răng bị gãy và vết sẹo

3 Cuộc sống với cha Pretoria, những năm 1980



Elon chọc một con rùa và Errol đang quan sát



Kimbal và Elon với Peter và Russ Rive



Nhà nghỉ trong Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Timbavati

Chuyển nhà

Năm mười tuổi, Musk đã đưa ra một quyết định định mệnh, một quyết định mà sau này cậu sẽ hối hận: cậu quyết định chuyển đến sống với cha. Cậu tự mình đi chuyển tàu đêm nguy hiểm từ Durban đến Johannesburg. Khi nhìn thấy cha đang đợi mình ở nhà ga, cậu bắt đầu "rạng rỡ niềm vui, như mặt trời", Errol nói. "Chào bố, chúng ta đi ăn hamburger nhé!" cậu hét lên. Đêm đó, cậu chui vào giường cha và ngủ ở đó.

Tại sao cậu lại quyết định chuyển đến sống với cha mình? Elon thở dài và im lặng gần một phút khi tôi hỏi điều này. "Bố tôi cô đơn, rất cô đơn, và tôi cảm thấy mình nên ở bên cạnh ông ấy", cuối cùng cậu nói. "Ông ấy đã dùng những mảnh khoe tâm lý với tôi." Cậu cũng rất yêu bà nội, mẹ của Errol, Cora, được gọi là Nana. Bà đã thuyết phục cậu rằng thật không công bằng khi mẹ cậu có cả ba đứa con còn cha cậu thì không có đứa nào.

Xét về một số khía cạnh, việc chuyển nhà không có gì quá bí ẩn. Elon mười tuổi, vụng về trong giao tiếp xã hội và không có bạn bè. Mẹ cậu yêu thương cậu, nhưng bà làm việc quá sức, phân tâm và dễ bị tổn thương. Ngược lại, cha cậu lại rất oai phong và nam tính, một người đàn ông to lớn với đôi bàn tay lớn và một sự hiện diện đầy mê hoặc. Sự nghiệp của ông có nhiều thăng trầm, nhưng vào thời điểm đó, ông đang cảm thấy dư dả. Ông sở hữu một chiếc Rolls-Royce Corniche mui trần màu vàng và quan trọng hơn, hai bộ bách khoa toàn thư, rất nhiều sách và nhiều loại dụng cụ kỹ thuật.

Vì vậy, Elon, vẫn còn là một cậu bé, đã chọn sống với ông. "Hóa ra đó là một ý tưởng tồi tệ", cậu nói. "Lúc đó tôi chưa biết ông ấy kinh khủng như thế nào." Bốn năm sau, Kimbal cũng theo sau. "Tôi không muốn để anh trai tôi ở một mình với ông ấy", Kimbal nói. "Bố tôi đã khiến anh trai tôi cảm thấy tội lỗi khi đến sống với ông ấy. Và rồi ông ấy cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi."

"Tại sao con lại chọn sống với một người gây ra đau khổ?" Maye Musk hỏi bốn mươi năm sau. "Tại sao con không thích một ngôi nhà hạnh phúc?" Rồi bà dừng lại một lúc. "Có lẽ đó chính là con người của con."

Sau khi các con trai chuyển đến, chúng đã giúp Errol xây một nhà nghỉ để ông có thể cho khách du lịch thuê tại Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Timbavati, một vùng cây bụi nguyên sơ cách Pretoria khoảng ba trăm dặm về phía đông.

Trong quá trình xây dựng, ban đêm họ ngủ quanh đồng lửa, với súng trường Browning để bảo vệ mình khỏi sư tử. Gạch được làm bằng cát sông và mái nhà lợp cỏ. Là một kỹ sư, Errol thích nghiên cứu các đặc tính của nhiều loại vật liệu khác nhau, và ông đã làm sàn nhà bằng mica vì nó là một chất cách nhiệt tốt. Voi tìm kiếm nước thường làm bật gốc đường ống, và khí thường xuyên đột nhập vào các gian nhà và phóng uế, vì vậy các cậu bé có rất nhiều việc phải làm.

Elon thường đi săn cùng du khách. Mặc dù chỉ có một khẩu súng cỡ nòng .22, nhưng nó có ống ngắm tốt và cậu trở thành một tay thiện xạ. Cậu thậm chí còn giành chiến thắng trong một cuộc thi bắn súng địa phương, mặc dù cậu còn quá trẻ để nhận giải thưởng là một thùng rượu whisky.

Khi Elon chín tuổi, cha cậu đã đưa cậu, Kimbal và Tosca đi du lịch Mỹ. Họ lái xe từ New York qua vùng Trung Tây rồi xuống Florida. Elon bị cuốn hút bởi các trò chơi điện tử ăn xu mà cậu tìm thấy trong sảnh của các nhà nghỉ. "Đó là điều thú vị nhất", cậu nói. "Chúng tôi chưa có thứ đó ở Nam Phi." Errol thể hiện sự pha trộn giữa tính hào nhoáng và tiết kiệm của mình: ông thuê một chiếc Thunderbird nhưng họ ở trong những nhà trọ bình dân. "Khi đến Orlando, cha tôi từ chối đưa chúng tôi đến Disney World vì nó quá đắt", Musk nhớ lại. "Tôi nghĩ chúng tôi đã đến một công viên nước nào đó thay vào đó." Như thường lệ, Errol kể một câu chuyện khác, khẳng định rằng họ đã đến cả Disney World, nơi Elon thích trò đi xe nhà ma, và cả Six Flags over Georgia. "Tôi đã nói với chúng nhiều lần trong chuyến đi, 'Nước Mỹ là nơi các con sẽ đến sống một ngày nào đó.'"

Hai năm sau, ông đưa ba đứa con đến Hồng Kông. "Cha tôi có sự kết hợp nào đó giữa công việc kinh doanh hợp pháp và sự lừa đảo," Musk nhớ lại. "Ông ấy bỏ chúng tôi lại khách sạn, một nơi khá tồi tàn, và chỉ đưa cho chúng tôi năm mươi đô la hoặc gì đó, và chúng tôi không gặp ông ấy trong hai ngày." Họ xem phim Samurai và phim hoạt hình trên TV khách sạn. Bỏ Tosca lại phía sau, Elon và Kimbal lang thang trên đường phố, vào các cửa hàng điện tử, nơi họ có thể chơi trò chơi điện tử miễn phí. "Ngày nay, ai đó sẽ gọi cho dịch vụ bảo vệ trẻ em nếu ai đó làm những gì cha chúng tôi đã làm", Musk nói, "nhưng đối với chúng tôi hồi đó, đó là một trải nghiệm kỳ diệu."

Một liên minh anh em họ

Sau khi Elon và Kimbal chuyển đến sống với cha của họ ở ngoại ô Pretoria, Maye chuyển đến Johannesburg gần đó để gia đình có thể gần nhau hơn. Vào các ngày thứ Sáu, bà sẽ lái xe đến nhà Errol để đón các con trai. Sau đó, họ sẽ đến thăm bà của mình, Winnifred Haldeman bất khuất, người đã nấu một món gà hầm mà bọn trẻ ghét đến nỗi Maye sẽ đưa chúng đi ăn pizza sau đó.

Elon và Kimbal thường qua đêm tại ngôi nhà bên cạnh nhà bà của họ, nơi em gái của Maye, Kaye Rive, và ba con trai của cô sống. Năm anh em họ - Elon và Kimbal Musk cùng Peter, Lyndon và Russ Rive - đã trở thành một nhóm những chàng trai thích phiêu lưu và đôi khi hay tranh cãi. Maye dễ dãi và ít bảo vệ hơn em gái mình, vì vậy họ sẽ thông đồng với bà khi lên kế hoạch cho một cuộc phiêu lưu. "Nếu chúng tôi muốn làm điều gì đó như đi xem buổi hòa nhạc ở Johannesburg, bà ấy sẽ nói với em gái mình, tôi sẽ đưa chúng đến trại nhà thờ tối nay", Kimbal nói. "Sau đó, bà ấy sẽ thả chúng tôi xuống và chúng tôi sẽ đi làm những việc nghịch ngợm của mình."

Những chuyến đi đó có thể rất nguy hiểm. Peter Rive kể lại: "Tôi nhớ có lần tàu dừng lại, một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra, và chúng tôi chứng kiến một người bị đâm xuyên đầu. Chúng tôi trốn trong toa, rồi cửa đóng lại, và tàu cứ thế chạy tiếp". Đôi khi, cả một băng nhóm lên tàu để săn đuổi đối thủ, chạy khắp các toa tàu và bắn súng máy. Một số buổi hòa nhạc là các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc, chẳng hạn như một buổi hòa nhạc năm 1985 ở Johannesburg đã thu hút 100.000 người. Những cuộc ẩu đả thường xuyên xảy ra. Kimbal nói: "Chúng tôi không cố gắng trốn tránh bạo lực, chúng tôi đã học cách sống sót qua nó. Điều đó dạy chúng tôi đừng sợ hãi nhưng cũng đừng làm những điều dại dột."

Elon nổi tiếng là người gan dạ nhất. Khi những người anh em họ đi xem phim và có người làm ồn, Elon sẽ là người đến và bảo họ im lặng, ngay cả khi họ to lớn hơn nhiều. Peter nhớ lại: "Không bao giờ để nỗi sợ hãi chi phối quyết định là một nguyên tắc quan trọng đối với cậu ấy. Điều đó đã rõ ràng ngay từ khi cậu ấy còn nhỏ."

Cậu cũng là người thích cạnh tranh nhất trong nhóm anh em họ. Có lần khi họ đạp xe từ Pretoria đến Johannesburg, Elon đã dẫn đầu, đạp rất nhanh. Vì vậy, những người khác đã tấp vào lề và đi nhờ một chiếc xe bán tải. Khi Elon gặp lại

họ, cậu ấy tức giận đến mức bắt đầu đánh họ. Elon nói đó là một cuộc đua và họ đã gian lận.

Những cuộc ẩu đả như vậy rất phổ biến. Chúng thường xảy ra ở nơi công cộng, lũ trẻ dường như không quan tâm đến xung quanh. Một trong nhiều cuộc ẩu đả giữa Elon và Kimbal đã diễn ra tại một hội chợ nông thôn. Peter nhớ lại: “Họ vật lộn và đấm nhau túi bụi. Mọi người xung quanh hoảng sợ, và tôi phải nói với đám đông, ‘Không có gì đâu. Họ là anh em.’”. Mặc dù những cuộc ẩu đả thường chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, nhưng chúng có thể trở nên rất dữ dội. Kimbal nói: “Cách để chiến thắng là người đầu tiên đấm hoặc đá vào chỗ hiểm của đối phương. Điều đó sẽ kết thúc cuộc chiến vì bạn không thể tiếp tục nếu bị đánh vào chỗ hiểm.”

Học sinh

Musk là một học sinh giỏi, nhưng không phải là một siêu sao. Khi chín và mười tuổi, cậu ấy được điểm A môn tiếng Anh và Toán. Giáo viên của cậu nhận xét: “Cậu ấy nắm bắt các khái niệm toán học mới rất nhanh”. Nhưng có một lời nhận xét lặp đi lặp lại trong học bạ: “Cậu ấy làm bài rất chậm, hoặc vì cậu ấy mơ mộng hoặc đang làm những việc không nên làm”. “Cậu ấy hiếm khi hoàn thành bất cứ việc gì. Năm tới, cậu ấy phải tập trung vào việc học và không được mơ mộng trong giờ học”. “Bài văn của cậu ấy thể hiện một trí tưởng tượng sống động, nhưng cậu ấy không phải lúc nào cũng hoàn thành đúng giờ”. Điểm trung bình của cậu ấy trước khi vào trung học là 83/100.

Sau khi bị bắt nạt và đánh đập ở trường công, cha cậu đã chuyển cậu đến một trường tư thục, Trường Trung học Pretoria dành cho nam sinh. Dựa trên mô hình của Anh, trường có những quy định nghiêm ngặt, phạt roi, bắt buộc cầu nguyện và mặc đồng phục. Ở đó, cậu ấy đạt điểm xuất sắc ở tất cả các môn trừ hai môn: tiếng Afrikaans (cậu ấy đạt 61/100 trong năm cuối) và giáo dục tôn giáo (“không nỗ lực”, giáo viên nhận xét). Cậu ấy nói: “Tôi không thực sự nỗ lực vào những thứ mà tôi cho là vô nghĩa. Tôi thà đọc sách hoặc chơi trò chơi điện tử.” Cậu ấy đạt điểm A trong phần thi vật lý của kỳ thi tốt nghiệp, nhưng hơi ngạc nhiên là chỉ đạt điểm B trong phần thi toán.

Trong thời gian rảnh rỗi, cậu ấy thích chế tạo tên lửa nhỏ và thử nghiệm các hỗn hợp khác nhau—chẳng hạn như clo trong bể bơi và dầu phanh—để xem hỗn hợp nào sẽ tạo ra tiếng nổ lớn nhất. Cậu ấy cũng học các trò ảo thuật và cách thôi miên người khác, từng thuyết phục Tosca rằng cô ấy là một con chó và khiến cô ấy ăn thịt xông khói sống.

Thời còn ở Nam Phi, hai anh em họ Elon và Kimbal đã thử sức với nhiều ý tưởng kinh doanh. Một dịp lễ Phục sinh, họ làm trứng sô cô la, bọc giấy bạc và bán tận nhà. Kimbal nghĩ ra một chiêu khá độc đáo. Thay vì bán rẻ hơn so với trứng ở cửa hàng, họ lại bán đắt hơn. “Nhiều người thấy giá cao thì ngần ngại,” anh kể, “nhưng chúng tôi nói với họ, ‘Mua trứng của chúng tôi là bạn đang ủng hộ các nhà tư bản tương lai đấy.’”

Đọc sách vẫn là cách Elon tìm về thế giới riêng của mình. Có khi cậu say mê đọc cả buổi chiều đến tận khuya, mỗi lần kéo dài đến chín tiếng đồng hồ. Khi gia đình đến nhà ai đó chơi, cậu lại biến mất vào thư viện của chủ nhà. Khi cả nhà đi vào phố, cậu thường tách ra và sau đó được tìm thấy ở hiệu sách, ngồi

dưới sàn, đắm chìm trong thế giới riêng. Cậu cũng rất mê truyện tranh. Niềm đam mê mãnh liệt của các siêu anh hùng đã gây ấn tượng mạnh với cậu. "Họ luôn cố gắng cứu thế giới, với quần lót mặc bên ngoài hay những bộ giáp sắt bó sát, thật kỳ lạ khi nghĩ về điều đó," cậu nói. "Nhưng họ đang cố gắng cứu thế giới."

Elon đọc hết cả hai bộ bách khoa toàn thư của bố và trở thành một "cậu bé thiên tài" trong mắt mẹ và em gái. Tuy nhiên, với những đứa trẻ khác, cậu chỉ là một tên mọt sách khó ưa. "Nhìn mặt trăng kia, chắc nó cách đây cả triệu dặm," một người anh họ từng thốt lên. Elon đáp lại, "Không, khoảng 239.000 dặm, tùy thuộc vào quỹ đạo."

Một cuốn sách cậu tìm thấy trong văn phòng của bố mô tả những phát minh vĩ đại sẽ xuất hiện trong tương lai. "Tôi thường đi học về rồi vào một căn phòng nhỏ trong văn phòng của bố và đọc đi đọc lại cuốn sách đó," cậu kể. Trong số những ý tưởng đó có một loại tên lửa được đẩy bằng động cơ ion, sử dụng các hạt thay vì khí để tạo lực đẩy. Một đêm khuya tại phòng điều khiển của căn cứ tên lửa ở miền nam Texas, Elon đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cuốn sách đó, bao gồm cả cách động cơ ion hoạt động trong môi trường chân không. "Cuốn sách đó là thứ đầu tiên khiến tôi nghĩ đến việc du hành đến các hành tinh khác," cậu nói.



Russ Rive, Elon, Kimbal và Peter Rive

4 Người Tìm Kiếm Pretoria, những năm 1980

Khủng hoảng hiện sinh

Hồi nhỏ, mẹ Elon bắt đầu đưa cậu đến trường Chúa nhật tại nhà thờ Anh giáo địa phương, nơi bà là giáo viên. Mọi chuyện không suôn sẻ. Bà kể cho lớp học những câu chuyện trong Kinh thánh, và cậu liên tục đặt câu hỏi. "Ý mẹ là nước biển tách ra à?" cậu hỏi. "Điều đó không thể xảy ra." Khi bà kể câu chuyện Chúa Giê-su cho đám đông ăn bằng bánh mì và cá, cậu phản bác rằng mọi thứ không thể tự nhiên xuất hiện từ hư không. Sau khi được rửa tội, cậu được mong đợi sẽ tham gia rước lễ, nhưng cậu cũng bắt đầu đặt câu hỏi về điều đó. "Tôi đã nhận lấy máu và thân thể của Chúa, điều này thật kỳ lạ đối với một đứa trẻ," cậu nói. "Tôi đã hỏi, 'Cái quái gì đây? Đây có phải là một phép ẩn dụ kỳ lạ cho tục ăn thịt người không?'" Maye quyết định để Elon ở nhà đọc sách vào các buổi sáng Chủ nhật.

Cha cậu, một người sùng đạo hơn, nói với Elon rằng có những điều không thể biết được thông qua giác quan và trí óc hạn hẹp của chúng ta. "Không có phi công nào là người vô thần," ông thường nói, và Elon sẽ nói thêm, "Không có người vô thần nào vào giờ thi cả." Nhưng Elon đã sớm tin rằng khoa học có thể giải thích mọi thứ và do đó không cần phải tưởng tượng ra một Đấng Tạo Hóa hay một vị thần sẽ can thiệp vào cuộc sống của chúng ta.

Bước vào tuổi thiếu niên, cậu cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Cậu nhận thấy cả khoa học lẫn tôn giáo đều không giải đáp được những câu hỏi lớn như vũ trụ từ đâu đến và tại sao nó tồn tại. Vật lý có thể giải thích mọi thứ về vũ trụ, trừ lý do tồn tại của nó. Điều này dẫn đến khủng hoảng hiện sinh thời niên thiếu của cậu. "Tôi bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và vũ trụ," cậu nói. "Và tôi thực sự chán nản, cảm giác như cuộc sống có thể chẳng có ý nghĩa gì."

Như một một sách thực thụ, cậu tìm kiếm câu trả lời qua sách vở. Ban đầu, cậu mắc sai lầm điển hình của tuổi mới lớn khi tìm đến các triết gia hiện sinh như Nietzsche, Heidegger và Schopenhauer. Điều này chỉ khiến cậu thêm tuyệt vọng. "Tôi không khuyến khích đọc Nietzsche khi còn là thiếu niên," cậu chia sẻ.

May mắn thay, cậu tìm thấy niềm an ủi trong khoa học viễn tưởng, nguồn cảm hứng bất tận cho những đứa trẻ ham học hỏi. Cậu đọc ngẫu nhiên toàn bộ sách khoa học viễn tưởng ở thư viện trường và thư viện địa phương, rồi còn yêu cầu thủ thư đặt thêm sách.

Một trong những cuốn sách yêu thích của cậu là *The Moon Is a Harsh Mistress* của Robert Heinlein, một tiểu thuyết về một trại giam trên mặt trăng.

Trại giam này được quản lý bởi một siêu máy tính có tên Mike, có khả năng tự nhận thức và khiếu hài hước. Máy tính đã hy sinh trong một cuộc nổi loạn tại trại giam. Cuốn sách này khai thác một vấn đề trọng tâm trong cuộc đời cậu: Liệu trí tuệ nhân tạo sẽ phát triển theo hướng có lợi và bảo vệ nhân loại, hay máy móc sẽ phát triển ý định riêng và trở thành mối đe dọa?

Chủ đề này cũng là trọng tâm của một tác phẩm yêu thích khác của cậu, đó là những câu chuyện về robot của Isaac Asimov. Những câu chuyện này đặt ra các quy luật robot nhằm đảm bảo chúng không vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong cảnh cuối của cuốn tiểu thuyết *Robots and Empire* năm 1985, Asimov đã trình bày quy luật cơ bản nhất, được gọi là Định luật Zero: "Robot không được làm hại loài người, hoặc, bằng cách không hành động, cho phép loài người bị hại." Các anh hùng trong loạt sách *Foundation* của Asimov đã phát triển một kế hoạch đưa những người định cư đến các vùng xa xôi của thiên hà để bảo tồn ý thức loài người trước thời kỳ đen tối sắp xảy ra.

Hơn ba mươi năm sau, cậu đăng một dòng tweet ngẫu hứng về việc những ý tưởng này đã thúc đẩy cậu biến con người thành loài du hành vũ trụ và khai thác trí tuệ nhân tạo để phục vụ nhân loại như thế nào: "Foundation Series & Định luật Zero là nền tảng cho sự ra đời của SpaceX."

The Hitchhiker's Guide

Cuốn sách khoa học viễn tưởng ảnh hưởng nhất đến những năm tháng tuổi trẻ của cậu là *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* của Douglas Adams. Câu chuyện dí dỏm và hài hước đã góp phần định hình triết lý sống của cậu và thêm một chút hài hước vào vẻ ngoài nghiêm nghị. "*The Hitchhiker's Guide*," cậu nói, "đã giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm hiện sinh, và tôi sớm nhận ra nó hài hước một cách tinh tế."

Câu chuyện kể về Arthur Dent, một người Trái Đất được cứu bởi một con tàu vũ trụ ngay trước khi hành tinh bị phá hủy bởi một nền văn minh ngoài hành tinh đang xây dựng đường cao tốc không gian. Cùng với người cứu hộ ngoài hành tinh, Dent khám phá khắp thiên hà, nơi được điều hành bởi một vị tổng thống hai đầu, người đã "biến sự khó hiểu thành nghệ thuật". Cư dân của thiên hà đang cố gắng tìm ra "Câu trả lời cho Câu hỏi Cuối cùng về Sự sống, Vũ trụ và Vạn vật". Họ chế tạo một siêu máy tính và sau bảy triệu năm, nó đưa ra câu trả lời: 42. Khi điều đó gây ra sự hoang mang, máy tính trả lời: "Đó chắc chắn là câu trả lời. Thành thật mà nói, tôi nghĩ vấn đề là bạn chưa bao giờ thực sự biết câu hỏi là gì". Bài học đó đã in sâu vào tâm trí Musk. "Tôi rút ra từ cuốn sách rằng chúng ta cần mở rộng phạm vi nhận thức để có thể đặt ra những câu hỏi về câu trả lời, chính là vũ trụ", ông nói.

Cuốn sách "*The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*", kết hợp với việc Musk sau này đắm chìm vào các trò chơi mô phỏng video và trên bàn, đã dẫn đến niềm đam mê suốt đời với ý nghĩ trên người rằng chúng ta có thể chỉ là những con tốt trong một mô phỏng do một sinh vật cấp cao nào đó tạo ra. Như Douglas Adams đã viết, "Có một lý thuyết cho rằng nếu bất kỳ ai khám phá ra chính xác Vũ trụ là gì và tại sao nó tồn tại, thì nó sẽ ngay lập tức biến mất và được thay thế bằng một thứ gì đó thậm chí còn kỳ lạ và khó hiểu hơn. Có một lý thuyết khác cho rằng điều này đã xảy ra rồi".

Blastar

Cuối những năm 1970, trò chơi nhập vai Dungeons & Dragons trở thành một cơn sốt phổ biến trong cộng đồng những người đam mê công nghệ toàn cầu. Elon, Kimbal và những người anh em họ nhà Rive đã đắm mình vào trò chơi, cùng nhau ngồi quanh bàn, dựa vào bảng nhân vật và xúc xắc để bắt đầu những cuộc phiêu lưu kỳ ảo. Một trong những người chơi đóng vai trò là Dungeon Master, người điều khiển trò chơi.

Elon thường đảm nhận vai trò Dungeon Master và thật bất ngờ, anh đã làm điều đó một cách nhẹ nhàng. “Ngay cả khi còn nhỏ, Elon đã có rất nhiều kiểu cách và tâm trạng khác nhau”, anh họ Peter Rive nói. “Là một Dungeon Master, cậu ấy vô cùng kiên nhẫn, điều mà theo kinh nghiệm của tôi, không phải lúc nào cũng là tính cách mặc định của cậu ấy, nếu bạn hiểu ý tôi. Điều đó đôi khi xảy ra, và thật tuyệt vời khi nó diễn ra”. Thay vì gây áp lực cho em trai và anh em họ, anh ấy sẽ phân tích rất kỹ lưỡng để mô tả các lựa chọn mà họ có trong từng tình huống.

Họ cùng nhau tham gia một giải đấu ở Johannesburg, nơi họ là những người chơi trẻ nhất. Dungeon Master của giải đấu đã giao nhiệm vụ cho họ: các bạn phải cứu người phụ nữ này bằng cách tìm ra ai là kẻ xấu trong trò chơi và tiêu diệt hắn. Elon nhìn Dungeon Master và nói: “Tôi nghĩ anh là kẻ xấu”. Và vì vậy, họ đã tiêu diệt anh ta. Elon đã đúng, và trò chơi, lẽ ra phải kéo dài vài giờ, đã kết thúc. Ban tổ chức đã cáo buộc họ gian lận bằng cách nào đó và ban đầu cố gắng từ chối trao giải thưởng cho họ. Nhưng Musk đã thắng. “Những người này thật ngốc”, anh nói. “Điều đó quá rõ ràng”.

Lần đầu tiên Musk nhìn thấy máy tính là vào khoảng 11 tuổi. Khi đó, cậu đang ở một trung tâm thương mại tại Johannesburg và đứng lặng người nhìn nó hàng phút liền. “Tôi đã đọc các tạp chí máy tính,” cậu nói, “nhưng chưa bao giờ thực sự thấy một chiếc máy tính ngoài đời.” Giống như với chiếc xe máy, cậu nài nỉ cha mua cho mình một cái. Errol lại kỳ lạ thay rất ghét máy tính, cho rằng chúng chỉ tốt cho việc chơi game tốn thời gian chứ không phải cho kỹ thuật. Vậy nên Elon đã tiết kiệm tiền từ những công việc vặt vãnh và mua một chiếc Commodore VIC-20, một trong những máy tính cá nhân đời đầu. Nó có thể chơi các trò chơi như Galaxian và Alpha Blaster, trong đó người chơi cố gắng bảo vệ Trái đất khỏi những kẻ xâm lược ngoài hành tinh.

Chiếc máy tính đi kèm với một khóa học lập trình BASIC kéo dài 60 giờ. "Tôi đã hoàn thành nó trong ba ngày, gần như không ngủ," cậu nhớ lại. Vài tháng sau, cậu xé một mẫu quảng cáo về hội nghị máy tính cá nhân tại một trường đại học và nói với cha rằng cậu muốn tham dự. Một lần nữa, cha cậu lại từ chối. Đó là một hội thảo đắt tiền, khoảng 400 đô la, và không dành cho trẻ em. Elon đáp rằng nó "rất cần thiết" và cứ đứng cạnh cha mình nhìn chằm chằm. Trong vài ngày tiếp theo, Elon liên tục lấy mẫu quảng cáo ra khỏi túi và nhắc lại yêu cầu của mình. Cuối cùng, cha cậu đã thuyết phục được trường đại học giảm giá cho Elon để cậu được đứng phía sau dự thính. Khi Errol đến đón cậu vào cuối buổi, ông thấy Elon đang trò chuyện với ba giáo sư. "Cậu bé này phải có một máy tính mới," một trong số họ tuyên bố.

Sau khi đạt điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng lập trình ở trường, cậu đã có một chiếc IBM PC/XT và tự học lập trình bằng Pascal và Turbo C++. Năm 13 tuổi, cậu đã tạo ra một trò chơi điện tử, đặt tên là Blastar, sử dụng 123 dòng lệnh BASIC và một số ngôn ngữ assembly đơn giản để tạo đồ họa. Cậu gửi nó đến tạp chí PC and Office Technology, và nó đã xuất hiện trên ấn bản tháng 12 năm 1984 với một đoạn giới thiệu ngắn gọn giải thích, "Trong trò chơi này, bạn phải tiêu diệt một tàu chở hàng không gian của người ngoài hành tinh, mang theo những quả bom hydro chết người và Máy phát Tia Trạng thái." Mặc dù không rõ Máy phát Tia Trạng thái là gì, nhưng nghe có vẻ thú vị. Tạp chí đã trả cho cậu 500 đô la, và cậu tiếp tục bán cho họ hai trò chơi khác, một trò chơi giống Donkey Kong và trò chơi còn lại mô phỏng roulette và blackjack.

Từ đó bắt đầu một niềm đam mê suốt đời với trò chơi điện tử. "Nếu bạn chơi với Elon, bạn sẽ chơi liên tục cho đến khi phải ăn," Peter Rive nói. Trong một chuyến đi đến Durban, Elon đã tìm ra cách hack các trò chơi trong một trung tâm thương mại. Cậu đã có thể can thiệp vào hệ thống để họ có thể chơi hàng giờ mà không cần dùng xu.

Sau đó, cậu nảy ra một ý tưởng lớn hơn: hai anh em họ có thể tạo ra một khu trò chơi điện tử của riêng mình. "Chúng tôi biết chính xác những trò chơi nào phổ biến nhất, vì vậy nó có vẻ như là một điều chắc chắn," Elon nói. Cậu đã tìm ra cách dòng tiền có thể tài trợ cho các máy móc. Nhưng khi các chàng trai cố gắng xin giấy phép thành phố, họ được thông báo rằng cần có người trên 18 tuổi ký vào đơn. Kimbal, người đã điền vào ba mươi trang mẫu đơn, quyết định rằng họ không thể nhờ Errol. "Ông ấy là một người quá khó khăn," Kimbal nói. "Vì vậy, chúng tôi đã đến gặp bố của Russ và Pete, và ông ấy đã nổi giận. Điều đó cơ bản đã chấm dứt mọi thứ."

5 Thoát khỏi Nam Phi, 1989



Jekyll và Hyde

Ở tuổi mười bảy, sau bảy năm sống với cha, Elon nhận ra rằng mình phải trốn thoát. Cuộc sống với ông ngày càng trở nên đáng sợ.

Có những lúc Errol vui vẻ và hài hước, nhưng đôi khi ông lại trở nên u ám, lăng mạ người khác bằng lời nói, và chìm đắm trong những ảo tưởng và thuyết âm mưu. “Tâm trạng của ông ấy có thể thay đổi chóng mặt,” Tosca nói. “Mọi thứ có thể đang rất tốt đẹp, nhưng chỉ trong tích tắc, ông ấy sẽ trở nên hung dữ và buông lời sỉ vả.” Cứ như ông ấy có hai nhân cách vậy. “Phút trước ông ấy còn rất thân thiện,” Kimbal nói, “và phút sau ông ấy sẽ hét vào mặt bạn, giảng giải bạn hàng giờ liền – đúng nghĩa là hai hoặc ba tiếng đồng hồ trong khi bắt bạn đứng yên tại chỗ – gọi bạn là vô dụng, thậm hại, đưa ra những lời nhận xét cay độc và gây tổn thương, không cho bạn rời đi.”

Các anh em họ của Elon bắt đầu ngại đến thăm. “Bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp phải điều gì,” Peter Rive nói. “Đôi khi Errol sẽ nói kiểu, ‘Bố vừa mua cho chúng ta mấy chiếc mô tô mới, đi nào.’ Lúc khác ông ấy lại tức giận, đe dọa và, ôi trời, bắt bạn cạo nhà vệ sinh bằng bàn chải đánh răng.” Khi Peter kể cho tôi nghe điều này, anh ấy dừng lại một chút rồi, hơi ngập ngừng, nhận xét rằng Elon đôi khi cũng có những thay đổi tâm trạng tương tự. “Khi Elon vui vẻ, đó là điều tuyệt vời và thú vị nhất trên đời. Còn khi tâm trạng anh ấy tồi tệ, anh ấy trở nên rất u ám, và bạn chỉ còn biết dè chừng.”

Một hôm, Peter đến nhà và thấy Errol đang ngồi mặc quần lót ở bàn bếp với một bánh xe roulette bằng nhựa. Ông ấy đang thử xem lò vi sóng có thể ảnh hưởng đến nó hay không. Ông ấy quay bánh xe, ghi lại kết quả, sau đó quay lại và đặt nó vào lò vi sóng rồi ghi lại kết quả. “Thật điên rồ,” Peter nói. Errol đã tin chắc rằng mình có thể tìm ra một hệ thống để chiến thắng trò chơi. Ông ấy đã nhiều lần kéo Elon đến sông bạc Pretoria, ăn mặc cho cậu bé sao cho trông già hơn mười sáu tuổi, và bắt cậu ghi lại các con số trong khi Errol sử dụng máy tính giấu dưới thẻ đặt cược.

Elon đến thư viện và đọc một vài cuốn sách về roulette, thậm chí còn viết một chương trình mô phỏng roulette trên máy tính của mình. Sau đó, cậu cố gắng thuyết phục cha mình rằng không có kế hoạch nào của ông ấy sẽ hiệu quả. Nhưng Errol tin rằng ông đã tìm ra một sự thật sâu sắc hơn về xác suất và, như sau này ông mô tả với tôi, một “giải pháp gần như hoàn hảo cho cái gọi là ngẫu nhiên.” Khi tôi yêu cầu ông ấy giải thích, ông ấy nói, “Không có ‘sự kiện ngẫu

nhiên' hay 'may rủi.' Tất cả các sự kiện đều tuân theo Dãy Fibonacci, giống như Tập Mandelbrot. Tôi đã tiếp tục khám phá ra mối quan hệ giữa 'may rủi' và Dãy Fibonacci. Đây là chủ đề cho một bài báo khoa học. Nếu tôi chia sẻ nó, tất cả các hoạt động dựa trên 'may rủi' sẽ bị hủy hoại, vì vậy tôi đang phân vân có nên làm điều đó hay không."

Tôi không chắc tất cả những điều đó có nghĩa là gì. Elon cũng vậy: "Tôi không biết làm thế nào mà ông ấy từ một kỹ sư giỏi lại tin vào ma thuật. Nhưng bằng cách nào đó, ông ấy đã trải qua sự thay đổi đó." Errol có thể rất quyết đoán và đôi khi rất thuyết phục. "Ông ấy thay đổi thực tại xung quanh mình," Kimbal nói. "Ông ấy sẽ bịa ra mọi thứ, nhưng ông ấy thực sự tin vào thực tại sai lầm của chính mình."

Đôi khi Errol đưa ra những khẳng định chung chung với các con mình mà không liên quan đến sự thật, chẳng hạn như khẳng định rằng ở Hoa Kỳ, tổng thống được coi là thần thánh và không thể bị chỉ trích. Lúc khác, ông ấy lại thêu dệt những câu chuyện kỳ lạ, tự cho mình là anh hùng hoặc nạn nhân. Tất cả đều được khẳng định với niềm tin mãnh liệt đến mức Elon và Kimbal thấy mình đang phải đặt câu hỏi về chính quan điểm của họ về thực tại. "Bạn có thể tưởng tượng được việc lớn lên như thế nào không?" Kimbal hỏi. "Đó là sự tra tấn tinh thần, và nó ám ảnh bạn. Cuối cùng, bạn tự hỏi, 'Thực tại là gì?'"

Tôi bị cuốn vào câu chuyện rối rắm của Errol. Trong loạt cuộc gọi và email suốt hai năm, ông kể tôi nghe nhiều phiên bản khác nhau về mối quan hệ và tình cảm của ông với các con, Maye, và con gái riêng, người mà sau này ông có thêm hai người con (sẽ nói thêm về điều này sau). Ông khẳng định: "Elon và Kimbal đã tự vẽ nên câu chuyện về tôi, và nó không đúng sự thật." Ông nhấn mạnh rằng những lời kể về việc ông bạo hành tâm lý chỉ là để làm hài lòng mẹ chúng. Nhưng khi tôi gắng hỏi, ông lại bảo tôi cứ nghe theo phiên bản của các con. "Tôi không quan tâm nếu chúng chọn một câu chuyện khác, miễn là chúng hạnh phúc. Tôi không muốn lời nói của mình đối đầu với lời nói của chúng. Cứ để chúng tự do bày tỏ."

Khi nhắc đến cha mình, Elon đôi khi bật cười, một tiếng cười chua chát. Nó giống với tiếng cười của cha anh. Một số từ ngữ Elon dùng, cách anh nhìn chằm chằm, sự thay đổi đột ngột từ vui vẻ sang u ám rồi lại vui vẻ, khiến các thành viên trong gia đình nhớ đến hình bóng Errol trong anh. Justine, vợ đầu của Elon, chia sẻ: "Tôi thấy những câu chuyện kinh khủng mà Elon kể lại hiện lên

trong chính hành vi của anh ấy. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng thật khó để không bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta trải qua khi lớn lên, ngay cả khi đó không phải là điều chúng ta mong muốn." Thỉnh thoảng, cô dám nói những câu như "Anh đang trở thành cha anh đấy." Cô giải thích: "Đó là câu nói ám hiệu của chúng tôi để cảnh báo anh ấy rằng anh ấy đang bước vào vùng tối."

Nhưng Justine nói rằng Elon, người luôn dành tình cảm cho các con, khác với cha mình ở một điểm cơ bản: "Với Errol, luôn có cảm giác rằng những điều tồi tệ có thể xảy ra xung quanh ông ấy. Trong khi nếu ngày tận thế xảy ra, bạn sẽ muốn ở trong đội của Elon, vì anh ấy sẽ tìm ra cách để kiểm soát lũ zombie. Anh ấy có thể rất khắc nghiệt, nhưng cuối cùng, bạn có thể tin tưởng anh ấy sẽ tìm ra cách để chiến thắng."

Để điều đó xảy ra, anh phải bước tiếp. Đã đến lúc rời khỏi Nam Phi.

Vé một chiều

Musk bắt đầu thuyết phục cả cha lẫn mẹ chuyển đến Mỹ cùng anh chị em mình. Cả hai đều không đồng ý. Anh kể: "Vì vậy, tôi đã nói: 'Vậy thì con sẽ tự đi'."

Đầu tiên, anh cố gắng xin quốc tịch Mỹ với lý do ông ngoại sinh ra ở Minnesota, nhưng không thành công vì mẹ anh sinh ra ở Canada và chưa bao giờ xin quốc tịch Mỹ. Vì vậy, anh kết luận rằng đến Canada có thể là bước đầu dễ dàng hơn. Anh tự mình đến lãnh sự quán Canada, lấy đơn xin hộ chiếu và điền thông tin không chỉ cho mình mà còn cho mẹ, em trai và em gái (nhưng không có cha). Giấy phép được cấp vào cuối tháng 5 năm 1989.

Anh nói: "Tôi đã có thể rời đi ngay sáng hôm sau, nhưng vé máy bay thời đó rẻ hơn nếu mua trước mười bốn ngày, nên tôi phải đợi hai tuần." Vào ngày 11 tháng 6 năm 1989, khoảng hai tuần trước sinh nhật lần thứ mười tám, anh ăn tối tại nhà hàng sang trọng nhất Pretoria, Cynthia's, cùng cha và các em, sau đó họ đưa anh ra sân bay Johannesburg.

Elon kể lại lời cha anh nói với vẻ khinh miệt: "Mày sẽ quay lại trong vài tháng nữa thôi. Mày sẽ chẳng bao giờ thành công đâu."

Như thường lệ, Errol lại có phiên bản riêng của câu chuyện, trong đó ông là người hùng. Theo ông, Elon bị trầm cảm nặng vào năm cuối trung học. Nỗi tuyệt vọng của Elon lên đến đỉnh điểm vào Ngày Quốc Khánh, 31 tháng 5 năm 1989. Gia đình đang chuẩn bị xem diễu hành, nhưng Elon không chịu ra khỏi giường. Cha cậu dựa vào chiếc bàn lớn trong phòng Elon, với chiếc máy tính quen thuộc, và hỏi: "Con có muốn đi du học Mỹ không?". Elon liền tỉnh hẳn. "Có ạ", cậu trả lời. Errol khẳng định: "Đó là ý tưởng của tôi. Cho đến lúc đó, nó chưa bao giờ nói muốn sang Mỹ. Vì vậy, tôi nói: 'Vậy thì ngày mai con nên đi gặp tùy viên văn hóa Mỹ', một người bạn của tôi từ Rotary."

Elon nói rằng lời kể của cha mình chỉ là một trong những tưởng tượng phóng đại, tự cho mình là anh hùng. Trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn sai sự thật. Vào Ngày Quốc Khánh năm 1989, Elon đã có hộ chiếu Canada và mua vé máy bay.

6 Canada 1989



Tại kho thóc của anh họ ở Saskatchewan và trong phòng ngủ của anh ấy ở Toronto

Người nhập cư

Có một câu chuyện được thêu dệt rằng Musk, vì cha anh thỉnh thoảng thành công trong kinh doanh, đã đến Bắc Mỹ vào năm 1989 với rất nhiều tiền, có lẽ túi đầy ngọc lục bảo. Errol đôi khi cũng góp phần củng cố nhận thức đó. Nhưng thực tế, những gì Errol kiếm được từ mỏ ngọc lục bảo Zambia đã trở nên vô giá nhiều năm trước. Khi Elon rời Nam Phi, cha anh đưa cho anh 2.000 đô la bằng séc du lịch và mẹ anh đưa thêm 2.000 đô la bằng cách rút tiền từ tài khoản chứng khoán mà bà đã mở bằng số tiền thắng được trong một cuộc thi sắc đẹp khi còn trẻ. Ngoài ra, thứ mà anh chủ yếu mang theo khi đến Montreal là danh sách những người họ hàng bên mẹ mà anh chưa từng gặp.

Anh định gọi cho chú của mẹ, nhưng phát hiện ra ông đã rời Montreal. Vì vậy, anh đến một nhà trọ dành cho thanh niên, nơi anh ở chung phòng với năm người khác. "Tôi đã quen với Nam Phi, nơi mọi người có thể cướp và giết bạn," anh nói. "Vì vậy, tôi ngủ trên ba lô của mình cho đến khi nhận ra rằng không phải ai cũng là kẻ giết người." Anh lang thang khắp thị trấn và ngạc nhiên rằng mọi người không có song sắt ở cửa sổ.

Sau một tuần, anh mua một vé xe buýt Greyhound Discovery Pass trị giá 100 đô la cho phép anh đi xe buýt đến bất cứ đâu ở Canada trong sáu tháng. Anh có một người anh họ thứ hai bằng tuổi, Mark Teulon, sống trong một trang trại ở tỉnh Saskatchewan không xa Moose Jaw, nơi ông bà anh từng sống, vì vậy anh đã đến đó. Nơi này cách Montreal hơn 2.700 km.

Chiếc xe buýt, dừng lại ở mỗi làng nhỏ, mất nhiều ngày để đi khắp Canada. Tại một điểm dừng, anh xuống xe để tìm bữa trưa và, ngay khi xe buýt sắp rời đi, anh chạy vội lên xe. Thật không may, tài xế đã lấy chiếc vali chứa séc du lịch và quần áo của anh. Tất cả những gì anh còn lại là chiếc ba lô sách mà anh luôn mang theo bên mình. Khó khăn trong việc đổi séc du lịch (mất vài tuần) là một trải nghiệm sớm về việc hệ thống thanh toán tài chính cần được cải thiện.

Khi đến thị trấn gần trang trại của anh họ mình, anh dùng một ít tiền lẻ trong túi để gọi điện. "Chào, Elon đây, anh họ của cậu từ Nam Phi," anh nói. "Tôi đang ở bến xe buýt." Người anh họ xuất hiện cùng cha mình, đưa anh đến một nhà hàng bít tết Sizzler và mời anh ở lại trang trại lúa mì của họ, nơi anh được giao nhiệm vụ dọn dẹp kho thóc và giúp dựng một nhà kho. Ở đó, anh đã tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám của mình với một chiếc bánh mà họ nướng có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Elon" được viết bằng kem sô cô la.

Sau sáu tuần, anh lại lên xe buýt và đi Vancouver, cách đó cả ngàn dặm, để sống cùng người anh cùng mẹ khác cha. Khi đến văn phòng giới thiệu việc làm, anh thấy hầu hết các công việc đều trả 5 đô la một giờ. Nhưng có một công việc trả 18 đô la một giờ, đó là làm sạch nồi hơi trong xưởng gỗ. Công việc này đòi hỏi phải mặc đồ bảo hộ và chui qua một đường hầm nhỏ dẫn đến buồng đun bột gỗ, đồng thời xúc hết lớp vôi bám trên tường. "Nếu người ở cuối đường hầm không loại bỏ lớp vôi đủ nhanh, bạn sẽ bị mắc kẹt trong khi mồ hôi vã ra như tắm," anh nhớ lại. "Nó giống như một cơn ác mộng đen tối kiểu Dickensian đầy những đường ống tối tăm và tiếng búa khoan."

Maye và Tosca

Trong khi Elon ở Vancouver, Maye Musk đã bay từ Nam Phi đến, sau khi quyết định rằng bà cũng muốn chuyển đi. Bà gửi báo cáo khảo sát về cho Tosca. Vancouver quá lạnh và mưa, bà viết. Montreal thì sôi động, nhưng người dân ở đó nói tiếng Pháp. Toronto, bà kết luận, là nơi họ nên đến. Tosca nhanh chóng bán nhà và đồ đạc ở Nam Phi, sau đó cô đến Toronto cùng mẹ, nơi Elon cũng chuyển đến. Kimbal ở lại Pretoria để hoàn thành năm cuối trung học.

Lúc đầu, tất cả họ sống trong một căn hộ một phòng ngủ, Tosca và mẹ ngủ chung giường còn Elon ngủ trên ghế sofa. Tiền bạc rất eo hẹp. Maye nhớ lại đã khóc khi làm đồ sữa vì không đủ tiền mua thêm.

Tosca xin được việc tại một quán hamburger, Elon thực tập tại văn phòng Microsoft ở Toronto, còn Maye làm việc tại trường đại học, một công ty người mẫu và tư vấn dinh dưỡng. "Tôi làm việc mỗi ngày và cả bốn đêm một tuần," bà nói. "Tôi chỉ nghỉ một buổi chiều Chủ nhật để giặt giũ và mua đồ tạp hóa. Tôi thậm chí còn không biết các con mình đang làm gì, vì tôi hầu như không ở nhà."

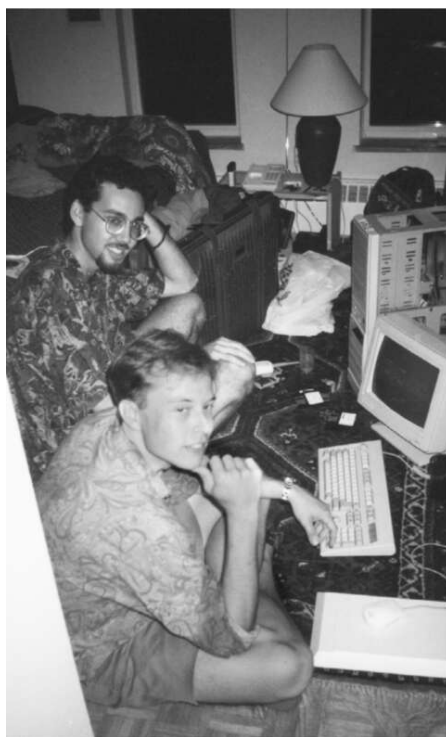
Sau vài tháng, họ kiếm đủ tiền để thuê một căn hộ ba phòng ngủ có kiểm soát giá thuê. Căn hộ có giấy dán tường cũ, Maye nhất quyết bắt Elon bóc ra, và một tấm thảm kinh khủng. Họ định mua một tấm thảm thay thế với giá 200 đô la, nhưng Tosca khẳng khái mua một tấm dày hơn với giá 300 đô la vì Kimbal và người anh họ Peter sẽ đến ở cùng và ngủ trên sàn nhà. Món đồ lớn thứ hai họ mua là một chiếc máy tính cho Elon.

Anh không có bạn bè hay đời sống xã hội ở Toronto, và anh dành phần lớn thời gian để đọc sách hoặc làm việc trên máy tính. Ngược lại, Tosca là một cô gái tuổi teen sôi nổi, thích ra ngoài. "Anh đi cùng em," Elon sẽ tuyên bố, vì không muốn cô đơn. "Không, anh không đi đâu," cô sẽ trả lời. Nhưng khi anh khẳng khái, cô ra lệnh, "Anh phải đứng cách xa em mười bước mọi lúc." Anh đã làm vậy. Anh sẽ đi theo sau cô và bạn bè của cô, mang theo một cuốn sách để đọc bất cứ khi nào họ vào câu lạc bộ hoặc bữa tiệc.



Nhảy cùng Kimbal ở Toronto

7 Queen's Kingston, Ontario, 1990–1991



Với Navaid Farooq tại Queen's và với bộ vest mới của anh ấy

Quan hệ lao động

Điểm thi tuyển sinh đại học của Musk không đặc biệt nổi bật. Trong lần thi SAT thứ hai, anh đạt 670/800 điểm bài thi Ngữ văn và 730 điểm Toán. Anh thu hẹp lựa chọn của mình xuống còn hai trường đại học dễ dàng lái xe từ Toronto: Waterloo và Queen's. "Waterloo chắc chắn tốt hơn cho ngành kỹ thuật, nhưng dường như không tuyệt vời về mặt xã hội," anh nói. "Có rất ít nữ sinh ở đó." Anh cảm thấy mình hiểu biết về khoa học máy tính và kỹ thuật cũng như bất kỳ giáo sư nào ở cả hai nơi, nhưng anh khao khát có một cuộc sống xã hội. "Tôi không muốn dành thời gian đại học của mình với một nhóm đàn ông." Vì vậy, vào mùa thu năm 1990, anh đăng ký học tại Queen's.

Anh được sắp xếp ở tầng quốc tế của một ký túc xá, và ngay ngày đầu tiên, anh đã gặp Navaid Farooq, người bạn thực sự đầu tiên và lâu dài bên ngoài gia đình. Cha của Farooq là người Pakistan, mẹ là người Canada, và anh lớn lên ở Nigeria và Thụy Sĩ, nơi cha mẹ anh làm việc cho các tổ chức Liên Hợp Quốc. Giống như Elon, anh cũng không có bạn thân nào thời trung học. Tại Queen's, anh và Musk nhanh chóng thân thiết nhờ có chung sở thích về máy tính, trò chơi trên bàn cờ, lịch sử ít người biết và khoa học viễn tưởng. "Đối với tôi và Elon," Farooq chia sẻ, "đó có lẽ là nơi đầu tiên chúng tôi được chấp nhận về mặt xã hội và có thể là chính mình."

Năm nhất, Musk đạt điểm A các môn Kinh doanh, Kinh tế, Giải tích và Lập trình máy tính, nhưng chỉ đạt điểm B các môn Kế toán, Tiếng Tây Ban Nha và Quan hệ Lao động. Năm sau, anh học lại môn Quan hệ Lao động, môn học nghiên cứu về mối quan hệ giữa người lao động và ban quản lý. Một lần nữa, anh lại đạt điểm B. Sau này, anh chia sẻ với tạp chí cựu sinh viên Queen's rằng điều quan trọng nhất anh học được trong hai năm ở đó là "cách làm việc nhóm hiệu quả với những người thông minh và sử dụng phương pháp Socrates để đạt được mục tiêu chung", một kỹ năng, giống như kỹ năng về quan hệ lao động, mà các đồng nghiệp tương lai sẽ nhận thấy là anh chỉ mới tôi luyện được một phần.

Anh quan tâm nhiều hơn đến những cuộc thảo luận triết học về ý nghĩa cuộc sống vào đêm khuya. "Tôi thực sự khao khát điều đó," anh nói, "vì trước đó tôi không có người bạn nào để trò chuyện về những điều này." Nhưng trên tất cả, anh cùng Farooq đắm chìm vào thế giới của trò chơi trên bàn cờ và máy tính.

Trò chơi chiến lược

"Cậu đang làm điều phi lý đấy," Musk giải thích bằng giọng đều đều. "Cậu đang tự hại mình." Anh và Farooq đang chơi trò chơi chiến lược Diplomacy với bạn bè trong ký túc xá, và một trong số những người chơi đang liên minh với người khác để chống lại Musk. "Nếu cậu làm vậy, tôi sẽ khiến đồng minh của cậu quay lưng lại với cậu và cậu sẽ phải trả giá." Farooq cho biết, Musk thường thắng nhờ khả năng thuyết phục trong đàm phán và đe dọa.

Musk đã thích tất cả các loại trò chơi điện tử khi còn là một thiếu niên ở Nam Phi, bao gồm cả game bắn súng góc nhìn thứ nhất và game phiêu lưu, nhưng ở đại học, anh tập trung hơn vào thể loại được gọi là trò chơi chiến lược, loại trò chơi mà hai hoặc nhiều người chơi cạnh tranh để xây dựng một đế chế bằng chiến lược cấp cao, quản lý tài nguyên, hậu cần chuỗi cung ứng và tư duy chiến thuật.

Các trò chơi chiến lược - cả trên bàn cờ và trên máy tính - đã trở thành trọng tâm trong cuộc đời Musk. Từ trò The Ancient Art of War mà anh chơi khi còn niên thiếu ở Nam Phi, cho đến việc nghiên cứu The Battle of Polytopia ba thập kỷ sau đó, anh say mê việc lập kế hoạch phức tạp và quản lý cạnh tranh tài nguyên cần thiết để giành chiến thắng. Việc đắm mình trong những trò chơi này hàng giờ liền đã trở thành cách anh thư giãn, thoát khỏi căng thẳng và trau dồi kỹ năng chiến thuật cũng như tư duy chiến lược cho công việc kinh doanh.

Thời sinh viên tại Queen's, trò chơi chiến lược vi tính đầu tiên ra đời: Civilization. Trong trò chơi, người chơi cạnh tranh xây dựng một xã hội từ thời tiền sử đến hiện đại bằng cách lựa chọn công nghệ để phát triển và cơ sở sản xuất để xây dựng. Musk đã chuyển bàn làm việc để có thể ngồi trên giường, còn Farooq ngồi trên ghế để cùng nhau chơi. "Chúng tôi hoàn toàn đắm chìm hàng giờ liền cho đến khi kiệt sức", Farooq kể. Họ chuyển sang Warcraft: Orcs and Humans, một trò chơi mà chiến lược cốt lõi là phát triển nguồn cung cấp tài nguyên bền vững, chẳng hạn như kim loại từ mỏ. Sau nhiều giờ chơi, họ sẽ nghỉ ăn, và Elon sẽ mô tả khoảnh khắc trong trò chơi khi anh biết mình sẽ thắng. "Tôi sinh ra để chiến đấu", anh nói với Farooq.

Một lớp học tại Queen's đã sử dụng một trò chơi chiến lược, trong đó các đội thi đấu mô phỏng việc phát triển kinh doanh. Người chơi có thể quyết định giá sản phẩm, số tiền chi cho quảng cáo, lợi nhuận tái đầu tư vào nghiên cứu và

các biến số khác. Musk đã tìm ra cách đảo ngược logic điều khiển trò chơi mô phỏng, vì vậy anh luôn chiến thắng.

Thực tập sinh ngân hàng

Khi Kimbal chuyển đến Canada và cùng Elon học tại Queen's, hai anh em đã hình thành một thói quen. Họ sẽ đọc báo và chọn ra người mà họ thấy thú vị nhất. Elon không phải là kiểu người thích thu hút và quyến rũ người hướng dẫn, vì vậy Kimbal, người hòa đồng hơn, đã chủ động gọi điện cho người đó. “Nếu gọi được, họ thường sẽ ăn trưa với chúng tôi”, anh nói.

Một trong những người họ chọn là Peter Nicholson, giám đốc điều hành phụ trách hoạch định chiến lược tại Scotiabank. Nicholson là một kỹ sư với bằng thạc sĩ vật lý và bằng tiến sĩ toán học. Khi Kimbal liên lạc được với ông, ông đã đồng ý ăn trưa với hai anh em. Mẹ của họ đưa họ đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa Eaton's, nơi mua bộ vest \$99 sẽ được tặng kèm áo sơ mi và cà vạt. Trong bữa trưa, họ thảo luận về triết học, vật lý và bản chất của vũ trụ. Nicholson đề nghị họ làm việc mùa hè, mời Elon làm việc trực tiếp với ông trong nhóm hoạch định chiến lược ba người của mình.

Nicholson, khi đó bốn mươi chín tuổi, và Elon đã cùng nhau giải các câu đố toán học và các phương trình phức tạp. “Tôi quan tâm đến khía cạnh triết học của vật lý và mối liên hệ của nó với thực tế”, Nicholson nói. “Tôi không có nhiều người để nói chuyện về những điều này.” Họ cũng thảo luận về niềm đam mê của Musk: du hành vũ trụ.

Khi Elon đi dự tiệc với Christie, con gái của Nicholson, câu hỏi đầu tiên của anh là “Cô có bao giờ nghĩ về xe điện không?” Sau này anh thừa nhận, đó không phải là câu mở đầu hay nhất.

Một chủ đề Musk nghiên cứu cho Nicholson là nợ của Mỹ Latinh. Các ngân hàng đã cho các quốc gia như Brazil và Mexico vay hàng tỷ đô la mà không thể trả được, và vào năm 1989, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, Nicholas Brady, đã đóng gói các khoản nợ này thành chứng khoán có thể giao dịch được gọi là “Trái phiếu Brady.” Vì những trái phiếu này được chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh, Musk tin rằng chúng sẽ luôn có giá trị 50 xu trên một đô la. Tuy nhiên, một số đang được bán với giá thấp tới 20 xu.

Musk nghĩ rằng Scotiabank có thể kiếm hàng tỷ đô la bằng cách mua trái phiếu với giá rẻ đó, và anh đã gọi cho bàn giao dịch Goldman Sachs ở New York để đảm bảo rằng họ có sẵn. “Ừ, anh muốn bao nhiêu?” giọng người giao dịch

viên cọc cần vang lên từ đầu dây bên kia. “Liệu có thể mua được năm triệu không?” Musk hỏi, cố làm giọng nói trầm và nghiêm túc. Khi người giao dịch nói rằng điều đó không thành vấn đề, Musk nhanh chóng cúp máy. “Tôi đã nghĩ, ‘Trúng đậm rồi, đây là một vụ làm ăn không thể thua,’” anh nói. “Tôi chạy đi báo tin cho Peter và nghĩ rằng họ sẽ cho tôi ít tiền để thực hiện.” Nhưng ngân hàng đã từ chối ý tưởng này. Giám đốc điều hành nói rằng họ đã nắm giữ quá nhiều nợ của Mỹ Latinh. “Chuyện này thật điên rồ,” Musk tự nhủ. “Đây là cách các ngân hàng suy nghĩ sao?”

Nicholson nói rằng Scotiabank đã xử lý tình hình nợ của Mỹ Latinh bằng phương pháp riêng của họ, và phương pháp này hiệu quả hơn. “Anh ấy đã có ấn tượng rằng ngân hàng kém thông minh hơn thực tế rất nhiều,” Nicholson nói. “Nhưng đó lại là điều tốt, vì nó đã cho anh ấy một sự bất kính lạnh mạnh đối với ngành tài chính và sự táo bạo để cuối cùng bắt đầu thành lập nên PayPal.”

Musk cũng rút ra một bài học khác từ thời gian làm việc tại Scotiabank: anh ấy không thích, cũng không giỏi làm việc cho người khác. Bản chất của anh không phải là người biết điều hay cho rằng người khác có thể biết nhiều hơn mình.

8 Penn Philadelphia, 1992–1994



Với Robin Ren tại Penn; với anh họ Peter Rive và Kimbal ở Boston

Vật lý

Musk cảm thấy chán ở Queen's. Trường rất đẹp, nhưng không đủ thử thách về mặt học thuật. Vì vậy, khi một trong những người bạn cùng lớp của anh chuyển đến Đại học Pennsylvania, anh quyết định xem mình có thể làm như vậy không.

Tiền bạc là một vấn đề. Cha anh không hỗ trợ gì, còn mẹ anh phải làm ba công việc để kiếm sống. Nhưng Penn đã đề nghị cho anh một suất học bổng 14.000 đô la cộng với một gói vay sinh viên, vì vậy vào năm 1992, anh đã chuyển đến đó cho năm học thứ ba của mình.

Anh quyết định chọn chuyên ngành vật lý vì, giống như cha mình, anh bị thu hút bởi kỹ thuật. Anh cảm thấy, bản chất của một kỹ sư là giải quyết bất kỳ vấn đề nào bằng cách đi sâu vào các nguyên lý cơ bản nhất của vật lý. Anh cũng quyết định theo đuổi bằng kép về kinh doanh. “Tôi lo lắng rằng nếu không học kinh doanh, tôi sẽ buộc phải làm việc cho một người nào đó có bằng cấp đó,” anh nói. “Mục tiêu của tôi là thiết kế sản phẩm bằng kiến thức vật lý và không bao giờ phải làm việc cho một ông chủ có bằng kinh doanh.”

Mặc dù không hoạt động chính trị cũng không phải là người quảng giao, anh vẫn tranh cử vào hội đồng sinh viên. Một trong những cam kết trong chiến dịch tranh cử của anh là chế giễu những người tìm kiếm chức vụ trong hội sinh viên để làm đẹp hồ sơ xin việc của họ. Lời hứa cuối cùng trong cương lĩnh tranh cử của anh là “Nếu chức vụ này xuất hiện trên hồ sơ xin việc của tôi, tôi sẽ trồng cây chuối và ăn 50 bản sao của tài liệu xúc phạm đó ở nơi công cộng.” May mắn thay, anh đã thua, điều này đã cứu anh khỏi việc rơi vào nhóm sinh viên chính phủ, một thế giới mà anh không phù hợp về tính cách. Thay vào đó, anh hòa nhập thoải mái với một nhóm một sách thích tạo ra những trò đùa thông minh liên quan đến các lực khoa học, chơi Dungeons & Dragons, say mê trò chơi điện tử và viết mã máy tính.

Người bạn thân nhất của anh trong đám đông này là Robin Ren, người đã giành chiến thắng trong Kỳ thi Olympic Vật lý ở quê hương Trung Quốc trước khi đến Penn. “Anh ấy là người duy nhất giỏi vật lý hơn tôi”, Musk nói. Họ trở thành cộng sự trong phòng thí nghiệm vật lý, nơi họ nghiên cứu cách các đặc tính của nhiều loại vật liệu thay đổi ở nhiệt độ khắc nghiệt. Vào cuối một loạt thí nghiệm, Musk lấy cục tẩy ở đầu bút chì, thả chúng vào một lọ chất lỏng siêu lạnh, sau đó đập chúng xuống sàn. Anh bắt đầu thích tìm hiểu và hình dung các đặc tính của vật liệu và hợp kim ở các nhiệt độ khác nhau.

Ren nhớ lại rằng Musk tập trung vào ba lĩnh vực định hình sự nghiệp của anh. Cho dù đang hiệu chỉnh lực hấp dẫn hay phân tích các đặc tính của vật liệu, anh ấy đều thảo luận với Ren về cách các định luật vật lý áp dụng để chế tạo tên lửa. “Anh ấy liên tục nói về việc chế tạo một tên lửa có thể lên sao Hỏa”, Ren nhớ lại. “Tất nhiên, tôi không chú ý lắm, vì tôi nghĩ anh ấy đang mơ mộng.”

Musk cũng tập trung vào xe điện. Anh và Ren thường mua bữa trưa từ một trong những xe bán đồ ăn và ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, nơi Musk đọc các bài báo học thuật về pin. California vừa thông qua yêu cầu bắt buộc 10% xe vào năm 2003 phải là xe điện. “Tôi muốn biến điều đó thành hiện thực”, Musk nói.

Musk cũng tin rằng năng lượng mặt trời, thứ mới bắt đầu phát triển vào năm 1994, là con đường tốt nhất hướng tới năng lượng bền vững. Bài luận tốt nghiệp của anh có tựa đề “Tầm quan trọng của Năng lượng Mặt trời”. Anh ấy được thúc đẩy không chỉ bởi những nguy hiểm của biến đổi khí hậu mà còn bởi thực tế là trữ lượng nhiên liệu hóa thạch sẽ bắt đầu cạn kiệt. “Xã hội sẽ sớm không có lựa chọn nào khác ngoài việc tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo”, anh viết. Trang cuối cùng của anh ấy cho thấy một “nhà máy điện của tương lai”, bao gồm một vệ tinh với các tấm gương sẽ tập trung ánh sáng mặt trời vào các tấm pin mặt trời và gửi điện năng thu được trở lại Trái đất thông qua chùm tia vi sóng. Giáo sư cho anh điểm 98, nói rằng đó là một “bài báo rất thú vị và được viết tốt, ngoại trừ hình cuối cùng xuất hiện hơi bất ngờ.”

Bữa tiệc tùng

Trong suốt cuộc đời, Musk có ba cách để thoát khỏi những biến động cảm xúc mà anh ấy thường tạo ra. Cách đầu tiên là cách anh ấy chia sẻ với Navaid Farooq tại Queen's: khả năng đắm chìm vào các trò chơi chiến lược xây dựng đế chế, chẳng hạn như Civilization và Polytopia. Robin Ren phản ánh một khía cạnh khác của Musk: người đọc bách khoa toàn thư thích đắm mình vào, như The Hitchhiker's Guide đã nói, "Sự sống, Vũ trụ và Mọi thứ."

Tại Penn, anh ấy đã phát triển một phương thức thư giãn thứ ba—thích tiệc tùng—đã kéo anh ấy ra khỏi vỏ bọc cô đơn bao quanh anh ấy khi còn nhỏ. Người bạn đồng hành và hỗ trợ anh là một người hòa đồng, vui vẻ tên là Adeo Ressi. Một chàng trai cao lớn với cái đầu to, tiếng cười sảng khoái và tính cách mạnh mẽ, Ressi là một người Mỹ gốc Ý đến từ Manhattan, rất thích các câu lạc bộ đêm. Một nhân vật khác thường, anh ấy đã thành lập một tờ báo môi trường có tên Green Times và cố gắng tạo ra chuyên ngành riêng của mình có tên là "Cách mạng" với các bản sao của tờ báo làm luận án tốt nghiệp.

Giống như Musk, Ressi là sinh viên chuyển trường, vì vậy họ được xếp vào ký túc xá sinh viên năm nhất, nơi có quy định cấm tiệc tùng và khách đến thăm sau 10 giờ tối. Cả hai đều không thích tuân theo các quy tắc, vì vậy họ đã thuê một ngôi nhà ở một khu vực khá phức tạp của Tây Philadelphia.

Ressi nghĩ ra cách tổ chức những bữa tiệc lớn hàng tháng. Họ che kín cửa sổ và trang trí ngôi nhà bằng đèn đen và áp phích phát quang. Có lần Musk phát hiện ra chiếc bàn làm việc của mình đã bị Ressi sơn bằng sơn dạ quang và đóng đinh lên tường, coi đó như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Musk gỡ nó xuống và tuyên bố rằng, không, đó là một cái bàn làm việc. Tại một bãi phế liệu, họ tìm thấy một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại hình đầu ngựa và đặt một đèn đỏ bên trong, khiến ánh sáng phát ra từ mắt nó. Có một ban nhạc ở tầng này, một DJ ở tầng khác, bàn bia và thạch rượu, và ai đó ở cửa để thu phí vào cửa 5 đô la. Vào một số đêm, họ thu hút năm trăm người, đủ để trả tiền thuê nhà trong một tháng.

Khi Maye đến thăm, bà đã rất kinh hoàng. "Tôi đã đổ đầy tám túi rác và quét dọn nơi này, và tôi nghĩ họ sẽ biết ơn," bà nói. "Nhưng họ thậm chí còn không nhận ra." Trong bữa tiệc tối hôm đó, họ bố trí bà ở trong phòng ngủ của Elon gần cửa trước để giữ áo khoác và trông coi tiền. Bà cầm một chiếc kéo trong tay, nghĩ rằng bà có thể dùng nó với bất kỳ ai cố gắng lấy trộm hộp tiền, và bà

chuyển nệm của Elon đến cạnh một trong những bức tường bên ngoài. "Ngôi nhà rung chuyển và nảy lên rất nhiều vì âm nhạc đến nỗi tôi nghĩ trần nhà có thể sập, vì vậy tôi nghĩ nếu tôi ở mép tường thì sẽ an toàn hơn."

Mặc dù Elon thích không khí của các bữa tiệc, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hòa mình vào chúng. "Lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo," anh nói. "Adeo thì say xỉn. Tôi đã phải gõ cửa phòng anh ấy và nói, kiểu như, 'Này anh bạn, anh phải lên quản lý bữa tiệc chứ.' Cuối cùng tôi lại là người phải để mắt đến mọi thứ."

Sau này, Ressi ngạc nhiên rằng Musk thường có vẻ hơi xa cách. "Anh ấy thích ở gần bữa tiệc nhưng không hoàn toàn tham gia vào đó. Thứ duy nhất anh ấy say mê là trò chơi điện tử." Bất chấp tất cả các bữa tiệc của họ, anh ấy hiểu rằng Musk về cơ bản là xa lánh và thu mình, giống như một người quan sát từ một hành tinh khác đang cố gắng học cách giao tiếp xã hội. "Tôi ước Elon biết cách để hạnh phúc hơn một chút," anh nói.

9 Hướng Tây Thung lũng Silicon, 1994–1995



Tháng 7 năm 1994

Thực tập sinh mùa hè

Tại các trường thuộc Ivy League vào những năm 1990, những sinh viên đầy tham vọng bị lôi kéo về phía đông đến vương quốc vàng son của ngân hàng Phố Wall hoặc về phía tây đến chủ nghĩa không tưởng công nghệ và lòng nhiệt huyết kinh doanh của Thung lũng Silicon. Tại Penn, Musk đã nhận được một số lời mời thực tập từ Phố Wall, tất cả đều béo bở, nhưng tài chính không khiến anh hứng thú. Anh cảm thấy rằng các nhân viên ngân hàng và luật sư không đóng góp nhiều cho xã hội. Bên cạnh đó, anh không thích những sinh viên mà anh gặp trong các lớp kinh doanh. Thay vào đó, anh bị thu hút bởi Thung lũng Silicon. Đó là thập kỷ của sự hưng phấn lý trí, khi người ta có thể chỉ cần gắn .com vào bất kỳ ý tưởng nào và chờ đợi những chiếc Porsche từ Sand Hill Road ầm ầm kéo đến với các nhà đầu tư mạo hiểm vẫy gọi tầm séc.

Anh ấy đã có cơ hội vào mùa hè năm 1994, giữa năm thứ ba và năm cuối tại Penn, khi anh ấy đạt được hai vị trí thực tập cho phép anh ấy thỏa mãn niềm đam mê của mình với xe điện, không gian và trò chơi điện tử.

Ban ngày, anh làm việc tại Viện Nghiên cứu Pinnacle, một nhóm nhỏ gồm hai mươi người, nhận các hợp đồng khiêm tốn từ Bộ Quốc phòng để nghiên cứu về "siêu tụ điện" do người sáng lập phát triển. Tụ điện là một thiết bị có thể giữ điện tích trong thời gian ngắn và phóng điện nhanh chóng, và Pinnacle tin rằng họ có thể chế tạo một loại tụ điện đủ mạnh để cung cấp năng lượng cho ô tô điện và vũ khí không gian. Trong một bài báo viết vào cuối mùa hè, Musk tuyên bố: "Điều quan trọng cần lưu ý là Siêu tụ điện không chỉ là một cải tiến nhỏ, mà là một công nghệ hoàn toàn mới."

Buổi tối, anh làm việc tại một công ty nhỏ ở Palo Alto tên là Rocket Science, chuyên sản xuất trò chơi điện tử. Khi anh xuất hiện tại tòa nhà của họ một đêm và xin việc làm hè, họ đã giao cho anh một vấn đề mà họ chưa thể giải quyết: làm thế nào để khiến máy tính thực hiện đa nhiệm bằng cách đọc đồ họa được lưu trữ trên CD-ROM đồng thời di chuyển nhân vật trên màn hình. Anh đã lên các diễn đàn internet để hỏi những hacker khác cách bỏ qua BIOS và đầu đọc cần điều khiển bằng DOS. "Không một kỹ sư cao cấp nào có thể giải quyết vấn đề này, và tôi đã giải quyết nó trong hai tuần," anh nói.

Họ rất ấn tượng và muốn anh làm việc toàn thời gian, nhưng anh cần tốt nghiệp để có được thị thực làm việc tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, anh nhận ra một điều: anh rất yêu thích trò chơi điện tử và có kỹ năng để kiếm tiền từ việc tạo ra

chúng, nhưng đó không phải là cách tốt nhất để sống. “Tôi muốn tạo ra nhiều ảnh hưởng hơn,” anh nói.

Vua đường trường

Một xu hướng đáng tiếc trong những năm 1980 là ô tô và máy tính trở thành những thiết bị kín mít. Có thể mở và mày mò bên trong chiếc Apple II mà Steve Wozniak thiết kế vào cuối những năm 1970, nhưng bạn không thể làm điều đó với Macintosh, mà Steve Jobs vào năm 1984 đã làm cho gần như không thể mở ra. Tương tự, trẻ em trong những năm 1970 và trước đó lớn lên với việc lục lọi dưới nắp capo ô tô, mày mò bộ chế hòa khí, thay bugi và tăng công suất động cơ. Chúng có cảm giác rất rõ về van và dầu Valvoline. Tư duy thực hành và bộ dụng cụ Heathkit này thậm chí còn áp dụng cho radio và tivi; nếu muốn, bạn có thể thay ống, sau đó là bóng bán dẫn và hiểu được cách mạch hoạt động.

Xu hướng hướng tới các thiết bị đóng kín này đồng nghĩa với việc hầu hết các chuyên gia công nghệ trưởng thành trong những năm 1990 bị thu hút bởi phần mềm hơn là phần cứng. Họ chưa bao giờ biết mùi thơm của mỏ hàn, nhưng họ có thể viết mã theo cách khiến các mạch điện hoạt động. Musk thì khác. Anh thích cả phần cứng lẫn phần mềm. Anh có thể viết mã, nhưng anh cũng có hiểu biết về các thành phần vật lý, chẳng hạn như pin và tụ điện, van và buồng đốt, bơm nhiên liệu và dây curoa quạt.

Đặc biệt, Musk thích mày mò ô tô. Vào thời điểm đó, anh sở hữu một chiếc BMW 300i đã hai mươi năm tuổi, và anh dành những ngày thứ Bảy để lục lọi các bãi phế liệu ở Philadelphia để tìm kiếm các bộ phận cần thiết để nâng cấp nó. Nó có hộp số bốn cấp, nhưng anh quyết định nâng cấp khi BMW bắt đầu sản xuất hộp số năm cấp. Muốn cầu nâng tại một gara sửa chữa địa phương, anh đã có thể, với một vài miếng đệm và một chút mài dũa, lắp được hộp số năm cấp vào chiếc xe vốn chỉ có bốn cấp. “Nó thực sự có thể chạy rất nhanh,” anh nhớ lại.

Hè năm 1994, sau kỳ thực tập, Elon và Kimbal lái xe từ Palo Alto về Philadelphia. Kimbal nhớ lại: “Cả hai đứa đều nghĩ đại học chán òm, chẳng việc gì phải vội vàng quay lại, nên chúng tôi đã có một chuyến road trip ba tuần.” Chiếc xe liên tục hỏng hóc. Có lần, họ đưa được xe đến một đại lý ở Colorado Springs, nhưng sau khi sửa xong, xe lại hỏng. Vậy là họ đẩy xe đến một trạm dừng xe tải, nơi Elon đã tự mình sửa lại mọi thứ mà thợ máy chuyên nghiệp đã làm.

Musk cũng lái chiếc BMW đi du lịch cùng Jennifer Gwynne, bạn gái thời đại học. Kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1994, họ lái xe từ Philadelphia đến Đại học

Queen's, nơi Kimbal vẫn đang học, rồi đến Toronto thăm mẹ anh. Tại đó, anh tặng Jennifer một chiếc vòng cổ vàng nhỏ đính ngọc lục bảo trơn nhẵn. "Mẹ anh ấy có một vài chiếc vòng cổ như vậy trong một chiếc hộp ở phòng ngủ, và Elon nói với tôi rằng chúng đến từ mỏ ngọc lục bảo của cha anh ở Nam Phi - anh ấy đã lấy một chiếc từ trong hộp," Jennifer kể lại 25 năm sau, khi cô bán đấu giá nó trên mạng. Thực tế, mỏ đã phá sản từ lâu, không ở Nam Phi và cũng không thuộc sở hữu của cha anh, nhưng lúc đó Musk không ngại tạo ấn tượng như vậy.

Tốt nghiệp mùa xuân năm 1995, Musk quyết định thực hiện một chuyến đi xuyên quốc gia khác đến Thung lũng Silicon. Anh đưa Robin Ren đi cùng, sau khi dạy anh ấy lái xe số sàn. Họ dừng chân tại sân bay Denver vừa mới khai trương vì Musk muốn xem hệ thống xử lý hành lý. "Anh ấy bị mê hoặc bởi cách họ thiết kế những cỗ máy robot xử lý hành lý mà không cần sự can thiệp của con người", Ren nói. Nhưng hệ thống lại rối tung lên. Musk đã rút ra một bài học mà anh sẽ phải học lại khi xây dựng các nhà máy Tesla tự động hóa cao. "Nó bị tự động hóa quá mức, và họ đã đánh giá thấp độ phức tạp của thứ mà họ đang xây dựng", anh nói.

Làn sóng internet

Musk dự định theo học tại Stanford vào cuối mùa hè để học ngành khoa học vật liệu ở bậc cao học. Vẫn bị mê hoặc bởi tụ điện, anh muốn nghiên cứu cách chúng có thể cung cấp năng lượng cho ô tô điện. "Ý tưởng là tận dụng thiết bị sản xuất chip tiên tiến để tạo ra một siêu tụ điện thể rắn với mật độ năng lượng đủ để cung cấp cho xe phạm vi hoạt động dài", anh nói. Nhưng khi gần đến ngày nhập học, anh bắt đầu lo lắng. "Tôi nghĩ mình có thể dành vài năm ở Stanford, lấy bằng tiến sĩ, và kết luận của tôi về tụ điện sẽ là chúng không khả thi", anh nói. "Hầu hết các bằng tiến sĩ đều không liên quan. Số lượng thực sự tạo ra sự khác biệt gần như bằng không."

Lúc đó, anh đã hình thành một tầm nhìn cuộc sống mà anh sẽ lặp lại như một câu thần chú. "Tôi đã nghĩ về những điều sẽ thực sự ảnh hưởng đến nhân loại", anh nói. "Tôi đã đưa ra ba điều: internet, năng lượng bền vững và du hành vũ trụ." Vào mùa hè năm 1995, anh nhận ra rằng điều đầu tiên trong số này, internet, sẽ không chờ anh học xong cao học. Mạng internet vừa được mở cửa cho mục đích thương mại, và tháng 8 năm đó, công ty khởi nghiệp trình duyệt Netscape đã lên sàn chứng khoán, tăng vọt trong vòng một ngày lên giá trị thị trường 2,9 tỷ đô la.

Trong năm cuối tại Penn, Musk nảy ra ý tưởng về một công ty internet sau khi nghe một giám đốc của NYNEX trình bày về kế hoạch ra mắt phiên bản trực tuyến của Sách Vàng. Vị giám đốc này cho biết, dự án có tên "Big Yellow" sẽ có các tính năng tương tác để người dùng có thể tùy chỉnh thông tin theo nhu cầu cá nhân. Musk nghĩ rằng (và hóa ra là đúng) NYNEX hoàn toàn không biết cách làm cho nó thực sự tương tác. Anh đề nghị với Kimbal: "Sao chúng ta không tự làm?", và bắt đầu viết mã kết hợp danh sách doanh nghiệp với dữ liệu bản đồ. Họ đặt tên cho nó là Virtual City Navigator.

Ngay trước hạn đăng ký nhập học Stanford, Musk đến Toronto để xin lời khuyên từ Peter Nicholson của Scotiabank. Anh nên theo đuổi ý tưởng Virtual City Navigator hay bắt đầu chương trình tiến sĩ? Nicholson, người có bằng tiến sĩ từ Stanford, đã không do dự. "Cuộc cách mạng internet chỉ đến một lần trong đời, hãy nắm bắt cơ hội khi còn nóng hổi", ông nói với Musk khi họ đi dọc bờ hồ Ontario. "Bạn sẽ có nhiều thời gian để học cao học sau này nếu vẫn còn hứng thú." Khi trở lại Palo Alto, Musk nói với Ren rằng anh đã quyết định. "Tôi cần tạm gác mọi thứ lại", anh nói. "Tôi cần bắt kịp làn sóng internet."

Thực ra, anh đã chọn giải pháp an toàn. Anh chính thức đăng ký vào Stanford và ngay lập tức xin hoãn nhập học. "Tôi đã viết một số phần mềm với bản đồ internet và danh bạ Sách Vàng đầu tiên", anh nói với Bill Nix, giáo sư khoa học vật liệu. "Tôi có thể sẽ thất bại, và nếu vậy, tôi muốn quay lại." Nix nói rằng việc Musk hoãn học không thành vấn đề, nhưng ông dự đoán anh sẽ không bao giờ quay lại.



Tháng 5 năm 1995

10 Zip2 Palo Alto, 1995–1999





Ăn mừng việc bán Zip2 với Maye và Kimbal; nhận chiếc McLaren với Justine

Hành trình bản đồ

Một số cải tiến tốt nhất đến từ việc kết hợp hai sáng kiến trước đó. Ý tưởng mà Elon và Kimbal có vào đầu năm 1995, đúng lúc web bắt đầu phát triển theo cấp số nhân, rất đơn giản: đưa một danh mục doanh nghiệp có thể tìm kiếm trực tuyến và kết hợp nó với phần mềm bản đồ cung cấp chỉ đường cho người dùng. Không phải ai cũng nhìn thấy tiềm năng. Khi Kimbal có cuộc họp tại Toronto Star, nơi xuất bản Sách Vàng ở thành phố đó, vị chủ tịch đã cầm một cuốn danh bạ dày cộp ném vào anh. "Cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ thay thế được cái này sao?", ông hỏi.

Hai anh em thuê một văn phòng nhỏ ở Palo Alto chỉ đủ chỗ cho hai bàn làm việc và hai chiếc giường gấp. Trong sáu tháng đầu, họ ngủ tại văn phòng và tắm tại YMCA. Kimbal, người sau này trở thành đầu bếp và chủ nhà hàng, đã mua một bếp điện và thỉnh thoảng nấu ăn. Nhưng chủ yếu họ ăn ở Jack in the Box, vì nó rẻ, mở cửa 24/24 và chỉ cách đó một dãy nhà. "Tôi vẫn có thể kể tên từng món trong thực đơn", Kimbal nói. "Nó cứ in sâu vào trong đầu tôi." Elon trở thành người hâm mộ món cơm teriyaki.

Sau vài tháng, họ thuê một căn hộ không có đồ đạc và vẫn giữ nguyên như vậy. "Tất cả những gì nó có là hai tấm nệm và rất nhiều hộp Cocoa Puffs", Tosca nói. Ngay cả sau khi chuyển đến, Elon vẫn dành nhiều đêm ở văn phòng, ngủ gục dưới bàn làm việc khi kiệt sức vì viết mã. "Anh ấy không có gối, không có túi ngủ. Tôi không biết anh ấy đã làm thế nào", Jim Ambras, một nhân viên ban đầu, nói. "Thỉnh thoảng, nếu chúng tôi có cuộc họp khách hàng vào buổi sáng, tôi phải bảo anh ấy về nhà tắm rửa."

Navaid Farooq từ Toronto đến làm việc cùng họ, nhưng anh nhanh chóng nhận ra mình bất đồng với Musk. Vợ anh, Nyame, nói với anh: "Nếu anh muốn giữ tình bạn này, thì công việc này không dành cho anh." Vậy nên anh ấy đã nghỉ việc sau sáu tuần. "Tôi biết rằng tôi chỉ có thể làm việc với anh ấy hoặc làm bạn với anh ấy, chứ không thể cả hai, và tôi thấy làm bạn thú vị hơn."

Errol Musk, khi đó vẫn chưa xa cách các con trai, đã đến thăm từ Nam Phi và cho họ 28.000 đô la cùng một chiếc xe cũ nát ông mua với giá 500 đô la. Mẹ của họ, Maye, từ Toronto đến thăm thường xuyên hơn, mang theo thức ăn và quần áo. Bà cho họ 10.000 đô la và để họ dùng thẻ tín dụng của mình vì họ chưa được cấp thẻ.

Họ có bước đột phá đầu tiên khi đến thăm Navteq, công ty sở hữu cơ sở dữ liệu bản đồ. Công ty đã đồng ý cấp phép miễn phí cho anh em nhà Musk cho đến khi họ bắt đầu có lãi. Elon đã viết một chương trình kết hợp bản đồ với danh sách các doanh nghiệp trong khu vực. Kimbal nói: "Bạn có thể dùng con trỏ để phóng to và di chuyển xung quanh bản đồ. Điều đó hoàn toàn bình thường ngày nay, nhưng vào thời điểm đó, thật sự rất ấn tượng. Tôi nghĩ Elon và tôi là những người đầu tiên thấy nó hoạt động trên internet." Họ đặt tên công ty là Zip2, viết tắt của "Zip to where you want to go" (Đến nơi bạn muốn).

Elon được cấp bằng sáng chế cho "dịch vụ thư mục mạng tương tác" mà anh đã tạo ra. Bằng sáng chế nêu rõ: "Phát minh này cung cấp một dịch vụ truy cập mạng tích hợp cả thư mục doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu bản đồ."

Đối với cuộc gặp gỡ đầu tiên với các nhà đầu tư tiềm năng, họ phải bắt xe buýt lên đường Sand Hill Road vì chiếc xe mà bố họ cho đã bị hỏng. Nhưng sau khi thông tin về công ty lan truyền, các nhà đầu tư mạo hiểm đã yêu cầu được đến gặp họ. Họ mua một khung máy tính lớn và đặt một trong những chiếc máy tính nhỏ của họ vào bên trong, để khách đến thăm nghĩ rằng họ có một máy chủ khổng lồ. Họ đặt tên cho nó là "Cỗ máy kêu Ping", dựa theo một tiểu phẩm của Monty Python. Kimbal nói: "Mỗi khi các nhà đầu tư đến, chúng tôi lại cho họ xem cái tháp, và chúng tôi cười vì nó khiến họ nghĩ rằng chúng tôi đang làm những thứ rất cao siêu."

Maye bay từ Toronto đến để giúp chuẩn bị cho các cuộc họp với các nhà đầu tư mạo hiểm, thường thức trắng đêm ở Kinko để in các bài thuyết trình. Bà nói: "Mỗi trang màu có giá một đô la, mà chúng tôi hầu như không đủ khả năng chi trả. Tất cả chúng tôi đều kiệt sức trừ Elon. Nó luôn thức khuya để viết mã." Khi nhận được những đề xuất đầu tiên từ các nhà đầu tư tiềm năng vào đầu năm 1996, Maye đã đưa các con trai của mình đến một nhà hàng sang trọng để ăn mừng. Khi thanh toán hóa đơn, bà nói: "Đây là lần cuối cùng chúng ta phải dùng thẻ tín dụng của mẹ."

Và đúng như vậy. Họ sớm kinh ngạc trước lời đề nghị đầu tư 3 triệu đô la vào công ty từ Mohr Davidow Ventures. Buổi thuyết trình cuối cùng cho công ty được lên lịch vào thứ Hai, và cuối tuần đó, Kimbal quyết định có một chuyến đi nhanh đến Toronto để sửa máy tính của mẹ anh, vì nó đã bị hỏng. Anh giải thích: "Chúng tôi yêu mẹ của mình." Khi anh rời đi vào Chủ nhật để bay trở lại San Francisco, anh đã bị các nhân viên biên giới Hoa Kỳ chặn lại tại sân bay. Họ kiểm tra hành lý của anh và thấy bản thuyết trình, danh thiếp và các tài liệu khác của công ty. Vì anh không có thị thực lao động Hoa Kỳ, họ không cho anh lên

máy bay. Anh đã nhờ một người bạn đón anh ở sân bay và lái xe đưa anh qua biên giới, nơi anh nói với một nhân viên biên giới ít cảnh giác hơn rằng họ đang đi xem chương trình David Letterman. Anh đã kịp bắt chuyến bay muộn từ Buffalo đến San Francisco và đến kịp buổi thuyết trình.

Mohr Davidow rất thích bài thuyết trình và quyết định đầu tư. Công ty này cũng tìm một luật sư di trú để giúp hai anh em Musk xin thị thực lao động và cho mỗi người 30.000 đô la để mua xe. Elon đã mua một chiếc Jaguar E-type 1967. Khi còn nhỏ ở Nam Phi, anh đã thấy hình ảnh chiếc xe này trong một cuốn sách về những chiếc xe mui trần đẹp nhất từng được sản xuất, và anh đã tự hứa sẽ mua một chiếc nếu giàu có. “Đó là chiếc xe đẹp nhất mà bạn có thể tưởng tượng,” anh nói, “nhưng nó hỏng ít nhất mỗi tuần một lần.”

Các nhà đầu tư mạo hiểm đã sớm làm điều mà họ thường làm: đưa người quản lý có kinh nghiệm vào tiếp quản công ty từ những người sáng lập trẻ tuổi. Điều này đã xảy ra với Steve Jobs tại Apple và với Larry Page và Sergey Brin tại Google. Rich Sorkin, người từng phụ trách phát triển kinh doanh cho một công ty thiết bị âm thanh, được bổ nhiệm làm CEO của Zip2. Elon bị chuyển sang vị trí giám đốc công nghệ. Ban đầu, anh nghĩ sự thay đổi này sẽ phù hợp với mình; anh có thể tập trung vào việc xây dựng sản phẩm. Nhưng anh đã học được một bài học. “Tôi chưa bao giờ muốn làm CEO,” anh nói, “nhưng tôi học được rằng bạn không thể thực sự là giám đốc công nghệ hoặc sản phẩm trừ khi bạn là CEO.”

Cùng với những thay đổi này là một chiến lược mới. Thay vì tiếp thị sản phẩm trực tiếp đến các doanh nghiệp và khách hàng của họ, Zip2 tập trung vào việc bán phần mềm của mình cho các tờ báo lớn để họ có thể tạo ra các danh bạ địa phương của riêng mình. Điều này là hợp lý; các tờ báo đã có đội ngũ bán hàng đến gõ cửa các doanh nghiệp để bán quảng cáo và rao vặt cho họ. Knight-Ridder, New York Times, Pulitzer và Hearst đã đăng ký sử dụng. Các giám đốc điều hành của hai tờ báo đầu tiên đã tham gia hội đồng quản trị của Zip2. Tạp chí Editor & Publisher đã đăng một bài viết trang bìa có tựa đề “Siêu anh hùng mới của ngành báo chí: Zip2”, đưa tin rằng công ty đã tạo ra “một bộ cấu trúc phần mềm mới cho phép các tờ báo riêng lẻ nhanh chóng xây dựng các danh bạ quy mô lớn theo kiểu hướng dẫn thành phố.”

Đến năm 1997, Zip2 đã được 140 tờ báo thuê với mức phí bản quyền từ 1.000 đến 10.000 đô la. Chủ tịch của tờ Toronto Star, người đã ném cuốn Niên giám điện thoại vào Kimbal, đã gọi điện xin lỗi anh và hỏi Zip2 có muốn hợp tác không. Kimbal đồng ý.

Khắc nghiệt

Ngay từ những ngày đầu sự nghiệp, Musk đã là một người quản lý khắt khe, coi thường khái niệm cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tại Zip2 và mọi công ty sau đó, anh đã làm việc không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, không nghỉ phép, và anh mong đợi những người khác cũng làm như vậy. Sự nuông chiều duy nhất của anh là cho phép nghỉ giải lao để chơi game video cường độ cao. Đội Zip2 đã giành giải nhì trong một cuộc thi Quake toàn quốc. Họ đã có thể giành giải nhất, anh nói, nhưng một trong số họ đã làm hỏng máy tính của mình vì sử dụng quá mức.

Khi các kỹ sư khác về nhà, Musk đôi khi sẽ lấy mã họ đang làm việc và viết lại. Với sự đồng cảm kém, anh không nhận ra hoặc không quan tâm rằng việc sửa lỗi của ai đó một cách công khai — hoặc, như anh nói, “sửa cái mã ngu ngốc chết tiệt của họ” — không phải là cách để lấy lòng người khác. Anh chưa bao giờ là đội trưởng của một đội thể thao hay là thủ lĩnh của một nhóm bạn bè, và anh thiếu bản năng về tình đồng đội. Giống như Steve Jobs, anh thực sự không quan tâm liệu mình có xúc phạm hay đe dọa những người làm việc cùng mình hay không, miễn là anh thúc đẩy họ đạt được những thành tích mà họ nghĩ là không thể. “Nhiệm vụ của bạn không phải là làm cho mọi người trong nhóm yêu quý bạn,” anh nói tại một phiên họp điều hành của SpaceX nhiều năm sau đó. “Trên thực tế, điều đó phản tác dụng.”

Anh ấy nghiêm khắc nhất với Kimbal. “Tôi rất yêu quý em trai mình, nhưng làm việc chung với cậu ấy thật khó,” Kimbal nói. Những bất đồng của họ thường dẫn đến ẩu đả ngay tại văn phòng. Họ tranh cãi về chiến lược lớn, những chuyện nhỏ nhặt, và cả cái tên Zip2. (Kimbal và một công ty tiếp thị đã nghĩ ra cái tên này; Elon thì ghét nó.) “Lớn lên ở Nam Phi, đánh nhau là chuyện bình thường,” Elon nói. “Đó là một phần của văn hóa.” Họ không có văn phòng riêng, chỉ có vách ngăn, nên ai cũng chứng kiến. Trong một lần cãi vã tồi tệ nhất, họ vật lộn xuống sàn và Elon dường như sắp đâm vào mặt Kimbal, nên Kimbal đã cắn vào tay anh và xé ra một mảng thịt. Elon phải đến phòng cấp cứu để khâu và tiêm phòng uốn ván. “Khi căng thẳng tột độ, chúng tôi chẳng còn để ý đến ai xung quanh,” Kimbal nói. Sau này anh thừa nhận rằng Elon đã đúng về cái tên Zip2. “Đó là một cái tên dở tệ.”

Những người làm sản phẩm thực thụ luôn muốn bán trực tiếp cho người tiêu dùng, không muốn bị các bên trung gian làm rối tung mọi thứ. Musk cũng vậy. Anh cảm thấy thất vọng với chiến lược của Zip2, tự biến mình thành một nhà cung cấp vô danh cho ngành báo chí. “Cuối cùng chúng tôi lại chịu ơn các tờ báo,” Musk nói. Anh muốn mua tên miền “city.com” và trở thành một điểm đến cho người tiêu dùng, cạnh tranh với Yahoo và AOL.

Các nhà đầu tư cũng bắt đầu suy nghĩ lại về chiến lược của họ. Các hướng dẫn thành phố và danh bạ internet mọc lên như nấm vào mùa thu năm 1998, và chưa có cái nào sinh lời. Vì vậy, CEO Rich Sorkin quyết định sáp nhập với một trong số đó, CitySearch, với hy vọng rằng cùng nhau họ có thể thành công. Nhưng khi Musk gặp CEO của CitySearch, người đàn ông này khiến anh cảm thấy bất an. Với sự giúp đỡ của Kimbal và một số kỹ sư, Elon đã dẫn đầu một cuộc phản đối, làm hỏng vụ sáp nhập. Anh cũng yêu cầu được làm CEO một lần nữa. Thay vào đó, hội đồng quản trị đã cách chức chủ tịch của anh và giảm bớt vai trò của anh.

“Những điều tuyệt vời sẽ không bao giờ xảy ra với các nhà đầu tư mạo hiểm hay các nhà quản lý chuyên nghiệp,” Musk nói với tạp chí Inc. “Họ không có sự sáng tạo hay tầm nhìn.” Một trong những đối tác của Mohr Davidow, Derek Proudzian, được bổ nhiệm làm CEO tạm thời và có nhiệm vụ bán công ty. “Đây là công ty đầu tiên của cậu,” ông nói với Musk. “Hãy tìm một người mua và kiếm một ít tiền, để cậu có thể làm công ty thứ hai, thứ ba và thứ tư của mình.”

Triệu phú

Vào tháng 1 năm 1999, chưa đầy bốn năm sau khi Elon và Kimbal ra mắt Zip2, Proudian gọi họ vào văn phòng và nói với họ rằng Compaq Computer, đang tìm cách cải thiện công cụ tìm kiếm AltaVista của mình, đã đề nghị mua lại với giá 307 triệu đô la tiền mặt. Hai anh em đã chia cổ phần sở hữu 12% của họ theo tỷ lệ 60-40, vì vậy Elon ở tuổi hai mươi bảy đã ra đi với 22 triệu đô la và Kimbal với 15 triệu đô la. Elon đã rất ngạc nhiên khi tấm séc được gửi đến căn hộ của mình. "Tài khoản ngân hàng của tôi đã tăng từ khoảng 5.000 đô la lên 22.005.000 đô la," anh nói.

Gia đình Musk đã tặng cha mình 300.000 đô la và mẹ 1 triệu đô la từ số tiền thu được. Elon đã mua một căn hộ rộng 1.800 foot vuông và chi tiêu hoang phí vào thứ mà đối với anh là sự nuông chiều tột độ: một chiếc xe thể thao McLaren F1 trị giá 1 triệu đô la, chiếc xe sản xuất nhanh nhất hiện có. Anh đồng ý cho CNN quay phim anh nhận xe. "Chỉ ba năm trước, tôi còn tắm ở nhà tập thể và ngủ trên sàn văn phòng, và giờ tôi đã có một chiếc xe trị giá triệu đô," anh nói khi nhảy chân sáo trên phố trong lúc chiếc xe được dỡ xuống khỏi xe tải.

Sau cơn bốc đồng, anh nhận ra việc phô trương sự giàu có mới mẻ của mình là không đúng mực. "Một số người có thể cho rằng việc mua chiếc xe này là hành vi điển hình của một đứa trẻ con nhà giàu kiêu ngạo," anh thừa nhận. "Giá trị của tôi có thể đã thay đổi, nhưng tôi không thực sự nhận thức được điều đó."

Liệu chúng có thay đổi? Sự giàu có mới cho phép anh thỏa mãn mong muốn và thôi thúc của mình mà ít bị ràng buộc hơn, và điều này không phải lúc nào cũng đẹp mắt. Nhưng nhiệt huyết và quyết tâm theo đuổi sứ mệnh của anh vẫn còn nguyên vẹn.

Nhà văn Michael Gross khi đó đang ở Thung lũng Silicon để viết bài cho tạp chí Talk của Tina Brown về những cậu ấm cô chiêu mới giàu lên nhờ công nghệ. "Tôi đang tìm kiếm một nhân vật chính thích khoe khoang để có thể châm biếm," Gross nhớ lại nhiều năm sau. "Nhưng Musk mà tôi gặp năm 2000 lại tràn đầy niềm vui sống, quá dễ mến để có thể châm biếm. Anh ấy vẫn giữ nguyên sự vô tư và thờ ơ với những kỳ vọng như bây giờ, nhưng anh ấy rất thoải mái, cởi mở, quyến rũ và hài hước."

Sự nổi tiếng thật hấp dẫn đối với một đứa trẻ lớn lên không có bạn bè. "Tôi muốn được lên trang bìa của Rolling Stone," anh nói với CNN. Nhưng cuối cùng, anh lại có mối quan hệ phức tạp với sự giàu có. "Tôi có thể mua một hòn

đảo ở Bahamas và biến nó thành lãnh địa riêng, nhưng tôi quan tâm đến việc xây dựng và tạo ra một công ty mới hơn," anh nói. "Tôi chưa tiêu hết số tiền thắng cược. Tôi sẽ dùng gần như toàn bộ số tiền đó cho một cuộc chơi mới."

11 Justine Palo Alto, những năm 1990



Justine, Elon và Maye



Gia đình, với Errol và Maye đứng thứ hai và thứ ba từ phải sang

Chuyện tình lãng mạn

Khi Musk ngồi vào ghế lái chiếc McLaren trị giá hàng triệu đô la mới của mình, anh nói với phóng viên CNN đang quay phim: "Phần thưởng thực sự là cảm giác hài lòng khi tạo ra một công ty." Lúc đó, một cô gái trẻ đẹp, mảnh mai, là bạn gái của anh, vòng tay ôm anh. "Vâng, vâng, nhưng cả chiếc xe nữa," cô thủ thỉ. "Chiếc xe. Hãy thành thật nào." Musk có vẻ hơi xấu hổ và cúi xuống xem tin nhắn trên điện thoại.

Tên cô ấy là Justine Wilson, mặc dù khi anh gặp cô ấy lần đầu tại Đại học Queen's, cô ấy vẫn dùng tên khai sinh đơn giản hơn là Jennifer. Giống như Musk, cô ấy là một mọt sách khi còn nhỏ, mặc dù cô ấy thích tiểu thuyết giả tưởng đen tối hơn là khoa học viễn tưởng. Cô lớn lên ở một thị trấn nhỏ ven sông phía đông bắc Toronto và mơ ước trở thành nhà văn. Với mái tóc buông xõa và nụ cười bí ẩn, cô toát lên vẻ rạng rỡ và quyến rũ cùng một lúc, giống như một nhân vật bước ra từ cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô hy vọng sẽ viết một ngày nào đó.

Cô gặp Musk khi cô là sinh viên năm nhất và anh là sinh viên năm hai tại Queen's. Sau khi nhìn thấy cô tại một bữa tiệc, anh mời cô đi ăn kem. Cô đồng ý đi với anh vào thứ Ba tuần sau, nhưng khi anh đến phòng cô, cô đã đi mất. "Vị kem yêu thích của cô ấy là gì?" anh hỏi một người bạn của cô. Anh được cho biết là vani-sôcôla-chip. Vì vậy, anh mua một cây kem ốc quế và đi quanh khuôn viên trường cho đến khi tìm thấy cô đang học tiếng Tây Ban Nha ở trung tâm sinh viên. "Tôi nghĩ đây là vị yêu thích của em," anh nói, đưa cho cô cây kem đang chảy.

"Anh ấy không phải là người dễ dàng chấp nhận lời từ chối," cô nói.

Lúc đó, Justine đang chia tay với một người có vẻ ngoài ngẫu hơn, một nhà văn để chòm râu dưới cằm. "Tôi nghĩ chòm râu đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh chàng đó là một kẻ ngốc," Musk nói. "Vì vậy, tôi đã thuyết phục cô ấy hẹn hò với tôi." Anh nói với cô, "Em có một ngọn lửa trong tâm hồn. Anh thấy mình trong em."

Cô ấn tượng bởi khát vọng của anh. "Không giống những người tham vọng khác, anh ấy chưa bao giờ nói về việc kiếm tiền," cô kể. "Anh ấy cho rằng mình sẽ hoặc giàu có hoặc trắng tay, không có gì ở giữa. Điều anh ấy quan tâm là những vấn đề anh ấy muốn giải quyết." Ý chí kiên cường của anh – dù là để hẹn

hò với cô hay để chế tạo xe điện – đã mê hoặc cô. “Ngay cả khi nghe có vẻ hoang đường, bạn vẫn sẽ tin anh ấy bởi vì chính anh ấy cũng tin.”

Họ chỉ hẹn hò vài lần trước khi anh rời Queen’s đến Penn, nhưng vẫn giữ liên lạc, và thỉnh thoảng anh gửi hoa hồng cho cô. Cô dành một năm dạy học ở Nhật Bản và bỏ cái tên Jennifer “vì nó quá phổ biến và là tên của rất nhiều đội trưởng đội cổ vũ.” Khi trở về Canada, cô nói với chị gái mình, “Nếu Elon gọi lại, chắc mình sẽ nhận lời. Có lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì đó.” Cuộc gọi đến khi anh đến New York gặp tờ Times về Zip2. Anh mời cô đến đó cùng mình. Cuối tuần diễn ra tốt đẹp đến nỗi anh mời cô bay về California cùng anh. Cô đồng ý.

Lúc đó anh vẫn chưa bán Zip2, nên họ sống trong căn hộ ở Palo Alto cùng hai người bạn cùng nhà và một chú chó dachshund chưa được huấn luyện tên Bowie, đặt theo tên David. Phần lớn thời gian cô ru rú trong phòng ngủ, viết lách và không giao thiệp. “Bạn bè không muốn đến nhà tôi chơi vì Justine quá khó chịu,” anh nói. Kimbal không thể chịu đựng được cô. “Nếu ai đó thiếu tự tin, họ có thể rất khó ưa,” anh nói. Khi Musk hỏi mẹ mình nghĩ gì về Justine, bà thẳng thừng như thường lệ: “Cô ta chẳng có gì đáng khen cả.”

Nhưng Musk, người thích sự sắc cạnh trong các mối quan hệ, đã bị cô chinh phục. Justine nhớ lại, một buổi tối khi ăn tối, anh hỏi cô muốn có bao nhiêu con. “Một hoặc hai,” cô trả lời, “nhưng nếu đủ tiền thuê bảo mẫu, mình muốn có bốn.”

“Đó là sự khác biệt giữa em và anh,” anh nói. “Anh cứ mặc định là sẽ có bảo mẫu.” Rồi anh đưa tay b cradle và nói, “Em bé.” Anh đã rất muốn có con.

Không lâu sau đó, anh bán Zip2 và mua chiếc McLaren. Bỗng nhiên có tiền thuê bảo mẫu. Cô nói đùa, có chút lo lắng, rằng có lẽ anh sẽ không bỏ cô để theo một người mẫu xinh đẹp. Thay vào đó, anh quỳ gối trên vỉa hè trước nhà, lấy ra một chiếc nhẫn và cầu hôn cô, giống như trong tiểu thuyết lãng mạn.

Cả hai đều tràn đầy năng lượng bởi những màn kịch tính, và họ phát triển bằng cách tranh cãi. “Dù rất yêu tôi, anh ấy không bao giờ ngần ngại cho tôi biết rằng tôi đã sai về điều gì đó,” cô nói. “Và tôi sẽ phản kháng. Tôi nhận ra rằng tôi có thể nói bất cứ điều gì với anh ấy, và anh ấy không hề nao núng.” Một hôm, họ đang ở cùng một người bạn trong McDonald’s và bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. “Bạn tôi rất xấu hổ, nhưng Elon và tôi đã quen với việc cãi nhau lớn tiếng ở nơi công cộng. Anh ấy có một phần tính cách hiếu chiến. Tôi không nghĩ bạn có thể ở trong một mối quan hệ với Elon mà không cãi nhau.”

Trong một chuyến đi đến Paris, họ đến xem các tấm thảm Lady and the Unicorn tại Musée de Cluny. Justine bắt đầu mô tả những gì khiến cô xúc động,

và cô đưa ra một cách giải thích mang tính tâm linh liên quan đến con kỳ lân như một hình tượng giống Chúa Kitô. Musk gọi đó là “ngu ngốc.” Họ bắt đầu tranh cãi dữ dội về biểu tượng Cơ đốc giáo. “Anh ấy rất kiên quyết và tức giận vì tôi không biết mình đang nói gì, rằng tôi ngu ngốc và điên rồ,” cô nói. “Giống như những điều anh ấy kể rằng cha anh đã nói với anh ấy.”

Đám cưới

Khi anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ cưới cô ấy, tôi đã can ngăn," Kimbal nói. "Tôi đã nói, 'Đừng, anh không nên làm vậy, đây không phải là người phù hợp với anh.'" Navaid Farooq, người đã ở cùng Musk tại bữa tiệc khi anh ấy gặp Justine lần đầu, cũng cố gắng ngăn cản anh ấy. Nhưng Musk yêu Justine và cả những sóng gió. Đám cưới được lên kế hoạch vào một ngày cuối tuần tháng 1 năm 2000 trên đảo Saint Martin thuộc vùng Caribbean.

Musk bay đến một ngày trước đó với một thỏa thuận tiền hôn nhân mà luật sư của anh đã soạn thảo. Anh và Justine lái xe quanh đảo để tìm một công chứng viên chứng kiến vào tối thứ Sáu, nhưng họ không tìm thấy ai. Cô hứa sẽ ký vào đó khi họ quay lại (cuối cùng cô ấy đã làm vậy hai tuần sau đó), nhưng cuộc trò chuyện đã gây ra nhiều căng thẳng. "Tôi nghĩ anh ấy cảm thấy rất lo lắng về việc kết hôn mà chưa ký được thỏa thuận này", cô nói. Điều đó dẫn đến một cuộc cãi vã, và Justine xuống xe, bỏ đi tìm bạn bè. Cuối đêm hôm đó, họ quay lại biệt thự nhưng vẫn tiếp tục cãi nhau. "Các biệt thự đều thoáng đảng, nên tất cả chúng tôi đều có thể nghe thấy tiếng cãi vã", Farooq nói, "và chúng tôi không biết phải làm gì." Có lúc Musk bỏ đi và nói với mẹ rằng đám cưới đã bị hủy bỏ. Bà cảm thấy nhẹ nhõm. "Giờ thì con sẽ không còn đau khổ nữa", bà nói với anh. Nhưng sau đó anh ấy đã thay đổi ý định và quay lại với Justine.

Sự căng thẳng tiếp tục vào ngày hôm sau. Kimbal và Farooq cố gắng thuyết phục Musk để họ đưa anh ấy đến sân bay để anh ấy có thể trốn thoát. Họ càng cố gắng thuyết phục, anh ấy càng trở nên cứng rắn. "Không, tôi sẽ cưới cô ấy", anh tuyên bố.

Bề ngoài, buổi lễ bên hồ bơi của khách sạn diễn ra trong không khí vui vẻ. Justine trông rạng rỡ trong chiếc váy trắng không tay và vương miện hoa trắng, còn Musk trông bảnh bao trong bộ tuxedo may đo. Cả Maye và Errol đều có mặt, và họ thậm chí còn chụp ảnh cùng nhau. Sau bữa tối, mọi người cùng tham gia điệu nhảy conga, sau đó Elon và Justine khiêu vũ bài đầu tiên. Anh đặt cả hai tay lên eo cô. Cô vòng tay quanh cổ anh. Họ mỉm cười và hôn nhau. Rồi, khi họ đang khiêu vũ, anh thì thầm vào tai cô một lời nhắc nhở: "Anh là người thống trị trong mối quan hệ này."



12 X.com Palo Alto, 1999–2000



Với người đồng sáng lập PayPal Peter Thiel

Một ngân hàng tất cả trong một

Khi người anh họ Peter Rive đến thăm vào đầu năm 1999, anh thấy Musk đang nghiền ngẫm những cuốn sách về hệ thống ngân hàng. "Tôi đang cố gắng suy nghĩ về việc nên bắt đầu điều gì tiếp theo", anh giải thích. Kinh nghiệm của anh tại Scotiabank đã thuyết phục anh rằng ngành này đã chín muồi cho sự đổi mới. Vì vậy, vào tháng 3 năm 1999, anh thành lập X.com với một người bạn từ ngân hàng, Harris Fricker.

Musk lúc này có sự lựa chọn mà anh đã mô tả với CNN: sống như một triệu phú hay đặt cược tất cả để tài trợ cho một doanh nghiệp mới. Sự cân bằng mà anh đạt được là đầu tư 12 triệu đô la vào X.com, để lại khoảng 4 triệu đô la sau thuế để chi tiêu cho bản thân.

Ý tưởng của anh cho X.com rất lớn. Nó sẽ là một cửa hàng đa năng cho tất cả các nhu cầu tài chính: ngân hàng, mua sắm kỹ thuật số, séc, thẻ tín dụng, đầu tư và vay vốn. Các giao dịch sẽ được xử lý ngay lập tức, không cần chờ đợi thanh toán. Nhận thức của anh là tiền chỉ đơn giản là một mục nhập trong cơ sở dữ liệu, và anh muốn nghĩ ra một cách để tất cả các giao dịch được ghi lại an toàn trong thời gian thực. "Nếu bạn khắc phục được tất cả những lý do khiến người tiêu dùng rút tiền khỏi hệ thống", anh nói, "thì đó sẽ là nơi chứa tất cả tiền, và điều đó sẽ biến nó thành một công ty trị giá hàng nghìn tỷ đô la."

Một số bạn bè của anh ấy tỏ ra nghi ngờ về việc một ngân hàng trực tuyến có thể tạo dựng niềm tin nếu sử dụng cái tên nghe như một trang web khiêu dâm. Nhưng Musk lại rất thích cái tên X.com. Thay vì quá cầu kỳ như Zip2, cái tên này đơn giản, dễ nhớ và dễ gõ. Nó cũng cho phép anh ấy sở hữu một trong những địa chỉ email ấn tượng nhất thời bấy giờ: e@x.com. "X" sau này trở thành ký tự ưa thích của anh để đặt tên cho mọi thứ, từ công ty đến con cái.

Phong cách quản lý của Musk không hề thay đổi so với thời Zip2, và cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Việc anh ấy thường xuyên thức đêm lập trình rồi ban ngày lại cư xử thô lỗ và xa cách khiến Harris, người đồng sáng lập, cùng một số ít đồng nghiệp yêu cầu Musk từ chức CEO. Có lúc, Musk đã phản hồi bằng một email tự nhận thức rất rõ về bản thân. "Bản chất tôi là người cầu toàn,", anh viết thư cho Fricker. "Điều quan trọng với tôi là chiến thắng, và không phải là

một chiến thắng nhỏ. Chúa mới biết tại sao... có lẽ nó bắt nguồn từ một lỗ đen tâm lý đáng lo ngại hoặc do mạch thần kinh bị chập."

Vì nắm giữ cổ phần chi phối, Musk đã thắng thế và Fricker nghỉ việc, cùng với hầu hết các nhân viên. Bất chấp tình hình hỗn loạn, Musk vẫn có thể thuyết phục Michael Moritz, người đứng đầu đầy ảnh hưởng của Sequoia Capital, đầu tư lớn vào X.com. Moritz sau đó đã tạo điều kiện cho một thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Barclay's và một ngân hàng cộng đồng ở Colorado, để X.com có thể cung cấp quỹ tương hỗ, có giấy phép ngân hàng và được FDIC bảo hiểm. Ở tuổi hai mươi tám, Musk đã trở thành một người nổi tiếng trong giới khởi nghiệp. Trong một bài báo có tiêu đề "Elon Musk Sẵn Sàng Trở Thành Ngôi Sao Lớn Tiếp Theo Của Thung Lũng Silicon", Salon gọi anh là "người đàn ông nổi bật của Thung Lũng Silicon ngày nay".

Một trong những chiến thuật quản lý của Musk, từ trước đến nay, là đặt ra thời hạn gấp rút và thúc đẩy đồng nghiệp đáp ứng. Anh ấy đã làm điều đó vào mùa thu năm 1999 bằng cách thông báo, theo lời một kỹ sư là "một hành động khốn nạn", rằng X.com sẽ ra mắt công chúng vào cuối tuần Lễ Tạ Ơn. Trong những tuần trước đó, Musk đi lảng vảng trong văn phòng mỗi ngày, kể cả ngày Lễ Tạ Ơn, trong trạng thái căng thẳng và khiến mọi người cũng căng thẳng theo, và hầu hết các đêm anh đều ngủ dưới gầm bàn làm việc. Một trong những kỹ sư đã về nhà lúc 2 giờ sáng ngày Lễ Tạ Ơn nhận được cuộc gọi từ Musk lúc 11 giờ sáng yêu cầu anh quay lại vì một kỹ sư khác đã làm việc cả đêm và "không còn sung sức nữa". Hành vi như vậy gây ra nhiều tranh cãi và bất mãn, nhưng cũng mang lại thành công. Khi sản phẩm được ra mắt vào cuối tuần đó, tất cả nhân viên đã cùng nhau đến một máy ATM gần đó, nơi Musk đưa vào thẻ ghi nợ X.com. Tiền mặt ào ào tuôn ra và cả nhóm ăn mừng.

Tin rằng Musk cần người giám sát, Moritz đã thuyết phục anh ấy từ bỏ vị trí vào tháng sau và để Bill Harris, cựu giám đốc của Intuit, trở thành CEO. Giống như những gì đã xảy ra ở Zip2, Musk vẫn giữ chức giám đốc sản phẩm và chủ tịch hội đồng quản trị, duy trì cường độ làm việc điên cuồng của mình. Sau một cuộc họp với các nhà đầu tư, anh xuống căng tin, nơi anh đã lắp đặt một số máy chơi game điện tử. "Một vài người trong chúng tôi đã chơi Street Fighter với Elon", Roelof Botha, giám đốc tài chính, cho biết. "Anh ấy toát mồ hôi, và bạn có thể thấy anh ấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết."

Musk đã phát triển các chiến lược tiếp thị lan truyền, bao gồm thưởng cho người dùng giới thiệu bạn bè, và ông có tầm nhìn biến X.com thành dịch vụ ngân hàng kiêm mạng xã hội. Giống Steve Jobs, ông đề cao sự đơn giản trong

thiết kế giao diện người dùng. “Tôi đã tinh chỉnh giao diện để giảm thiểu số lần bấm phím cần thiết khi mở tài khoản”, ông chia sẻ. Ban đầu, người dùng phải điền vào các biểu mẫu dài, bao gồm cả số an sinh xã hội và địa chỉ nhà. “Tại sao chúng ta cần những thông tin này?”, Musk liên tục đặt câu hỏi. “Xóa đi!”. Một cải tiến nhỏ nhưng quan trọng là khách hàng không cần phải có tên người dùng; địa chỉ email của họ đã đảm nhiệm vai trò đó.

Một động lực tăng trưởng đến từ tính năng mà ban đầu họ cho là không mấy quan trọng: khả năng gửi tiền qua email. Tính năng này nhanh chóng trở nên phổ biến, đặc biệt trên trang đấu giá eBay, nơi người dùng đang tìm kiếm một cách dễ dàng để thanh toán cho người lạ khi mua hàng.

Max Levchin và Peter Thiel

Khi Musk theo dõi danh sách khách hàng mới đăng ký, một cái tên đã thu hút sự chú ý của ông: Peter Thiel. Ông là một trong những người sáng lập của công ty Confinity, trước đây cùng tòa nhà với X.com và hiện chỉ cách đó một đoạn đường ngắn. Cả Thiel và người đồng sáng lập chính Max Levchin đều nhiệt huyết như Musk, nhưng họ kỷ luật hơn. Giống như X.com, công ty của họ cũng cung cấp dịch vụ thanh toán giữa các cá nhân. Phiên bản của Confinity được gọi là PayPal.

Đầu năm 2000, giữa những dấu hiệu đầu tiên cho thấy bong bóng internet có thể sắp vỡ, X.com và PayPal đã tham gia vào cuộc đua giành khách hàng mới. “Đó là một cuộc cạnh tranh điên cuồng, nơi cả hai chúng tôi đều đưa ra mức thưởng bằng đô la khổng lồ để thu hút khách hàng đăng ký và giới thiệu bạn bè”, Thiel nói. Như Musk sau này đã nói, “Đó là cuộc đua xem ai sẽ hết tiền sau cùng.”

Musk bị cuốn vào cuộc chiến với cường độ của một game thủ. Ngược lại, Thiel thích tính toán và giảm thiểu rủi ro một cách bình tĩnh. Cả hai sớm nhận ra rằng hiệu ứng mạng lưới - công ty nào lớn mạnh trước sẽ phát triển nhanh hơn - đồng nghĩa với việc chỉ một trong hai sẽ tồn tại. Vì vậy, việc sáp nhập sẽ hợp lý hơn là biến cuộc cạnh tranh thành trò chơi Mortal Kombat.

Musk và CEO mới Bill Harris đã lên lịch gặp Thiel và Levchin trong phòng riêng của Evvia, một nhà hàng Hy Lạp ở Palo Alto. Hai bên đã trao đổi thông tin về số lượng người dùng mà mỗi bên đang có, với Musk vẫn giữ thói quen phóng đại. Thiel hỏi ông hình dung các điều khoản sáp nhập tiềm năng như thế nào. “Chúng tôi sẽ sở hữu 90% công ty sau sáp nhập và các anh sẽ sở hữu 10%”, Musk trả lời. Levchin không chắc phải nghĩ gì về Musk. Liệu ông ta có nghiêm túc không? Cả hai công ty đều có lượng người dùng gần như tương đương. “Ông ta có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nhưng bên dưới dường như có chút mỉa mai”, Levchin nói. Như Musk sau này thừa nhận, “Chúng tôi đang chơi một trò chơi.”

Sau khi nhóm PayPal rời khỏi bữa trưa, Levchin nói với Thiel, “Điều này sẽ không bao giờ thành hiện thực, vì vậy hãy tiếp tục thôi.” Tuy nhiên, Thiel giỏi đọc vị người hơn. “Đây chỉ là lời mở đầu”, ông nói với Levchin. “Cậu chỉ cần kiên nhẫn với một người như Elon.”

Cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra trong suốt tháng 1 năm 2000, khiến Musk phải hoãn tuần trăng mật với Justine. Michael Moritz, nhà đầu tư chính của X.com, đã sắp xếp một cuộc gặp giữa hai bên tại văn phòng của ông trên đường Sand Hill. Thiel đi cùng Musk trên chiếc McLaren của ông.

“VẬY, chiếc xe này có thể làm gì?”, Thiel hỏi.

“Xem này”, Musk đáp, chuyển sang làn đường nhanh và nhấn ga.

Trục sau gãy khiến chiếc xe xoay vòng, đâm vào bờ kè và bay lên không trung như một chiếc đĩa bay. Nhiều bộ phận xe vỡ vụn. Thiel, một người theo chủ nghĩa tự do, không thắt dây an toàn, nhưng lại thoát ra ngoài mà không hề hấn gì. Ông đã bắt xe đến văn phòng Sequoia. Musk, cũng không bị thương, ở lại nửa tiếng để xe được kéo đi, sau đó tham gia cuộc họp mà không nói với Harris chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Musk đã có thể cười và nói: “Ít nhất nó cho Peter thấy tôi không sợ rủi ro.” Thiel nói: “Phải, tôi nhận ra anh ta hơi điên rồ.”

Musk vẫn phản đối việc sáp nhập. Mặc dù cả hai công ty đều có khoảng 200.000 khách hàng đăng ký thanh toán điện tử trên eBay, ông tin rằng X.com là một công ty giá trị hơn vì nó cung cấp nhiều dịch vụ ngân hàng hơn. Điều đó khiến ông mâu thuẫn với Harris, người đã từng đe dọa sẽ từ chức nếu Musk cố gắng phá vỡ các cuộc đàm phán sáp nhập. “Nếu ông ấy nghỉ việc, đó sẽ là một thảm họa,” Musk nói, “vì chúng tôi đang cố gắng huy động thêm tài chính ngay khi thị trường internet đang suy yếu.”

Bước đột phá đến khi Musk có một trải nghiệm gắn kết với Thiel và Levchin trong một bữa trưa khác, lần này tại Il Fornaio, một nhà hàng Ý sang trọng ở Palo Alto. Họ đã đợi rất lâu mà không được phục vụ, vì vậy Harris xông vào bếp xem có thể lấy được món gì. Musk, Thiel và Levchin nhìn nhau và trao đổi ánh mắt. “Đây là kiểu người hướng ngoại cực đoan, làm việc trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, hành động như thể anh ta có chữ S trên ngực, còn ba chúng tôi đều rất mọt sách,” Levchin nói. “Chúng tôi gắn kết với nhau vì là kiểu người sẽ không bao giờ làm những gì Bill đã làm.”

Họ đã đồng ý sáp nhập, trong đó X.com sẽ nhận được 55% công ty sau sáp nhập, nhưng Musk gần như đã phá hỏng mọi thứ ngay sau đó bằng cách nói với Levchin rằng anh ta đang được một món hời. Tức giận, Levchin đe dọa sẽ rút lui. Harris lái xe đến nhà anh ta và giúp anh ta gấp quần áo khi anh ta bình tĩnh lại. Các điều khoản đã được sửa đổi một lần nữa, về cơ bản là sáp nhập 50-50, nhưng với X.com là pháp nhân tồn tại. Vào tháng 3 năm 2000, thỏa thuận đã

được hoàn tất và Musk, cổ đông lớn nhất, trở thành chủ tịch. Vài tuần sau, ông cùng với Levchin buộc Harris rời đi và giành lại vai trò CEO. Sự giám sát của người lớn tuổi không còn được chào đón nữa.

PayPal

Các hệ thống thanh toán điện tử của cả hai công ty đã được hợp nhất và tiếp thị dưới thương hiệu PayPal. Điều đó đã trở thành sản phẩm chính của công ty và nó tiếp tục phát triển nhanh chóng. Nhưng tạo ra các sản phẩm thích hợp không phải là bản chất của Musk. Ông muốn làm lại toàn bộ ngành công nghiệp. Vì vậy, ông tập trung lại vào mục tiêu ban đầu của mình là tạo ra một mạng xã hội sẽ phá vỡ toàn bộ ngành ngân hàng. "Chúng ta phải quyết định xem liệu chúng ta có nhắm đến mục tiêu lớn hay không," ông nói với đội ngũ của mình. Một số người tin rằng cách nhìn nhận của Musk là sai lầm. "Chúng tôi đã có rất nhiều lực kéo trên eBay," Reid Hoffman, một nhân viên ban đầu, người sau này đồng sáng lập LinkedIn, cho biết. "Max và Peter nghĩ rằng chúng tôi nên tập trung hoàn toàn vào điều đó và trở thành một dịch vụ bán hàng bậc thầy."

Musk khẳng định tên công ty phải là X.com, còn PayPal chỉ là một thương hiệu con. Ông thậm chí còn cố gắng đổi tên hệ thống thanh toán thành X-PayPal. Điều này vấp phải nhiều phản đối, đặc biệt là từ Levchin. PayPal đã trở thành một thương hiệu đáng tin cậy, như một người bạn tốt giúp bạn nhận tiền. Ngược lại, các nhóm khảo sát cho thấy cái tên X.com gợi lên hình ảnh một trang web mờ ám mà người ta không muốn nhắc đến. Nhưng Musk vẫn kiên quyết, và cho đến nay vẫn vậy. "Nếu bạn chỉ muốn là một hệ thống thanh toán nhỏ lẻ, PayPal là cái tên tốt hơn," ông nói. "Nhưng nếu bạn muốn chiếm lĩnh hệ thống tài chính toàn cầu, thì X mới là cái tên phù hợp."

Musk và Michael Moritz đến New York để xem liệu họ có thể mời Rudy Giuliani, người vừa kết thúc nhiệm kỳ thị trưởng, làm cố vấn chính trị và hướng dẫn họ vượt qua những khó khăn về chính sách của việc trở thành một ngân hàng hay không. Nhưng ngay khi bước vào văn phòng của ông, họ biết rằng điều đó sẽ không hiệu quả. "Cứ như bước vào một cảnh phim xã hội đen vậy," Moritz nói. "Ông ta bị bao vây bởi những người thân tín trông rất đáng ngờ. Ông ta chẳng hiểu gì về Thung lũng Silicon, nhưng ông ta và đám tay chân lại rất háo hức kiếm chác." Họ yêu cầu 10% cổ phần công ty, và đó là kết thúc của cuộc gặp. "Người này sống ở một hành tinh khác," Musk nói với Moritz.

Musk tái cấu trúc công ty sao cho không còn bộ phận kỹ thuật riêng biệt. Thay vào đó, các kỹ sư sẽ hợp tác với các quản lý sản phẩm. Đó là triết lý mà ông sẽ áp dụng cho Tesla, SpaceX, và sau đó là Twitter. Tách biệt việc thiết kế sản

phẩm khởi kỹ thuật là một công thức dẫn đến sự rối loạn. Các nhà thiết kế phải cảm nhận được ngay lập tức khó khăn nếu thứ họ nghĩ ra khó thực hiện về mặt kỹ thuật. Ông cũng có một hệ quả hoạt động tốt với tên lửa nhưng lại kém hiệu quả hơn với Twitter: các kỹ sư chứ không phải quản lý sản phẩm nên dẫn dắt nhóm.

Vật tay với Levchin

Peter Thiel dần rút khỏi việc tham gia tích cực vào công ty, để lại người đồng sáng lập Confinity, Max Levchin, một phù thủy phần mềm người Ukraina trầm tính và cực kỳ sắc sảo, làm giám đốc công nghệ và đối trọng với Musk. Levchin và Musk sớm xung đột về một vấn đề nghe có vẻ kỹ thuật nhưng cũng mang tính nguyên tắc: nên sử dụng Microsoft Windows hay Unix làm hệ điều hành chính. Musk ngưỡng mộ Bill Gates, yêu thích Windows NT và nghĩ rằng Microsoft sẽ là một đối tác đáng tin cậy hơn. Levchin và nhóm của ông kinh hãi, cảm thấy Windows NT không an toàn, nhiều lỗi và không hợp thời. Họ thích sử dụng các biến thể khác nhau của hệ điều hành giống Unix, bao gồm Solaris và Linux mã nguồn mở.

Một đêm khuya, Levchin đang làm việc một mình trong phòng họp thì Musk bước vào, sẵn sàng tiếp tục tranh luận. "Cuối cùng cậu sẽ thấy tôi đúng," Musk nói. "Tôi biết bộ phim này sẽ kết thúc như thế nào."

"Không, anh sai rồi," Levchin trả lời bằng giọng đều đều. "Nó sẽ không hoạt động trên Microsoft."

"Cậu biết gì không," Musk nói. "Tôi sẽ vật tay với cậu để quyết định."

Levchin nghĩ, đúng vậy, rằng đây là cách ngu ngốc nhất có thể tưởng tượng được để giải quyết một bất đồng về mã phần mềm. Thêm vào đó, Musk gần như gấp đôi kích thước của anh ta. Nhưng vì làm việc muộn nên anh ta đã đồng ý vật tay. Anh ta dồn hết sức lực vào đó và nhanh chóng thua cuộc. "Để nói rõ," Levchin nói với anh ta, "Tôi sẽ không sử dụng sức mạnh thể chất của anh như một yếu tố đầu vào cho quyết định kỹ thuật."

Musk cười và nói: "Được rồi, tôi hiểu." Nhưng ông ấy vẫn quyết định làm theo ý mình. Ông ấy dành cả năm trời để đội ngũ kỹ sư riêng của mình viết lại mã Unix mà Levchin đã viết cho Confinity. "Chúng tôi đã lãng phí cả năm trời cho việc 'múa riu qua mắt thợ' này thay vì phát triển các tính năng mới," Levchin nói. Việc viết lại mã cũng khiến công ty không thể tập trung vào vấn nạn lừa đảo ngày càng gia tăng đang hoành hành dịch vụ. "Lý do duy nhất chúng tôi vẫn thành công là vì không có công ty nào khác được rót vốn trong thời gian đó."

Levchin không biết phải nghĩ gì về Musk. Liệu màn đấu trí của ông ta có nghiêm túc không? Những cơn bùng nổ dữ dội xen lẫn sự hài hước ngớ ngẩn và trò chơi tâm lý của ông ta là tính toán hay điên rồ? “Mọi thứ ông ấy làm đều có sự mỉa mai,” Levchin nói. “Ông ấy vận hành trên một ‘cái đặt mỉa mai’ luôn ở mức từ bốn đến mười một, không bao giờ thấp hơn.” Một trong những năng lực của Musk là lôi kéo người khác vào vòng tròn mỉa mai của mình để họ có thể cùng chia sẻ một trò đùa riêng. “Ông ấy bật ‘súng phun lửa mỉa mai’ của mình lên và tạo ra cảm giác như một câu lạc bộ Elon độc quyền.”

Điều đó không hiệu quả với Levchin, người được bảo vệ khỏi ‘súng phun lửa mỉa mai’ bởi sự nghiêm túc của mình. Anh ta có khả năng nhận biết sự phóng đại của Musk rất tốt. Trong quá trình sáp nhập, Musk liên tục khẳng định rằng X.com có số lượng người dùng gần gấp đôi, và Levchin sẽ kiểm tra với các kỹ sư của mình để có được con số thực. “Elon không chỉ phóng đại, mà còn bịa đặt,” Levchin nói. Đó là những gì cha anh ta đã làm.

Tuy nhiên, Levchin bắt đầu kinh ngạc trước những trường hợp ngược lại, chẳng hạn như khi Musk khiến anh ta ngạc nhiên bởi kiến thức của mình. Có lần Levchin và các kỹ sư của anh đang vật lộn với một vấn đề khó khăn liên quan đến cơ sở dữ liệu Oracle mà họ đang sử dụng. Musk thò đầu vào phòng và, mặc dù chuyên môn của ông ấy là Windows chứ không phải Oracle, nhưng ngay lập tức ông ấy đã hiểu được bối cảnh của cuộc trò chuyện, đưa ra một câu trả lời chính xác và mang tính kỹ thuật, rồi bước ra ngoài mà không cần chờ xác nhận. Levchin và nhóm của anh quay lại với tài liệu hướng dẫn Oracle của họ và tra cứu những gì Musk đã mô tả. “Lần lượt từng người chúng tôi đều nói, ‘Chết tiệt, ông ấy đúng,’” Levchin nhớ lại. “Elon sẽ nói những điều điên rồ, nhưng thỉnh thoảng, ông ấy sẽ làm bạn ngạc nhiên bằng cách biết nhiều hơn bạn về chính chuyên môn của bạn. Tôi nghĩ một phần lớn trong cách ông ấy thúc đẩy mọi người là những màn thể hiện sự sắc sảo này, điều mà mọi người không ngờ tới từ ông ấy, bởi vì họ nhầm ông ấy với một kẻ ba hoa hay một gò hề.”

13 Cuộc đảo chính PayPal, tháng 9 năm 2000



Nhóm cựu nhân viên PayPal



Luke Nosek, Ken Howery, David Sacks, Peter Thiel, Keith Rope, Reid Hoffman, Max Levchin, Roelof Botha; Max Levchin



Michael Moritz

Cuộc chiến đường phố

Đến cuối mùa hè năm 2000, Levchin thấy Musk ngày càng khó làm việc cùng. Anh đã viết cho Musk những bản ghi nhớ dài outlining cách thức gian lận đang đe dọa phá sản công ty (một trong số đó có tiêu đề kỳ lạ là “Gian Lận Là Tình Yêu”), nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự bác bỏ ngắn gọn. Khi Levchin phát triển ứng dụng thương mại đầu tiên của công nghệ CAPTCHA để ngăn chặn gian lận tự động, Musk tỏ ra không mấy quan tâm. “Điều đó đã ảnh hưởng tiêu cực đến tôi,” Levchin nói. Anh gọi cho bạn gái và nói: “Anh nghĩ anh xong rồi.”

Ngồi tại sảnh của một khách sạn ở Palo Alto, nơi ông đang tham dự một hội nghị, Levchin nói với vài đồng nghiệp về kế hoạch rời đi của mình. Họ thúc giục ông nên đấu tranh. Những người khác cũng có sự bất mãn tương tự. Peter Thiel và Luke Nosek, bạn thân của ông, đã bí mật thực hiện một nghiên cứu cho thấy thương hiệu PayPal có giá trị hơn nhiều so với X.com. Musk rất tức giận và ra lệnh gỡ bỏ thương hiệu PayPal khỏi hầu hết trang web của công ty. Đến đầu tháng 9, cả ba người, cùng với Reid Hoffman và David Sacks, đã quyết định rằng đã đến lúc phế truất Musk.

Musk đã kết hôn với Justine tám tháng trước đó, nhưng anh vẫn chưa có thời gian để đi hưởng tuần trăng mật. Định mệnh thay, anh quyết định đi vào tháng 9 đó, đúng lúc các đồng nghiệp đang âm mưu chống lại anh. Anh bay đến Úc để tham dự Thế vận hội, ghé qua London và Singapore để gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng.

Ngay khi anh rời đi, Levchin đã gọi điện cho Thiel và hỏi liệu ông có quay lại làm CEO hay không, ít nhất là tạm thời. Khi Thiel đồng ý, nhóm phản loạn đã bắt tay nhau đối đầu với hội đồng quản trị, kêu gọi các nhân viên khác ký vào bản kiến nghị ủng hộ họ.

Được trang bị và củng cố như vậy, Thiel, Levchin và những người đồng chí của họ đã đến văn phòng của Sequoia Capital trên đường Sand Hill để trình bày trường hợp của mình với Michael Moritz. Moritz lật giở tập tài liệu kiến nghị, sau đó hỏi một số câu hỏi cụ thể về phần mềm và các vấn đề gian lận. Ông đồng ý rằng cần phải thay đổi, nhưng nói rằng ông sẽ chỉ ủng hộ Thiel làm CEO tạm thời; công ty cần bắt đầu quá trình tuyển dụng một giám đốc điều hành cấp cao giàu kinh nghiệm. Những người âm mưu đồng ý và đi đến một quán bar địa phương, Antonio's Nut House, để ăn mừng.

Musk bắt đầu cảm thấy có vấn đề trong một số cuộc gọi từ Úc. Như thường lệ, anh đưa ra các quyết định chỉ huy, nhưng giờ đây, những người cấp dưới thường xuyên sợ hãi bắt đầu phản kháng. Anh nhận ra lý do bốn ngày sau chuyến đi, khi anh được gửi một email do một nhân viên gửi cho hội đồng quản trị ca ngợi sự lãnh đạo của Musk và tố cáo những kẻ âm mưu. Musk cảm thấy bị đánh úp. "Toàn bộ chuyện này khiến tôi rất buồn đến nỗi không nói nên lời," anh viết email. "Tôi đã dốc hết sức lực, gần như tất cả số tiền mặt từ Zip2 và đặt cuộc hôn nhân của mình vào tình thế khó khăn, vậy mà tôi lại bị buộc tội làm những việc xấu mà tôi thậm chí còn chưa có cơ hội để phản hồi."

Musk gọi cho Moritz để cố gắng đảo ngược quyết định của ông. "Ông ấy mô tả cuộc đảo chính là 'tàn bạo'," Moritz, người có óc văn chương tinh tế, nói. "Tôi nhớ, vì hầu hết mọi người không dùng từ này. Ông ấy gọi đó là một tội ác tàn bạo." Khi Moritz từ chối lùi bước, Musk nhanh chóng mua vé máy bay—chỉ còn chỗ ngồi hạng phổ thông cho anh và Justine—và quay trở về nhà. Khi trở lại văn phòng X.com, anh đã họp với một số người trung thành để tìm cách chống lại cuộc đảo chính. Sau một buổi họp kéo dài đến tận khuya, anh lui về phía máy chơi game trong văn phòng và tự mình chơi hết vòng này đến vòng khác của Street Fighter.

Thiel cảnh báo các giám đốc điều hành không nên trả lời các cuộc gọi của Musk; anh ta có thể quá thuyết phục hoặc đáng sợ. Nhưng Reid Hoffman, giám đốc điều hành, cảm thấy mình nợ Musk một cuộc trò chuyện. Là một doanh nhân to lớn với tính cách vui vẻ, Hoffman biết rõ mưu mẹo của Musk. "Anh ấy có sức mạnh bóp méo hiện thực, nơi mọi người bị cuốn vào tầm nhìn của anh ấy," ông nói. Tuy nhiên, ông quyết định gặp Musk để ăn trưa.

Bữa trưa kéo dài ba tiếng đồng hồ khi Musk cố gắng thuyết phục Hoffman. "Tôi đã dồn hết tiền bạc vào công ty này," anh nói. "Tôi có quyền điều hành nó." Anh cũng phản đối chiến lược chỉ tập trung vào thanh toán điện tử. "Đó chỉ nên là bước khởi đầu cho việc tạo ra một ngân hàng kỹ thuật số thực sự." Anh đã đọc cuốn sách "The Innovator's Dilemma" của Clayton Christensen và cố gắng thuyết phục Hoffman rằng ngành ngân hàng trì trệ có thể bị phá vỡ. Hoffman không đồng ý. "Tôi nói với anh ấy rằng tôi tin tầm nhìn về một siêu ngân hàng của anh ấy là độc hại, bởi vì chúng ta cần tập trung vào dịch vụ thanh toán trên eBay," Hoffman nói. Musk sau đó chuyển hướng: anh cố gắng thuyết phục Hoffman trở thành CEO. Mong muốn kết thúc bữa trưa, Hoffman đồng ý suy nghĩ về điều đó, nhưng nhanh chóng quyết định anh không quan tâm. Anh là người trung thành với Thiel.

Khi hội đồng quản trị bỏ phiếu loại bỏ Musk khỏi vị trí CEO, anh phản ứng với sự bình tĩnh và thái độ lịch sự khiến những người đã chứng kiến cuộc đấu tranh quyết liệt của anh để giành chiến thắng ngạc nhiên. "Tôi đã quyết định rằng đã đến lúc đưa một CEO dày dạn kinh nghiệm vào để đưa X.com lên tầm cao mới," anh viết trong email gửi đồng nghiệp. "Sau khi tìm kiếm xong, tôi dự định nghỉ phép khoảng ba đến bốn tháng, suy nghĩ kỹ một vài ý tưởng, rồi bắt đầu một công ty mới."

Mặc dù là một người chiến đấu mạnh mẽ, Musk lại có một khả năng bất ngờ là thực tế khi thất bại. Khi Jeremy Stoppelman, một người theo Musk, sau này là người sáng lập Yelp, hỏi liệu anh và những người khác có nên từ chức để phản đối hay không, Musk nói không. "Công ty là đứa con của tôi, và giống như người mẹ trong Sách Solomon, tôi sẵn sàng từ bỏ nó để nó có thể tồn tại," Musk nói. "Tôi quyết định nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với Peter và Max."

Vấn đề căng thẳng còn lại duy nhất là mong muốn của Musk, như anh ấy đã nói trong email của mình, là "làm một chút PR." Anh ấy đã bị cuốn hút bởi sự nổi tiếng, và anh ấy muốn trở thành gương mặt đại diện của công ty. "Tôi thực sự là người phát ngôn tốt nhất cho công ty," anh nói với Thiel trong một cuộc họp căng thẳng tại văn phòng của Moritz. Khi Thiel bác bỏ ý tưởng này, Musk đã nổi giận. "Tôi không muốn danh dự của mình bị xúc phạm," anh hét lên. "Danh dự của tôi còn đáng giá hơn công ty này đối với tôi." Thiel không hiểu tại sao đây lại là vấn đề danh dự. "Anh ấy rất kích thích," Thiel nhớ lại. "Mọi người thường không nói chuyện với kiểu hào hùng, gần như kiểu Homeric ở Thung lũng Silicon." Musk vẫn là cổ đông lớn nhất và là thành viên hội đồng quản trị, nhưng Thiel cấm anh phát ngôn cho công ty.

Người ưa mạo hiểm

Lần thứ hai trong ba năm, Musk bị đẩy ra khỏi một công ty. Anh là một người có tầm nhìn xa nhưng không giỏi làm việc nhóm.

Điều gây ấn tượng với các đồng nghiệp của anh tại PayPal, ngoài phong cách cá nhân quyết liệt và thẳng thắn, là sự sẵn sàng, thậm chí là mong muốn, chấp nhận rủi ro của anh. "Các doanh nhân thực sự không phải là những người ưa mạo hiểm," Roelof Botha nói. "Họ là những người giảm thiểu rủi ro. Họ không phát triển mạnh nhờ rủi ro, họ không bao giờ tìm cách khuếch đại nó, thay vào đó họ cố gắng tìm ra các biến số có thể kiểm soát và giảm thiểu rủi ro của họ." Nhưng Musk thì không. "Anh ấy thích khuếch đại rủi ro và đốt thuyền để chúng tôi không bao giờ có thể rút lui." Đối với Botha, vụ tai nạn McLaren của Musk giống như một phép ẩn dụ: đạp ga hết cỡ và xem nó chạy nhanh như thế nào.

Điều này khiến Musk hoàn toàn khác với Thiel, người luôn tập trung vào việc hạn chế rủi ro. Ông và Hoffman từng dự định viết một cuốn sách về kinh nghiệm của họ tại PayPal. Chương về Musk sẽ có tựa đề "Người đàn ông không hiểu nghĩa của từ 'Rủi ro'". Tính ưa mạo hiểm có thể hữu ích khi thúc đẩy mọi người làm những điều dường như không thể. Hoffman nói: "Ông ấy cực kỳ thành công trong việc khiến mọi người cùng nhau vượt qua sa mạc. Ông ấy có một mức độ chắc chắn khiến ông ấy đặt cược tất cả".

Đó không chỉ là một phép ẩn dụ. Nhiều năm sau, Levchin đang ở nhà một người bạn cùng Musk. Một số người đang chơi bài Texas Hold 'Em với mức cược cao. Mặc dù Musk không phải là một người chơi bài, nhưng ông đã đến bàn. Levchin kể: "Có rất nhiều người thông minh và sắc sảo, giỏi ghi nhớ bài và tính toán tỷ lệ cược. Elon cứ đặt cược tất cả trong mỗi ván bài và thua. Sau đó, ông ấy lại mua thêm chip và cược gấp đôi. Cuối cùng, sau khi thua nhiều ván, ông ấy đặt cược tất cả và thắng. Rồi ông ấy nói, 'Được rồi, tôi xong rồi'". Đó sẽ là một chủ đề trong cuộc đời ông: tránh rút tiền khỏi bàn; cứ tiếp tục đặt cược.

Đó hóa ra lại là một chiến lược tốt. Thiel nói: "Hãy nhìn vào hai công ty mà ông ấy tiếp tục xây dựng, SpaceX và Tesla. Theo lẽ thường ở Thung lũng Silicon, cả hai đều là những canh bạc cực kỳ điên rồ. Nhưng nếu hai công ty điên rồ mà mọi người đều nghĩ là không thể hoạt động lại thành công, thì bạn tự nhủ, 'Tôi nghĩ Elon hiểu điều gì đó về rủi ro mà mọi người khác không hiểu'".

PayPal đã niêm yết cổ phiếu vào đầu năm 2002 và được eBay mua lại vào tháng 7 cùng năm với giá 1,5 tỷ đô la. Khoản tiền Musk nhận được vào khoảng 250 triệu đô la. Sau đó, ông gọi cho đối thủ của mình, Max Levchin, và đề nghị họ gặp nhau ở bãi đậu xe của công ty. Levchin, một anh chàng nhỏ con và gầy gò, thỉnh thoảng lo sợ mơ hồ rằng một ngày nào đó Musk có thể đánh mình, đã trả lời nửa đùa nửa thật: “Anh muốn đánh nhau sau trường à?”. Nhưng Musk rất chân thành. Ông ngồi trên lề đường trông buồn bã và hỏi Levchin: “Tại sao anh lại chống lại tôi?”.

Levchin trả lời: “Tôi thực sự tin rằng đó là điều đúng đắn cần làm. Anh đã hoàn toàn sai, công ty sắp chết và tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác”. Musk gật đầu. Vài tháng sau, họ ăn tối ở Palo Alto. Musk nói với anh ta: “Đời quá ngắn ngủi. Hãy bỏ qua chuyện cũ đi”. Ông cũng làm như vậy với Peter Thiel, David Sacks và một số người cầm đầu cuộc đảo chính khác.

Musk nói với tôi vào mùa hè năm 2022: “Ban đầu tôi khá tức giận. Tôi đã có những suy nghĩ về việc ám sát chạy qua đầu. Nhưng cuối cùng tôi nhận ra rằng việc tôi bị lật đổ là tốt. Nếu không, tôi vẫn sẽ cống hiến hết mình cho PayPal”. Sau đó, ông dừng lại một lúc và cười khế. “Tất nhiên, nếu tôi ở lại, PayPal sẽ là một công ty nghìn tỷ đô la”.

Vẫn còn một đoạn kết. Vào thời điểm cuộc trò chuyện này diễn ra, Musk đang trong quá trình mua lại Twitter. Khi chúng tôi đi bộ trước một nhà xưởng cao nơi tên lửa Starship của ông đang được chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm, ông quay lại chủ đề về tầm nhìn lớn của ông đối với X.com. Ông nói: “Đó là những gì Twitter có thể trở thành. Nếu bạn kết hợp một mạng xã hội với một nền tảng thanh toán, bạn có thể tạo ra thứ mà tôi muốn X.com trở thành”.

Sốt rét

Việc Musk bị sa thải khỏi vị trí CEO của PayPal đã cho phép ông có một kỳ nghỉ thực sự, lần đầu tiên ông có một tuần nghỉ phép. Đó cũng sẽ là lần cuối cùng. Ông không sinh ra để nghỉ ngơi.

Cùng Justine và Kimbal, anh đến Rio thăm người anh họ Russ Rive, người đã chuyển đến đó sau khi cưới một phụ nữ Brazil. Từ đó, họ đến Nam Phi để dự đám cưới của một người họ hàng khác. Đây là lần đầu tiên Musk trở lại sau khi rời khỏi đất nước mười một năm trước, lúc mười bảy tuổi.

Justine đã có một khoảng thời gian khó khăn khi tiếp xúc với bố và bà của Elon, được gọi là Nana. Cô đã xăm hình con tắc kè bằng henna trên chân khi ở Rio, và nó vẫn chưa phai. Nana nói với Elon rằng cô ấy là một "Jezebel", ám chỉ người phụ nữ trong kinh thánh, người mà tên tuổi gắn liền với những người phụ nữ lăng loàn hoặc thích kiểm soát. "Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người phụ nữ gọi người phụ nữ khác là Jezebel", Justine nói. "Tôi đoán hình xăm con tắc kè cũng chẳng giúp ích gì." Họ rời Pretoria nhanh nhất có thể để đi săn tại một khu bảo tồn động vật cao cấp.

Sau khi trở lại Palo Alto vào tháng 1 năm 2001, Musk bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tai anh ù đi, và anh bị ớn lạnh từng cơn. Vì vậy, anh đã đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Stanford, nơi anh bắt đầu nôn mửa. Chọc dò tủy sống cho thấy anh có số lượng bạch cầu cao, khiến các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não do virus. Nói chung, đây không phải là một căn bệnh nghiêm trọng, vì vậy các bác sĩ đã bù nước cho anh và cho anh về nhà.

Trong những ngày tiếp theo, anh cảm thấy ngày càng tệ hơn và có lúc yếu đến mức gần như không thể đứng vững. Vì vậy, anh gọi taxi và đến gặp bác sĩ. Khi bà cố gắng bắt mạch, mạch của anh gần như không thể nhận thấy. Vì vậy, bà đã gọi xe cấp cứu, đưa anh đến Bệnh viện Sequoia ở Redwood City. Một bác sĩ chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tình cờ đi ngang qua giường của Musk và nhận ra rằng anh bị sốt rét, chứ không phải viêm màng não. Hóa ra đó là bệnh sốt rét ác tính, dạng nguy hiểm nhất, và họ đã phát hiện ra kịp thời. Sau khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, như trường hợp của Musk, bệnh nhân thường chỉ có một hoặc hai ngày trước khi ký sinh trùng trở nên không thể điều trị được. Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, nơi các bác sĩ chọc kim vào ngực anh để truyền dịch tĩnh mạch, sau đó là liều lượng lớn doxycycline.

Trưởng phòng nhân sự tại X.com đã đến thăm Musk trong bệnh viện và giải quyết vấn đề bảo hiểm y tế của anh. "Anh ấy thực sự chỉ cách cái chết vài giờ," vị giám đốc điều hành đã viết trong email gửi Thiel và Levchin. "Bác sĩ của anh ấy đã điều trị hai trường hợp sốt rét ác tính trước khi điều trị cho Elon — cả hai bệnh nhân đều tử vong." Thiel nhớ lại rằng ông đã có một cuộc trò chuyện rùng rợn với giám đốc nhân sự sau khi biết rằng Musk đã mua, thay mặt công ty, một chính sách bảo hiểm nhân thọ chủ chốt trị giá 100 triệu đô la. "Nếu anh ấy chết," Thiel nói, "tất cả các vấn đề tài chính của chúng tôi sẽ được giải quyết." Việc mua một hợp đồng bảo hiểm lớn như vậy là điển hình cho tính cách vượt trội của Musk. "Chúng tôi rất vui vì anh ấy đã sống sót và mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo cho công ty, vì vậy chúng tôi không cần hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá trăm triệu đô la đó."

Musk nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong mười ngày, và anh ấy đã không hồi phục hoàn toàn trong năm tháng. Anh rút ra hai bài học từ trải nghiệm cận kề cái chết của mình: "Kỳ nghỉ sẽ giết chết bạn. Còn cả Nam Phi nữa. Nơi đó vẫn đang cố gắng tiêu diệt tôi."

14 Mars SpaceX, 2001



Học bay



Adeo Ressi

Bay

Sau khi rời PayPal, Musk mua một chiếc máy bay cánh quạt phản lực cánh đơn và quyết định học lái, giống như cha và ông bà anh đã từng làm. Để lấy được bằng lái, anh cần năm mươi giờ đào tạo, và anh đã hoàn thành tất cả chỉ trong hai tuần. "Tôi có xu hướng làm mọi việc rất mãnh liệt", anh nói. Anh dễ dàng vượt qua bài kiểm tra Quy tắc bay bằng mắt thường, nhưng lại trượt bài kiểm tra Quy tắc bay bằng thiết bị lần đầu tiên. "Bạn phải đội mũ trùm đầu, nên không thể nhìn ra ngoài, và một nửa thiết bị bị che khuất", anh chia sẻ. "Sau đó, họ tắt một động cơ, và bạn phải hạ cánh. Tôi đã hạ cánh được, nhưng người hướng dẫn nói, 'Chưa đủ tốt. Trượt.'" Ở lần thử thứ hai, anh đã đậu.

Điều này đã thôi thúc anh thực hiện một bước đi táo bạo: mua một chiếc máy bay phản lực quân sự của khối Xô Viết được chế tạo tại Tiệp Khắc có tên Aero L-39 Albatros. "Đây là loại máy bay họ dùng để huấn luyện phi công chiến đấu, vì vậy nó có khả năng nhào lộn trên không đáng kinh ngạc", anh nói. "Nhưng nó cũng khá mạo hiểm, ngay cả đối với tôi." Có lần, anh và huấn luyện viên đã bay ở độ cao thấp trên Nevada. "Cũng giống như trong phim Top Gun. Bạn chỉ cách mặt đất vài trăm feet, bay theo đường viền của những ngọn núi. Chúng tôi đã bay thẳng đứng lên sườn núi rồi lộn ngược."

Việc bay lượn đã khơi dậy tính phiêu lưu trong anh. Nó cũng giúp anh hình dung rõ hơn về khí động lực học. "Nó không chỉ đơn giản là nguyên lý Bernoulli", anh nói khi bắt đầu giải thích về cách đôi cánh nâng một chiếc máy bay đang di chuyển. Sau khoảng năm trăm giờ bay trên chiếc L-39 và các loại máy bay khác, anh bắt đầu cảm thấy hơi nhàm chán. Nhưng sức hút của bầu trời vẫn còn đó.

Hành tinh đỏ

Vào dịp cuối tuần lễ Lao động năm 2001, ngay sau khi khỏi bệnh sốt rét, Musk đến thăm người bạn cùng tiệc tùng từ thời đại học Penn, Adeo Ressi, tại Hamptons. Sau đó, trên đường lái xe trở về Manhattan trên đường cao tốc Long Island, họ đã nói về những dự định tiếp theo của Musk. "Tôi luôn muốn làm điều gì đó trong lĩnh vực không gian", anh nói với Ressi, "nhưng tôi không nghĩ có việc gì mà một cá nhân có thể làm được." Tất nhiên, việc chế tạo tên lửa quá tốn kém đối với một người bình thường.

Hay là không? Yêu cầu vật lý cơ bản chính xác là gì? Musk nghĩ, tất cả những gì cần thiết chỉ là kim loại và nhiên liệu. Những thứ đó không thực sự đắt đỏ. "Khi chúng tôi đến Đường hầm Midtown", Ressi kể, "chúng tôi đã quyết định rằng điều đó là khả thi."

Khi về đến khách sạn tối hôm đó, Musk đăng nhập vào trang web của NASA để đọc về kế hoạch lên sao Hỏa của họ. "Tôi nghĩ nó phải sớm thôi, vì chúng ta đã lên mặt trăng vào năm 1969, vậy nên chúng ta chắc sắp lên sao Hỏa rồi." Khi không tìm thấy lịch trình, anh tiếp tục tìm kiếm kỹ hơn trên trang web, cho đến khi nhận ra rằng NASA không có kế hoạch nào cho sao Hỏa. Anh đã rất sốc.

Trong lúc tìm kiếm thêm thông tin trên Google, anh tình cờ thấy thông báo về một bữa tối ở Thung lũng Silicon do một tổ chức có tên là Mars Society tổ chức. Nghe có vẻ thú vị, anh nói với Justine, và mua hai vé với giá 500 đô la mỗi vé. Trên thực tế, anh đã gửi một tấm séc trị giá 5.000 đô la, điều này đã thu hút sự chú ý của Robert Zubrin, chủ tịch của hội. Zubrin sắp xếp cho Elon và Justine ngồi cùng bàn với ông, cùng với đạo diễn James Cameron, người đã đạo diễn bộ phim kinh dị về chiến tranh không gian Aliens cũng như The Terminator và Titanic. Justine ngồi cạnh anh: "Đó là một điều vô cùng thú vị đối với tôi vì tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng anh ấy chủ yếu nói chuyện với Elon về sao Hỏa và lý do tại sao loài người sẽ diệt vong nếu không định cư ở các hành tinh khác."

Musk giờ đây có một sứ mệnh mới, cao cả hơn việc lập ngân hàng trực tuyến hay danh bạ điện tử. Anh tìm đến thư viện công cộng Palo Alto để đọc về kỹ thuật tên lửa và bắt đầu liên hệ với các chuyên gia, mượn sách hướng dẫn về động cơ cũ của họ.

Tại một buổi họp mặt cựu nhân viên PayPal ở Las Vegas, anh ngồi bên hồ bơi, đọc cuốn sách hướng dẫn đã sờn về động cơ tên lửa Nga. Khi Mark

Woolway, một cựu nhân viên, hỏi anh dự định làm gì tiếp theo, Musk trả lời: "Tôi sẽ định cư trên sao Hỏa. Sứ mệnh của tôi là đưa nhân loại trở thành một nền văn minh đa hành tinh." Phản ứng của Woolway không có gì đáng ngạc nhiên: "Cậu điên rồi."

Reid Hoffman, một cựu chiến binh PayPal khác, cũng có phản ứng tương tự. Sau khi nghe Musk mô tả kế hoạch gửi tên lửa lên sao Hỏa, Hoffman bối rối: "Đây là kiểu kinh doanh gì vậy?". Sau này Hoffman mới nhận ra Musk không hề nghĩ theo cách đó. "Điều tôi đã không đánh giá đúng là Elon luôn bắt đầu với một sứ mệnh và sau đó mới tìm cách lấp đầy nó để hoạt động hiệu quả về mặt tài chính," anh nói. "Đó là điều khiến anh ấy trở thành một thể lực phi thường."

Tại sao?

Hãy dừng lại một chút để nhận thấy thật kỳ lạ khi một doanh nhân ba mươi tuổi bị sa thải khỏi hai công ty khởi nghiệp công nghệ lại quyết định chế tạo tên lửa có thể bay lên sao Hỏa. Điều gì đã thúc đẩy anh, ngoài việc không thích nghỉ phép và niềm đam mê với tên lửa, khoa học viễn tưởng và cuốn sách "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy"? Với những người bạn hoang mang lúc bấy giờ, và trong những cuộc trò chuyện tiếp theo trong nhiều năm sau đó, anh đưa ra ba lý do.

Anh thấy ngạc nhiên - và lo sợ - rằng tiến bộ công nghệ không phải là điều tất yếu. Nó có thể dừng lại. Nó thậm chí có thể thụt lùi. Nước Mỹ đã lên mặt trăng. Nhưng sau đó là việc ngừng các sứ mệnh tàu con thoi và chấm dứt tiến bộ. "Liệu chúng ta có muốn nói với con cháu mình rằng lên mặt trăng là điều tốt nhất chúng ta đã làm, và sau đó chúng ta bỏ cuộc?", anh hỏi. Người Ai Cập cổ đại đã học cách xây dựng kim tự tháp, nhưng sau đó kiến thức đó đã bị thất truyền. Điều tương tự cũng xảy ra với Rome, nơi đã xây dựng hệ thống dẫn nước và những kỳ quan khác đã bị mất đi trong thời kỳ đen tối. Điều đó có đang xảy ra với nước Mỹ? "Mọi người lầm tưởng khi nghĩ rằng công nghệ tự động cải thiện," anh nói trong một buổi TED Talk vài năm sau đó. "Nó chỉ cải thiện nếu rất nhiều người làm việc chăm chỉ để làm cho nó tốt hơn."

Một động lực khác là việc định cư trên các hành tinh khác sẽ giúp đảm bảo sự tồn tại của nền văn minh và ý thức loài người trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với hành tinh mong manh của chúng ta. Nó có thể bị hủy diệt bởi một tiểu hành tinh hoặc biến đổi khí hậu hoặc chiến tranh hạt nhân. Anh bị cuốn hút bởi Nghịch lý Fermi, được đặt theo tên nhà vật lý người Mỹ gốc Ý Enrico Fermi, người đã nói trong một cuộc thảo luận về sự sống ngoài Trái Đất: "Nhưng mọi người đang ở đâu?". Về mặt toán học, dường như hợp lý khi có các nền văn minh khác, nhưng việc thiếu bằng chứng đã đặt ra khả năng khó chịu rằng loài người trên Trái Đất có thể là ví dụ duy nhất về ý thức. "Chúng ta có ngọn nến ý thức mong manh này đang lung linh ở đây, và nó có thể là trường hợp duy nhất của ý thức, vì vậy điều cần thiết là chúng ta phải bảo tồn nó," Musk nói. "Nếu chúng ta có thể đến các hành tinh khác, tuổi thọ của ý thức loài người có thể sẽ lớn hơn nhiều so với việc chúng ta bị mắc kẹt trên một hành tinh có thể bị va chạm bởi một tiểu hành tinh hoặc tự hủy hoại nền văn minh của nó."

Động lực thứ ba của ông mang tính cảm hứng hơn. Nó bắt nguồn từ truyền thống gia đình ưa mạo hiểm và quyết định chuyển đến một quốc gia thắm nhuần tinh thần tiên phong từ khi còn thiếu niên. “Hoa Kỳ thực sự là tinh hoa của tinh thần khám phá loài người,” ông nói. “Đây là vùng đất của những nhà thám hiểm.” Ông cảm thấy tinh thần đó cần được khơi dậy lại ở Mỹ, và cách tốt nhất để làm điều đó là bắt tay vào sứ mệnh chinh phục sao Hỏa. “Xây dựng căn cứ trên sao Hỏa sẽ vô cùng khó khăn, và có thể nhiều người sẽ bỏ mạng trên hành trình, giống như những gì đã xảy ra trong quá trình khai phá Hoa Kỳ. Nhưng nó sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ, và chúng ta cần những điều như vậy trên thế giới này.” Ông cảm thấy cuộc sống không chỉ là giải quyết vấn đề. Nó còn là theo đuổi những giấc mơ lớn. “Đó là điều thôi thúc chúng ta mỗi sáng.”

Musk tin rằng, việc đặt chân lên các hành tinh khác sẽ là một trong những bước tiến quan trọng trong lịch sử nhân loại. “Chỉ có một số cột mốc thực sự lớn: sự sống đơn bào, sự sống đa bào, sự phân hóa của thực vật và động vật, sự sống mở rộng từ đại dương lên đất liền, động vật có vú, ý thức,” ông nói. “Ở quy mô đó, bước quan trọng tiếp theo rất rõ ràng: đưa sự sống trở nên đa hành tinh.” Có điều gì đó rất phấn khích, và cũng hơi đáng lo ngại, về khả năng nhìn nhận những nỗ lực của mình mang ý nghĩa lịch sử của Musk. Như Max Levchin nói một cách mỉa mai, “Một trong những kỹ năng tuyệt vời nhất của Elon là khả năng biến tầm nhìn của mình thành mệnh lệnh từ thiên đường.”

Los Angeles

Musk quyết định rằng, nếu muốn thành lập một công ty tên lửa, tốt nhất là chuyển đến Los Angeles, nơi tập trung hầu hết các công ty hàng không vũ trụ, bao gồm Lockheed và Boeing. “Xác suất thành công của một công ty tên lửa khá thấp, và nó thậm chí còn thấp hơn nếu tôi không chuyển đến Nam California, nơi tập trung đông đảo nhân tài kỹ thuật hàng không vũ trụ.” Ông không giải thích việc chuyển nhà với Justine, người nghĩ rằng ông bị thu hút bởi sự hào nhoáng của thành phố. Nhờ cuộc hôn nhân, ông đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ, điều mà ông đã làm vào đầu năm 2002 tại một buổi lễ tuyên thệ với ba nghìn năm trăm người nhập cư khác tại Hội chợ Quận Los Angeles.

Musk bắt đầu tập hợp các kỹ sư tên lửa cho các cuộc họp tại một khách sạn gần sân bay Los Angeles. “Ban đầu tôi không nghĩ đến việc thành lập một công ty tên lửa, mà là thực hiện một sứ mệnh từ thiện để truyền cảm hứng cho công chúng và dẫn đến việc NASA được cấp thêm ngân sách.”

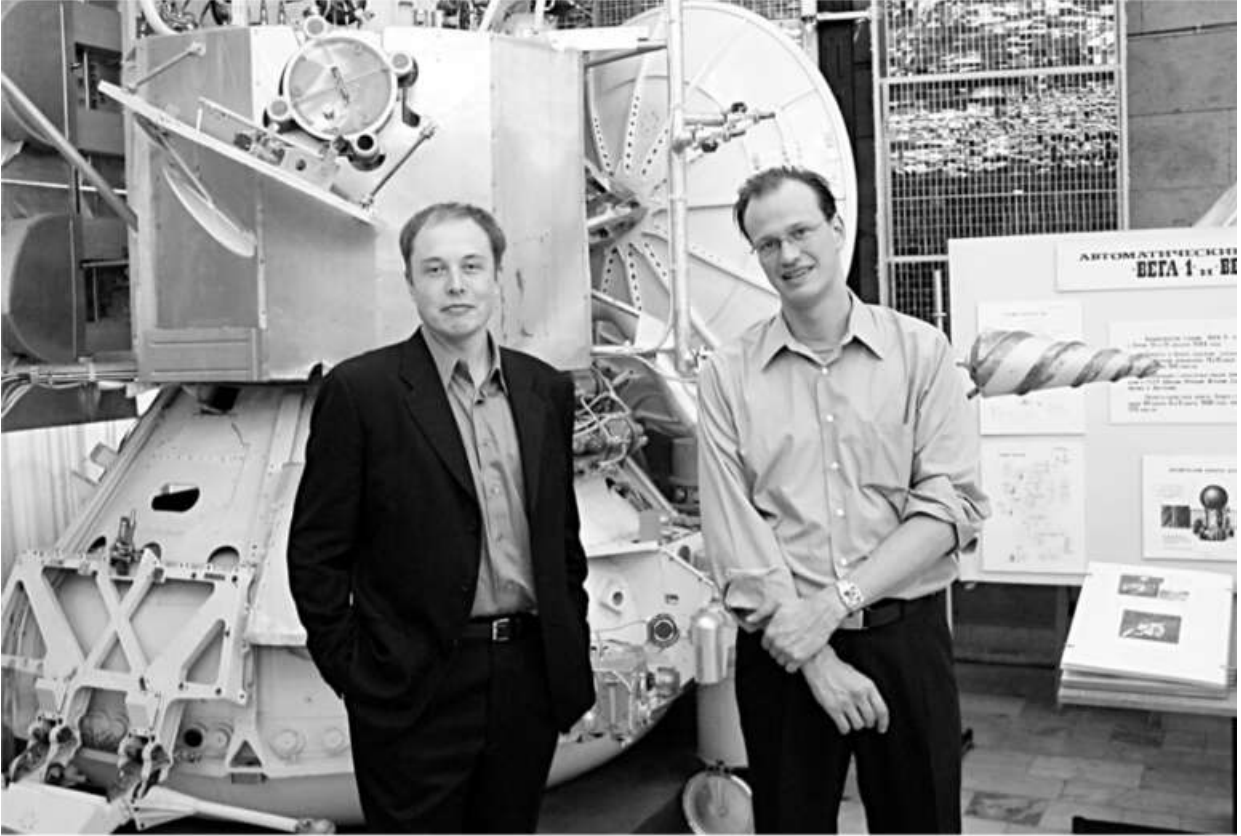
Kế hoạch đầu tiên của ông là chế tạo một tên lửa nhỏ để đưa chuột lên sao Hỏa. “Nhưng tôi lo lắng rằng chúng ta sẽ kết thúc với một đoạn video bi hài về những con chuột chết dần chết mòn trên một con tàu vũ trụ nhỏ bé.” Điều đó sẽ không tốt. “Vì vậy, sau đó nó trở thành, ‘Hãy gửi một nhà kính nhỏ lên sao Hỏa.’” Nhà kính sẽ hạ cánh trên sao Hỏa và gửi về những bức ảnh về cây xanh đang phát triển trên hành tinh đỏ. Theo lý thuyết, công chúng sẽ rất phấn khích và sẽ đòi hỏi nhiều sứ mệnh hơn lên sao Hỏa. Đề xuất này được gọi là Mars Oasis, và Musk ước tính ông có thể thực hiện nó với chi phí dưới 30 triệu đô la.

Ông có tiền. Thách thức lớn nhất là có được một tên lửa giá cả phải chăng có thể đưa nhà kính lên sao Hỏa. Hóa ra, có một nơi mà ông có thể mua được một cái với giá rẻ, hoặc ông nghĩ vậy. Thông qua Mars Society, Musk nghe nói về một kỹ sư tên lửa tên là Jim Cantrell, người đã từng làm việc trong một chương trình của Mỹ-Nga để ngừng hoạt động tên lửa. Một tháng sau chuyến đi trên đường cao tốc Long Island với Adeo Ressi, Musk đã gọi cho Cantrell.

Cantrell đang lái xe mui trần ở Utah, “nên tôi chỉ nghe loáng thoáng một người nào đó tên Ian Musk tự xưng là triệu phú internet và muốn nói chuyện với tôi,” ông kể lại với Esquire sau này. Khi Cantrell về nhà và gọi lại, Musk đã giải thích tầm nhìn của mình. “Tôi muốn thay đổi quan điểm của nhân loại về việc trở thành một loài đa hành tinh,” ông nói. “Chúng ta có thể gặp nhau cuối tuần này không?” Vì những giao dịch với chính quyền Nga, Cantrell đang sống

khá kín đáo, nên ông muốn gặp ở một nơi an toàn, không có súng. Ông đề nghị gặp nhau tại câu lạc bộ Delta Air Lines ở sân bay Salt Lake City. Musk đã đưa Ressi đến, và họ lên kế hoạch đến Nga để xem liệu có thể mua được bộ phóng hoặc tên lửa nào không.

15 Rocket Man SpaceX, 2002



Cùng Adeo Ressi tại một cơ sở tên lửa và bữa tối với người Nga ở Moscow

Nga

Bữa trưa trong căn phòng phía sau một nhà hàng tồi tàn ở Moscow gồm những món ăn nhỏ xen kẽ với những ly vodka lớn. Musk đến đó vào buổi sáng cùng Adeo Ressi và Jim Cantrell trong hành trình tìm mua một tên lửa cũ của Nga cho sứ mệnh lên Sao Hỏa của họ, và anh trông khá mệt mỏi sau một đêm tiệc tùng ở Paris. Thêm vào đó, anh không phải là người uống rượu nhiều, nên anh không chịu được. "Tôi đã tính toán trọng lượng của thức ăn và trọng lượng của vodka, và chúng gần như bằng nhau," anh nhớ lại. Sau nhiều lần nâng ly chúc mừng tình hữu nghị, người Nga tặng người Mỹ những chai vodka có nhãn in hình ảnh của mỗi người trên nền Sao Hỏa. Musk, người đang dùng tay đỡ đầu, đã bất tỉnh và đầu anh đập xuống bàn. "Tôi không nghĩ mình đã gây ấn tượng với người Nga," anh nói.

Tối hôm đó, sau khi tỉnh táo hơn một chút, Musk và những người bạn đồng hành đã gặp một nhóm khác ở Moscow, được cho là đang bán tên lửa ngừng hoạt động. Cuộc gặp gỡ đó hóa ra cũng kỳ lạ không kém. Người Nga phụ trách bị mất một chiếc răng cửa, nên mỗi khi ông ta nói to, điều thường xuyên xảy ra, nước bọt sẽ bắn về phía Musk. Có lúc, khi Musk bắt đầu nói về việc cần phải đưa con người trở thành loài đa hành tinh, người Nga này đã tỏ ra rất khó chịu. "Tên lửa này chưa bao giờ được thiết kế cho bốn tư bản dùng để lên Sao Hỏa trong một nhiệm vụ vớ vẩn," ông ta hét lên. "Kỹ sư trưởng của anh là ai?" Musk thừa nhận đó là anh. Lúc đó, Cantrell nhớ lại, người Nga đã nhổ nước bọt vào họ.

"Ông ta vừa nhổ vào chúng ta à?" Musk hỏi.

"Ừ, đúng vậy," Cantrell trả lời. "Tôi nghĩ đó là một dấu hiệu của sự thiếu tôn trọng."

Bất chấp màn kịch hề đó, Musk và Cantrell quyết định quay lại Nga vào đầu năm 2002. Ressi không đi cùng, nhưng Justine thì có. Một thành viên mới của nhóm cũng tham gia, Mike Griffin, một kỹ sư hàng không vũ trụ, người sau này trở thành quản trị viên của NASA.

Lần này, Musk tập trung vào việc mua hai tên lửa Dnepr, vốn là tên lửa cũ. Càng thương lượng, giá càng tăng. Cuối cùng, anh nghĩ rằng mình đã có một thỏa thuận với giá 18 triệu đô la cho hai chiếc Dnepr. Nhưng sau đó, họ nói không, đó là 18 triệu đô la cho mỗi chiếc. "Tôi kiểu, 'Này, điên rồ quá đấy chứ,'" "

anh nói. Sau đó, người Nga gợi ý có thể là 21 triệu đô la cho mỗi chiếc. "Họ chế nhạo anh ấy," Cantrell nhớ lại. "Họ nói, 'Này, nhóc con, mày không có tiền à?'"

May mắn thay, các cuộc họp đã diễn ra không suôn sẻ. Điều này đã thôi thúc Musk nghĩ lớn hơn. Thay vì chỉ sử dụng tên lửa cũ để đưa một nhà kính thử nghiệm lên Sao Hỏa, ông đã hình dung ra một dự án táo bạo hơn nhiều, một trong những dự án táo bạo nhất của thời đại chúng ta: tự chế tạo tên lửa có thể phóng vệ tinh và sau đó là con người vào quỹ đạo, cuối cùng đưa họ đến Sao Hỏa và xa hơn nữa. "Tôi đã khá tức giận, và khi tôi tức giận, tôi cố gắng nhìn nhận lại vấn đề."

Nguyên tắc cơ bản

Khi bức tức về mức giá vô lý mà người Nga đưa ra, ông đã vận dụng tư duy nguyên tắc cơ bản, đi sâu vào nền tảng vật lý của vấn đề và xây dựng từ đó. Điều này dẫn ông đến việc phát triển cái mà ông gọi là "chỉ số ngớ ngẩn", dùng để tính toán chi phí của một sản phẩm hoàn chỉnh cao hơn bao nhiêu so với chi phí nguyên vật liệu cơ bản của nó. Nếu một sản phẩm có chỉ số ngớ ngẩn cao, chi phí của nó có thể giảm đáng kể bằng cách nghĩ ra các kỹ thuật sản xuất hiệu quả hơn.

Tên lửa có chỉ số ngớ ngẩn cực kỳ cao. Musk bắt đầu tính toán chi phí của sợi carbon, kim loại, nhiên liệu và các vật liệu khác cấu thành nên chúng. Sản phẩm hoàn chỉnh, sử dụng các phương pháp sản xuất hiện tại, có giá cao hơn ít nhất năm mươi lần so với chi phí nguyên liệu.

Nếu nhân loại muốn đến Sao Hỏa, công nghệ tên lửa phải được cải thiện triệt để. Và việc dựa vào tên lửa đã qua sử dụng, đặc biệt là tên lửa cũ của Nga, sẽ không thúc đẩy công nghệ tiến lên.

Vì vậy, trên chuyến bay trở về, ông đã lấy máy tính ra và bắt đầu lập bảng tính chi tiết tất cả các vật liệu và chi phí để chế tạo một tên lửa cỡ trung bình. Cantrell và Griffin, ngồi ở hàng ghế phía sau, gọi đồ uống và cười. "Cái tên ngốc nghếch đó đang làm cái quái gì vậy?" Griffin hỏi Cantrell.

Musk quay lại và trả lời họ. "Này các cậu," ông nói, cho họ xem bảng tính, "Tôi nghĩ chúng ta có thể tự chế tạo tên lửa này." Khi Cantrell nhìn vào các con số, anh ta tự nhủ: "Chết tiệt, đó là lý do tại sao anh ta mượn hết sách của tôi." Sau đó, anh ta gọi tiếp viên hàng không để gọi thêm đồ uống.

SpaceX

Khi Musk quyết định muốn thành lập công ty tên lửa của riêng mình, bạn bè của ông đã làm những gì mà những người bạn thực sự làm trong tình huống như vậy: họ đã can thiệp.

"Khoan đã, anh bạn, 'Tôi bị Nga chơi xỏ' không đồng nghĩa với 'thành lập một công ty phóng tên lửa'," Adeo Ressi nói với ông. Ressi đã làm một đoạn phim nổi bật về hàng chục quả tên lửa phát nổ, và anh ta đã tập hợp bạn bè bay đến Los Angeles, nơi họ tụ tập với Musk để khuyên can ông. "Họ bắt tôi xem một đoạn phim về những quả tên lửa phát nổ, vì họ muốn thuyết phục tôi rằng tôi sẽ mất hết tiền," Musk nói.

Những tranh luận về rủi ro càng củng cố quyết tâm của Musk. Ông thích rủi ro. "Nếu bạn đang cố gắng thuyết phục tôi rằng điều này có xác suất thất bại cao, thì tôi đã biết rồi," ông nói với Ressi. "Kết quả có thể xảy ra nhất là tôi sẽ mất hết tiền. Nhưng còn lựa chọn nào khác? Không có tiến bộ nào trong việc khám phá không gian? Chúng ta phải thử làm điều này, hoặc chúng ta sẽ bị mắc kẹt trên Trái đất mãi mãi."

Đó là một đánh giá khá khoa trương về việc ông không thể thiếu đối với sự tiến bộ của nhân loại. Nhưng giống như nhiều khẳng định gây cười nhất của Musk, nó chứa đựng một phần sự thật. "Tôi muốn nuôi hy vọng rằng con người có thể trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ và sống giữa các vì sao," ông nói. "Và sẽ không có cơ hội nào cho điều đó trừ khi một công ty mới được thành lập để tạo ra những tên lửa mang tính cách mạng."

Hành trình không gian của Musk khởi đầu là một dự án phi lợi nhuận nhằm khơi dậy niềm đam mê cho sứ mệnh lên Sao Hỏa, nhưng giờ đây, ông đã có sự kết hợp các động lực sẽ đánh dấu sự nghiệp của mình. Ông sẽ làm điều gì đó táo bạo, được thúc đẩy bởi một ý tưởng lớn. Nhưng ông cũng muốn nó thiết thực và sinh lời, để có thể tự duy trì. Điều đó có nghĩa là sử dụng tên lửa để phóng vệ tinh thương mại và chính phủ.

Ông quyết định bắt đầu với một tên lửa nhỏ hơn, chi phí không quá cao. "Chúng ta sẽ làm những việc ngớ ngẩn, nhưng đừng làm những việc ngớ ngẩn trên quy mô lớn", ông nói với Cantrell. Thay vì phóng các trọng tải lớn như Lockheed và Boeing, Musk sẽ tạo ra một tên lửa ít tốn kém hơn cho các vệ tinh nhỏ hơn đang trở nên khả thi nhờ những tiến bộ trong bộ vi xử lý. Ông tập trung vào một chỉ số quan trọng: chi phí để đưa mỗi pound trọng tải lên quỹ

đạo. Mục tiêu tối đa hóa lực đẩy trên mỗi đô la đã dẫn dắt nổi ám ảnh của ông về việc tăng lực đẩy của động cơ, giảm khối lượng của tên lửa và làm cho chúng có thể tái sử dụng.

Musk đã cố gắng tuyển dụng hai kỹ sư đã cùng ông đến Moscow. Nhưng Mike Griffin không muốn chuyển đến Los Angeles. Ông đang làm việc cho In-Q-Tel, một công ty đầu tư mạo hiểm do CIA tài trợ có trụ sở tại khu vực Washington, DC, và ông đang hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn trong chính sách khoa học. Quả thực, Tổng thống George W. Bush đã bổ nhiệm ông làm giám đốc NASA vào năm 2005. Jim Cantrell đã cân nhắc việc tham gia, nhưng ông yêu cầu rất nhiều sự đảm bảo về công việc mà Musk không sẵn lòng đáp ứng. Vì vậy, Musk cuối cùng đã trở thành, theo mặc định, kỹ sư trưởng của công ty.

Musk thành lập Space Exploration Technologies vào tháng 5 năm 2002. Ban đầu, ông gọi công ty bằng tên viết tắt, SET. Vài tháng sau, ông đã làm nổi bật chữ cái yêu thích của mình bằng cách chuyển sang một cái tên dễ nhớ hơn, SpaceX. Mục tiêu của nó, ông nói trong một bài thuyết trình ban đầu, là phóng tên lửa đầu tiên vào tháng 9 năm 2003 và gửi một sứ mệnh không người lái lên Sao Hỏa vào năm 2010. Do đó, tiếp tục truyền thống mà ông đã thiết lập tại PayPal: đặt ra các mốc thời gian phi thực tế, biến những ý tưởng hoang đường của ông từ hoàn toàn điên rồ thành chỉ đơn thuần là rất muộn.

16 Cha và con trai Los Angeles, 2002



Errol, Kimbal và Elon

Bé Nevada

Vào tháng 5 năm 2002, đúng lúc Elon đang thành lập SpaceX, Justine sinh đứa con đầu lòng, một bé trai, đặt tên là Nevada vì cậu bé được thụ thai tại lễ hội Burning Man hàng năm được tổ chức tại bang đó. Khi Nevada được mười tuần tuổi, cả gia đình đến Laguna Beach, phía nam Los Angeles, để dự đám cưới của một người anh em họ. Trong buổi tiệc, một quản lý khách sạn đến tìm gia đình Musk. Anh ta nói đã có chuyện xảy ra với con của họ.

Khi họ trở về phòng, các nhân viên y tế đang đặt nội khí quản cho Nevada và cho cậu bé thở oxy. Người giữ trẻ giải thích rằng cậu bé đang ngủ trong nôi, nằm ngửa, và đến một lúc nào đó đã ngừng thở. Nguyên nhân có thể là Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh, một căn bệnh không rõ nguyên nhân, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh tại các nước phát triển. "Vào thời điểm các nhân viên y tế hồi sức cho con, não của nó đã bị thiếu oxy quá lâu", Justine sau đó nói.

Kimbal đi cùng Elon, Justine và đứa bé đến bệnh viện. Mặc dù đã được tuyên bố chết não, Nevada vẫn được duy trì sự sống trong ba ngày. Khi cuối cùng họ quyết định tắt máy thở, Elon cảm nhận được nhịp tim cuối cùng của con và Justine ôm con trong vòng tay, cảm nhận được hơi thở cuối cùng của con. Musk khóc nức nở không kiểm soát. "Nó khóc như sứa", mẹ anh nói. "Khóc như sứa."

Vì Elon nói anh không chịu nổi việc về nhà, Kimbal đã sắp xếp cho họ ở tại khách sạn Beverly Wilshire. Quản lý đã dành cho họ phòng tổng thống. Elon yêu cầu dọn dẹp quần áo và đồ chơi của Nevada, những thứ đã được mang đến khách sạn. Phải ba tuần sau Musk mới dám về nhà và nhìn căn phòng từng là của con trai mình.

Musk âm thầm chịu đựng nỗi đau. Navaid Farooq, bạn anh từ Đại học Queen, đã bay đến Los Angeles và ở bên cạnh anh ngay sau khi anh về nhà. "Justine và tôi đã cố gắng nói chuyện với anh ấy về những gì đã xảy ra, nhưng anh ấy không muốn nói về điều đó", Farooq chia sẻ. Thay vào đó, họ xem phim và chơi trò chơi điện tử. Có lúc, sau một khoảng lặng dài, Farooq hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào? Cậu đang đối mặt với chuyện này ra sao?". Musk hoàn toàn khép mình lại. "Tôi biết anh ấy đủ lâu để hiểu nét mặt anh ấy", Farooq nói. "Tôi có thể thấy anh ấy quyết tâm không nói về chuyện này."

Ngược lại, Justine rất cởi mở về cảm xúc của mình. "Anh ấy không thoải mái khi tôi thể hiện cảm xúc của mình về cái chết của Nevada", cô nói. "Anh ấy nói tôi đang thao túng cảm xúc, phơi bày trái tim mình ra ngoài." Cô cho rằng sự kìm nén cảm xúc của anh bắt nguồn từ cơ chế phòng vệ mà anh đã hình thành từ thời thơ ấu. "Anh ấy khóa chặt cảm xúc khi ở trong những giai đoạn tăm tối", cô nói. "Tôi nghĩ đó là cách anh ấy sinh tồn."

Errol đến

Khi Nevada chào đời, Elon đã mời cha mình bay từ Nam Phi đến thăm cháu trai. Điều này cho Elon cơ hội, mười ba năm sau khi rời Nam Phi, để làm lành với Errol, hoặc ít nhất là để giải tỏa một số tâm sự. "Elon là con trai đầu của bố, và có lẽ anh ấy có điều gì đó muốn chứng minh cho ông ấy thấy", Kimbal nói.

Errol mang theo người vợ mới, hai đứa con nhỏ của họ, và ba đứa con của vợ từ cuộc hôn nhân trước. Elon đã trả tiền cho cả bảy vé máy bay. Khi họ đến Raleigh, Bắc Carolina, sau chặng đầu tiên của chuyến bay từ Johannesburg, Errol được một đại diện của hãng hàng không Delta gọi đến. "Chúng tôi có một tin buồn", người đại diện nói. "Con trai ông muốn chúng tôi báo cho ông biết rằng Nevada, cháu trai của ông, đã qua đời." Elon muốn nhân viên hàng không báo tin vì anh không thể tự mình nói ra những lời đó.

Khi Errol nghe máy, Kimbal giải thích tình hình và nói: "Bố, bố không nên đến nữa." Anh cố gắng thuyết phục bố quay trở lại Nam Phi. Errol từ chối. "Không, chúng tôi đã ở Mỹ rồi, vì vậy chúng tôi sẽ đến Los Angeles."

Errol nhớ mình đã kinh ngạc trước kích thước của căn penthouse tại Beverly Wilshire, "có lẽ là thứ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy." Elon dường như đang ở trong trạng thái vô hồn, nhưng anh cũng rất cần sự quan tâm, theo một cách phức tạp. Anh không thoải mái khi để người cha ồn ào của mình nhìn thấy mình trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy, nhưng anh cũng không muốn ông rời đi. Cuối cùng, anh đã thúc giục cha và gia đình mới của ông ở lại Los Angeles. "Con không muốn bố quay về", anh nói. "Con sẽ mua cho bố một căn nhà ở đây."

Kimbal kinh hãi. "Không, không, không, đây là một ý kiến tồi", anh nói với Elon. "Em quên rằng ông ấy là một người tâm tối. Đừng làm thế, đừng làm điều này với chính mình." Nhưng anh càng cố gắng khuyên can em trai, Elon càng trở nên buồn bã. Nhiều năm sau, Kimbal vẫn trăn trở về những khao khát nào đã thúc đẩy em trai mình. "Chứng kiến con trai mình qua đời, tôi nghĩ rằng đó là điều khiến anh ấy muốn cha mình ở gần bên", anh nói với tôi.

Elon mua cho Errol và gia đình một căn nhà ở Malibu, cùng chiếc Land Rover lớn nhất mà anh tìm được, đồng thời sắp xếp cho các con của Errol được học tại những trường tốt và có xe đưa đón mỗi ngày. Nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở nên kỳ lạ. Elon bắt đầu lo lắng khi Errol, lúc đó năm mươi sáu tuổi, có

những biểu hiện quan tâm thái quá đến Jana, con gái riêng của vợ, khi đó mới mười lăm tuổi.

Elon rất tức giận với cha mình vì những hành vi không đúng mực, và anh cũng nảy sinh sự đồng cảm sâu sắc — cùng cảm giác gần gũi, sẻ chia — với những đứa con riêng của Errol. Anh hiểu rõ cuộc sống của chúng. Vì vậy, anh đề nghị mua cho Errol một chiếc du thuyền neo đậu cách Malibu bốn mươi lăm phút. Nếu Errol đồng ý sống một mình trên đó, ông có thể gặp gia đình vào cuối tuần. Đó không chỉ là một ý tưởng kỳ quặc mà còn là một ý tưởng tồi. Nó khiến mọi chuyện càng thêm khó xử. Vợ của Errol, kém ông mười chín tuổi, bắt đầu trông cậy vào Elon. "Bà ấy xem Elon là trụ cột gia đình chứ không phải tôi," Errol nói, "và vì thế, mọi chuyện trở nên phức tạp."

Một ngày nọ, khi Errol đang ở trên thuyền, ông nhận được tin nhắn từ Elon. "Tình hình này không ổn", Elon nói, và anh yêu cầu Errol quay về Nam Phi. Errol đã làm theo. Vài tháng sau, vợ và gia đình ông cũng trở về. "Tôi đã thử dùng mọi cách, từ đe dọa, thưởng phạt đến tranh luận để cha tôi thay đổi," Elon sau này kể lại. "Và ông ấy—" Musk im lặng một lúc lâu. "Vô ích, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn." Các mối quan hệ cá nhân phức tạp hơn nhiều so với các mạng lưới kỹ thuật số.

17 Khởi động SpaceX, 2002



Tom Mueller

Tom Mueller

Lớn lên ở vùng nông thôn Idaho, Tom Mueller rất thích chơi tên lửa mô hình. "Tôi đã làm hàng tá chiếc. Dĩ nhiên, chúng không tồn tại lâu vì tôi luôn làm hỏng hoặc cho nổ tung chúng."

Quê hương của ông, Saint Maries (dân số 2.500 người), là một làng nghề đồn gỗ cách biên giới Canada khoảng một trăm dặm về phía nam. Cha ông làm nghề đồn gỗ. "Hồi nhỏ, tôi luôn giúp bố sửa chữa xe tải chở gỗ, sử dụng máy hàn và các dụng cụ khác," Mueller kể. "Việc được thực hành giúp tôi cảm nhận được cái gì hiệu quả và cái gì không."

Cao gầy, cơ bắp cuồn cuộn với cằm chẻ và mái tóc đen nhánh, Mueller mang dáng vẻ thô ráp của một người đồn gỗ tương lai. Nhưng bên trong, ông lại ham học như Musk. Ông thường xuyên lui tới thư viện địa phương để đọc ngẫu nhiên truyện khoa học viễn tưởng. Trong một dự án ở trường cấp hai, ông đã đặt những con dế vào trong một quả tên lửa mô hình và phóng nó từ sân sau nhà mình để xem gia tốc sẽ ảnh hưởng đến chúng như thế nào. Nhưng ông lại học được một bài học khác. Dù đã bung ra, nhưng chiếc dù đã không hoạt động, tên lửa rơi xuống đất và những con dế chết hết.

Ban đầu, ông mua bộ dụng cụ làm tên lửa qua đường bưu điện, nhưng sau đó ông bắt đầu tự làm từ đầu. Khi mười bốn tuổi, ông đã biến chiếc đèn hàn của cha mình thành một động cơ. "Tôi đã bơm nước vào đó để xem việc này ảnh hưởng đến hiệu suất của nó như thế nào," ông nói. "Đó là một việc khá điên rồ — thêm nước vào lại tạo ra lực đẩy mạnh hơn."

Dự án này đã giúp ông giành giải nhì tại một hội chợ khoa học khu vực, đủ điều kiện để ông tham dự vòng chung kết quốc tế ở Los Angeles. Đó là lần đầu tiên ông đi máy bay. "Tôi không giành được chiến thắng," ông nói. "Có những con robot và những thứ mà cha của những đứa trẻ khác đã làm. Ít nhất tôi đã tự mình thực hiện dự án của mình."

Anh ấy đã tự trang trải học phí tại Đại học Idaho bằng cách làm công việc đồn gỗ vào mùa hè và cuối tuần. Sau khi tốt nghiệp, anh chuyển đến Los Angeles để tìm việc trong ngành hàng không vũ trụ. Điểm số của anh không cao, nhưng sự nhiệt huyết lại rất lôi cuốn, và điều đó đã giúp anh có được một công việc tại TRW, nơi chế tạo động cơ tên lửa đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin lên mặt trăng. Vào cuối tuần, anh thường đến Sa mạc Mojave để thử nghiệm những tên lửa tự chế cỡ lớn với các thành viên của Hội Nghiên cứu

Phản lực, một câu lạc bộ những người đam mê tên lửa được thành lập vào năm 1943. Tại đây, anh đã hợp tác với một thành viên khác, John Garvey, để chế tạo ra động cơ tên lửa nghiệp dư mạnh nhất thế giới, nặng 36 kg.

Vào một Chủ nhật tháng 1 năm 2002, khi họ đang làm việc trong một nhà kho thuê để chế tạo động cơ nghiệp dư, Garvey nói với Mueller rằng một triệu phú internet tên là Elon Musk muốn gặp anh. Khi Musk đến cùng Justine, Mueller đang vác trên vai động cơ nặng 36 kg khi cố gắng bắt vít nó vào khung. Musk bắt đầu dồn dập hỏi anh ta. Lực đẩy của nó là bao nhiêu? Mueller trả lời là 5900 kg. Anh đã từng chế tạo thứ gì lớn hơn chưa? Mueller giải thích rằng tại TRW, anh đã làm việc trên TR-106, có lực đẩy 295 tấn. Nhiên liệu đẩy của nó là gì? Musk hỏi. Cuối cùng, Mueller ngừng bắt vít động cơ để có thể tập trung vào những câu hỏi dồn dập của Musk.

Musk hỏi Mueller liệu anh có thể tự mình chế tạo một động cơ lớn như TR-106 của TRW hay không. Mueller thừa nhận rằng anh đã tự thiết kế bộ phận phun và bộ phận đánh lửa, hiểu rõ hệ thống bơm, và với một nhóm, anh có thể tìm ra phần còn lại. Musk hỏi, chi phí sẽ là bao nhiêu? Mueller trả lời rằng TRW đang làm việc đó với 12 triệu đô la. Musk lặp lại câu hỏi của mình. Chi phí sẽ là bao nhiêu? "Ôi Chúa ơi, đó là một câu hỏi khó," Mueller trả lời, anh ngạc nhiên vì cuộc trò chuyện đã đi vào chi tiết nhanh như thế nào.

Lúc đó, Justine, người đang mặc một chiếc áo khoác da dài đến mắt cá chân, thúc Musk và nói rằng đã đến lúc phải đi. Anh hỏi Mueller liệu họ có thể gặp nhau vào Chủ nhật tuần sau không. Mueller do dự. "Đó là Chủ nhật Super Bowl, và tôi vừa mới mua một chiếc TV màn hình rộng và muốn xem trận đấu với một vài người bạn." Nhưng anh cảm thấy việc phản đối là vô ích, nên anh đồng ý để Musk đến.

"Chúng tôi chỉ xem được khoảng một hiệp đấu, vì chúng tôi mãi mê nói chuyện về việc chế tạo một phương tiện phóng," Mueller nói. Cùng với một vài kỹ sư khác ở đó, họ đã phác thảo kế hoạch cho thứ sau này trở thành tên lửa SpaceX đầu tiên. Họ quyết định, tầng đầu tiên sẽ được đẩy bằng động cơ sử dụng oxy lỏng và dầu hỏa. "Tôi biết cách làm cho nó hoạt động dễ dàng," Mueller nói. Musk đề xuất hydro peroxide cho tầng trên, điều mà Mueller cho rằng sẽ khó xử lý. Anh ấy phản bác bằng cách đề xuất nitơ tetroxide, thứ mà Musk cho là quá đắt. Cuối cùng, họ đồng ý sử dụng oxy lỏng và dầu hỏa cho cả tầng thứ hai. Trận bóng đá đã bị lãng quên. Tên lửa thú vị hơn.

Musk đề nghị Mueller làm trưởng bộ phận động cơ đẩy, phụ trách thiết kế động cơ tên lửa. Mueller, người đã phàn nàn về văn hóa ngại rủi ro tại TRW, đã

tham khảo ý kiến vợ mình. "Anh sẽ hối hận nếu không làm việc này," cô ấy nói với anh. Mueller do đó trở thành nhân viên đầu tiên của SpaceX.

Mueller khẳng định đòi Musk phải ký quỹ hai năm lương. Ông không phải là triệu phú internet, và không muốn mạo hiểm rơi vào cảnh trắng tay nếu dự án thất bại. Musk đồng ý. Tuy nhiên, điều này khiến anh coi Mueller là nhân viên hơn là người đồng sáng lập SpaceX. Đây cũng là cuộc tranh cãi anh từng có với PayPal và sau này sẽ lặp lại với Tesla. Anh cảm thấy nếu không sẵn sàng đầu tư vào công ty thì không đủ tư cách làm nhà sáng lập. "Bạn không thể vừa đòi ký quỹ hai năm lương vừa tự nhận mình là đồng sáng lập," anh nói. "Phải có sự kết hợp giữa cảm hứng, mồ hôi và cả rủi ro mới xứng đáng là người đồng sáng lập."

Đốt cháy giai đoạn

Khi đã thuyết phục được Mueller và một vài kỹ sư khác, Musk cần một trụ sở và nhà máy. "Chúng tôi vẫn họp hành trong phòng hội nghị khách sạn," Musk kể, "nên tôi bắt đầu lái xe quanh khu vực tập trung nhiều công ty hàng không vũ trụ, và tìm thấy một nhà kho cũ ngay gần sân bay Los Angeles." (Trụ sở SpaceX và studio thiết kế Tesla liền kề về mặt kỹ thuật nằm ở Hawthorne, một thị trấn thuộc Quận Los Angeles cạnh sân bay, nhưng tôi sẽ gọi địa điểm này là Los Angeles.)

Khi bố trí nhà máy, Musk tuân theo triết lý của mình rằng các nhóm thiết kế, kỹ thuật và sản xuất sẽ được tập hợp lại với nhau. "Những người ở đây chuyên lắp ráp phải có thể tóm lấy ngay một nhà thiết kế hoặc kỹ sư và hỏi, 'Tại sao lại làm kiểu này?'," anh giải thích với Mueller. "Nếu tay bạn đặt lên bếp nóng, bạn sẽ rút lại ngay, nhưng nếu đó là tay của người khác thì bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để phản ứng."

Khi đội ngũ phát triển, Musk truyền cho họ sự chấp nhận rủi ro và ý chí kiên định. "Nếu bạn tiêu cực hoặc nghĩ rằng điều gì đó không thể thực hiện được, bạn sẽ không được mời đến cuộc họp tiếp theo," Mueller nhớ lại. "Anh ấy chỉ muốn những người biến mọi thứ thành hiện thực." Đó là một cách hay để thúc đẩy mọi người làm những điều họ nghĩ là không thể. Nhưng đó cũng là cách khiến bạn bị bao vây bởi những người sợ báo tin xấu hoặc đặt câu hỏi về quyết định của bạn.

Musk và các kỹ sư trẻ khác sẽ làm việc đến khuya rồi cùng nhau chơi game bắn súng nhiều người chơi, chẳng hạn như Quake III Arena, trên máy tính để bàn, hội thoại qua điện thoại di động và lao vào những trận đấu sinh tử có thể kéo dài đến 3 giờ sáng. Tên người dùng của Musk là Random9, và (dĩ nhiên) anh là người chơi hung hăng nhất. "Chúng tôi la hét ầm ĩ như một lũ điên," một nhân viên cho biết. "Và Elon cũng hăng say ngay giữa chúng tôi." Anh ấy thường chiến thắng. "Anh ấy chơi game giỏi đến mức đáng báo động," một người khác nói. "Anh ấy có phản xạ cực nhanh và biết tất cả các mẹo cũng như cách tiếp cận lén lút."

Musk đặt tên cho tên lửa họ đang chế tạo là Falcon 1, theo tên tàu vũ trụ trong Star Wars. Anh để Mueller đặt tên cho động cơ của nó. Anh muốn những cái tên thật ngẫu, không chỉ là chữ và số. Một nhân viên của một trong những nhà thầu là người nuôi chim ưng, và cô ấy đã liệt kê các loài chim ưng khác

nhau. Mueller chọn "Merlin" cho động cơ ở tầng thứ nhất và "Kestrel" cho động cơ ở tầng thứ hai.

18 Quy tắc chế tạo tên lửa của Musk SpaceX, 2002–2003



Bộ thử nghiệm ở McGregor, Texas

Đặt câu hỏi về mọi chi phí

Musk cực kỳ chú trọng việc kiểm soát chi phí. Không chỉ vì tiền túi của ông đang bị đặt cược, mặc dù đó cũng là một yếu tố, mà còn vì hiệu quả chi phí là then chốt cho mục tiêu cuối cùng của ông: chinh phục Sao Hỏa. Ông đã thách thức mức giá mà các nhà cung cấp hàng không vũ trụ đưa ra cho các linh kiện, thường cao gấp mười lần so với các bộ phận tương tự trong ngành công nghiệp ô tô.

Sự tập trung vào chi phí, cùng với bản năng kiểm soát tự nhiên, đã khiến ông muốn tự sản xuất càng nhiều linh kiện càng tốt, thay vì mua từ các nhà cung cấp, vốn là thông lệ tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp tên lửa và ô tô lúc bấy giờ. Mueller nhớ lại, có lần SpaceX cần một van, và nhà cung cấp báo giá 250.000 đô la. Musk cho rằng mức giá đó thật điên rồ và nói với Mueller rằng họ nên tự làm. Họ đã làm được điều đó chỉ trong vài tháng với chi phí thấp hơn rất nhiều. Một nhà cung cấp khác báo giá 120.000 đô la cho một bộ truyền động để xoay vòi phun của động cơ tầng trên. Musk tuyên bố nó không phức tạp hơn một bộ mở cửa nhà để xe và yêu cầu một trong những kỹ sư của mình chế tạo nó với giá 5.000 đô la. Jeremy Hollman, một trong những kỹ sư trẻ làm việc cho Mueller, đã phát hiện ra rằng một loại van dùng để trộn chất lỏng trong hệ thống rửa xe có thể được sửa đổi để hoạt động với nhiên liệu tên lửa.

Sau khi một nhà cung cấp giao một số vòm nhôm đặt trên đỉnh thùng nhiên liệu, họ đã tăng giá cho lô hàng tiếp theo. “Giống như một người thợ sơn sơn một nửa ngôi nhà của bạn với một mức giá, rồi muốn gấp ba lần cho phần còn lại”, Mark Juncosa, người sau này trở thành cộng sự thân cận nhất của Musk tại SpaceX, cho biết. “Điều đó khiến Elon không mấy hào hứng.” Musk gọi đó là chiêu “làm kiểu Nga”, giống như những kẻ buôn bán tên lửa ở Moscow đã làm. “Chúng ta hãy tự làm điều này”, ông nói với Juncosa. Vì vậy, một bộ phận mới của cơ sở lắp ráp đã được bổ sung để chế tạo các vòm nhôm. Sau một vài năm, SpaceX đã tự sản xuất 70% linh kiện cho tên lửa của mình.

Khi SpaceX bắt đầu sản xuất động cơ Merlin đầu tiên, Musk hỏi Mueller chúng nặng bao nhiêu. Khoảng một nghìn pound, Mueller trả lời. Musk nói, động cơ của Tesla Model S nặng khoảng bốn nghìn pound và chi phí sản xuất khoảng 30.000 đô la. “Vậy nếu động cơ Tesla nặng gấp bốn lần động cơ của anh, tại sao động cơ của anh lại đắt như vậy?”

Một lý do là các linh kiện tên lửa phải tuân theo hàng trăm thông số kỹ thuật và yêu cầu do quân đội và NASA đặt ra. Tại các công ty hàng không vũ trụ lớn, các kỹ sư tuân thủ những điều này một cách nghiêm ngặt. Musk thì làm ngược lại: ông bắt các kỹ sư của mình đặt câu hỏi về tất cả các thông số kỹ thuật. Điều này sau đó trở thành bước đầu tiên trong danh sách kiểm tra năm điểm, được gọi là “thuật toán”, trở thành câu thần chú được ông lặp đi lặp lại khi phát triển sản phẩm. Bất cứ khi nào một trong những kỹ sư của ông viện dẫn “yêu cầu” là lý do để làm điều gì đó, Musk sẽ chất vấn họ: Ai đặt ra yêu cầu đó? Và trả lời “Quân đội” hoặc “Phòng pháp chế” là chưa đủ. Musk sẽ khẳng định rằng họ phải biết tên của người thực sự đưa ra yêu cầu đó. “Chúng tôi sẽ thảo luận về cách chúng tôi sẽ kiểm định một động cơ hoặc chứng nhận một thùng nhiên liệu, và ông ấy sẽ hỏi, ‘Tại sao chúng ta phải làm điều đó?’”, Tim Buzza, một người từng làm việc tại Boeing, sau này trở thành phó chủ tịch phụ trách phóng và thử nghiệm của SpaceX, cho biết. “Và chúng tôi sẽ nói, ‘Có một thông số kỹ thuật quân sự nói rằng đó là một yêu cầu.’ Và ông ấy sẽ trả lời, ‘Ai viết điều đó? Tại sao nó lại hợp lý?’” Ông liên tục chỉ đạo rằng tất cả các yêu cầu nên được coi là khuyến nghị. Những yêu cầu bất biến duy nhất là những yêu cầu do các định luật vật lý quy định.

Có tinh thần khẩn trương đến mức ám ảnh

Khi Mueller đang thực hiện dự án động cơ Merlin, ông đã đề xuất một lịch trình khá gấp rút cho một trong các phiên bản. Nhưng với Musk, thế vẫn chưa đủ. "Sao mà lâu thế được?", ông hỏi. "Thật ngớ ngẩn. Rút ngắn một nửa đi."

Mueller phản đối. "Chúng ta đã rút ngắn một nửa rồi, không thể cứ thế mà giảm tiếp được", ông nói. Musk nhìn ông lạnh lùng và yêu cầu ông ở lại sau cuộc họp. Khi chỉ còn hai người, ông hỏi Mueller liệu ông có còn muốn tiếp tục phụ trách mô-tơ hay không. Khi Mueller trả lời là có, Musk đáp, "Vậy thì khi tôi yêu cầu điều gì, anh phải làm cho tôi."

Mueller đồng ý và đành cắt giảm lịch trình xuống một nửa. "Và anh biết không?", ông kể. "Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành nó đúng như lịch trình ban đầu." Đôi khi, những lịch trình điên rồ của Musk tạo ra điều không tưởng, đôi khi thì không. "Tôi học được là không bao giờ nói không với ông ấy", Mueller chia sẻ. "Cứ nói mình sẽ cố gắng, rồi sau đó giải thích lý do nếu không thành công."

Musk luôn khẳng định đặt ra những thời hạn phi thực tế ngay cả khi không cần thiết, chẳng hạn như khi ông yêu cầu dựng bộ thử nghiệm trong vài tuần cho những động cơ tên lửa còn chưa được chế tạo. "Tinh thần khẩn trương đến điên cuồng là nguyên tắc hoạt động của chúng ta", ông liên tục tuyên bố. Sự khẩn trương này tự thân nó đã là điều tốt. Nó khiến các kỹ sư của ông phải tư duy từ những nguyên lý cơ bản. Nhưng như Mueller chỉ ra, nó cũng có mặt trái. "Nếu bạn đặt ra một lịch trình gấp gáp mà mọi người nghĩ rằng họ có thể đạt được, họ sẽ nỗ lực hơn", ông nói. "Nhưng nếu bạn đưa ra một lịch trình bất khả thi, các kỹ sư không hề ngu ngốc. Bạn đã làm họ mất tinh thần. Đó là điểm yếu lớn nhất của Elon."

Steve Jobs cũng từng làm điều tương tự. Đồng nghiệp của ông gọi đó là trường bóp méo thực tại. Ông đặt ra những thời hạn phi thực tế, và khi mọi người phản đối, ông sẽ nhìn chăm chăm vào họ không chớp mắt và nói: "Đừng sợ, các bạn làm được." Mặc dù điều này khiến mọi người nản lòng, nhưng cuối cùng họ đã đạt được những điều mà các công ty khác không thể. "Mặc dù chúng tôi không đạt được hầu hết các lịch trình hay mục tiêu chi phí mà Elon đề ra, nhưng chúng tôi vẫn vượt qua tất cả các đối thủ", Mueller thừa nhận. "Chúng tôi đã phát triển những tên lửa tuyệt vời nhất với chi phí thấp nhất

trong lịch sử, và chúng tôi cảm thấy rất tự hào về điều đó, ngay cả khi ông chủ không phải lúc nào cũng hài lòng với chúng tôi."

Học hỏi từ thất bại

Musk áp dụng phương pháp lặp lại trong thiết kế. Tên lửa và động cơ sẽ được nhanh chóng tạo mẫu, thử nghiệm, cho nổ tung, sửa đổi và thử lại, cho đến khi thành công. Di chuyển nhanh, cho nổ tung, lặp lại. "Vấn đề không phải là bạn tránh né vấn đề tốt như thế nào", Mueller nói. "Mà là bạn tìm ra vấn đề và khắc phục nó nhanh đến mức nào."

Ví dụ, có một bộ tiêu chuẩn quân sự về số giờ mỗi phiên bản động cơ mới cần được thử nghiệm trong một loạt các điều kiện khác nhau. "Đó là một phương pháp tẻ nhạt và rất tốn kém", Tim Buzza giải thích. "Elon bảo chúng tôi chỉ cần chế tạo một động cơ và kích hoạt nó trên bệ thử nghiệm; nếu nó hoạt động, hãy lắp nó lên tên lửa và phóng." Vì SpaceX là một công ty tư nhân, và vì Musk sẵn sàng phá vỡ các quy tắc, nên họ có thể chấp nhận rủi ro. Buzza và Mueller đã đẩy động cơ của họ đến giới hạn, và sau đó nói, "Được rồi, giờ chúng ta đã biết giới hạn của nó."

Niềm tin vào thiết kế lặp lại này đồng nghĩa với việc SpaceX cần một địa điểm tự do để thử nghiệm. Ban đầu, họ cân nhắc Cảng Hàng không và Vũ trụ Mojave, nhưng một hội đồng quận liên tục trì hoãn quyết định về đơn đăng ký của SpaceX vào cuối năm 2002. "Chúng ta phải rời khỏi Mojave ngay lập tức", Mueller nói với Musk. "California thật khó khăn."

Tháng 12 năm đó, Musk có buổi nói chuyện tại Đại học Purdue, nơi nổi tiếng với chương trình thử nghiệm tên lửa. Ông mang theo Mueller và Buzza. Tại đây, họ gặp một kỹ sư từng làm việc cho Beal Aerospace, một trong số rất nhiều công ty tên lửa tư nhân đã phá sản. Vị kỹ sư này mô tả địa điểm thử nghiệm bị bỏ hoang của Beal ở ngoại ô McGregor, Texas, cách Waco khoảng 40 km về phía đông, và đưa cho họ số điện thoại của một cựu nhân viên vẫn sống trong khu vực.

Musk quyết định bay đến đó ngay trong ngày. Trên đường đi, họ gọi cho cựu nhân viên, Joe Allen, và liên lạc được với anh ta tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Bang Texas, nơi anh đang học lập trình máy tính sau khi mất việc tại Beal. Allen chưa từng nghe nói về Musk hay SpaceX, nhưng anh đồng ý gặp họ dưới một giá ba chân tại địa điểm thử nghiệm cũ. Khi hạ cánh xuống bằng máy bay riêng của Musk, họ dễ dàng tìm thấy giá ba chân giữa sa mạc. Nó cao hơn 30 mét. Dưới chân giá là Allen, đứng cạnh chiếc xe bán tải Chevy cũ kỹ của mình.

"Chúa ơi," Mueller lẩm bẩm với Buzza khi họ đi quanh địa điểm. "Gần như mọi thứ chúng ta cần đều ở đây." Có bộ thử nghiệm, hệ thống nước và một boongke giữa đám cỏ khô cằn. Buzza bắt đầu hào hứng nói về việc cơ sở này hoạt động tốt như thế nào. Musk kéo anh ta lại. "Đừng nói tốt như vậy nữa," ông nói. "Anh đang làm nó đắt hơn đây." Cuối cùng, Musk đã thuê Allen ngay tại chỗ và có thể thuê địa điểm McGregor cùng các thiết bị bị bỏ hoang với giá chỉ 45.000 đô la một năm.

Vậy là bắt đầu một câu chuyện về những kỹ sư tên lửa nhiệt huyết, dẫn đầu bởi Mueller và Buzza, với những chuyến thăm thỉnh thoảng của Musk, cùng nhau đốt động cơ và gây ra các vụ nổ, mà họ gọi là "tháo rời ngoài kế hoạch nhanh chóng", trên một mảnh bê tông cằn cỗi đầy rãnh đuôi chuông ở sa mạc Texas.

Lần thử nghiệm đốt động cơ Merlin đầu tiên diễn ra vào đêm sinh nhật của Mueller, ngày 11 tháng 3 năm 2003. Dầu hỏa và oxy lỏng được bơm vào buồng đốt và cháy chỉ trong nửa giây, đủ để đảm bảo các cơ chế hoạt động. Họ ăn mừng bằng một chai rượu cognac Rémy Martin trị giá 1.000 đô la, món quà Musk nhận được khi phát biểu tại một hội nghị không gian. Trợ lý của ông, Mary Beth Brown, đã đưa nó cho Mueller để dùng khi có dịp ăn mừng thích hợp. Họ uống cạn chai rượu bằng cốc giấy.

Tự ứng biến

Mueller và nhóm của anh làm việc mười hai tiếng mỗi ngày để thử nghiệm động cơ tại McGregor, ăn tối tại Outback Steakhouse, sau đó tham gia cuộc họp trực tuyến đêm khuya với Musk, người liên tục đặt câu hỏi kỹ thuật cho họ. Thông thường, ông sẽ nổi cơn thịnh nộ dữ dội nhưng vẫn trong tầm kiểm soát như một động cơ đang cháy khi một kỹ sư không biết câu trả lời. Với khả năng chấp nhận rủi ro, Musk thúc đẩy họ tìm ra các giải pháp ứng biến. Sử dụng máy móc mà Mueller đã mang đến Texas, họ sẽ cố gắng sửa chữa ngay tại chỗ.

Một đêm nọ, sét đánh vào bộ thử nghiệm, làm hỏng hệ thống điều áp của thùng nhiên liệu. Điều này dẫn đến việc một trong các màng của thùng nhiên liệu bị phồng lên và rách. Ở một công ty hàng không vũ trụ thông thường, việc này đồng nghĩa với việc phải thay thế toàn bộ thùng nhiên liệu, mất hàng tháng trời. "Không, cứ sửa nó đi," Musk nói. "Lên đó dùng búa đập lại cho phẳng, hàn lại, rồi chúng ta tiếp tục." Buzza nghĩ rằng điều đó thật điên rồ, nhưng anh đã học được cách làm theo lệnh của sếp. Vậy là họ ra bộ thử nghiệm và đập lại chỗ phồng. Musk nhảy lên máy bay, bay ba tiếng đồng hồ để trực tiếp giám sát mọi việc. "Khi ông ấy đến, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm thùng nhiên liệu bằng khí, và nó đã giữ được," Buzza nói. "Elon tin rằng mọi tình huống đều có thể cứu vãn được. Điều đó đã dạy chúng tôi rất nhiều. Và thực sự rất thú vị." Việc này cũng giúp SpaceX tiết kiệm được hàng tháng trời thử nghiệm tên lửa ban đầu.

Tất nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Musk đã thử một cách tiếp cận độc đáo tương tự vào cuối năm 2003 khi các vết nứt xuất hiện trong vật liệu tản nhiệt bên trong buồng đốt của động cơ. "Đầu tiên là một, rồi hai, rồi ba buồng đốt đầu tiên của chúng tôi bị nứt," Mueller nhớ lại. "Đó là một thảm họa."

Khi nhận được tin xấu, Musk đã yêu cầu Mueller tìm cách sửa chữa chúng. "Chúng ta không thể vứt chúng đi," ông nói.

"Không có cách nào để sửa chúng," Mueller trả lời.

Đó là kiểu câu nói khiến Musk nổi giận. Ông yêu cầu Mueller đặt ba buồng đốt lên máy bay riêng của mình và bay cùng chúng đến nhà máy SpaceX ở Los Angeles. Ý tưởng của ông là phủ một lớp keo epoxy sẽ thấm vào các vết nứt và khắc phục sự cố. Khi Mueller nói với ông rằng ý tưởng đó thật điên rồ, họ đã cãi nhau. Cuối cùng, Mueller đành nhượng bộ. "Ông ấy là sếp," anh nói với nhóm.

Khi các buồng đốt đến nhà máy, Musk đang đi đôi boot da sang trọng để chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng sinh mà ông dự định tham dự. Ông ấy đã không đến được bữa tiệc. Ông ấy đã dành cả đêm để giúp phủ keo epoxy và làm hỏng đôi boot của mình.

Vụ đánh cược đã thất bại. Ngay khi áp suất được áp dụng, lớp keo epoxy đã bong ra. Các buồng đốt phải được thiết kế lại, và lịch trình phóng bị lùi lại bốn tháng. Nhưng việc Musk sẵn sàng làm việc cả đêm tại nhà máy để theo đuổi ý tưởng sáng tạo đã truyền cảm hứng cho các kỹ sư của ông không ngại thử những cách sửa chữa khác thường.

Một khuôn mẫu đã được thiết lập: thử những ý tưởng mới và sẵn sàng cho nổ tung mọi thứ. Người dân trong khu vực đã quen với những vụ nổ. Tuy nhiên, những con bò thì không. Giống như những người tiên phong vây quanh xe ngựa, chúng sẽ chạy vòng tròn để bảo vệ những con bê con ở giữa khi có một tiếng nổ lớn xảy ra. Các kỹ sư ở McGregor đã thiết lập thứ mà họ gọi là "camera bò" để họ có thể quan sát.

19 Ông Musk đến Washington SpaceX, 2002–2003



Gwynne Shotwell

Gwynne Shotwell

Musk không có xu hướng hợp tác với mọi người, cả về mặt cá nhân lẫn công việc. Tại Zip2 và PayPal, ông đã cho thấy mình có thể truyền cảm hứng, khiến đồng nghiệp sợ hãi và đôi khi là bắt nạt họ. Nhưng tính hợp tác không phải là một phần trong bộ kỹ năng của ông và sự tôn trọng không nằm trong bản chất của ông. Ông không thích chia sẻ quyền lực.

Một trong số ít ngoại lệ là mối quan hệ của ông với Gwynne Shotwell, người đã gia nhập SpaceX vào năm 2002 và cuối cùng trở thành chủ tịch của công ty. Cô đã làm việc với Musk, ngồi trong một phòng làm việc nhỏ ngay cạnh ông tại trụ sở SpaceX ở Los Angeles, trong hơn hai mươi năm, lâu hơn bất kỳ ai khác.

Thẳng thắn, nói năng dứt khoát và táo bạo, bà tự hào về việc mình "nói nhiều" nhưng không vượt quá giới hạn thiếu tôn trọng, và bà sở hữu sự tự tin thoải mái của một cựu cầu thủ bóng rổ và đội trưởng đội cổ vũ thời trung học. Sự quyết đoán nhẹ nhàng cho phép bà nói chuyện thẳng thắn với Musk mà không khiến ông phật lòng, và phản bác lại những thái quá của ông mà không cần phải quá chiều chuộng. Bà có thể đối xử với ông gần như một người đồng cấp nhưng vẫn thể hiện sự tôn kính, không bao giờ quên rằng ông là người sáng lập và là sếp.

Sinh ra với tên Gwynne Rowley, bà lớn lên tại một ngôi làng ngoại ô phía bắc Chicago. Khi đang học năm hai trung học, bà cùng mẹ tham dự một buổi hội thảo của Hội Nữ Kỹ sư, nơi bà bị cuốn hút bởi một nữ kỹ sư cơ khí ăn mặc lịch sự, sở hữu công ty xây dựng riêng. "Tôi muốn được như bà ấy", bà nói, và quyết định nộp đơn vào trường kỹ thuật tại Đại học Northwestern gần đó. "Tôi nộp đơn vì sự đa dạng trong các lĩnh vực khác của Northwestern", bà sau này chia sẻ với sinh viên ở đó. "Tôi đã rất sợ bị gán mác một sách. Giờ tôi rất tự hào về điều đó."

Năm 1986, trên đường đến buổi phỏng vấn xin việc tại văn phòng IBM khu vực Chicago, bà dừng lại xem tivi tại cửa hàng trưng bày cảnh phóng tàu con thoi Challenger với nữ giáo viên Christa McAuliffe trên khoang. Khoảnh khắc đáng lẽ truyền cảm hứng đã biến thành kinh hoàng khi Challenger phát nổ một phút sau khi cất cánh. Shotwell bị chấn động đến mức không đạt được công việc đó. "Chắc chắn buổi phỏng vấn của tôi đã rất tệ." Cuối cùng, bà được Chrysler ở Detroit tuyển dụng, sau đó chuyển đến California, nơi bà trở thành trưởng bộ

phần bán hàng hệ thống không gian cho Microcosm Inc., một công ty tư vấn khởi nghiệp cùng khu vực với SpaceX.

Tại Microcosm, bà làm việc với một kỹ sư người Đức gan dạ, mạnh mẽ tên là Hans Koenigsmann, người đã gặp Musk tại một trong những buổi tụ họp cuối tuần của những người có sở thích phóng tên lửa ở sa mạc Mojave. Musk sau đó đã đến nhà Koenigsmann để mời anh về làm việc, và vào tháng 5 năm 2002, anh trở thành nhân viên thứ tư của SpaceX.

Để chúc mừng, Shotwell đưa Koenigsmann đến nhà hàng yêu thích của họ, một nhà hàng Áo màu vàng tươi có tên Chef Hannes. Sau đó, bà lái xe đưa Koenigsmann xuống phố vài dãy nhà để đến SpaceX. "Vào đây đi", anh nói với bà. "Cô có thể gặp Elon."

Bà thấy ấn tượng với ý tưởng của Musk về việc giảm chi phí tên lửa và tự sản xuất các bộ phận. "Ông ấy nắm rõ chi tiết", bà nói. Nhưng bà cho rằng nhóm nghiên cứu không biết cách bán dịch vụ của họ. "Người mà ông đang giao nhiệm vụ thảo luận với khách hàng tiềm năng thật kém cỏi", bà thẳng thừng nói với ông.

Ngày hôm sau, bà nhận được cuộc gọi từ trợ lý của Musk, nói rằng ông muốn nói chuyện với bà về việc trở thành phó chủ tịch phát triển kinh doanh. Shotwell có hai con, đang ly hôn và sắp bước sang tuổi bốn mươi. Ý tưởng tham gia một công ty khởi nghiệp đầy rủi ro do một triệu phú thất thường điều hành không mấy hấp dẫn. Bà dành ba tuần suy nghĩ trước khi kết luận rằng SpaceX có tiềm năng biến đổi ngành công nghiệp tên lửa trì trệ thành một thứ gì đó đổi mới. "Tôi đúng là một kẻ ngốc", bà nói với ông. "Tôi sẽ nhận công việc." Bà trở thành nhân viên thứ bảy của công ty.

Shotwell có một cái nhìn sâu sắc đặc biệt giúp bà khi làm việc với Musk. Chồng bà mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ thường được gọi là Asperger. "Những người như Elon mắc chứng Asperger không nắm bắt được các tín hiệu xã hội và không tự nhiên nghĩ về tác động của những gì họ nói đối với người khác", bà nói. "Elon hiểu rất rõ về tính cách, nhưng như một nghiên cứu, chứ không phải là một cảm xúc."

Hội chứng Asperger có thể khiến một người trông như thiếu sự đồng cảm. "Elon không phải kẻ xấu, nhưng đôi khi anh ấy nói những điều rất khó nghe", bà chia sẻ. "Anh ấy chỉ không nghĩ đến tác động cá nhân của những gì mình nói. Anh ấy chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ." Bà không cố gắng thay đổi anh ấy, chỉ xoa dịu những người bị tổn thương. "Một phần công việc của tôi là chăm sóc những người bị tổn thương", bà nói.

Việc bà cũng là một kỹ sư cũng rất hữu ích. "Tôi không ở đẳng cấp của anh ấy, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Tôi hiểu những gì anh ấy nói", bà nói. "Tôi lắng nghe kỹ, coi trọng anh ấy, đọc ý định của anh ấy và cố gắng đạt được những gì anh ấy muốn, ngay cả khi những gì anh ấy nói ban đầu có vẻ điên rồ." Khi bà khẳng định với tôi rằng "anh ấy thường đúng", nghe có vẻ như bà đang nịnh hót, nhưng thực tế không phải vậy. Bà thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình với anh ấy và khó chịu với những người không làm vậy. Bà nêu tên một vài người trong số họ và nói, "Họ làm việc rất chăm chỉ, nhưng họ nhát gan khi ở cạnh Elon."

Ve văn NASA

Vài tháng sau khi bà gia nhập SpaceX vào năm 2003, Shotwell và Musk đã đến Washington. Mục tiêu của họ là giành được hợp đồng từ Bộ Quốc phòng để phóng một loại vệ tinh liên lạc chiến thuật nhỏ mới, được gọi là TacSat, cho phép các chỉ huy lực lượng mặt đất nhanh chóng nhận được hình ảnh và dữ liệu khác.

Họ đến một nhà hàng Trung Quốc gần Lầu Năm Góc, và Musk bị gãy răng. Xấu hổ, anh ấy cứ lấy tay che miệng, cho đến khi bà bắt đầu cười anh ấy. "Thật là buồn cười khi thấy anh ấy cố gắng che giấu nó." Họ đã tìm được một nha sĩ làm việc khuya để làm một chiếc mào tạm thời để Musk có thể xuất hiện trước cuộc họp tại Lầu Năm Góc vào sáng hôm sau. Ở đó, họ đã ký kết hợp đồng đầu tiên của SpaceX, trị giá 3,5 triệu đô la.

Để nâng cao nhận thức cộng đồng về SpaceX, vào tháng 12 năm 2003, Musk đã mang một tên lửa Falcon 1 đến Washington cho một sự kiện công cộng bên ngoài Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. SpaceX đã chế tạo một chiếc xe kéo đặc biệt với giá đỡ màu xanh sáng để chở tên lửa bảy tầng từ Los Angeles, và Musk đã yêu cầu sản xuất gấp rút với thời hạn gấp gáp để chuẩn bị nguyên mẫu tên lửa cho chuyến đi. Đối với nhiều kỹ sư của công ty, điều này có vẻ như là một sự phân tâm rất lớn, nhưng khi tên lửa được điều hành trên Đại lộ Độc lập với sự hộ tống của cảnh sát, nó đã gây ấn tượng với Sean O'Keefe, quản trị viên của NASA. Ông đã cử một trong những cấp phó của mình, Liam Sarsfield, đến California để đánh giá công ty khởi nghiệp táo bạo này. "SpaceX giới thiệu những sản phẩm tốt và tiềm năng vững chắc", Sarsfield báo cáo. "Khoản đầu tư của NASA vào dự án này là hoàn toàn xứng đáng."

Sarsfield ngưỡng mộ sự khao khát thông tin của Musk về các vấn đề kỹ thuật cao, từ hệ thống lắp ghép của Trạm Vũ trụ Quốc tế đến cách động cơ có thể quá nhiệt. Họ đã trao đổi email dài về những vấn đề này và các vấn đề khác. Nhưng vào tháng 2 năm 2004, cuộc trao đổi trở nên căng thẳng khi NASA trao hợp đồng trị giá 227 triệu đô la, mà không thông qua đấu thầu cạnh tranh, cho một công ty tên lửa tư nhân đối thủ, Kistler Aerospace. Hợp đồng này dành cho các tên lửa có thể tiếp tế cho Trạm Vũ trụ Quốc tế, điều mà Musk (hóa ra là đúng) nghĩ rằng SpaceX có thể làm được.

Sarsfield đã mắc sai lầm khi đưa ra lời giải thích trung thực cho Musk. Kistler đã được trao hợp đồng không đấu thầu, ông viết, bởi vì "tình hình tài chính của

họ không ổn định" và NASA không muốn công ty này phá sản. Sẽ có những hợp đồng khác để SpaceX đấu thầu, Sarsfield đảm bảo với Musk. Điều đó khiến Musk tức giận, người cho rằng NASA nên tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới, chứ không phải hỗ trợ các công ty.

Tháng 5 năm 2004, Musk đã gặp gỡ các quan chức tại trụ sở NASA và bất chấp lời khuyên của Shotwell, ông quyết định kiện họ về hợp đồng Kistler. "Mọi người đều nói với tôi rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không bao giờ có thể làm việc với NASA nữa," Musk nói. "Nhưng những gì họ làm là sai trái và tham nhũng, vì vậy tôi đã kiện." Ông thậm chí còn lôi Sarsfield, người ủng hộ mạnh mẽ nhất của ông trong NASA, vào vụ kiện bằng cách đưa vào đó email thân thiện của Sarsfield giải thích rằng hợp đồng này được coi như phao cứu sinh cho Kistler.

Cuối cùng, SpaceX đã thắng kiện, và NASA buộc phải mở thầu cạnh tranh cho dự án. SpaceX đã giành được một phần đáng kể trong đó. "Đó là một cú sốc lớn - cú thử tưởng tượng, giống như một kẻ yếu thế với tỷ lệ cược mười ăn một lại giành chiến thắng," Musk nói với Christian Davenport của tờ Washington Post. "Điều đó khiến mọi người kinh ngạc."

Hợp đồng giá cố định

Chiến thắng này không chỉ quan trọng đối với SpaceX mà còn đối với chương trình không gian của Mỹ. Nó đã thúc đẩy một giải pháp thay thế cho các hợp đồng "chi phí cộng thêm" mà NASA và Bộ Quốc phòng thường sử dụng. Theo các hợp đồng đó, chính phủ giữ quyền kiểm soát một dự án - chẳng hạn như chế tạo tên lửa, động cơ hoặc vệ tinh mới - và đưa ra các thông số kỹ thuật chi tiết về những gì họ muốn thực hiện. Sau đó, họ sẽ trao hợp đồng cho các công ty lớn như Boeing hoặc Lockheed Martin, những công ty này sẽ được thanh toán tất cả chi phí cộng với lợi nhuận được đảm bảo. Cách tiếp cận này đã trở thành tiêu chuẩn trong Thế chiến thứ hai để chính phủ kiểm soát hoàn toàn việc phát triển vũ khí và ngăn chặn việc các nhà thầu bị coi là trục lợi chiến tranh.

Trong chuyến đi đến Washington, Musk đã làm chứng trước một ủy ban Thượng viện và thúc đẩy một cách tiếp cận khác. Ông lập luận rằng vấn đề với hệ thống chi phí cộng thêm là nó cản trở sự đổi mới. Nếu dự án vượt ngân sách, nhà thầu sẽ được trả nhiều hơn. Có rất ít động lực để nhóm các nhà thầu chi phí cộng thêm mạo hiểm, sáng tạo, làm việc nhanh hoặc cắt giảm chi phí. "Boeing và Lockheed chỉ muốn những chuyến tàu chở đầy tiền của họ," ông nói. "Bạn không thể đến sao Hỏa với hệ thống đó. Họ có động lực để không bao giờ hoàn thành. Nếu bạn không bao giờ hoàn thành hợp đồng chi phí cộng thêm, thì bạn sẽ bám víu vào chính phủ mãi mãi."

SpaceX đã tiên phong trong một giải pháp thay thế, trong đó các công ty tư nhân đấu thầu để thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc cụ thể, chẳng hạn như phóng trọng tải của chính phủ lên quỹ đạo. Công ty đã mạo hiểm vốn của mình và sẽ chỉ được trả tiền nếu và khi họ đạt được các mốc nhất định. Hợp đồng giá cố định, dựa trên kết quả này cho phép công ty tư nhân kiểm soát, trong các thông số rộng, cách thiết kế và chế tạo tên lửa của họ. Sẽ có rất nhiều tiền nếu chế tạo thành công một tên lửa tiết kiệm chi phí và sẽ mất rất nhiều tiền nếu thất bại. "Nó thưởng cho kết quả chứ không phải lãng phí," Musk nói.

20 Nhà sáng lập Tesla, 2003–2004



JB Straubel, với vết sẹo của anh ấy; Martin Eberhard và Marc Tarpenning

JB Straubel

Jeffrey Brian Straubel - được gọi là JB - là một chàng trai Wisconsin được nuôi dưỡng bằng ngô và có vẻ ngoài gọn gàng với nụ cười má lúm đồng tiền, người mà khi còn là một cậu bé mười ba tuổi mê xe hơi, đã tân trang lại động cơ của một chiếc xe golf và yêu thích xe điện. Anh ấy cũng thích hóa học. Khi còn học trung học, anh ấy đã làm một thí nghiệm với hydro peroxit phát nổ trong tầng hầm của gia đình, để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt thiên thần của anh ấy.

Trong thời gian học về hệ thống năng lượng tại Stanford, ông đã thực tập với Harold Rosen, một doanh nhân nhiệt huyết và tinh quái đến từ New Orleans, người đã thiết kế vệ tinh địa tĩnh Syncom cho Hughes Aircraft. Rosen và anh trai Ben đang cố gắng chế tạo một chiếc xe hybrid với bánh đà tạo ra điện. Straubel đã thử một thứ đơn giản hơn. Ông đã chuyển đổi một chiếc Porsche cũ thành một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện, sử dụng ắc quy chì-axit truyền thống. Nó có khả năng tăng tốc đáng kinh ngạc, nhưng quãng đường di chuyển chỉ giới hạn trong 30 dặm.

Sau khi công ty xe điện của Rosen thất bại, Straubel chuyển đến Los Angeles. Vào một đêm cuối hè năm 2003, ông đã tiếp đón sáu sinh viên mới mẻ và lăm lem từ đội xe năng lượng mặt trời của Stanford, những người vừa hoàn thành cuộc đua từ Chicago đến Los Angeles trên một chiếc xe chạy bằng năng lượng mặt trời.

Họ đã trò chuyện gần như suốt đêm, và cuộc thảo luận xoay quanh pin lithium-ion, loại pin được sử dụng trong máy tính xách tay. Loại pin này chứa nhiều năng lượng và có thể được ghép nối với số lượng lớn. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể ghép nối một nghìn hoặc mười nghìn viên pin lại với nhau?" Straubel hỏi. Họ nhận ra rằng một chiếc xe nhẹ với nửa tấn pin có thể di chuyển khắp nước Mỹ. Khi bình minh ló dạng, họ ra sân sau với một số viên pin lithium-ion và dùng búa đập vỡ chúng để chúng phát nổ. Đó là một lễ kỷ niệm cho tương lai, và họ đã lập một hiệp ước. "Chúng ta phải làm điều này," Straubel nói.

Thật không may, không ai quan tâm đến việc tài trợ cho ông. Cho đến khi ông gặp Elon Musk.

Vào tháng 10 năm 2003, Straubel tham dự một hội thảo tại Stanford, nơi Musk, người đã thành lập SpaceX một năm trước đó, là diễn giả. Bài nói chuyện

của ông nhấn mạnh sự cần thiết của các hoạt động không gian khởi nghiệp "dẫn dắt bởi tinh thần kinh doanh tự do." Điều đó đã thúc đẩy Straubel tiến lên phía trước vào cuối buổi và đề nghị sắp xếp một cuộc gặp với Harold Rosen. "Harold là một huyền thoại trong ngành công nghiệp vũ trụ, vì vậy tôi đã mời họ đến thăm nhà máy SpaceX," Musk nói.

Chuyến tham quan nhà máy diễn ra không suôn sẻ. Rosen, khi đó 77 tuổi, vui vẻ và tự tin khi chỉ ra những bộ phận trong thiết kế của Musk sẽ gặp sự cố. Khi họ đi ăn trưa tại một nhà hàng hải sản McCormick và Schmick gần đó, Musk đã đáp trả bằng cách chỉ trích ý tưởng mới nhất của Rosen là "ngu ngốc", đó là chế tạo máy bay không người lái chạy điện để cung cấp dịch vụ internet. "Elon rất nhanh chóng hình thành ý kiến," Straubel nói. Musk nhớ lại cuộc tranh luận trí tuệ một cách trù mến. "Đó là một cuộc trò chuyện tuyệt vời bởi vì Harold và JB là những người rất thú vị, mặc dù ý tưởng đó thật ngớ ngẩn."

Háo hức duy trì cuộc trò chuyện, Straubel chuyển chủ đề sang ý tưởng chế tạo một chiếc xe điện sử dụng pin lithium-ion của mình. "Tôi đang tìm kiếm nguồn tài trợ và khá là mệt mỏi," ông nói. Musk bày tỏ sự ngạc nhiên khi Straubel giải thích về việc pin đã trở nên tốt như thế nào. "Tôi định nghiên cứu về lưu trữ năng lượng mật độ cao tại Stanford," Musk nói với ông. "Tôi đã cố gắng nghĩ xem điều gì sẽ có tác động lớn nhất đến thế giới, và lưu trữ năng lượng cùng với xe điện nằm trong danh sách ưu tiên của tôi." Mắt anh sáng lên khi xử lý các phép tính của Straubel. "Tính tôi vào," anh nói, cam kết cung cấp 10.000 đô la tiền tài trợ.

Straubel gợi ý Musk nên nói chuyện với Tom Gage và Alan Cocconi, hai người đồng sáng lập một công ty nhỏ tên là AC Propulsion, cũng đang theo đuổi ý tưởng tương tự. Họ đã chế tạo một nguyên mẫu bằng sợi thủy tinh, đặt tên là tzero, và Straubel đã gọi điện giục họ cho Musk lái thử. Sergey Brin, đồng sáng lập Google, cũng gợi ý họ nên trao đổi với Musk. Vậy nên vào tháng 1 năm 2004, Gage đã gửi email cho Musk. "Sergei Brin và JB Straubel đều cho rằng anh có thể muốn lái thử chiếc xe thể thao tzero của chúng tôi", ông viết. "Chúng tôi đã cho nó đua với một chiếc Viper vào thứ Hai tuần trước và nó đã thắng 4 trong 5 lần chạy nước rút trên đường đua 1/8 dặm. Tôi thua một lần vì chở theo một người quay phim nặng 136kg. Anh có thời gian để tôi mang nó đến không?"

"Được chứ", Musk trả lời. "Tôi rất muốn xem nó. Nhưng tôi không nghĩ nó có thể đánh bại chiếc McLaren của tôi (tại thời điểm này)."

"Hmm, một chiếc McLaren, nếu vậy thì thật tuyệt vời", Gage viết lại. "Tôi có thể mang nó đến vào ngày 4 tháng 2."

Musk đã bị tzero chinh phục hoàn toàn, mặc dù nó chỉ là một nguyên mẫu thô sơ không có cửa và mui. "Các anh phải biến thứ này thành một sản phẩm thực sự", ông nói với Gage. "Nó thực sự có thể thay đổi thế giới." Nhưng Gage muốn bắt đầu bằng việc chế tạo một chiếc xe rẻ hơn, vuông vức hơn và chậm hơn. Điều đó thật vô lý đối với Musk. Bất kỳ phiên bản ban đầu nào của một chiếc xe điện cũng sẽ rất tốn kém để chế tạo, ít nhất là 70.000 đô la mỗi chiếc. "Sẽ chẳng ai trả số tiền đó cho một thứ trông như đồ bỏ đi", ông lập luận. Cách để khởi động một công ty xe hơi là chế tạo một chiếc xe đắt tiền trước, sau đó mới chuyển sang mẫu xe đại trà. "Gage và Cocconi giống như những nhà phát minh lập dị", ông cười. "Lẽ thường tình không phải là điểm mạnh của họ."

Trong nhiều tuần, Musk đã thúc giục họ chế tạo một chiếc xe roadster sang trọng. "Mọi người đều nghĩ xe điện rất tệ, nhưng các anh có thể chứng minh điều ngược lại", ông nài nỉ. Nhưng Gage vẫn phản đối. "Được rồi, nếu các anh không muốn thương mại hóa tzero, tôi làm được chứ?", Musk hỏi.

Gage đồng ý. Ông cũng đưa ra một đề xuất định mệnh: Musk nên hợp tác với hai người đam mê xe hơi ở cuối phố, những người cũng có ý tưởng tương tự. Và đó là cách Musk gặp gỡ hai người đã có trải nghiệm tương tự với AC Propulsion và quyết định thành lập công ty xe hơi riêng, được đăng ký dưới cái tên Tesla Motors.

Martin Eberhard

Năm 2001, khi Martin Eberhard, một doanh nhân cao gầy ở Thung lũng Silicon với khuôn mặt gầy gò và tính cách mạnh mẽ, đang vượt qua cuộc ly hôn tồi tệ, ông quyết định, như ông mô tả, "giống như mọi người đàn ông khác đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên, tôi sẽ mua cho mình một chiếc xe thể thao." Ông có đủ khả năng mua một chiếc xe đẹp vì đã thành lập và bán một công ty sản xuất tiền thân phổ biến đầu tiên của Kindle, Rocket eBook. Nhưng ông không muốn một chiếc xe chạy bằng xăng. "Biến đổi khí hậu đã trở nên hiện hữu với tôi", ông nói, "thêm vào đó, tôi cảm thấy chúng ta liên tục tham chiến ở Trung Đông vì nhu cầu dầu mỏ."

Là người có phương pháp, ông đã tạo một bảng tính để tính toán hiệu suất năng lượng của các loại xe khác nhau, bắt đầu từ nguồn nhiên liệu thô. Ông so sánh xăng, dầu diesel, khí tự nhiên, hydro và điện từ nhiều nguồn khác nhau. "Tôi đã tính toán chính xác từng bước, từ khi nhiên liệu được khai thác cho đến khi chúng cung cấp năng lượng cho xe."

Ông phát hiện ra rằng xe điện, ngay cả ở những nơi sử dụng điện được sản xuất từ than, vẫn là lựa chọn tốt nhất cho môi trường. Vì vậy, ông quyết định mua một chiếc. Nhưng California vừa bãi bỏ quy định bắt buộc các công ty ô tô phải cung cấp một số loại xe không phát thải, và General Motors đã ngừng sản xuất EV1. "Điều đó thực sự khiến tôi sốc", ông nói.

Sau khi đọc về nguyên mẫu tzero do Tom Gage và AC Propulsion chế tạo, ông đã nói với Gage rằng mình sẽ đầu tư 150.000 đô la vào công ty nếu họ chuyển từ pin chì-axit sang pin lithium-ion. Kết quả là Gage đã có một nguyên mẫu tzero vào tháng 9 năm 2003, có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,6 giây và có phạm vi hoạt động 480 km.

Eberhard đã cố gắng thuyết phục Gage và những người khác tại AC Propulsion bắt đầu sản xuất chiếc xe, hoặc ít nhất là chế tạo cho ông một chiếc. Nhưng họ đã không làm vậy. "Họ là những người thông minh, nhưng tôi sớm nhận ra rằng họ không có khả năng sản xuất ô tô," Eberhard nói. "Đó là lúc tôi quyết định phải tự mình thành lập một công ty ô tô." Ông đã ký một thỏa thuận để được cấp phép sử dụng động cơ điện và hệ thống truyền động từ AC Propulsion.

Ông đã mời Marc Tarpenning, một kỹ sư phần mềm từng là đối tác của ông tại Rocket eBook, cùng tham gia. Họ đã nghĩ ra một kế hoạch bắt đầu với một

chiếc roadster hai chỗ ngồi, mui trần, cao cấp và sau đó sẽ sản xuất những chiếc xe dành cho thị trường đại chúng. "Tôi muốn tạo ra một chiếc roadster thể thao sẽ thay đổi hoàn toàn cách mọi người nghĩ về xe điện," Eberhard nói, "và sau đó sử dụng nó để xây dựng thương hiệu."

Nhưng thương hiệu đó nên là gì? Một đêm, trong khi hẹn hò ăn tối tại Disneyland, ông đã suy nghĩ miên man, có phần kém lảng mạn, về việc đặt tên cho công ty mới. Bởi vì chiếc xe sẽ sử dụng thứ được gọi là động cơ cảm ứng, ông đã nảy ra ý tưởng đặt tên nó theo tên người phát minh ra thiết bị đó, Nikola Tesla. Ngày hôm sau, ông đã uống cà phê với Tarpenning và hỏi ý kiến của anh ấy. Tarpenning liền lấy máy tính xách tay, lên mạng và đăng ký tên miền. Vào tháng 7 năm 2003, họ đã thành lập công ty.

Chủ tịch Musk

Eberhard gặp phải một vấn đề. Ông có ý tưởng và tên gọi, nhưng không có nguồn vốn. Sau đó, vào tháng 3 năm 2004, ông nhận được một cuộc gọi từ Tom Gage. Cả hai đã thỏa thuận rằng họ sẽ không cạnh tranh để giành nhà đầu tư của nhau. Khi rõ ràng rằng Musk sẽ không đầu tư vào AC Propulsion, Gage đã giới thiệu ông với Eberhard. "Tôi từ bỏ Elon rồi," anh nói. "Anh nên gọi cho cậu ấy."

Eberhard và Tarpenning đã gặp Musk trước đó, khi họ đến nghe ông phát biểu tại một cuộc họp của Hiệp hội Sao Hỏa vào năm 2001. "Sau đó, tôi đã nín ông ấy lại chỉ để chào hỏi, giống như một người hâm mộ," Eberhard nhớ lại.

Ông đã đề cập đến cuộc gặp gỡ đó trong một email gửi cho Musk để yêu cầu một cuộc gặp. "Chúng tôi rất muốn nói chuyện với anh về Tesla Motors, đặc biệt nếu anh có hứng thú đầu tư," ông viết. "Tôi tin rằng anh đã lái chiếc xe tzero của AC Propulsion. Nếu vậy, anh đã biết rằng một chiếc xe điện hiệu suất cao có thể được chế tạo. Chúng tôi muốn thuyết phục anh rằng chúng tôi có thể làm điều đó một cách có lãi."

Tối hôm đó Musk trả lời, "Được thôi."

Eberhard đã đi từ Palo Alto xuống Los Angeles vào tuần đó, cùng với một đồng nghiệp, Ian Wright. Cuộc họp, tại phòng làm việc của Musk tại SpaceX, dự kiến kéo dài nửa giờ, nhưng Musk liên tục đặt câu hỏi cho họ trong khi thỉnh thoảng hét lên với trợ lý của mình để hủy cuộc họp tiếp theo. Trong hai giờ, họ đã chia sẻ tầm nhìn của mình về một chiếc xe điện siêu nạc, thảo luận chi tiết về mọi thứ, từ hệ thống truyền động và động cơ đến kế hoạch kinh doanh. Cuối cuộc họp, Musk nói rằng ông sẽ đầu tư. Khi họ ra khỏi tòa nhà SpaceX, Eberhard và Wright đã đập tay ăn mừng. Sau một cuộc họp tiếp theo có sự tham gia của Tarpenning, họ đã đồng ý rằng Musk sẽ dẫn đầu vòng tài trợ ban đầu với khoản đầu tư 6,4 triệu đô la và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị.

Điều gây ấn tượng với Tarpenning là Musk tập trung vào tầm quan trọng của sứ mệnh hơn là tiềm năng kinh doanh: "Anh ấy rõ ràng đã đi đến kết luận rằng để có một tương lai bền vững, chúng ta phải điện khí hóa ô tô." Musk có một vài yêu cầu. Đầu tiên là thủ tục giấy tờ phải được hoàn tất nhanh chóng, vì vợ anh, Justine, đang mang thai đôi và đã lên lịch mổ lấy thai một tuần sau đó. Ông cũng đề nghị Eberhard liên hệ với JB Straubel. Vì đã đầu tư vào cả doanh nghiệp của Straubel và Eberhard, Musk nghĩ rằng họ nên hợp tác cùng nhau.

Straubel, người chưa từng nghe nói về Eberhard hay công ty Tesla non trẻ của ông, đã đạp xe đến và tỏ ra hoài nghi. Nhưng Musk đã gọi điện và thúc giục anh tham gia. “Nào, anh phải làm việc này,” Musk nói với anh. “Nó sẽ rất phù hợp.”

Các mảnh ghép vì thế đã kết hợp lại với nhau để tạo nên công ty ô tô giá trị và mang tính cách mạng nhất thế giới: Eberhard làm CEO, Tarpenning làm chủ tịch, Straubel làm giám đốc công nghệ, Wright làm giám đốc điều hành và Musk làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhà tài trợ chính. Nhiều năm sau, sau nhiều tranh chấp gay gắt và một vụ kiện, họ đã đồng ý rằng cả năm người sẽ được gọi là đồng sáng lập.

21 Chiếc Roadster Tesla, 2004–2006



Straubel chở Thống đốc Arnold Schwarzenegger lái thử một chiếc Roadster

Ghép nối các bộ phận

Một trong những quyết định quan trọng nhất mà Elon Musk đã đưa ra về Tesla - dấu ấn quyết định dẫn đến thành công và tác động của nó đối với ngành công nghiệp ô tô - là việc tự sản xuất các linh kiện chính, thay vì lắp ráp một chiếc xe với hàng trăm linh kiện từ các nhà cung cấp độc lập. Tesla sẽ kiểm soát vận mệnh của chính mình - cũng như chất lượng, chi phí và chuỗi cung ứng - bằng cách tích hợp theo chiều dọc. Tạo ra một chiếc xe tốt là quan trọng. Quan trọng hơn nữa là tạo ra các quy trình sản xuất và nhà máy có thể sản xuất hàng loạt, từ pin đến thân xe.

Nhưng đó không phải là cách công ty bắt đầu. Hoàn toàn ngược lại.

Khi sản xuất Rocket eBook, Martin Eberhard và Marc Tarpenning đã thuê ngoài quy trình sản xuất. Tương tự, khi đến lúc sản xuất chiếc xe đầu tiên của Tesla, Roadster, họ quyết định lắp ráp nó từ các linh kiện do các nhà cung cấp bên ngoài sản xuất. Trong một quyết định sau này sẽ ám ảnh Tesla, Eberhard đã quyết định rằng Tesla sẽ lấy pin ở Châu Á, thân xe ở Anh, hệ thống truyền động từ AC Propulsion và hộp số từ Detroit hoặc Đức.

Điều này phù hợp với xu hướng thịnh hành trong ngành công nghiệp ô tô. Vào thời kỳ đầu của Henry Ford và những người tiên phong khác, các nhà sản xuất ô tô đã tự thực hiện hầu hết các công việc. Nhưng bắt đầu từ những năm 1970, các công ty đã tách các nhà sản xuất phụ tùng của họ và tăng cường sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp. Từ năm 1970 đến năm 2010, họ đã chuyển từ việc sản xuất 90% tài sản trí tuệ trong xe của mình xuống còn khoảng 50%. Điều đó khiến họ phụ thuộc vào các chuỗi cung ứng trải rộng.

Sau khi Eberhard và Tarpenning quyết định thuê ngoài việc chế tạo thân và khung gầm của xe, họ đã đến Triển lãm Ô tô Los Angeles, tự giới thiệu mình tại gian hàng của nhà sản xuất xe thể thao hạng sang của Anh Lotus và tiếp cận một trong những giám đốc điều hành. “Ông ấy là một người Anh lịch sự và không thể tìm cách nào để bảo chúng tôi đi chỗ khác,” Eberhard nói. “Khi chúng tôi nói xong, ông ấy đã đủ tò mò để mời chúng tôi đến Vương quốc Anh.” Cuối cùng, họ đã đồng ý một thỏa thuận trong đó Lotus sẽ cung cấp một phiên bản sửa đổi đôi chút của thân xe roadster Elise nhanh nhẹn của mình, và sau đó Tesla sẽ trang bị cho nó một động cơ điện và hệ thống truyền động từ AC Propulsion.

Đến tháng 1 năm 2005, mười tám kỹ sư và thợ máy tại Tesla đã tự tay lắp ráp một chiếc xe thử nghiệm, một phiên bản dùng để trưng bày và kiểm tra trước

khi đưa vào sản xuất. “Để tạo ra chiếc xe này, chúng tôi phải rất vất vả để nhét vừa bộ pin và hệ thống truyền động AC Propulsion vào một chiếc Lotus Elise,” Musk nói. “Nhưng ít nhất chúng tôi đã có một thứ trông giống một chiếc xe hơi thực sự. Nó thực sự có cửa ra vào và mui xe, không giống như chiếc tzero.”

Straubel là người đầu tiên lái thử. Khi anh chạm vào chân ga, chiếc xe lao vút đi như một con ngựa giật mình, khiến ngay cả các kỹ sư cũng phải kinh ngạc. Đến lượt Eberhard, và nước mắt đã trào ra khi anh nắm chặt vô lăng. Sau khi Musk lái thử và trầm trồ trước khả năng tăng tốc siêu nhanh nhưng im lặng của chiếc xe, ông đã đồng ý đầu tư thêm 9 triệu đô la vào công ty.

Công ty của ai?

Một vấn đề với các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là những công ty có nhiều người sáng lập và nhà đầu tư, là ai sẽ nắm quyền điều hành. Đôi khi người mạnh nhất sẽ thắng, như khi Steve Jobs lấn át Steve Wozniak và khi Bill Gates làm điều tương tự với Paul Allen. Những lúc khác, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, nhất là khi nhiều người cùng cảm thấy mình là người sáng lập công ty.

Cả Eberhard và Musk đều tự coi mình là người sáng lập chính của Tesla. Theo Eberhard, anh đã nghĩ ra ý tưởng, mời bạn mình là Tarpenning tham gia, đăng ký công ty, chọn tên và đi tìm nhà đầu tư. “Elon tự gọi mình là kiến trúc sư trưởng và đủ thứ danh xưng khác, nhưng anh ta không phải,” Eberhard nói. “Anh ta chỉ là một thành viên hội đồng quản trị và nhà đầu tư.” Nhưng theo Musk, chính ông là người đã kết nối Eberhard với Straubel và cung cấp nguồn vốn cần thiết để khởi động công ty. “Khi tôi gặp Eberhard, Wright và Tarpenning, họ không có sở hữu trí tuệ, không có nhân viên, không có gì cả. Tất cả những gì họ có chỉ là một công ty rỗng.”

Ban đầu, sự khác biệt trong quan điểm này không phải là vấn đề lớn. “Tôi đang điều hành SpaceX,” Musk nói, “và tôi không muốn điều hành cả Tesla.” Ít nhất là ban đầu, ông hài lòng với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và để Eberhard làm CEO. Nhưng với tư cách là người sở hữu phần lớn cổ phần, Musk có quyền lực tối cao, và nhường quyền không phải là bản chất của ông. Đặc biệt là khi liên quan đến các quyết định kỹ thuật, ông ngày càng can thiệp nhiều hơn. Do đó, đội ngũ lãnh đạo của Tesla đã trở thành một tập hợp vốn dĩ không ổn định.

Trong khoảng một năm đầu tiên, Musk và Eberhard hòa thuận với nhau. Eberhard quản lý hoạt động hàng ngày của Tesla tại trụ sở ở Thung lũng Silicon. Musk dành phần lớn thời gian ở Los Angeles và chỉ đến thăm khoảng một lần mỗi tháng cho các cuộc họp hội đồng quản trị hoặc các buổi đánh giá thiết kế quan trọng. Các câu hỏi của ông thường mang tính kỹ thuật, đi sâu vào chi tiết của bộ pin, động cơ và vật liệu. Ông không nổi tiếng với những email sến súa, nhưng một đêm đầu trong mối quan hệ của họ, sau khi cùng nhau giải quyết một vấn đề, ông đã gửi một email cho Eberhard: “Số lượng người làm sản phẩm tuyệt vời trên thế giới rất ít và tôi nghĩ anh là một trong số họ.” Họ nói chuyện hầu hết các ngày, trao đổi email vào ban đêm và thỉnh thoảng giao lưu xã hội.

“Tôi chưa bao giờ là bạn nhậu của anh ấy,” Eberhard nói, “nhưng chúng tôi thỉnh thoảng đến nhà nhau và đi ăn ngoài.”

Tiếc thay, họ quá giống nhau để duy trì tình bạn lâu dài. Cả hai đều là những kỹ sư năng động, cầu toàn, chú trọng tiểu tiết và có thể thẳng thừng bác bỏ ý kiến của những người họ cho là kém cỏi. Vấn đề bắt đầu khi Eberhard xảy ra mâu thuẫn với Ian Wright, một thành viên trong nhóm sáng lập. Sự bất đồng giữa họ trở nên gay gắt đến mức cả hai đều cố gắng thuyết phục Musk sa thải người kia. Điều này ngầm thừa nhận rằng Musk mới là người có tiếng nói quyết định. “Martin và Ian đều nói với tôi lý do tại sao người kia lại tệ hại và cần bị đuổi việc,” Musk kể lại. “Họ nói, ‘Elon, anh phải lựa chọn.’”

Musk đã gọi cho Straubel để xin lời khuyên. “Được rồi, chúng ta nên chọn ai đây?” anh hỏi. Straubel trả lời rằng cả hai lựa chọn đều không tốt, nhưng khi bị thúc ép, anh khuyên, “Có lẽ Martin là lựa chọn đỡ tệ hơn.” Cuối cùng Musk đã sa thải Wright, nhưng tình huống này khiến anh càng nghi ngờ về Eberhard. Nó cũng thúc đẩy anh tham gia nhiều hơn vào việc quản lý Tesla.

Quyết định thiết kế

Khi Musk bắt đầu quan tâm đến Tesla hơn, anh không thể không can thiệp vào các quyết định về thiết kế và kỹ thuật. Cứ vài tuần, anh lại bay từ Los Angeles đến, chủ trì cuộc họp đánh giá thiết kế, kiểm tra các mẫu xe và đề xuất những cải tiến. Tuy nhiên, với tính cách của Musk, anh không coi những ý tưởng của mình chỉ là đề xuất đơn thuần. Anh tỏ ra khó chịu khi chúng không được thực hiện. Đây là một vấn đề, bởi vì kế hoạch kinh doanh của công ty là lắp ráp thân xe từ Lotus và các nhà cung cấp khác mà không thực hiện những thay đổi lớn. “Chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện những sửa đổi tối thiểu,” Tarpenning nói, “ít nhất là cho đến khi Elon tham gia nhiều hơn.”

Eberhard đã cố gắng phản đối hầu hết các đề xuất của Musk, ngay cả nếu chúng giúp cải thiện chiếc xe, bởi vì anh biết chúng sẽ làm tăng chi phí và gây ra sự chậm trễ. Nhưng Musk lập luận rằng cách duy nhất để khởi động Tesla là tung ra một chiếc roadster khiến khách hàng phải trầm trồ. “Chúng tôi chỉ có một cơ hội để ra mắt chiếc xe đầu tiên, vì vậy chúng tôi muốn nó phải tốt nhất có thể,” anh nói với Eberhard. Tại một trong những cuộc họp đánh giá, mặt Musk tối sầm lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, và anh tuyên bố rằng chiếc xe trông rẻ tiền và xấu xí. “Chúng tôi không thể bán một chiếc xe trông tệ hại với giá khoảng một trăm nghìn đô la,” anh nói sau đó.

Mặc dù chuyên môn của anh là phần mềm máy tính, chứ không phải thiết kế công nghiệp, anh bắt đầu dành nhiều thời gian cho tính thẩm mỹ của Roadster. “Tôi chưa từng thiết kế xe hơi trước đây, vì vậy tôi đã nghiên cứu mọi chiếc xe tuyệt vời và cố gắng hiểu điều gì khiến chúng trở nên đặc biệt,” anh nói. “Tôi đã trần trụi với từng chi tiết.” Sau này, anh tự hào khi được Trường Cao đẳng Thiết kế ArtCenter ở Pasadena vinh danh vì những đóng góp của anh cho Roadster.

Một sửa đổi thiết kế lớn mà Musk thực hiện là yêu cầu mở rộng cửa của Roadster. “Để vào được xe, bạn phải là một người lùn leo núi hoặc một bậc thầy uốn dẻo,” anh nói. “Thật điên rồ, lỗi bịch.” Với chiều cao 1m88, Musk nhận thấy anh phải xoay người vào ghế, cuộn mình lại gần như tư thế bào thai, rồi cố gắng đưa chân vào. “Nếu bạn đi hẹn hò, làm sao một phụ nữ có thể vào được xe?” anh hỏi. Vì vậy, anh đã ra lệnh hạ thấp khung cửa xuống 7,6 cm. Việc thiết kế lại khung gầm này đồng nghĩa với việc Tesla không thể sử dụng chứng nhận thử nghiệm va chạm mà Lotus có, điều này đã làm tăng thêm 2 triệu đô la chi

phí sản xuất. Giống như nhiều lần sửa đổi khác của Musk, nó vừa đúng đắn vừa tốn kém.

Musk cũng yêu cầu ghế ngồi phải rộng hơn. Eberhard kể lại: "Ban đầu, tôi định dùng khung ghế của Lotus để khỏi phải thử nghiệm lại từ đầu. Nhưng Elon lại thấy ghế quá chật, hình như là không vừa với vợ anh ấy. Tôi thì thấy ghế cũ ổn mà."

Musk cũng chê đèn pha nguyên bản của Lotus xấu vì không có chụp đèn. "Trông cứ như mắt ốc vít ấy," anh ấy nói. "Đèn pha là mắt của xe hơi mà, phải đẹp chứ." Thay đổi này lại đội thêm 500.000 đô la chi phí sản xuất. Nhưng Musk vẫn kiên quyết: "Khách hàng mua xe thể thao là vì nó đẹp. Vậy nên chuyện này không hề nhỏ."

Thay vì dùng vật liệu composite sợi thủy tinh như Lotus, Musk muốn thân xe Roadster làm bằng sợi carbon cho chắc chắn hơn. Sợi sẽ đắt hơn, nhưng bù lại xe nhẹ hơn mà vẫn cứng cáp. Qua nhiều năm, Musk đã áp dụng những kỹ thuật học được ở SpaceX cho Tesla, và ngược lại. Khi Eberhard phàn nàn về chi phí sợi carbon, Musk đã gửi email cho anh ấy: "Này anh bạn, nếu mua cái lò nung mềm bên SpaceX thì mỗi năm làm được thân xe cho ít nhất 500 chiếc đấy! Ai bảo khó là nói dối. Nung composite chất lượng cao ngay tại nhà cũng được."

Không chỉ tiết nào thoát khỏi sự can thiệp của Musk. Roadster ban đầu dùng tay nắm cửa thường, loại bấm mở chốt. Musk nhất quyết phải dùng tay nắm điện, chỉ chạm nhẹ là mở. Eberhard phản đối: "Người ta mua Tesla Roadster đâu phải vì tay nắm cửa thường hay điện. Chẳng tăng doanh số được tí nào đâu." Anh ấy đã tranh luận như vậy với hầu hết các thay đổi thiết kế của Musk. Nhưng Musk vẫn thắng, và tay nắm cửa điện trở thành một điểm nhấn thú vị, góp phần tạo nên sự kỳ diệu của Tesla. Tuy nhiên, đúng như Eberhard cảnh báo, chi phí lại tăng thêm.

Eberhard gần như tuyệt vọng khi Musk chê bảng điều khiển xấu xí vào cuối quá trình thiết kế. Musk viết: "Đây là vấn đề nghiêm trọng, và tôi rất lo ngại anh không nhận ra điều đó." Eberhard cố gắng trì hoãn, xin được giải quyết sau. Anh ấy viết: "Tôi không thấy cách nào cả để sửa trước khi bắt đầu sản xuất mà không đội thêm chi phí và thời gian đáng kể. Tôi mất ăn mất ngủ vì lo đưa xe vào sản xuất trong năm 2007... Vì sự tỉnh táo của tôi và cả nhóm, tôi không muốn nghĩ nhiều về bảng điều khiển nữa." Nhiều người đã từng năn nỉ Musk như vậy, nhưng hiếm ai thành công. Trong trường hợp này, Musk đã nhượng bộ. Việc cải tiến bảng điều khiển có thể đợi sau khi những chiếc xe đầu tiên được sản xuất. Nhưng điều này không giúp ích gì cho mối quan hệ giữa Musk và Eberhard.

Vì thay đổi quá nhiều, Tesla đã mất đi lợi thế về chi phí khi chỉ đơn giản là sử dụng thân xe Lotus Elise đã qua thử nghiệm và chạm. Chuỗi cung ứng cũng trở nên phức tạp hơn. Thay vì dựa vào các nhà cung cấp hiện có của Lotus, Tesla phải tự tìm nguồn cung ứng mới cho hàng trăm linh kiện, từ tấm sợi carbon đến đèn pha. Musk nói: "Tôi làm những người ở Lotus phát điên. Họ cứ hỏi tại sao tôi lại khắt khe với từng đường cong của chiếc xe này. Và tôi nói với họ, 'Vì chúng ta phải làm cho nó đẹp.'"

Tăng thêm vốn

Những điều chỉnh của Musk có thể đã khiến chiếc xe đẹp hơn, nhưng cũng đồng thời đốt cháy tiền mặt của công ty. Thêm vào đó, ông liên tục thúc giục Eberhard tuyển thêm người để công ty có thể phát triển nhanh hơn. Đến tháng 5 năm 2006, công ty đã có bảy mươi nhân viên và cần thêm một vòng gọi vốn từ các nhà đầu tư.

Tarpenning khi đó đang giữ vai trò giám đốc tài chính của công ty, mặc dù chuyên môn của ông là phần mềm máy tính chứ không phải tài chính. Ông có nhiệm vụ khó khăn là phải thông báo với Musk tại một cuộc họp hội đồng quản trị rằng họ sắp hết tiền. “Việc này diễn ra sớm hơn dự kiến ban đầu, phần lớn là do chúng tôi đã tuyển thêm những người mà Elon yêu cầu,” Tarpenning nhớ lại. “Vì vậy, Elon đã rất tức giận.”

Trong cơn thịnh nộ, Kimbal, em trai của Elon, một thành viên hội đồng quản trị, đã lấy trong cặp ra các bản thuyết trình ngân sách từ năm cuộc họp trước đó. “Elon,” anh nhẹ nhàng xen vào, “nếu anh bỏ đi chi phí của sáu nhân viên mới không có trong ngân sách mà anh đã yêu cầu tuyển dụng, thì thực ra họ vẫn đang đúng tiến độ.” Musk dừng lại, nhìn vào các bảng tính và thừa nhận. “Được rồi,” ông nói, “Tôi đoán chúng ta nên tìm cách huy động thêm vốn.” Tarpenning nói rằng ông đã muốn ôm Kimbal.

Vào thời điểm đó ở Thung lũng Silicon, có một cộng đồng gắn bó và thường xuyên tiệc tùng gồm các doanh nhân trẻ và những người làm công nghệ đã trở thành triệu phú khởi nghiệp, và Musk đã trở thành một trong những ngôi sao của cộng đồng này. Ông đã kêu gọi một số bạn bè đầu tư, bao gồm Antonio Gracias, Sergey Brin, Larry Page, Jeff Skoll, Nick Pritzker và Steve Jurvetson. Nhưng các thành viên hội đồng quản trị đã khuyến khích ông mở rộng mạng lưới và tìm kiếm nguồn vốn từ một trong các công ty đầu tư mạo hiểm lớn, chẳng hạn như những công ty mạ vàng cho Sand Hill Road của Palo Alto. Điều đó sẽ không chỉ mang lại tiền mà còn là dấu ấn hợp pháp cho Tesla.

Đầu tiên, ông đã tiếp cận Sequoia Capital, công ty đã trở thành vua của thung lũng nhờ là những người ủng hộ ban đầu của Atari, Apple và Google. Công ty được điều hành bởi Michael Moritz, cựu nhà báo người xứ Wales dí dỏm và uyên bác, người đã giúp hướng dẫn Musk và Thiel trong chuyến đi đầy biến động của PayPal. Musk đã chở ông đi thử trên một chiếc Lotus nguyên mẫu. “Đó là một chuyến đi rung lắc đến tận xương tủy với Elon cầm lái trong

chiếc xe nhỏ bé không có hệ thống treo, tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ nhanh hơn cả chớp mắt,” Moritz nói. “Còn gì đáng sợ hơn thế nữa?” Sau khi Moritz bình tĩnh lại, ông gọi cho Musk và nói rằng ông sẽ không đầu tư. “Tôi thực sự ngưỡng mộ chuyến đi đó, nhưng chúng tôi sẽ không cạnh tranh với Toyota,” ông nói. “Đó là nhiệm vụ bất khả thi.” Nhiều năm sau, Moritz thừa nhận, “Tôi đã không đánh giá đúng sức mạnh quyết tâm của Elon.”

Thay vào đó, Musk chuyển sang VantagePoint Capital, do Alan Salzman và Jim Marver lãnh đạo. Công ty này đã trở thành nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn 40 triệu đô la kết thúc vào tháng 5 năm 2006. “Mô hình quản lý kép với Eberhard và Musk khiến tôi lo ngại,” Salzman nói, “nhưng tôi nhận ra đó chỉ là bản chất của vấn đề này.”

Sự tồn tại của mô hình quản lý kép này không thể hiện rõ trong thông cáo báo chí công bố vòng gọi vốn, mà Musk đã không được xem trước khi nó được phát hành. Thông cáo không liệt kê Musk là một trong những người sáng lập công ty. “Tesla Motors được thành lập vào tháng 6 năm 2003 bởi Martin Eberhard và Marc Tarpenning,” thông cáo tuyên bố. Eberhard được trích dẫn lịch sự cảm ơn Musk vì đã là một nhà đầu tư: “Chúng tôi tự hào về sự tin tưởng liên tục của ông Musk đối với Tesla Motors, thể hiện qua sự tham gia mạnh mẽ của ông trong mọi vòng gọi vốn và vai trò lãnh đạo của ông trong Hội đồng quản trị.”

Ghi nhận công lao

Elon Musk, người từng cố gắng giữ vai trò phát ngôn cho PayPal ngay cả sau khi bị cách chức CEO, luôn có một niềm đam mê đặc biệt, nhưng đôi khi vụng về, với việc quảng bá hình ảnh. Ông không bao giờ trở thành gương mặt đại diện cho sản phẩm của mình trên sóng truyền hình như Lee Iacocca hay Richard Branson, cũng không mặn mà với các cuộc phỏng vấn truyền hình. Thỉnh thoảng, ông xuất hiện tại các hội nghị và tham gia phỏng vấn cho tạp chí, nhưng thoải mái hơn cả vẫn là chia sẻ trên Twitter hoặc trò chuyện trên podcast. Là bậc thầy về meme, ông có bản năng nhạy bén trong việc thu hút sự chú ý của công chúng bằng cách tạo ra tranh luận và tương tác trên mạng xã hội, mặc dù ông có thể ảm ức về những lời chỉ trích trong nhiều năm.

Một điều không đổi ở ông là sự nhạy cảm về việc được công nhận. Ông rất tức giận nếu ai đó ám chỉ rằng thành công của ông đến từ tài sản thừa kế hoặc cho rằng ông không xứng đáng được gọi là người sáng lập của một trong những công ty mà ông đã góp phần tạo dựng. Điều này đã xảy ra ở PayPal và giờ đang lặp lại với Tesla, cả hai trường hợp đều dẫn đến kiện tụng.

Năm 2006, Eberhard trở nên khá nổi tiếng và tận hưởng điều đó. Trong các cuộc phỏng vấn truyền hình và xuất hiện tại hội nghị thường xuyên, ông được mô tả là người sáng lập Tesla, và năm đó ông xuất hiện trong một quảng cáo cho thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân BlackBerry (tiền thân của điện thoại thông minh) với nội dung ông đã "tạo ra chiếc xe thể thao điện đầu tiên".

Sau thông cáo báo chí vào tháng 5 về vòng gọi vốn của Tesla, chỉ đề cập đến Eberhard và Tarpenning là những người sáng lập công ty, Musk đã hành động mạnh mẽ để đảm bảo rằng vai trò của mình không bao giờ bị xem nhẹ nữa. Ông bắt đầu thực hiện các cuộc phỏng vấn mà không thông qua Jessica Switzer, giám đốc quan hệ công chúng của công ty, người được Eberhard tuyển dụng. Cô thấy có vấn đề khi Musk đưa ra những tuyên bố về chiến lược của công ty. "Tại sao Elon lại thực hiện những cuộc phỏng vấn này?", cô hỏi Eberhard một ngày khi họ đang đi trên xe. "Anh mới là CEO mà."

"Anh ấy muốn làm vậy," Eberhard trả lời, "và tôi không muốn tranh cãi với anh ấy."

Lễ ra mắt

Vấn đề lên đến đỉnh điểm vào tháng 7 năm 2006, khi Tesla sẵn sàng ra mắt nguyên mẫu của chiếc Roadster. Nhóm đã chế tạo thủ công một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ, mỗi chiếc có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng bốn giây. Họ vẫn chưa thay đổi những chiếc ghế mỏng và bảng điều khiển xấu xí mà Musk ghét, nhưng về cơ bản chúng khá gần với những gì Tesla dự định đưa vào sản xuất.

Một yếu tố quan trọng trong việc ra mắt sản phẩm mới, như Steve Jobs đã thể hiện với các sự kiện công bố ấn tượng của mình, là tạo ra tiếng vang biến nó thành một món đồ đáng mơ ước. Điều này đặc biệt đúng với một chiếc xe điện, vốn cần phải vượt qua hình ảnh của một chiếc xe golf. Switzer đã lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc toàn sao tại sân bay Santa Monica, nơi khách mời sẽ được lái thử một trong những nguyên mẫu.

Eberhard và Switzer bay xuống Los Angeles để trình bày kế hoạch cho Musk. "Mọi chuyện diễn ra rất tệ," cô nhớ lại. "Anh ấy soi mói từng chi tiết, bao gồm cả số tiền chúng tôi dự định chi cho tiệc. Khi tôi phản bác, anh ấy giật mình, đứng dậy và bước ra khỏi phòng." Như Eberhard nói, "Anh ấy chê bai tất cả ý tưởng của cô ấy và sau đó bảo tôi sa thải cô ấy."

Musk đích thân tiếp quản việc lên kế hoạch cho sự kiện. Ông giám sát danh sách khách mời, lựa chọn thực đơn và thậm chí phê duyệt chi phí và thiết kế của khăn ăn. Một số người nổi tiếng đã xuất hiện, bao gồm cả thống đốc California Arnold Schwarzenegger, người đã được Straubel lái thử xe.

Cả Eberhard và Musk đều phát biểu. "Bạn có thể có một chiếc xe chạy nhanh, và bạn có thể có một chiếc xe điện, nhưng sở hữu một chiếc xe hội tụ cả hai yếu tố đó mới là cách bạn khiến xe điện trở nên phổ biến", Eberhard tự tin trình bày trong bài nói chuyện được trau chuốt kỹ lưỡng. Musk thì có vẻ lúng túng, thể hiện xu hướng lặp lại từ ngữ một cách thăm dò và hơi nói lắp. Nhưng chính sự thiếu trau chuốt đó lại tạo nên sức hút với các phóng viên. "Cho đến hôm nay, tất cả xe điện đều rất tệ", ông tuyên bố. Ông nói rằng việc mua Roadster sẽ giúp gây quỹ cho Tesla để công ty có thể sản xuất một mẫu xe dành cho thị trường đại chúng. "Ban lãnh đạo Tesla không nhận lương cao, và chúng tôi không chia cổ tức. Toàn bộ dòng tiền tự do được dùng để thúc đẩy công nghệ nhằm giảm chi phí và sản xuất những chiếc xe có giá cả phải chăng hơn."

Sự kiện nhận được sự đưa tin rầm rộ. “Đây không phải là chiếc xe điện của bố bạn”, tờ Washington Post ca ngợi. “Chiếc xe 100.000 đô la, với vẻ ngoài thể thao, giống Ferrari hơn là Prius—và mang đậm chất nam tính hơn là vẻ ngoài giản dị.”

Tuy nhiên, có một vấn đề. Eberhard gần như nhận được toàn bộ công lao. “Ông ấy đã bắt tay vào chế tạo một cỗ máy hiệu suất bóng bẩy, chạy bằng pin”, Wired tán dương ông trong một câu chuyện được minh họa công phu. “Sau khi đọc tiểu sử của John DeLorean và Preston Tucker, và tự nhắc nhở bản thân rằng việc thành lập một công ty ô tô là một ý tưởng điên rồ, ông ấy đã làm được điều đó.” Musk chỉ được nhắc đến như một trong những nhà đầu tư mà Eberhard đã mời gọi được.

Musk gửi một email gay gắt cho phó chủ tịch của Tesla, người không may mắn khi tiếp quản danh mục công khai từ Switzer bị sa thải. “Cách mà vai trò của tôi được miêu tả cho đến nay, khi tôi chỉ được nhắc đến như ‘một nhà đầu tư ban đầu’, là điều không thể chấp nhận được”, ông viết. “Điều đó giống như việc Martin bị gọi là ‘một nhân viên ban đầu’. Ảnh hưởng của tôi đối với chiếc xe trải dài từ đèn pha đến kiểu dáng, đến bậc cửa, đến cốp xe, và niềm đam mê mạnh mẽ của tôi với giao thông vận tải điện đã có từ trước Tesla cả một thập kỷ. Martin chắc chắn nên là người đứng ở vị trí trung tâm, nhưng việc miêu tả vai trò của tôi cho đến nay là vô cùng xúc phạm.” Ông nói thêm rằng ông “muốn nói chuyện với mọi ấn phẩm lớn trong giới hạn hợp lý.”

Ngày hôm sau, tờ New York Times đã viết một bài tán dương Tesla, với tiêu đề “Từ 0 đến 60 trong 4 giây”, mà thậm chí không hề nhắc đến Musk. Tệ hơn nữa, Eberhard được mô tả là chủ tịch của Tesla, và bức ảnh duy nhất là ảnh ông ấy đứng cùng Tarpenning. “Tôi cảm thấy vô cùng bị xúc phạm và xấu hổ bởi bài báo của NY Times”, Musk viết thư cho Eberhard và cho công ty quan hệ công chúng PCGC mà họ đã thuê. “Tôi không chỉ không được nhắc đến, mà Martin còn được gọi là chủ tịch. Nếu bất cứ điều gì tương tự như thế này xảy ra lần nữa, xin hãy xem xét việc chấm dứt ngay lập tức mối quan hệ giữa PCGC với Tesla.”

Trong nỗ lực khẳng định vai trò trung tâm của mình, Musk đã đăng tải trên trang web của Tesla một bài luận ngắn phác thảo chiến lược của công ty. Với tiêu đề táo bạo “Kế hoạch tổng thể bí mật của Tesla Motors (chỉ giữa bạn và tôi),” bài viết tuyên bố:

Mục tiêu bao trùm của Tesla Motors (và lý do tôi tài trợ cho công ty) là thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế năng lượng mặt trời.... Yếu tố then chốt để thực hiện điều đó là một chiếc xe điện không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào, đó là lý do tại sao Tesla Roadster được thiết kế để đánh bại một chiếc xe thể thao chạy xăng như Porsche hoặc Ferrari trong một cuộc đối đầu trực tiếp.... Một số người có thể đặt câu hỏi liệu điều này có thực sự tốt cho thế giới hay không. Liệu chúng ta có thực sự cần một chiếc xe thể thao hiệu suất cao khác? Liệu nó có thực sự tạo ra sự khác biệt đối với lượng khí thải carbon toàn cầu? Câu trả lời là không và không nhiều. Tuy nhiên, điều đó đã bỏ lỡ điểm mấu chốt, trừ khi bạn hiểu được kế hoạch tổng thể bí mật được đề cập ở trên. Hầu hết mọi công nghệ mới ban đầu đều có chi phí đơn vị cao trước khi có thể được tối ưu hóa, và điều này cũng đúng với xe điện. Chiến lược của Tesla là thâm nhập vào phân khúc cao cấp của thị trường, nơi khách hàng sẵn sàng trả mức giá cao, và sau đó giảm dần xuống thị trường đại chúng càng nhanh càng tốt với số lượng sản xuất lớn hơn và giá thấp hơn với mỗi mẫu xe kế tiếp.

Musk cũng tự đẩy mình đến gần hơn với danh tiếng bằng cách đưa nam diễn viên Robert Downey Jr. và đạo diễn Jon Favreau, những người đang thực hiện bộ phim siêu anh hùng Iron Man, tham quan nhà máy SpaceX. Musk đã trở thành hình mẫu cho nhân vật chính Tony Stark, một nhà công nghiệp và kỹ sư nổi tiếng, người có thể biến mình thành người sắt với bộ giáp cơ khí do anh thiết kế. “Tôi không dễ bị ấn tượng, nhưng nơi này và anh chàng này thật tuyệt vời”, Downey sau đó nói. Anh ấy đã yêu cầu đặt một chiếc Tesla Roadster trong phim trường mô tả xưởng của Stark. Musk sau đó đã xuất hiện ngắn gọn với tư cách là chính mình trong Iron Man 2.

Nguyên mẫu Roadster được ra mắt vào năm 2006 đã hoàn thành bước đầu tiên mà Musk đã vạch ra: phá vỡ ảo tưởng rằng xe điện sẽ chỉ là phiên bản hình hộp

của xe golf. Thống đốc Schwarzenegger đã đặt cọc 100.000 đô la cho một chiếc, cũng như nam diễn viên George Clooney. Hàng xóm của Musk ở Los Angeles, Joe Francis, người sản xuất loạt phim truyền hình Girls Gone Wild, đã gửi một chiếc xe bọc thép chở 100.000 đô la tiền mặt đặt cọc của mình. Steve Jobs, người yêu thích xe hơi, đã cho Mickey Drexler, khi đó là CEO của J.Crew, một thành viên hội đồng quản trị của mình xem ảnh một chiếc Roadster. “Tạo ra một sản phẩm kỹ thuật tốt như vậy thật tuyệt vời”, Jobs nói.

GM gần đây đã ngừng sản xuất phiên bản xe điện yếu kém của riêng họ, EV1, và nhà làm phim Chris Paine đã cho ra mắt một bộ phim tài liệu chỉ trích gay gắt có tựa đề Ai đã giết chết chiếc xe điện? Giờ đây, Musk, Eberhard và đội ngũ gan dạ của họ tại Tesla đã sẵn sàng hồi sinh tương lai.

Một buổi tối, Eberhard đang lái chiếc Roadster của mình quanh Thung lũng Silicon thì một cậu bé lái chiếc Audi cực chất dừng lại bên cạnh anh ta tại đèn đỏ và rồ ga thách thức anh ta đua. Khi đèn chuyển xanh, Eberhard bỏ cậu ta lại trong bụi mù. Điều tương tự cũng xảy ra ở hai cột đèn tiếp theo. Cuối cùng, cậu bé hạ cửa sổ xuống và hỏi Eberhard anh ta đang lái xe gì. “Nó chạy điện”, Eberhard nói. “Không đời nào cậu có thể thắng được nó.”

22 Kwaj SpaceX, 2005–2006



Hans Koenigsmann và Đảo Omelek ở Đảo san hô Kwajalein

Catch-22

Musk đã lên kế hoạch phóng tên lửa của SpaceX từ một trong những địa điểm thuận tiện nhất có thể: Căn cứ Không quân Vandenberg, một cơ sở rộng 100.000 mẫu Anh trên bờ biển California gần Santa Barbara. Tên lửa và các thiết bị khác có thể dễ dàng được vận chuyển đến đó từ trụ sở và nhà máy của SpaceX ở Los Angeles, cách đó khoảng 160 dặm về phía nam.

Vấn đề nằm ở chỗ căn cứ này do Không quân quản lý, một tổ chức cực kỳ coi trọng quy tắc và yêu cầu. Điều này không phù hợp với Musk, người đang xây dựng văn hóa đặt câu hỏi với mọi quy tắc và cho rằng mọi yêu cầu đều vô lý cho đến khi được chứng minh ngược lại. "Không quân và chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau", Hans Koenigsmann, khi đó là kỹ sư trưởng phụ trách phóng của SpaceX, cho biết. "Họ có một số yêu cầu mà Elon và tôi đã cười đến nghẹt thở." Sau một thoáng suy nghĩ, ông nói thêm: "Có lẽ họ cũng cười chúng tôi như vậy".

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Vandenberg được lên kế hoạch phóng một vệ tinh gián điệp tối mật trị giá 1 tỷ đô la. Vào mùa xuân năm 2005, ngay khi Falcon 1 của SpaceX sẵn sàng, Không quân đã ra lệnh rằng SpaceX sẽ không được sử dụng bộ phóng của họ cho đến khi vệ tinh được phóng thành công, và họ không thể đưa ra bất kỳ thời gian biểu nào cho việc này.

SpaceX không có ai chi trả chi phí. Họ không có hợp đồng cộng thêm chi phí, và chỉ được thanh toán khi phóng hoặc đạt được các mốc nhất định. Ngược lại, Lockheed lại được hưởng lợi mỗi khi có sự chậm trễ. Sau cuộc họp qua điện thoại với các quan chức Không quân vào tháng 5 năm 2005, khi nhận ra SpaceX sẽ không sớm được phép phóng, Musk đã gọi cho Tim Buzza và bảo anh bắt đầu đóng gói. Họ sẽ chuyển tên lửa đến một địa điểm khác. May mắn thay, họ có một địa điểm khả dụng. Không may là, nó bất tiện như Vandenberg tiện lợi.

Gwynne Shotwell đã giành được cho SpaceX một hợp đồng trị giá 6 triệu đô la vào năm 2003 để phóng một vệ tinh liên lạc cho Malaysia. Vấn đề là vệ tinh này quá nặng nên phải được phóng gần đường xích đạo, nơi vòng quay nhanh hơn của bề mặt Trái đất sẽ cung cấp lực đẩy bổ sung cần thiết.

Shotwell mời Koenigsmann vào phòng làm việc của cô tại SpaceX, trải bản đồ thế giới ra và di chuyển ngón tay về phía tây dọc theo đường xích đạo. Không

có gì được tìm thấy cho đến khi đến giữa Thái Bình Dương: Quần đảo Marshall, cách Los Angeles khoảng bốn nghìn tám trăm dặm. Nó gần đường đổi ngày quốc tế, nhưng không có gì khác. Từng là lãnh thổ của Hoa Kỳ được sử dụng làm địa điểm thử nghiệm vũ khí nguyên tử và tên lửa, Quần đảo Marshall đã trở thành một nước cộng hòa độc lập nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, nơi duy trì các căn cứ quân sự ở đó. Một trong số đó nằm trên một chuỗi đảo san hô và cát nhỏ được gọi là Kwajalein Atoll.

Đảo Kwajalein, được gọi là Kwaj, là điểm lớn nhất trong đảo san hô. Nó là nơi đặt một căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ với các cơ sở khách sạn cũ kỹ giống như ký túc xá và một đường băng cố gắng được coi là sân bay. Mỗi tuần có ba chuyến bay từ Honolulu. Tính cả thời gian quá cảnh, mất gần hai mươi giờ để đi từ Los Angeles đến Kwaj.

Khi Shotwell tìm hiểu về Kwaj, cô phát hiện ra rằng các cơ sở này do Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian của Quân đội quản lý, có trụ sở tại Huntsville, Alabama. Người phụ trách là Thiếu tá Tim Mango, một cái tên khiến Musk bật cười. "Nó giống như trong tiểu thuyết Catch-22 vậy," anh nói. "Một người nào đó ở Lầu Năm Góc quyết định chọn một người tên là Thiếu tá Mango để điều hành một căn cứ trên đảo nhiệt đới."

Musk gọi điện bất ngờ cho Mango và giải thích rằng ông từng là người sáng lập PayPal và hiện đang kinh doanh phóng tên lửa. Mango nghe máy vài phút rồi cúp máy. "Tôi nghĩ ông ta bị điên," Mango nói với Eric Berger của Ars Technica. Sau đó, Mango tìm kiếm Musk trên Google, thấy ảnh ông ấy bên cạnh chiếc McLaren triệu đô, đọc được thông tin ông ấy đã thành lập một công ty tên là SpaceX, và nhận ra rằng Musk nói thật. Lướt qua trang web của SpaceX, Mango tìm thấy số điện thoại của công ty và gọi lại. Người đàn ông với giọng Nam Phi nhẹ nhàng đó lại trả lời. "Này, anh vừa cúp máy tôi đấy à?" Musk hỏi.

Mango đồng ý đến gặp Musk ở Los Angeles. Sau khi trò chuyện một lúc trong văn phòng nhỏ của Musk, ông mời Mango đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Mango hỏi ý kiến nhân viên đạo đức chính phủ, người này nói rằng ông phải tự trả tiền, vì vậy họ đến Applebee's. Musk và một số thành viên trong nhóm đáp lễ bằng cách bay đến Huntsville một tháng sau đó để gặp Mango và nhóm của ông. Lần này họ ăn ngon hơn, tại một quán ăn ven đường địa phương nổi tiếng với món cá da trơn chiên giòn nguyên con. Musk ăn một con, cùng với một ít bánh hushpuppies. Ông muốn ký kết một thỏa thuận.

Thiếu tá Mango cũng vậy. Căn cứ của ông tại Kwaj, giống như nhiều cơ sở tương tự, được yêu cầu phải tìm kiếm các hợp đồng thương mại để trang trải tới

một nửa ngân sách của họ. "Vì vậy, Thiếu tá Mango đã trải thảm đỏ cho chúng tôi, trong khi Không quân lại hắt hủi chúng tôi ở Vandenberg," Musk nói. Trên chuyến bay từ Huntsville, Musk nói với nhóm của mình: "Hãy đến Kwaj." Vài tuần sau, họ bay trên máy bay riêng của ông đến đảo san hô xa xôi, tham quan bằng trực thăng Huey mui trần và quyết định chuyển địa điểm phóng của họ đến đó.

Một góc thiên đường

Nhiều năm sau, Musk thừa nhận rằng việc chuyển đến Kwaj là một sai lầm. Ông ấy đáng lẽ nên đợi Vandenberg sẵn sàng. Nhưng điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn, một đức tính mà ông thiếu. "Tôi đã không nhận ra việc xử lý hậu cần và không khí mặn sẽ lộn xộn như thế nào," ông nói về Kwaj. "Thỉnh thoảng bạn tự bắn vào chân mình. Nếu bạn phải chọn một con đường làm giảm khả năng thành công, thì đó sẽ là phóng từ một hòn đảo nhiệt đới xa xôi." Rồi ông cười. Giờ đây, khi vết thương đã lành, ông nhận ra rằng Kwaj là một cuộc phiêu lưu đáng nhớ. Như kỹ sư trưởng phụ trách phóng Koenigsmann giải thích: "Bốn năm ở Kwaj đã rèn giũa, gắn kết chúng tôi và dạy chúng tôi làm việc nhóm."

Một nhóm kỹ sư SpaceX gan dạ đã chuyển đến doanh trại trên đảo Kwajalein. Địa điểm phóng nằm cách đó hai mươi dặm trên một hòn đảo nhỏ hơn nữa trong đảo san hô, được gọi là Omelek. Rộng khoảng bảy trăm feet và không có người ở, hòn đảo này có thể đến được bằng cách đi catamaran trong bốn mươi lăm phút, một chuyến đi có thể gây cháy nắng ngay cả khi mặc áo phông vào sáng sớm. Tại đó, nhóm SpaceX đã dựng một xe moóc đôi làm văn phòng và đổ bê tông cho bệ phóng.

Sau vài tháng, một số thành viên trong phi hành đoàn quyết định ngủ lại trên Omelek sẽ dễ dàng hơn là phải di chuyển qua đêm phá mỗi sáng và tối. Họ trang bị cho xe moóc nệm, tủ lạnh nhỏ và vỉ nướng, nơi một kỹ sư SpaceX vui tính, có râu dê đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tên là Bülent Altan đã hoàn thiện cách nấu món thịt bò xay và sữa chua hầm. Bầu không khí là sự pha trộn giữa Đảo Gilligan và Người sống sót, nhưng có thêm một bệ phóng tên lửa. Mỗi khi một người mới ở lại qua đêm, họ sẽ được tặng một chiếc áo phông in khẩu hiệu "Làm việc chăm chỉ hơn, Uống nhiều hơn, Phóng xa hơn."

Theo yêu cầu của Musk, đội ngũ đã nghĩ ra cách tiết kiệm chi phí. Thay vì lát đường bê tông dài 150 thước Anh giữa nhà chứa máy bay và bệ phóng, họ chế tạo một khung có bánh xe để vận chuyển tên lửa, đặt những tấm gỗ dán xuống đất, lăn tên lửa đi một đoạn ngắn, rồi lại di chuyển gỗ dán để tạo đường lăn tiếp.

Đội ngũ ở Kwaj đã ứng biến và khác biệt với Boeing như thế nào? Đầu năm 2006, họ dự định thực hiện một bài kiểm tra bắn tĩnh, tức là đốt động cơ trong thời gian ngắn trong khi tên lửa vẫn gắn liền với bệ phóng. Nhưng khi bắt đầu thử nghiệm, họ phát hiện ra rằng tầng thứ hai không nhận đủ điện. Hóa ra các hộp điện do Altan, kỹ sư nấu món goulash, thiết kế có tụ điện không thể chịu

được điện áp cao mà đội phóng đã quyết định sử dụng. Altan rất lo lắng vì thời gian cho phép thử nghiệm tĩnh của Quân đội chỉ còn bốn ngày. Anh vội vàng tìm cách khắc phục.

Các tụ điện có sẵn tại một cửa hàng cung cấp thiết bị điện tử ở Minnesota. Một thực tập sinh ở Texas được cử đến đó. Trong khi đó, Altan tháo các hộp điện khỏi tên lửa trên Omelek, lên thuyền đến Kwaj, ngủ trên một tấm bê tông bên ngoài sân bay chờ chuyển bay sáng sớm đến Honolulu, và nối chuyển đến Los Angeles, nơi vợ anh đón và đưa anh đến trụ sở SpaceX. Tại đó, anh gặp thực tập sinh, người đã đến từ Minnesota với những tụ điện mới. Anh thay chúng vào các hộp điện bị lỗi và vội vã về nhà thay quần áo trong hai giờ để kiểm tra các hộp. Sau đó, anh và Musk lên máy bay riêng của Musk để trở lại Kwaj, mang theo thực tập sinh như một phần thưởng. Altan hy vọng được ngủ trên máy bay - anh đã thức gần bốn mươi tiếng đồng hồ - nhưng Musk liên tục hỏi anh về mọi chi tiết của mạch điện. Một chiếc trực thăng đưa họ từ sân bay Kwaj đến Omelek, nơi Altan lắp các hộp đã sửa chữa vào tên lửa. Chúng hoạt động tốt. Bài kiểm tra bắn tĩnh ba giây đã thành công, và lần phóng thử đầu tiên của Falcon 1 được lên lịch vài tuần sau đó.

23 Hai lần thất bại Kwaj, 2006–2007



Bülent Altan nấu món goulash



Hans Koenigsmann, Chris Thompson, và Anne Chinnery trên Kwajalein

Lần phóng thử đầu tiên

"Muốn đi dạo bằng xe đạp không?", Kimbal hỏi anh trai mình khi họ thức dậy lúc 6 giờ sáng. Họ đã bay đến Kwaj cho ngày phóng dự kiến - 24 tháng 3 năm 2006 - khi Elon hy vọng rằng tên lửa Falcon 1 mà anh đã ấp ủ bốn năm trước sẽ làm nên lịch sử.

"Không, anh cần đến trung tâm điều khiển", Elon trả lời.

Kimbal nài nỉ. "Còn lâu mới đến giờ phóng. Đi dạo một chút đi. Sẽ giúp giảm căng thẳng đấy."

Elon đồng ý, và họ đạp xe với tốc độ nhanh lên một vách đá, nơi họ có thể ngắm bình minh. Elon đứng lặng lẽ ở đó một lúc lâu, nhìn về phía xa, trước khi đến phòng điều khiển. Mặc quần soóc và áo phông đen, anh đi đi lại lại giữa những chiếc bàn gỗ do chính phủ cung cấp. Khi căng thẳng, Musk thường tìm đến tương lai. Anh sẽ làm các kỹ sư của mình ngạc nhiên, những người đang tập trung vào một sự kiện quan trọng sắp diễn ra, bằng cách hỏi họ dồn dập về chi tiết của những thứ còn nhiều năm nữa mới thực hiện: kế hoạch hạ cánh trên sao Hỏa, "Robotaxis" không có vô lăng, chip cấy ghép não có thể kết nối với máy tính. Tại Tesla, giữa những khủng hoảng trong quá trình sản xuất Roadster, anh sẽ bắt đầu hỏi nhóm của mình về tình trạng các bộ phận cho chiếc xe tiếp theo mà anh hình dung.

Giờ đây, trên đảo Kwaj, khi thời khắc phóng Falcon 1 lần đầu tiên chỉ còn tính bằng giờ, Musk lại hỏi các kỹ sư về những bộ phận cần thiết cho Falcon 5, tên lửa tương lai với năm động cơ Merlin. Ông hỏi Chris Thompson, một trong những kỹ sư đầu tiên của SpaceX, đang bận rộn giám sát quá trình đếm ngược tại bàn điều khiển, rằng liệu họ đã đặt hàng loại hợp kim nhôm mới cho thùng nhiên liệu chưa. Khi Thompson trả lời là chưa, Musk đã nổi giận. "Chúng tôi đang ở giữa quá trình đếm ngược, vậy mà ông ấy lại muốn thảo luận một cách gay gắt và sâu xa về vật liệu," Thompson sau này kể với Eric Berger. "Tôi hoàn toàn sống sờ khi ông ấy dường như không nhận ra rằng chúng tôi sắp phóng tên lửa, và tôi là người chỉ huy vụ phóng, chịu trách nhiệm cho hầu hết mọi mệnh lệnh. Điều đó thật sự khiến tôi choáng váng."

Chỉ đến lúc phóng, Musk mới tập trung trở lại. Khi Falcon 1 rời bệ phóng, các kỹ sư trong phòng điều khiển giơ tay ăn mừng, Musk dán mắt vào màn hình video từ camera gắn trên tầng thứ hai của tên lửa. Hai mươi giây sau khi cất

cánh, nó cho thấy bãi biển hoang sơ và nước biển xanh ngọc của đảo Omelek ở phía xa bên dưới. "Nó phóng rồi!" Kimbal nói. "Nó thật sự phóng rồi!"

Rồi, năm giây sau đó, Tom Mueller, người đang xem dữ liệu truyền về, nhận thấy có vấn đề. "Chết tiệt," anh nói. "Chúng ta đang mất lực đẩy." Koenigsmann thấy ngọn lửa bập bùng xung quanh động cơ. "Chết tiệt," anh lặp lại Mueller. "Có lửa, bị rò rỉ rồi."

Trong giây lát, Musk hy vọng tên lửa sẽ bay đủ cao để lượng oxy giảm dần trong khí quyển dập tắt ngọn lửa. Nhưng thay vào đó, nó bắt đầu rơi xuống. Trên màn hình video, Omelek bắt đầu đến gần hơn. Rồi video mất tín hiệu. Mảnh vỡ bốc cháy rơi xuống biển. "Dạ dày tôi quặn thắt," Musk nói. Một giờ sau, ông và nhóm chủ chốt — Mueller, Koenigsmann, Buzza và Thompson — chen chúc trên trục thăng của quân đội để khảo sát hiện trường vụ tai nạn.

Đêm đó, mọi người tập trung tại quán bar ngoài trời trên đảo Kwaj và lặng lẽ uống bia. Vài kỹ sư đã khóc. Musk trầm ngâm trong im lặng, mặt mũi cứng đờ, ánh mắt xa xăm. Rồi ông nói, rất nhỏ nhẹ. "Khi bắt đầu, tất cả chúng ta đều biết nhiệm vụ đầu tiên có thể thất bại," ông nói. "Nhưng chúng ta sẽ chế tạo một tên lửa khác và thử lại."

Musk và nhóm SpaceX cùng với các tình nguyện viên địa phương đã đi dọc bãi biển Omelek và dùng thuyền nhỏ để thu thập các mảnh vỡ vào ngày hôm sau. "Chúng tôi đặt các mảnh vỡ trong một nhà chứa máy bay và ghép chúng lại với nhau để tìm hiểu nguyên nhân sự cố," Koenigsmann nói. Kimbal, một người đam mê ẩm thực, đã được đào tạo làm đầu bếp sau khi bán Zip2, cố gắng động viên mọi người bằng cách nấu một bữa ăn ngoài trời gồm thịt hầm, đậu trắng đóng hộp và cà chua, kèm theo món salad bánh mì, cà chua, tỏi và cá cơm.

Trên máy bay riêng trở về Los Angeles, Musk và các kỹ sư hàng đầu của ông đã nghiên cứu đoạn video. Mueller chỉ ra khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên trên động cơ Merlin. Rõ ràng là do rò rỉ nhiên liệu. Musk sôi sục, rồi bùng nổ với Mueller: "Anh có biết bao nhiêu người khuyên tôi nên sa thải anh không?"

"Sao ông không sa thải tôi đi?" Mueller đáp trả.

"Tôi đã không sa thải anh, phải không?" Musk trả lời. "Anh vẫn còn ở đây." Sau đó, để giảm bớt căng thẳng, Musk đã bật bộ phim hài hành động Team America: World Police. Như thường lệ với Musk, bóng tối đã nhường chỗ cho sự hài hước ngớ ngẩn.

Cuối ngày hôm đó, ông đăng một tuyên bố: "SpaceX sẽ theo đuổi dự án này lâu dài. Dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng sẽ làm cho nó thành công."

Musk có một quy tắc về trách nhiệm: mọi bộ phận, mọi quy trình và mọi thông số kỹ thuật đều phải có người chịu trách nhiệm. Ông có thể nhanh chóng quy trách nhiệm cá nhân khi có sự cố xảy ra. Trong trường hợp vụ phóng thất bại, nguyên nhân rò rỉ xuất phát từ một con tán B-nut nhỏ cố định đường ống nhiên liệu. Musk đã chỉ đích danh Jeremy Hollman, một trong những kỹ sư đầu tiên được Mueller tuyển dụng, là người đã tháo và lắp lại con tán này vào đêm trước ngày phóng để kiểm tra van. Tại một hội thảo công khai vài ngày sau đó, Musk đã mô tả lỗi này là do “một trong những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm nhất của chúng tôi” và những người trong cuộc đều biết ông đang ám chỉ Hollman.

Hollman đã ở lại Kwaj hai tuần để phân tích các mảnh vỡ. Trên chuyến bay từ Honolulu đến Los Angeles, anh đọc được tin tức về vụ phóng thất bại và bị sốc khi thấy Musk đổ lỗi cho mình. Ngay khi hạ cánh, anh lái xe thẳng đến trụ sở SpaceX và xông vào phòng làm việc của Musk. Một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra, cả Shotwell và Mueller đều phải đến để hòa giải. Hollman muốn công ty rút lại lời tuyên bố của Musk, và Mueller cũng gây sức ép để được phép làm như vậy. Musk đáp: “Tôi là CEO. Tôi là người giao tiếp với báo chí, vậy nên đừng can thiệp.”

Hollman nói với Mueller rằng anh sẽ chỉ ở lại công ty nếu không phải làm việc trực tiếp với Musk. Anh rời SpaceX một năm sau đó. Musk nói rằng ông không nhớ sự việc này, nhưng ông cho rằng Hollman không phải là một kỹ sư giỏi. Mueller không đồng ý: “Chúng ta đã mất một người tốt.”

Hóa ra, Hollman không có lỗi. Khi tìm thấy đường ống nhiên liệu, một phần của con tán B-nut vẫn còn dính lại, nhưng nó đã bị ăn mòn và nứt đôi. Không khí biển ở Kwaj chính là nguyên nhân.

Lần thử thứ hai

Sau thất bại của lần phóng đầu tiên, SpaceX trở nên thận trọng hơn. Đội ngũ bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng và ghi lại chi tiết của từng bộ phận trong số hàng trăm bộ phận của tên lửa. Lần này, Musk không thúc ép mọi người làm việc với tốc độ chóng mặt và bỏ qua sự thận trọng.

Tuy nhiên, ông không cố gắng loại bỏ tất cả các rủi ro có thể xảy ra. Điều đó sẽ khiến tên lửa SpaceX đắt đỏ và chậm trễ như những tên lửa do các nhà thầu của chính phủ chế tạo. Vì vậy, ông yêu cầu một biểu đồ hiển thị mọi bộ phận, chi phí nguyên vật liệu, chi phí mà SpaceX đang trả cho các nhà cung cấp và tên của kỹ sư chịu trách nhiệm giảm chi phí đó. Trong các cuộc họp, đôi khi ông thể hiện rằng mình biết rõ những con số này hơn cả các kỹ sư đang thuyết trình, điều này không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Các cuộc họp đánh giá có thể rất khắc nghiệt. Nhưng chi phí đã giảm xuống.

Tất cả điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro đã được tính toán. Ví dụ, Musk là người đã phê duyệt việc sử dụng nhôm rẻ và nhẹ cho con tán B-nut bị ăn mòn và gây ra thất bại cho chuyến bay đầu tiên của Falcon 1.

Một ví dụ khác liên quan đến thứ gọi là vách ngăn chống sóng sánh. Khi tên lửa bay lên, nhiên liệu còn lại trong thùng có thể bị sóng sánh. Để ngăn chặn điều này, các vòng kim loại cứng có thể được gắn vào thành trong của thùng. Các kỹ sư đã làm điều đó ở tầng thứ nhất của Falcon 1, nhưng việc thêm khối lượng vào tầng trên là một vấn đề lớn hơn vì nó phải được đẩy lên quỹ đạo.

Nhóm của Koenigsmann đã chạy nhiều mô phỏng máy tính để kiểm tra rủi ro từ hiện tượng dao động nhiên liệu. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ trong số các mô hình cho thấy đây là vấn đề. Trong danh sách mười lăm rủi ro hàng đầu mà họ lập ra, rủi ro số một là khả năng lớp vỏ tên lửa mỏng mà họ đang sử dụng có thể bị cong trong quá trình bay. Dao động nhiên liệu tầng thứ hai được xếp hạng thứ mười một. Khi Musk xem xét danh sách này với Koenigsmann và các kỹ sư của mình, ông quyết định chấp nhận một số rủi ro, bao gồm cả dao động nhiên liệu. Khả năng xảy ra của hầu hết các rủi ro này không thể được xác định chỉ bằng mô phỏng. Rủi ro dao động nhiên liệu sẽ phải được kiểm tra trong một chuyến bay thực tế.

Vợt phóng thử nghiệm diễn ra vào tháng 3 năm 2007. Giống như một năm trước đó, vụ phóng bắt đầu suôn sẻ. Đếm ngược về 0, động cơ Merlin được kích hoạt và Falcon 1 nặng nề hướng về không gian. Lần này, Musk theo dõi từ

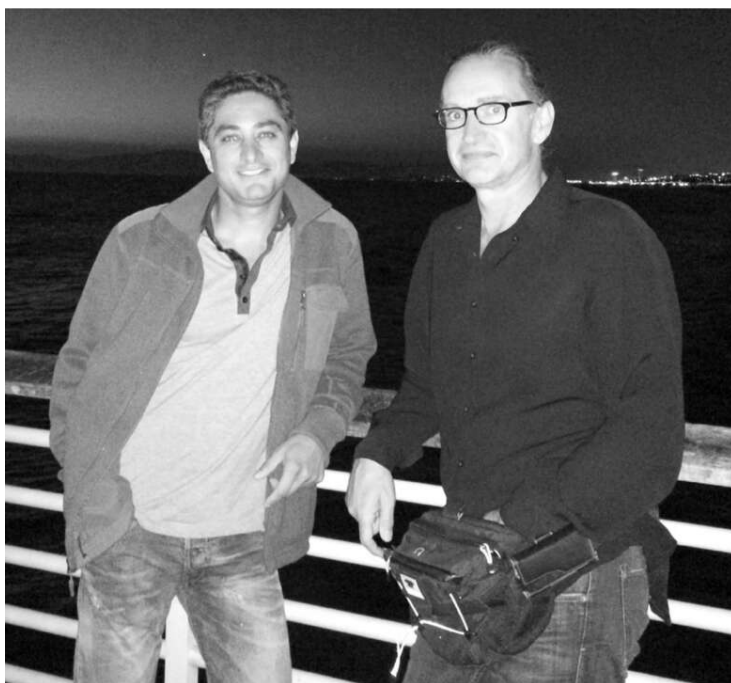
phòng điều khiển tại trụ sở SpaceX ở Los Angeles. “Tuyệt vời! Chúng ta đã làm được,” Mueller hét lên và ôm chầm lấy ông. Khi tầng thứ hai tách ra theo kế hoạch, Musk mím môi, rồi bắt đầu mỉm cười.

“Chúc mừng,” Musk nói. “Tôi sẽ xem lại đoạn video này rất nhiều lần.”

Trong năm phút trọn vẹn, đủ thời gian để khui vài chai sâm panh, niềm hân hoan ngập tràn. Sau đó, Mueller nhận thấy điều gì đó trên video. Tầng thứ hai bắt đầu lắc lư. Dữ liệu truyền về xác nhận nỗi lo sợ của ông. “Tôi biết ngay đó là dao động nhiên liệu,” ông nói.

Trên video, trông như Trái Đất đang quay tròn trong máy sấy, nhưng thực ra đó là tầng thứ hai của tên lửa đang xoay. “Kiểm soát nó, kiểm soát nó,” một kỹ sư hét lên. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Ở mốc mười một phút, tín hiệu biến mất. Tầng thứ hai và trọng tải của nó đang rơi trở lại Trái Đất từ độ cao 180 dặm. Tên lửa đã đến được không gian nhưng không thể đi vào quỹ đạo. Quyết định chấp nhận hạng mục thứ mười một trong danh sách rủi ro - không tích hợp vách ngăn chống dao động - đã gây ra hậu quả. “Từ giờ trở đi,” Musk nói với Koenigsmann, “chúng ta sẽ có mười một hạng mục trong danh sách rủi ro của mình, không bao giờ chỉ có mười.”

24 Đội SWAT Tesla, 2006–2008



Antonio Gracias và Tim Watson

Chi phí Roadster

Musk thường nói rằng thiết kế một chiếc xe rất dễ. Phần khó là sản xuất nó. Sau khi nguyên mẫu Roadster được ra mắt vào tháng 7 năm 2006, phần khó khăn mới bắt đầu.

Chi phí mục tiêu của Roadster ban đầu vào khoảng 50.000 đô la. Nhưng sau đó là những thay đổi thiết kế của Musk cũng như những vấn đề lớn trong việc tìm kiếm hệ thống truyền động phù hợp. Đến tháng 11 năm 2006, chi phí đã tăng lên 83.000 đô la.

Điều đó đã khiến Musk làm một việc khác thường đối với một chủ tịch hội đồng quản trị: ông bay đến Anh để thăm Lotus, nhà cung cấp khung gầm, mà không nói với Martin Eberhard, CEO của mình. “Tôi thấy đây là một tình huống khá khó xử khi Elon đã yêu cầu Lotus đưa ra quan điểm riêng về thời gian sản xuất,” một trong những giám đốc điều hành của Lotus đã viết cho Eberhard.

Musk đã nhận được nhiều thông tin ở Anh. Nhóm Lotus, vốn đang phải đối phó với các thông số kỹ thuật thiết kế thay đổi nhanh chóng từ Tesla, cho biết không có cách nào họ có thể bắt đầu sản xuất thân xe Roadster cho đến cuối năm 2007, ít nhất là chậm tám tháng so với kế hoạch. Họ đưa cho ông một danh sách gồm hơn tám trăm vấn đề đã phát sinh.

Ví dụ, có vấn đề với công ty Anh mà Tesla đã ký hợp đồng để cung cấp các tấm ốp, chấn bùm và cửa bằng sợi carbon tùy chỉnh. Hôm đó là thứ Sáu, và Musk đã quyết định đến thăm nhà cung cấp một cách ngẫu hứng. “Tôi lội qua bùm đến tòa nhà này, nơi tôi thấy rằng những người của Lotus đã đúng, việc chế tạo thân xe không hoạt động,” ông nói. “Đó là một thất bại hoàn toàn.”

Cuối tháng 7/2007, tình hình tài chính đã trở nên tồi tệ hơn. Chi phí nguyên vật liệu cho đợt sản xuất đầu tiên ước tính lên tới 110.000 đô la mỗi chiếc xe, và công ty được dự đoán sẽ cạn kiệt tiền mặt trong vài tuần tới. Đó là lúc Musk quyết định gọi một đội SWAT.

Antonio Gracias

Năm 12 tuổi, Antonio Gracias đã xin được tặng cổ phiếu của Apple Computer vào dịp Giáng sinh. Không phải máy tính; cậu đã có một chiếc Apple II đời đầu. Cậu muốn cổ phiếu của công ty. Mẹ cậu, người điều hành một cửa hàng đồ lót nhỏ ở Grand Rapids, Michigan, chỉ nói được tiếng Tây Ban Nha, nhưng bà đã xoay sở mua cho cậu mười cổ phiếu với giá 300 đô la. Cậu vẫn giữ chúng. Giờ chúng trị giá khoảng 490.000 đô la.

Một trong những thương vụ kinh doanh đầu tiên của Gracias khi còn là sinh viên tại Đại học Georgetown là mua bao cao su số lượng lớn và gửi cho một người bạn ở Nga để bán. Việc này cuối cùng không thành công, nên cậu có một lượng lớn bao cao su trong ký túc xá. Cậu bỏ chúng vào hộp diêm, bán quảng cáo trên hộp và phân phối tại các quán bar và hội nam sinh.

Gracias đã có việc tại Goldman Sachs ở New York, nhưng bỏ việc để học Trường Luật Đại học Chicago. Hầu hết sinh viên luật, đặc biệt là ở một nơi như Chicago, đều thấy công việc chiếm hết thời gian, nhưng Gracias lại thấy chán. Bên cạnh đó, cậu bắt đầu một quỹ đầu tư mua lại các công ty nhỏ. Một trong số đó có vẻ đặc biệt hứa hẹn: một công ty ở California chuyên mạ điện. Nhưng hóa ra đó là một mớ hỗn độn. Gracias thấy mình phải đi lại California để cố gắng khắc phục sự cố tại nhà máy, trong khi một người bạn học luật tên là David Sacks ghi chép bài giảng cho cậu. (Hãy nhớ những cái tên này, Antonio Gracias và David Sacks, vì họ sẽ xuất hiện lại trong câu chuyện về Twitter.)

Vì Gracias nói tiếng Tây Ban Nha giống như hầu hết công nhân nhà máy, cậu có thể tìm hiểu từ họ về những vấn đề đang gặp phải. "Tôi nhận ra rằng nếu bạn đầu tư vào một công ty, bạn nên dành toàn bộ thời gian của mình ở phân xưởng", cậu nói. Khi cậu hỏi làm thế nào để tăng tốc mọi thứ, một công nhân giải thích rằng việc sử dụng các bể nhỏ hơn cho bể mạ niken sẽ giúp quá trình mạ diễn ra nhanh hơn. Những ý tưởng đó và các ý tưởng khác từ công nhân đã thành công đến mức nhà máy bắt đầu có lãi, và Gracias bắt đầu mua thêm các công ty gặp khó khăn.

Cậu đã học được một bài học rất lớn từ những thương vụ này: "Không phải sản phẩm dẫn đến thành công. Đó là khả năng sản xuất sản phẩm một cách hiệu quả. Đó là việc xây dựng cỗ máy tạo ra cỗ máy. Nói cách khác, làm thế nào để bạn thiết kế nhà máy?" Đó là một nguyên tắc chỉ đạo mà Musk sẽ tự mình áp dụng.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, David Sacks đã cùng Musk đồng sáng lập PayPal. Gracias là một nhà đầu tư, và cậu cùng Musk là một trong những triệu phú mới đến Las Vegas để ăn mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của Sacks vào tháng 5 năm 2002.

Sáu người trong bữa tiệc đang ở trong một chiếc limousine thì một trong số họ, một người bạn từ Stanford, đã nôn ở ghế sau. Khi tài xế đưa họ đến khách sạn, hầu hết những người khác đều bỏ đi. "Elon và tôi nhìn nhau và nói, chúng ta không thể bỏ mặc người lái xe tội nghiệp này với bãi nôn trong xe của anh ấy", Gracias nhớ lại. Vì vậy, họ đi cùng tài xế đến một cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, mua khăn giấy và nước xịt vệ sinh, và dọn dẹp chiếc xe. "Elon mắc chứng Asperger", Gracias nói, "vì vậy đôi khi anh ấy có vẻ không biểu lộ cảm xúc, nhưng thực ra anh ấy rất quan tâm."

Gracias và công ty đầu tư mạo hiểm của ông, Valor Management, đã tham gia vào bốn vòng gọi vốn đầu tiên của Tesla, và vào tháng 5 năm 2007, ông gia nhập hội đồng quản trị. Đó là thời điểm Musk đang tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của các vấn đề sản xuất với Roadster, và ông đã nhờ Gracias tìm ra vấn đề. Để được hỗ trợ, Gracias đã liên hệ với một cộng sự đặc biệt, người có khả năng phi thường trong việc hiểu biết về các nhà máy.

Tim Watkins

Sau khi vực dậy công ty mạ điện của mình, Gracias đã mua lại một số công ty tương tự, bao gồm một công ty có một nhà máy nhỏ ở Thụy Sĩ. Khi ông bay đến đó để kiểm tra, người đón ông ở sân bay là một kỹ sư robot người Anh tóc đuôi ngựa tên là Tim Watkins, mặc áo phông đen, quần jean và đeo túi bao tử đen. Mỗi khi nhận nhiệm vụ mới, anh ta sẽ đến một cửa hàng địa phương và mua một túi mười chiếc áo phông và quần jean, rồi thay chúng như một con thằn lằn lột da trong suốt thời gian lưu trú.

Sau bữa tối thông thả, Watkins đề nghị họ đi xem nhà máy. Gracias biết rằng nhà máy không có giấy phép hoạt động ca đêm, vì vậy ông đã cảnh giác khi Watkins và quản lý nhà máy chở ông đến một con hẻm phía sau của một khu công nghiệp. "Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng họ có thể cướp tôi", Gracias thừa nhận. Watkins, với phong cách kịch tính, mở tung cửa sau. Đèn đã tắt và trời tối đen như mực, nhưng có tiếng máy đập hoạt động với tốc độ cao. Khi Watkins bật đèn lên, Gracias nhận ra rằng chúng đang tự quay, không có công nhân nào trong xưởng.

Quy định của Thụy Sĩ quy định rằng công nhân không được làm việc quá mười sáu giờ mỗi ngày. Vì vậy, Watkins đã thiết lập lịch trình hai ca tám giờ, cách nhau bốn giờ, khi máy móc sẽ tự vận hành. Anh ta đã nghĩ ra một công thức dự đoán khi nào mỗi phần của quy trình cần sự can thiệp của con người. "Chúng tôi có thể đạt được năng suất hai mươi tư giờ với mười sáu giờ lao động mỗi ngày", anh nói. Gracias đã mời Watkins làm đối tác trong công ty của mình, và họ trở thành tri kỷ, thậm chí ở chung phòng, khi họ cùng phát triển một tầm nhìn chung về cách tiếp cận các công ty sản xuất và làm cho chúng hoạt động hiệu quả hơn. Và đó là những gì họ bắt đầu làm cho Musk và Tesla vào năm 2007.

Vấn đề chuỗi cung ứng

Nhiệm vụ đầu tiên là giải quyết vấn đề với nhà cung cấp sợi carbon, chần bụn và cửa xe của Anh. Sau chuyến thăm của Musk đến công ty, ông đã có một số cuộc trao đổi căng thẳng với các nhà quản lý của họ. Vài tháng sau, họ gọi và nói rằng họ sẽ từ bỏ. Họ không thể đáp ứng các yêu cầu của ông, và họ đang hủy hợp đồng.

Ngay khi nhận được tin, Musk đã gọi cho Watkins ở Chicago. "Tôi đang lên máy bay. Tôi sẽ đón anh ở Chicago, và chúng ta sẽ giải quyết việc này", ông nói. Ở Anh, họ đóng gói một số máy móc lên máy bay và bay đến Pháp, nơi một công ty khác, Sotira Composites, đã đồng ý tiếp nhận công việc. Musk lo lắng rằng công nhân ở Pháp không tận tâm như ông, vì vậy ông đã có một bài phát biểu động viên họ. "Làm ơn đừng đình công hoặc đi nghỉ ngay bây giờ, nếu không Tesla sẽ chết", ông cầu xin. Sau bữa tối tại một lâu đài ở thung lũng Loire, ông để Watkins lại để hướng dẫn người Pháp cách làm việc với sợi carbon và làm cho dây chuyền sản xuất của họ hiệu quả.

Vấn đề với các tấm thân xe khiến Musk lo lắng về các bộ phận khác trong chuỗi cung ứng, nên ông đã yêu cầu Watkins xem xét lại toàn bộ hệ thống. Những gì Watkins tìm thấy là một cơn ác mộng. Quy trình bắt đầu ở Nhật Bản, nơi sản xuất các cell pin lithium-ion. Bảy mươi cell này được dán lại với nhau thành từng khối, sau đó được vận chuyển đến một nhà máy tạm bợ trong rừng rậm Thái Lan, nơi trước đây từng sản xuất vỉ nướng thịt. Tại đó, chúng được lắp ráp thành bộ pin với một mạng lưới ống làm cơ chế làm mát. Những bộ pin này không thể vận chuyển bằng máy bay, vì vậy chúng được vận chuyển bằng tàu thủy đến Anh và sau đó được chở bằng xe tải đến nhà máy Lotus, nơi chúng được lắp ráp vào khung gầm Roadster. Các tấm thân xe đến từ nhà cung cấp mới ở Pháp. Khung xe có gắn pin sau đó sẽ được vận chuyển qua Đại Tây Dương và qua kênh đào Panama đến cơ sở lắp ráp của Tesla gần Palo Alto. Tại đó, một đội ngũ chịu trách nhiệm lắp ráp cuối cùng, bao gồm cả động cơ và hệ thống truyền động của AC Propulsion. Khi đến tay khách hàng, các cell pin đã đi một vòng quanh thế giới.

Điều này không chỉ gây ra ác mộng về hậu hậu cần mà còn là vấn đề về dòng tiền. Mỗi cell pin ở đầu hành trình có giá 1,5 đô la. Tính cả chi phí nhân công, một bộ pin hoàn chỉnh gồm chín nghìn cell có giá 15.000 đô la. Tesla phải trả trước toàn bộ chi phí, nhưng phải mất chín tháng những bộ pin này mới đến

được đích và được bán trong một chiếc xe hơi cho người tiêu dùng. Các bộ phận khác trong quy trình cung ứng dài cũng tốn tiền mặt tương tự. Việc thuê ngoài có thể tiết kiệm chi phí, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến dòng tiền.

Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do thiết kế của chiếc xe, một phần do sự can thiệp của Musk, đã trở nên quá phức tạp. "Đó chỉ là một đồng rác đang cháy ngùn ngụt của sự ngu ngốc", Musk sau này thừa nhận. Khung gầm đã nặng hơn 40% và phải được thiết kế lại để phù hợp với bộ pin, điều này làm mất hiệu lực bài kiểm tra va chạm mà Lotus đã thực hiện. "Nhìn lại, lẽ ra nên bắt đầu với một thiết kế hoàn toàn mới và không cố gắng sửa đổi Lotus Elise", ông nói. Đối với hệ thống truyền động, hầu như không có công nghệ nào của AC Propulsion tỏ ra khả thi cho một chiếc xe sản xuất hàng loạt. "Chúng tôi đã làm hỏng mọi thứ theo đủ mọi cách", Musk nói.

Khi Watkins đến trụ sở chính của Tesla ở California để giải quyết mớ hỗn độn này với Eberhard, ông đã bị sốc khi phát hiện ra rằng không có danh sách vật tư cho việc sản xuất Roadster. Nói cách khác, không có hồ sơ đầy đủ về từng bộ phận tạo nên chiếc xe và Tesla đã trả bao nhiêu cho mỗi bộ phận. Eberhard giải thích rằng ông đang cố gắng chuyển sang hệ thống SAP để quản lý thông tin đó, nhưng ông không có giám đốc tài chính để tổ chức việc chuyển đổi. "Bạn không thể sản xuất một sản phẩm mà không có danh sách vật tư", Watkins nói với ông. "Có hàng chục nghìn linh kiện trên một chiếc xe, và bạn đang bị bủa vây bởi vô số vấn đề nhỏ nhất."

Khi Watkins tổng hợp lại chi phí thực tế, ông nhận ra rằng mọi thứ còn tồi tệ hơn cả những dự đoán bi quan nhất. Những chiếc Roadster đầu tiên xuất xưởng sẽ có giá, bao gồm cả chi phí chung, ít nhất là 140.000 đô la, và nó sẽ không giảm xuống dưới 120.000 đô la ngay cả khi sản lượng tăng lên. Ngay cả khi họ bán chiếc xe với giá 100.000 đô la, họ vẫn sẽ bị mất rất nhiều tiền.

Watkins và Gracias đã trình bày những phát hiện đáng buồn này cho Musk. Chuỗi cung ứng tốn tiền mặt và chi phí của chiếc xe sẽ khiến công ty mất hết tiền—bao gồm cả tiền đặt cọc của khách hàng để đặt trước Roadster—trước khi công ty có thể bắt đầu bán xe với quy mô lớn. "Đó là", Watkins nói, "một khoảnh khắc tồi tệ."

Sau đó, Gracias kéo Musk ra một góc. "Thế này không ổn," anh nói. "Eberhard không trung thực về các con số."

25 Năm quyền điều hành Tesla, 2007–2008



Martin Eberhard và chiếc Roadster

Sự ra đi của Eberhard

Ngay sau khi biết về chuyển đi bí mật của Musk đến Anh, Eberhard đã mời ông ăn tối ở Palo Alto. "Hãy bắt đầu tìm người thay thế tôi," anh nói. Sau này, Musk có những lời lẽ nặng nề về anh, nhưng tối hôm đó, ông tỏ ra ủng hộ. "Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của những gì anh đã làm với tư cách là người sáng lập công ty này," ông nói. Tại cuộc họp hội đồng quản trị vào ngày hôm sau, Eberhard đã trình bày kế hoạch từ chức của mình và mọi người đều đồng ý.

Việc tìm kiếm người kế nhiệm diễn ra chậm chạp, chủ yếu vì Musk không hài lòng với bất kỳ ứng cử viên nào. "Tesla gặp quá nhiều vấn đề đến mức gần như không thể tìm được một CEO phù hợp," Musk nói. "Thật khó để tìm người mua một ngôi nhà đang cháy." Đến tháng 7 năm 2007, họ vẫn chưa tìm được ai. Đó là lúc Gracias và Watkins đưa ra báo cáo của họ, và tâm trạng của Musk thay đổi.

Musk triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị Tesla vào đầu tháng 8 năm 2007. "Anh ước tính chi phí của chiếc xe là bao nhiêu?" ông hỏi Eberhard. Khi Musk bắt đầu chất vấn như vậy, mọi chuyện thường không có kết thúc tốt đẹp. Eberhard gặp khó khăn trong việc đưa ra câu trả lời chính xác, và Musk tin rằng anh đang nói dối. Đó là một từ mà Musk thường xuyên sử dụng, đôi khi khá tùy tiện. "Anh ta đã nói dối tôi và nói rằng chi phí sẽ không thành vấn đề," Musk nói.

"Đó là lời vu khống," Eberhard đáp lại khi tôi trích dẫn lời buộc tội của Musk. "Tôi sẽ không nói dối bất kỳ ai. Tại sao tôi phải làm vậy? Chi phí thực sự cuối cùng cũng sẽ được tiết lộ." Giọng anh cao dần vì tức giận, nhưng ẩn chứa một nỗi đau buồn. Anh không hiểu tại sao sau mười lăm năm, Musk vẫn hăng hái bôi nhọ mình. "Đây là người giàu nhất thế giới đang tấn công một người không thể chống lại ông ta." Marc Tarpenning, đối tác ban đầu của anh, thừa nhận rằng họ đã tính toán sai giá cả, nhưng anh bảo vệ Eberhard trước cáo buộc nói dối của Musk. "Chắc chắn đó không phải là cố ý," anh nói. "Chúng tôi đã xử lý thông tin về giá cả mà chúng tôi có. Chúng tôi không nói dối."

Vài ngày sau cuộc họp hội đồng quản trị, Eberhard đang trên đường đến một hội nghị ở Los Angeles thì điện thoại reo. Đó là Musk, người thông báo với anh rằng anh bị cách chức CEO ngay lập tức. "Nó giống như bị một viên gạch đập vào đầu, điều mà tôi không bao giờ ngờ tới," Eberhard nói, dù lẽ ra anh nên lường trước được. Mặc dù anh đã đề xuất tìm kiếm một CEO mới, anh không

ngờ mình sẽ bị sa thải một cách đột ngột trước khi tìm được người thay thế. "Họ đã họp mà không có tôi để bỏ phiếu loại tôi."

Anh cố gắng liên lạc với một số thành viên hội đồng quản trị, nhưng không ai nghe máy. "Hội đồng quản trị nhất trí rằng Martin phải ra đi, bao gồm cả những thành viên mà Martin đã đưa vào hội đồng quản trị," Musk nói. Tarpenning cũng sớm rời đi.

Eberhard lập một trang web nhỏ có tên Tesla Founders Blog, nơi ông trút giận về Musk và cáo buộc công ty "cố gắng loại bỏ và phá hủy bất kỳ phần hồn nào còn sót lại". Hội đồng quản trị yêu cầu ông tiết chế, nhưng không hiệu quả, và sau đó luật sư của Tesla đe dọa sẽ thu hồi quyền chọn cổ phiếu của ông, điều này đã có tác dụng. Có một số người chiếm giữ một góc tối trong tâm trí Musk. Họ kích động, khiến anh ta trở nên u ám và khơi dậy cơn giận dữ lạnh lùng. Cha anh là người đầu tiên. Nhưng kỳ lạ thay, Martin Eberhard, một cái tên hầu như không ai biết đến, lại là người thứ hai. "Dính líu đến Eberhard là sai lầm tồi tệ nhất tôi từng mắc phải trong sự nghiệp của mình", Musk nói.

Mùa hè năm 2008, khi các vấn đề sản xuất của Tesla ngày càng chông chênh, Musk đã tung ra một loạt các cuộc tấn công nhắm vào Eberhard, và Eberhard đã đáp trả bằng cách kiện ông tội phỉ báng. "Musk đã bắt đầu viết lại lịch sử", vụ kiện bắt đầu. Ông vẫn còn tức giận trước những lời buộc tội của Musk rằng ông đã nói dối. "Cái quái gì vậy?", ông nói. "Công ty mà Marc và tôi thành lập đã biến anh ta thành người giàu nhất thế giới. Chưa đủ hay sao?".

Cuối cùng, họ đạt được một thỏa thuận pháp lý không mấy dễ dàng vào năm 2009, trong đó họ đồng ý không nói xấu nhau và kể từ đó cả hai sẽ được coi là đồng sáng lập của Tesla, cùng với JB Straubel, Marc Tarpenning và Ian Wright. Ngoài ra, Eberhard đã nhận được một chiếc Roadster, như đã hứa. Sau đó, mỗi người đều đưa ra những tuyên bố tốt đẹp về người kia mà họ không tin.

Bất chấp điều khoản không nói xấu, Musk vẫn không thể ngăn mình bùng nổ trong cơn giận dữ vài tháng một lần. Năm 2019, ông đã tweet: "Tesla vẫn tồn tại bất chấp Eberhard, nhưng hẳn ta liên tục tìm kiếm sự công nhận và những kẻ ngốc lại trao cho hẳn". Năm sau, ông tuyên bố: "Hẳn ta thực sự là người tồi tệ nhất mà tôi từng làm việc cùng". Sau đó, vào cuối năm 2021, "Câu chuyện thành lập Tesla do Eberhard miêu tả là hoàn toàn sai sự thật. Tôi ước gì mình chưa bao giờ gặp hẳn".

Michael Marks và câu hỏi về kẻ khốn nạn

Đến lúc này, Musk đáng lẽ ra phải nhận ra rằng mình không giỏi chia sẻ quyền lực với một CEO. Nhưng ông vẫn phản đối việc tự mình trở thành CEO của Tesla. Mười sáu năm sau, ông sẽ tự bổ nhiệm mình làm giám đốc của năm công ty lớn, nhưng vào năm 2007, ông nghĩ rằng mình nên giống như hầu hết các CEO khác và chỉ tập trung vào một công ty, trong trường hợp của ông là SpaceX. Vì vậy, ông đã chọn Michael Marks, một nhà đầu tư của Tesla, làm CEO tạm thời.

Marks từng là CEO của Flextronics, một công ty dịch vụ sản xuất thiết bị điện tử, mà ông đã biến thành một công ty dẫn đầu ngành có lợi nhuận cao bằng cách thúc đẩy một chiến lược mà Musk thích: tích hợp theo chiều dọc. Công ty của ông đã kiểm soát toàn bộ nhiều bước trong quy trình.

Musk và Marks ban đầu rất hòa hợp. Musk, người có thói quen kỳ lạ là người giàu nhất thế giới đi ngủ nhờ, sẽ ở lại nhà của Marks khi đến thăm Thung lũng Silicon. "Chúng tôi sẽ uống rượu vang và tán gẫu", Marks nói. Nhưng sau đó, Marks đã mắc sai lầm khi tin rằng mình có thể dẫn dắt công ty chứ không chỉ thực hiện theo mong muốn của Musk.

Mâu thuẫn đầu tiên xảy ra khi Marks kết luận rằng việc Musk quá mải mê với những lịch trình phi thực tế đồng nghĩa với việc các nguồn cung được đặt hàng và thanh toán, mặc dù không có khả năng chúng sẽ được sử dụng để chế tạo ô tô sớm. "Tại sao chúng ta lại mang tất cả những nguyên vật liệu này vào?", Marks hỏi trong một trong những cuộc họp đầu tiên của mình. Một quản lý trả lời: "Vì Elon cứ khẳng định rằng chúng ta sẽ giao xe vào tháng Giêng". Dòng tiền cho những bộ phận này đang làm chảy máu ngân quỹ của Tesla, vì vậy Marks đã hủy hầu hết các đơn đặt hàng.

Marks cũng không đồng tình với cách cư xử khắc nghiệt của Musk. Vốn là người thân thiện, Marks nổi tiếng với thái độ lịch sự và tôn trọng đồng nghiệp, từ nhân viên vệ sinh đến lãnh đạo cấp cao. "Elon không phải là người dễ gần và không đối xử tốt với mọi người", Marks, người từng rất sốc khi biết Musk thậm chí chưa đọc hết tiểu thuyết của vợ mình, Justine, chia sẻ. Vấn đề không chỉ nằm ở phép lịch sự thông thường, mà còn ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt vấn đề của Musk. "Tôi đã nói với anh ấy rằng mọi người sẽ không nói thật với anh ấy, vì anh ấy khiến họ sợ", Marks nói. "Anh ta có thể rất độc đoán và tàn nhẫn."

Marks vẫn băn khoăn liệu tính cách cố hữu của Musk – điều mà ông gọi là hội chứng Asperger – có thể giải thích hoặc thậm chí biện minh cho một số hành vi của anh ta hay không. Liệu điều đó có ích lợi gì không, khi điều hành một công ty mà sứ mệnh quan trọng hơn cảm xúc cá nhân? “Anh ấy có phần tự kỷ, nên tôi nghĩ anh ấy thực sự không có sự kết nối nào với mọi người”, Marks nói.

Musk phản bác rằng việc quá dễ dãi có thể gây bất lợi cho một nhà lãnh đạo. Anh ta nói với Marks rằng, việc muốn làm bạn với tất cả mọi người khiến bạn quá quan tâm đến cảm xúc của từng cá nhân thay vì quan tâm đến thành công của cả doanh nghiệp – một cách tiếp cận có thể gây tổn hại cho nhiều người hơn. “Michael Marks sẽ không sa thải bất kỳ ai”, Musk nói. “Tôi đã nói với anh ấy, Michael, anh không thể nói với mọi người rằng họ phải cải thiện, rồi khi họ không làm được thì chẳng có gì xảy ra với họ cả.”

Sự khác biệt về chiến lược cũng xuất hiện. Marks quyết định Tesla nên hợp tác với một nhà sản xuất ô tô giàu kinh nghiệm để lắp ráp Roadster. Điều này hoàn toàn trái ngược với bản năng của Musk. Anh ta khao khát xây dựng những Gigafactory, nơi nguyên liệu thô sẽ được đưa vào một đầu và ô tô sẽ ra ở đầu kia.

Trong các cuộc tranh luận về đề xuất thuê ngoài việc lắp ráp Tesla của Marks, Musk ngày càng tức giận, và anh ta không hề kiềm chế phản ứng của mình. “Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nghe”, anh ta đã nói trong một vài cuộc họp. Đó là câu nói mà Steve Jobs thường dùng. Bill Gates và Jeff Bezos cũng vậy. Sự thẳng thắn tàn nhẫn của họ có thể gây khó chịu, thậm chí xúc phạm. Nó có thể hạn chế thay vì khuyến khích đối thoại thẳng thắn. Nhưng đôi khi, nó cũng hiệu quả trong việc tạo ra thứ mà Jobs gọi là đội ngũ nhân viên xuất sắc, những người không muốn làm việc với những kẻ thiếu quyết đoán.

Marks quá tài giỏi và tự trọng để chịu đựng cách cư xử của Musk. “Anh ta đối xử với tôi như một đứa trẻ, và tôi không phải là trẻ con”, ông nói. “Tôi lớn tuổi hơn anh ta. Tôi cũng đã điều hành một công ty trị giá hai mươi lăm tỷ đô la.” Ông sớm rời đi.

Marks thừa nhận rằng Musk đã đúng về lợi ích của việc kiểm soát mọi khía cạnh của quy trình sản xuất. Ông cũng trăn trở với câu hỏi cốt lõi về Musk: liệu hành vi tồi tệ của anh ta có thể tách rời khỏi động lực quyết liệt đã làm nên thành công của anh ta hay không. “Tôi xếp anh ta vào cùng hạng với Steve Jobs, đó là một số người chỉ là những kẻ tồi, nhưng họ đạt được rất nhiều thành tựu đến nỗi tôi chỉ có thể ngồi lại và nói, ‘Hình như đó là một bộ.’” Tôi hỏi, liệu đó có biện minh cho hành vi của Musk không? “Có lẽ nếu cái giá mà thế giới phải

trả cho những thành tựu này là một kẻ tồi thực sự, thì đó có lẽ là cái giá đáng trả. Đó là cách tôi nghĩ về nó.” Sau một lúc im lặng, ông nói thêm, “Nhưng tôi không muốn trở thành người như vậy.”

Khi Marks rời đi, Musk đã tuyển một CEO mà ông cảm thấy sẽ cứng rắn hơn: Ze'ev Drori, một sĩ quan lính dù Israel dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, người đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong ngành kinh doanh bán dẫn. “Người duy nhất thực sự đồng ý làm CEO của Tesla là người không sợ hãi bất cứ điều gì, bởi vì có rất nhiều điều đáng sợ,” Musk nói. Nhưng Drori không biết gì về sản xuất ô tô. Sau vài tháng, một nhóm giám đốc điều hành cấp cao do JB Straubel dẫn đầu nói rằng họ sẽ gặp khó khăn nếu tiếp tục làm việc cho ông, và Ira Ehrenpreis, một thành viên hội đồng quản trị, đã giúp thuyết phục Musk tự mình tiếp quản. “Tôi phải nắm chắc tay lái,” Musk nói với Drori. “Không thể có hai người cùng lái một lúc.” Drori đã nhã nhặn rút lui, và Musk chính thức trở thành CEO của Tesla (và là người thứ tư giữ chức danh này trong khoảng một năm) vào tháng 10 năm 2008.

26 Ly hôn 2008



Justine

Sau cái chết của con trai Nevada, Justine và Elon quyết định mang thai lại càng sớm càng tốt. Họ đã đến một phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm, và năm 2004, cô sinh đôi Griffin và Xavier. Hai năm sau, một lần nữa nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, họ có thêm ba đứa trẻ: Kai, Saxon và Damian.

Họ bắt đầu cuộc hôn nhân bằng việc sống chung trong một căn hộ nhỏ ở Thung lũng Silicon cùng ba người bạn cùng phòng và một chú chó dachshund nhỏ chưa được huấn luyện, Justine nhớ lại, và giờ đây họ đang sống trong một biệt thự rộng hơn 550 mét vuông trên đồi Bel Air thuộc Los Angeles với năm cậu con trai tinh nghịch, năm người giúp việc và vú em, cùng một chú chó dachshund nhỏ vẫn chưa được huấn luyện.

Bất chấp tính cách sóng gió của họ, đã có những lúc mối quan hệ của họ rất dịu dàng. Họ sẽ tay trong tay đi bộ đến hiệu sách Kepler gần Palo Alto, mua sách rồi đến một quán cà phê và đọc sách bên tách cà phê. “Tôi ghen ngào khi nói về điều đó,” Justine nói. “Đã có những khoảnh khắc hoàn toàn mãn nguyện, thực sự là như vậy.”

Musk khá vụng về trong giao tiếp xã hội, nhưng anh thích tham dự các bữa tiệc toàn người nổi tiếng và la cà đến tận sáng. “Chúng tôi đã đến các buổi gây quỹ trang trọng và có được những bàn tốt nhất tại các câu lạc bộ đêm sang trọng của Hollywood, với Paris Hilton và Leonardo DiCaprio tiệc tùng bên cạnh,” Justine nói. “Khi người đồng sáng lập Google, Larry Page, kết hôn trên hòn đảo Caribbean riêng của Richard Branson, chúng tôi đã ở đó, thư giãn trong một biệt thự với John Cusack và xem Bono tạo dáng với đám đông phụ nữ hâm mộ.”

Nhưng xuyên suốt tất cả, họ vẫn cãi vã. Anh nghiện những cơn bão và căng thẳng, còn cô bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn. Trong những cuộc tranh cãi tồi tệ nhất, Justine sẽ bày tỏ cô ghét anh đến mức nào, và anh sẽ đáp lại bằng những câu như “Nếu cô là nhân viên của tôi, tôi sẽ sa thải cô.” Đôi khi anh gọi cô là “đồ ngốc” và “đồ ngu”, lạnh lùng giống hệt cha mình. “Khi tôi dành thời gian với Errol,” Justine nói, “tôi nhận ra đó là nơi anh ấy học được những từ ngữ đó.”

Kimbal, người từng đánh nhau tay đôi với anh trai mình, thấy khó chịu khi chứng kiến anh cãi vã với Justine. “Elon tranh luận rất gay gắt,” Kimbal nói. “Và Justine cũng có thể đáp trả. Bạn chứng kiến cảnh đó và bạn sẽ nghĩ, trời ơi, thật tàn nhẫn. Tôi đã xa lánh anh ấy trong nhiều năm vì Justine. Tôi không thể chịu đựng được.”

Cuộc sống xáo trộn đã dẫn đến một vòng xoáy đi xuống. “Nó thực sự là một mớ hỗn độn những thứ gây rối,” Justine nói. Cô cảm thấy mình đang trở thành, hoặc bị biến thành, một “người vợ chỉ để trưng bày,” và cô nói, “Tôi rất tệ trong vai trò đó.” Anh thúc ép cô nhuộm tóc vàng hơn. “Nhuộm bạch kim đi,” anh nói. Nhưng cô phản đối và bắt đầu thu mình lại. “Tôi gặp anh ấy khi anh ấy chưa có gì cả,” cô nói. “Sự tích lũy của cải và danh vọng đã thay đổi mối quan hệ.”

Giống như cách anh ấy đối xử với đồng nghiệp, Musk có thể thay đổi tâm trạng đột ngột. Anh ấy sẽ buông ra vài lời lăng mạ, dừng lại, rồi khuôn mặt giãn ra với nụ cười thích thú, và anh ấy sẽ kể vài câu chuyện cười kỳ quặc. “Anh ấy rất cứng đầu và mạnh mẽ, như một con gấu,” Justine nói với Tom Junod của Esquire. “Anh ấy có thể vui vẻ, hài hước và đùa giỡn với bạn, nhưng cuối cùng bạn vẫn đang đối phó với một con gấu.”

Khi Musk tập trung vào một vấn đề công việc, anh ấy đi vào trạng thái như hồi còn học tiểu học, hoàn toàn không phản ứng với bất cứ điều gì. Sau này, khi tôi kể lại cho Justine tất cả những tai ương ở SpaceX và Tesla ập đến với anh ấy vào năm 2008, cô ấy bắt đầu khóc. “Anh ấy không chia sẻ những điều này với tôi,” cô nói. “Tôi không nghĩ anh ấy nhận ra rằng việc đó có thể rất hữu ích. Anh ấy luôn trong trạng thái đối đầu với thế giới. Anh ấy chỉ cần nói cho tôi biết.”

Điều cô ấy thấy thiếu ở anh ấy nhất là sự đồng cảm. “Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời theo nhiều cách,” cô nói, “nhưng chính sự thiếu đồng cảm đó luôn khiến tôi phải dừng lại.” Trong một lần lái xe, cô đã cố gắng giải thích cho anh ấy khái niệm về sự đồng cảm thực sự. Anh ấy cứ biến nó thành một thứ gì đó lý trí, và giải thích rằng với chứng Asperger của mình, anh ấy đã tự học cách tinh tế hơn về mặt tâm lý. “Không, nó không liên quan gì đến suy nghĩ, phân tích hay đọc vị người khác,” cô nói. “Nó liên quan đến cảm xúc. Bạn cảm nhận người khác.” Anh ấy thừa nhận điều đó quan trọng trong các mối quan hệ, nhưng anh ấy cho rằng cấu trúc não của mình là một lợi thế trong việc điều hành một công ty hiệu suất cao. “Ý chí mạnh mẽ và sự xa cách về mặt cảm xúc khiến anh ấy khó trở thành một người chồng tốt,” Justine thừa nhận, “có thể là lý do cho sự thành công của anh ấy trong kinh doanh.”

Elon thường khó chịu khi Justine thúc ép anh ấy thử liệu pháp tâm lý. Cô ấy đã bắt đầu đi gặp bác sĩ trị liệu sau cái chết của Nevada và rất quan tâm đến lĩnh vực này. Điều đó đã dẫn cô ấy đến nhận thức rằng tuổi thơ khó khăn và cấu trúc não của Elon cho phép anh ấy chặn đứng cảm xúc. Sự gần gũi thật khó khăn.

“Khi bạn xuất thân từ một gia đình không hạnh phúc hoặc có bộ não được kết nối như anh ấy,” cô nói, “sự mãnh liệt sẽ thay thế cho sự gần gũi.”

Điều đó không hoàn toàn đúng. Đặc biệt là với con cái, Musk có thể cảm nhận mạnh mẽ và có nhu cầu tình cảm. Anh ấy khao khát có ai đó ở bên, kể cả những người bạn gái cũ. Nhưng đúng là những gì anh ấy thiếu trong sự gần gũi hàng ngày, anh ấy bù đắp bằng sự mãnh liệt.

Sự bất mãn của Justine với cuộc hôn nhân đã khiến chứng trầm cảm của cô trầm trọng hơn và khiến cô tức giận. “Cô ấy đã chuyển từ trạng thái vui buồn thất thường sang tức giận mỗi ngày,” Elon nói. Anh ấy đổ lỗi cho Adderall, một loại thuốc tăng cường nhận thức mà bác sĩ tâm thần của cô ấy đã kê đơn, và anh ấy đi khắp nhà vứt bỏ thuốc. Justine đồng ý rằng cô ấy vừa bị trầm cảm vừa phụ thuộc vào Adderall. “Tôi được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn Thiếu Tập trung, và Adderall là một sự trợ giúp tuyệt vời cho tôi,” cô nói. “Nhưng đó không phải là lý do tôi tức giận. Tôi tức giận vì Elon đã bỏ mặc tôi.”

Mùa xuân năm 2008, giữa những vụ phóng tên lửa thất bại và tình hình rối ren tại Tesla, Justine gặp tai nạn xe hơi. Sau đó, cô ngồi trên giường, ôm gối, nước mắt lưng tròng. Cô nói với Elon rằng mối quan hệ của họ cần phải thay đổi. “Tôi không muốn là người đứng ngoài cuộc trong cuộc sống triệu đô của chồng,” cô nói. “Tôi muốn yêu và được yêu, như chúng tôi đã từng trước khi anh ấy có tất cả số tiền này.”

Elon đồng ý đi tư vấn, nhưng sau một tháng và ba buổi gặp, cuộc hôn nhân tan vỡ. Theo Justine, Elon đã đưa ra tối hậu thư: hoặc cô chấp nhận cuộc hôn nhân như hiện tại hoặc anh sẽ đệ đơn ly hôn. Còn Elon thì nói rằng cô đã nhiều lần nói muốn ly hôn, và cuối cùng anh nói: “Anh sẵn sàng duy trì cuộc hôn nhân này, nhưng em phải hứa là sẽ không lúc nào cũng đối xử tệ với anh.” Khi Justine nói rõ rằng tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được, anh đã đệ đơn ly hôn. “Tôi cảm thấy tê liệt,” cô nhớ lại, “nhưng lại nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.”

27 Talulah 2008





Cùng Talulah Riley tại Hyde Park, London

Tháng 7 năm 2008, sau khi chia tay Justine, Musk dự kiến có bài phát biểu trước Hiệp hội Hàng không Hoàng gia ở London. Đó không phải là thời điểm thích hợp để nói về tên lửa. Hai quả tên lửa của anh đã phát nổ, và lần thử thứ ba dự kiến sẽ phóng trong ba tuần nữa. Chuỗi sản xuất lộn xộn của Tesla đang ngốn tiền mặt, và những dấu hiệu ban đầu của một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến việc huy động vốn mới trở nên khó khăn. Thêm vào đó, những tranh chấp ly hôn với Justine đe dọa khả năng kiểm soát cổ phiếu Tesla của anh. Tuy nhiên, anh vẫn đến.

Trong bài phát biểu, anh lập luận rằng các dự án không gian thương mại, chẳng hạn như SpaceX, có tính đổi mới hơn các chương trình của chính phủ và là điều cần thiết nếu con người muốn định cư trên các hành tinh khác. Sau đó, anh đến thăm Giám đốc điều hành của Aston Martin, người đã chỉ ra những hạn chế của xe điện và bác bỏ những lo ngại về biến đổi khí hậu.

Ngày hôm sau, Musk thức dậy với cơn đau dạ dày, điều này không có gì bất thường. Anh có thể giả vờ thích căng thẳng, nhưng dạ dày của anh thì không. Anh đang đi cùng người bạn Bill Lee, một doanh nhân thành đạt, người đã đưa anh đến một phòng khám. Khi bác sĩ xác định rằng anh không bị viêm ruột thừa hay bất cứ điều gì tồi tệ hơn, Lee nhất quyết rằng họ phải đi xả hơi, và anh gọi cho một người bạn, Nick House, chủ sở hữu câu lạc bộ đêm sôi động Whisky Mist. “Tôi đã cố gắng kéo Elon ra khỏi tâm trạng của anh ấy,” Lee nói. Musk liên tục cố gắng rời đi, nhưng House đã thuyết phục họ đến một phòng VIP ở tầng hầm. Vài phút sau, một nữ diễn viên mặc chiếc váy dạ hội bắt mắt bước vào.

Talulah Riley, khi đó 22 tuổi, lớn lên trong một ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở Hertfordshire, Anh, và khi gặp Musk, cô đã tạo dựng được tên tuổi trong một số vai diễn nhỏ nhưng được đánh giá cao, đáng chú ý nhất là vai Mary, cô em gái Bennet không có năng khiếu âm nhạc, trong một phiên bản chuyển thể của tác phẩm Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen. Cao và xinh đẹp với mái tóc dài buông xõa, cùng với trí óc và tính cách sắc sảo, cô hoàn toàn là mẫu người của Musk.

Được Nick House và một người bạn khác, James Fabricant, giới thiệu, cô ngồi cùng Musk. “Anh ấy có vẻ khá nhút nhát và hơi vụng về,” cô nói. “Anh ấy đang nói về tên lửa, và lúc đầu tôi không nhận ra đó là tên lửa của anh ấy.” Có lúc anh hỏi: “Anh có thể đặt tay lên đầu gối em được không?” Cô hơi bất ngờ, nhưng gật đầu đồng ý. Cuối cùng, anh nói với cô: “Anh rất tệ trong việc này,

nhưng em có thể cho anh số điện thoại của em được không vì anh muốn gặp lại em."

Riley vừa dọn ra khỏi nhà bố mẹ và sáng hôm sau cô gọi điện kể về người đàn ông mình vừa gặp. Trong lúc trò chuyện, bố cô đã tra Google. "Người này đã có vợ và năm con rồi," ông nói. "Con bị gã sở Khanh nào đó lừa rồi." Tức giận, cô gọi cho Fabricant, người bạn đã trấn an cô và khẳng định rằng Musk đã chia tay vợ.

"Cuối cùng chúng tôi đã ăn sáng cùng nhau," Riley kể, "và lúc kết thúc, anh ấy nói, 'Anh rất muốn gặp em vào bữa trưa.' Rồi sau bữa trưa hôm đó, anh ấy lại nói, 'Thật tuyệt vời. Giờ anh muốn gặp em vào bữa tối.'" Trong ba ngày tiếp theo, họ dùng gần như mọi bữa ăn cùng nhau và đi mua sắm ở cửa hàng đồ chơi Hamleys để mua quà cho năm đứa con của anh. "Họ cứ như chim câu, tay trong tay suốt," Lee nói. Cuối chuyến đi, anh mời cô bay về Los Angeles cùng mình. Cô không thể vì phải đến Sicily chụp ảnh cho bài báo trên Tatler về bộ phim cô vừa đóng, *St. Trinian's*. Nhưng từ đó, cô đã bay đến Los Angeles.

Thay vì dọn về ở cùng Musk—điều mà cô cho là không nên—cô đã thuê phòng một tuần tại khách sạn Peninsula. Cuối chuyến thăm, anh cầu hôn. "Anh rất tiếc là không có nhẫn," anh nói. Cô đề nghị họ bắt tay làm bằng chứng, và họ đã làm vậy. "Tôi nhớ mình đã bơi cùng anh ấy trong hồ bơi trên sân thượng, rất vui giddiness, nói về việc thật kỳ lạ khi chúng tôi mới quen nhau khoảng hai tuần mà giờ đã đính hôn." Riley nói cô cảm thấy chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn. "Chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra với chúng ta là gì?", cô nói đùa. Musk, đột nhiên nghiêm túc, đáp, "Một trong hai chúng ta có thể chết." Lúc đó, không hiểu sao cô lại thấy điều đó rất lãng mạn.

Khi bố mẹ cô bay từ London đến gặp Musk vài tuần sau đó, anh đã hỏi bố cô liệu anh có thể cưới cô không. "Bố biết con gái mình rất rõ, và bố tin tưởng vào sự lựa chọn của con, vậy nên cứ tiến hành đi," ông trả lời. Maye bay đến Los Angeles và, lần đầu tiên, bà ủng hộ một trong những người bạn đời của con trai mình. "Cô ấy thật sự rất đáng yêu, hài hước, tình cảm và thành đạt," bà nói. "Và bố mẹ cô ấy rất tốt, một cặp vợ chồng người Anh thực sự tuyệt vời." Nhưng theo lời khuyên của Kimbal, em trai mình, anh quyết định, và Talulah cũng đồng ý, rằng họ nên đợi thêm vài năm nữa mới kết hôn.

28 Lần Thử Thách Thứ Ba Kwaj, ngày 3 tháng 8 năm 2008



Hans Koenigsmann với tên lửa Falcon 1

Sau hai lần phóng thất bại từ đảo san hô xa xôi Kwajalein, lần phóng thứ ba của tên lửa Falcon 1 sẽ quyết định sự sống còn của SpaceX, hoặc ít nhất đó là điều mà mọi người, kể cả Musk, nghĩ. Anh nói với nhóm của mình rằng anh chỉ có tiền cho ba lần thử. "Tôi tin rằng nếu chúng tôi không thể làm được trong ba lần," anh nói, "thì chúng tôi đáng bị diệt vong."

Đối với lần phóng thứ hai, SpaceX đã không đặt vệ tinh thật lên tên lửa vì không muốn mất một trọng tải quý giá nếu nó gặp sự cố. Nhưng đối với lần thử thứ ba này, Musk đã đặt cược tất cả vào thành công. Tên lửa sẽ mang theo một vệ tinh đắt tiền 180 pound của Không quân, hai vệ tinh nhỏ hơn của NASA, và tro cốt của James Doohan, nam diễn viên đóng vai Scotty trong Star Trek.

Việc phóng diễn ra rất tốt đẹp, và phòng điều khiển ở Los Angeles, nơi Musk đang theo dõi, đã vỡ òa trong tiếng reo hò khi tên lửa bay lên. Sau hai phút hai mươi giây, tầng trên tách khỏi tầng đẩy, theo đúng kế hoạch. Trọng tải dường như đang hướng tới quỹ đạo. "Lần thứ ba may mắn!", một kỹ sư reo lên.

Mueller ngồi ở chỗ quen thuộc cạnh Musk lại há hốc mồm kinh ngạc. Một giây sau khi tầng đẩy bắt đầu rơi xuống Trái Đất như dự kiến, nó bỗng nhiên phụt lửa, va vào tầng hai. Màn hình video tối đen, Musk và nhóm của anh lập tức hiểu rằng cả hai tầng, cùng với tàn tích của "Scotty thân yêu", giờ đang rơi xuống biển.

Vấn đề nằm ở chỗ họ đã thiết kế lại hệ thống làm mát cho động cơ Merlin, khiến nó vẫn còn chút lực đẩy ngay cả sau khi tắt. Nhóm của Mueller đã thử nghiệm hệ thống mới trên mặt đất, và nó hoạt động tốt trong điều kiện áp suất mực nước biển. Nhưng trong môi trường chân không ngoài vũ trụ, lượng nhiên liệu còn sót lại khi cháy đã đẩy tầng đẩy lên cao khoảng 30 cm.

Musk đã cạn tiền, Tesla đang chảy máu vốn, và SpaceX đã thất bại ba lần liên tiếp. Nhưng ông không sẵn sàng bỏ cuộc. Thay vào đó, ông quyết liều tất cả, theo đúng nghĩa đen. Vài giờ sau thất bại, ông tuyên bố: "SpaceX sẽ không chùn bước. Không còn nghi ngờ gì nữa, SpaceX sẽ thành công trong việc đưa tên lửa lên quỹ đạo. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, và tôi thực sự nghiêm túc".

Ngày hôm sau, tại phòng họp của SpaceX, Musk gọi điện hội nghị với Koenigsmann, Buzza và đội phóng tên lửa ở Kwaj. Họ xem xét dữ liệu và tìm ra cách tăng thời gian tách tầng để tránh va chạm. Musk có vẻ u sầu. "Đó là khoảng

thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, xét đến những gì đang xảy ra với hôn nhân, SpaceX và Tesla", ông nói. "Tôi thậm chí còn không có nhà. Justine đã giữ nó." Nhóm lo lắng rằng ông sẽ, như thường lệ, tìm người để đổ lỗi. Họ chuẩn bị tinh thần cho một cơn thịnh nộ.

Thay vào đó, ông nói với họ rằng có các bộ phận cho tên lửa thứ tư trong nhà máy ở Los Angeles. Hãy lắp ráp nó, ông nói, và vận chuyển đến Kwaj càng sớm càng tốt. Ông đưa ra thời hạn gần như bất khả thi: phóng nó trong sáu tuần. "Ông ấy bảo chúng tôi cứ làm thôi", Koenigsmann nói, "và điều đó khiến tôi kinh ngạc".

Một làn sóng lạc quan lan tỏa khắp trụ sở. "Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng tôi sẽ sẵn sàng theo ông ấy xuống địa ngục với chai kem chống nắng sau đó", Dolly Singh, giám đốc nhân sự, cho biết. "Chỉ trong chốc lát, năng lượng của tòa nhà đã chuyển từ tuyệt vọng và thất bại sang một sự quyết tâm mạnh mẽ".

Carl Hoffman, một phóng viên của Wired, người đã chứng kiến thất bại của lần phóng thứ hai cùng với Musk, đã liên lạc với ông để hỏi làm thế nào ông duy trì sự lạc quan của mình. "Lạc quan, bi quan, kệ mẹ nó", Musk trả lời. "Chúng ta sẽ làm được. Thề có Chúa, tôi quyết tâm làm cho nó hoạt động".

29 Trên bờ vực Tesla và SpaceX, 2008



Trong phòng điều khiển SpaceX

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2008, một email đã được gửi đến nhân viên tại trụ sở Tesla. "P1 đã đến!", email thông báo. "P1" là mật danh của chiếc Roadster đầu tiên hoàn thành quy trình sản xuất. Musk đã có bài phát biểu ngắn gọn và sau đó lái chiếc Roadster vòng quanh Palo Alto như một vòng đua chiến thắng.

Việc ra mắt một vài chiếc xe, tất cả đều được lắp ráp thủ công, chỉ là một chiến thắng nhỏ. Nhiều công ty ô tô, đã phá sản và bị lãng quên từ lâu, cũng đã làm những điều tương tự. Thách thức tiếp theo là phải có một quy trình sản xuất có thể tạo ra ô tô một cách có lãi. Trong thế kỷ qua, chỉ có một công ty ô tô Mỹ (Ford) đã làm được điều đó mà không phải trải qua phá sản.

Thời điểm đó, không ai rõ Tesla có thể trở thành hãng xe lớn thứ hai hay không. Cuộc khủng hoảng thị trường nhà đất dưới chuẩn đã bắt đầu, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Đại Khủng hoảng. Chuỗi cung ứng của Tesla gặp khó khăn, và công ty sắp cạn tiền. Thêm vào đó, SpaceX vẫn chưa đưa được tên lửa nào lên quỹ đạo. Musk chia sẻ: "Dù tôi đã có chiếc Roadster, đó lại là khởi đầu của năm tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi."

Musk thường xuyên đi sát giới hạn của pháp luật. Ông duy trì Tesla trong nửa đầu năm 2008 bằng cách sử dụng tiền đặt cọc của khách hàng cho những chiếc Roadster chưa được sản xuất. Một số giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của Tesla cho rằng số tiền đặt cọc này nên được giữ trong tài khoản ký quỹ thay vì dùng cho chi phí vận hành, nhưng Musk khẳng định: "Chúng ta làm điều này hoặc là chết."

Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn vào mùa thu năm 2008, Musk đã cầu xin tiền từ bạn bè và gia đình để trả lương cho nhân viên Tesla. Kimbal đã mất hầu hết tiền bạc trong cuộc suy thoái và cũng giống như anh trai mình, đang bên bờ vực phá sản. Anh ấy còn giữ 375.000 đô la cổ phiếu Apple, số tiền anh nói là cần để trả các khoản vay ngân hàng. Elon nói: "Em cần phải đầu tư số tiền đó vào Tesla." Kimbal, luôn ủng hộ anh trai, đã bán số cổ phiếu và làm theo lời Elon. Anh nhận được một cuộc gọi giận dữ từ nhân viên ngân hàng tại Colorado Capital cảnh báo rằng anh đang hủy hoại tín dụng của mình. Kimbal trả lời: "Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải làm vậy." Vài tuần sau, khi nhân viên ngân hàng gọi lại, Kimbal chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh cãi. Nhưng người này đã cắt ngang anh với tin tức rằng chính Colorado Capital vừa phá sản. Kimbal nói: "Năm 2008 tồi tệ đến vậy đấy."

Bạn của Musk, Bill Lee, đã đầu tư 2 triệu đô la, Sergey Brin của Google đầu tư 500.000 đô la, và thậm chí cả những nhân viên Tesla bình thường cũng viết séc. Musk vay mượn cá nhân để trang trải chi phí, bao gồm 170.000 đô la mỗi tháng cho luật sư ly hôn của mình và (theo luật California yêu cầu đối với người có thu nhập cao hơn) của Justine. Talulah nói về người bạn của Musk, chủ tịch đầu tiên của eBay: "Cảm ơn Jeff Skoll, người đã cho Elon tiền để vượt qua khó khăn." Antonio Gracias cũng giúp đỡ, cho anh vay 1 triệu đô la. Ngay cả bố mẹ của Talulah cũng đề nghị giúp đỡ. Cô nhớ lại: "Tôi rất buồn và đã gọi cho bố mẹ, và họ nói rằng họ sẽ thế chấp lại nhà để giúp đỡ." Musk đã từ chối lời đề nghị đó. Anh nói với cô: "Bố mẹ em không nên mất nhà chỉ vì anh đã dồn hết mọi thứ vào đây."

Talulah kinh hoàng chứng kiến đêm này qua đêm khác, Musk lảm bảm nói chuyện một mình, đôi khi vung tay và la hét. Cô nói: "Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ lên cơn đau tim. Anh ấy gặp ác mộng, hét lên trong giấc ngủ và cào cấu tôi. Thật kinh khủng. Tôi thực sự sợ hãi, và anh ấy hoàn toàn tuyệt vọng." Đôi khi anh ấy vào phòng tắm và bắt đầu nôn mửa. Cô nói: "Nó ảnh hưởng đến dạ dày của anh ấy, và anh ấy sẽ la hét và nôn khan. Tôi sẽ đứng bên cạnh bồn cầu và giữ đầu anh ấy."

Khả năng chịu đựng căng thẳng của Musk rất cao, nhưng năm 2008 gần như đã đẩy anh vượt quá giới hạn. Anh nói: "Tôi làm việc mỗi ngày, cả ngày lẫn đêm, trong tình huống buộc tôi phải liên tục xoay sở." Anh tăng cân rất nhiều, rồi đột ngột sụt cân. Tư thế của anh trở nên gù lưng, và các ngón chân cứng đờ khi anh bước đi. Nhưng anh trở nên tràn đầy năng lượng và tập trung cao độ. Áp lực nặng nề đã khiến anh dồn hết tâm trí.

Có một quyết định mà mọi người xung quanh Musk đều nghĩ rằng ông buộc phải đưa ra. Khi năm 2008 sắp kết thúc, dường như ông phải lựa chọn giữa SpaceX và Tesla. Nếu tập trung nguồn lực đang cạn kiệt của mình vào một công ty, ông có thể chắc chắn rằng nó sẽ tồn tại. Nếu cố gắng chia đôi nguồn lực, cả hai đều có thể sụp đổ. Một ngày nọ, Mark Juncosa, người bạn tâm giao đầy nhiệt huyết của ông, bước vào phòng làm việc của ông tại SpaceX. "Này anh bạn, sao anh không bỏ quách một trong hai thứ này đi?", anh ta hỏi. "Nếu SpaceX là tiếng gọi của trái tim anh, hãy vứt bỏ Tesla."

"Không", Musk nói, "đó sẽ là một dấu mốc nữa trên con đường 'Xe điện không hoạt động', và chúng ta sẽ không bao giờ đạt được năng lượng bền vững."

Ông cũng không thể từ bỏ SpaceX. "Chúng ta có thể sẽ không bao giờ trở thành một loài đa hành tinh."

Càng nhiều người thúc ép ông lựa chọn, ông càng phản kháng. "Đối với tôi về mặt cảm xúc, điều này giống như bạn có hai đứa con và bạn sắp hết thức ăn", ông nói. "Bạn có thể chia cho mỗi đứa một nửa, khi đó cả hai đều có thể chết, hoặc đưa tất cả thức ăn cho một đứa và tăng cơ hội sống sót cho ít nhất một đứa. Tôi không thể tự mình quyết định rằng một trong hai sẽ chết, vì vậy tôi quyết định phải dốc toàn lực để cứu cả hai."

30 Vụ phóng thứ tư Kwaj, Tháng 8 - Tháng 9 năm 2008



Musk trong phòng điều khiển và với các kỹ sư; Koenigsmann rút sâm panh lên Kwaj

Những người sáng lập đến giải cứu

Musk đã dự trù ngân sách cho ba lần phóng thử nghiệm tên lửa Falcon 1, và cả ba đều phát nổ trước khi vào được quỹ đạo. Đối mặt với nguy cơ phá sản cá nhân và Tesla đang trong khủng hoảng tài chính, thật khó để thấy ông sẽ huy động tiền như thế nào cho lần thử thứ tư. Sau đó, một nhóm bất ngờ đã đến giải cứu: những người đồng sáng lập PayPal của ông, những người đã tước bỏ vai trò CEO của ông tám năm trước đó.

Musk đã chấp nhận việc bị phế truất một cách bình tĩnh khác thường, và ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiện với những người lãnh đạo cuộc đảo chính, bao gồm Peter Thiel và Max Levchin. Nhóm mafia PayPal cũ, như cách họ tự gọi mình, là một tập thể gắn bó chặt chẽ. Họ đã giúp đỡ tài chính cho cựu đồng nghiệp David Sacks - người bạn đã ghi chép cho Antonio Gracias ở trường luật - khi anh sản xuất bộ phim châm biếm Thank You for Smoking. Thiel đã hợp tác với hai cựu nhân viên PayPal khác, Ken Howery và Luke Nosek, để thành lập Founders Fund, một quỹ đầu tư chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp internet.

Thiel nói rằng ông "hoàn toàn hoài nghi về công nghệ sạch", vì vậy quỹ này đã không đầu tư vào Tesla. Nosek, người đã trở nên thân thiết với Musk, đề nghị họ nên đầu tư vào SpaceX. Thiel đồng ý gọi điện thoại hội nghị với Musk để thảo luận về ý tưởng này. "Có lúc tôi hỏi Elon liệu chúng tôi có thể nói chuyện với kỹ sư trưởng tên lửa của công ty không", Thiel nói, "và Elon trả lời, 'Bạn đang nói chuyện với anh ta ngay bây giờ đấy'." Điều đó không làm Thiel yên tâm, nhưng Nosek đã rất nỗ lực để thực hiện khoản đầu tư. "Tôi lập luận rằng những gì Elon đang cố gắng làm thật đáng kinh ngạc, và chúng ta nên là một phần của nó", ông nói.

Cuối cùng Thiel đã nhượng bộ và đồng ý rằng quỹ có thể đầu tư 20 triệu đô la. "Một phần suy nghĩ của tôi là đó sẽ là một cách để hàn gắn mọi thứ từ câu chuyện PayPal", ông nói. Khoản đầu tư được công bố vào ngày 3 tháng 8 năm 2008, ngay sau khi lần phóng thử thứ ba thất bại. Nó đóng vai trò như một phao cứu sinh cho phép Musk tuyên bố rằng ông sẽ tài trợ cho lần phóng thứ tư.

"Đó là một bài học thú vị về nghiệp báo", Musk nói. "Sau khi tôi bị ám sát bởi những kẻ cầm đầu cuộc đảo chính PayPal, giống như Caesar bị đâm ở Thượng viện, tôi đã có thể nói 'Các người thật tệ'. Nhưng tôi đã không làm vậy. Nếu tôi đã làm như vậy, Founders Fund sẽ không xuất hiện vào năm 2008 và

SpaceX đã chết. Tôi không tin vào chiêm tinh học hay những thứ tương tự.
Nhưng nghiệp báo có thể là có thật."

Thời khắc quyết định

Sau thất bại thứ ba vào tháng 8/2008, Musk đã gây chấn động cho đội ngũ của mình bằng thời hạn sáu tuần để đưa tên lửa mới tới Kwaj. Điều này nghe có vẻ như một chiêu trò bóp méo thực tế điển hình của Musk. Họ đã mất mười hai tháng giữa lần phóng thất bại thứ nhất và thứ hai, và mười bảy tháng nữa giữa lần thứ hai và thứ ba. Nhưng vì tên lửa không cần thay đổi thiết kế cơ bản nào để khắc phục sự cố dẫn đến thất bại thứ ba, ông tính toán rằng thời hạn sáu tuần là khả thi và sẽ tiếp thêm năng lượng cho đội ngũ. Hơn nữa, với tốc độ đột tiến nhanh chóng, ông không còn lựa chọn nào khác.

SpaceX có sẵn các bộ phận cho tên lửa thứ tư tại nhà máy ở Los Angeles, nhưng vận chuyển bằng đường biển đến Kwaj sẽ mất bốn tuần. Tim Buzza, giám đốc phóng của SpaceX, nói với Musk rằng cách duy nhất để đáp ứng thời hạn là thuê một máy bay vận tải C-17 của Không quân. "VẬY THÌ CỨ LÀM ĐI", Musk đáp. Đó là lúc Buzza biết rằng Musk sẵn sàng đặt cược tất cả.

Hai mươi nhân viên SpaceX cùng đi với tên lửa trong khoang chở hàng của C-17, ngồi trên những chiếc ghế gấp dọc theo thành. Không khí rất náo nhiệt. Các thành viên trong đội, những người làm việc miệt mài, nghĩ rằng họ sắp sửa tạo nên một kỳ tích phi thường.

Khi bay qua Thái Bình Dương, một kỹ sư trẻ tên Trip Harriss lấy ra một cây đàn guitar và bắt đầu chơi. Cha mẹ anh là giáo sư âm nhạc ở Tennessee, và anh được đào tạo để trở thành một nhạc sĩ cổ điển. Nhưng một dịp Giáng sinh, anh xem Star Trek và quyết định muốn trở thành một nhà khoa học tên lửa. "Cuối cùng tôi đã tìm ra cách để thay đổi bộ não của mình từ âm nhạc sang kỹ thuật", điều đó không phải là một sự chuyển đổi lớn như anh nghĩ. Sau một năm ở Purdue, anh chật vật tìm kiếm một kỳ thực tập hè, nhưng liên tục trượt phỏng vấn. Anh đã chấp nhận làm việc tại một cửa hàng Ace Hardware địa phương khi giáo sư của anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn tại SpaceX nói rằng họ cần thực tập sinh. Không cần chờ đợi bất kỳ thủ tục giấy tờ nào, sáng hôm sau Harriss lên xe, bỏ lại bạn gái, và lái xe từ Indiana đến Los Angeles.

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để tiếp nhiên liệu ở Hawaii, có một tiếng nổ lớn. Rồi lại một tiếng nữa. "Chúng tôi nhìn nhau, kiểu như, điều này có vẻ kỳ lạ", Harriss nói. "Và sau đó chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ khác, và chúng tôi thấy thành bên của thùng nhiên liệu tên lửa bị móp lại như một lon Coca". Việc máy bay hạ độ cao nhanh chóng khiến áp suất trong khoang hàng tăng lên, và

các van của thùng nhiên liệu không kịp đưa không khí vào để cân bằng áp suất bên trong.

Các kỹ sư cuống cuồng lấy dao bở túi ra cắt lớp màng co và cố gắng mở các van. Bülent Altan chạy đến buồng lái để cố gắng ngăn máy bay hạ độ cao. "Một anh chàng người Thổ Nhĩ Kỳ to lớn đang hét vào mặt các phi công Không quân, những người Mỹ da trắng nhất mà bạn từng thấy, để bay lên cao hơn", Harriss nói. Thật ngạc nhiên, họ đã không thả tên lửa, hay Altan, xuống biển. Thay vào đó, họ đồng ý bay lên, nhưng cảnh báo Altan rằng họ chỉ còn ba mươi phút nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là trong mười phút nữa họ sẽ phải bắt đầu hạ độ cao trở lại. Một trong những kỹ sư đã leo vào khu vực tối giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai của tên lửa, tìm thấy đường ống điều áp lớn, và xoay nó mở, cho phép không khí tràn vào tên lửa và cân bằng áp suất khi máy bay vận tải lại bắt đầu hạ độ cao. Kim loại bắt đầu bật trở lại gần hình dạng ban đầu. Nhưng thiệt hại đã xảy ra. Bề ngoài bị móp, và một trong những vách ngăn chống rung lắc đã bị lệch.

Họ gọi cho Musk ở Los Angeles để báo cáo sự việc và đề xuất đưa tên lửa trở về. "Tất cả chúng tôi đứng đó chỉ nghe thấy một khoảng lặng", Harriss kể. "Ông ấy im lặng một lúc. Rồi nói, 'Không, các anh sẽ đưa nó đến Kwaj và sửa chữa tại đó'." Harriss nhớ lại rằng khi đến Kwaj, phản ứng đầu tiên của họ là: "Thôi xong, tiêu rồi". Nhưng sau một ngày, sự hào hứng trỗi dậy. "Chúng tôi bắt đầu tự nhủ, 'Mình sẽ làm cho nó hoạt động'."

Buzza và Chris Thompson, giám đốc kết cấu tên lửa, đã gom góp các thiết bị cần thiết tại trụ sở SpaceX, bao gồm cả vách ngăn mới để ngăn nhiên liệu tràn trong thùng, và chất chúng lên máy bay riêng của Musk để bay từ Los Angeles đến Kwaj. Tại đó, họ thấy một nhóm kỹ sư đang hối hả làm việc giữa đêm khuya với tên lửa đã được tháo dỡ, như những bác sĩ trong phòng cấp cứu đang cố gắng cứu sống bệnh nhân.

Sau ba lần thất bại đầu tiên của SpaceX, Musk đã áp dụng thêm các biện pháp kiểm soát chất lượng và giảm rủi ro. "Vì vậy, lúc đó chúng tôi đã quen với việc làm chậm hơn một chút, với nhiều tài liệu và kiểm tra hơn", Buzza nói. Anh ấy nói với Musk rằng nếu tuân thủ tất cả các yêu cầu mới này, sẽ mất năm tuần để sửa chữa tên lửa. Nếu bỏ qua các yêu cầu đó, họ có thể làm điều đó trong năm ngày. Musk đã đưa ra quyết định như mong đợi. "Được rồi", ông nói. "Hãy làm nhanh nhất có thể."

Quyết định đảo ngược chỉ thị về kiểm soát chất lượng của Musk đã dạy cho Buzza hai điều: Musk có thể thay đổi khi tình huống thay đổi và ông ấy sẵn sàng

chấp nhận rủi ro hơn bất kỳ ai. "Đây là điều chúng tôi phải học, đó là Elon sẽ đưa ra một tuyên bố, nhưng sau đó thời gian trôi qua và ông ấy sẽ nhận ra, 'Ồ không, thực ra chúng ta có thể làm theo cách khác'," Buzza nói.

Khi họ đang hối hả làm việc dưới cái nắng gay gắt của Kwaj, họ bị theo dõi bởi một con cua dừa khổng lồ dài gần một mét. Họ đặt tên cho nó là Elon, và dưới sự chứng kiến của nó, họ đã hoàn thành việc sửa chữa trong vòng năm ngày quy định. "Điều này khác xa với bất cứ điều gì mà các công ty công kênh trong ngành hàng không vũ trụ có thể tưởng tượng được", Buzza nói. "Đôi khi những thời hạn điên rồ của ông ấy lại hợp lý."

"Lần thứ tư may mắn!"

Nếu lần phóng thứ tư này không thành công, đó sẽ là dấu chấm hết cho SpaceX và có lẽ là cả ý tưởng táo bạo về việc tiên phong không gian có thể được dẫn dắt bởi các doanh nhân tư nhân. Nó cũng có thể là kết thúc của Tesla. "Chúng tôi sẽ không thể nhận được bất kỳ khoản tài trợ mới nào cho Tesla", Musk nói. "Mọi người sẽ nghĩ, 'Nhìn anh chàng có công ty tên lửa thất bại kìa, hẳn ta là kẻ thua cuộc'."

Vụ phóng được lên kế hoạch vào ngày 28 tháng 9 năm 2008, và Musk dự định theo dõi từ xe chỉ huy tại trụ sở SpaceX ở Los Angeles. Để giảm bớt căng thẳng, Kimbal đề nghị họ đưa con cái đến Disneyland vào buổi sáng hôm đó. Đó là một ngày Chủ nhật đông đúc, và họ đã không sắp xếp để được vào cửa VIP, nhưng việc xếp hàng dài lại là một điều may mắn vì nó có tác dụng làm dịu Elon. Thật hợp lý, họ đã chơi tàu lượn siêu tốc Space Mountain, một phép ẩn dụ quá rõ ràng đến mức nó sẽ có vẻ sáo rỗng nếu không phải là sự thật.

Mặc chiếc áo polo màu be và quần jean bạc màu mà anh ấy đã mặc ở Disneyland, Musk đến xe chỉ huy ngay khi cửa sổ phóng mở ra lúc 4 giờ chiều. Trên một trong các màn hình, anh ấy có thể thấy Falcon 1 trên bệ phóng Kwaj. Trong phòng điều khiển im lặng khi giọng nói của một người phụ nữ vang lên đếm ngược.

Khi tên lửa rời bệ phóng, tiếng hò reo vang lên, nhưng Musk lặng lẽ nhìn chăm chăm vào dữ liệu hiển thị trên máy tính và màn hình treo tường chiếu video từ camera của tên lửa. Sau sáu mươi giây, video cho thấy luồng khí từ động cơ sẫm màu hơn. Điều này là bình thường; bởi vì tên lửa đã đạt đến tầng không khí loãng hơn với ít oxy hơn. Quần đảo Kwajalein Atoll khuất dần, trông như một chuỗi ngọc trai trên biển ngọc lam.

Sau hai phút, đã đến lúc các tầng tách ra. Động cơ đẩy tắt, và lần này có một độ trễ năm giây trước khi tầng thứ hai được kích hoạt, để ngăn chặn sự va chạm đã làm hỏng lần phóng thứ ba. Khi tầng thứ hai từ từ tách ra, Musk cuối cùng cũng cho phép mình thốt lên một tiếng reo vui.

Động cơ Kestrel trên tầng thứ hai hoạt động hoàn hảo. Vòi phun của nó phát sáng màu đỏ xỉn do sức nóng, nhưng Musk biết vật liệu có thể nóng trắng và vẫn tồn tại. Cuối cùng, chín phút sau khi phóng, động cơ Kestrel tắt theo kế hoạch và tải trọng của nó được đưa vào quỹ đạo. Lúc này, tiếng hò đã chói tai, và Musk giơ tay lên không trung. Kimbal, đứng cạnh anh, bắt đầu khóc.

Falcon 1 đã làm nên lịch sử với tư cách là tên lửa tư nhân đầu tiên được phóng từ mặt đất và đạt đến quỹ đạo. Musk và đội ngũ nhỏ chỉ năm trăm nhân viên (bộ phận tương đương của Boeing có năm mươi nghìn) đã thiết kế hệ thống từ đầu và tự thực hiện tất cả việc xây dựng. Rất ít công việc được thuê ngoài. Và nguồn vốn cũng là tư nhân, phần lớn từ túi của Musk. SpaceX có hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ cho NASA và các khách hàng khác, nhưng họ sẽ chỉ được trả tiền nếu và khi họ thành công. Không có trợ cấp hoặc hợp đồng cộng thêm chi phí.

"Thật tuyệt vời," Musk hét lên khi bước vào nhà máy. Anh ấy nhảy một điệu nhảy nhỏ trước những nhân viên đang hò reo tụ tập gần căng tin. "Lần thứ tư mới là lần may mắn!" Khi tiếng hò reo lại nổi lên, anh bắt đầu nói lắp bắp nhiều hơn bình thường. "Tâm trí tôi hơi choáng ngợp, nên tôi khó nói điều gì," anh lẩm bẩm. Nhưng sau đó, anh ấy đã tuyên bố tầm nhìn của mình cho tương lai: "Đây chỉ là bước đầu tiên trong nhiều bước. Chúng ta sẽ đưa Falcon 9 lên quỹ đạo vào năm tới, vận hành tàu vũ trụ Dragon và tiếp quản từ Tàu con thoi. Chúng ta sẽ làm rất nhiều việc, thậm chí là lên sao Hỏa."

Mặc dù vẻ ngoài cứng rắn, nhưng dạ dày của Musk đã bị co thắt trong quá trình phóng, gần như đến mức nôn mửa. Ngay cả sau thành công, anh vẫn khó cảm thấy vui mừng. "Nồng độ cortisol, hormone căng thẳng, adrenaline của tôi, chúng quá cao đến nỗi tôi khó có thể cảm thấy hạnh phúc," anh nói. "Có một cảm giác nhẹ nhõm, giống như được thoát khỏi cái chết, nhưng không có niềm vui. Tôi đã quá căng thẳng."

"ilovenasa"

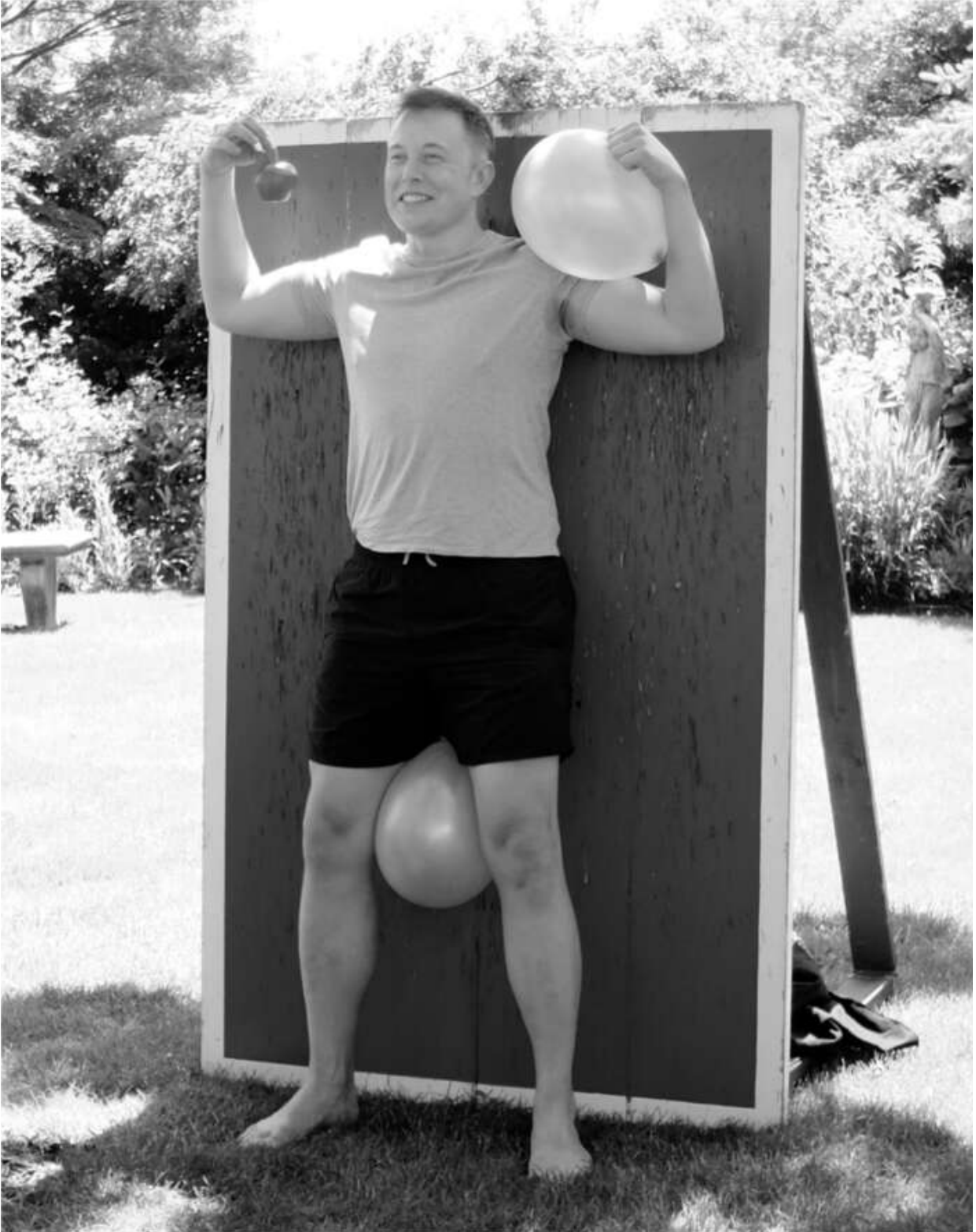
Vụ phóng thành công đã cứu vãn tương lai của các nỗ lực không gian kinh doanh. "Giống như Roger Bannister đã vượt qua kỷ lục chạy một dặm trong bốn phút, SpaceX đã khiến mọi người đánh giá lại giới hạn của mình khi nói đến việc chinh phục không gian," tác giả Ashlee Vance viết.

Điều đó đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong định hướng của NASA. Việc chương trình Tàu con thoi sắp kết thúc đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ không còn khả năng đưa phi hành đoàn hoặc hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Vì vậy, cơ quan này đã công bố một cuộc thi giành hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến đó. Thành công của chuyến bay Falcon 1 thứ tư đã cho phép Musk và Gwynne Shotwell bay đến Houston vào cuối năm 2008 để gặp gỡ NASA và thúc đẩy trường hợp của họ.

Khi bước xuống máy bay riêng, Musk kéo cô sang một bên để trò chuyện ngay trên đường băng. "NASA đang lo ngại tôi phải chia thời gian giữa SpaceX và Tesla," anh nói với cô. "Tôi cần một người đồng hành." Đó không phải là một ý nghĩ đến với anh một cách dễ dàng; anh giỏi chỉ huy hơn là hợp tác. Rồi anh đưa ra lời đề nghị. "Cô có muốn làm chủ tịch của SpaceX không?" Anh sẽ vẫn là CEO, và họ sẽ phân chia trách nhiệm. "Tôi sẽ tập trung vào kỹ thuật và phát triển sản phẩm," anh nói, "và tôi muốn cô tập trung vào quản lý khách hàng, nhân sự, quan hệ chính phủ và phần lớn về tài chính." Cô ngay lập tức đồng ý. "Tôi thích làm việc với con người, còn anh ấy thích làm việc với phần cứng và thiết kế," cô giải thích.

Vào ngày 22 tháng 12, như thể khép lại một năm 2008 tồi tệ, Musk nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động. Giám đốc chương trình bay không gian của NASA, Bill Gerstenmaier, người sau này sẽ làm việc tại SpaceX, đã báo tin cho anh: SpaceX sẽ được trao hợp đồng trị giá 1,6 tỷ đô la để thực hiện mười hai chuyến bay khứ hồi lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. "Tôi yêu NASA," Musk đáp. "Các bạn thật tuyệt vời." Sau đó, anh đã đổi mật khẩu đăng nhập máy tính của mình thành "ilovenasa."

31 Giải cứu Tesla Tháng 12 năm 2008



Một niềm yêu thích mạo hiểm gần như kỳ quái: Can đảm đối mặt với một người ném dao bị bịt mắt tại một trong những bữa tiệc sinh nhật của anh ấy

Tài chính Tesla, tháng 12 năm 2008

Musk không thể tận hưởng niềm vui từ hợp đồng với NASA quá vài phút. Thực tế, mức độ căng thẳng của anh không hề giảm bớt. SpaceX có thể đã nhận được một sự ân xá vào dịp Giáng sinh, nhưng Tesla vẫn đang lao thẳng đến bờ vực phá sản vào cuối năm 2008. Công ty sẽ hết tiền vào đêm Giáng sinh. Cả công ty lẫn cá nhân Musk đều không đủ tiền trong ngân hàng để trả lương cho kỳ tiếp theo.

Musk đã kêu gọi các nhà đầu tư hiện tại của mình tài trợ cho một vòng gọi vốn cổ phần mới chỉ với 20 triệu đô la. Số tiền này chỉ đủ để Tesla duy trì hoạt động thêm vài tháng. Nhưng khi anh nghĩ rằng kế hoạch đã hoàn tất, anh phát hiện ra rằng một nhà đầu tư đang do dự: VantagePoint Capital, do Alan Salzman lãnh đạo. Và để phát hành cổ phần mới, tất cả các nhà đầu tư hiện tại đều phải đồng ý.

Salzman và Musk đã dành vài tháng qua để bất đồng về chiến lược. Có lúc họ đã cãi nhau tại trụ sở của Tesla đến mức nhân viên có thể nghe thấy. Salzman muốn Tesla trở thành nhà cung cấp bộ pin cho các công ty ô tô khác, chẳng hạn như Chrysler. “Điều đó sẽ giúp tài trợ cho sự tăng trưởng của Tesla,” Salzman nói. Musk cho rằng điều đó thật điên rồ. “Salzman đang cố gắng ép buộc chúng tôi phải bám víu vào một công ty ô tô truyền thống,” anh nói, “và tôi nghĩ, con tàu đó sắp chìm.” Salzman rất tức giận vì Tesla đang đốt tiền đặt cọc của khách hàng Roadster, mặc dù những chiếc xe vẫn chưa được sản xuất. “Mọi người nghĩ rằng họ đã đặt cọc, chứ không phải là một khoản vay không có bảo đảm để tài trợ cho công ty. Về mặt đạo đức, điều đó là sai.” Musk đã có thể nhờ luật sư bên ngoài đưa ra ý kiến rằng điều đó là hợp pháp. Salzman cũng bị phản cảm bởi hành vi của Musk: “Anh ấy rất khắt khe với mọi người và vô tâm một cách không cần thiết. Đó chỉ là một phần DNA của anh ấy. Tôi không thích điều đó.”

Trong một cuộc gọi hội đồng quản trị không chính thức với Kimbal đang nghe, Salzman đã cố gắng đặt nền móng để loại bỏ Musk khỏi vị trí CEO. “Tôi rất tức giận về những gì những kẻ ngu ngốc độc ác này đang cố gắng làm với Elon,” Kimbal nói. “Tôi bắt đầu hét lên, ‘Không đời nào, không đời nào, các người không được làm thế. Các người là đồ ngu ngốc.’” Antonio Gracias cũng tham gia cuộc gọi. “Không, chúng tôi ủng hộ Elon,” anh nói. Kimbal đã gọi cho

anh trai mình, người đã có thể ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị. Anh ấy đang tập trung cao độ đến mức anh ấy thậm chí không hề tức giận.

Salzman và các cộng sự nhất quyết yêu cầu Musk đến văn phòng của họ để trình bày chi tiết nhu cầu vốn của Tesla trong tương lai. “Anh ấy như đang phẫu thuật tim hở, còn chúng tôi thì cố gắng đảm bảo anh ấy không truyền nhầm nhóm máu,” Salzman nói. “Khi một người nắm quyền kiểm soát quá lớn, lại đang chịu nhiều áp lực, thì đó là một tình huống rất nguy hiểm.”

Musk nổi giận. “Chúng ta phải làm ngay nếu không sẽ không trả được lương,” anh nói với Salzman. Nhưng Salzman khẳng định họ phải gặp nhau vào tuần sau. Ông còn ấn định thời gian gặp lúc 7 giờ sáng, khiến Musk càng thêm tức giận. “Tôi là cú đêm, kiểu như, trời ơi, chết tiệt,” anh nói. “Salzman làm vậy với tôi vì hắn ta là một tên khốn.” Musk cảm thấy Salzman thích thú với cơ hội nhìn thẳng vào mắt anh và nói không, và đó chính xác là điều đã xảy ra.

Musk có thể tha thứ, như anh đã làm với các cộng sự PayPal của mình. Nhưng có một vài người khiến anh nổi cơn thịnh nộ, gần như mất lý trí. Martin Eberhart là một. Và Alan Salzman là một người khác. Musk nghĩ rằng Salzman cố tình đẩy Tesla vào phá sản. “Hắn ta đúng là đồ tồi,” Musk nói. “Khi tôi nói hắn là đồ tồi, đó là miêu tả, không phải miệt thị.”

Salzman bình tĩnh phủ nhận cáo buộc của Musk và dường như không bận tâm đến những lời lăng mạ. “Chúng tôi không có bất kỳ âm mưu nào để chiếm đoạt công ty hoặc ép buộc nó phá sản,” ông nói. “Điều đó thật vô lý. Vai trò của chúng tôi chỉ đơn giản là hỗ trợ công ty và đảm bảo vốn được sử dụng hợp lý.” Bất chấp những công kích cá nhân của Musk, ông thực sự bày tỏ sự ngưỡng mộ. “Anh ấy là động lực duy nhất đứng sau công ty, và tôi phải thừa nhận rằng anh ấy đã thành công. Tôi ngả mũ kính phục.”

Để vượt qua quyền phủ quyết của Salzman về vòng gọi vốn mới, Musk vội vàng tái cấu trúc tài chính sao cho không phải phát hành thêm cổ phiếu mà thay vào đó là vay nợ nhiều hơn. Cuộc gọi hội nghị quyết định diễn ra vào đêm Giáng sinh, hai ngày sau khi SpaceX được NASA trao hợp đồng. Musk đang ở nhà Kimbal tại Boulder, Colorado, cùng với Talulah Riley. “Tôi đang ngồi dưới sàn gói quà cho bọn trẻ, còn Elon thì nằm trên giường, gọi điện thoại, điên cuồng cố gắng giải quyết chuyện này,” cô nhớ lại. “Giáng sinh rất quan trọng với tôi, nên ưu tiên của tôi là bảo vệ bọn trẻ khỏi tình huống này. Tôi cứ nói, ‘Hôm nay Giáng sinh, sẽ có phép màu thôi.’”

Và phép màu đã đến. VantagePoint cuối cùng đã ủng hộ kế hoạch, cũng như các nhà đầu tư khác trong cuộc gọi. Musk bật khóc. “Nếu mọi chuyện diễn ra

theo chiều hướng khác, Tesla đã chết,” anh nói, “và có lẽ giấc mơ về xe điện cũng sẽ chết theo trong nhiều năm.” Vào thời điểm đó, tất cả các công ty ô tô lớn của Mỹ đều đã ngừng sản xuất xe điện.

Khoản vay của chính phủ và khoản đầu tư từ Daimler

Trong nhiều năm, một trong những lời chỉ trích nhắm vào Tesla là công ty đã được “cứu trợ” hoặc “hỗ trợ” bởi chính phủ vào năm 2009. Thực tế, Tesla không nhận tiền từ Chương trình Cứu trợ Tài sản Rắc rối (TARP) của Bộ Tài chính, thường được gọi là “gói cứu trợ”. Theo chương trình này, chính phủ đã cho General Motors và Chrysler vay 18,4 tỷ đô la khi họ trải qua quá trình tái cấu trúc phá sản. Tesla không xin bất kỳ khoản tiền nào từ TARP hoặc gói kích thích kinh tế.

Điều Tesla nhận được vào tháng 6 năm 2009 là khoản vay 465 triệu đô la có lãi suất từ một chương trình của Bộ Năng lượng. Chương trình Cho vay Sản xuất Phương tiện Công nghệ Tiên tiến đã cho các công ty vay tiền để sản xuất ô tô điện hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Ford, Nissan và Fisker Automotive cũng nhận được các khoản vay.

Khoản vay của Bộ Năng lượng dành cho Tesla không phải là một dòng tiền mặt ngay lập tức. Không giống như gói cứu trợ cho GM và Chrysler, khoản vay này được gắn với các chi phí thực tế. “Chúng tôi phải chi tiền rồi mới gửi hóa đơn cho chính phủ”, Musk giải thích. Vì vậy, tám séc đầu tiên mãi đến đầu năm 2010 mới đến. Ba năm sau, Tesla đã trả hết khoản vay cùng với 12 triệu đô la tiền lãi. Nissan trả nợ vào năm 2017, Fisker phá sản, và tính đến năm 2023, Ford vẫn còn nợ tiền.

Một nguồn vốn quan trọng hơn cho Tesla đến từ Daimler. Vào tháng 10 năm 2008, giữa lúc Tesla gặp khủng hoảng và SpaceX liên tục thất bại trong việc phóng tên lửa, Musk đã bay đến trụ sở của công ty Đức tại Stuttgart. Các giám đốc điều hành của Daimler nói với ông rằng họ quan tâm đến việc tạo ra một chiếc ô tô điện và họ có một nhóm dự định đến thăm Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2009. Họ mời Tesla trình bày đề xuất về phiên bản điện của chiếc xe Smart của Daimler.

Khi trở về, Musk nói với JB Straubel rằng họ nên gấp rút lắp ráp một nguyên mẫu xe Smart chạy điện trước khi nhóm Daimler đến. Họ cử một nhân viên đến Mexico, nơi có sẵn xe Smart chạy xăng, để mua một chiếc và lái về California. Sau đó, họ lắp động cơ điện và bộ pin của Roadster vào đó.

Khi các giám đốc điều hành của Daimler đến Tesla vào tháng 1 năm 2009, họ có vẻ khó chịu vì đã được sắp xếp gặp một công ty nhỏ và thiếu vốn mà họ hầu như chưa từng nghe đến. “Tôi nhớ họ rất cau kỉnh và muốn rời khỏi đó càng

sớm càng tốt", Musk nói. "Họ đang mong đợi một bài thuyết trình PowerPoint nhằm chán." Sau đó, Musk hỏi họ có muốn lái thử chiếc xe không. "Ý anh là sao?", một người trong nhóm Daimler hỏi. Musk giải thích rằng họ đã tạo ra một mô hình hoạt động.

Họ ra bãi đậu xe, và các giám đốc điều hành của Daimler lái thử. Chiếc xe lao vút đi ngay lập tức và đạt tốc độ 96 km/h trong khoảng bốn giây. Điều đó đã khiến họ kinh ngạc. "Chiếc Smart đó chạy rất nhanh", Musk nói. "Bạn có thể nhấc bánh trước lên với chiếc xe đó." Kết quả là Daimler đã ký hợp đồng với Tesla để cung cấp bộ pin và hệ thống truyền động cho xe Smart, một ý tưởng không khác mấy so với ý tưởng mà Salzman đã đề xuất. Musk cũng đề nghị Daimler xem xét đầu tư vào công ty. Vào tháng 5 năm 2009, ngay cả trước khi các khoản vay của Bộ Năng lượng được phê duyệt, Daimler đã đồng ý mua 50 triệu đô la cổ phần của Tesla. "Nếu Daimler không đầu tư vào Tesla vào thời điểm đó, chúng tôi đã chết", Musk nói.

32 Chiếc Model S Tesla, 2009



Drew Baglino và Musk với Franz von Holzhausen

Henrik Fisker

Vòng gọi vốn vào Giáng sinh năm 2008, khoản đầu tư của Daimler và khoản vay của chính phủ đã cho phép Musk tiếp tục với một dự án mà nếu thành công, sẽ biến Tesla thành một công ty ô tô thực sự, dẫn đầu kỷ nguyên xe điện: một chiếc sedan bốn cửa phổ thông, có giá khoảng 60.000 đô la, sẽ được sản xuất hàng loạt. Nó được gọi là Model S.

Musk đã dành rất nhiều thời gian cho thiết kế Roadster, nhưng ông gặp khó khăn hơn nhiều khi cố gắng định hình một chiếc sedan bốn cửa. "Ở một chiếc xe thể thao, các đường nét và tỷ lệ giống như của một siêu mẫu, và việc làm cho nó trông đẹp mắt tương đối dễ dàng", ông nói. "Nhưng tỷ lệ của một chiếc sedan thì khó làm hài lòng hơn."

Tesla ban đầu đã ký hợp đồng với Henrik Fisker, một nhà thiết kế gốc Đan Mạch ở Nam California, người đã tạo ra kiểu dáng gợi cảm của BMW Z8 và Aston Martin DB9. Musk không ấn tượng với ý tưởng của ông ta. "Trông nó giống như một quả trứng chết tiệt trên bánh xe", ông nói về một trong những bản phác thảo của Fisker. "Hãy hạ thấp mui xe xuống."

Fisker đã cố gắng giải thích vấn đề cho Musk. Vì bộ pin sẽ nâng sàn xe lên, nên phần mái phải được làm nhô lên để đảm bảo đủ khoảng không phía trên đầu. Fisker đã vẽ phác thảo thiết kế Aston Martin mà Musk yêu thích lên bảng trắng. Đó là một chiếc xe thấp và rộng. Nhưng Model S không thể có tỷ lệ thanh thoát tương tự do vị trí đặt pin. "Hãy tưởng tượng ông đang ở một buổi trình diễn thời trang của Giorgio Armani," Fisker giải thích. "Một người mẫu cao mét tám, nặng bốn mươi lăm ký bước ra trong bộ váy. Ông đang đi cùng vợ, người chỉ cao mét rưỡi và nặng sáu mươi tám ký, và ông nói với Armani, 'Hãy may chiếc váy đó cho vợ tôi.' Nó sẽ không giống nhau đâu."

Musk đã yêu cầu hàng tá thay đổi, bao gồm cả hình dạng đèn pha và đường nét nắp capo. Fisker, người tự coi mình là một nghệ sĩ, đã nói với Musk lý do tại sao anh không muốn thực hiện một số thay đổi đó. "Tôi không quan tâm anh muốn gì," Musk đáp lại. "Tôi đang yêu cầu anh làm những việc này." Fisker nhớ lại cường độ hỗn loạn của Musk với giọng điệu vừa mệt mỏi vừa thích thú. "Tôi không phải kiểu người như Musk," anh nói. "Tôi khá thoải mái." Sau chín tháng, Musk đã hủy hợp đồng của anh.

Franz von Holzhausen

Franz von Holzhausen sinh ra ở Connecticut và sống ở Nam California, nhưng đúng như tên gọi, ông mang phong thái điềm tĩnh kiểu châu Âu. Ông mặc áo khoác Technik-Leather không làm từ động vật và quần jean bó, cùng nụ cười nửa miệng thường trực thể hiện sự tự tin và khiêm tốn lịch sự. Sau khi tốt nghiệp trường thiết kế, ông đã làm việc tại Volkswagen, GM, và sau đó là Mazda ở California, nơi ông cảm thấy mình bị mắc kẹt trong cái mà ông gọi là "vòng lặp lặp đi lặp lại" của những dự án không có gì mới mẻ.

Một trong những niềm đam mê của ông là đua xe kart, và một người bạn đua cùng, đang làm việc để mở showroom đầu tiên của Tesla trên đại lộ Santa Monica, đã giới thiệu tên ông với Musk trong mùa hè khắc nghiệt năm 2008. Sau khi hủy hợp đồng của Fisker, Musk đang tìm kiếm người thiết lập một studio thiết kế nội bộ tại Tesla. Khi Musk gọi cho von Holzhausen, ông đồng ý đến vào chiều hôm đó. Musk đã đưa ông tham quan SpaceX, điều khiển ông vô cùng kinh ngạc. "Chết tiệt, ông ấy đang phóng tên lửa vào không gian," von Holzhausen trầm trồ. "Ô tô dễ hơn nhiều so với việc này."

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện tại bữa tiệc khai trương showroom Santa Monica tối hôm đó. Trong một phòng họp tách biệt với những người tham dự khác, Musk đã cho ông xem những hình ảnh về công việc mà Fisker đã thực hiện trên Model S. "Thật sự không ổn," von Holzhausen tuyên bố. "Tôi có thể làm cho ông một thứ tuyệt vời." Musk bật cười. "Được, hãy làm thôi," ông nói, và ngay lập tức thuê von Holzhausen. Cuối cùng, họ đã trở thành một đội, giống như Steve Jobs và Jony Ive, một trong số ít những mối quan hệ bình yên và không kịch tính mà Musk có được, cả về công việc lẫn cá nhân.

Musk muốn studio thiết kế ở gần chỗ ngồi của mình tại nhà máy SpaceX ở Los Angeles, thay vì ở văn phòng Tesla tại Thung lũng Silicon, nhưng ông không có tiền để xây dựng. Vì vậy, ông đã giao cho von Holzhausen một góc ở phía sau nhà máy tên lửa, gần nơi lắp ráp mũi hình nón, và dựng một cái lều để tạo sự riêng tư cho nhóm của ông.

Một ngày sau khi đến, von Holzhausen đứng cạnh Gwynne Shotwell gần căn tin của nhà máy SpaceX và xem trên màn hình khi công ty thực hiện lần phóng thứ ba vào tháng 8 năm 2008 từ Kwaj. Đó là lần phóng thất bại khi tên lửa đẩy, ngay sau khi tách ra, hơi lão đảo và va vào tầng thứ hai. Ông nhận ra rằng mình đã rời bỏ một công việc nhàn hạ tại Mazda để làm việc cho một thiên tài cuồng

nhật, nghiện rủi ro và kịch tính. Cả SpaceX và Tesla dường như đang xoáy vào bờ vực phá sản. "Ngày tận thế đang đến", ông nói, "và có những ngày tôi nghĩ, trời ơi, chúng ta có thể không sống sót để có thể trưng bày chiếc xe tuyệt vời mà chúng ta đang mơ ước."

Von Holzhausen muốn có một cộng sự, vì vậy ông đã liên hệ với một người bạn lâu năm trong ngành công nghiệp ô tô, Dave Morris, một người tạo mẫu đất sét và kỹ sư với giọng nói vui vẻ đặc trưng vùng bắc Luân Đôn thời thơ ấu. "Dave, cậu không biết tổ chức này đang chật vật như thế nào đâu", von Holzhausen nói với anh. "Nó giống như một ban nhạc nghiệp dư. Chúng ta có thể sẽ phá sản." Nhưng khi von Holzhausen đưa anh ta đi qua nhà máy tên lửa đến khu vực xưởng thiết kế, Morris đã bị cuốn hút. "Nếu anh ấy nghiêm túc với tên lửa như vậy và anh ấy muốn làm ô tô," Morris nghĩ, "thì tôi cũng muốn làm điều này."

Cuối cùng, Musk đã mua một nhà chứa máy bay cũ bên cạnh nhà máy SpaceX để làm nơi đặt xưởng thiết kế của von Holzhausen. Hầu như ngày nào ông cũng ghé qua trò chuyện, và mỗi thứ Sáu, ông dành một hoặc hai giờ cho một buổi đánh giá thiết kế chuyên sâu. Dần dần, một phiên bản mới của Model S đã thành hình. Sau một vài tháng trưng bày các bản phác thảo và bảng thông số kỹ thuật, von Holzhausen nhận ra rằng Musk cảm thấy thoải mái nhất khi phản hồi với các mô hình 3D. Vì vậy, ông và Morris đã làm việc với một vài nhà điêu khắc để tạo ra một mô hình kích thước đầy đủ, mà họ liên tục cập nhật. Vào các buổi chiều thứ Sáu, khi Musk đến thăm, họ sẽ đẩy mô hình ra khỏi xưởng và vào một bãi đậu xe ngoài trời đầy nắng để xem phản ứng của ông.

Bộ pin

Để Model S không trông cồng kềnh, Musk phải làm cho bộ pin của nó càng mỏng càng tốt. Đó là bởi vì ông muốn nó nằm bên dưới sàn xe, không giống như Roadster, có bộ pin hình hộp phía sau hai ghế. Việc đặt pin thấp giúp xe dễ xử lý hơn và gần như không thể bị lật. "Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian để giảm từng milimet từ bộ pin để đảm bảo rằng bạn có đủ khoảng không phía trên mà không biến nó thành một chiếc xe bong bóng," Musk nói.

Người mà ông giao phụ trách bộ pin là một sinh viên mới tốt nghiệp Stanford tên là Drew Baglino. Để miễn hơn các kỹ sư thông thường, với nụ cười dễ dàng, Baglino đã vươn lên hàng ngũ cao nhất của Tesla trong những năm qua, nhưng sự nghiệp của anh suýt kết thúc ngay trong cuộc gặp đầu tiên với Musk. "Chúng ta cần bao nhiêu pin để đạt được mục tiêu phạm vi hoạt động?" Musk hỏi anh. Baglino và những người còn lại trong nhóm hệ thống truyền động đã phân tích câu hỏi đó trong nhiều tuần. "Chúng tôi đã chạy hàng chục mô hình, xem xét tính khí động học có thể tốt như thế nào, chúng tôi có thể làm cho hệ thống truyền động hiệu quả như thế nào và mật độ năng lượng của mỗi pin có thể đạt được bao nhiêu," anh nói. Và câu trả lời mà họ đưa ra là bộ pin sẽ cần khoảng 8.400 pin.

"Không," Musk trả lời. "Hãy làm với 7.200 pin."

Baglino nghĩ rằng điều đó là không thể, nhưng anh đã kịp giữ mình trước khi thốt ra điều đó. Anh đã nghe những câu chuyện về cơn giận của Musk khi bị thách thức. Tuy nhiên, sau đó, anh thấy mình nhiều lần phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Musk. "Ông ấy thực sự rất khắc nghiệt," Baglino nhớ lại. "Ông ấy thích thách thức người đưa tin, mà đó không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận tốt nhất. Ông ấy bắt đầu công kích tôi."

Baglino kể với sếp mình, JB Straubel, đồng sáng lập Tesla, rằng anh cảm thấy choáng váng như thế nào: "Tôi không bao giờ muốn tham dự một cuộc họp nào khác với Elon nữa." Straubel, người đã trải qua nhiều buổi họp như vậy, khiến anh ngạc nhiên khi tuyên bố đó là một cuộc họp "tuyệt vời". "Đó là kiểu phản hồi chúng ta cần," Straubel nói. "Cậu chỉ cần học cách xử lý những yêu cầu của anh ấy. Tìm hiểu mục tiêu của anh ấy là gì và tiếp tục cung cấp thông tin cho anh ấy. Đó là cách anh ấy đạt được kết quả tốt nhất."

Trong trường hợp của pin, Baglino cuối cùng đã rất ngạc nhiên. "Điều điên rồ về mục tiêu 7.200 của anh ấy là cuối cùng chúng tôi đã đạt được 7.200 cell

pin," anh nói. "Đó là một phép tính trực giác, nhưng anh ấy đã đoán đúng."

Khi đã giảm được số lượng cell pin, Musk tập trung vào việc đặt khối pin ở vị trí thấp nhất có thể. Việc đặt nó trong sàn xe đồng nghĩa với việc nó cần được bảo vệ khỏi bị đá hoặc mảnh vỡ đâm thủng. Điều đó dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi với các thành viên thận trọng hơn trong nhóm của ông, những người muốn có một tấm chắn dày bên dưới pin. Đôi khi các cuộc họp trở thành những trận cãi vã. "Elon sẽ trở nên cá nhân và các kỹ sư sẽ hoảng sợ," Straubel nói. "Họ cảm thấy rằng họ đang bị yêu cầu làm điều gì đó không an toàn." Khi họ cố chấp, điều đó giống như vấy một tấm vải đỏ trước mặt một con bò tót. "Elon là một người cực kỳ cạnh tranh, và thách thức anh ấy đồng nghĩa với việc một cuộc họp có thể trở thành địa ngục."

Để làm kỹ sư trưởng cho Model S, Musk đã thuê Peter Rawlinson, một người Anh lịch thiệp, từng làm việc về thân xe cho Lotus và Land Rover. Cùng nhau, họ đã nghĩ ra một cách để làm nhiều hơn là chỉ đặt khối pin dưới sàn xe. Họ đã thiết kế nó để khối pin trở thành một phần cấu trúc của xe.

Đó là một ví dụ về chính sách của Musk rằng các nhà thiết kế phác thảo hình dáng của chiếc xe nên làm việc chặt chẽ với các kỹ sư, những người quyết định cách chế tạo chiếc xe. "Ở những nơi khác tôi làm việc," von Holzhausen nói, "có kiểu tư duy 'ném qua hàng rào', nơi một nhà thiết kế sẽ có ý tưởng rồi gửi cho một kỹ sư, người ngồi ở một tòa nhà khác hoặc ở một quốc gia khác." Musk đặt các kỹ sư và nhà thiết kế trong cùng một phòng. "Tầm nhìn là chúng tôi sẽ tạo ra những nhà thiết kế tư duy như kỹ sư và những kỹ sư tư duy như nhà thiết kế," von Holzhausen nói.

Điều này tuân theo nguyên tắc mà Steve Jobs và Jony Ive đã thấm nhuần tại Apple: thiết kế không chỉ là thẩm mỹ; thiết kế công nghiệp thực sự phải kết nối vẻ ngoài của sản phẩm với kỹ thuật của nó. "Trong từ vựng của hầu hết mọi người, thiết kế có nghĩa là lớp vỏ ngoài," Jobs từng giải thích. "Không gì có thể xa hơn ý nghĩa của thiết kế. Thiết kế là linh hồn cơ bản của một sáng tạo do con người tạo ra, cuối cùng thể hiện chính nó trong các lớp bên ngoài kế tiếp."

Thiết kế thân thiện

Có một nguyên tắc khác xuất phát từ studio thiết kế của Apple. Khi Jony Ive hình dung ra chiếc iMac màu kẹo, thân thiện vào năm 1998, ông đã bao gồm một tay cầm lõm. Nó không thực sự hữu dụng, vì iMac là một máy tính để bàn không có ý định mang theo. Nhưng nó gửi đi một tín hiệu thân thiện. "Nếu có tay cầm này trên đó, nó sẽ tạo ra một mối quan hệ," Ive giải thích. "Nó dễ gần. Nó cho phép bạn chạm vào."

Von Holzhausen cũng phác thảo ý tưởng về tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bật ra sáng đèn như một cái bắt tay thân thiện khi người lái đến gần với chìa khóa. Tính năng này không thực sự cần thiết, một tay nắm cửa thông thường cũng hoạt động tốt. Nhưng Musk lập tức thích thú với ý tưởng này. Nó sẽ gửi đi một tín hiệu thân thiện, vui vẻ. "Tay nắm cửa cảm nhận khi bạn đến gần, sáng đèn, bật ra chào đón bạn, thật kỳ diệu", ông nói.

Các kỹ sư và đội ngũ sản xuất đã phản đối ý tưởng này. Không gian bên trong cửa xe không đủ chỗ cho cơ chế hoạt động, vốn phải hoạt động hàng nghìn lần trong điều kiện thời tiết khác nhau. Một kỹ sư đã dùng chính từ yêu thích của Musk để phản bác: "ngu ngốc". Nhưng Musk vẫn kiên trì. "Đừng cãi tôi nữa", ông ra lệnh. Cuối cùng, nó đã trở thành một đặc điểm nổi bật của chiếc xe, một điểm nhấn tạo nên sự gắn kết tình cảm với chủ sở hữu.

Musk vốn không thích các quy định. Ông không thích làm theo luật của người khác. Khi Model S sắp hoàn thành, một ngày nọ, ông ngồi vào xe và kéo tấm che nắng phía ghế phụ xuống. "Cái quái gì đây?", ông hỏi, chỉ vào nhãn cảnh báo do chính phủ quy định về túi khí và cách tắt chúng khi có trẻ em ngồi ở ghế phụ. Dave Morris giải thích rằng chính phủ yêu cầu phải có. "Bỏ chúng đi", Musk ra lệnh. "Mọi người không ngu ngốc. Những nhãn dán này mới ngu ngốc."

Để lách luật, Tesla đã thiết kế một hệ thống tự động vô hiệu hóa túi khí khi phát hiện có trẻ em ngồi ở ghế phụ. Nhưng điều đó không làm hài lòng chính phủ, và Musk cũng không lùi bước. Trong nhiều năm, Tesla đã tranh cãi qua lại với Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, cơ quan này đã nhiều lần ban hành thông báo thu hồi đối với những chiếc xe Tesla không có nhãn dán cảnh báo.

Musk muốn Model S có một màn hình cảm ứng lớn ngay trong tầm tay người lái. Ông và von Holzhausen đã dành hàng giờ để thảo luận về kích thước,

hình dạng và vị trí của màn hình. Kết quả là một bước ngoặt cho ngành công nghiệp ô tô. Nó giúp người lái dễ dàng điều khiển đèn, nhiệt độ, vị trí ghế ngồi, hệ thống treo và hầu hết mọi thứ trong xe, ngoại trừ việc mở ngăn đựng đồ (vì lý do nào đó, quy định của chính phủ yêu cầu phải có nút bấm vật lý). Nó cũng mang lại nhiều điều thú vị hơn, bao gồm trò chơi điện tử, âm thanh "xì hơi" cho ghế phụ, nhiều loại còi khác nhau và những trò đùa ẩn giấu trong giao diện.

Quan trọng nhất, việc coi chiếc xe là một phần mềm hơn là chỉ là phần cứng cho phép nó được nâng cấp liên tục. Các tính năng mới có thể được cập nhật qua mạng. "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình có thể bổ sung hàng loạt chức năng trong những năm qua, bao gồm cả việc tăng tốc," Musk nói. "Nó cho phép chiếc xe trở nên tốt hơn so với khi bạn mua nó."

33 Không gian Riêng SpaceX, 2009–2010



Tại Cape Canaveral với Tổng thống Obama, 2010

Falcon 9, Dragon và Bệ phóng 40

Khi SpaceX giành được hợp đồng của NASA để gửi hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, nó đi kèm với một thách thức. Nó đòi hỏi một tên lửa mạnh hơn nhiều so với Falcon 1.

Ban đầu, Musk dự định tên lửa mới sẽ có năm động cơ thay vì một, và do đó được gọi là Falcon 5. Nó cũng cần một động cơ mạnh hơn. Nhưng Tom Mueller lo ngại rằng việc chế tạo động cơ mới sẽ mất quá nhiều thời gian, và ông đã thuyết phục Musk chấp nhận một ý tưởng được sửa đổi: một tên lửa với chín động cơ Merlin ban đầu. Như vậy, Falcon 9 đã ra đời, một tên lửa sau này trở thành trụ cột của SpaceX trong hơn một thập kỷ. Với chiều cao 48 mét, nó cao hơn gấp đôi Falcon 1, mạnh hơn gấp mười lần và nặng hơn gấp mười hai lần.

Ngoài tên lửa mới, họ cần một khoang tàu vũ trụ, module được phóng trên đỉnh tên lửa và mang tải trọng hàng hóa (hoặc phi hành gia) vào quỹ đạo, có thể kết nối với Trạm Vũ trụ và quay trở lại Trái đất. Musk đã làm việc với các kỹ sư của mình trong một loạt các cuộc họp sáng thứ Bảy để thiết kế một khoang từ đầu, mà ông đặt tên là Dragon, dựa theo tên con rồng Puff the Magic Dragon.

Và cuối cùng, họ cần một địa điểm - không phải Kwaj! - nơi họ có thể thường xuyên phóng tên lửa mới. Việc vận chuyển Falcon 9 khổng lồ qua nửa Thái Bình Dương là quá khó khăn. Thay vào đó, SpaceX đã đạt được thỏa thuận sử dụng một phần của Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, nơi có gần bảy trăm tòa nhà, bệ phóng và khu liên hợp phóng trải rộng trên 58.000 ha trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida. SpaceX đã thuê Bệ phóng 40, nơi từ những năm 1960 đã được sử dụng cho các vụ phóng tên lửa Titan của Không quân.

Để xây dựng lại khu liên hợp, Musk đã thuê một kỹ sư tên là Brian Mosdell, người làm việc cho liên doanh Lockheed-Boeing, United Launch Alliance. Các cuộc phỏng vấn xin việc của Musk có thể gây khó chịu. Ông làm nhiều việc cùng lúc, nhìn chăm chăm vào khoảng không, và đôi khi im lặng trong một phút hoặc hơn. (Ứng viên được cảnh báo trước là cứ ngồi yên và đừng cố gắng lấp đầy sự im lặng.) Nhưng khi ông tập trung và thực sự muốn đánh giá một ứng viên, ông sẽ đi sâu vào các cuộc thảo luận kỹ thuật chi tiết. Lý do khoa học để sử dụng heli thay vì nitơ là gì? Phương pháp tốt nhất để làm kín trục bơm và thanh lọc mê cung là gì? "Tôi có một mạng lưới thần kinh tốt khi đánh giá khả

năng làm việc của một người chỉ với một vài câu hỏi," Musk nói. Mosdell đã nhận được công việc.

Được Musk thường xuyên thúc giục, Mosdell đã xây dựng lại khu vực này theo cách tiết kiệm điển hình của SpaceX, theo đúng nghĩa đen. Ông và sếp của mình, Tim Buzza, đã tìm kiếm các linh kiện có thể được tái sử dụng với giá rẻ. Buzza đang lái xe trên đường tại Cape Canaveral và nhìn thấy một bể chứa oxy lỏng cũ. "Tôi hỏi vị tướng xem chúng tôi có thể mua nó không," ông nói, "và chúng tôi đã có một bình chịu áp suất trị giá 1,5 triệu đô la với giá phế liệu. Nó vẫn còn ở Bộ phóng 40."

Musk cũng tiết kiệm tiền bằng cách đặt câu hỏi về các yêu cầu. Khi ông hỏi nhóm của mình tại sao phải tốn 2 triệu đô la để xây dựng một cặp cần cầu để nâng Falcon 9, ông đã được xem tất cả các quy định an toàn do Không quân đặt ra. Hầu hết đã lỗi thời, và Mosdell đã thuyết phục được quân đội sửa đổi chúng. Chi phí cho các cần cầu cuối cùng chỉ còn 300.000 đô la.

Hàng thập kỷ với những hợp đồng chi phí cộng thêm đã khiến ngành hàng không vũ trụ trở nên ì ạch. Một van trong tên lửa có giá gấp ba mươi lần so với một van tương tự trong ô tô, vì vậy Musk liên tục thúc ép đội ngũ của mình tìm nguồn cung ứng linh kiện từ các công ty ngoài ngành hàng không vũ trụ. Chốt mà NASA sử dụng trong Trạm Vũ trụ Quốc tế có giá 1.500 đô la mỗi chiếc. Một kỹ sư của SpaceX đã có thể sửa đổi chốt dùng trong buồng vệ sinh và tạo ra một cơ chế khóa chỉ với 30 đô la. Khi một kỹ sư đến chỗ làm của Musk và nói với ông rằng hệ thống làm mát bằng không khí cho khoang tải trọng của Falcon 9 sẽ có giá hơn 3 triệu đô la, ông đã gọi sang Gwynne Shotwell ở phòng làm việc bên cạnh để hỏi giá của một hệ thống điều hòa không khí cho một ngôi nhà là bao nhiêu. Khoảng 6.000 đô la, cô ấy nói. Vì vậy, đội ngũ SpaceX đã mua một số thiết bị điều hòa không khí thương mại và sửa đổi máy bơm để chúng có thể hoạt động trên đỉnh tên lửa.

Khi Mosdell làm việc cho Lockheed và Boeing, ông đã xây dựng lại một tổ hợp bộ phóng tại Cape Canaveral cho tên lửa Delta IV. Tổ hợp tương tự mà ông xây dựng cho Falcon 9 chỉ tốn một phần mười chi phí. SpaceX không chỉ tư nhân hóa không gian; mà còn đang đảo lộn cấu trúc chi phí của nó.

Obama tại SpaceX

"Tôi được khuyên nên kéo dài chương trình Tàu con thoi. Điều đó có đúng không?", Barack Obama hỏi Lori Garver, cố vấn chiến dịch của ông về các vấn đề không gian, vào đầu tháng 9 năm 2008.

"Không", cô trả lời. "Khu vực tư nhân nên làm việc này." Đó là một lời khuyên mạo hiểm. SpaceX đã ba lần thất bại trong việc phóng vệ tinh lên quỹ đạo và sắp thực hiện nỗ lực cuối cùng.

Garver, một cựu chiến binh của NASA, đang cố gắng thuyết phục ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ rằng cách tiếp cận của Mỹ đối với việc chế tạo tên lửa cần phải thay đổi. NASA đang lên kế hoạch ngừng chương trình Tàu con thoi và hy vọng sẽ thay thế nó bằng một chương trình tên lửa mới mà họ gọi là Constellation. Nó đang được điều hành theo cách truyền thống: NASA trao các hợp đồng chi phí cộng thêm cho Liên minh Phóng tên lửa Boeing-Lockheed để chế tạo hầu hết các bộ phận. Nhưng chi phí dự kiến của chương trình đã tăng hơn gấp đôi, và nó vẫn chưa hoàn thành. Garver đề xuất rằng Obama nên hủy bỏ nó và thay vào đó cho phép các công ty tư nhân, chẳng hạn như SpaceX, phát triển tên lửa có thể đưa các phi hành gia vào không gian.

Đó là lý do tại sao bà, giống như Musk, đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào lần phóng thứ tư của Falcon 1 từ Kwajalein vào tháng 9 đó. Khi nó thành công, bà đã nhận được những cuộc gọi chúc mừng từ các nhân viên cấp cao của Obama, và cuối cùng Obama đã bổ nhiệm bà làm phó quản trị viên của NASA.

Thật không may cho Garver, Obama đã chọn Charlie Bolden, một cựu phi công Thủy quân lục chiến và phi hành gia NASA, làm sếp của bà, người không chia sẻ sự nhiệt tình của bà đối với việc hợp tác với khu vực thương mại. "Tôi không phải là một người theo chủ nghĩa lý tưởng như nhiều người xung quanh tôi, những người cảm thấy rằng tất cả những gì chúng ta cần làm là lấy ngân sách của NASA, lấy mọi thứ cho các chuyến bay vũ trụ có người lái và đưa nó cho Elon Musk và SpaceX", Bolden nói.

Garver cũng phải đấu tranh với những người trong Quốc hội có các cơ sở của Boeing ở tiểu bang của họ và, mặc dù là Đảng Cộng hòa, lại phản đối việc doanh nghiệp tư nhân tiếp quản những gì họ cảm thấy nên được điều hành bởi một cơ quan chính phủ. "Các quan chức cấp cao trong ngành và chính phủ đã lấy làm thích thú khi chế giễu SpaceX và Elon", Garver nói. "Việc Elon trẻ hơn

và giàu hơn họ, với tư duy đột phá của Thung lũng Silicon và thiếu tôn trọng đối với ngành công nghiệp truyền thống, cũng chẳng giúp ích gì."

Cuối năm 2009, Garver đã thắng trong cuộc tranh luận. Tổng thống Obama hủy bỏ chương trình Constellation của NASA sau khi các cố vấn khoa học và giám đốc ngân sách cho rằng chương trình này "vượt ngân sách, chậm tiến độ, đi chệch hướng và không thể thực hiện được". Những người theo chủ nghĩa truyền thống của NASA, bao gồm cả phi hành gia đáng kính Neil Armstrong, đã lên án quyết định này. Thượng nghị sĩ Richard Shelby của Alabama phát biểu: "Ngân sách NASA do tổng thống đề xuất bắt đầu cuộc hành quân đến cái chết cho tương lai của các chuyến bay vũ trụ có người lái của Hoa Kỳ". Cựu quản trị viên NASA, Michael Griffin, người đã từng cùng Musk đến Nga bảy năm trước đó, cáo buộc: "Về cơ bản, Hoa Kỳ đã quyết định rằng họ sẽ không còn là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực bay vào vũ trụ có người lái". Họ đã sai. Trong thập kỷ tiếp theo, chủ yếu dựa vào SpaceX, Hoa Kỳ đã đưa nhiều phi hành gia, vệ tinh và hàng hóa lên vũ trụ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.

Tháng 4 năm 2010, Obama quyết định đến Cape Canaveral để chứng minh rằng việc dựa vào các công ty tư nhân như SpaceX không có nghĩa là Hoa Kỳ từ bỏ việc khám phá không gian. "Một số người cho rằng việc hợp tác với khu vực tư nhân theo cách này là không khả thi hoặc không khôn ngoan", ông nói trong bài phát biểu của mình. "Tôi không đồng ý. Bằng cách mua dịch vụ vận chuyển không gian - thay vì mua chính các phương tiện - chúng ta có thể tiếp tục đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Nhưng chúng ta cũng sẽ đẩy nhanh tốc độ đổi mới khi các công ty - từ các công ty khởi nghiệp trẻ đến các công ty hàng đầu - cạnh tranh để thiết kế, chế tạo và phóng các phương tiện mới để đưa người và vật liệu ra khỏi bầu khí quyển của chúng ta."

Theo thông tin được đưa tin, nhóm của tổng thống đã quyết định rằng ông sẽ đến một trong những bộ phóng sau bài phát biểu và chụp ảnh trước một tên lửa. Kế hoạch ban đầu là tổng thống sẽ đến bộ phóng của United Launch Alliance, nhưng bộ phóng này đang chuẩn bị phóng một vệ tinh tình báo bí mật, vì vậy ý tưởng đó đã bị hủy bỏ. Lori Garver nói rằng đó không phải là câu chuyện thật: "Tất cả chúng tôi tại Nhà Trắng đều đồng ý rằng chúng tôi muốn đến bộ phóng của SpaceX."

Hình ảnh được truyền hình trực tiếp là vô giá đối với cả Obama và Musk: vị tổng thống trẻ tuổi, sinh ra vào năm mà John Kennedy cam kết Mỹ sẽ đưa con

người lên mặt trắng, sánh bước cùng vị doanh nhân dám nghĩ dám làm, trò chuyện thân mật khi họ đi vòng quanh chiếc Falcon 9 sáng bóng. Musk thích Obama. "Tôi nghĩ ông ấy là một người ôn hòa nhưng cũng là người sẵn sàng thúc đẩy sự thay đổi", ông nói. Ông có ấn tượng rằng Obama đang cố gắng đánh giá mình. "Tôi nghĩ ông ấy muốn biết liệu tôi có đáng tin cậy hay hơi điên rồ."

34 Falcon 9 Cất cánh Cape Canaveral, 2010



Marc Juncosa, ở giữa, nâng ly chúc mừng vụ phóng Falcon 9

Vào quỹ đạo...

Cơ hội để Musk chứng minh rằng ông không "hơi điên rồ", hoặc ít nhất là ông cũng đáng tin cậy, đã đến hai tháng sau đó, vào tháng 6 năm 2010, khi Falcon 9 thử nghiệm chuyến bay không người lái đầu tiên vào quỹ đạo. Falcon 1 đã thất bại ba lần trước khi thành công, và tên lửa này lớn hơn và phức tạp hơn nhiều. Musk nghĩ rằng nó khó có thể thành công trong lần thử đầu tiên, nhưng áp lực rất lớn khi tổng thống đã biến việc phụ thuộc vào các vụ phóng thương mại như vậy thành chính sách của Mỹ. Như Wall Street Journal đã viết, "Một vụ phóng thất bại thảm hại có thể làm suy yếu thêm chiến dịch vốn đã lung lay của Nhà Trắng nhằm thuyết phục Quốc hội chi hàng tỷ đô la để giúp SpaceX và có thể hai đối thủ khác phát triển các phương tiện thương mại thay thế cho đội tàu con thoi sắp nghỉ hưu của NASA."

Cơ hội thành công càng trở nên mong manh khi một cơn bão ập đến, làm ướt sũng tên lửa. Buzza nhớ lại: "Ăng-ten của chúng tôi bị ướt và tín hiệu đo xa không tốt." Họ hạ tên lửa xuống khỏi bệ phóng, và Musk cùng Buzza ra ngoài kiểm tra thiệt hại. Bülent Altan, người hùng nấu món goulash ở Kwaj, trèo lên thang, xem xét các ăng-ten và xác nhận chúng quá ướt để hoạt động. Một giải pháp đặc trưng của SpaceX được ứng biến: họ lấy một chiếc máy sấy tóc, và Altan dùng nó sấy các ăng-ten cho đến khi khô. Musk hỏi anh ta: "Anh nghĩ ngày mai có thể bay được không?". Altan trả lời: "Chắc là được." Musk nhìn anh ta trong im lặng một lúc, đánh giá anh ta và câu trả lời của anh ta, rồi nói: "Được rồi, làm thôi."

Sáng hôm sau, việc kiểm tra tần số vô tuyến vẫn chưa hoàn hảo. Buzza nói: "Nó không đúng kiểu mẫu." Vì vậy, anh ấy nói với Musk rằng có thể sẽ bị trì hoãn thêm. Musk xem xét dữ liệu. Như thường lệ, ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn những người khác. Ông nói: "Đủ tốt rồi. Khởi động thôi." Buzza đồng ý. Anh ấy nói: "Điều quan trọng với Elon là nếu bạn nói với anh ấy về những rủi ro và cho anh ấy xem dữ liệu kỹ thuật, anh ấy sẽ nhanh chóng đánh giá và chuyển trách nhiệm từ vai bạn sang vai anh ấy."

Vụ phóng diễn ra hoàn hảo. Musk, người đã cùng đội ngũ hân hoan của mình tham dự một bữa tiệc thâu đêm trên cầu tàu Cocoa Beach, gọi đó là "một sự minh chứng cho những gì tổng thống đã đề xuất." Đó cũng là một sự minh chứng cho SpaceX. Chưa đầy tám năm kể từ khi thành lập, và hai năm sau khi

đối mặt với nguy cơ phá sản, giờ đây nó đã trở thành công ty tên lửa tư nhân thành công nhất trên thế giới.

... và trở về

Thử nghiệm lớn tiếp theo, dự kiến vào cuối năm 2010, là để chứng minh rằng SpaceX không chỉ có thể phóng một khoang tàu không người lái vào quỹ đạo mà còn đưa nó trở lại Trái đất an toàn. Chưa có công ty tư nhân nào làm được điều đó. Trên thực tế, chỉ có ba chính phủ làm được: Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc.

Một lần nữa, Musk thể hiện sự sẵn sàng, gần như liều lĩnh, chấp nhận những rủi ro khiến chương trình của ông khác biệt với những chương trình do NASA điều hành. Một ngày trước ngày phóng dự kiến vào tháng 12, một cuộc kiểm tra bộ phóng cuối cùng đã phát hiện ra hai vết nứt nhỏ trên vỏ động cơ của tầng thứ hai của tên lửa. Garver nói: "Mọi người ở NASA đều cho rằng chúng tôi sẽ hoãn lại vụ phóng trong vài tuần. Kế hoạch thông thường sẽ là thay thế toàn bộ động cơ."

Musk hỏi nhóm của mình: "Nếu chúng ta chỉ cắt phần vỏ thì sao? Kiểu như, cắt xung quanh nó?". Nói cách khác, tại sao không cắt bỏ một chút phần đáy có hai vết nứt? Một kỹ sư cảnh báo rằng phần vỏ ngắn hơn sẽ đồng nghĩa với việc động cơ sẽ có lực đẩy ít hơn một chút, nhưng Musk tính toán rằng vẫn sẽ đủ để thực hiện nhiệm vụ. Phải mất chưa đầy một giờ để đưa ra quyết định. Sử dụng một chiếc kéo lớn, phần vỏ đã được cắt tía, và tên lửa được phóng vào nhiệm vụ quan trọng của nó vào ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch. Garver nhớ lại: "NASA không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận các quyết định của SpaceX và chứng kiến trong sự hoài nghi."

Tên lửa đã có thể, như Musk dự đoán, đưa khoang tàu Dragon vào quỹ đạo. Sau đó, nó thực hiện các thao tác được giao và kích hoạt tên lửa hãm để quay trở lại Trái đất, hạ cánh nhẹ nhàng xuống vùng biển ngoài khơi California.

Tuyệt vời là vậy, nhưng Musk đã có một nhận thức tỉnh táo. Chương trình Mercury đã đạt được những kỳ tích tương tự năm mươi năm trước, trước khi ông hoặc Obama được sinh ra. Nước Mỹ chỉ đang bắt kịp với chính mình trong quá khứ.

SpaceX đã nhiều lần chứng minh mình nhanh nhạy hơn NASA. Một ví dụ điển hình là trong sứ mệnh lên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào tháng 3 năm 2013, khi một van trong động cơ của tàu Dragon bị kẹt. Đội ngũ SpaceX ngay lập tức tìm cách

hủy bỏ sứ mệnh và đưa tàu trở về an toàn trước khi nó gặp sự cố. Rồi họ nảy ra một ý tưởng táo bạo. Có lẽ họ có thể tăng áp suất phía trước van lên mức rất cao. Sau đó, nếu đột ngột giảm áp suất, van có thể bật mở. “Giống như thủ thuật Heimlich nhưng dành cho tàu vũ trụ vậy,” Musk sau đó nói với Christian Davenport của tờ Washington Post.

Hai quan chức cấp cao của NASA trong phòng điều khiển đứng quan sát các kỹ sư trẻ của SpaceX vạch ra kế hoạch. Một kỹ sư phần mềm của SpaceX đã viết ra đoạn mã để hướng dẫn tàu tăng áp suất, và họ truyền nó lên như thể đó là một bản cập nhật phần mềm cho xe Tesla.

Bùm, xạch. Nó hoạt động. Van bật mở. Dragon cập bến Trạm Vũ trụ Quốc tế và sau đó trở về Trạm an toàn.

Điều đó đã mở đường cho thử thách lớn tiếp theo của SpaceX, một thử thách thậm chí còn lớn lao và mạo hiểm hơn. Được Garver thúc đẩy, chính quyền Obama đã quyết định rằng, một khi tàu con thoi ngừng hoạt động, Hoa Kỳ sẽ dựa vào các công ty tư nhân, đáng chú ý nhất là SpaceX, để phóng không chỉ hàng hóa mà cả con người lên quỹ đạo. Musk đã chuẩn bị cho điều đó. Ông đã yêu cầu các kỹ sư SpaceX lắp đặt một bộ phận không cần thiết cho việc vận chuyển hàng hóa vào tàu Dragon: một cửa sổ.

35 Kết hôn với Talulah Tháng 9 năm 2010



Cùng Talulah tại Kentucky Derby

“Tôi có thể đi con đường khó khăn”

Musk đã cầu hôn Talulah Riley vài tuần sau khi họ gặp nhau vào mùa hè năm 2008, nhưng cả hai đều đồng ý rằng họ nên đợi khoảng hai năm trước khi thực sự kết hôn.

Cảm xúc của Musk dao động từ lãnh đạm đến thiếu thốn rồi đến phấn khích, điều cuối cùng thể hiện rõ nhất khi anh yêu. Riley trở lại Anh vào tháng 7 năm 2009 để đóng vai chính trong *St. Trinian's 2*, phần tiếp theo của bộ phim hài về trường nội trú nữ mà cô đã tham gia hai năm trước đó, và vào ngày quay phim đầu tiên, tại một ngôi nhà trang viên gần quê hương thời thơ ấu của cô ở phía bắc London, cô đã nhận được năm trăm bông hồng từ Musk. “Khi anh ấy tức giận, anh ấy rất giận, và khi anh ấy vui, anh ấy rất vui, và anh ấy gần như trẻ con trong sự nhiệt tình của mình,” cô nói. “Anh ấy có thể rất lạnh lùng, nhưng anh ấy cảm nhận mọi thứ một cách rất thuần khiết, với một chiều sâu mà hầu hết mọi người không có được.”

Điều gây ấn tượng nhất với Riley là thứ mà cô gọi là “đứa trẻ bên trong người đàn ông”. Khi hạnh phúc, con người trẻ con bên trong này có thể biểu hiện một cách cuồng nhiệt. “Khi chúng tôi đi xem phim, anh ấy sẽ bị cuốn theo một bộ phim ngớ ngẩn đến mức anh ấy sẽ nhìn chăm chăm vào màn hình với miệng hơi há ra cười, rồi cuối cùng anh ấy sẽ lăn lộn trên sàn, ôm bụng.”

Nhưng cô cũng nhận thấy rằng đứa trẻ bên trong người đàn ông có thể được thể hiện theo một cách u tối hơn. Vào giai đoạn đầu của mối quan hệ, anh thường thức khuya và kể cho Riley nghe về cha mình. “Tôi nhớ một trong những đêm đó, anh ấy bắt đầu khóc, và điều đó thực sự khủng khiếp đối với anh ấy,” cô nói.

Trong những cuộc trò chuyện đó, Musk đôi khi rơi vào trạng thái như bị thôi miên và kể lại những điều mà cha anh thường nói. “Anh ấy gần như không tỉnh táo, không ở trong phòng với tôi, khi anh ấy nói với tôi những điều này,” cô nhớ lại. Nghe những câu mà Errol đã dùng để mắng nhiếc Elon khiến cô bị sốc, không chỉ vì chúng tàn nhẫn mà còn vì cô đã nghe Elon dùng một số câu tương tự khi anh tức giận.

Là một cô gái trầm lặng, lịch sự đến từ vùng quê nước Anh yên bình, cô biết rằng hôn nhân với Musk sẽ đầy thử thách. Anh ấy thú vị và mê hoặc, nhưng cũng trầm tư và chất chứa nhiều tầng lớp phức tạp. “Ở bên tôi có thể rất khó khăn”, anh nói với cô. “Đây sẽ là một con đường chông gai.”

Cô quyết định đồng hành cùng anh. "Được thôi", một ngày nọ cô nói với anh. "Em có thể đi trên con đường khó khăn."

Họ kết hôn vào tháng 9 năm 2010 tại Nhà thờ Dornoch, một nhà thờ từ thế kỷ XIII ở vùng Cao nguyên Scotland. "Tôi theo đạo Thiên Chúa, còn Elon thì không, nhưng anh ấy đã rất tử tế đồng ý làm lễ cưới trong nhà thờ", Riley nói. Cô mặc một "chiếc váy công chúa lộng lẫy của Vera Wang", và cô tặng Musk một chiếc mũ chóp cao và gậy để anh có thể nhảy múa như Fred Astaire, người mà cô đã cho anh xem phim. Năm cậu con trai của anh, mặc những bộ tuxedo may đo, được giao nhiệm vụ mang nhẫn và phù rể, nhưng Saxon, con trai mắc chứng tự kỷ của anh, đã rút lui, những cậu bé khác bắt đầu đánh nhau, và chỉ có Griffin thực sự đi đến cuối lối đi. Nhưng Riley nhớ lại, chính những tình huống đó đã làm tăng thêm niềm vui.

Bữa tiệc sau đó được tổ chức tại Lâu đài Skibo gần đó, cũng được xây dựng vào thế kỷ XIII. Khi Riley hỏi Musk anh muốn gì, anh trả lời: "Phải có tàu đệm khí và lươn". Đó là một câu thoại trong vở kịch Monty Python, trong đó John Cleese đóng vai một người Hungary cố gắng nói tiếng Anh bằng một cuốn sách cụm từ sai sót và nói với một người bán hàng: "Tàu đệm khí của tôi đầy lươn". (Nó thực sự hài hước hơn những gì tôi vừa kể.) "Khá khó khăn", Riley nói, "vì bạn cần giấy phép để vận chuyển lươn giữa Anh và Scotland, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có một chiếc tàu đệm khí nhỏ lưỡn cơ và lươn". Ngoài ra còn có một chiếc xe bọc thép chở quân mà Musk và bạn bè của anh đã dùng để nghiền nát ba chiếc xe phở liệu. "Tất cả chúng tôi lại được làm những cậu bé", Navaid Farooq nói.

Chuyến tàu tốc hành Phương Đông

Riley thích tổ chức những bữa tiệc sáng tạo, và Musk, mặc dù vụng về trong giao tiếp xã hội (hoặc có lẽ chính vì điều đó), lại có một niềm đam mê kỳ lạ với chúng. Chúng cho phép anh ấy được tự do, đặc biệt là trong những lúc căng thẳng, mà đối với anh, hầu hết thời gian đều như vậy. "Vì vậy, tôi thường tổ chức những bữa tiệc rất hoành tráng chỉ để anh ấy được giải trí", cô nói.

Xa hoa nhất là sinh nhật lần thứ bốn mươi của anh vào tháng 6 năm 2011, chưa đầy một năm sau đám cưới của họ. Cùng với ba chục người bạn, anh và Talulah đã thuê toa xe trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông từ Paris đến Venice.

Họ gặp nhau tại Khách sạn Costes, một cơ sở sang trọng gần Place Vendôme. Một vài người trong số họ, dẫn đầu bởi Elon và Kimbal, đã đến một nhà hàng sang trọng, và khi họ đang trên đường trở về khách sạn, họ quyết định thuê một vài chiếc xe đạp và dạo quanh thị trấn. Họ đạp xe cho đến 2 giờ sáng, sau đó hối lộ khách sạn để giữ quầy bar mở cửa cho họ. Sau một giờ uống rượu, họ quay lại xe đạp và đến một quán rượu dưới lòng đất tên là Le Magnifique, nơi họ ở lại cho đến 5 giờ sáng.

Hôm sau, họ dậy lúc 3 giờ chiều để kịp bắt chuyến tàu. Khoác lên mình những bộ tuxedo lịch lãm, họ thưởng thức bữa tối sang trọng trên chuyến tàu Orient Express với trứng cá muối và sâm panh. Tiếp đó là màn trình diễn riêng tư của nhóm Lucent Dossier Experience, một đoàn nghệ thuật steampunk với âm nhạc avant-garde, những màn nhào lộn trên không và múa lửa, khá giống Cirque du Soleil nhưng gợi cảm hơn. Kimbal kể lại: "Mọi người treo lơ lửng trên trần, một cảnh tượng kỳ lạ trên toa tàu Orient Express cổ kính." Riley thỉnh thoảng hát riêng cho Elon nghe bài "My Name Is Tallulah" trong phim Bugsy Malone. Elon nói rằng điều ước duy nhất của anh trong ngày sinh nhật là Riley hát bài đó cho cả buổi tiệc. "Tôi không thường hát nên khá hồi hộp, nhưng tôi đã hát vì anh ấy", cô chia sẻ.

Musk không có nhiều mối quan hệ bền vững, cũng như không có nhiều giai đoạn ổn định trong cuộc đời. Chắc chắn hai điều này có liên quan đến nhau. Trong số ít những mối quan hệ như vậy, có mối quan hệ của anh với Riley, và những năm tháng anh ở bên cô - từ khi họ gặp nhau năm 2008 đến cuộc ly hôn lần hai vào năm 2016 - cuối cùng lại là khoảng thời gian ổn định tương đối dài

nhất trong cuộc đời anh. Nếu anh coi trọng sự ổn định hơn sóng gió, cô ấy sẽ là người hoàn hảo dành cho anh.

36 Sản xuất Tesla, 2010–2013



Cùng Griffin, Talulah và Xavier ăn mừng lễ rung chuông khai trương NASDAQ, tháng 6 năm 2010



Cùng Marques Brownlee tại nhà máy Tesla Fremont

Fremont

Bắt đầu với lý thuyết toàn cầu hóa vào những năm 1980, và bị thúc đẩy không ngừng bởi các CEO cắt giảm chi phí và các nhà đầu tư, các công ty Mỹ đã đóng cửa các nhà máy trong nước và chuyển sản xuất ra nước ngoài. Xu hướng này tăng tốc vào đầu những năm 2000, khi Tesla bắt đầu hoạt động. Từ năm 2000 đến 2010, Hoa Kỳ đã mất một phần ba số việc làm trong lĩnh vực sản xuất. Bằng cách chuyển nhà máy ra nước ngoài, các công ty Mỹ đã tiết kiệm được chi phí lao động, nhưng họ đã mất đi cảm nhận hàng ngày về cách cải tiến sản phẩm.

Musk đã đi ngược lại xu hướng này, phần lớn là do ông muốn kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất. Ông tin rằng việc thiết kế nhà máy để chế tạo ô tô - "cỗ máy chế tạo cỗ máy" - cũng quan trọng như việc thiết kế chính chiếc xe. Vòng lặp phản hồi thiết kế-sản xuất của Tesla đã mang lại cho hãng lợi thế cạnh tranh, cho phép hãng đổi mới hàng ngày.

Nhà sáng lập Oracle, Larry Ellison, chỉ tham gia hai hội đồng quản trị của công ty, Apple và Tesla, và ông trở thành bạn thân của Jobs và Musk. Ông nói rằng cả hai đều mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng theo hướng có lợi. "Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một trong những lý do dẫn đến thành công của họ, bởi vì họ bị ám ảnh bởi việc giải quyết vấn đề cho đến khi họ làm được", ông nói. Điều khiến họ khác biệt là Musk, không giống như Jobs, đã áp dụng sự ám ảnh đó không chỉ vào thiết kế sản phẩm mà còn vào khoa học, kỹ thuật và sản xuất cơ bản. "Steve chỉ cần nắm bắt đúng ý tưởng và phần mềm, còn việc sản xuất được thuê ngoài", Ellison nói. "Elon đảm nhận việc sản xuất, vật liệu, các nhà máy khổng lồ." Jobs thích đi dạo qua xưởng thiết kế của Apple hàng ngày, nhưng ông chưa bao giờ đến thăm các nhà máy của mình ở Trung Quốc. Ngược lại, Musk dành nhiều thời gian đi dọc các dây chuyền lắp ráp hơn là đi quanh xưởng thiết kế. "Áp lực trí não khi thiết kế xe hơi nhỏ hơn rất nhiều so với áp lực trí não khi thiết kế nhà máy", ông nói.

Phương pháp của Musk đã thành hình vào tháng 5 năm 2010, khi Toyota muốn bán nhà máy mà họ từng chia sẻ với GM tại Fremont, California, vùng ven Thung lũng Silicon, cách trụ sở Tesla ở Palo Alto nửa giờ lái xe. Musk đã mời chủ tịch Toyota, Akio Toyoda, đến nhà riêng tại Los Angeles và lái chiếc Roadster chở ông đi dạo. Ông đã mua được nhà máy bị bỏ hoang, từng có giá trị 1 tỷ đô la, với giá 42 triệu đô la. Ngoài ra, Toyota còn đồng ý đầu tư 50 triệu đô la vào Tesla.

Khi thiết kế lại nhà máy, Musk đặt các phòng làm việc của kỹ sư ngay cạnh dây chuyền lắp ráp, để họ có thể thấy đèn nhấp nháy và nghe những lời phàn nàn bất cứ khi nào một yếu tố thiết kế của họ gây ra sự chậm trễ. Musk thường xuyên cùng các kỹ sư đi dọc dây chuyền. Bàn làm việc mở của ông nằm giữa tất cả, không có vách ngăn, và có một chiếc gối bên dưới để ông có thể ngủ lại qua đêm khi muốn.

Một tháng sau khi Tesla mua nhà máy, Musk đã đưa công ty lên sàn chứng khoán, đây là đợt IPO đầu tiên của một nhà sản xuất ô tô Mỹ kể từ Ford vào năm 1956. Ông cùng Talulah và hai con trai đến rung chuông khai trương tại sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ ở Quảng trường Thời đại. Vào cuối ngày hôm đó, thị trường chứng khoán giảm, nhưng cổ phiếu của Tesla đã tăng hơn 40%, mang lại 266 triệu đô la tài chính cho công ty. Tối hôm đó, Musk bay về phía tây đến nhà máy Fremont, nơi ông đã nâng ly chúc mừng ngắn gọn. "Đ*ch đầu mở", ông nói. Tesla gần như đã chết vào cuối năm 2008. Giờ đây, chỉ mười tám tháng sau, nó đã trở thành công ty mới nổi đình đám nhất nước Mỹ.

Chất lượng sản xuất

Khi những chiếc Model S đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền lắp ráp Fremont vào tháng 6 năm 2012, hàng trăm người, bao gồm cả thống đốc California Jerry Brown, đã đến tham dự lễ kỷ niệm. Nhiều công nhân vẫy cờ Mỹ. Một số đã khóc. Nhà máy từng phá sản và sa thải toàn bộ công nhân giờ đây đã có hai nghìn nhân viên và đang dẫn đầu con đường hướng tới tương lai xe điện.

Nhưng vài ngày sau, khi Musk nhận được chiếc Model S của riêng mình từ dây chuyền sản xuất, ông không hài lòng. Chính xác hơn, ông tuyên bố rằng nó thật tệ. Ông yêu cầu von Holzhausen đến nhà mình, và họ đã dành hai giờ để kiểm tra chiếc xe. "Chúa ơi, đây có phải là điều tốt nhất chúng ta có thể làm không?", Musk hỏi. "Độ hoàn thiện của các khe hở thật kém. Chất lượng sơn cũng kém. Tại sao chúng ta không đạt được chất lượng sản xuất như Mercedes và BMW?"

Khi Musk tức giận, ông rất nhanh chóng hành động. Ông đã sa thải ba giám đốc chất lượng sản xuất liên tiếp. Vào một ngày tháng 8, von Holzhausen đang ở trên máy bay cùng ông và hỏi làm thế nào để giúp đỡ. Anh ta lẽ ra nên cẩn thận hơn khi đưa ra lời đề nghị như vậy. Musk yêu cầu anh chuyển đến Fremont trong một năm để làm giám đốc chất lượng sản xuất mới.

Von Holzhausen và cấp phó Dave Morris, người đi cùng anh đến Fremont, đôi khi đi bộ dọc theo dây chuyền lắp ráp của nhà máy cho đến hai giờ sáng. Đó là một trải nghiệm thú vị cho một nhà thiết kế. "Nó đã dạy tôi cách tắt cả những thứ bạn tạo ra trên bảng vẽ đều có ảnh hưởng ở đâu bên kia, trên dây chuyền lắp ráp", von Holzhausen nói. Musk tham gia cùng họ hai hoặc ba đêm một tuần. Trọng tâm của ông là tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Thiết kế nào là nguyên nhân gây ra sự cố trên dây chuyền sản xuất?

Một trong những từ - và cả khái niệm - ưa thích của Musk là "cực hạn". Ông dùng từ này để mô tả văn hóa công sở mà ông mong muốn khi thành lập Zip2, và gần ba mươi năm sau, ông lại dùng nó khi thay đổi hoàn toàn văn hóa để dãi tại Twitter. Khi dây chuyền sản xuất Model S tăng tốc, ông đã thể hiện rõ quan điểm của mình trong một email tiêu biểu gửi nhân viên với tiêu đề "Cực hạn tối thượng". Nội dung email như sau: "Hãy chuẩn bị tinh thần cho một cường độ công việc cao hơn bất kỳ điều gì mà hầu hết các bạn từng trải qua. Cách mạng hóa các ngành công nghiệp không dành cho những người yếu tim."

Sự công nhận đến vào cuối năm 2012, khi Tạp chí Motor Trend bình chọn chiếc xe của năm. Tiêu đề: "Tesla Model S, Chiến thắng Đáng Kinh ngạc: Bằng chứng Chắc chắn rằng Nước Mỹ Vẫn Có thể Sản xuất những Sản phẩm (Tuyệt vời)." Bản thân bài đánh giá đã rất ấn tượng, đến mức Musk cũng phải ngạc nhiên. "Nó lái như một chiếc xe thể thao, mạnh mẽ, nhanh nhẹn và phản ứng tức thì. Nhưng nó cũng êm ái như một chiếc Rolls-Royce, có thể chở nhiều đồ như một chiếc Chevy Equinox và tiết kiệm nhiên liệu hơn cả Toyota Prius. À, và nó sẽ lướt đến chỗ nhân viên đỗ xe tại một khách sạn sang trọng như một siêu mẫu sải bước trên sàn catwalk Paris." Bài báo kết thúc bằng việc đề cập đến "bước ngoặt đáng kinh ngạc mà Model S đại diện": đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao cho một chiếc xe điện.

Nhà máy Gigafactory sản xuất pin tại Nevada

Ý tưởng mà Musk đề xuất vào năm 2013 thật táo bạo: xây dựng một nhà máy sản xuất pin khổng lồ ở Mỹ, với sản lượng lớn hơn tất cả các nhà máy pin khác trên thế giới cộng lại. "Đó là một ý tưởng hoàn toàn điên rồ", JB Straubel, chuyên gia về pin và là một trong những người đồng sáng lập Tesla, cho biết. "Nó giống như khoa học viễn tưởng vậy."

Đối với Musk, đó là vấn đề về nguyên tắc cơ bản. Model S đang sử dụng khoảng 10% lượng pin của thế giới. Các mẫu xe mới mà Tesla đang lên kế hoạch - một chiếc SUV có tên Model X và một chiếc sedan thị trường đại chúng sẽ trở thành Model 3 - sẽ cần gấp mười lần số lượng pin. "Vấn đề ban đầu tưởng chừng như không thể vượt qua", Straubel nói, "đã trở thành một cơ hội động não thú vị và táo bạo để nói rằng, 'Chà, đây thực sự là cơ hội để làm điều gì đó độc đáo'."

Có một vấn đề, Straubel nhớ lại. "Chúng tôi không biết cách xây dựng một nhà máy sản xuất pin."

Vì vậy, Musk và Straubel quyết định theo đuổi mối quan hệ đối tác với nhà cung cấp pin của họ, Panasonic. Họ sẽ cùng nhau xây dựng một cơ sở nơi Panasonic sẽ sản xuất các cell pin và sau đó Tesla sẽ biến chúng thành các bộ pin cho ô tô. Nhà máy rộng 10 triệu foot vuông sẽ có giá 5 tỷ đô la, và Panasonic sẽ tài trợ 2 tỷ đô la trong số đó. Nhưng các nhà lãnh đạo hàng đầu của Panasonic đã do dự. Họ chưa bao giờ có kiểu hợp tác như vậy, và Musk (dễ hiểu) không phải là người dễ dàng hợp tác.

Để thúc đẩy Panasonic, Musk và Straubel đã nghĩ ra một màn kịch. Tại một địa điểm gần Reno, Nevada, họ lắp đặt đèn và điều động máy ủi để bắt đầu chuẩn bị xây dựng. Sau đó, Straubel mời đối tác của mình tại Panasonic tham gia cùng ông trên một bụi quan sát để xem công việc. Thông điệp rất rõ ràng: Tesla đang tiến hành xây dựng nhà máy. Liệu Panasonic có muốn bị bỏ lại phía sau?

Chiến thuật này đã hiệu quả. Musk và Straubel được mời đến Nhật Bản bởi tân chủ tịch trẻ tuổi của Panasonic, Kazuhiro Tsuga. "Đó là một buổi họp quan trọng, nơi chúng tôi phải khiến ông ấy thực sự cam kết rằng chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng Gigafactory đầy tham vọng", Straubel nói.

Bữa tối diễn ra trang trọng với nhiều món ăn tại một nhà hàng Nhật truyền thống với bàn thấp. Straubel lo lắng về cách Musk sẽ cư xử. "Elon có thể rất khó

chịu và nóng nảy trong các cuộc họp, và không ai đoán trước được điều gì,” ông nói. “Nhưng tôi cũng từng thấy anh ấy thay đổi hoàn toàn và đột nhiên trở thành một doanh nhân cực kỳ hiệu quả, lôi cuốn và tinh tế, khi anh ấy cần phải như vậy.” Tại bữa tối với Panasonic, Musk quyền rũ đã xuất hiện. Ông phác thảo tầm nhìn của mình về việc đưa thế giới chuyển sang xe điện và lý do tại sao hai công ty nên hợp tác. “Tôi đã khá bất ngờ và ấn tượng, bởi vì, ồ, đây không giống như Elon thường ngày,” Straubel nói. “Anh ấy là một người khó đoán, và bạn không biết anh ấy sẽ nói hay làm gì. Và rồi, đột nhiên, anh ấy đã làm được tất cả.”

Tại bữa tối, Tsuga đã đồng ý trở thành đối tác nắm giữ 40% cổ phần trong Gigafactory. Khi được hỏi tại sao Panasonic quyết định tham gia thương vụ này, ông trả lời: “Chúng tôi quá bảo thủ. Chúng tôi là một công ty 95 năm tuổi. Chúng tôi phải thay đổi. Chúng tôi phải học hỏi tư duy của Elon.”

37 Musk và Bezos SpaceX, 2013–2014



Bữa tối năm 2004

Jeff Bezos

Jeff Bezos, tỷ phú Amazon đầy năng lượng với tiếng cười sảng khoái và sự nhiệt tình trẻ trung, theo đuổi đam mê của mình với tài năng vừa nhiệt huyết vừa có phương pháp. Giống như Musk, ông là một người nghiện tiểu thuyết khoa học viễn tưởng từ nhỏ, đọc ngẫu nhiên những cuốn sách của Isaac Asimov và Robert Heinlein tại thư viện địa phương.

Năm 5 tuổi, vào tháng 7 năm 1969, ông đã xem truyền hình đưa tin về sứ mệnh Apollo 11, đỉnh điểm là Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Ông gọi đó là “một khoảnh khắc trọng đại” đối với mình. Sau này, ông đã tài trợ cho một loạt các nhiệm vụ trực vớt động cơ tên lửa Apollo 11 từ Đại Tây Dương, thứ mà ông đặt trong một hốc tường cạnh phòng khách của ngôi nhà ở Washington, DC.

Niềm hứng khởi về không gian đã biến ông thành một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt của Star Trek, thuộc lòng từng tập phim. Là thủ khoa của lớp trung học, bài phát biểu của ông nói về cách định cư trên các hành tinh, xây dựng khách sạn không gian và cứu hành tinh của chúng ta bằng cách tìm kiếm những nơi khác để sản xuất. “Vũ trụ bao la, điểm đến cuối cùng, hẹn gặp lại ở đó!” ông kết luận.

Năm 2000, sau khi đưa Amazon trở thành nhà bán lẻ trực tuyến thống trị thế giới, Bezos lặng lẽ thành lập một công ty có tên là Blue Origin, được đặt theo tên hành tinh xanh nhạt, nơi loài người bắt nguồn. Giống như Musk, ông tập trung vào ý tưởng chế tạo tên lửa tái sử dụng. “Tình hình năm 2000 khác gì so với năm 1960?” ông hỏi. “Sự khác biệt nằm ở cảm biến máy tính, camera, phần mềm. Việc có thể hạ cánh thẳng đứng là loại vấn đề có thể được giải quyết bằng những công nghệ không tồn tại vào năm 1960.”

Cũng như Musk, ông bắt tay vào các nỗ lực không gian với tư cách là một người truyền giáo hơn là một lính đánh thuê. Có nhiều cách dễ dàng hơn để kiếm tiền. Ông cảm thấy nền văn minh nhân loại sẽ sớm làm cạn kiệt tài nguyên của hành tinh nhỏ bé của chúng ta. Điều đó sẽ đặt chúng ta trước một lựa chọn: chấp nhận tăng trưởng trì trệ hoặc mở rộng đến những nơi ngoài Trái đất. “Tôi không nghĩ rằng sự trì trệ phù hợp với tự do,” ông nói. “Chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó chỉ bằng một cách: di chuyển ra ngoài hệ mặt trời.”

Họ gặp nhau năm 2004 khi Bezos nhận lời mời của Musk tham quan SpaceX. Sau đó, ông ngạc nhiên khi nhận được email khá cộc lốc từ Musk bày

tỏ sự khó chịu vì Bezos chưa đáp lễ bằng cách mời ông đến Seattle xem nhà máy của Blue Origin, nên Bezos đã nhanh chóng làm điều đó. Musk bay đến cùng Justine, tham quan Blue Origin, rồi họ ăn tối cùng Bezos và vợ MacKenzie. Musk đưa ra rất nhiều lời khuyên với phong thái nhiệt tình thường thấy. Ông cảnh báo Bezos rằng ông đang đi sai hướng với một ý tưởng: "Này, chúng tôi đã thử điều đó và nó hóa ra rất ngớ ngẩn, vì vậy tôi khuyên anh đừng làm điều ngớ ngẩn mà chúng tôi đã làm." Bezos nhớ lại cảm giác rằng Musk hơi quá tự tin, vì lúc đó ông vẫn chưa phóng thành công tên lửa nào. Năm sau, Musk đề nghị Bezos cho Amazon đánh giá cuốn sách mới của Justine, một tiểu thuyết kinh dị đô thị về sự lai tạo giữa người và quỷ. Bezos giải thích rằng ông không can thiệp vào việc Amazon đánh giá sách gì, nhưng nói rằng cá nhân ông sẽ đăng một bài đánh giá của khách hàng. Musk gửi lại một câu trả lời cộc lốc, nhưng Bezos vẫn đăng một bài đánh giá cá nhân tích cực.

Bệ phóng 39A

Bắt đầu từ năm 2011, SpaceX đã giành được một loạt hợp đồng từ NASA để phát triển tên lửa có thể đưa con người lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, một nhiệm vụ trở nên quan trọng sau khi tàu con thoi ngừng hoạt động. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, SpaceX cần mở rộng cơ sở vật chất tại Bệ phóng 40 của Cape Canaveral, và Musk nhắm đến việc thuê cơ sở phóng nổi tiếng nhất ở đó, Bệ phóng 39A.

Bệ phóng 39A từng là trung tâm của giấc mơ chinh phục không gian của Mỹ, in sâu vào ký ức của cả một thế đại xem truyền hình, những người đã nín thở khi nghe thấy đếm ngược "Mười, chín, tám..." Nhiệm vụ lên mặt trăng của Neil Armstrong mà Bezos xem khi còn nhỏ đã được phóng từ Bệ phóng 39A vào năm 1969, cũng như nhiệm vụ lên mặt trăng có người lái cuối cùng vào năm 1972. Nhiệm vụ tàu con thoi đầu tiên vào năm 1981 và nhiệm vụ cuối cùng vào năm 2011 cũng được phóng từ đây.

Nhưng đến năm 2013, với chương trình tàu con thoi bị đình chỉ và nửa thế kỷ khát vọng không gian của Mỹ kết thúc trong sự tiếc nuối, Bệ phóng 39A đang bị rỉ sét và dây leo mọc um tùm. NASA rất muốn cho thuê nó. Khách hàng tiềm năng rõ ràng là Musk, người có tên lửa Falcon 9 đã phóng các nhiệm vụ chở hàng từ Bệ phóng 40 gần đó, nơi Obama đã đến thăm. Nhưng khi hợp đồng thuê được đưa ra đấu thầu, Jeff Bezos - vì cả lý do tình cảm và thực tế - đã quyết định cạnh tranh.

Khi NASA cuối cùng trao hợp đồng thuê cho SpaceX, Bezos đã kiện. Musk rất tức giận, tuyên bố rằng thật nực cười khi Blue Origin tranh chấp hợp đồng thuê "khi họ thậm chí chưa đưa nổi một que tăm lên quỹ đạo." Ông chế giễu tên lửa của Bezos, chỉ ra rằng chúng chỉ có khả năng bay lên rồi không gian rồi rơi xuống; chúng thiếu lực đẩy lớn hơn nhiều cần thiết để thoát khỏi trọng lực Trái đất và đi vào quỹ đạo. "Nếu trong vòng năm năm tới, họ bằng cách nào đó xuất hiện với một phương tiện đạt tiêu chuẩn đánh giá con người của NASA, có thể kết nối với Trạm Vũ trụ, đó là mục đích của Bệ phóng 39A, chúng tôi sẽ sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của họ," Musk nói. "Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ chúng ta có nhiều khả năng phát hiện ra kỳ lân nhảy múa trong ống dẫn lửa hơn."

Cuộc chiến của các ông trùm khoa học viễn tưởng đã bắt đầu. Một nhân viên SpaceX đã mua hàng tá kỳ lân đồ chơi bơm hơi và chụp ảnh chúng trong ống dẫn lửa của bệ phóng.

Cuối cùng, Bezos đã thuê được một khu phức hợp phóng gần đó tại Cape Canaveral, Bộ phóng 36, nơi từng là điểm xuất phát của các sứ mệnh lên Sao Hỏa và Sao Kim. Cuộc cạnh tranh giữa hai tỷ phú trẻ tuổi này lại tiếp tục. Việc chuyển giao các bộ phóng linh thiêng này, cả về mặt biểu tượng lẫn thực tế, thể hiện ngọn đuốc khám phá không gian của John F. Kennedy được truyền từ chính phủ sang khu vực tư nhân—from NASA, một cơ quan từng huy hoàng nhưng nay đã trì trệ, sang một thể hệ tiên phong mới, đầy nhiệt huyết với sứ mệnh của mình.

Tên lửa tái sử dụng

Cả Musk và Bezos đều có tầm nhìn về điều gì sẽ giúp du hành vũ trụ trở nên khả thi: tên lửa tái sử dụng. Bezos tập trung vào việc tạo ra các cảm biến và phần mềm để dẫn đường cho tên lửa hạ cánh nhẹ nhàng xuống Trái Đất. Nhưng đó chỉ là một phần của thử thách. Khó khăn lớn hơn là tích hợp tất cả những tính năng đó trên một tên lửa vẫn đủ nhẹ, và động cơ có đủ lực đẩy để đưa nó vào quỹ đạo. Musk bị ám ảnh bởi bài toán vật lý này. Anh thường nói đùa nửa thật nửa đùa rằng chúng ta, những người Trái Đất, đang sống trong một trò chơi mô phỏng được tạo ra bởi những kẻ thống trị thông minh với khiếu hài hước. Họ đã làm cho trọng lực trên Sao Hỏa và Mặt Trăng đủ yếu để việc phóng vào quỹ đạo trở nên dễ dàng. Nhưng trên Trái Đất, trọng lực dường như được hiệu chỉnh một cách trớ trêu để việc đạt tới quỹ đạo chỉ vừa đủ khả thi.

Giống như một người leo núi tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ trong ba lô của mình, Musk bị ám ảnh bởi việc giảm trọng lượng của tên lửa. Điều này có tác động nhân lên: loại bỏ một chút trọng lượng—bằng cách xóa bỏ một bộ phận, sử dụng vật liệu nhẹ hơn, hàn đơn giản hơn—dẫn đến việc cần ít nhiên liệu hơn, từ đó giảm khối lượng mà động cơ phải nâng. Khi đi qua các dây chuyền lắp ráp của SpaceX, Musk thường dừng lại ở mỗi trạm, nhìn chăm chăm trong im lặng, và thách thức nhóm xóa hoặc cắt giảm một số bộ phận. Trong hầu hết mọi cuộc gặp gỡ, anh đều điên cuồng truyền tải thông điệp: "Một tên lửa hoàn toàn tái sử dụng là ranh giới giữa một nền văn minh đơn hành tinh và một nền văn minh đa hành tinh."

Musk đã mang thông điệp này đến bữa tối thường niên năm 2014 của Câu lạc bộ Thám hiểm trăm năm tuổi ở thành phố New York, nơi anh được trao Giải thưởng của Chủ tịch. Anh chia sẻ sân khấu với Bezos, người nhận giải thưởng cho công việc của nhóm mình trong việc phục hồi động cơ của tàu vũ trụ Apollo 11 của Neil Armstrong. Bữa tối có các món ăn được thiết kế để thu hút những người ưa mạo hiểm, chẳng hạn như bọ cạp, dầu tây phủ giòi, dương vật bò chua ngọt, martini nhấn cầu dê và cá sấu nguyên con được xẻ thịt ngay tại bàn.

Musk được giới thiệu bằng một video cho thấy các vụ phóng tên lửa thành công của anh. "Các bạn thật tốt bụng khi không chiếu ba lần phóng đầu tiên của chúng tôi," anh nói. "Chúng ta sẽ phải có một cuộn phim lỗi nào đó vào một lúc nào đó." Sau đó, anh giảng bài về sự cần thiết của một tên lửa hoàn toàn tái sử

dụng. "Đó là thứ sẽ cho phép chúng ta thiết lập sự sống trên Sao Hỏa," anh nói. "Vụ phóng sắp tới của chúng tôi sẽ lần đầu tiên có chân hạ cánh trên tên lửa." Tên lửa tái sử dụng một ngày nào đó có thể giảm chi phí đưa một người lên Sao Hỏa xuống còn 500.000 đô la. Hầu hết mọi người sẽ không thực hiện chuyến đi này, anh thừa nhận, "nhưng tôi nghi ngờ có những người trong căn phòng này sẽ làm như vậy."

Bezos thì hoan nghênh, nhưng thực chất ông đang âm thầm chuẩn bị một đòn tấn công bất ngờ. Ông và Blue Origin đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ với tiêu đề "Hạ cánh tàu vũ trụ trên biển", và vài tuần sau bữa tối, bằng sáng chế đã được cấp. Đơn đăng ký dài mười trang mô tả "phương pháp hạ cánh và thu hồi tầng đẩy và/ hoặc các phần khác của nó trên một bề nổi trên biển". Musk rất tức giận. Ý tưởng hạ cánh trên tàu biển "là điều đã được thảo luận suốt nửa thế kỷ nay", ông nói. "Nó xuất hiện trong phim viễn tưởng; nó có trong nhiều đề xuất; có quá nhiều tiền lệ, thật điên rồ. Vì vậy, việc cố gắng đăng ký bằng sáng chế cho thứ mà mọi người đã thảo luận suốt nửa thế kỷ rõ ràng là lỗ bịch."

Năm sau, sau khi SpaceX kiện, Bezos đã đồng ý hủy bỏ bằng sáng chế. Nhưng tranh chấp này đã làm gia tăng sự cạnh tranh giữa hai doanh nhân tên lửa.

38 The Falcon Hears the Falconer SpaceX, 2014–2015



Xem tầng đẩy đã hạ cánh

Grasshopper

Hành trình chế tạo tên lửa tái sử dụng của Musk đã dẫn đến sự phát triển của một nguyên mẫu Falcon 9 thử nghiệm có biệt danh là "Grasshopper". Nó có chân hạ cánh và cánh lưới điều hướng, có thể nhảy lên xuống từ từ đến độ cao khoảng ba nghìn feet tại cơ sở thử nghiệm SpaceX ở McGregor, Texas. Phấn khích trước những tiến bộ đạt được, Musk đã mời hội đồng quản trị SpaceX đến đó vào tháng 8 năm 2014 để chứng kiến tương lai.

Đó là ngày làm việc thứ hai của Sam Teller, một sinh viên tốt nghiệp Harvard năng động và đầy tham vọng, người đã ký hợp đồng trở thành chánh văn phòng của Musk. Với bộ râu được cắt tỉa làm nổi bật nụ cười rộng và đôi mắt tinh anh, anh sở hữu sự nhạy bén và lòng nhiệt tình mà sếp của anh còn thiếu. Từng là quản lý kinh doanh của The Harvard Lampoon, anh biết cách khai thác sự hài hước và cường độ làm việc điên cuồng của Musk (và thậm chí còn đưa Musk đến một bữa tiệc tại lâu đài của Lampoon ngay sau khi bắt đầu làm việc cho ông).

Tại cuộc họp ở cơ sở thử nghiệm McGregor, hội đồng quản trị SpaceX đã thảo luận về thiết kế của bộ đồ vũ trụ mà công ty đang phát triển, mặc dù họ còn nhiều năm nữa mới đưa con người vào vũ trụ. "Họ đang ngồi bàn luận nghiêm túc về kế hoạch xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa và mọi người sẽ mặc gì ở đó", Teller sau đó kinh ngạc, "và mọi người cứ cư xử như thể đây là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường."

Sự kiện chính của hội đồng quản trị là xem thử nghiệm hạ cánh của Falcon 9. Đó là một ngày nắng gắt tháng 8 ở sa mạc Texas, với những con dế khổng lồ bay rợp trời, và các thành viên hội đồng quản trị tùm tùm dưới một chiếc lều nhỏ. Tên lửa được cho là sẽ bay lên đến độ cao khoảng ba nghìn feet, kích hoạt động cơ hãm, lơ lửng trên bộ phóng, và sau đó hạ cánh thẳng đứng. Nhưng nó đã không làm được. Ngay sau khi cất cánh, một trong ba động cơ gặp sự cố và tên lửa phát nổ.

Sau vài giây im lặng, Musk trở lại chế độ phiêu lưu. Anh bảo người quản lý địa điểm lấy xe để họ có thể lái xe đến đồng cỏ nát đang bốc khói. "Không được", người quản lý nói. "Quá nguy hiểm."

"Chúng ta sẽ đi", Musk nói. "Nếu nó sắp nổ, chúng ta cũng có thể đi qua đồng cỏ nát đang cháy. Bao giờ anh mới có cơ hội làm điều đó?"

Mọi người cười lo lắng và đi theo. Nó giống như một cảnh trong phim của Ridley Scott, với những miệng hố trên mặt đất, cỏ cháy âm ỉ và những mảnh kim loại cháy đen. Steve Jurvetson hỏi Musk liệu họ có thể lấy một vài mảnh làm kỷ niệm không. "Chắc chắn rồi", anh nói, tự mình nhặt một vài mảnh. Antonio Gracias cố gắng cổ vũ mọi người bằng cách nói rằng những bài học tốt nhất trong cuộc đời đến từ thất bại. "Nếu được lựa chọn", Musk trả lời, "tôi thích học hỏi từ thành công hơn."

Đó là khởi đầu cho một chuỗi ngày khó khăn không chỉ với SpaceX mà còn với toàn bộ ngành công nghiệp vũ trụ. Một tên lửa do Orbital Sciences chế tạo đã phát nổ trong nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến Trạm Vũ trụ Quốc tế. Sau đó, một nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa của Nga cũng thất bại. Các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ có nguy cơ cạn kiệt lương thực và vật tư. Vì vậy, rất nhiều kỳ vọng được đặt vào nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 6 năm 2015, đúng ngày sinh nhật lần thứ 44 của Musk.

Nhưng hai phút sau khi phóng, một thanh chống đỡ bình heli ở tầng thứ hai bị cong vênh, và tên lửa phát nổ. Sau bảy năm phóng thành công, đây là lần đầu tiên Falcon 9 gặp sự cố.

Trong khi đó, Bezos đang đạt được một số tiến bộ. Tháng 11 năm 2015, ông phóng một tên lửa bay lên độ cao 62 dặm trong 11 phút, đạt đến độ cao được coi là khởi đầu của không gian vũ trụ, rồi quay trở lại. Được dẫn đường bởi hệ thống GPS và cánh lái, tên lửa trở lại Trái đất và động cơ đẩy được khởi động lại để giảm tốc độ hạ cánh. Với chân đế được triển khai, nó lơ lửng ngay trên mặt đất, điều chỉnh tọa độ và hạ cánh nhẹ nhàng.

Bezos công bố thành công trong một cuộc họp báo vào ngày hôm sau. "Tái sử dụng hoàn toàn sẽ thay đổi cuộc chơi", ông nói. Sau đó, ông đăng tweet đầu tiên của mình: "Loài vật hiếm nhất - một tên lửa đã qua sử dụng. Hạ cánh có kiểm soát không hề dễ dàng, nhưng nếu làm đúng thì trông có vẻ dễ dàng."

Musk cảm thấy khó chịu. Ông cho rằng đó chỉ là một cú nhảy dưới quỹ đạo, không phải là mục tiêu thực sự mà ông hướng đến: phóng một trọng tải vào quỹ đạo. Vì vậy, ông đáp trả trên Twitter: "@JeffBezos Không hẳn là 'hiếm nhất'. Tên lửa Grasshopper của SpaceX đã thực hiện 6 chuyến bay dưới quỹ đạo 3 năm trước và vẫn còn hoạt động."

Trên thực tế, Grasshopper chỉ bay lên khoảng ba nghìn feet, bằng một phần trăm so với tên lửa của Blue Origin. Nhưng Musk đã đúng khi phân biệt. Tên lửa có thể nhảy lên và quay trở lại rìa không gian có thể thú vị đối với khách du lịch vũ trụ, nhưng sẽ cần những tên lửa có sức mạnh như Falcon 9 để thực hiện các nhiệm vụ như phóng vệ tinh và tiếp cận Trạm Vũ trụ Quốc tế. Hạ cánh và tái sử dụng một tên lửa như vậy sẽ là một thành tựu ở một tầm cao khác.

"Falcon đã hạ cánh"

Cơ hội để Musk làm điều đó đến vào ngày 21 tháng 12 năm 2015, chỉ bốn tuần sau chuyến bay dưới quỹ đạo của Bezos.

Trong hành trình không ngừng nghỉ để chinh phục trọng lực, Musk đã thiết kế lại Falcon 9. Phiên bản mới chứa nhiều nhiên liệu oxy lỏng hơn trên tên lửa bằng cách làm lạnh siêu tốc xuống âm 350 độ F, khiến nó đặc hơn nhiều. Như mọi khi, ông luôn tìm mọi cách để tăng sức mạnh cho tên lửa mà không làm tăng đáng kể kích thước hoặc khối lượng của nó. "Elon liên tục thúc ép chúng tôi phải tăng thêm một chút hiệu suất bằng cách làm lạnh nhiên liệu ngày càng nhiều", Mark Juncosa nói. "Đó là một ý tưởng tài tình, nhưng nó thực sự khiến chúng tôi đau đầu." Vài lần Juncosa phản đối, nói rằng nó sẽ gây ra những thách thức với van và rò rỉ, nhưng Musk không hề nao núng. "Không có lý do gì mà việc này không thể thực hiện được", ông nói. "Tôi biết nó cực kỳ khó khăn, nhưng các anh phải cố gắng vượt qua."

"Tôi đã sợ chết khiếp trong quá trình đếm ngược", Juncosa nói. Đột nhiên, anh nhận thấy điều gì đó đáng lo ngại trên nguồn cấp dữ liệu video từ khoang giữa tầng một và tầng hai. Có một vài giọt, và anh không biết đó là nitơ lỏng, không sao cả, hay oxy lỏng từ bể siêu lạnh, có thể là một vấn đề. "Tôi đã rất sợ hãi", Juncosa nhớ lại. "Nếu đó là công ty của tôi, tôi đã dừng lại."

"Anh phải quyết định việc này", Juncosa nói với Musk khi thời gian đếm ngược chỉ còn một phút.

Musk ngừng lại vài giây. Liệu có oxy lỏng trong tầng trung gian thì rủi ro đến mức nào? Nguy hiểm, nhưng chỉ là một chút thôi. "Mặc kệ," anh nói. "Cứ làm thôi."

Nhiều năm sau, Juncosa xem lại đoạn phim ghi lại khoảnh khắc Musk đưa ra quyết định đó. "Tôi cứ nghĩ anh ấy đã thực hiện một số phép tính phức tạp để quyết định xem phải làm gì, nhưng thực ra anh ấy chỉ nhún vai và ra lệnh. Anh ấy có trực giác về các vấn đề vật lý."

Anh ấy đã đúng. Việc phóng diễn ra hoàn hảo.

Sau đó là mười phút chờ đợi để xem liệu tầng đẩy có quay trở lại và hạ cánh an toàn trên bệ hạ cánh mà SpaceX đã xây dựng cách Bệ phóng 39A khoảng một dặm hay không. Ngay sau khi tầng thứ hai tách ra, tầng đẩy đã kích hoạt động

cơ đẩy để lật ngược trở lại Mũi Canaveral, hướng phần đuôi xuống dưới và giảm tốc độ hạ cánh. Với GPS và cảm biến dẫn đường cùng các cánh lái lưới giúp điều hướng, nó nhẹ nhàng hạ xuống bề hạ cánh. (Dừng lại một giây và nghĩ xem điều đó thật tuyệt vời như thế nào.)

Musk lao ra khỏi phòng điều khiển và chạy băng qua đường cao tốc, nhìn chăm chăm vào bóng tối để xem tên lửa xuất hiện trở lại. "Xuống đi, xuống từ từ," anh thì thầm khi đứng bên đường cao tốc, tay chống nạnh. Rồi có một tiếng nổ lớn. "Chết tiệt," anh nói, quay người và bước thất vọng trở lại đường cao tốc.

Nhưng bên trong phòng điều khiển, tiếng reo hò vang lên. Màn hình hiển thị tên lửa đang đứng thẳng trên bề phóng, và người thông báo phóng lặp lại câu nói nổi tiếng của Neil Armstrong trên mặt trăng: "Falcon đã hạ cánh." Hóa ra, âm thanh lớn đó là tiếng nổ siêu thanh từ việc tên lửa quay trở lại tầng khí quyển phía trên.

Một trong những kỹ sư bay chạy ra khỏi phòng điều khiển với tin tức. "Nó đang đứng trên bề phóng!" cô ấy hét lên. Musk quay lại và chạy nhanh về phía bề phóng. "Mẹ kiếp," anh cứ lẩm bẩm một mình. "Mẹ kiếp."

Tối hôm đó, tất cả họ đã đến một quán bar ven sông tên là Fishlips để ăn mừng. Musk nâng cốc bia. "Chúng ta vừa phóng và hạ cánh tên lửa lớn nhất thế giới!" anh hét lên với khoảng trăm nhân viên và những người xem kinh ngạc khác. Khi đám đông hô vang "USA, USA", anh nhảy lên xuống, giơ nắm đấm lên không trung.

"Chúc mừng @SpaceX đã hạ cánh tầng đẩy dưới quỹ đạo của Falcon," Bezos viết trong một tweet. "Chào mừng đến với câu lạc bộ!" Được bao bọc trong lớp vỏ bọc lịch sử là một nhát dao sắc bén: tuyên bố rằng tầng đẩy mà SpaceX hạ cánh là "dưới quỹ đạo", đặt nó vào cùng câu lạc bộ với tầng đẩy mà Blue Origin đã hạ cánh. Về mặt kỹ thuật, ông ấy đã đúng. Bản thân tầng đẩy SpaceX chưa bao giờ đi vào quỹ đạo, mà chỉ đẩy một trọng tải lên quỹ đạo. Nhưng Musk rất tức giận. Khả năng đưa trọng tải vào quỹ đạo, theo anh, đã đưa tên lửa SpaceX lên một đẳng cấp khác.

39 Tàu lượn siêu tốc Talulah 2012–2015



Đối đầu với một đô vật Sumo



Với Talulah



Với Navaid Farooq

Khi Talulah Riley kết hôn với Musk vào năm 2010, cô chuyển đến California và gần như từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình. Là con một, cô luôn mơ ước có nhiều con, và trong những bức tranh cô vẽ luôn có hai cậu bé tóc vàng sinh đôi. "Khi tôi gặp Elon, anh ấy đã có năm đứa con và những đứa lớn nhất là cặp song sinh tóc vàng xinh xắn, cảm giác như chúng bước ra từ trí tưởng tượng của tôi." Nhưng thận trọng về mối quan hệ của họ, cô quyết định không sinh con với anh.

Cô tiếp tục dàn dựng các bữa tiệc cho Musk, như đã từng làm ở Scotland cho đám cưới của họ và trên chuyến tàu Orient Express cho sinh nhật lần thứ 40 của anh. Cho sinh nhật lần thứ 41, cô thuê một ngôi nhà sang trọng ở vùng quê nước Anh và lấy chủ đề "Flying Down to Rio", dựa trên bộ phim năm 1933, lần đầu tiên kết hợp Fred Astaire và Ginger Rogers, với cao trào là màn khiêu vũ trên cánh máy bay. Cô thuê đội Breitling Wingwalkers, và khách mời được hướng dẫn cách đi trên cánh máy bay hai tầng.

Nhưng Musk đã bỏ lỡ phần lớn bữa tiệc và thay vào đó dành thời gian trong phòng, gọi điện xử lý các vấn đề khác nhau tại Tesla và SpaceX. Anh thích tập trung vào công việc. Đôi khi, anh coi phần còn lại của cuộc sống như một sự phân tâm khó chịu. "Lượng thời gian tôi dành cho công việc quá lớn đến mức rất khó duy trì bất kỳ mối quan hệ nào", anh thừa nhận. "Riêng SpaceX và Tesla đã khó khăn rồi. Làm cả hai cùng lúc gần như bất khả thi. Vì vậy, lúc nào cũng chỉ có công việc."

Maye Musk thông cảm với Talulah. "Cô ấy mời tôi ăn tối, và Elon không đến vì anh ấy làm việc muộn", bà nói. "Cô ấy yêu anh ấy rất nhiều, nhưng có thể hiểu được việc cô ấy mệt mỏi vì bị đối xử như vậy."

Khi tâm trí anh ấy dành cho công việc, tức là hầu hết thời gian, Talulah không biết làm thế nào để gần gũi với anh. Anh ấy dường như luôn trong một cuộc chiến sinh tử với một vấn đề nào đó, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống ở ngôi làng quê hương Anh của cô, nơi mọi người ở quán rượu và nhà thờ đều rất thân thiện. "Tôi cảm thấy đây không phải là cuộc sống tôi nên sống", cô nói. "Tôi ghét Los Angeles và tôi nhớ nước Anh da diết."

Vì vậy, vào năm 2012, cô đệ đơn ly hôn và chuyển đến một căn hộ ở Santa Monica trong khi luật sư của họ giải quyết các thủ tục. Nhưng khi họ gặp nhau tại tòa án bốn tháng sau đó để ký thỏa thuận, câu chuyện đã có một bước ngoặt như phim. "Tôi thấy Elon ở đó, đứng trước mặt thẩm phán, và anh ấy hỏi đại

loại là, 'Chúng ta đang làm cái quái gì vậy,' rồi chúng tôi bắt đầu hôn nhau", cô nói. "Tôi nghĩ vị thẩm phán cho rằng chúng tôi bị điên." Musk yêu cầu cô quay lại nhà anh và gặp các con trai. "Chúng đã tự hỏi em đang ở đâu." Và cô đã làm vậy.

Họ vẫn ly hôn, nhưng cuối cùng cô lại chuyển về sống cùng anh. Để ăn mừng, họ đã có một chuyến đi bằng chiếc Model S mới cùng năm đứa trẻ. Anh cũng đưa cô đi ăn trưa với nhà văn Tom Junod của Esquire. Công việc chính của cô, cô nói với Junod, là giữ cho Musk không trở nên "điên như vua". "Anh chưa bao giờ nghe thấy cụm từ đó sao?" cô hỏi. "Nó có nghĩa là mọi người trở thành vua, rồi họ phát điên."

Vào sinh nhật lần thứ 42 của anh, tháng 6 năm 2013, Talulah đã thuê một tòa lâu đài giả ở Tarrytown, New York, ngay phía bắc thành phố New York, và mời bốn mươi người bạn. Lần này chủ đề là steampunk Nhật Bản, và Musk cùng những người đàn ông khác ăn mặc như những chiến binh samurai. Có một buổi biểu diễn vở The Mikado của Gilbert và Sullivan, được viết lại đôi chút để Musk đóng vai hoàng đế Nhật Bản, và một màn trình diễn của một người ném dao. Musk, không bao giờ né tránh rủi ro, kể cả những rủi ro không cần thiết, đã đặt một quả bóng bay màu hồng ngay dưới háng để người ném dao bị bịt mắt nhắm vào.

Cao trào là màn trình diễn đấu vật Sumo. Cuối cùng, nhà vô địch nặng 350 pound của nhóm đã mời Musk vào võ đài. "Tôi đã dùng toàn lực để vật anh ta bằng judo, vì tôi nghĩ anh ta đang cố gắng nhẹ nhàng với tôi", Musk nói. "Tôi quyết định xem liệu mình có thể quật ngã anh chàng này không, và tôi đã làm được. Nhưng tôi cũng làm lệch đĩa đệm ở cổ."

Kể từ đó, Musk bị những cơn đau lưng và cổ dữ dội; ông đã phải trải qua ba cuộc phẫu thuật để cố gắng chữa lành đĩa đệm C5-C6. Trong các cuộc họp tại nhà máy Tesla hoặc SpaceX, đôi khi ông nằm thẳng trên sàn với một túi đá chườm ở cổ.

Vài tuần sau bữa tiệc ở Tarrytown, vào tháng 7 năm 2013, ông và Talulah quyết định tái hôn. Lần này, buổi lễ diễn ra rất đơn giản trong phòng ăn của họ. Tuy nhiên, không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có kết thúc có hậu. Nỗi ám ảnh với công việc của Musk tiếp tục gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. "Rồi chuyện cũ lại lặp lại, và tôi muốn trở về nhà", cô nói. Cô bắt đầu lại sự nghiệp điện ảnh của mình bằng việc viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong một bộ phim hài có tên Scottish Mussel, kể về một tên tội phạm xui xẻo quyết định săn trộm trai ngọc từ các con sông. Khi Musk và các con trai đến

thăm cô trong quá trình quay phim, cô nói với ông rằng cô muốn ở lại Anh và ly hôn lần nữa.

Sau một vài lần do dự và hàn gắn, cô đã đưa ra quyết định cuối cùng vào sinh nhật lần thứ ba mươi của mình, vào tháng 9 năm 2015. Cô hoàn thành việc quay bộ phim truyền hình Westworld của HBO ở Los Angeles, sau đó trở về Anh định cư. Nhưng cô đã hứa với ông. "Anh là Mr. Rochester của em", cô nói, ám chỉ người chồng u sầu trong tiểu thuyết Jane Eyre của Charlotte Brontë. "Và nếu Thornfield Hall bị thiêu rụi và anh bị mù, em sẽ đến bên anh và chăm sóc anh."

40 Trí tuệ nhân tạo OpenAI, 2012–2015



Với Sam Altman

Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, người đã đầu tư vào SpaceX, tổ chức một hội nghị hàng năm với các nhà lãnh đạo của các công ty được tài trợ bởi Quỹ Founders Fund của ông. Tại buổi họp mặt năm 2012, Musk đã gặp Demis Hassabis, một nhà thần kinh học, nhà thiết kế trò chơi điện tử và nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với phong thái lịch sự che giấu một đầu óc cạnh tranh. Là một thần đồng cờ vua năm bốn tuổi, ông đã năm lần vô địch Thế vận hội Thể thao Trí tuệ quốc tế, bao gồm các cuộc thi cờ vua, poker, Mastermind và backgammon.

Trong văn phòng hiện đại ở London của mình có một ấn bản gốc của bài báo năm 1950 của Alan Turing, "Máy tính và Trí tuệ", đề xuất một "trò chơi bắt chước" sẽ đặt con người đối đầu với một cỗ máy giống như ChatGPT. Nếu câu trả lời của cả hai không thể phân biệt được, ông viết, thì có thể nói rằng máy móc có thể "suy nghĩ". Bị ảnh hưởng bởi lập luận của Turing, Hassabis đồng sáng lập một công ty có tên là DeepMind, tìm cách thiết kế các mạng lưới thần kinh dựa trên máy tính có thể đạt được trí tuệ nhân tạo tổng quát. Nói cách khác, nó tìm cách tạo ra những cỗ máy có thể học cách suy nghĩ giống như con người.

"Elon và tôi đã nhanh chóng thân thiết, và tôi đã đến thăm anh ấy tại nhà máy tên lửa của anh ấy", Hassabis nói. Khi ngồi trong căng tin nhìn xuống dây chuyền lắp ráp, Musk giải thích rằng lý do anh ấy chế tạo tên lửa có thể lên sao Hỏa là vì đó có thể là một cách để bảo tồn ý thức của con người trong trường hợp xảy ra chiến tranh thế giới, thiên thạch va chạm hoặc nền văn minh sụp đổ. Hassabis đã thêm một mối đe dọa tiềm tàng khác vào danh sách: trí tuệ nhân tạo. Máy móc có thể trở nên siêu thông minh và vượt qua chúng ta, những người bình thường, thậm chí có thể quyết định loại bỏ chúng ta. Musk im lặng gần một phút khi anh xử lý khả năng này. Trong những khoảng thời gian xuất thần như vậy, ông nói, ông chạy các mô phỏng trực quan về cách nhiều yếu tố có thể diễn ra trong những năm qua. Ông quyết định rằng Hassabis có thể đúng về mối nguy hiểm của AI và ông đã đầu tư 5 triệu đô la vào DeepMind như một cách để theo dõi những gì nó đang làm.

Vài tuần sau cuộc trò chuyện với Hassabis, Musk đã kể cho Larry Page của Google nghe về DeepMind. Họ quen biết nhau đã hơn mười năm, và Musk thường xuyên ở lại nhà của Page tại Palo Alto. Mối nguy hiểm tiềm tàng của trí tuệ nhân tạo trở thành chủ đề mà Musk thường xuyên nhắc đến, gần như ám

ảnh, trong những cuộc trò chuyện đêm khuya của họ. Page tỏ ra không mấy quan tâm.

Tại bữa tiệc sinh nhật năm 2013 của Musk ở Thung lũng Napa, họ đã tranh luận sôi nổi trước mặt những vị khách khác, bao gồm Luke Nosek và Reid Hoffman. Musk lập luận rằng trừ khi chúng ta xây dựng các biện pháp bảo vệ, nếu không các hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể thay thế con người, khiến loài người trở nên vô nghĩa hoặc thậm chí tuyệt chủng.

Page phản bác. Ông hỏi, nếu một ngày nào đó máy móc vượt qua con người về trí thông minh, thậm chí là ý thức, thì điều đó có gì quan trọng? Đó đơn giản chỉ là giai đoạn tiếp theo của sự tiến hóa.

Musk đáp trả, ý thức của con người là một tia sáng quý giá trong vũ trụ, và chúng ta không nên để nó bị dập tắt. Page cho rằng đó là suy nghĩ cảm tính vô nghĩa. Nếu ý thức có thể được tái tạo trong một cỗ máy, tại sao điều đó lại không có giá trị tương đương? Có lẽ một ngày nào đó chúng ta thậm chí có thể tải ý thức của chính mình vào máy móc. Ông cáo buộc Musk là một "người theo chủ nghĩa loài người", một người thiên vị loài của mình. "Chà, đúng vậy, tôi ủng hộ con người," Musk đáp. "Tôi rất thích loài người."

Vì vậy, Musk đã rất thất vọng khi nghe tin vào cuối năm 2013 rằng Page và Google đang có kế hoạch mua DeepMind. Musk và người bạn Luke Nosek của mình đã cố gắng huy động tài chính để ngăn chặn thương vụ này. Tại một bữa tiệc ở Los Angeles, họ đã vào một căn phòng kín trên lầu để gọi Skype cho Hassabis trong một giờ. "Tương lai của AI không nên bị Larry kiểm soát," Musk nói với anh ta.

Nỗ lực này đã thất bại, và việc Google mua lại DeepMind đã được công bố vào tháng 1 năm 2014. Ban đầu, Page đồng ý thành lập một "hội đồng an toàn" với Musk là thành viên. Cuộc họp đầu tiên và duy nhất được tổ chức tại SpaceX. Page, Hassabis và chủ tịch Google Eric Schmidt đã tham dự, cùng với Reid Hoffman và một vài người khác. "Elon kết luận rằng hội đồng này về cơ bản là vô nghĩa," Sam Teller, khi đó là chánh văn phòng của ông, cho biết. "Những người Google này không có ý định tập trung vào an toàn AI hoặc làm bất cứ điều gì có thể hạn chế quyền lực của họ."

Musk tiếp tục cảnh báo công khai về mối nguy hiểm này. "Mối đe dọa hiện hữu lớn nhất của chúng ta", ông nói tại một hội nghị chuyên đề năm 2014 tại MIT, "có lẽ là trí tuệ nhân tạo." Khi Amazon công bố trợ lý kỹ thuật số chatbot của mình, Alexa, vào năm đó, tiếp theo là một sản phẩm tương tự từ Google, Musk bắt đầu cảnh báo về những gì sẽ xảy ra khi các hệ thống này trở nên thông

minh hơn con người. Chúng có thể vượt qua chúng ta và bắt đầu đối xử với chúng ta như thú cưng. "Tôi không thích ý tưởng trở thành một con mèo nhà," ông nói. Cách tốt nhất để ngăn chặn vấn đề là đảm bảo rằng AI vẫn được liên kết chặt chẽ và hợp tác với con người. "Mỗi nguy hiểm đến khi trí tuệ nhân tạo tách rời khỏi ý chí của con người."

Vì vậy, Musk bắt đầu tổ chức một loạt các buổi thảo luận trong bữa tối bao gồm các thành viên của nhóm PayPal cũ của ông, bao gồm Thiel và Hoffman, về cách đối phó với Google và thúc đẩy an toàn AI. Ông thậm chí còn liên hệ với Tổng thống Obama, người đã đồng ý một cuộc gặp riêng vào tháng 5 năm 2015. Musk đã giải thích về rủi ro và đề nghị cần phải có quy định. "Obama đã hiểu," Musk nói. "Nhưng tôi nhận ra rằng nó sẽ không được nâng lên thành vấn đề mà ông ấy sẽ làm gì đó."

Sau đó, Musk tìm đến Sam Altman, một doanh nhân phần mềm kín tiếng, người đam mê xe thể thao và theo chủ nghĩa sinh tồn, người mà đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy, lại có một sự mãnh liệt giống như Musk. Altman đã gặp Musk vài năm trước và dành ba giờ trò chuyện với ông khi họ tham quan nhà máy SpaceX. "Thật buồn cười khi một số kỹ sư chạy tán loạn hoặc nhìn đi chỗ khác khi thấy Elon đến," Altman nói. "Họ sợ ông ấy. Nhưng tôi rất ấn tượng bởi ông ấy hiểu rõ từng chi tiết nhỏ của tên lửa."

Trong một bữa tối nhỏ ở Palo Alto, Altman và Musk quyết định đồng sáng lập một phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận, mà họ đặt tên là OpenAI. Nó sẽ mở mã nguồn phần mềm và cố gắng chống lại sự thống trị ngày càng tăng của Google trong lĩnh vực này. Thiel và Hoffman cùng Musk góp vốn. "Chúng tôi muốn có một phiên bản AI giống như Linux, không bị kiểm soát bởi bất kỳ cá nhân hay tập đoàn nào," Musk nói. "Mục tiêu là tăng xác suất AI sẽ phát triển một cách an toàn và có lợi cho nhân loại."

Một câu hỏi họ đã thảo luận trong bữa tối là điều gì sẽ an toàn hơn: một số ít hệ thống AI do các tập đoàn lớn kiểm soát hay một số lượng lớn các hệ thống độc lập? Họ kết luận rằng một số lượng lớn các hệ thống cạnh tranh, kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, sẽ tốt hơn. Cũng giống như con người cùng nhau ngăn chặn những kẻ xấu, một tập hợp lớn các bot AI độc lập cũng sẽ hoạt động để ngăn chặn những bot xấu. Đối với Musk, đây là lý do để OpenAI thực sự mở, để nhiều người có thể xây dựng hệ thống dựa trên mã nguồn của nó. "Tôi nghĩ cách phòng thủ tốt nhất chống lại việc lạm dụng AI là trao quyền cho càng nhiều người càng tốt để sở hữu AI," ông nói với Steven Levy của Wired vào thời điểm đó.

Một mục tiêu mà Musk và Altman đã thảo luận rất lâu, và sẽ trở thành chủ đề nóng vào năm 2023 sau khi OpenAI ra mắt chatbot có tên ChatGPT, được gọi là "sự liên kết AI". Nó nhằm đảm bảo rằng các hệ thống AI phù hợp với các mục tiêu và giá trị của con người, giống như Isaac Asimov đã đặt ra các quy tắc để ngăn chặn robot trong tiểu thuyết của ông gây hại cho nhân loại. Hãy nghĩ về máy tính Hal nổi loạn và chiến đấu với những người tạo ra nó trong 2001: A Space Odyssey. Chúng ta, loài người, có thể đặt những rào cản và nút dừng nào trên các hệ thống AI để chúng vẫn phù hợp với lợi ích của chúng ta, và ai trong chúng ta sẽ quyết định những lợi ích đó là gì?

Musk cảm thấy, một cách để đảm bảo sự liên kết AI là gắn kết chặt chẽ các bot với con người. Chúng nên là phần mở rộng ý chí của các cá nhân, chứ không phải là những hệ thống có thể hoạt động độc lập và phát triển mục tiêu và ý định riêng. Đó sẽ trở thành một trong những lý do cho Neuralink, công ty mà ông sẽ thành lập để tạo ra các chip có thể kết nối não người trực tiếp với máy tính.

Ông cũng nhận ra rằng thành công trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ đến từ việc tiếp cận với lượng dữ liệu khổng lồ trong thế giới thực mà các bot có thể học hỏi. Ông nhận ra vào thời điểm đó, một mỏ vàng như vậy là Tesla, nơi thu thập hàng triệu khung hình video mỗi ngày về việc người lái xe xử lý các tình huống khác nhau. "Có lẽ Tesla sẽ có nhiều dữ liệu thực tế hơn bất kỳ công ty nào khác trên thế giới," ông nói. Một kho dữ liệu khác, mà sau này ông sẽ nhận ra, là Twitter, nơi đến năm 2023 đã xử lý 500 triệu bài đăng mỗi ngày từ con người.

Trong số những người tham dự bữa tối với Musk và Altman có Ilya Sutskever, một kỹ sư nghiên cứu tại Google. Họ đã thuyết phục anh rời Google với mức lương và thưởng khởi điểm 1,9 triệu đô la để trở thành giám đốc khoa học của phòng thí nghiệm mới. Page rất tức giận. Không chỉ người bạn cũ và khách trọ của ông thành lập một phòng thí nghiệm đối thủ, mà anh ta còn lôi kéo các nhà khoa học hàng đầu của Google. Sau khi OpenAI ra mắt vào cuối năm 2015, họ hầu như không nói chuyện với nhau nữa. "Larry cảm thấy bị phản bội và rất giận tôi vì đã đích thân tuyển dụng Ilya, và anh ấy từ chối gặp tôi", Musk nói. "Và tôi đã nói, 'Larry, nếu anh không quá thờ ơ với vấn đề an toàn AI thì việc có một lực lượng đối trọng là không cần thiết'."

Niềm quan tâm của Musk đối với trí tuệ nhân tạo đã dẫn ông đến việc khởi động một loạt các dự án liên quan. Bao gồm Neuralink, nhằm mục đích cấy vi mạch vào não người; Optimus, một robot hình người; và Dojo, một siêu máy tính có thể sử dụng hàng triệu video để huấn luyện mạng thần kinh nhân tạo mô phỏng não người. Điều này cũng thúc đẩy ông trở nên ám ảnh với việc thúc đẩy xe Tesla tự lái. Ban đầu, những nỗ lực này khá độc lập, nhưng cuối cùng Musk đã kết nối tất cả chúng lại với nhau, cùng với một công ty chatbot mới do ông thành lập có tên là X.AI, để theo đuổi mục tiêu trí tuệ nhân tạo tổng quát.

Quyết tâm phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo tại các công ty của mình đã khiến Musk chia tay OpenAI vào năm 2018. Ông đã cố gắng thuyết phục Altman rằng OpenAI, mà ông cho rằng đang tụt hậu so với Google, nên được sáp nhập vào Tesla. Nhóm OpenAI đã bác bỏ ý tưởng đó, và Altman đã đảm nhận vị trí chủ tịch của phòng thí nghiệm, bắt đầu một nhánh vì lợi nhuận có thể huy động vốn cổ phần.

Vì vậy, Musk quyết định tiếp tục xây dựng một đội ngũ AI đối thủ để làm việc trên Tesla Autopilot. Ngay cả khi đang vật lộn với tình trạng sản xuất hỗn loạn ở Nevada và Fremont, ông đã tuyển dụng Andrej Karpathy, một chuyên gia về học sâu và thị giác máy tính, từ OpenAI. "Chúng tôi nhận ra rằng Tesla sẽ trở thành một công ty AI và sẽ cạnh tranh về nhân tài giống như OpenAI", Altman nói. "Điều đó khiến một số thành viên trong nhóm của chúng tôi tức giận, nhưng tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra." Altman đã lật ngược tình thế vào năm 2023 bằng cách thuê lại Karpathy sau khi anh kiệt sức vì làm việc cho Musk.

41 Sự ra mắt của Autopilot Tesla, 2014–2016



Franz von Holzhausen với “Robotaxi” đời đầu

Radar

Musk đã thảo luận với Larry Page về khả năng Tesla và Google hợp tác để xây dựng một hệ thống lái tự động cho phép ô tô tự lái. Nhưng sự rạn nứt của họ về trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy Musk đẩy nhanh kế hoạch để Tesla tự xây dựng một hệ thống.

Chương trình lái tự động của Google, cuối cùng được đặt tên là Waymo, đã sử dụng thiết bị radar laser được gọi là LiDAR, viết tắt của "phát hiện ánh sáng và đo khoảng cách". Musk phản đối việc sử dụng LiDAR và các thiết bị giống radar khác, khẳng định rằng hệ thống tự lái chỉ nên sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera. Đó là một trường hợp của nguyên tắc cơ bản: con người lái xe chỉ sử dụng dữ liệu hình ảnh; do đó máy móc cũng nên làm được như vậy. Đó cũng là một vấn đề về chi phí. Như mọi khi, Musk không chỉ tập trung vào thiết kế của sản phẩm mà còn cả cách sản xuất với số lượng lớn. "Vấn đề với cách tiếp cận của Google là hệ thống cảm biến quá đắt", ông nói vào năm 2013. "Tốt hơn là nên có một hệ thống quang học, về cơ bản là camera với phần mềm có thể tìm ra chuyện gì đang xảy ra chỉ bằng cách nhìn vào mọi thứ."

Trong suốt thập kỷ tiếp theo, Musk liên tục tranh luận với các kỹ sư của mình, nhiều người trong số họ muốn tích hợp radar vào hệ thống tự lái của Tesla. Dhaval Shroff, một kỹ sư trẻ năng động đến từ Mumbai, gia nhập đội Autopilot của Tesla năm 2014 sau khi tốt nghiệp Đại học Carnegie Mellon, nhớ lại một trong những cuộc họp đầu tiên với Musk. "Khi đó xe đã có phần cứng radar, và chúng tôi nói với Elon rằng sử dụng radar là tốt nhất cho sự an toàn", Shroff chia sẻ. "Ông ấy đồng ý cho chúng tôi giữ radar, nhưng rõ ràng là ông ấy nghĩ cuối cùng chúng tôi nên chỉ dựa vào camera."

Đến năm 2015, Musk dành hàng giờ mỗi tuần làm việc với đội ngũ Autopilot. Ông ấy lái xe từ nhà ở Bel Air, Los Angeles đến trụ sở SpaceX gần sân bay để thảo luận về những vấn đề mà hệ thống Autopilot gặp phải. "Mỗi cuộc họp đều bắt đầu bằng câu hỏi của Elon: 'Tại sao xe không thể tự lái từ nhà tôi đến chỗ làm?'", Drew Baglino, một trong những phó chủ tịch cấp cao của Tesla, cho biết.

Điều này đôi khi khiến đội ngũ Tesla phải vất vả xử lý những tình huống dở khóc dở cười. Có một khúc cua trên Quốc lộ 405 luôn khiến Musk gặp rắc rối vì vạch kẻ đường bị mờ. Hệ thống Autopilot thường lệch khỏi làn đường và suýt va chạm với xe ngược chiều. Musk đến văn phòng trong cơn giận dữ. "Hãy

làm gì đó để lập trình cho đúng", ông ấy liên tục yêu cầu. Điều này diễn ra trong nhiều tháng khi nhóm cố gắng cải thiện phần mềm Autopilot.

Trong lúc tuyệt vọng, Sam Teller và những người khác đã nghĩ ra một giải pháp đơn giản hơn: yêu cầu sở giao thông sơn lại vạch kẻ đường của đoạn đường cao tốc đó. Khi không nhận được phản hồi, họ nghĩ ra một kế hoạch táo bạo hơn. Họ quyết định thuê một máy sơn đường, ra ngoài lúc 3 giờ sáng, chặn đường cao tốc trong một giờ và sơn lại các làn đường. Họ đã tìm được một máy sơn đường thì cuối cùng ai đó đã liên lạc được với một người hâm mộ Musk tại sở giao thông. Người này đồng ý cho sơn lại vạch kẻ đường nếu anh ta và một vài người khác tại sở được tham quan SpaceX. Teller dẫn họ đi tham quan, họ chụp ảnh cùng nhau, và vạch kẻ đường trên cao tốc đã được sơn lại. Sau đó, hệ thống Autopilot của Musk đã xử lý khúc cua một cách trơn tru.

Baglino là một trong những kỹ sư của Tesla muốn tiếp tục sử dụng radar để bổ sung cho camera. "Có một khoảng cách rất lớn giữa mục tiêu của Elon và những gì có thể thực hiện được", Baglino nói. "Ông ấy không nhận thức đầy đủ về những thách thức." Có lúc, nhóm của Baglino đã phân tích khả năng nhận thức khoảng cách mà hệ thống tự lái cần cho các tình huống như ở biển báo dừng. Xe cần nhìn bao xa về bên trái và bên phải để biết khi nào có thể băng qua an toàn? "Chúng tôi cố gắng trao đổi với Elon để xác định những gì cảm biến cần làm", Baglino nói. "Và đó là những cuộc trò chuyện thực sự khó khăn, bởi vì ông ấy cứ lặp lại rằng con người chỉ có hai mắt và họ có thể lái xe. Nhưng đôi mắt đó được gắn vào cổ, và cổ có thể di chuyển, và mọi người có thể nhìn khắp nơi."

Musk tạm thời nhượng bộ. Ông thừa nhận mỗi chiếc Model S mới sẽ được trang bị không chỉ tám camera mà còn mười hai cảm biến siêu âm cùng radar phía trước có khả năng nhìn xuyên mưa và sương mù. "Hệ thống này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh mà người lái không thể có được, quan sát mọi hướng cùng lúc và trên các bước sóng vượt xa khả năng cảm nhận của con người," trang web của Tesla tuyên bố vào năm 2016. Tuy nhiên, ngay cả khi Musk đã nhượng bộ, rõ ràng ông vẫn không từ bỏ việc phát triển hệ thống chỉ sử dụng camera.

Tai nạn

Khi theo đuổi ý tưởng về xe tự hành, Musk đã nhiều lần phóng đại khả năng của Autopilot trên xe Tesla. Điều này rất nguy hiểm; nó khiến một số tài xế nghĩ rằng họ có thể lái xe Tesla mà không cần tập trung nhiều. Ngay cả khi Musk đưa ra những lời hứa hẹn lớn lao vào năm 2016, Tesla đã bị một trong những nhà cung cấp camera của mình, Mobileye, bỏ rơi. Chủ tịch của Mobileye cho biết Tesla đang “liều lĩnh về mặt an toàn”.

Việc xảy ra một số tai nạn chết người liên quan đến Autopilot là điều không thể tránh khỏi, giống như những tai nạn xảy ra khi không sử dụng Autopilot. Musk khẳng định hệ thống này không nên được đánh giá dựa trên việc nó có ngăn chặn được tai nạn hay không mà là dựa trên việc nó có giúp giảm thiểu tai nạn hay không. Đó là một lập luận logic, nhưng nó bỏ qua thực tế cảm xúc rằng một người bị giết bởi hệ thống Autopilot sẽ gây ra nhiều kinh hoàng hơn một trăm cái chết do lỗi của người lái xe.

Trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo liên quan đến Autopilot ở Mỹ xảy ra vào tháng 5 năm 2016. Một tài xế đã thiệt mạng ở Florida khi một xe đầu kéo rẽ trái trước xe Tesla của anh ta. “Cả Autopilot lẫn người lái xe đều không nhận thấy phần hông màu trắng của xe đầu kéo trên nền trời sáng, nên hệ thống phanh đã không được kích hoạt,” Tesla cho biết trong một tuyên bố. Các nhà điều tra tìm thấy bằng chứng cho thấy, vào thời điểm xảy ra tai nạn, người lái xe đang xem phim Harry Potter trên máy tính đặt trên bảng điều khiển. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kết luận rằng “người lái xe đã không kiểm soát hoàn toàn chiếc Tesla dẫn đến vụ tai nạn.” Tesla đã thổi phồng khả năng của Autopilot, và người lái xe có thể đã nghĩ rằng anh ta không cần phải tập trung nhiều. Có thông tin về một vụ tai nạn chết người khác, liên quan đến một chiếc Tesla có thể đang ở chế độ Autopilot, đã xảy ra ở Trung Quốc vào đầu năm đó.

Tin tức về vụ tai nạn ở Florida nổ ra khi Musk đang trong chuyến thăm đầu tiên trở lại Nam Phi sau mười sáu năm. Ông ngay lập tức bay trở lại Hoa Kỳ, nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào. Ông có tư duy của một kỹ sư hơn là sự đồng cảm với cảm xúc của con người. Ông không thể hiểu tại sao một hoặc hai cái chết do Tesla Autopilot gây ra lại tạo nên sự phẫn nộ khi có hơn 1,3 triệu ca tử vong giao thông hàng năm. Không ai thống kê những vụ tai nạn đã được ngăn chặn và những sinh mạng đã được cứu bởi Autopilot. Họ

cũng không đánh giá việc lái xe với Autopilot có an toàn hơn lái xe mà không có nó hay không.

Musk đã tổ chức một cuộc họp báo qua điện thoại vào tháng 10 năm 2016, và ông đã nổi giận khi những câu hỏi đầu tiên là về hai trường hợp tử vong. Nếu họ viết những câu chuyện khiến mọi người không sử dụng hệ thống lái xe tự động, hoặc khiến các cơ quan quản lý không phê duyệt chúng, “thì các bạn đang giết người.” Ông dừng lại rồi gắt lên, “Câu hỏi tiếp theo.”

Hứa hẹn, hứa hẹn

Tầm nhìn vĩ đại của Musk – đôi khi giống như ảo ảnh cứ lùi dần về phía chân trời – là Tesla sẽ chế tạo một chiếc xe hoàn toàn tự lái mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người. Ông tin rằng điều đó sẽ thay đổi cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng như biến Tesla thành công ty giá trị nhất thế giới. "Lái xe tự động hoàn toàn", như cách Tesla gọi, sẽ có thể hoạt động, Musk hứa hẹn, không chỉ trên đường cao tốc mà còn trên đường phố với người đi bộ, người đi xe đạp và các giao lộ phức tạp.

Cũng như những nỗi ám ảnh khác về sứ mệnh của mình, bao gồm cả việc du hành đến sao Hỏa, ông đã đưa ra những dự đoán phi lý về thời gian. Trong cuộc gọi với các phóng viên vào tháng 10 năm 2016, ông tuyên bố rằng vào cuối năm sau, một chiếc Tesla sẽ có thể lái từ Los Angeles đến New York "mà không cần chạm một lần nào" vào vô lăng. "Khi bạn muốn xe quay lại, hãy nhấn Triệu hồi trên điện thoại của bạn", ông nói. "Nó cuối cùng sẽ tìm thấy bạn ngay cả khi bạn đang ở phía bên kia đất nước."

Điều này có thể bị coi là một tưởng tượng thú vị, ngoại trừ việc ông bắt đầu thúc đẩy các kỹ sư làm việc trên Model 3 và Model Y của Tesla thiết kế các phiên bản không có vô lăng và không có bàn đạp ga và phanh. Von Holzhausen giả vờ đồng ý. Bắt đầu từ cuối năm 2016, luôn có hình ảnh và mô hình vật lý của "Robotaxi" để Musk xem khi ông đi qua xưởng thiết kế. "Ông ấy tin chắc rằng khi chúng tôi đưa Model Y vào sản xuất, nó sẽ là một Robotaxi hoàn chỉnh, hoàn toàn tự động", von Holzhausen nói.

Hầu như mỗi năm, Musk lại đưa ra một dự đoán khác rằng việc lái xe tự động hoàn toàn chỉ còn cách một hoặc hai năm nữa. "Khi nào ai đó có thể mua một trong những chiếc xe của anh và chỉ cần buông tay khỏi vô lăng, đi ngủ và thức dậy thấy rằng họ đã đến nơi?" Chris Anderson hỏi ông tại một buổi TED Talk vào tháng 5 năm 2017. "Khoảng hai năm nữa", Musk trả lời. Trong một cuộc phỏng vấn với Kara Swisher tại Hội nghị Code vào cuối năm 2018, ông nói Tesla đang "trên đà thực hiện điều đó vào năm tới." Đầu năm 2019, ông nhấn mạnh lại. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hoàn thiện tính năng, Lái xe tự động hoàn toàn, trong năm nay", ông tuyên bố trên một podcast với ARK Invest. "Tôi dám chắc chắn điều đó. Đó không phải là một dấu hỏi."

"Nếu ông ấy bỏ cuộc và thừa nhận rằng sẽ mất nhiều thời gian", von Holzhausen nói vào cuối năm 2022, "thì sẽ không ai ủng hộ nó và chúng tôi sẽ

không thiết kế những chiếc xe yêu cầu tính năng tự lái." Trong một cuộc gọi báo cáo thu nhập với các nhà phân tích năm đó, Musk thừa nhận rằng quá trình này khó khăn hơn ông dự kiến vào năm 2016. "Cuối cùng, vấn đề là", ông nói, "để giải quyết việc lái xe tự động hoàn toàn, bạn thực sự phải giải quyết trí tuệ nhân tạo trong thế giới thực."

42 Solar Tesla Energy, 2004–2016



Lyndon và Peter Rive

Burning Man

"Tôi muốn bắt đầu một công việc kinh doanh mới", anh họ của Musk, Lyndon Rive, nói khi họ đang lái xe RV đến Burning Man, lễ hội nghệ thuật và công nghệ hàng năm ở sa mạc Nevada, vào cuối mùa hè năm 2004. "Một công việc có thể giúp ích cho nhân loại và giải quyết biến đổi khí hậu."

"Hãy tham gia vào ngành năng lượng mặt trời", Musk trả lời.

Lyndon nhớ lại rằng câu trả lời đó giống như "mệnh lệnh hành quân" của mình. Cùng với anh trai Peter, anh bắt đầu làm việc để tạo ra một công ty mà sau này sẽ trở thành SolarCity. "Elon đã cung cấp hầu hết nguồn vốn ban đầu", Peter nhớ lại. "Anh ấy đã cho chúng tôi một hướng dẫn rõ ràng: đạt được quy mô có thể tạo ra tác động nhanh nhất có thể."

Ba anh em họ Rive của Musk—Lyndon, Peter và Russ—là con trai của chị gái song sinh của bà Maye Musk, và họ lớn lên cùng Elon và Kimbal, cùng nhau đạp xe, đánh nhau và bày mưu tính kế kiếm tiền. Giống như Elon, họ đến Mỹ theo đuổi giấc mơ kinh doanh ngay khi có thể rời khỏi Nam Phi. Cả gia tộc, Peter nói, đều theo cùng một phương châm: "Rủi ro là một loại nhiên liệu."

Lyndon, em út, đặc biệt kiên trì. Niềm đam mê của anh là môn khúc côn cầu dưới nước, có lẽ là môn thể thao thử thách sự bền bỉ tốt bậc, và anh đã đến Mỹ với tư cách là thành viên của đội tuyển quốc gia Nam Phi. Anh ở lại căn hộ của Elon, thích không khí ở Thung lũng Silicon, và dẫn đầu thành lập một công ty hỗ trợ máy tính cùng với các anh trai của mình. Họ trượt ván khắp Santa Cruz để thực hiện các cuộc gọi dịch vụ. Cuối cùng, họ đã tự phát triển phần mềm để tự động hóa nhiều tác vụ, giúp họ bán công ty cho Dell Computers.

Sau khi Elon đề nghị họ tham gia vào lĩnh vực kinh doanh tấm pin mặt trời, Lyndon và Peter đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao rất ít người mua chúng. Câu trả lời rất đơn giản. "Chúng tôi nhận ra rằng trải nghiệm của người tiêu dùng rất tệ và chi phí trả trước cao là một rào cản lớn", Peter nói. Vì vậy, họ đã đưa ra một kế hoạch để đơn giản hóa quy trình. Khách hàng sẽ gọi đến một số điện thoại miễn phí, đội ngũ bán hàng sẽ sử dụng hình ảnh vệ tinh để đo kích thước mái nhà và lượng ánh sáng mặt trời mà nó nhận được, sau đó công ty sẽ đưa ra hợp đồng ghi rõ chi phí, khoản tiết kiệm tiện ích và các điều khoản tài chính. Nếu khách hàng đồng ý, công ty sẽ cử một đội ngũ mặc đồng phục màu xanh lá cây đến lắp đặt các tấm pin và xin hoàn thuế của chính phủ. Mục tiêu là tạo ra một thương hiệu tiêu dùng trên toàn quốc. Musk đã đầu tư 10 triệu đô la để

khởi động công ty. Vào ngày 4 tháng 7 năm 2006—đúng lúc Tesla sắp ra mắt chiếc Roadster—họ đã ra mắt SolarCity, với Musk là chủ tịch hội đồng quản trị.

Mua lại SolarCity

Trong một thời gian, SolarCity hoạt động khá tốt. Đến năm 2015, công ty chiếm một phần tư tổng số lắp đặt năng lượng mặt trời không do công ty tiện ích thực hiện. Nhưng công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một mô hình kinh doanh. Ban đầu, công ty cho khách hàng thuê các tấm pin mặt trời mà không mất chi phí trả trước. Điều này dẫn đến khoản nợ ngày càng tăng của công ty, và cổ phiếu giảm từ mức cao 85 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2014 xuống còn khoảng 20 đô la một cổ phiếu vào giữa năm 2016.

Musk ngày càng thất vọng với các hoạt động của công ty, đặc biệt là cách công ty dựa vào một lực lượng bán hàng hung hăng được trả lương theo hoa hồng. “Chiến thuật bán hàng của họ trở nên giống như những trò lừa đảo đến từng nhà bán cho bạn hộp dao hoặc thứ gì đó tồi tệ như vậy”, Musk nói. Bản năng của anh luôn ngược lại. Anh ấy chưa bao giờ nỗ lực nhiều vào bán hàng và tiếp thị, và thay vào đó tin rằng nếu bạn tạo ra một sản phẩm tuyệt vời, doanh số bán hàng sẽ theo sau.

Musk bắt đầu thúc ép các anh em họ của mình. “Các anh là công ty bán hàng hay công ty sản phẩm?”, anh liên tục hỏi. Họ không thể hiểu được sự ám ảnh của anh về sản phẩm. “Chúng tôi đang chiếm lĩnh thị phần,” Peter nói, “và Elon lại đặt câu hỏi về những thứ thẩm mỹ và chỉ ra một thứ gì đó như hình dáng của những chiếc kẹp và tức giận nói rằng chúng thật xấu xí.” Musk trở nên thất vọng đến mức có lúc anh đe dọa sẽ từ chức chủ tịch. Kimbal đã khuyên anh đừng làm vậy. Thay vào đó, vào tháng 2 năm 2016, anh đã gọi điện cho các anh em họ của mình và nói với họ rằng anh muốn Tesla mua lại SolarCity.

Sau khi khai trương nhà máy pin tại Nevada, Tesla bắt đầu sản xuất pin cỡ tủ lạnh dành cho gia đình, gọi là Powerwall. Sản phẩm này có thể kết nối với các tấm pin năng lượng mặt trời, chẳng hạn như những tấm pin do SolarCity lắp đặt. Ý tưởng này đã giúp Musk tránh được sai lầm mà nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mắc phải, đó là định nghĩa quá hẹp về lĩnh vực kinh doanh của mình. “Tesla không chỉ là một công ty ô tô,” ông nói khi Powerwall được công bố vào tháng 4 năm 2015. “Đó là một công ty đổi mới năng lượng.”

Với mái nhà năng lượng mặt trời kết nối với pin gia đình và một chiếc Tesla trong ga-ra, mọi người có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào các công ty điện lực

và dầu mỏ lớn. Sự kết hợp này có thể cho phép Tesla đóng góp nhiều hơn vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu so với bất kỳ công ty nào khác - có lẽ là bất kỳ tổ chức nào khác - trên thế giới. Tuy nhiên, có một vấn đề với ý tưởng năng lượng tích hợp của Musk: công ty năng lượng mặt trời của anh em họ ông không thuộc Tesla. Việc Tesla mua lại SolarCity sẽ đạt được hai mục tiêu: cho phép ông tích hợp mảng kinh doanh năng lượng gia đình và cứu vãn doanh nghiệp đang gặp khó khăn của anh em họ mình.

Ban đầu, hội đồng quản trị của Tesla đã phản đối, điều này khá bất thường. Họ thường rất chiều theo Musk. Thỏa thuận được đề xuất dường như là một gói cứu trợ cho anh em họ của Musk và khoản đầu tư SolarCity của Musk vào thời điểm Tesla đang gặp khó khăn về sản xuất. Nhưng bốn tháng sau, hội đồng quản trị đã chấp thuận ý tưởng này, sau khi tình hình tài chính của SolarCity trở nên tồi tệ hơn. Tesla đề nghị mức phí bảo hiểm khá cao 25% cho việc mua cổ phiếu của SolarCity, mà Musk là cổ đông lớn nhất. Musk đã rút lui khỏi một vài cuộc bỏ phiếu của hội đồng quản trị, nhưng ông đã tham gia vào nhiều cuộc thảo luận riêng với anh em họ của mình tại SolarCity.

Khi Musk công bố thỏa thuận vào tháng 6 năm 2016, ông gọi đó là điều "hiển nhiên" và "đúng về mặt pháp lý và đạo đức". Việc mua lại này phù hợp với "kế hoạch tổng thể" ban đầu của ông cho Tesla, được viết vào năm 2006: "Mục đích bao trùm của Tesla Motors là giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế hydrocarbon khai thác và đốt cháy sang một nền kinh tế điện mặt trời."

Điều này cũng phù hợp với bản năng kiểm soát toàn bộ mọi nỗ lực của Musk. "Elon đã khiến chúng tôi nhận ra rằng bạn phải kết hợp năng lượng mặt trời và pin," người anh họ Peter của ông nói. "Chúng tôi thực sự muốn cung cấp một sản phẩm tích hợp, nhưng điều đó rất khó khăn khi các kỹ sư ở hai công ty khác nhau."

Thỏa thuận đã được 85% cổ đông "không liên quan" (nghĩa là Musk không thể bỏ phiếu bằng cổ phiếu của mình) của cả Tesla và SolarCity chấp thuận. Tuy nhiên, một số cổ đông của Tesla đã kiện. Họ cáo buộc: "Elon đã khiến Hội đồng quản trị để bảo của Tesla chấp thuận việc mua lại một SolarCity đang mất khả năng thanh toán với mức giá không công bằng, nhằm cứu vãn khoản đầu tư đang gặp khó khăn của ông (và các thành viên khác trong gia đình)." Năm 2022, một tòa án chancery Delaware đã phán quyết có lợi cho Musk: "Việc mua lại đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với một công ty đã nhiều năm nói rõ

với thị trường và các cổ đông rằng họ dự định mở rộng từ một nhà sản xuất ô tô điện thành một công ty năng lượng thay thế."

"Thú vớ vẩn này"

Trong một cuộc gọi với các nhà đầu tư SolarCity vào tháng 8 năm 2016, ngay trước cuộc bỏ phiếu của cổ đông sẽ hoàn tất việc sáp nhập với Tesla, Musk đã gợi ý về một sản phẩm mới sẽ thay đổi ngành công nghiệp. "Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một mái nhà trông đẹp hơn nhiều so với mái nhà thông thường? Nó tồn tại lâu hơn nhiều so với mái nhà thông thường? Trò chơi hoàn toàn khác."

Ý tưởng mà ông và những người anh em họ Rive đang nghiên cứu là "mái nhà năng lượng mặt trời" chứ không phải các tấm pin mặt trời lắp đặt trên mái nhà thông thường. Nó sẽ được làm từ những viên ngói có tích hợp sẵn pin mặt trời bên trong. Ngói năng lượng mặt trời có thể thay thế mái nhà hiện tại hoặc được lắp đặt trên mái nhà cũ. Dù bằng cách nào thì nó cũng sẽ trông giống như một mái nhà chứ không phải một loạt tấm pin mặt trời được gắn trên mái.

Dự án mái nhà năng lượng mặt trời đã gây ra mâu thuẫn lớn giữa Musk và những người anh em họ của mình. Vào tháng 8 năm 2016, khoảng thời gian ông hé lộ về sản phẩm mới, Peter Rive đã mời Musk đến kiểm tra phiên bản mà công ty đã lắp đặt trên mái nhà của một khách hàng. Đó là mái kim loại liền mạch, nghĩa là các pin mặt trời được gắn vào các tấm kim loại thay vì ngói.

Khi Musk đến, Peter và mười lăm người đang đứng trước ngôi nhà. "Nhưng như thường lệ," Peter nhớ lại, "Elon đến muộn và sau đó ngồi trong xe xem điện thoại trong khi tất cả chúng tôi đều lo lắng chờ anh ấy ra ngoài." Khi ông bước ra, rõ ràng là ông đang rất tức giận. "Cái này thật tệ," Musk nói. "Thật là tệ hại. Kinh khủng. Các anh đang nghĩ cái gì vậy?" Peter giải thích rằng đó là điều tốt nhất họ có thể làm trong thời gian ngắn để tạo ra một phiên bản có thể lắp đặt được. Điều đó có nghĩa là họ phải thỏa hiệp về mặt thẩm mỹ. Musk yêu cầu họ tập trung vào ngói năng lượng mặt trời thay vì mái kim loại.

Làm việc suốt ngày đêm, anh em nhà Rive và đội ngũ SolarCity của họ đã chế tạo được một số mẫu ngói năng lượng mặt trời, và Musk lên lịch ra mắt công chúng vào tháng 10. Buổi ra mắt được tổ chức tại phim trường Universal Studios Hollywood, nơi các mẫu mái nhà năng lượng mặt trời được lắp đặt trên một dãy nhà từng được sử dụng trong bộ phim truyền hình *Desperate Housewives*. Có bốn phiên bản, bao gồm cả những phiên bản trông giống như đá phiến Pháp và ngói ống Tuscan, cùng với một ngôi nhà có mái kim loại mà Musk ghét. Khi Musk đến thăm hai ngày trước sự kiện và nhìn thấy phiên bản

kim loại, ông đã nổi giận. "Phần nào trong câu 'Tôi ghét cái sản phẩm này' mà các anh không hiểu?" Một trong những kỹ sư đã phản bác, nói rằng nó trông ổn đối với anh ta và đó là loại dễ lắp đặt nhất. Musk kéo Peter sang một bên và nói với anh ta, "Tôi nghĩ anh chàng này không nên ở trong đội." Peter đã sa thải kỹ sư đó và cho tháo dỡ mái kim loại trước sự kiện công khai.

Hai trăm người đã đến Universal Studios để tham dự buổi thuyết trình. Musk bắt đầu bằng cách nói về mức độ carbon dioxide đang gia tăng và mối đe dọa của biến đổi khí hậu. "Hãy cứu chúng tôi, Elon!" ai đó hét lên. Lúc đó, Musk chỉ tay ra phía sau. "Những ngôi nhà mà các bạn thấy xung quanh đây đều là nhà năng lượng mặt trời", ông nói. "Các bạn có nhận thấy không?"

Bên trong mỗi ga ra là phiên bản nâng cấp của Powerwall của Tesla cùng với một chiếc xe Tesla. Các viên ngói năng lượng mặt trời sẽ tạo ra điện năng có thể được lưu trữ trong Powerwall và trong pin của xe. "Đây là tương lai tích hợp," ông nói. "Chúng ta có thể giải quyết toàn bộ bài toán năng lượng."

Đó là một tầm nhìn cao cả, nhưng nó phải trả giá bằng cá nhân. Trong vòng một năm, cả Peter và Lyndon Rive đều rời công ty.

43 The Boring Company 2016

Cuối năm 2016, trong chuyến công tác đến Hồng Kông, Musk có một ngày kín mít lịch họp. Như thường lệ, ông cần vài phút nghỉ ngơi để nạp năng lượng, kiểm tra điện thoại và thư giãn đầu óc. Đang trong lúc thả lỏng, Jon McNeill, giám đốc bán hàng và tiếp thị của Tesla, đến gần để kéo ông trở lại thực tại. "Ông có bao giờ để ý rằng thành phố được xây dựng theo không gian 3 chiều, nhưng đường xá thì chỉ 2 chiều không?", Musk bất chợt lên tiếng. McNeill tỏ vẻ khó hiểu. "Chúng ta có thể xây dựng đường theo không gian 3 chiều bằng cách đào hầm bên dưới thành phố", Musk giải thích. Ông gọi cho Steve Davis, một kỹ sư đáng tin cậy tại SpaceX. Bấy giờ là 2 giờ sáng ở California, nhưng Davis vẫn đồng ý nghiên cứu các phương án để xây dựng đường hầm nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

"Được rồi," Musk nói, "Tôi sẽ gọi lại cho anh trong ba tiếng nữa."

Khi Musk gọi lại, Davis đã tìm ra một vài ý tưởng sử dụng máy đào hầm tiêu chuẩn để khoan một đường hầm tròn đường kính khoảng 12 mét mà không cần gia cố bằng bê tông. "Những chiếc máy này giá bao nhiêu?", Musk hỏi. Davis trả lời là 5 triệu đô la. Musk liền nói, mua hai chiếc và chuẩn bị sẵn sàng khi tôi quay lại.

Vài ngày sau, khi trở về Los Angeles, Musk bị kẹt xe. Vậy là ông bắt đầu đăng Twitter. "Kẹt xe làm tôi phát điên," ông viết. "Tôi sẽ chế tạo một máy đào hầm và bắt đầu đào thôi." Ông cân nhắc nhiều cái tên khác nhau cho công ty mới, bao gồm Tunnels R Us và American Tubes & Tunnels. Nhưng rồi ông nghĩ ra một cái tên hài hước theo kiểu Monty Python. Một giờ sau, ông đăng tweet: "Nó sẽ được gọi là 'The Boring Company'. 'Boring' (đào hầm), đó là những gì chúng tôi làm."

Vài năm trước đó, Musk đã nảy ra một ý tưởng táo bạo hơn, đó là xây dựng một hệ thống ống khí nén với các khoang được gia tốc bằng điện từ để đưa người di chuyển giữa các thành phố với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Ông gọi nó là Hyperloop. Tuy nhiên, thay vì tự mình thực hiện dự án này, ông đã tổ chức một cuộc thi thiết kế dành cho sinh viên. Ông xây dựng một đường ống

chân không dài gần 2 km bên cạnh trụ sở SpaceX để họ thử nghiệm ý tưởng. Cuộc thi Hyperloop dành cho sinh viên đầu tiên được lên kế hoạch vào Chủ nhật, tháng 1 năm 2017, và các nhóm sinh viên từ khắp nơi, xa như Hà Lan và Đức, đã lên kế hoạch đến và trình diễn các khoang thử nghiệm của họ.

Thị trưởng Eric Garcetti và các quan chức khác sẽ có mặt, vì vậy Musk quyết định đây sẽ là cơ hội tốt để công bố ý tưởng đào hầm của mình. Trong cuộc họp sáng thứ Sáu hôm đó, ông hỏi cần bao lâu để bắt đầu đào một đường hầm trong bãi đất bên cạnh ống thử nghiệm Hyperloop. Câu trả lời là khoảng hai tuần. "Hãy bắt đầu ngay hôm nay," ông ra lệnh. "Tôi muốn một cái hố càng lớn càng tốt vào Chủ nhật." Trợ lý Elissa Butterfield của ông vội vàng yêu cầu các nhân viên Tesla di chuyển xe ra khỏi bãi đất, và trong vòng ba giờ, hai máy đào hầm mà Davis đã mua đã bắt đầu hoạt động. Đến Chủ nhật, một cái hố rộng khoảng 15 mét đã xuất hiện, dẫn xuống phần đầu của đường hầm.

Musk đầu tư 100 triệu đô la tiền túi để khởi động The Boring Company, và trong hai năm tiếp theo, ông thường xuyên đi bộ từ SpaceX sang để kiểm tra tiến độ. Làm sao để đẩy nhanh tiến độ? Đây là những trở ngại? Joe Kuhn, một kỹ sư trẻ từ Chicago, người thiết kế cách phương tiện di chuyển trong đường hầm, cho biết: "Ông ấy đã dành rất nhiều thời gian để dạy chúng tôi về tầm quan trọng của việc lược bỏ các bước và đơn giản hóa mọi thứ." Ví dụ, ban đầu họ đào một giếng thẳng đứng ở đầu đường hầm để đưa máy đào xuống. Musk nói: "Con chuột chũi trong vườn nhà tôi đâu có làm thế." Cuối cùng, họ đã thiết kế lại máy đào để nó có thể hướng mũi xuống và bắt đầu đào trực tiếp.

Cuối tháng 12 năm 2018, khi đường hầm mẫu dài một dặm gần hoàn thành, Musk ghé qua vào đêm muộn cùng hai con trai và bạn gái Claire Boucher, nghệ danh Grimes. Họ lên một chiếc Tesla với bánh xe được thiết kế riêng, sau đó một thang máy lớn đưa họ xuống độ sâu 12 mét vào đường hầm. "Đi nhanh nhất có thể nào!", ông nói với Kuhn, người đang lái xe. Grimes hơi phản đối, đề nghị đi từ từ. Musk chuyển sang chế độ kỹ sư, giải thích tại sao "xác suất va chạm theo chiều dọc là cực kỳ thấp." Và thế là Kuhn nhấn ga. "Thật điên rồ," Musk hớn hờ. "Điều này sẽ thay đổi tất cả."

Nhưng nó đã không thay đổi tất cả. Trên thực tế, nó trở thành một ví dụ về ý tưởng bị thổi phồng của Musk. Năm 2021, The Boring Company đã hoàn thành một đường hầm dài 2,7 km ở Las Vegas để chở hành khách bằng xe Tesla từ sân bay và xuyên qua trung tâm hội nghị, và bắt đầu đàm phán cho các dự án ở các thành phố khác. Nhưng đến năm 2023, không có dự án nào trong số đó được triển khai.

44 Mối quan hệ sóng gió 2016–2017



Với Amber Heard, người đã để lại dấu hôn trên má ông; với Donald Trump; Errol Musk

Trump

Musk chưa bao giờ quan tâm nhiều đến chính trị. Giống như nhiều người làm công nghệ, ông theo chủ nghĩa tự do về các vấn đề xã hội nhưng lại có chút gì đó chống đối các quy định và tính đúng đắn chính trị. Ông đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử tổng thống của Barack Obama và sau đó là Hillary Clinton, và là người thắng thầu chỉ lỗi Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016. "Ông ấy dường như không có kiểu tính cách phù hợp để đại diện cho Hoa Kỳ", ông nói với CNBC.

Nhưng sau khi Trump đắc cử, Musk bắt đầu thận trọng lạc quan rằng ông ta có thể sẽ điều hành đất nước như một người độc lập nổi loạn hơn là một người cánh hữu đầy oán giận. "Tôi đã nghĩ rằng có lẽ một số điều điên rồ mà ông ấy nói trong chiến dịch tranh cử chỉ là diễn xuất và ông ấy sẽ có cách tiếp cận hợp lý hơn", ông nói. Vì vậy, theo lời thúc giục của người bạn Peter Thiel, một người ủng hộ Trump, Musk đã đồng ý tham gia một cuộc họp của các CEO công nghệ với tổng thống đắc cử tại New York vào tháng 12 năm 2016.

Sáng hôm diễn ra cuộc họp, Musk đã đến thăm ban biên tập của tờ New York Times và Wall Street Journal, sau đó, vì giao thông tắc nghẽn, ông đã đi tàu điện ngầm tuyến Lexington đến Tháp Trump. Ngoài Thiel, hai mươi CEO công nghệ tại cuộc họp bao gồm Larry Page của Google, Satya Nadella của Microsoft, Jeff Bezos của Amazon và Tim Cook của Apple.

Sau đó, Musk ở lại gặp riêng Trump. Trump nói một người bạn đã tặng ông một chiếc Tesla, nhưng ông chưa bao giờ lái thử. Điều này khiến Musk ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì. Trump sau đó tuyên bố rằng ông "thực sự muốn NASA hoạt động trở lại". Điều này càng khiến Musk khó hiểu hơn. Anh khuyến khích Trump đặt ra những mục tiêu lớn - đáng chú ý nhất là đưa con người lên Sao Hỏa - và để các công ty cạnh tranh để thực hiện chúng. Trump có vẻ ngạc nhiên trước ý tưởng đưa người lên Sao Hỏa, rồi nhắc lại rằng ông muốn "NASA hoạt động trở lại". Musk thấy cuộc gặp gỡ kỳ lạ, nhưng anh thấy Trump khá thân thiện. "Ông ấy có vẻ hơi khác người," anh nói sau đó, "nhưng có thể mọi chuyện sẽ ổn."

Sau này, Trump nói với Joe Kernan của CNBC rằng ông rất ấn tượng với Musk. "Anh ấy thích tên lửa, và nhân tiện, anh ấy cũng làm tên lửa rất giỏi," Trump nói với ông, rồi lại nói những lời huyền thoại kiểu Trump. "Tôi chưa bao giờ thấy động cơ hạ cánh mà không có cánh, không có gì cả, và chúng hạ

cánh, và tôi đã nói, 'Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây,' và tôi đã lo lắng cho anh ấy, bởi vì anh ấy là một trong những thiên tài vĩ đại của chúng ta, và chúng ta phải bảo vệ thiên tài của mình, bạn biết đấy, chúng ta phải bảo vệ Thomas Edison và chúng ta phải bảo vệ tất cả những người đã phát minh ra bóng đèn và bánh xe và tất cả những thứ đó."

Juleanna Glover, một nhà tư vấn các vấn đề chính phủ có nhiều mối quan hệ, đã giúp sắp xếp một số cuộc gặp khác khi họ ở Trump Tower, bao gồm cả cuộc gặp với Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence và các trợ lý an ninh quốc gia Michael Flynn và K. T. McFarland. Người duy nhất gây ấn tượng với Musk là Newt Gingrich, một người đam mê không gian và chia sẻ sự nhiệt tình của anh về việc để các công ty tư nhân đấu thầu cho các nhiệm vụ.

Vào ngày đầu tiên Trump nhậm chức tổng thống, Musk đã đến Nhà Trắng để tham gia một cuộc họp bàn tròn với các CEO hàng đầu, và anh quay lại hai tuần sau đó cho một phiên họp tương tự. Anh kết luận rằng Trump khi làm tổng thống cũng không khác gì khi ông ta là ứng cử viên. Sự khôi hài không chỉ là một màn kịch. "Trump có thể là một trong những kẻ khoác lác giỏi nhất thế giới," anh nói. "Giống như bố tôi. Nói khoác đôi khi có thể đánh lừa não bộ. Nếu bạn chỉ nghĩ về Trump như một kiểu diễn viên lừa đảo, thì hành vi của ông ta có lý." Khi tổng thống rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Paris, một thỏa thuận quốc tế về chống biến đổi khí hậu, Musk đã từ chức khỏi các hội đồng tổng thống.

Amber Heard

Musk không sinh ra để có một cuộc sống gia đình yên bình. Hầu hết các mối quan hệ tình cảm của anh đều liên quan đến những rối ren tâm lý. Đau đớn nhất trong số đó là với nữ diễn viên Amber Heard, người đã kéo anh vào một vòng xoáy tăm tối kéo dài hơn một năm và gây ra nỗi đau sâu sắc vẫn còn tồn tại đến ngày nay. "Thật kinh khủng," anh nói.

Mối quan hệ của họ bắt đầu sau khi cô đóng một bộ phim hành động năm 2012 có tên *Machete Kills*, trong đó có một nhà phát minh muốn tạo ra một xã hội trên một trạm vũ trụ quay quanh quỹ đạo. Musk đã đồng ý làm cố vấn vì muốn gặp cô, nhưng điều đó đã không xảy ra cho đến một năm sau, khi cô hỏi liệu cô có thể đến thăm SpaceX hay không. "Tôi đoán tôi có thể được coi là một cô nàng mọt sách đối với một người cũng có thể được gọi là một cô nàng nóng bỏng," cô nói đùa. Musk chở cô đi dạo bằng một chiếc Tesla, và cô quyết định rằng anh trông khá hấp dẫn đối với một kỹ sư tên lửa.

Lần tiếp theo cô gặp anh là khi họ đang xếp hàng để bước trên thảm đỏ tại dạ tiệc của Bảo tàng Metropolitan ở New York vào tháng 5 năm 2016. Heard, khi đó ba mươi tuổi, đang trên bờ vực của một cuộc ly hôn ồn ào với Johnny Depp. Cô và Musk đã nói chuyện tại bữa tối và sau đó là bữa tiệc sau đó. Vẫn còn choáng váng sau mối quan hệ với Depp, cô cảm thấy Musk như một làn gió mới.

Vài tuần sau, cô đang làm việc ở Miami và Musk đến thăm. Họ ở tại một căn biệt thự ven hồ mà anh đã thuê tại khách sạn Delano ở bãi biển Miami, sau đó anh đưa cô và em gái cô đến Cape Canaveral, nơi dự kiến phóng tên lửa Falcon 9. Cô nghĩ rằng đó là buổi hẹn hò thú vị nhất mà cô từng có.

Vào sinh nhật anh ấy tháng 6 năm đó, cô quyết định tạo bất ngờ bằng cách bay từ Ý, nơi cô đang làm việc, đến nhà máy Tesla ở Fremont. Khi đến gần, cô tấp xe vào lề đường và hái một ít hoa dại. Phối hợp với đội an ninh của anh, cô trốn ở phía sau một chiếc Tesla và bất ngờ xuất hiện với bó hoa khi anh đến gần.

Mối quan hệ của họ sâu đậm hơn vào tháng 4 năm 2017 khi anh bay đến Úc để ở bên cô, nơi cô đang quay phim *Aquaman*, trong đó cô đóng vai công chúa chiến binh, người yêu của một siêu anh hùng đang cố gắng cứu thế giới. Họ nắm tay nhau đi dạo qua khu bảo tồn động vật hoang dã và tham gia trò chơi đu dây trên ngọn cây, sau đó Heard hôn lên má anh. Anh nói với cô rằng cô khiến anh nhớ đến Mercy, nhân vật yêu thích của anh trong trò chơi điện tử

Overwatch, vì vậy cô đã dành hai tháng để thiết kế và đặt may một bộ trang phục từ đầu đến chân để có thể nhập vai cho anh.

Tuy nhiên, sự vui tươi của cô đi kèm với kiểu sóng gió mà Musk bị thu hút. Em trai và bạn bè của anh cực kỳ ghét cô, khiến sự ghét bỏ của họ đối với Justine trở nên nhạt nhòa. “Cô ấy quá độc hại,” Kimbal nói. “Một cơn ác mộng.” Sam Teller, chánh văn phòng của Musk, so sánh cô với một nhân vật phản diện trong truyện tranh. “Cô ấy giống như Joker trong Batman,” anh nói. “Cô ấy không có mục tiêu hay mục đích nào khác ngoài sự hỗn loạn. Cô ấy phát triển mạnh nhờ việc làm bất ổn mọi thứ.” Cô và Musk sẽ thức cả đêm để cãi nhau, và sau đó anh sẽ không thể dậy cho đến tận chiều.

Họ chia tay vào tháng 7 năm 2017, nhưng sau đó quay lại với nhau thêm năm tháng đầy sóng gió. Cuối cùng đã kết thúc sau một chuyến đi cuồng nhiệt đến Rio de Janeiro vào tháng 12 năm đó với Kimbal, vợ anh và một số đứa trẻ. Khi đến khách sạn, Elon và Amber lại tiếp tục cuộc cãi vã nảy lửa của họ. Cô nhốt mình trong phòng và bắt đầu la hét rằng cô sợ bị tấn công và Elon đã lấy hộ chiếu của cô. Các nhân viên bảo vệ và vợ của Kimbal đều cố gắng thuyết phục cô rằng cô ấy an toàn, hộ chiếu của cô ấy đang ở trong túi và cô ấy có thể và nên rời đi bất cứ khi nào cô ấy muốn. “Cô ấy thực sự là một diễn viên rất giỏi, vì vậy cô ấy sẽ nói những điều khiến bạn nghĩ, ‘Chà, có lẽ cô ấy đang nói sự thật,’ nhưng cô ấy không phải vậy,” Kimbal nói. “Cách cô ấy tạo ra thực tế của riêng mình khiến tôi nhớ đến bố tôi.” (Hãy suy nghĩ về điều đó.)

Amber thừa nhận họ đã cãi nhau và cô ấy đã trở nên khá kịch tính. Nhưng cô ấy nói rằng họ đã giải quyết xong cuộc cãi vã vào tối hôm đó, đó là đêm giao thừa. Họ đã đến một bữa tiệc và ăn mừng năm mới trên ban công nhìn ra Rio, cô ấy mặc một chiếc váy lanh trắng khoét cổ sâu, anh ấy mặc một chiếc áo lanh trắng cài cúc hờ hững. Kimbal và vợ anh ấy đã ở đó, cùng với anh họ Russ Rive và vợ anh ấy. Để chứng minh rằng họ đã làm lành, Amber đã gửi cho tôi ảnh và video của buổi tối hôm đó. Trong một trong số đó, Elon chúc cô ấy một năm mới hạnh phúc và hôn cô ấy say đắm lên môi.

Cô ấy đi đến kết luận rằng Musk nuôi dưỡng kịch tính vì anh ấy cần rất nhiều kích thích để giữ cho mình tràn đầy năng lượng. Ngay cả sau khi họ chia tay endgültig, tàn lửa vẫn âm ỉ. “Tôi yêu anh ấy rất nhiều,” cô nói. Cô cũng hiểu anh ấy rất rõ. “Elon yêu lửa,” cô nói, “và đôi khi nó thiêu đốt anh ấy.”

Việc Elon bị Amber thu hút là một phần của một khuôn mẫu. Kimbal nói: “Thật buồn khi anh ấy yêu những người đối xử tệ bạc với mình. Họ xinh đẹp, không nghi ngờ gì, nhưng họ có mặt tối và Elon biết họ độc hại.”

Vậy tại sao anh ấy lại làm vậy? Khi tôi hỏi Elon, anh ấy cười lớn. "Vì tôi chỉ là một kẻ ngốc si tình," anh nói. "Tôi thường là một kẻ ngốc, đặc biệt là trong tình yêu."

Errol và Jana

Elon đã không gặp cha mình kể từ cuối năm 2002, khi Errol và gia đình đến thăm sau cái chết của bé Nevada. Trong thời gian ở đó, Elon cảm thấy không thoải mái về sự yêu mến của Errol dành cho con gái riêng Jana khi đó mới mười lăm tuổi, và Elon đã gây áp lực buộc ông trở về Nam Phi.

Nhưng vào năm 2016, Elon và Kimbal đã lên kế hoạch cho một chuyến đi cùng gia đình đến Nam Phi, và họ quyết định nên gặp cha mình, người hiện đã ly hôn và đang gặp vấn đề về tim. Elon có một số điểm chung với cha mình, có lẽ nhiều hơn anh ấy muốn thừa nhận, bao gồm cả sinh nhật: ngày 28 tháng 6. Vì vậy, họ đã lên lịch ăn trưa để cố gắng làm hòa, ít nhất là trong thời gian ngắn, vào ngày sinh nhật của họ, Elon bốn mươi lăm tuổi và Errol bảy mươi tuổi.

Họ gặp nhau tại một nhà hàng ở Cape Town, nơi Errol đang sống. Nhóm bao gồm Kimbal và người vợ mới Christiana, Elon và nữ diễn viên Natasha Bassett, người mà anh ấy thỉnh thoảng hẹn hò. Justine đã yêu cầu những đứa con của họ, những người đang trong chuyến đi, không được gặp Errol, vì vậy họ đã rời nhà hàng ngay trước khi Errol đến. Antonio Gracias cũng tham gia chuyến đi và hỏi liệu anh ấy có nên rời đi không. Gracias nhớ lại: "Elon đặt tay lên chân tôi và nói, 'làm ơn ở lại'. "Đó là lần duy nhất tôi thấy tay Elon run." Khi Errol bước vào nhà hàng, ông lớn tiếng khen Elon vì Natasha xinh đẹp như thế nào, điều này khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Christiana nói: "Elon và Kimbal hoàn toàn im lặng". Sau một giờ, họ nói đã đến lúc phải đi.

Elon đã dự định đưa Kimbal, Christiana, Natasha và bọn trẻ đến Pretoria để xem nơi anh lớn lên. Nhưng sau cuộc gặp với cha mình, anh không còn tâm trạng nữa. Anh đột ngột cắt ngắn chuyến đi và bay trở lại Mỹ, nói với họ và chính mình rằng anh cần quay lại để xử lý tin tức về cái chết của người lái xe ở Florida đang sử dụng Tesla Autopilot.

Chuyến thăm, mặc dù ngắn ngủi, dường như báo trước một sự hòa giải với cha anh, điều có lẽ đã giúp Elon chế ngự một số con quỷ vẫn đang ám ảnh anh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cuối năm 2016, không lâu sau khi Elon rời đi, Errol đã khiến Jana, khi đó ba mươi tuổi, mang thai. "Chúng tôi là những người cô đơn, lạc lõng", Errol sau đó nói. "Một điều dẫn đến điều khác - bạn có thể gọi đó là kế hoạch của Chúa hoặc kế hoạch của tự nhiên."

Khi Elon và các anh chị em của mình phát hiện ra, họ đã rất tức giận và kinh hãi. Kimbal nói: "Tôi thực sự đang dần làm lành với cha mình, nhưng sau đó ông ấy có con với Jana và tôi nói, 'Ông xong rồi, ông ra ngoài đi. Tôi không bao giờ muốn nói chuyện với ông nữa.' Và tôi đã không nói chuyện với ông ấy kể từ đó."

Ngay sau khi nghe tin tức vào mùa hè năm 2017, Musk đã lên lịch phỏng vấn Neil Strauss cho một bài báo trên trang bìa của Rolling Stone. Strauss bắt đầu bằng một câu hỏi về Model 3 của Tesla. Như thường lệ, Musk chỉ ngồi đó im lặng. Anh ấy đang suy nghĩ về Amber Heard và về cha mình. Không giải thích nhiều, anh đứng dậy và bỏ đi.

Hơn năm phút sau, Teller đi tìm ông. Khi Musk quay lại, ông giải thích với Strauss, "Tôi vừa chia tay bạn gái. Tôi đã thực sự yêu cô ấy, và điều đó thật đau đớn." Sau đó trong cuộc phỏng vấn, ông trải lòng về cha mình, nhưng không đề cập đến đứa con mà Errol vừa có với Jana. "Ông ta là một con người tồi tệ," Musk nói, bắt đầu khóc. "Cha tôi luôn có những kế hoạch xấu xa được tính toán kỹ lưỡng. Hắn ta lên kế hoạch làm điều ác. Hầu như mọi tội ác bạn có thể nghĩ đến, ông ta đều đã làm. Hầu như mọi điều xấu xa bạn có thể tưởng tượng, ông ta đều đã làm." Trong bài viết của mình, Strauss lưu ý rằng Musk không đi vào chi tiết. "Rõ ràng có điều gì đó Musk muốn chia sẻ, nhưng ông ấy không thể thốt ra lời."

45 Descent into the Dark 2017



Kiểm tra bộ pin với Omead Afshar (ngoài cùng bên trái)

Anh có bị rối loạn lưỡng cực không?

Suy sụp vì chia tay với Amber Heard và tin cha mình có con với người phụ nữ mà ông nuôi nấng như con gái riêng, Musk trải qua những giai đoạn dao động giữa trầm cảm, thờ ơ, phấn khích và năng lượng điên cuồng. Ông rơi vào trạng thái ủ rũ dẫn đến gần như hôn mê và tê liệt trầm cảm. Sau đó, như thể một công tắc được bật lên, ông trở nên phấn chấn và tái hiện lại những tiểu phẩm hài hước của Monty Python với những bước đi ngớ ngẩn và các cuộc tranh luận kỳ quặc, rồi bật cười khúc khích. Về mặt công việc và tình cảm, mùa hè năm 2017 đến mùa thu năm 2018 là khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời ông, thậm chí còn tồi tệ hơn cả cuộc khủng hoảng năm 2008. “Đó là khoảng thời gian đau đớn nhất mà tôi từng trải qua,” ông nói. “Mười tám tháng điên loạn không ngừng. Nó đau đớn đến mức khó tin.”

Vào cuối năm 2017, ông có lịch trình tham gia cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla với các nhà phân tích phố Wall. Jon McNeill, khi đó là chủ tịch của Tesla, thấy ông nằm trên sàn phòng họp với đèn tắt. McNeill bước tới và nằm xuống cạnh ông trong góc phòng. “Này anh bạn,” McNeill nói. “Chúng ta có một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh.”

“Tôi không thể làm được,” Musk nói.

“Anh phải làm,” McNeill trả lời.

McNeill mất nửa tiếng để khiến ông di chuyển. “Ông ấy từ trạng thái hôn mê chuyển sang trạng thái mà chúng tôi có thể đưa ông ấy vào ghế, đưa những người khác vào phòng, giúp ông ấy hoàn thành phần phát biểu khai mạc, và sau đó hỗ trợ ông ấy,” McNeill nhớ lại. Khi cuộc họp kết thúc, Musk nói, “Tôi phải nằm xuống, tôi phải tắt đèn. Tôi chỉ cần một chút thời gian ở một mình.” McNeill cho biết cảnh tượng tương tự đã diễn ra năm hoặc sáu lần, bao gồm một lần ông phải nằm trên sàn phòng họp cạnh Musk để được ông chấp thuận thiết kế trang web mới.

Khoảng thời gian đó, Musk được một người dùng trên Twitter hỏi liệu ông có bị rối loạn lưỡng cực không. “Có,” ông trả lời. Nhưng ông nói thêm rằng ông chưa được chẩn đoán y tế. “Cảm xúc tiêu cực có liên quan đến những sự kiện tồi tệ, vì vậy có lẽ vấn đề thực sự là tôi quá mải mê với những gì tôi đăng ký.” Một ngày nọ, khi họ đang ngồi trong phòng họp của Tesla sau một trong những cơn của Musk, McNeill đã hỏi thẳng ông liệu ông có bị rối loạn lưỡng cực không. Khi Musk nói có lẽ là có, McNeill đẩy ghế ra khỏi bàn và quay sang

nói chuyện trực tiếp với Musk. “Nghe này, tôi có một người họ hàng bị rối loạn lưỡng cực,” McNeill nói. “Tôi đã có kinh nghiệm gần gũi với điều này. Nếu anh được điều trị tốt và dùng thuốc đúng cách, anh có thể trở lại là chính mình. Thế giới cần anh.” Đó là một cuộc trò chuyện tích cực, McNeill nói, và Musk dường như có mong muốn rõ ràng thoát khỏi tình trạng tinh thần rối loạn của mình.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Cách ông ấy đối phó với các vấn đề tâm lý của mình, ông nói khi tôi hỏi, “chỉ là chịu đựng nỗi đau và đảm bảo rằng bạn thực sự quan tâm đến những gì bạn đang làm.”

“Chào mừng đến với địa ngục sản xuất!”

Khi Model 3 bắt đầu lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất vào tháng 7 năm 2017 — một cách thần kỳ đáp ứng đúng thời hạn gấp rút mà Musk đã đặt ra — Tesla đã tổ chức một sự kiện náo nhiệt tại nhà máy Fremont để ăn mừng. Trước khi lên sân khấu, ông dự định vào một căn phòng nhỏ để trả lời câu hỏi từ một số ít nhà báo. Nhưng có điều gì đó không ổn. Tâm trạng ông u ám cả ngày, uống vài lon Red Bull để giữ tỉnh táo, rồi cố gắng thiền định, điều mà ông chưa từng làm nghiêm túc trước đây.

Franz von Holzhausen và JB Straubel đã cố gắng vực dậy tinh thần ông bằng một bài phát biểu khích lệ. Nhưng Musk dường như không phản ứng, mặt đỏ ửng, chán nản. “Tôi đã chịu đựng nỗi đau tinh thần khủng khiếp trong vài tuần qua”, ông nói sau đó. “Thực sự khủng khiếp. Tôi đã phải dùng hết sức lực của mình để có thể tham dự sự kiện Model 3 mà không trông giống như người đàn ông tuyệt vọng nhất.” Cuối cùng, ông tự ép mình tham gia buổi họp báo. Ông tỏ ra cáu kỉnh, rồi lại lơ đãng. “Xin lỗi vì hơi kiêu ngạo”, ông nói với các phóng viên. “Hiện tại tôi có rất nhiều điều phải suy nghĩ.”

Sau đó là lúc xuất hiện trước hai trăm người hâm mộ và nhân viên đang hò reo. Ít nhất là lúc đầu, ông đã cố gắng thể hiện một màn trình diễn tốt. Ông lái một chiếc Model 3 màu đỏ mới lên sân khấu, nhảy ra ngoài và giơ tay lên trời. “Mục tiêu của công ty này là tạo ra một chiếc xe điện thực sự tuyệt vời, giá cả phải chăng”, ông nói, “và cuối cùng chúng tôi đã làm được.”

Nhưng bài phát biểu của ông nhanh chóng chuyển sang một giọng điệu kỳ lạ. Ngay cả những người trong khán phòng cũng có thể nhận thấy rằng, bất chấp nỗ lực tỏ ra vui vẻ, ông đang ở trong một trạng thái rất tăm tối. Thay vì ăn mừng, ông cảnh báo về những thời điểm khó khăn phía trước. “Thách thức lớn đối với chúng tôi trong sáu đến chín tháng tới là làm thế nào để sản xuất một số lượng lớn xe”, ông nói ngập ngừng. “Thẳng thắn mà nói, chúng ta sắp bước vào địa ngục sản xuất.” Rồi ông bắt đầu cười khúc khích một cách điên cuồng. “Chào mừng! Chào mừng! Chào mừng đến với địa ngục sản xuất! Đó là nơi chúng ta sẽ ở trong ít nhất sáu tháng.”

Viễn cảnh đó, giống như tất cả những tấn bi kịch khủng khiếp, dường như đã lấp đầy ông bằng năng lượng đen tối. “Tôi mong muốn được làm việc cùng các bạn trên hành trình vượt qua địa ngục này”, ông nói với khán giả đang kinh ngạc. “Như người ta vẫn nói, nếu bạn đang đi qua địa ngục, hãy cứ tiếp tục.”

Ông đã ở đó. Và ông đã làm điều đó.

Địa ngục Giga Nevada

Trong những khoảng thời gian tăm tối về mặt cảm xúc, Musk lao vào công việc một cách điên cuồng. Và ông đã làm như vậy sau sự kiện tháng 7 năm 2017 đánh dấu sự khởi đầu của quá trình sản xuất Model 3.

Ông có một trọng tâm chính: đẩy mạnh sản xuất để Tesla sản xuất được năm nghìn chiếc Model 3 mỗi tuần. Ông đã tính toán chi phí, chi phí chung và dòng tiền của công ty. Nếu đạt được tỷ lệ đó, Tesla sẽ tồn tại. Nếu không, công ty sẽ hết tiền. Ông lặp lại điều đó như một câu thần chú với mọi giám đốc điều hành, và ông lắp đặt màn hình tại nhà máy hiển thị sản lượng xe và linh kiện theo từng phút.

Đạt được năm nghìn xe mỗi tuần sẽ là một thách thức rất lớn. Vào cuối năm 2017, Tesla chỉ sản xuất xe với tốc độ bằng một nửa con số đó. Musk quyết định rằng ông phải tự mình, theo nghĩa đen, đến các phân xưởng của nhà máy và dẫn dắt một đợt tăng tốc toàn diện. Đó là một chiến thuật — cá nhân lao vào cuộc chiến 24/7 với một đội ngũ những người cuồng tín cùng chí hướng — đã định hình nên cường độ điên cuồng mà ông yêu cầu ở các công ty của mình.

Ông bắt đầu với Gigafactory ở Nevada, nơi Tesla sản xuất pin. Người thiết kế dây chuyền tại đây đã nói với Musk rằng việc sản xuất năm nghìn bộ pin mỗi tuần là điều điên rồ. Tối đa họ chỉ có thể làm được một nghìn tám trăm. "Nếu anh đúng, Tesla sẽ phá sản," Musk nói. "Chúng ta phải đạt năm nghìn xe mỗi tuần hoặc không đủ bù đắp chi phí." Việc xây dựng thêm dây chuyền sẽ mất một năm nữa, vị giám đốc điều hành cho biết. Musk đã thay thế ông ta và đưa Brian Dow, người có tinh thần hăng hái mà Musk thích, vào vị trí lãnh đạo.

Musk trực tiếp phụ trách nhà máy, đóng vai trò như một vị tướng hùng hục khí thế. "Đó là một cơn lốc điên cuồng," ông nói. "Chúng tôi chỉ ngủ bốn hoặc năm tiếng, thường là ngay trên sàn nhà máy. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ, 'Mình như đang ở bên bờ vực của sự tỉnh táo.'" Các đồng nghiệp của ông cũng đồng tình.

Musk đã gọi thêm người hỗ trợ, bao gồm cả những cộng sự trung thành nhất của mình: Mark Juncosa, cộng sự kỹ thuật của ông tại SpaceX, và Steve Davis, người đứng đầu The Boring Company. Ông thậm chí còn nhờ đến người em họ trẻ tuổi James Musk, con trai của em trai Errol, vừa tốt nghiệp Berkeley và gia nhập đội Autopilot của Tesla với tư cách là một lập trình viên. "Tôi nhận được

cuộc gọi từ Elon bảo đến sân bay Van Nuys sau một giờ," anh nói. "Chúng tôi bay đến Reno và tôi đã ở đó bốn tháng."

"Có hàng tỷ vấn đề," Juncosa nói. "Một phần ba số pin bị lỗi, và một phần ba số máy trạm cũng vậy." Họ tỏa ra làm việc trên các phần khác nhau của dây chuyền pin, đi từ trạm này sang trạm khác và xử lý sự cố bất kỳ quy trình nào làm chậm tiến độ. "Khi quá kiệt sức, chúng tôi sẽ đến nhà nghỉ ngủ bốn tiếng, rồi quay lại," Juncosa nói.

Omead Afshar, một kỹ sư y sinh từng học phụ ngành thơ ca, vừa được tuyển dụng để làm phụ tá cho Musk cùng với Sam Teller. Lớn lên ở Los Angeles, anh mang cặp sách đến trường tiểu học vì muốn giống cha mình, một kỹ sư gốc Iran. Anh đã làm việc vài năm trong việc thiết lập cơ sở vật chất cho một nhà sản xuất thiết bị y tế, và nhanh chóng gắn bó với Musk sau khi gia nhập Tesla. Cả hai đều nói hơi lấp bắp, che giấu một tư duy kỹ thuật. Vào ngày đầu tiên đi làm, sau khi thuê một căn hộ gần trụ sở chính của Tesla ở Thung lũng Silicon, anh đã bị cuốn vào guồng quay công việc và dành ba tháng tiếp theo làm việc tại Gigafactory pin Nevada, ngủ tại một nhà nghỉ 20 đô la một đêm gần đó. Bảy ngày một tuần, anh thức dậy lúc 5 giờ sáng, uống cà phê với chuyên gia sản xuất Tim Watkins, làm việc tại nhà máy đến 10 giờ tối, rồi uống một ly rượu vang với Watkins trước khi đi ngủ.

Có lúc Musk nhận thấy dây chuyền lắp ráp bị chậm lại tại một trạm, nơi các dải sợi thủy tinh được dán vào bộ pin bằng một robot đắt tiền nhưng chậm chạp. Các giác hút của robot liên tục làm rơi dải sợi và dán quá nhiều keo. "Tôi nhận ra rằng lỗi đầu tiên là cố gắng tự động hóa quy trình, đó là lỗi của tôi vì tôi đã thúc đẩy rất nhiều việc tự động hóa," ông nói.

Sau nhiều lần bực bội, Musk cuối cùng đã đặt một câu hỏi cơ bản: "Những miếng này để làm gì vậy?" Ông đang cố hình dung tại sao lại cần những miếng sợi thủy tinh giữa pin và sàn xe. Đội ngũ kỹ thuật nói với ông rằng chúng được đội ngũ giảm tiếng ồn yêu cầu để giảm rung động. Vì vậy, ông gọi cho đội ngũ giảm tiếng ồn, và họ nói với ông rằng yêu cầu này đến từ đội ngũ kỹ thuật để giảm nguy cơ cháy nổ. "Cứ như trong truyện tranh Dilbert vậy," Musk nói. Vậy nên ông yêu cầu họ ghi âm lại tiếng ồn bên trong xe khi không có miếng sợi thủy tinh và khi có. "Xem các anh có phân biệt được gì không," ông nói với họ. Họ không thể.

"Bước đầu tiên là phải đặt câu hỏi về các yêu cầu," ông nói. "Hãy làm cho chúng bớt sai lầm và ngớ ngẩn, bởi vì tất cả các yêu cầu đều có phần sai lầm và ngớ ngẩn. Và sau đó là xóa, xóa, xóa."

Cách tiếp cận tương tự cũng hiệu quả ngay cả với những chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ, khi các bộ pin được hoàn thành ở Nevada, những nắp nhựa nhỏ được gắn vào các chấu cắm vào xe. Khi pin đến nhà máy lắp ráp xe Fremont, các nắp nhựa này được gỡ bỏ và vứt đi. Đôi khi, họ hết nắp ở Nevada và phải tạm dừng việc vận chuyển pin. Khi Musk hỏi tại sao lại có những chiếc nắp này, ông được cho biết chúng được yêu cầu để đảm bảo các chấu không bị cong. "Ai đặt ra yêu cầu đó?" ông hỏi. Đội ngũ nhà máy vội vàng tìm hiểu, nhưng họ không thể tìm ra cái tên nào. "Vậy thì bỏ chúng đi," Musk nói. Họ đã làm vậy, và hóa ra họ chưa bao giờ gặp vấn đề với việc chấu bị cong.

Mặc dù có tinh thần đồng đội giữa nhóm của Musk, ông có thể lạnh lùng và thô lỗ với những người khác. Vào 10 giờ tối một ngày thứ Bảy, ông nổi giận về một cánh tay robot lắp đặt ống làm mát vào pin. Việc căn chỉnh của robot bị lệch, làm gián đoạn quá trình. Một kỹ sư sản xuất trẻ tên là Gage Coffin được triệu tập. Anh rất hào hứng với cơ hội được gặp Musk. Anh đã làm việc cho Tesla được hai năm và đã dành mười một tháng trước đó sống xa nhà và làm việc bảy ngày một tuần tại nhà máy. Đó là công việc toàn thời gian đầu tiên của anh, và anh rất yêu thích nó. Khi anh đến, Musk gắt lên: "Này, cái này không thẳng hàng. Anh làm cái này à?" Coffin ngập ngừng trả lời bằng cách hỏi Musk ông đang nói đến cái gì. Mã hóa? Thiết kế? Công cụ? Musk tiếp tục hỏi: "Anh làm cái khi gì thế này?" Coffin, bối rối và sợ hãi, tiếp tục loay hoay để hiểu câu hỏi. Điều đó khiến Musk càng thêm hung hăng. "Anh là đồ ngu," ông nói. "Cút khỏi đây và đừng quay lại." Người quản lý dự án của anh đã kéo anh ra một vài phút sau đó và nói với anh rằng Musk đã ra lệnh sa thải anh. Anh nhận được giấy thôi việc vào thứ Hai đó. "Người quản lý của tôi bị sa thải một tuần sau tôi, và quản lý của anh ấy bị sa thải một tuần sau đó nữa," Coffin nói. "Ít nhất Elon cũng biết tên họ."

"Khi Elon tức giận, ông ấy thường nổi nóng, thường là với những người cấp dưới," Jon McNeill nói. "Câu chuyện của Gage khá điển hình cho hành vi của ông ấy, khi ông ấy không thể xử lý sự thất vọng của mình một cách hiệu quả." JB Straubel, người đồng sáng lập tốt bụng và dịu dàng hơn của Musk, rung mình trước hành vi của Musk. "Nhìn lại thì có vẻ như những câu chuyện chiến tranh tuyệt vời," ông nói, "nhưng ở giữa lúc đó, nó thực sự kinh khủng. Ông ấy bắt chúng tôi sa thải những người đã là bạn bè thân thiết trong một thời gian rất dài, điều đó vô cùng đau đớn."

Musk đáp lại rằng những người như Straubel và McNeill quá do dự trong việc sa thải nhân viên. Khu vực đó của nhà máy hoạt động không hiệu quả. Linh

kiện chất đồng bên cạnh các trạm làm việc, và dây chuyền bị tắc nghẽn. "Cố gắng tử tế với một vài người," Musk nói, "thực ra là không công bằng với hàng tá người khác đang làm tốt công việc của họ và sẽ bị ảnh hưởng nếu tôi không khắc phục những điểm yếu này."

Ông đã dành ngày Lễ Tạ ơn đó tại nhà máy, cùng với một vài người con trai, bởi vì ông đã yêu cầu công nhân đến làm việc. Bất kỳ ngày nào nhà máy không sản xuất pin sẽ làm giảm số lượng xe Tesla có thể sản xuất.

Giảm tự động hóa

Kể từ khi dây chuyền lắp ráp ra đời vào đầu những năm 1900, hầu hết các nhà máy đều được thiết kế theo hai bước. Đầu tiên, dây chuyền được thiết lập với công nhân thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại mỗi trạm. Sau đó, khi các vấn đề được giải quyết, robot và máy móc khác dần được đưa vào để đảm nhận một số công việc. Musk đã làm ngược lại. Với tầm nhìn về một nhà máy "tàu chiến ngoài hành tinh" hiện đại, ông bắt đầu bằng cách tự động hóa mọi nhiệm vụ có thể. "Chúng tôi có dây chuyền sản xuất tự động hóa khổng lồ sử dụng hàng tấn robot," Straubel nói. "Nhưng có một vấn đề. Nó không hoạt động."

Một đêm nọ, Musk đang đi dạo qua nhà máy pin Nevada cùng với nhóm của mình - Omead Afshar, Antonio Gracias và Tim Watkins - và họ nhận thấy sự chậm trễ tại một trạm làm việc, nơi một cánh tay robot đang gắn các cell pin vào một ống. Máy gặp sự cố khi kẹp vật liệu và căn chỉnh. Watkins và Gracias đến một chiếc bàn và thử làm thủ công. Họ làm việc đó đáng tin cậy hơn. Họ gọi Musk đến và tính toán cần bao nhiêu người để thay thế máy. Công nhân được thuê để thay thế robot, và dây chuyền lắp ráp di chuyển nhanh hơn.

Musk chuyển từ một người ủng hộ tự động hóa sang một nhiệm vụ mới mà ông theo đuổi với nhiệt huyết tương tự: tìm bất kỳ điểm nào trên dây chuyền bị tắc nghẽn và xem việc giảm tự động hóa có làm cho nó hoạt động nhanh hơn không. "Chúng tôi bắt đầu cắt robot ra khỏi dây chuyền sản xuất và ném chúng ra bãi đậu xe," Straubel nói. Vào một ngày cuối tuần, họ đi khắp nhà máy đánh dấu lên các máy móc cần loại bỏ. "Chúng tôi đã đục một lỗ trên tường nhà máy chỉ để di chuyển tất cả các thiết bị đó," Musk nói.

Trải nghiệm này đã trở thành một bài học, một phần trong thuật toán sản xuất của Musk. Luôn đợi đến cuối quá trình thiết kế - sau khi bạn đã xem xét tất cả các yêu cầu và loại bỏ các bộ phận không cần thiết - trước khi bạn áp dụng tự động hóa.

Đến tháng 4 năm 2018, nhà máy Nevada đã hoạt động tốt hơn. Thời tiết ấm lên một chút, vì vậy Musk quyết định ngủ trên mái nhà máy thay vì lái xe đến nhà nghỉ. Trợ lý của ông đã mua một vài chiếc lều, và bạn của ông, Bill Lee và Sam Teller, đã tham gia cùng ông. Sau khi kiểm tra các dây chuyền lắp ráp mô-đun và bộ pin cho đến gần 1 giờ sáng một đêm, họ lên mái nhà, nhóm một lò sưởi di động nhỏ và nói về thử thách tiếp theo. Musk đã sẵn sàng chuyển sự chú ý của mình sang Fremont.



Trong phòng họp Jupiter ở Fremont năm 2008, xem buổi ra mắt và số liệu sản xuất của Tesla

46 Địa ngục nhà máy Fremont Tesla, 2018



Trên dây chuyền và nghỉ ngơi dưới bàn làm việc tại nhà máy Fremont

Những người bán khống

Khi tình trạng tắc nghẽn tại nhà máy pin Nevada giảm bớt vào mùa xuân năm 2018, Musk chuyển trọng tâm sang nhà máy lắp ráp ô tô Fremont, nằm ở rìa khu công nghiệp Silicon Valley, bên kia vịnh San Francisco so với Palo Alto. Đầu tháng 4, nhà máy chỉ sản xuất được hai nghìn chiếc Model 3 mỗi tuần. Đường như không có cách nào để Musk có thể thúc đẩy dây chuyền lắp ráp đạt được con số thần kỳ năm nghìn chiếc mỗi tuần, một lời hứa mà ông đã đưa ra với Phố Wall vào cuối tháng 6.

Musk đã đặt cược bằng cách yêu cầu tất cả các quản lý đặt mua đủ linh kiện và vật liệu để sản xuất số lượng đó. Những thứ này phải được thanh toán, nhưng nếu chúng không được chuyển thành ô tô hoàn chỉnh, Tesla sẽ gặp vấn đề về dòng tiền, dẫn đến một vòng xoáy suy vong. Kết quả là một đợt hoạt động điên cuồng khác mà Musk gọi là "bứt phá".

Cổ phiếu Tesla dao động gần mức cao nhất mọi thời đại vào đầu năm 2018, khiến giá trị công ty vượt qua cả General Motors, mặc dù GM đã bán được 10 triệu xe với lợi nhuận 12 tỷ đô la vào năm trước, trong khi Tesla chỉ bán được 100.000 xe và lỗ 2,2 tỷ đô la. Những con số đó, cùng với sự hoài nghi về cam kết sản xuất năm nghìn xe mỗi tuần của Musk, đã khiến cổ phiếu Tesla trở thành mục tiêu của những người bán khống, những người kiếm lời khi giá cổ phiếu giảm. Đến năm 2018, Tesla đã trở thành cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất trong lịch sử.

Điều này khiến Musk vô cùng tức giận. Ông tin rằng những người bán khống không chỉ là những người hoài nghi mà còn là những kẻ xấu xa: "Họ là những con đỉa bám trên cổ doanh nghiệp." Những người bán khống công khai tấn công Tesla và cá nhân Musk. Ông thường lướt Twitter và sôi máu về những thông tin sai lệch. Tệ hơn nữa là những thông tin chính xác. "Họ có dữ liệu cập nhật từ các nguồn trong công ty và máy bay không người lái bay qua nhà máy của chúng tôi, cung cấp cho họ số liệu theo thời gian thực," ông nói. "Họ tự tổ chức thành một lực lượng mặt đất và một lực lượng không quân bán khống. Mức độ thông tin nội bộ mà họ có được thật điên rồ."

Điều đó cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của họ. Những người bán khống có số liệu cụ thể về số lượng xe có thể được sản xuất trên hai dây chuyền lắp ráp tại Fremont, và điều đó khiến họ kết luận rằng Tesla không thể đạt được năm nghìn xe mỗi tuần vào giữa năm 2018. "Chúng tôi nghĩ rằng sự lừa dối sắp bắt kịp

'TSLA," David Einhorn, một trong những người bán khống, viết. "Hành vi thất thường của Elon Musk cho thấy rằng ông ấy cũng nhìn nhận điều đó theo cách tương tự." Và Jim Chanos, người bán khống nổi tiếng nhất, công khai tuyên bố rằng cổ phiếu Tesla về cơ bản là vô giá trị.

Vào khoảng thời gian đó, Musk đã đặt cược ngược lại. Hội đồng quản trị Tesla đã trao cho ông gói lương thưởng táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ, một gói lương sẽ không trả cho ông bất cứ điều gì nếu giá cổ phiếu không tăng đáng kể, nhưng có khả năng trả 100 tỷ đô la hoặc hơn nếu công ty đạt được một loạt mục tiêu cực kỳ táo bạo, bao gồm cả việc tăng sản lượng, doanh thu và giá cổ phiếu. Có rất nhiều người hoài nghi rằng ông có thể đạt được các mục tiêu đó. "Ông Musk sẽ chỉ được trả lương nếu ông đạt được một loạt các cột mốc đáng kinh ngạc dựa trên giá trị thị trường và hoạt động của công ty," Andrew Ross Sorkin viết trên tờ New York Times. "Nếu không, ông sẽ không được trả gì cả." Khoản thanh toán sẽ đạt mức tối đa, Sorkin viết, chỉ khi "ông Musk bằng cách nào đó tăng giá trị của Tesla lên 650 tỷ đô la - một con số mà nhiều chuyên gia cho rằng là điều không tưởng."

Walk to the red

Giữa nhà máy Fremont là phòng họp chính, được gọi là Jupiter. Musk sử dụng nó làm văn phòng, phòng họp, nơi trú ẩn khỏi những dằn vặt tinh thần, và đôi khi là nơi để ngủ. Một loạt màn hình, nhấp nháy và cập nhật như bảng hiển thị chứng khoán, theo dõi theo thời gian thực tổng sản lượng của nhà máy và của từng trạm làm việc.

Musk nhận ra rằng thiết kế một nhà máy tốt cũng giống như thiết kế một vi mạch. Điều quan trọng là tạo ra, trong từng khu vực, mật độ, dòng chảy và quy trình phù hợp. Vì vậy, ông chú ý nhất đến một màn hình hiển thị từng trạm trên dây chuyền lắp ráp với đèn xanh hoặc đỏ cho biết nó có đang hoạt động trơn tru hay không. Cũng có đèn xanh đỏ tại các trạm, vì vậy Musk có thể đi bộ khắp nhà máy và tập trung vào các điểm gặp sự cố. Nhóm của ông gọi đó là “tiến đến đèn đỏ”.

Cuộc tăng tốc tại Fremont bắt đầu vào tuần đầu tiên của tháng 4 năm 2018. Thứ Hai hôm đó, ông bắt đầu đi bộ khắp nhà máy với dáng đi nhanh nhẹn như gấu, hướng đến bất kỳ đèn đỏ nào ông nhìn thấy. Vấn đề là gì? Thiếu một bộ phận. Ai phụ trách bộ phận đó? Gọi anh ta đến đây. Một cảm biến cứ bị lỗi. Ai đã hiệu chỉnh nó? Tìm người có thể mở bảng điều khiển. Chúng ta có thể điều chỉnh cài đặt không? Tại sao chúng ta lại cần cái cảm biến chết tiệt đó?

Quá trình bị tạm dừng chiều hôm đó vì SpaceX đang thực hiện một nhiệm vụ cung cấp hàng hóa quan trọng cho Trạm Vũ trụ. Vì vậy, Musk trở lại phòng họp Jupiter để xem nó trên một trong các màn hình. Nhưng ngay cả khi đó, mắt ông vẫn cứ liếc nhìn các màn hình hiển thị số liệu sản xuất và các điểm nghẽn trên dây chuyền Tesla. Sam Teller gọi đồ ăn Thái Lan mang về, sau đó Musk tiếp tục đi khắp nhà máy, tìm kiếm những đèn đỏ. Lúc 2:30 sáng, ông ở cùng ca đêm bên dưới một chiếc xe đang được di chuyển trên giá, xem các bu lông được lắp đặt. Tại sao chúng ta có bốn bu lông ở đó? Ai đặt ra thông số kỹ thuật đó? Chúng ta có thể làm với hai cái không? Thử xem.

Suốt mùa xuân và đầu mùa hè năm 2018, ông lượn lờ khắp nhà máy, giống như ông đã làm ở Nevada, đưa ra quyết định ngay tại chỗ. “Elon hoàn toàn như phát điên, đi từ trạm này sang trạm khác”, Juncosa nói. Musk tính toán rằng vào một ngày tốt lành, ông đã đưa ra một trăm quyết định chỉ huy khi đi bộ khắp nhà máy. “Ít nhất hai mươi phần trăm sẽ sai, và chúng tôi sẽ thay đổi chúng sau”, ông nói. “Nhưng nếu tôi không đưa ra quyết định, chúng tôi sẽ chết.”

Một ngày nọ, Lars Moravy, một giám đốc điều hành cấp cao có giá trị, đang làm việc tại trụ sở điều hành của Tesla cách đó vài dặm ở Palo Alto. Anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ Omead Afshar yêu cầu anh đến nhà máy. Ở đó, anh thấy Musk ngồi khoanh chân dưới băng chuyền nâng cao di chuyển thân xe xuống dây chuyền. Một lần nữa, anh bị ấn tượng bởi số lượng bu lông đã được chỉ định. "Tại sao có sáu cái ở đây?", anh hỏi, chỉ tay.

"Để làm cho nó ổn định khi va chạm", Moravy trả lời.

"Không, tải trọng va chạm chính sẽ đi qua đường ray này", Musk giải thích. Ông đã hình dung ra tất cả các điểm chịu áp lực sẽ ở đâu và bắt đầu đọc vanh vách các con số dung sai tại mỗi điểm. Moravy gửi nó trở lại cho các kỹ sư để thiết kế lại và thử nghiệm.

Tại một trạm khác, khung xe đang lắp ráp dở được bắt vít vào một giá trượt để di chuyển qua công đoạn lắp ráp cuối cùng. Musk thấy những cánh tay robot siết bu lông quá chậm. "Ngay cả tôi cũng làm nhanh hơn", ông nói. Ông bảo các công nhân kiểm tra cài đặt của máy siết bu lông. Nhưng không ai biết cách mở bảng điều khiển. "Được rồi", ông nói, "Tôi sẽ đứng đây cho đến khi tìm được người mở được bảng điều khiển này". Cuối cùng, một kỹ thuật viên biết cách truy cập vào bộ điều khiển của robot đã được tìm thấy. Musk phát hiện ra rằng robot được đặt ở mức 20% tốc độ tối đa và cài đặt mặc định yêu cầu cánh tay xoay bu lông ngược hai lần trước khi xoay tới để siết chặt. "Cài đặt gốc của nhà máy lúc nào cũng ngớ ngẩn", ông nói. Vì vậy, ông nhanh chóng viết lại mã để xóa các vòng xoay ngược. Sau đó, ông đặt tốc độ lên 100%. Điều này làm hỏng ren, vì vậy ông giảm xuống 70%. Nó hoạt động tốt và giảm hơn một nửa thời gian bắt bu lông xe vào giá trượt.

Một phần của quy trình sơn, bể sơn tĩnh điện, liên quan đến việc nhúng vỏ xe vào bể. Vỏ xe có các lỗ nhỏ để khoang thoát nước sau khi nhúng. Những lỗ này sau đó được bịt bằng miếng cao su tổng hợp, gọi là miếng butyl. "Tại sao chúng ta lại dùng cái này?", Musk hỏi một trong những quản lý dây chuyền, người này trả lời rằng nó đã được bộ phận cấu trúc xe quy định. Vì vậy, Musk đã triệu tập trưởng bộ phận đó. "Cái quái gì đây?", ông hỏi. "Chúng đang làm chậm toàn bộ dây chuyền". Ông được cho biết rằng trong trường hợp lũ lụt, nếu nước cao hơn sàn xe, các miếng butyl giúp ngăn sàn xe bị ướt quá nhiều. "Thật điên rồ", Musk đáp. "Mười năm mới có một trận lụt như vậy. Khi đó, thảm sàn có thể bị ướt". Các miếng butyl đã bị loại bỏ.

Dây chuyền sản xuất thường dừng lại khi các cảm biến an toàn được kích hoạt. Musk quyết định rằng chúng quá nhạy, kích hoạt khi không có vấn đề thực sự. Ông đã thử nghiệm một số cảm biến để xem liệu một vật nhỏ như một mảnh giấy rơi qua cảm biến có thể kích hoạt dừng dây chuyền hay không. Điều này dẫn đến một chiến dịch loại bỏ các cảm biến trong cả xe Tesla và tên lửa SpaceX. "Trừ khi một cảm biến là hoàn toàn cần thiết để khởi động động cơ hoặc dừng động cơ một cách an toàn trước khi nó phát nổ, nó phải bị xóa bỏ", ông viết trong email gửi các kỹ sư SpaceX. "Từ nay về sau, bất kỳ ai đặt cảm biến (hoặc bất cứ thứ gì) lên động cơ mà không thực sự quan trọng sẽ bị yêu cầu rời đi".

Một số quản lý đã phản đối. Họ cảm thấy rằng Musk đang ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng để đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Giám đốc cấp cao về chất lượng sản xuất đã rời đi. Một nhóm nhân viên hiện tại và trước đây nói với CNBC rằng họ bị "áp lực phải cắt giảm quy trình để đạt được mục tiêu sản xuất Model 3 đầy tham vọng". Họ cũng cho biết họ bị thúc ép thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời, chẳng hạn như sửa chữa các giá đỡ nhựa bị nứt bằng băng keo điện. Tờ New York Times đưa tin rằng công nhân cảm thấy áp lực phải làm việc mười giờ mỗi ngày. "Luôn là 'Chúng ta đã sản xuất được bao nhiêu xe rồi?' - một áp lực liên tục để sản xuất", một công nhân nói với tờ báo. Có một số sự thật trong những lời phàn nàn đó. Tỷ lệ chần thưng của Tesla cao hơn 30% so với phần còn lại của ngành.

Loại bỏ robot

Trong quá trình thúc đẩy sản xuất tại nhà máy pin Nevada, Musk nhận ra rằng có những công việc, đôi khi rất đơn giản, con người làm tốt hơn robot. Chúng ta có thể nhìn quanh phòng và tìm đúng dụng cụ cần thiết. Sau đó, ta có thể đi đến, cầm nó lên bằng ngón tay và ngón cái, quan sát vị trí cần dùng và đưa nó đến đó bằng cánh tay. Dễ dàng, phải không? Nhưng không hề dễ dàng với robot, dù camera của chúng tốt đến đâu. Tại Fremont, nơi mỗi dây chuyền lắp ráp có 1200 thiết bị robot, Musk cũng nhận ra điều tương tự như ở Nevada về sự nguy hiểm của việc theo đuổi tự động hóa quá mức.

Gần cuối dây chuyền lắp ráp cuối cùng là những cánh tay robot đang cố gắng điều chỉnh các miếng đệm nhỏ xung quanh cửa sổ. Chúng gặp rất nhiều khó khăn. Một hôm, sau khi đứng lặng lẽ quan sát những robot cứng nhắc này trong vài phút, Musk thử tự tay làm công việc đó. Thật dễ dàng đối với con người. Ông ra lệnh, tương tự như lệnh ông đã đưa ra ở Nevada. "Các anh có 72 giờ để loại bỏ mọi máy móc không cần thiết", ông tuyên bố.

Việc loại bỏ robot bắt đầu một cách ảm đạm. Mọi người đã đầu tư rất nhiều vào máy móc. Nhưng sau đó, nó trở nên giống như một trò chơi. Musk bắt đầu đi dọc dây chuyền, tay cầm một bình sơn xịt màu cam. "Đi hay ở?", ông hỏi Nick Kalayjian, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của mình, hoặc những người khác. Nếu câu trả lời là "đi", bộ phận đó sẽ bị đánh dấu bằng chữ X màu cam và công nhân sẽ gỡ bỏ nó khỏi dây chuyền. "Chẳng mấy chốc, ông ấy cười phá lên, như một đứa trẻ", Kalayjian nói.

Musk nhận trách nhiệm về việc tự động hóa quá mức. Ông thậm chí còn công khai tuyên bố điều đó. "Tự động hóa quá mức tại Tesla là một sai lầm", ông viết trên Twitter. "Chính xác hơn là sai lầm của tôi. Con người đang bị đánh giá thấp."

Sau khi giảm tự động hóa và các cải tiến khác, nhà máy Fremont đã sản xuất được 3500 chiếc sedan Model 3 mỗi tuần vào cuối tháng 5 năm 2018. Đó là một con số ấn tượng, nhưng vẫn còn kém xa so với mục tiêu 5000 chiếc mỗi tuần mà Musk đã hứa hẹn vào cuối tháng 6. Những người bán khổng, với gián điệp và máy bay không người lái của họ, đã xác định rằng nhà máy, với hai dây chuyền lắp ráp, không thể đạt được con số đó. Họ cũng biết rằng Tesla không thể xây dựng một nhà máy khác, hoặc thậm chí xin giấy phép để làm như vậy, trong ít

nhất một năm. "Những người bán khổng nghĩ rằng họ có thông tin chính xác", Musk nói, "và họ đều hả hê trên mạng rằng, 'Ha, Tesla tiêu đời rồi.'"

Lều bạt

Musk thích lịch sử quân sự, đặc biệt là những câu chuyện về sự phát triển máy bay chiến đấu. Tại một cuộc họp tại nhà máy Fremont vào ngày 22 tháng 5, ông kể lại một câu chuyện về Thế chiến thứ hai. Khi chính phủ cần đẩy nhanh việc sản xuất máy bay ném bom, họ đã thiết lập các dây chuyền sản xuất tại bãi đậu xe của các công ty hàng không vũ trụ ở California. Ông thảo luận ý tưởng này với Jerome Guillen, người mà ông sẽ sớm thăng chức lên làm chủ tịch mảng ô tô của Tesla, và họ quyết định rằng họ có thể làm điều tương tự.

Có một điều khoản trong quy hoạch khu vực Fremont cho một thứ gọi là "cơ sở sửa chữa xe tạm thời". Nó nhằm mục đích cho phép các trạm xăng dựng lều để thay lốp hoặc ống xả. Nhưng các quy định không quy định kích thước tối đa. "Hãy xin một trong những giấy phép đó và bắt đầu dựng một cái lều lớn", ông nói với Guillen. "Chúng ta sẽ phải nộp phạt sau."

Chiều hôm đó, công nhân Tesla bắt đầu dọn dẹp đồng đồ nát phũ lên bãi đậu xe cũ phía sau nhà máy. Không đủ thời gian để lát lại toàn bộ mặt bê tông nứt nẻ, họ chỉ lát một dải dài rồi dựng lều xung quanh. Rodney Westmoreland, một trong những chuyên gia xây dựng hàng đầu của Musk, đã bay đến để điều phối việc thi công, còn Teller thì huy động vài xe kem đến để phục vụ những người đang làm việc dưới trời nắng nóng. Chỉ trong hai tuần, họ đã hoàn thành một nhà xưởng lều bạt dài 300 mét và rộng 45 mét, đủ lớn để chứa một dây chuyền lắp ráp tạm thời. Thay vì robot, mỗi trạm đều có người vận hành.

Một vấn đề nan giải là họ không có băng chuyền để di chuyển những chiếc xe chưa hoàn thiện qua lều. Tất cả những gì họ có là một hệ thống cũ để di chuyển linh kiện, nhưng nó không đủ mạnh để di chuyển thân xe. "Vì vậy, chúng tôi đã đặt nó trên một mặt phẳng nghiêng nhẹ, và nhờ trọng lực, nó đã đủ sức để di chuyển những chiếc xe với tốc độ phù hợp", Musk nói.

Vào lúc hơn 4 giờ chiều ngày 16 tháng 6, chỉ ba tuần sau khi Musk nảy ra ý tưởng, dây chuyền lắp ráp mới đã cho ra đời những chiếc Model 3 sedan từ nhà xưởng lều tạm bợ. Neal Boudette của tờ New York Times đã đến Fremont để viết bài về Musk, và ông đã tận mắt chứng kiến việc dựng lều trên bãi đậu xe. "Nếu tư duy thông thường khiến nhiệm vụ của bạn trở nên bất khả thi," Musk nói với ông, "thì tư duy khác biệt là điều cần thiết."

Sinh nhật

Sinh nhật lần thứ 47 của Musk, vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, diễn ra ngay trước thời hạn mà ông đã hứa hẹn đạt sản lượng năm nghìn xe mỗi tuần. Ông dành phần lớn thời gian trong ngày ở xưởng sơn của nhà máy chính. Mỗi khi có sự chậm trễ, ông lại hỏi: "Tại sao lại bị tắc nghẽn?", rồi ông đi đến điểm nghẽn và đứng đó cho đến khi các kỹ sư đến và khắc phục tình hình.

Amber Heard gọi điện chúc mừng sinh nhật ông, sau đó ông làm rơi điện thoại và nó bị vỡ, nên tâm trạng ông không được tốt. Nhưng Teller đã thuyết phục được ông nghỉ ngơi một chút sau 2 giờ chiều để tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong phòng họp. "Chúc mừng năm 48 trong thế giới mô phỏng!" là dòng chữ trên chiếc bánh kem mà Teller mua. Không có dao hoặc nĩa, nên họ ăn bánh bằng tay.

Mười hai giờ sau, vào khoảng 2 giờ 30 sáng, Musk cuối cùng cũng rời khỏi nhà máy và trở lại phòng họp. Nhưng phải mất thêm một giờ nữa ông mới ngủ thiếp đi ở đó. Thay vào đó, ông theo dõi trên một trong những màn hình vụ phóng tên lửa SpaceX tại Cape Canaveral. Tên lửa mang theo một robot hỗ trợ cùng với các vật tư bao gồm sáu mươi gói cà phê Death Wish siêu đậm đặc cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Vụ phóng diễn ra hoàn hảo, đánh dấu sứ mệnh vận chuyển hàng hóa thành công thứ mười lăm mà SpaceX thực hiện cho NASA.

Ngày 30 tháng 6, thời hạn Musk đã hứa hẹn đạt mục tiêu năm nghìn xe mỗi tuần, là thứ Bảy, và khi Musk thức dậy trên chiếc ghế sofa trong phòng họp sáng hôm đó và nhìn vào màn hình, ông nhận ra họ sẽ thành công. Ông làm việc vài giờ trên dây chuyền sơn, sau đó vội vã rời khỏi nhà máy, vẫn mặc áo bảo hộ, để kịp ra sân bay đến Tây Ban Nha làm phù rể cho đám cưới của Kimbal tại một ngôi làng thời trung cổ ở Catalonia.

Lúc 1 giờ 53 sáng Chủ nhật, ngày 1 tháng 7, một chiếc Model 3 màu đen được xuất xưởng với một biểu ngữ giấy dán trên kính chắn gió ghi "Chiếc thứ 5000". Khi nhận được ảnh chụp chiếc xe trên iPhone, Musk đã gửi tin nhắn cho tất cả nhân viên Tesla: "Chúng ta đã làm được!!... Tạo ra những giải pháp hoàn toàn mới mà trước đây được cho là không thể. Vất vả trong những chiếc lều. Dù sao thì... Nó đã hiệu quả.... Tôi nghĩ chúng ta vừa trở thành một công ty ô tô thực thụ."

Thuật toán

Trong bất kỳ cuộc họp sản xuất nào, dù ở Tesla hay SpaceX, Musk đều có khả năng cao sẽ nhắc lại điều mà ông gọi là "thuật toán", như một câu thần chú. Nó được hình thành từ những bài học ông rút ra trong giai đoạn sản xuất gặp khó khăn tại các nhà máy ở Nevada và Fremont. Các giám đốc điều hành của ông đôi khi mấp máy môi và lẩm nhẩm theo, giống như họ đang đọc kinh cầu nguyện cùng với linh mục của mình. "Tôi đã trở thành một chiếc máy hát bị hỏng khi nhắc đi nhắc lại về thuật toán này," Musk nói. "Nhưng tôi nghĩ việc lặp lại nó đến mức gây khó chịu cũng có ích." Nó có năm điều răn:

1. Nghi ngờ mọi yêu cầu. Mỗi yêu cầu phải kèm theo tên của người đưa ra. Bạn không bao giờ nên chấp nhận một yêu cầu đến từ một phòng ban, chẳng hạn như từ "phòng pháp chế" hoặc "phòng an toàn". Bạn cần biết tên của người thực sự đưa ra yêu cầu đó. Sau đó, bạn nên đặt câu hỏi về nó, bất kể người đó thông minh đến đâu. Các yêu cầu từ những người thông minh là nguy hiểm nhất, bởi vì mọi người ít có khả năng nghi ngờ chúng. Luôn luôn làm như vậy, ngay cả khi yêu cầu đến từ tôi. Sau đó, hãy làm cho các yêu cầu bớt ngớ ngẩn.
2. Loại bỏ bất kỳ bộ phận hoặc quy trình nào bạn có thể. Bạn có thể phải thêm chúng trở lại sau đó. Trên thực tế, nếu cuối cùng bạn không thêm lại ít nhất 10% trong số chúng, thì bạn đã chưa loại bỏ đủ.
3. Đơn giản hóa và tối ưu hóa. Điều này nên được thực hiện sau bước hai. Một sai lầm phổ biến là đơn giản hóa và tối ưu hóa một bộ phận hoặc quy trình không nên tồn tại.
4. Rút ngắn chu kỳ. Mọi quy trình đều có thể được tăng tốc. Nhưng chỉ làm điều này sau khi bạn đã thực hiện theo ba bước đầu tiên. Tại nhà máy Tesla, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian để tăng tốc các quy trình mà sau này tôi nhận ra là nên bị loại bỏ.
5. Tự động hóa. Điều đó đến sau cùng. Sai lầm lớn ở Nevada và Fremont là tôi đã bắt đầu bằng cách cố gắng tự động hóa mọi bước. Chúng ta nên đợi cho đến khi

tất cả các yêu cầu đã được xem xét, các bộ phận và quy trình đã bị loại bỏ, và các lỗi đã được khắc phục.

Thuật toán này đôi khi đi kèm với một vài hệ quả, trong số đó:

Tất cả các quản lý kỹ thuật phải có kinh nghiệm thực tế. Ví dụ, quản lý của các nhóm phần mềm phải dành ít nhất 20% thời gian của họ để viết mã. Quản lý mái nhà năng lượng mặt trời phải dành thời gian trên mái nhà để lắp đặt. Nếu không, họ giống như một đội trưởng kỵ binh không biết cưỡi ngựa hoặc một vị tướng không biết dùng kiếm.

Tinh thần đồng đội là nguy hiểm. Nó khiến mọi người khó có thể thách thức công việc của nhau. Có xu hướng không muốn làm khó đồng nghiệp. Điều đó cần phải tránh.

Sai lầm không sao cả. Chỉ cần đừng tự tin khi sai.

Đừng bao giờ yêu cầu nhân viên làm những điều bạn không sẵn sàng làm.

Bất cứ khi nào có vấn đề cần giải quyết, đừng chỉ gặp gỡ các quản lý của bạn. Hãy gặp gỡ cấp độ ngay dưới các quản lý của bạn.

Khi tuyển dụng, hãy tìm kiếm những người có thái độ đúng đắn. Kỹ năng có thể được đào tạo. Thay đổi thái độ đòi hỏi phải thay đổi não.

Tinh thần khẩn trương đến mức ám ảnh là nguyên tắc hoạt động của chúng tôi.

Quy tắc duy nhất là những quy tắc do các định luật vật lý quy định. Mọi thứ khác chỉ là khuyến nghị.



Trên dây chuyền lắp ráp

47 Cảnh báo Vòng hở 2018



Với Thủ tướng Thái Lan đang kiểm tra tàu ngầm mini; chuẩn bị vào hang cùng các cậu bé bị mắc kẹt

Kể ầu đêm

Trong khi Kimbal Musk đang hưởng tuần trăng mật vào đầu tháng 7 năm 2018, anh ấy nhận được email từ Antonio Gracias, bạn lâu năm và thành viên hội đồng quản trị của Elon. "Xin lỗi anh bạn, tôi biết anh muốn ở bên vợ, nhưng anh phải quay lại ngay lập tức," Gracias viết. "Elon đang bị suy sụp."

Thành công trong việc đẩy mạnh sản xuất đáng lẽ ra phải khiến Musk hài lòng. Tesla đã đạt mục tiêu sản xuất 5.000 xe Model 3 mỗi tuần và đang hướng tới một quý có lãi. SpaceX đã hoàn thành 56 lần phóng thành công, chỉ một lần thất bại, và giờ đây thường xuyên hạ cánh thành công các tên lửa đẩy để tái sử dụng. SpaceX đang đưa nhiều trọng tải lên quỹ đạo hơn bất kỳ công ty hay quốc gia nào khác, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ. Nếu Musk là người biết dừng lại và tận hưởng thành công, ông hẳn đã nhận ra mình vừa đưa thế giới bước vào kỷ nguyên của xe điện, du hành vũ trụ thương mại và tên lửa tái sử dụng. Mỗi điều này đều rất quan trọng.

Nhưng với Musk, những khoảng thời gian thuận lợi lại khiến ông bất an. Ông bắt đầu nổi nóng về những chuyện lẽ ra chỉ là vấn đề nhỏ, chẳng hạn như việc một nhân viên tại nhà máy pin Nevada tiết lộ về lượng vật liệu phế thải bị loại bỏ. Đó là khởi đầu của một cơn khủng hoảng tâm lý, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2018, khi Musk bị giằng xé bởi những thôi thúc bốc đồng và khao khát sóng gió. Kimbal nói: "Đó là một ví dụ khác cho thấy ông ấy luôn là tâm điểm của mọi rắc rối".

Những rắc rối mới bắt đầu ngay sau khi Tesla đạt mốc 5.000 xe mỗi tuần. Musk đang lướt Twitter và tình cờ thấy một tin nhắn từ một người dùng vô danh với rất ít người theo dõi: "Chào ngài, nếu có thể, ngài có thể hỗ trợ bằng bất kỳ cách nào để đưa 12 cậu bé Thái Lan và huấn luyện viên của họ ra khỏi hang không?". Người này đang đề cập đến một đội bóng đá thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt do lũ lụt khi đang khám phá một hang động.

Musk đã tweet: "Tôi nghĩ rằng chính phủ Thái Lan đang kiểm soát tình hình, nhưng tôi sẵn lòng giúp đỡ nếu có cách nào đó".

Sau đó, bản năng hành động của ông trỗi dậy. Làm việc với các kỹ sư tại SpaceX và The Boring Company, ông bắt đầu chế tạo một chiếc tàu mini hình vỏ kén mà ông nghĩ rằng có thể được đưa vào hang động ngập nước để giải cứu

các cậu bé. Sam Teller đã nhờ một người bạn cho họ mượn bể bơi của trường để thử nghiệm vào cuối tuần đó, và Musk bắt đầu đăng ảnh thiết bị lên Twitter.

Câu chuyện trở thành tin tức toàn cầu, một số người chỉ trích Musk là đang đánh bóng tên tuổi. Sáng sớm Chủ nhật, ngày 8 tháng 7, ông đã liên hệ với một lãnh đạo đội cứu hộ ở Thái Lan để đảm bảo rằng thứ ông đang chế tạo có thể hữu ích. Ông viết trong email: “Tôi có một trong những đội ngũ kỹ sư giỏi nhất thế giới, những người thường thiết kế tàu vũ trụ và bộ du hành vũ trụ, đang làm việc 24/24 cho việc này. Nếu nó không cần thiết hoặc không giúp ích được gì, tôi rất muốn biết”. Trưởng nhóm cứu hộ trả lời: “Việc tiếp tục hoàn toàn xứng đáng”.

Cuối ngày hôm đó, Musk và bảy kỹ sư cùng với chiếc tàu mini và hàng đồng thiết bị đã chen chúc trên máy bay riêng của ông. Họ đến miền bắc Thái Lan lúc 11:30 tối và được thủ tướng chào đón, người đã đội mũ SpaceX và đưa họ xuyên rừng đến hang động. Ngay sau 2 giờ sáng, Musk cùng các vệ sĩ và kỹ sư, đeo đèn pha, lội qua vùng nước ngập đến ngang eo vào hang động tối tăm.

Sau khi chiếc tàu mini được chuyển đến địa điểm hang động, Musk đã bay đến Thượng Hải, nơi ông ký thỏa thuận mở thêm một Gigafactory của Tesla. Vào thời điểm đó, một chiến dịch giải cứu bằng thợ lặn đang được tiến hành, và chiếc tàu ngầm của Musk không cần thiết nữa. Các cậu bé và huấn luyện viên của họ đã an toàn. Câu chuyện lẽ ra đã kết thúc ở đó, nếu không có một nhà thám hiểm hang động 63 tuổi người Anh tên là Vernon Unsworth, người đã tư vấn cho đội cứu hộ Thái Lan tại hiện trường, đã trả lời phỏng vấn CNN, cho rằng nỗ lực của Musk “chỉ là một chiêu trò PR” mà “hoàn toàn không có cơ hội thành công”. Unsworth nói, kèm theo một tiếng cười khúc khích, rằng “ông ta có thể nhét cái tàu ngầm của mình vào chỗ nào đó đau đi”.

Những lời chỉ trích nhắm vào Musk xuất hiện liên tục, và đôi khi khiến ông nổi đóa. Ông đáp trả bằng một loạt bài đăng trên Twitter công kích Unsworth, kết thúc một bài bằng câu “Xin lỗi đồ ấu dâm, tự anh chuốc lấy thôi.” Khi một người dùng khác hỏi Musk liệu ông có đang gọi Unsworth là kẻ ấu dâm không, ông trả lời, “Cá với anh một đô la có chữ ký của tôi rằng điều đó là sự thật.”

Cổ phiếu Tesla giảm 3,5%.

Musk không có bằng chứng cho những cáo buộc của mình. Teller, Gracias và cố vấn pháp lý của Tesla đã cố gắng thuyết phục ông rút lại lời nói, xin lỗi và tạm thời ngừng sử dụng Twitter. Sau khi Teller gửi email cho ông với một lời xin lỗi được soạn sẵn, Musk đã phản hồi, “Tôi không hài lòng với cách tiếp cận được đề xuất.... Chúng ta cần phải ngừng hoảng sợ.” Nhưng vài giờ sau, Teller

và những người khác đã thuyết phục ông đăng một lời rút lại trên Twitter. "Những lời của tôi được nói ra trong lúc tức giận sau khi ông Unsworth nói nhiều điều không đúng sự thật & gợi ý tôi thực hiện một hành vi tình dục với chiếc tàu ngầm mini, thứ được chế tạo như một hành động tử tế & theo đúng thông số kỹ thuật từ trường nhóm lặn.... Tuy nhiên, hành động của ông ấy đối với tôi không biện minh cho hành động của tôi đối với ông ấy, và vì điều đó, tôi xin lỗi ông Unsworth."

Một lần nữa, nếu Musk bằng lòng dừng lại ở đó, mọi chuyện có thể đã kết thúc. Nhưng vào tháng 8, ông đã trả lời một người dùng Twitter chỉ trách ông về việc gọi Unsworth là kẻ ấu dâm bằng cách nói, "Bạn không thấy lạ là ông ta chưa kiện tôi sao? Ông ta đã được đề nghị hỗ trợ pháp lý miễn phí." Ngay cả một trong những người hâm mộ lớn nhất của ông trên Twitter, Johnna Crider, cũng khuyên ông, "Này Elon, đừng dính vào mấy chuyện thị phi này nữa, đó là điều họ muốn."

Đến lúc đó, Unsworth đã thuê một luật sư, Lin Wood (người sau này trở nên tai tiếng với tư cách là một người theo thuyết âm mưu cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020). Ông ta đã gửi một lá thư cảnh báo rằng ông ta sẽ đệ đơn kiện Musk vì tội phỉ báng thay mặt Unsworth. Khi Ryan Mac của BuzzFeed yêu cầu Musk bình luận, Musk đã mở đầu email trả lời của mình bằng cách nói rằng đó là "ngoài hồ sơ". Nhưng BuzzFeed chưa bao giờ đồng ý với điều khoản đó và vì vậy đã in hàng loạt những lời lẽ tiếp theo. "Tôi đề nghị anh gọi cho những người anh biết ở Thái Lan, tìm hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra và ngừng bênh vực những kẻ hiếp dâm trẻ em, đồ khốn nạn," Musk bắt đầu. "Ông ta là một ông già da trắng độc thân đến từ Anh, đã đi du lịch hoặc sống ở Thái Lan từ 30 đến 40 năm, chủ yếu là bãi biển Pattaya, cho đến khi chuyển đến Chiang Rai để cưới một cô dâu trẻ khoảng 12 tuổi vào thời điểm đó. Chỉ có một lý do khiến mọi người đến bãi biển Pattaya. Đó không phải là nơi bạn đến để khám phá hang động, mà là nơi bạn đến vì một mục đích khác. Chiang Rai nổi tiếng với nạn buôn bán tình dục trẻ em." Lời nói về vợ của Unsworth là không đúng sự thật, và cáo buộc của Musk không giúp củng cố tuyên bố của ông rằng cụm từ "đồ ấu dâm" chỉ là một lời lăng mạ ngẫu nhiên chứ không phải là một lời buộc tội cụ thể.¹

Các nhà đầu tư lớn của Tesla bày tỏ lo ngại. "Ông ấy gần như mất kiểm soát," Joe Fath của T. Rowe Price, người đã gọi điện sau những dòng tweet về ấu dâm,

cho biết. "Những chuyện này phải dừng lại," ông nói với Musk, so sánh hành vi của ông với Lindsay Lohan, một nữ diễn viên đang mất kiểm soát vào thời điểm đó. "Ông đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho thương hiệu." Cuộc trò chuyện của họ kéo dài bốn mươi lăm phút, và Musk dường như đã lắng nghe. Nhưng hành vi phá hoại của ông vẫn tiếp diễn.

Kimbal tin rằng sự hỗn loạn của Musk một phần bắt nguồn từ nỗi đau dai dẳng của anh, sau gần một năm, vì chia tay với Amber Heard. "Tôi chắc chắn rằng sự sa sút năm 2018 không chỉ liên quan đến Tesla," Kimbal nói. "Đó là kết quả của việc anh ấy đang vô cùng đau buồn vì Amber."

Bạn bè của Musk bắt đầu gọi những cơn khủng hoảng của anh là "mất kiểm soát". Thuật ngữ này dùng để chỉ một vật thể, chẳng hạn như một viên đạn, trái ngược với tên lửa dẫn đường, không có cơ chế phản hồi để định hướng. Kimbal nói: "Bất cứ khi nào bạn bè của chúng tôi mất kiểm soát, nghĩa là họ không nhận được phản hồi liên tục và dường như không quan tâm đến kết quả, chúng tôi sẽ tự mình cho họ biết". Vì vậy, sau khi sự việc tweet tai tiếng leo thang, Kimbal đã nói với anh trai mình: "Được rồi, cảnh báo mất kiểm soát đấy". Đó là một cụm từ anh ấy sẽ sử dụng bốn năm sau đó khi Musk đang giải quyết việc mua lại Twitter.

Thương vụ tư nhân hóa

Vào cuối tháng 7, Musk đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo của quỹ đầu tư chính phủ Ả Rập Xê Út tại phòng họp Jupiter của nhà máy Fremont. Họ cho biết đã âm thầm tích lũy gần 5% cổ phần của Tesla. Giống như trong các cuộc họp trước, Musk và Yasir Al-Rumayyan, người đứng đầu quỹ, đã thảo luận về khả năng tư nhân hóa Tesla. Ý tưởng này hấp dẫn Musk. Anh ghét việc giá trị công ty bị định đoạt bởi những nhà đầu cơ và bán khống, đồng thời khó chịu với các quy định đi kèm với việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Al-Rumayyan để Musk tự quyết định, nói rằng ông "muốn nghe thêm" và sẽ ủng hộ một kế hoạch "hợp lý" để tư nhân hóa công ty.

Hai ngày sau, cổ phiếu Tesla tăng vọt 16% khi công bố kết quả kinh doanh quý II khả quan, bao gồm việc đạt sản lượng 5.000 xe mỗi tuần. Musk lo lắng rằng nếu cổ phiếu tiếp tục tăng, việc tư nhân hóa công ty sẽ trở nên quá tốn kém. Vì vậy, đêm đó, anh đã gửi một bản ghi nhớ cho hội đồng quản trị: anh muốn tư nhân hóa công ty càng sớm càng tốt và đề nghị thực hiện với giá 420 đô la một cổ phiếu. Ban đầu, anh tính toán mức giá là 419 đô la, nhưng anh thích con số 420 vì nó là tiếng lóng chỉ việc hút cần sa. "Dường như 420 mang lại may mắn hơn 419", anh nói. "Nhưng tôi không phê cần sa, nói rõ nhé. Cần sa không tốt cho năng suất. Có lý do cho từ 'phê' đấy." Sau đó, anh thừa nhận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch rằng việc chọn giá như một trò đùa về cần sa là một hành động không khôn ngoan.

Hội đồng quản trị không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào khi xem xét đề xuất của Musk. Nhưng vào sáng ngày 7 tháng 8, khi đang trên đường đến sân bay tư nhân ở Los Angeles, anh đã đăng một dòng tweet định mệnh. "Đang cân nhắc tư nhân hóa Tesla ở mức 420 đô la. Đã có kinh phí."

Cổ phiếu tăng vọt 7% trước khi các quan chức sàn giao dịch tạm dừng giao dịch. Một quy tắc đối với các công ty đại chúng là ban điều hành phải cảnh báo sàn giao dịch mười phút trước bất kỳ thông báo nào có thể gây ra biến động thị trường. Musk đã không chú ý đến các quy tắc. SEC ngay lập tức mở một cuộc điều tra.

Hội đồng quản trị và ban quản lý cấp cao của Tesla đã bị bất ngờ. Khi người đứng đầu bộ phận quan hệ nhà đầu tư của công ty nhìn thấy tweet của Musk, anh ấy đã nhắn tin cho Teller, hỏi: "Tin này có thật không?". Gracias đã gọi cho

Musk để chính thức bày tỏ sự lo ngại của hội đồng quản trị và yêu cầu anh ngừng đăng tweet cho đến khi vấn đề được thảo luận.

Musk không hề nao núng trước sự xôn xao mà dòng tweet của mình gây ra. Anh bay đến Gigafactory Nevada, nơi anh nói đùa với các quản lý về việc "420" là một cụm từ liên quan đến cần sa, và làm việc suốt phần còn lại của ngày trên dây chuyền lắp ráp pin. Vào buổi tối, anh bay đến nhà máy Fremont, nơi anh tổ chức các cuộc họp đến khuya.

Lúc này, phía Ả Rập Xê Út bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng khi cuộc thảo luận về việc tư nhân hóa Tesla bị phóng đại thành dòng tweet "đã đảm bảo nguồn vốn". Al-Rumayyan, người đứng đầu quỹ, nói với Bloomberg News rằng họ "đang đàm phán" với Musk. Khi Musk thấy bài báo, anh nhắn tin cho Al-Rumayyan: "Đây là một tuyên bố quá yếu ớt và không phản ánh đúng cuộc trò chuyện của chúng ta. Ông đã nói rằng ông chắc chắn quan tâm đến việc tư nhân hóa Tesla và đã muốn làm điều đó từ năm 2016. Ông đang đẩy tôi vào thế khó". Anh nói thêm rằng nếu Al-Rumayyan không đưa ra một tuyên bố công khai mạnh mẽ hơn, "Chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Không bao giờ".

"Một bàn tay vỗ không kêu", Al-Rumayyan trả lời. "Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì... Chúng tôi không thể chấp thuận điều gì đó mà chúng tôi không có đủ thông tin".

Musk dọa sẽ cắt đứt thảo luận với phía Ả Rập Xê Út. "Tôi rất tiếc, nhưng chúng ta không thể hợp tác", anh nói với Al-Rumayyan.

Đối mặt với sự phản đối từ các nhà đầu tư tổ chức, vào ngày 23 tháng 8, Musk đã rút lại đề xuất tư nhân hóa công ty. "Dựa trên những phản hồi tôi nhận được, rõ ràng là hầu hết các cổ đông hiện tại của Tesla tin rằng chúng tôi nên duy trì là một công ty đại chúng", anh cho biết trong một tuyên bố.

Hậu quả thật nặng nề. "Đây là hành vi mạo hiểm điển hình của chứng rối loạn lưỡng cực", Jim Cramer của CNBC nói trên sóng truyền hình. "Tôi đang nói về hành vi rõ ràng đang được xem xét bởi nhiều bác sĩ tâm thần, họ nói rằng đây là hành vi mạo hiểm điển hình, đây không phải là điều một CEO nên làm". Trên tờ New York Times, nhà báo James Stewart viết rằng dòng tweet "tư nhân hóa" "quá bốc đồng, có khả năng không chính xác, dùng từ kém và thiếu suy nghĩ, và với những hậu quả tiềm tàng nghiêm trọng cho chính anh ta, Tesla và các cổ đông, đến nỗi hội đồng quản trị giờ đây phải đặt ra một câu hỏi nhạy cảm nhưng quan trọng: Tâm trạng của ông Musk lúc viết dòng tweet đó là gì?"

Để tránh một vụ kiện liên bang vì tội gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư, các luật sư của Musk đã làm việc với SEC để dàn xếp các cáo buộc. Anh ta sẽ vẫn là CEO của Tesla, từ chức chủ tịch, nộp phạt 40 triệu đô la và bổ nhiệm hai giám đốc độc lập vào hội đồng quản trị. Một điều khoản khác chắc chắn sẽ gây khó chịu: Musk sẽ không được phép đưa ra bình luận công khai hoặc tweet về bất kỳ thông tin quan trọng nào mà không được sự chấp thuận từ người giám sát của công ty. Gracias và CFO của Tesla, Deepak Ahuja, đã rất nỗ lực để anh ta chấp nhận các điều khoản này và bỏ lại những tranh cãi - và có lẽ cả những tháng ngày khủng hoảng - phía sau. Nhưng Musk đã khiến họ ngạc nhiên khi đột ngột từ chối thỏa thuận được đề xuất. Vào đêm ngày 26 tháng 9, SEC đã đệ đơn kiện, tìm cách cấm anh ta điều hành Tesla hoặc bất kỳ công ty đại chúng nào khác suốt đời.

Ngồi tại trụ sở Fremont của Tesla vào ngày hôm sau, Musk nắm chặt một chai nước và nhìn chăm chăm vào màn hình lớn đang chiếu CNBC. “SEC cáo buộc Người sáng lập & CEO của Tesla, Elon Musk, tội gian lận”, dòng chữ chạy trên màn hình. Một biểu đồ lớn hiện lên trên màn hình, thông báo: “Cổ phiếu Tesla sụt giảm”. Nó đã giảm 17%. Cả ngày hôm đó, các luật sư của Musk, cùng với Antonio, Kimbal và Deepak, đã thúc ép anh ta thay đổi quyết định và đạt được thỏa thuận. Miễn cưỡng, anh ta đồng ý chọn con đường thực tế và chấp nhận thỏa thuận với SEC. Cổ phiếu đã tăng trở lại.

Musk tin rằng anh ta không làm gì sai. Anh ta nói rằng anh ta buộc phải thỏa thuận, vì nếu không Tesla sẽ phá sản. “Giống như có một khẩu súng chĩa vào đầu con mình vậy. Tôi buộc phải nhượng bộ SEC một cách bất hợp pháp. Lũ khốn đó”. Anh ta bắt đầu nói đùa về ý nghĩa của SEC, cho rằng từ ở giữa là “Elon’s”.

Ông phần nào được minh oan vào năm 2023 khi thắng kiện một nhóm cổ đông cáo buộc họ bị thua lỗ dựa trên dòng tweet của ông. Bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định rằng ông không phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất của họ. Luật sư Alex Spiro của ông đã lập luận trước bồi thẩm đoàn rằng, “Elon Musk chỉ là một đứa trẻ bốc đồng với thói quen Twitter tệ hại.” Đó là một chiến lược bào chữa hiệu quả, lại trùng hợp là sự thật.

I. Vụ kiện phỉ báng, bao gồm cả các email của BuzzFeed, đã được đưa ra xét xử tại Los Angeles vào năm 2019. Trong lời khai của mình, Musk đã xin lỗi và nói rằng ông không tin nhà thám hiểm hang động là một kẻ ấu dâm. Bồi thẩm đoàn thấy Musk không có lỗi.

48 Hậu quả 2018



Trên chương trình Joe Rogan (trên); Kimbal (dưới)



Trên chương trình Joe Rogan (trên); Kimbal (dưới)

“Anh ổn chứ?”

David Gelles, một phóng viên kinh doanh của tờ New York Times, là một trong nhiều phóng viên theo đuổi câu chuyện về những biến cố năm 2018 của Musk. “Ông ấy phải nói chuyện với chúng tôi,” anh nói với một người làm việc với Musk. Cuối chiều thứ Năm, ngày 16 tháng 8, Gelles nhận được một cuộc gọi. “Anh muốn biết gì?” Musk hỏi anh.

“Lúc đăng tweet đó, anh có dùng ma túy không?”

“Không,” Musk trả lời. Ông nói rằng ông đã sử dụng thuốc ngủ kê đơn Ambien. Một số thành viên hội đồng quản trị lo lắng rằng ông đã lạm dụng nó.

Gelles nhận thấy Musk đang kiệt sức. Thay vì chất vấn ông bằng những câu hỏi hóc búa, anh quyết định cố gắng gợi chuyện. “Elon, anh thế nào rồi?” anh hỏi. “Anh ổn chứ?”

Cuộc trò chuyện kéo dài một giờ.

“Thực ra mọi chuyện không tốt lắm,” Musk nói. “Tôi đã có những người bạn đến thăm vì họ thực sự lo lắng.” Sau đó, ông im lặng một lúc lâu, xúc động. “Có những lúc tôi không rời nhà máy trong ba hoặc bốn ngày - những ngày tôi không ra ngoài,” ông nói. “Điều này thực sự ảnh hưởng đến việc gặp gỡ các con của tôi.”

Tờ Times được cho biết rằng Musk đã làm việc với nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein, người sau này bị kết án về tội buôn bán tình dục trẻ em. Musk phủ nhận điều đó. Thực tế, ông không có mối liên hệ nào với Epstein, ngoài việc Ghislaine Maxwell, kẻ tiếp tay cho Epstein, người mà Musk không quen biết, đã từng xuất hiện phía sau ông trong một bức ảnh tại Met Gala.

Gelles hỏi liệu mọi thứ có đang được cải thiện không. Musk nói, với Tesla thì có. “Nhưng về mặt nỗi đau cá nhân, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.” Giọng ông bắt đầu nghẹn lại. Có những khoảng lặng dài khi ông cố gắng lấy lại bình tĩnh. Như Gelles sau đó đã lưu ý, “Trong tất cả các cuộc trò chuyện tôi đã có với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong những năm qua, chưa từng có một giám đốc điều hành nào bộc lộ sự yếu đuối như vậy cho đến khi Elon Musk gọi điện.”

“Elon Musk tiết lộ những tổn thất cá nhân ‘đau đớn’ từ sự hỗn loạn của Tesla,” tiêu đề viết. Câu chuyện kể lại cách ông nghẹn ngào trong cuộc phỏng vấn. “Ông Musk xen lẫn giữa tiếng cười và nước mắt,” Gelles và các đồng nghiệp của ông viết. “Ông nói rằng ông đã làm việc tới 120 giờ một tuần gần đây... [và] không nghỉ quá một tuần kể từ năm 2001, khi ông nằm liệt giường vì bệnh sốt

rét." Các tổ chức khác đã đăng lại câu chuyện. "Cuộc phỏng vấn thất thường với NYT đẩy lên lo ngại về sức khỏe của Giám đốc Tesla," là tiêu đề trên Bloomberg. Sáng hôm sau, cổ phiếu Tesla giảm 9%.

Chương trình Joe Rogan

Sau những câu chuyện về tình trạng tâm lý bất ổn của mình, Juleanna Glover, chuyên gia tư vấn quan hệ công chúng của Musk, đã khuyên anh nên làm rõ vấn đề bằng một cuộc phỏng vấn dài. "Chúng ta cần dập tắt những đồn đoán vô căn cứ về tâm trạng của anh", cô viết. Cô cho biết sẽ đưa ra "những lựa chọn để anh thể hiện một cách trọn vẹn — lãnh đạo các công ty, nắm quyền điều hành, dĩ dõm và tự nhận thức". Cô cũng đưa ra lời cảnh báo: "Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc anh tiếp tục suy nghĩ về những khuynh hướng tình dục của một thợ lặn Thái Lan đã xúc phạm anh là không thể chấp nhận được."

Nơi Musk chọn để dập tắt những suy đoán rằng anh ta đã mất kiểm soát là podcast được phát trực tiếp của Joe Rogan, một chuyên gia am hiểu và sắc sảo, diễn viên hài, và (hơi quá phù hợp) bình luận viên của Giải vô địch đối kháng đỉnh cao, người thích đi lang thang qua những bãi mìn với khách mời của mình, bất chấp sự đúng mực về chính trị và gây tranh cãi. Rogan để khách mời của mình nói tự do, và Musk đã làm như vậy, trong hơn hai tiếng rưỡi. Anh mô tả cách tạo ra một bộ xương ngoài giống như rắn khi xây dựng đường hầm. Anh suy ngẫm về mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo, liệu robot có trả thù chúng ta hay không, và Neuralink có thể tạo ra kết nối bằng thông rộng trực tiếp giữa tâm trí và máy móc của chúng ta như thế nào. Và họ đã thảo luận về việc con người có thể là những hình đại diện vô thức trong một trò chơi điện tử mô phỏng được tạo ra bởi một trí thông minh cao hơn.

Những suy tư này có vẻ không phải là cách hoàn hảo để Musk thuyết phục các nhà đầu tư tổ chức rằng anh ta nắm chắc thực tế cơ bản, nhưng ít nhất cuộc phỏng vấn dường như sẽ không gây hại gì. Nhưng sau đó, Rogan châm một điều cần sa lớn "cần sa bên trong thuốc lá" và mời Musk hút.

"Chắc anh không thể hút vì cổ đông, phải không?", Rogan nói, cho Musk một lối thoát.

"Ý tôi là, nó hợp pháp mà đúng không?", Musk trả lời. Họ đang ở California.

"Hoàn toàn hợp pháp", Rogan nói, đưa điều thuốc. Musk rít một hơi thử, tinh nghịch.

Một lúc sau, khi họ đang nói về vai trò của các thiên tài trong việc thúc đẩy nền văn minh, Musk quay sang nhìn điện thoại của mình. "Anh đang nhận tin nhắn từ các cô gái à?", Rogan hỏi.

Musk lắc đầu. "Tôi đang nhận tin nhắn từ bạn bè nói, 'Anh đang làm cái quái gì vậy, hút cần sa?'"

Trang nhất của tờ Wall Street Journal ngày hôm sau trông không giống bất kỳ trang nào mà tờ báo từng đăng. Nó có một bức ảnh rất lớn về Musk, với đôi mắt đỏ đẫm và nụ cười nhếch mép, cầm điếu cần sa béo trên tay trái với một làn khói lượn lờ quanh đầu. "Giá cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong năm vào thứ Sáu sau khi nhà sản xuất ô tô điện mất thêm nhiều giám đốc điều hành và Giám đốc điều hành Elon Musk dường như hút cần sa trong một cuộc phỏng vấn được phát trực tuyến trên web", phóng viên Tim Higgins viết.

Musk có thể không vi phạm luật tiểu bang, nhưng ngoài việc làm rung chuyển các nhà đầu tư, anh ta dường như đã vi phạm các quy định của liên bang, dẫn đến một cuộc điều tra của NASA. "SpaceX là một nhà thầu của NASA, và họ rất tin vào luật pháp", Musk nói. "Vì vậy, tôi đã phải trải qua các cuộc kiểm tra ma túy ngẫu nhiên trong vài năm. May mắn thay, tôi thực sự không thích sử dụng ma túy bất hợp pháp."

Súng phun lửa

Musk đã đến trường quay của Joe Rogan với một món quà cho người dẫn chương trình podcast của mình: một khẩu súng phun lửa bằng nhựa có logo của The Boring Company trên đó. Họ cùng nhau chơi với món đồ chơi, vui vẻ bắn ngọn lửa propan ngắn của nó khi Sam Teller và nhân viên trường quay né tránh và cười.

Hình ảnh súng phun lửa là một ẩn dụ khá chính xác cho Musk. Anh ta thích thú với việc buông ra những lời bình luận gây sốc. Ý tưởng này đến sau khi công ty bán mũ "Boring Company" và cháy hàng mười lăm nghìn chiếc. "Tiếp theo là gì?" Musk hỏi. Ai đó đề xuất súng phun lửa đồ chơi. "Trời ơi, làm thôi," Musk đáp. Anh là một fan của bộ phim Spaceballs, một phim nhại Star Wars của Mel Brooks, có cảnh một nhân vật giống Yoda chào hàng các sản phẩm của bộ phim, kết thúc bằng câu thoại "Hãy mang súng phun lửa về nhà." Các con của Musk rất thích câu thoại đó.

Steve Davis, người điều hành The Boring Company, đã tìm thấy một nguyên mẫu tương đối an toàn có thể làm tan tuyết và đốt cỏ dại nhưng về mặt kỹ thuật không đủ nóng để bị coi là súng phun lửa. Họ bắt đầu tiếp thị nó, một cách hài hước, là "không phải súng phun lửa" để tránh vi phạm pháp luật. Các điều khoản và điều kiện tuyên bố:

Tôi sẽ không sử dụng cái này trong nhà Tôi sẽ không chĩa cái này vào vợ / chồng tôi Tôi sẽ không sử dụng cái này một cách không an toàn Công dụng tốt nhất là làm bánh creme brulee... .. và hết khả năng gieo vẩn của chúng tôi rồi.

Họ định giá nó ở mức 500 đô la (bây giờ giá trên eBay gấp đôi) và trong vòng bốn ngày đã bán được hai mươi nghìn chiếc, thu về 10 triệu đô la.

Chế độ khủng điên của Musk là mặt trái của chế độ quý dữ của anh ta. Khi ở trong những nơi tăm tối nhất, anh ta thường luân phiên giữa cơn giận dữ và tiếng cười khúc khích.

Sự hài hước của anh ta có nhiều cấp độ. Thấp nhất là sự thích thú trẻ con của anh ta với biểu tượng cảm xúc phân, âm thanh đánh rầm được lập trình trong Tesla và những trò đùa nhà vệ sinh khác. Nói lệnh thoại "Mở lỗ đít" với bảng điều khiển trong xe Tesla, và nó sẽ mở cổng sạc điện ở phía sau xe.

Anh ta cũng có một kiểu hài hước châm biếm, mỉa mai, được thể hiện qua tấm áp phích trên tường của buồng làm việc của anh ta tại SpaceX. Nó cho thấy một bầu trời xanh đậm lấp lánh với một ngôi sao băng. "Khi bạn ước trên một ngôi sao rơi, ước mơ của bạn có thể thành hiện thực," nó viết. "Trừ khi nó thực sự là một thiên thạch lao xuống Trái đất sẽ hủy diệt tất cả sự sống. Khi đó bạn coi như xong đời, bất kể bạn ước gì. Trừ khi cái chết đến từ thiên thạch."

Kiểu hài hước ăn sâu nhất của anh ta là sự thông minh dí dỏm kiểu khoa học siêu hình mà anh ta tiếp thu khi đọc đi đọc lại cuốn *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy* của Douglas Adams. Giữa cơn hỗn loạn năm 2018, anh quyết định phóng chiếc Tesla Roadster màu đỏ anh đào cũ của mình vào không gian sâu trên quỹ đạo mà sau bốn năm, nó sẽ đưa nó đến gần Sao Hỏa. Anh ta đã làm điều đó trong lần phóng đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy mới, một tên lửa hai mươi bảy động cơ được chế tạo bằng cách ghép ba tên lửa đẩy Falcon 9 lại với nhau. Chiếc Tesla có một bản sao của *The Hitchhiker's Guide* trong ngăn đựng găng tay và một tấm biển trên bảng điều khiển với dòng chữ "ĐỪNG HOẢNG SỢ!" từ cuốn tiểu thuyết.

Kimbal rạn nứt

Trong thời thơ ấu khó khăn và khi là đối tác trong Zip2, Kimbal và Elon thường xuyên cãi vã dữ dội. Nhưng qua tất cả, Kimbal vẫn là người bạn đồng hành thân thiết nhất của Elon, người hiểu anh và sẽ luôn ở bên anh, ngay cả khi nói với anh những sự thật khó nghe.

Sau khi được Antonio Gracias gọi về từ tuần trăng mật vào tháng 7, Kimbal làm việc gần như toàn thời gian tại Tesla, bỏ bê cả chuỗi nhà hàng "từ nông trại đến bàn ăn" mà anh đã gây dựng ở Colorado. Trong suốt cuộc khủng hoảng với SEC, anh là một trong những người mạnh mẽ nhất thúc giục Elon dàn xếp. Và khi Elon lo sợ rằng một số thành viên hội đồng quản trị đang âm mưu chống lại mình, Kimbal đã bay xuống Los Angeles để ở bên anh. Trong một cuộc họp căng thẳng vào thứ Bảy tại nhà Elon, Kimbal đã làm điều mà anh vẫn thường làm sau vụ phóng tên lửa Falcon thất bại ở Kwaj và nhiều lần khác, đó là xoa dịu căng thẳng bằng cách nấu ăn. Lần này anh làm món cá hồi với đậu Hà Lan và món thịt hầm khoai tây hành tây.

Tuy nhiên, sự thất vọng của Kimbal với anh trai mình ngày càng tăng, đặc biệt là khi phải nhờ đến người ngoài thuyết phục Elon mới chịu dàn xếp với SEC. Điểm bùng phát xảy ra vào tháng 10. Tập đoàn nhà hàng của anh đang gặp vấn đề về tài chính và anh cần huy động thêm vốn. "Vì vậy, tôi đã gọi cho Elon và nói: 'Anh này, em cần anh giúp đỡ tài trợ cho công việc kinh doanh của em'." Vòng gọi vốn dự kiến khoảng 40 triệu đô la, và Kimbal cần Elon cho vay 10 triệu đô la. Ban đầu Elon đồng ý. Kimbal nhớ lại: "Tôi đã viết trong nhật ký của mình, 'tình yêu vô điều kiện dành cho Elon'." Nhưng khi Kimbal liên hệ để chuyển tiền, Elon đã thay đổi ý định. Jared Birchall, quản lý tài chính cá nhân của Elon, đã xem xét các con số và khuyên Elon rằng việc kinh doanh của Kimbal không bền vững. Birchall nói với tôi: "Số tiền Elon đầu tư vào đó đang bị đổ xuống sông xuống biển". Vì vậy, Elon đã báo tin xấu cho Kimbal: "Quản lý tài chính của anh đã xem xét rồi, và các nhà hàng đang gặp khó khăn. Anh nghĩ chúng nên đóng cửa thôi."

"Anh vừa nói gì vậy?", Kimbal hét lên. "Khốn kiếp! Mẹ kiếp! Không phải như vậy đâu." Anh gay gắt nhắc nhở Elon rằng khi tài chính của Tesla gặp khó khăn, anh đã đến làm việc bên cạnh anh trai mình và hỗ trợ tài chính cho anh ấy. Kimbal nói: "Nếu anh xem xét tình hình tài chính của Tesla lúc đó, nó cũng nên chết rồi. Vậy nên không phải như vậy đâu."

Cuối cùng Elon cũng nhượng bộ. Kimbal nói: "Về cơ bản, tôi đã ép anh ấy phải bỏ ra 5 triệu đô la." Các nhà hàng đã sống sót. Nhưng sự việc này vẫn gây ra một vết rạn nứt. Anh nói: "Tôi vô cùng tức giận với Elon và không nói chuyện với anh ấy. Tôi cảm thấy như mình đã mất anh trai. Trải nghiệm ở Tesla đã đưa anh ấy đến một nơi mà anh ấy mất trí. Lúc đó tôi đã nghĩ, 'Tôi xong với anh rồi'."

Sau sáu tuần im lặng, Kimbal đã chủ động hàn gắn mối quan hệ. Anh nói: "Tôi quyết định trở lại làm em trai của Elon vì tôi không muốn mất anh ấy. Tôi nhớ anh trai mình." Tôi hỏi Elon phản ứng thế nào khi anh liên lạc với anh ấy. Kimbal nói: "Anh ấy trả lời như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Elon là vậy đấy."

JB Straubel rời đi

Không có gì ngạc nhiên khi nhiều giám đốc điều hành hàng đầu của Musk đã rời đi trong giai đoạn "địa ngục sản xuất" năm 2018 và tình trạng hỗn loạn kèm theo. Jon McNeill, chủ tịch Tesla phụ trách bán hàng và tiếp thị, đã đảm nhận vai trò giúp Musk vượt qua những cơn đau khổ về tinh thần, kể cả khi ông nằm trên sàn phòng họp. "Nó trở nên vô cùng mệt mỏi đối với tôi", ông nói. Ông đã đến gặp Musk vào tháng 1 năm 2018, thúc giục ông tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý và nói: "Tôi yêu anh, nhưng tôi không thể làm điều này nữa."

Doug Field, phó chủ tịch cấp cao về kỹ thuật, được coi là một CEO tương lai tiềm năng của Tesla. Nhưng Musk đã mất niềm tin vào ông khi bắt đầu giai đoạn tăng tốc sản xuất và tước bỏ vai trò giám sát sản xuất của ông. Ông đã rời đi để đến Apple và sau đó là Ford.

Sự ra đi quan trọng nhất, ít nhất là về mặt biểu tượng và tình cảm, là của JB Straubel, người đồng sáng lập vui vẻ đã gắn bó với Musk mười sáu năm, kể từ bữa tối năm 2003, nơi Straubel đã ca ngợi khả năng sử dụng pin lithium-ion để chế tạo ô tô điện. Cuối năm 2018, anh đã có một kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ thực sự đầu tiên sau mười lăm năm. Anh chia sẻ: "Mức độ hạnh phúc của tôi khá thấp và đang có xu hướng giảm xuống." Anh cảm thấy vui vẻ hơn nhiều từ một dự án phụ mà anh đã thành lập, Redwood Materials, với mục tiêu tái chế pin lithium-ion cho ô tô. Một yếu tố khác là tâm trạng của Musk vào thời điểm đó. Straubel nói: "Anh ấy đang gặp khó khăn, và điều đó khiến anh ấy thất thường hơn cả bình thường. Tôi cảm thấy rất tệ cho anh ấy và đã cố gắng giúp đỡ anh ấy như một người bạn, nhưng thực sự không thể."

Musk thường không đa cảm về việc mọi người rời đi. Ông thích những người mới. Ông quan tâm nhiều hơn đến một hiện tượng mà ông gọi là "giàu có nhờ điện thoại", nghĩa là những người đã làm việc tại công ty trong một thời gian dài và, vì họ có đủ tiền và nhà nghỉ dưỡng, nên không còn khao khát ở lại cả đêm trong nhà máy. Nhưng trong trường hợp của Straubel, Musk cảm thấy tình cảm cá nhân cũng như sự tin tưởng về chuyên môn. Straubel nói: "Tôi hơi ngạc nhiên trước sự miễn cưỡng của Elon khi để tôi rời đi."

Trong suốt đầu năm 2019, họ đã có nhiều cuộc trò chuyện, và Straubel đã trải qua những dao động cảm xúc thất thường của Musk. Straubel nói: "Anh ấy có thể thay đổi, thường là không báo trước, từ việc khá tình cảm và con người đến việc hoàn toàn không có chút nào như vậy. Đôi khi anh ấy có thể cảm thấy

cực kỳ yêu thương và quan tâm, đến mức gây sốc, và bạn sẽ nghĩ, 'Ôi trời ơi, đúng vậy, chúng ta đã cùng nhau trải qua những khó khăn đáng kinh ngạc và có mối liên kết sâu sắc này và tôi yêu anh, người anh em.' Nhưng sau đó, nó lại hòa lẫn với ánh mắt trống rỗng đó, nơi mà bạn cảm thấy như anh ấy đang nhìn thấu bạn và không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào."

Kế hoạch mà họ đưa ra là công bố sự ra đi của Straubel tại cuộc họp thường niên tháng 6 năm 2019 của Tesla, được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử Máy tính gần Palo Alto. Với địa điểm này, đó sẽ là cơ hội để nhìn lại lịch sử của Tesla, từ một giấc mơ mười sáu năm trước cho đến người tiên phong giờ đã có lái trong kỷ nguyên xe điện. Sau đó, họ sẽ giới thiệu người kế nhiệm Straubel, Drew Baglino, một cựu chiến binh mười hai năm của công ty. Straubel và Baglino có cùng ngôn ngữ cơ thể và phong thái gầy gò, vụng về, và tình cảm của họ rất sâu đậm.

Trong phòng chờ ngay trước sự kiện, Musk đã suy nghĩ lại về việc công bố sự ra đi của Straubel. "Tôi có linh cảm xấu về việc này," ông nói. "Tôi không nghĩ chúng ta nên làm điều đó hôm nay." Straubel thậm chí phào nhẹ nhõm. Đối mặt với sự ra đi của mình thật khó khăn về mặt cảm xúc.

Musk đã thực hiện phần đầu tiên của bài thuyết trình một mình. "Đó là một năm khó khăn," ông bắt đầu, một cụm từ đứng trên nhiều phương diện. Model 3 hiện đang bán chạy hơn tất cả các đối thủ cạnh tranh cộng lại - xăng hoặc điện - trong phân khúc xe sang, và nó là chiếc xe có doanh thu cao nhất trong số bất kỳ chiếc xe nào ở Mỹ. "Mười năm trước, không ai tin điều đó có thể xảy ra," ông nói. Sự hài hước chóng vánh của ông lóe lên trong giây lát. Ông bắt đầu cười khúc khích về "ứng dụng đánh rắm" cho phép người lái Tesla nhấn nút để ghé hành khách phát ra âm thanh đánh rắm khi ai đó ngồi lên đó. "Nó có lẽ là tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi," ông nói.

Ông cũng một lần nữa khẳng định xe Tesla tự lái sắp thành hiện thực. "Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thiện tính năng tự lái vào cuối năm nay", ông nói, bổ sung năm 2019 vào danh sách những năm lời hứa này được đưa ra. "Xe sẽ có thể tự động di chuyển từ gara nhà bạn đến chỗ đậu xe ở công ty mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào." Một khán giả đặt câu hỏi, thách thức ông về những lời hứa trước đây về xe tự lái chưa thành hiện thực. Musk cười, thừa nhận người hỏi đúng. "Vâng, đôi khi tôi hơi lạc quan quá về thời gian", ông nói. "Đã đến lúc bạn biết điều đó rồi. Nhưng nếu không lạc quan thì tôi làm việc này để làm gì chứ?" Khán giả vỗ tay. Họ thích thú với câu nói đùa đó.

Khi ông mời Straubel và Baglino lên sân khấu, tiếng reo hò vang dội. Đối với người hâm mộ Tesla, họ là những ngôi sao được yêu mến. Straubel nói với tình cảm chân thành: "Drew đã tham gia nhóm của tôi khi đó chỉ là một nhóm nhỏ năm hoặc mười người, vài năm sau khi công ty khởi nghiệp, và anh ấy là cánh tay phải của tôi trong hầu hết mọi sáng kiến quan trọng mà tôi đã thực hiện tại công ty." Đây là thời điểm Straubel định công bố nghỉ hưu. Thay vào đó, Straubel và Musk lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm. "Tôi nhớ lại Tesla vào năm 2003, khi JB và tôi ăn trưa với Harold Rosen", Musk nói. "Đúng vậy, đó là một cuộc trò chuyện thú vị."

"Chúng tôi không hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này", Straubel nói thêm.

"Tôi đã tin chắc chắn rằng chúng tôi sẽ thất bại", Musk nói. "Vào năm 2003, mọi người nghĩ rằng xe điện là thứ ngu ngốc nhất, tệ hại về mọi mặt, giống như một chiếc xe golf."

"Nhưng điều đó cần phải được thực hiện", Straubel nói.

Trong một cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh vài tuần sau đó, Musk bất ngờ thông báo Straubel sẽ rời đi. Những sự tôn trọng của Musk dành cho ông vẫn còn. Năm 2023, ông đã mời Straubel tham gia hội đồng quản trị của Tesla.

49 Grimes 2018



Claire Boucher, được biết đến với nghệ danh Grimes, ăn mặc biểu diễn; cùng Musk tại dạ tiệc của Bảo tàng Metropolitan

EM+CB

Thỉnh thoảng, thường vào những thời điểm phức tạp nhất, những Đấng Sáng Tạo Mô Phỏng của Chúng Ta - những kẻ tinh quái tạo ra những gì chúng ta tin là hiện thực - lại thêm vào một yếu tố mới mẻ, tạo nên những câu chuyện phụ hỗn loạn. Và như vậy, vào mùa xuân năm 2018, giữa cơn sóng thần cảm xúc sau khi chia tay Amber Heard, Musk đã gặp gỡ một nghệ sĩ âm thanh mảnh mai, Claire Boucher, hay còn gọi là Grimes, một nghệ sĩ biểu diễn thông minh và quyến rũ, người mà sự xuất hiện của cô sẽ dẫn đến ba đứa con, một cuộc sống gia đình lúc hợp lúc tan, và thậm chí là một cuộc tranh cãi công khai với một rapper mất trí.

Sinh ra ở Vancouver, Grimes đã sản xuất bốn album trước khi bắt đầu hẹn hò với Musk. Lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng và meme, âm nhạc mê hoặc của cô kết hợp kết cấu âm thanh với các yếu tố của dream pop và nhạc điện tử. Cô có một trí tò mò ham học hỏi dẫn đến việc quan tâm đến những ý tưởng chiết trung, chẳng hạn như một thí nghiệm tưởng tượng được gọi là Roko's basilisk, cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và tra tấn bất kỳ ai không giúp nó giành được quyền lực. Đây là những điều mà cô và Musk lo lắng. Khi Musk muốn đăng một câu nói đùa về nó trên Twitter, anh đã tìm kiếm trên Google để tìm một hình ảnh, và anh phát hiện ra rằng Grimes đã đưa nó vào video âm nhạc "Flesh without Blood" năm 2015 của cô. Cô và Musk đã trao đổi trên Twitter, theo cách hiện đại, dẫn đến việc nhắn tin trực tiếp và nhắn tin văn bản.

Họ đã từng gặp nhau trước đó, trở trêu thay, là lúc Musk đang ở trong thang máy với Amber Heard. "Còn nhớ buổi gặp gỡ trong thang máy hôm đó không?" Grimes hỏi trong một cuộc trò chuyện đêm khuya tôi có với cô ấy và Musk. "Ý tôi là, lúc đó thật kỳ lạ."

"Trong tất cả những lần gặp gỡ," Musk đồng tình. "Em đã nhìn anh rất chăm chú."

"Không," cô ấy đính chính, "anh mới là người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ."

Sau khi họ gặp lại nhau qua cuộc trao đổi về Roko's basilisk trên Twitter, Musk đã mời cô ấy bay đến Fremont để thăm nhà máy của mình, ý tưởng về một buổi hẹn hò lý tưởng của anh. Đó là cuối tháng 3 năm 2018, giữa lúc đang nỗ lực điên cuồng để sản xuất năm nghìn chiếc xe mỗi tuần. "Chúng tôi cứ đi khắp nhà máy suốt đêm, và tôi nhìn anh ấy cố gắng sửa mọi thứ," Grimes nói.

Đêm hôm sau, khi lái xe đưa cô ấy đến một nhà hàng, anh ấy đã cho thấy chiếc xe tăng tốc nhanh như thế nào, rồi bỏ tay khỏi vô lăng, che mắt lại và để cô ấy trải nghiệm chế độ lái tự động. “Tôi kiểu như, ôi trời, anh chàng này thật điên rồ,” cô ấy nói. “Chiếc xe tự động bật xi-nhan và chuyển làn. Cảm giác như một cảnh trong phim Marvel.” Tại nhà hàng, anh khắc dòng chữ “EM+CB” lên tường.

Khi cô ấy so sánh sức mạnh của anh với Gandalf, anh đã cho cô ấy một bài kiểm tra nhanh về Chúa tể của những chiếc nhẫn. Anh muốn xem liệu cô có thực sự là một người hâm mộ trung thành hay không. Cô ấy đã vượt qua. “Điều đó quan trọng với tôi,” Musk nói. Làm quà, cô ấy tặng anh một hộp xương động vật mà cô đã sưu tầm được. Vào buổi tối, họ nghe Hardcore History của Dan Carlin và các podcast và sách nói về lịch sử khác. “Cách duy nhất để tôi có thể ở trong một mối quan hệ nghiêm túc là nếu người tôi hẹn hò cũng có thể nghe một tiếng đồng hồ về, kiểu như, lịch sử chiến tranh trước khi đi ngủ,” cô ấy nói. “Elon và tôi đã cùng nhau tìm hiểu rất nhiều chủ đề, như Hy Lạp cổ đại, Napoleon và các chiến lược quân sự của Thế chiến thứ nhất.”

Tất cả những điều này xảy ra khi Musk đang trải qua những rối ren về tinh thần và công việc vào năm 2018. “Anh có vẻ đang ở trong một trạng thái tinh thần rất tồi tệ,” cô ấy nói với anh. “Anh có muốn em mang đồ âm nhạc của em đến và làm việc tại nhà anh không?” Anh nói rằng anh muốn vậy. Anh không muốn cô đơn. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ ở lại với anh vài tuần, cho đến khi tình trạng bất ổn cảm xúc của anh lắng xuống. “Nhưng cơn bão dường như không bao giờ dừng lại, và rồi bạn cứ ở trên con tàu và tiếp tục cuộc hành trình, và tôi cứ ở lại đó.”

Cô ấy tháp tùng anh đến nhà máy vào một số đêm khi anh đang trong chế độ chiến đấu. “Anh ấy luôn tìm kiếm những gì sai với động cơ, những gì sai với hộp số, tấm chắn nhiệt, van oxy lỏng,” cô ấy nói. Một đêm nọ, họ đi ăn tối, và Musk đột nhiên im lặng, suy nghĩ. Sau một hoặc hai phút, anh hỏi cô ấy có bút không. Cô ấy lấy một cây kẻ mắt ra khỏi ví. Anh cầm lấy nó và bắt đầu vẽ lên khăn ăn một ý tưởng để sửa đổi tấm chắn nhiệt của động cơ. “Tôi nhận ra rằng ngay cả khi tôi ở bên anh ấy, sẽ có những lúc tâm trí anh ấy sẽ đi đến một nơi khác, thường là một vấn đề nào đó trong công việc,” cô ấy nói.

Vào tháng 5, tạm nghỉ khỏi địa ngục sản xuất của nhà máy Tesla, anh đã bay cùng cô đến New York để tham dự dạ tiệc thường niên của Bảo tàng Metropolitan, một sự kiện lộng lẫy với những bộ trang phục và thời trang đỉnh cao. Musk đã gợi ý ý tưởng cho trang phục của cô, một bộ trang phục đen trắng

theo phong cách trung cổ-punk với áo nịt ngực bằng kính cứng và một chiếc vòng cổ làm bằng gai nhọn giống với logo của Tesla. Anh ấy thậm chí còn nhờ một người từ đội ngũ thiết kế của Tesla giúp thực hiện nó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ áo giáo sĩ và một chiếc áo khoác tuxedo trắng tinh khôi với dòng chữ novus ordo seclorum mờ mờ, một cụm từ tiếng Latinh báo trước một trật tự mới của thời đại.

Rap battle

Dù muốn giúp anh vượt qua những sóng gió, Grimes không phải là người có thể mang lại sự bình yên. Chính cá tính mạnh mẽ tạo nên một nghệ sĩ độc đáo như cô cũng đồng thời mang đến một lối sống khá phóng túng. Cô thức gần như trắng đêm và ngủ suốt ngày. Cô đòi hỏi cao và không tin tưởng những người giúp việc nhà của Musk, đồng thời mối quan hệ với mẹ anh cũng không mấy tốt đẹp.

Musk nghiện drama, còn Grimes lại giống như một thỏi nam châm hút drama. Dù cố ý hay không, rắc rối vẫn cứ tìm đến cô. Vào tháng 8 năm 2018, đúng lúc sự việc giải cứu hang động Thái Lan và những xáo trộn xung quanh việc tư nhân hóa Tesla đang vượt khỏi tầm kiểm soát, Grimes đã mời rapper Azealia Banks đến ở cùng nhà Musk và hợp tác làm nhạc. Cô quên mất rằng mình và Musk đã lên kế hoạch đến thăm Kimbal ở Boulder. Grimes nói với Banks rằng cô ấy có thể ở lại nhà khách vào cuối tuần. Sáng thứ Sáu hôm đó, ba ngày sau dòng tweet "tư nhân hóa" của mình, Musk thức dậy, tập thể dục, gọi vài cuộc điện thoại và thoáng thấy Banks trong nhà. Khi tập trung vào việc khác, anh thường không để ý đến những thứ xung quanh. Anh không chắc cô ấy là ai, ngoài việc là bạn của Grimes.

Tức giận vì Grimes đã bỏ buổi thu âm để ở bên Musk, Banks đã đăng tải hàng loạt lời lẽ lăng mạ trên Instagram của mình, nơi có rất nhiều người theo dõi. "Tôi đã chờ đợi cả cuối tuần trong khi Grimes chiều chuộng bạn trai mình vì quá ngu ngốc khi lên Twitter lúc phê thuốc", cô đăng. Điều này là sai sự thật (Musk chưa bao giờ dùng chất kích thích), nhưng nó đã thu hút sự chú ý của không chỉ báo chí mà còn cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Những bài đăng của Banks về Grimes và Musk ngày càng trở nên điên rồ hơn:

LOL, Elon Musk nên thuê gái bao thì hơn. Ít nhất gái bao sẽ giữ mồm giữ miệng về chuyện làm ăn của hắc ta. Hắc ta có con nghiện ma túy bần thủ, lai tạp, xuất thân từ rừng rú, chạy khắp nơi kể lể **TẤT CẢ MỌI THỨ VỀ HẮC TA**. Tất cả chỉ vì hắc ta cần một người đi cùng đến Met Gala để che giấu cái ấy teo tóp của mình khỏi Amber Heard LOL.... Hắc ta bị hội chứng Down. Có gì đó không ổn với người đàn ông đó.

Tôi sẽ không gọi hắn ta là người ngoài hành tinh. Hắn ta là một kẻ đột biến.... Đồ khốn kiếp. Đây là lần cuối cùng tôi làm việc với một con khốn da trắng.

Khi Business Insider thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với cô ấy, Banks đã liên hệ tình huống này với cam kết tư nhân hóa Tesla của Musk, điều này khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn về mặt pháp lý. "Tôi thấy anh ta trong bếp, rúm ró lại tìm kiếm các nhà đầu tư để che đậy sau dòng tweet đó", cô nói. "Anh ta căng thẳng và mặt đỏ bừng."

Vào thời điểm đó, những câu chuyện kỳ quặc liên quan đến Musk chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Câu chuyện này gây xôn xao trên báo lá cải khoảng một tuần, sau đó lắng xuống sau khi Banks đăng một bức thư xin lỗi. Grimes đã biến câu chuyện này thành chất liệu cho âm nhạc của mình. Cô phát hành một bài hát vào năm 2021 có tựa đề "100% Tragedy", mà cô nói là về "việc phải đánh bại Azealia Banks khi cô ta cố gắng hủy hoại cuộc đời tôi."

Nhiều góc khuất của Musk

Bất chấp những drama như vậy, Grimes là một người bạn đời tốt của Musk. Giống như Amber Heard (và chính Musk), cô ấy có xu hướng thích sự hỗn loạn, nhưng không giống như Amber, sự hỗn loạn của cô ấy được xây dựng trên lòng tốt và thậm chí là sự ngọt ngào. "Tính cách của tôi trong Dungeons and Dragons sẽ là hỗn loạn tốt," cô nói, "trong khi Amber có lẽ là hỗn loạn xấu." Cô nhận ra đó là điều khiến Amber hấp dẫn Musk. "Anh ấy bị thu hút bởi sự hỗn loạn xấu xa. Đó là về cha anh ấy và những gì anh ấy lớn lên cùng, và anh ấy nhanh chóng quay lại việc bị đối xử tệ bạc. Anh ấy liên kết tình yêu với việc bị đối xử tệ bạc hoặc lạm dụng. Có một điểm chung giữa Errol và Amber."

Cô thích thú với cường độ làm việc của anh. Một buổi tối, họ đi xem phim 3D Alita: Thiên thần chiến binh, nhưng đến nơi thì kính 3D đã hết. Musk vẫn nhất định ở lại xem, dù hình ảnh hoàn toàn mờ nhòe. Khi Grimes thu âm giọng nói cho nhân vật ngôi sao nhạc pop cyborg mà cô thủ vai trong trò chơi điện tử Cyberpunk 2077, anh đã xuất hiện tại phòng thu với một khẩu súng hai trăm năm tuổi và nhất quyết đòi một vai diễn khách mời. "Mọi người trong phòng thu đều toát mồ hôi hột", Grimes kể. Musk nói thêm: "Tôi nói với họ rằng tôi có vũ khí nhưng không nguy hiểm". Cuối cùng họ cũng đồng ý. Những bộ phận cấy ghép điều khiển học trong trò chơi là phiên bản khoa học viễn tưởng của những gì anh đang làm tại Neuralink. "Nó khá gần gũi với những gì tôi đang làm", anh nói.

Cảm nhận cơ bản của cô về Musk là anh có cách vận hành khác với những người khác. "Hội chứng Asperger khiến anh ấy trở thành một người rất khó gần", cô nói. "Anh ấy không giỏi nắm bắt tình huống. Khả năng cảm xúc của anh ấy rất khác so với người bình thường." Cô cho rằng mọi người nên lưu ý đến cấu trúc tâm lý của anh ấy khi đánh giá anh ấy. "Nếu ai đó bị trầm cảm hoặc lo lắng, chúng ta sẽ thông cảm. Nhưng nếu họ mắc chứng Asperger, chúng ta lại nói anh ta là đồ khốn."

Cô đã học cách thích ứng với nhiều trạng thái tính cách của anh. "Anh ấy có nhiều luồng suy nghĩ và nhiều tính cách khá khác biệt", cô nói. "Anh ấy chuyển đổi giữa chúng rất nhanh. Bạn chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng thay đổi, và đột nhiên toàn bộ tình huống chuyển sang một trạng thái khác của anh ấy." Cô nhận thấy những tính cách khác nhau của anh có sở thích khác nhau, ngay cả trong âm nhạc và trang trí. "Phiên bản E mà tôi yêu thích nhất là người

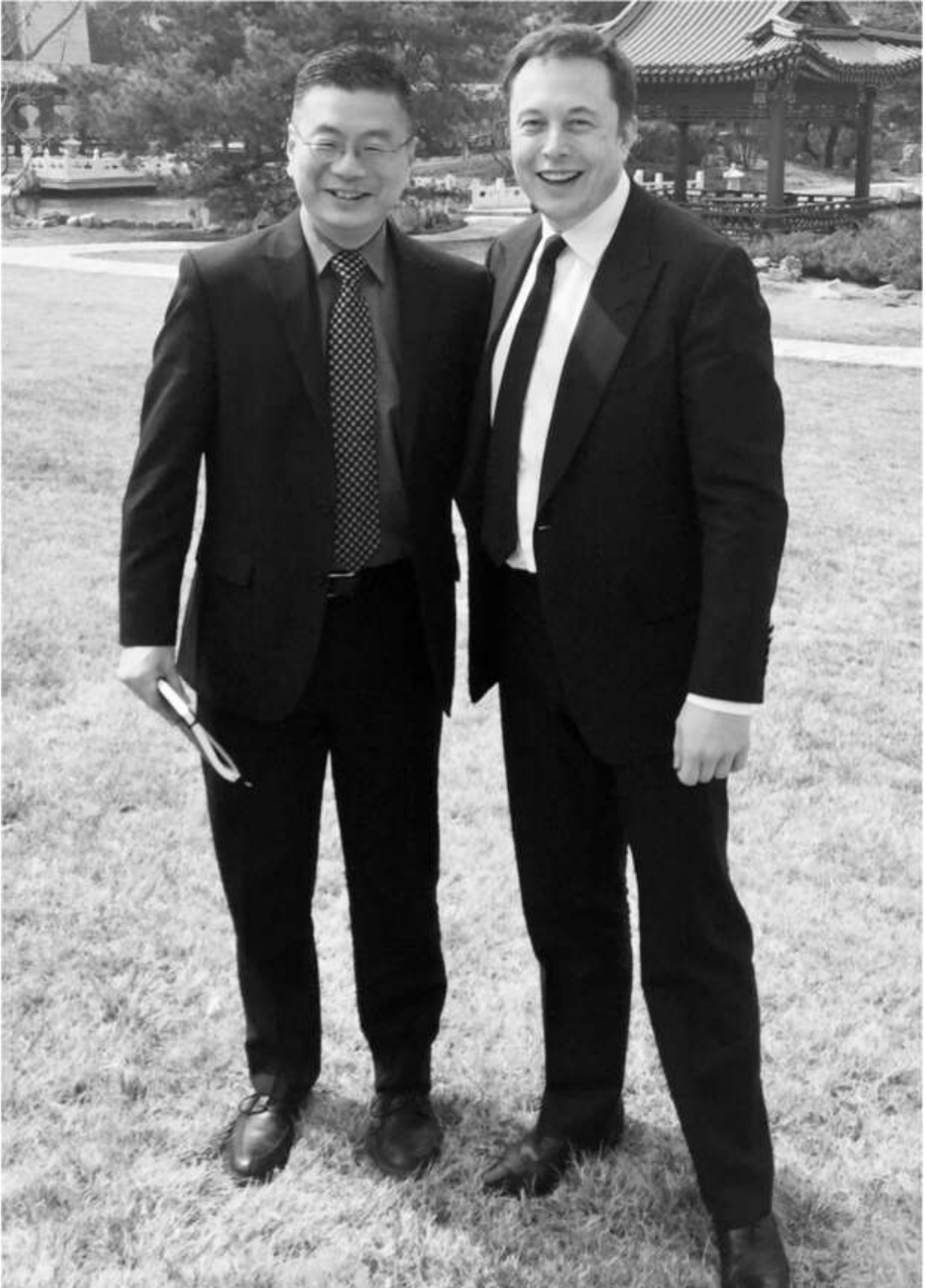
thích lễ hội Burning Man, sẵn sàng ngủ trên ghế sofa, ăn súp đóng hộp và thư giãn.” Nỗi ám ảnh của cô là Elon trong cái mà cô gọi là chế độ quỷ dữ. “Chế độ quỷ dữ là khi anh ấy trở nên u ám và ẩn mình trong cơn bão trong não.”

Một đêm, khi họ đang ăn tối với một nhóm người, tôi thấy tâm trạng Musk thay đổi. Grimes lảng tránh anh. “Khi chúng tôi đi chơi, tôi phải chắc chắn rằng mình đang ở bên đúng Elon”, sau đó cô giải thích. “Có những gã trong đầu anh ấy không thích tôi, và tôi cũng không thích họ.”

Đôi khi, một trong những phiên bản Elon dường như không nhớ những gì phiên bản khác đã làm. “Bạn nói điều gì đó với anh ấy, và sau đó anh ấy hoàn toàn không nhớ gì cả, bởi vì anh ấy đang ở trong một không gian não bộ khác”, Grimes nói. “Nếu anh ấy tập trung vào một việc cụ thể, anh ấy sẽ không bị kích thích, không tiếp nhận bất kỳ thông tin nào từ thế giới bên ngoài. Mọi thứ có thể ngay trước mắt mà anh ấy không nhìn thấy.” Giống như những gì đã xảy ra khi anh ấy còn học tiểu học.

Trong giai đoạn biến động cảm xúc năm 2018 tại Tesla, cô đã cố gắng dỗ dành anh thư giãn. “Mọi thứ không cần phải tệ như vậy”, cô nói với anh vào một đêm. “Anh không cần phải lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng về mọi thứ.” Nhưng cô cũng hiểu, theo cách mà những người khác không hiểu, rằng sự bồn chồn của anh là động lực cho thành công của anh. Chế độ quỷ dữ của anh cũng vậy, mặc dù cô phải mất một thời gian mới nhận ra điều đó. “Chế độ quỷ dữ gây ra rất nhiều hỗn loạn”, cô nói, “nhưng nó cũng giúp hoàn thành công việc.”

50 Shanghai Tesla, 2015–2019





Với Robin Ren tại Thượng Hải

Robin Ren, người Thượng Hải từng đoạt giải Olympic Vật lý và là bạn cùng phòng thí nghiệm với Musk tại Penn, không biết nhiều về xe hơi. Kiến thức ít ỏi của anh chủ yếu đến từ chuyến đi xuyên quốc gia cùng Musk sau khi tốt nghiệp năm 1995. Musk đã dạy anh cách xử lý khi xe BMW bị hỏng và cách lái xe số sàn, những kỹ năng mà anh không cần dùng đến sau khi trở thành giám đốc công nghệ tại công ty con chuyên về ổ đĩa flash của Dell Computer. Chính vì vậy, anh khá bất ngờ trước lời mời ăn trưa tại Palo Alto của Musk hai mươi năm sau đó.

Việc bán xe ở Trung Quốc là chìa khóa cho tham vọng toàn cầu của Tesla, nhưng mọi thứ không diễn ra suôn sẻ. Musk đã sa thải hai giám đốc phụ trách thị trường Trung Quốc liên tiếp, và sau khi công ty chỉ bán được 120 chiếc xe trong một tháng, ông chuẩn bị sa thải toàn bộ đội ngũ cấp cao tại Trung Quốc. "Làm thế nào để tôi có thể khắc phục hoạt động kinh doanh của Tesla tại Trung Quốc?", Musk hỏi Ren trong bữa trưa. Ren thừa nhận mình không am hiểu ngành công nghiệp ô tô và chỉ đưa ra một vài ý kiến chung chung về cách kinh doanh tại Trung Quốc. "Tuần tới tôi sẽ đến Trung Quốc để gặp phó thủ tướng", Musk nói khi họ chuẩn bị rời đi. "Anh có thể đi cùng tôi không?"

Ren do dự. Anh vừa trở về từ một chuyến công tác tại Trung Quốc. Tuy nhiên, anh cảm thấy thôi thúc được tham gia vào sứ mệnh của Musk, vì vậy sáng hôm sau anh đã gửi email cho Musk nói rằng mình sẵn sàng đi. Họ đã có một cuộc gặp gỡ thân mật với phó thủ tướng. Sau đó, họ gặp gỡ một cựu quan chức và các cố vấn khác, những người này nói với họ rằng để thành công trong việc bán xe hơi ở Trung Quốc, Tesla sẽ phải sản xuất xe hơi tại đây. Theo luật pháp Trung Quốc, điều đó đòi hỏi phải thành lập liên doanh với một công ty Trung Quốc.

Musk rất dị ứng với các liên doanh. Ông không giỏi chia sẻ quyền kiểm soát. Vì vậy, ông nhấn mạnh, bằng giọng điệu hài hước quen thuộc, rằng Tesla không muốn kết hôn. "Tesla còn quá non trẻ", ông nói. "Giống như, chúng tôi chỉ mới là một đứa bé. Giờ anh muốn chúng tôi kết hôn sao?". Ông đứng dậy và bắt chước hai đứa trẻ tập đi trong lễ cưới, rồi cười phá lên sảng khoái. Mọi người trong phòng đều cười, phía Trung Quốc thì hơi ngập ngừng.

Trên chuyến bay trở về bằng máy bay riêng của Musk, ông và Ren đã ôn lại kỷ niệm thời đại học và chia sẻ những điều thú vị về vật lý. Chỉ sau khi máy bay

hạ cánh, khi họ đang bước xuống cầu thang, Musk mới bất ngờ đặt câu hỏi: "Anh có muốn gia nhập Tesla không?". Ren đồng ý.

Thách thức lớn của Ren là tìm cách sản xuất tại Trung Quốc. Anh có thể thuyết phục Musk từ bỏ sự phản đối và thành lập liên doanh, giống như mọi hãng xe khác đã làm, hoặc anh có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc thay đổi luật lệ đã định hình sự tăng trưởng của ngành sản xuất Trung Quốc trong ba thập kỷ. Anh nhận ra rằng việc thứ hai dễ dàng hơn. Tháng này qua tháng khác, anh vận động hành lang chính phủ Trung Quốc. Bản thân Musk cũng đã quay lại vào tháng 4 năm 2017 để gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc một lần nữa. "Chúng tôi liên tục giải thích tại sao việc Tesla xây dựng một nhà máy ô tô sẽ giúp ích cho Trung Quốc, ngay cả khi đó không phải là một liên doanh", Ren nói.

Nhằm thực hiện kế hoạch biến Trung Quốc thành trung tâm đổi mới năng lượng sạch của Chủ tịch Tập Cận Bình, cuối cùng, đầu năm 2018, Trung Quốc đã đồng ý cho Tesla xây dựng nhà máy mà không cần phải thành lập liên doanh. Ren và nhóm của anh đã có thể đàm phán một thỏa thuận cho hơn hai trăm mẫu đất gần Thượng Hải cùng với các khoản vay lãi suất thấp.

Tháng 2 năm 2018, Ren bay về Mỹ để thảo luận hợp đồng với Musk. Không may, lúc đó Musk đang bận rộn xử lý các vấn đề sản xuất tại nhà máy pin ở Nevada, nên Ren không thể gặp riêng ông. Cuối đêm đó, họ cùng bay đến Los Angeles, nhưng mãi đến khi hạ cánh Ren mới có cơ hội trò chuyện. Ren bắt đầu trình bày slide với bản đồ, cam kết tài chính và các điều khoản hợp đồng, nhưng Musk không nhìn vào chúng. Thay vào đó, ông nhìn ra cửa sổ máy bay gần một phút. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt Ren. "Anh có tin đây là việc đúng đắn không?". Ren ngạc nhiên đến nỗi phải dừng lại vài giây trước khi trả lời "có". "Được, vậy chúng ta làm thôi", Musk nói rồi rời khỏi máy bay.

Lễ ký kết chính thức với các nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra vào ngày 10 tháng 7 năm 2018. Musk đến Thượng Hải ngay sau khi tham gia giải cứu đội bóng thiếu niên bị mắc kẹt trong hang động ở Thái Lan bằng chiếc tàu ngầm mini do ông chế tạo. Ông thay bộ vest tối màu và đứng trang nghiêm trong phòng tiệc được trang trí màu đỏ khi mọi người nâng ly chúc mừng. Những chiếc Tesla đầu tiên bắt đầu xuất xưởng vào tháng 10 năm 2019. Trong vòng hai năm, Trung Quốc đã sản xuất hơn một nửa số xe của Tesla.

51 Cybertruck Tesla, 2018–2019



Franz von Holzhausen thảo luận về thiết kế Cybertruck, 2018

Thép

Hầu như chiều thứ Sáu nào kể từ khi thành lập xưởng thiết kế của Tesla vào năm 2008, Musk đều tổ chức buổi đánh giá sản phẩm với giám đốc thiết kế Franz von Holzhausen. Những buổi họp này, thường diễn ra trong phòng trưng bày yên tĩnh với sàn trắng ngay phía sau trụ sở SpaceX ở Los Angeles, là khoảng thời gian thư giãn, đặc biệt là sau những tuần làm việc căng thẳng. Musk và von Holzhausen sẽ thông thả đi quanh căn phòng rộng như nhà chứa máy bay, xem xét các nguyên mẫu và mô hình đất sét của những chiếc xe mà họ hình dung cho tương lai của Tesla.

Đầu năm 2017, họ bắt đầu bàn bạc về ý tưởng cho một chiếc xe bán tải Tesla.

Von Holzhausen bắt đầu với những thiết kế truyền thống, sử dụng Chevrolet Silverado làm mẫu. Một chiếc được đặt giữa xưởng, và họ nghiên cứu tỷ lệ và các bộ phận của nó. Musk muốn một thứ gì đó thú vị hơn, thậm chí gây bất ngờ. Vì vậy, họ xem xét các mẫu xe cổ điển có phong cách độc đáo, đáng chú ý nhất là El Camino, một chiếc coupé retro-futuristic do Chevrolet sản xuất vào những năm 1960. Von Holzhausen đã thiết kế một chiếc xe bán tải với phong cách tương tự, nhưng khi xem xét mô hình, họ đều đồng ý rằng nó trông quá mềm mại. "Nó quá cong", von Holzhausen nói. "Nó không có vẻ mạnh mẽ của một chiếc xe bán tải."

Sau đó, Musk bổ sung thêm một mẫu thiết kế khác truyền cảm hứng cho ông: Lotus Esprit cuối những năm 1970, một chiếc xe thể thao Anh Quốc có mũi nhọn hình nêm. Cụ thể, ông say mê phiên bản xuất hiện trong bộ phim James Bond năm 1977, Điện viên 007: Yêu người chết. Musk đã mua chiếc xe được sử dụng trong phim với giá gần 1 triệu đô la và trưng bày nó trong xưởng thiết kế của Tesla.

Việc động não rất thú vị, nhưng vẫn chưa dẫn đến một ý tưởng nào khiến họ hào hứng. Để tìm cảm hứng, họ đã đến Bảo tàng Ô tô Petersen, nơi họ nhận thấy một điều bất ngờ. "Chúng tôi nhận ra", von Holzhausen nói, "rằng về cơ bản, xe bán tải đã không thay đổi về hình dáng hoặc quy trình sản xuất trong tám mươi năm qua."

Điều đó khiến Musk chuyển trọng tâm sang một điều cơ bản hơn: Họ nên sử dụng vật liệu gì để chế tạo thân xe? Bằng cách xem xét lại vật liệu và thậm chí cả cấu trúc vật lý của xe, điều đó có thể mở ra khả năng cho những thiết kế mới lạ.

Ban đầu, chúng tôi tính dùng nhôm," von Holzhausen nói. "Chúng tôi cũng đã cân nhắc titan, vì độ bền rất quan trọng." Nhưng vào khoảng thời gian đó, Musk bị mê hoặc bởi khả năng chế tạo tên lửa từ thép không gỉ sáng bóng. Ông nhận ra rằng điều này cũng có thể áp dụng cho một chiếc xe bán tải. Thân xe bằng thép không gỉ sẽ không cần sơn và có thể chịu một phần tải trọng của xe. Đó thực sự là một ý tưởng đột phá, một cách để định nghĩa lại một chiếc xe hơi. Một chiều thứ Sáu, sau vài tuần thảo luận, Musk bước vào và tuyên bố: "Chúng ta sẽ làm toàn bộ bằng thép không gỉ."

Charles Kuehmann là Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật vật liệu tại cả Tesla và SpaceX. Một trong những lợi thế mà Musk có được là các công ty của ông có thể chia sẻ kiến thức kỹ thuật. Kuehmann đã phát triển một hợp kim thép không gỉ siêu cứng được "cán nguội" thay vì yêu cầu xử lý nhiệt, và Tesla đã được cấp bằng sáng chế cho hợp kim này. Nó đủ mạnh và đủ rẻ để sử dụng cho cả xe tải và tên lửa.

Việc quyết định sử dụng thép không gỉ cho Cybertruck có ý nghĩa quan trọng đối với kỹ thuật của chiếc xe. Thân xe bằng thép có thể đóng vai trò là kết cấu chịu lực của xe, thay vì để khung gầm đảm nhiệm vai trò đó. "Hãy tạo độ cứng cáp ở bên ngoài, biến nó thành một bộ xương ngoài, và treo mọi thứ khác từ bên trong," Musk đề xuất.

Việc sử dụng thép không gỉ cũng mở ra những khả năng mới cho diện mạo của chiếc xe tải. Thay vì sử dụng máy dập để tạo hình sợi carbon thành các tấm thân xe với các đường cong và hình dạng tinh tế, thép không gỉ sẽ ưu tiên các mặt phẳng thẳng và các góc cạnh sắc nét. Điều đó cho phép - và theo một cách nào đó là bắt buộc - nhóm thiết kế khám phá những ý tưởng mang tính tương lai, táo bạo và thậm chí là đột phá hơn.

"Đừng cản tôi"

Vào mùa thu năm 2018, Musk vừa mới thoát khỏi cơn ác mộng nhà máy Nevada và Fremont, những dòng tweet về ấu dâm và "chuyển sang tư nhân", cùng với sự hỗn loạn tinh thần của cái mà ông gọi là năm đau khổ nhất trong cuộc đời mình. Trong những thời điểm khó khăn, một trong những nơi ẩn náu của ông là tập trung vào một dự án tương lai. Đó là điều ông đã làm trong không gian yên bình của studio thiết kế vào ngày 5 tháng 10, khi ông biến chuyến thăm thứ Sáu thường lệ của mình thành một buổi động não về thiết kế của chiếc xe bán tải.

Chiếc Chevy Silverado vẫn còn trên sàn trưng bày để tham khảo. Trước mặt nó là ba bảng trưng bày lớn với hình ảnh của nhiều loại xe khác nhau, bao gồm cả những chiếc xe từ trò chơi điện tử và phim khoa học viễn tưởng. Chúng trải dài từ cổ điển đến hiện đại, bóng bẩy đến lởm chởm, uốn lượn đến sắc cạnh. Với hai tay đút túi một cách thoải mái, von Holzhausen có phong thái ung dung và thư thái của một người lướt sóng đang tìm kiếm con sóng phù hợp. Musk, tay chống nạnh, cuộn tròn như một con gấu đang tìm kiếm con mồi. Sau một lúc, Dave Morris và sau đó là một vài nhà thiết kế khác đi lang thang vào.

Khi nhìn vào những bức ảnh trên bảng trưng bày, Musk bị thu hút bởi những bức ảnh mang vẻ ngoài hiện đại, mang hơi hướng công nghệ. Họ gần đây đã thống nhất về thiết kế cho Model Y, một phiên bản crossover của Model 3, và Musk đã bị thuyết phục từ bỏ một số đề xuất cấp tiến và khác thường hơn của mình. Vì đã chọn giải pháp an toàn với Model Y, ông không muốn điều đó xảy ra với thiết kế của chiếc xe bán tải. "Hãy táo bạo," ông nói. "Hãy làm mọi người ngạc nhiên."

Mỗi khi ai đó chỉ vào một bức hình xe tải thông thường, Musk lại phản đối và chỉ vào chiếc xe trong trò chơi Halo, hoặc trong đoạn giới thiệu trò chơi Cyberpunk 2077 sắp ra mắt, hay từ phim Blade Runner của Ridley Scott. Con trai ông, Saxon, mặc chứng tự kỷ, gần đây đã đặt một câu hỏi khác thường khiến ông suy nghĩ: "Tại sao tương lai trông không giống tương lai?". Musk liên tục trích dẫn câu hỏi của Saxon. Như ông đã nói với đội ngũ thiết kế vào thứ Sáu hôm đó, "Tôi muốn tương lai trông giống như tương lai."

Một vài ý kiến bất đồng cho rằng một thứ gì đó quá hiện đại sẽ không bán được. Xét cho cùng, đây là một chiếc xe bán tải. "Tôi không quan tâm nếu không ai mua nó", ông nói vào cuối buổi họp. "Chúng ta sẽ không làm một

chiếc xe tải nhằm chán truyền thống. Chúng ta luôn có thể làm điều đó sau. Tôi muốn tạo ra một thứ gì đó thật tuyệt vời. Kiểu như, đừng cản tôi."

Đến tháng 7 năm 2019, von Holzhausen và Morris đã chế tạo một mô hình kích thước thật của một thiết kế cyber sắc nét, hiện đại và gây ấn tượng mạnh với các góc cạnh và mặt cắt kim cương. Vào một thứ Sáu, họ đã gây bất ngờ cho Musk, người chưa từng thấy nó, bằng cách đặt nó giữa phòng trưng bày bên cạnh mẫu xe truyền thống hơn mà họ đang cân nhắc. Khi Musk bước vào từ cửa nhà máy SpaceX, phản ứng của ông ngay lập tức. "Chính nó!", ông thốt lên. "Tôi thích nó. Chúng ta sẽ làm cái này. Vâng, đây là những gì chúng ta sẽ làm! Được rồi, quyết định vậy."

Nó được biết đến với cái tên Cybertruck.

"Phần lớn mọi người trong studio này đều ghét nó", von Holzhausen nói. "Họ kiểu như, 'Ông không thể nghiêm túc được.' Họ không muốn dính dáng gì đến nó. Nó quá kỳ quặc." Một số kỹ sư bắt đầu bí mật nghiên cứu một phiên bản thay thế. Von Holzhausen, người nhẹ nhàng trái ngược với sự thẳng thừng của Musk, đã dành thời gian lắng nghe cẩn thận những lo ngại của họ. "Nếu bạn không nhận được sự đồng thuận từ những người xung quanh, thì rất khó để hoàn thành công việc", ông nói. Musk thì ít kiên nhẫn hơn. Khi một số nhà thiết kế thúc giục ông ít nhất nên thực hiện một số thử nghiệm thị trường, Musk trả lời: "Tôi không làm khảo sát nhóm."

Khi thiết kế của chiếc xe tải hoàn thành vào tháng 8 năm 2019, Musk nói với nhóm rằng ông muốn công bố một nguyên mẫu hoạt động vào tháng 11 năm đó - chỉ trong ba tháng thay vì chín tháng thông thường để tạo ra một nguyên mẫu chạy được. "Chúng ta sẽ không thể có một chiếc xe mà chúng ta thực sự có thể lái vào thời điểm đó", von Holzhausen nói. Musk trả lời: "Có, chúng ta sẽ làm được." Những thời hạn phi thực tế của ông thường không thành hiện thực, nhưng trong một số trường hợp thì có. "Nó buộc cả nhóm phải hợp tác, làm việc 24/7 và tập trung vào ngày đó", von Holzhausen nói.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, chiếc xe tải đã được lái lên sân khấu trong studio thiết kế để trình bày trước báo chí và khách mời. Có những tiếng thở hổn hển. "Nhiều người trong đám đông rõ ràng không thể tin rằng đây thực sự là chiếc xe mà họ đến xem", CNN đưa tin. "Cybertruck trông giống như một hình thang kim loại lớn trên bánh xe, giống một tác phẩm nghệ thuật hơn là một chiếc xe tải." Cũng có một bất ngờ không mong muốn khi von Holzhausen cố

gắng thể hiện độ cứng của chiếc xe. Anh ta đập vào thân xe bằng búa tạ, nhưng không hề để lại vết lõm. Sau đó, anh ta ném một quả bóng kim loại vào một trong những cửa sổ "kính bọc thép" để chứng minh nó sẽ không vỡ. Trước sự ngạc nhiên của anh, nó đã nứt. "Chúa ơi!", Musk nói. "Chà, có lẽ hơi mạnh tay quá."

Nhìn chung, buổi thuyết trình không thành công lắm. Cổ phiếu Tesla đã giảm 6% vào ngày hôm sau. Nhưng Musk hài lòng. "Xe tải đã giống nhau trong một thời gian rất dài, khoảng một trăm năm", ông nói với đám đông. "Chúng tôi muốn thử một cái gì đó khác biệt."

Sau đó, ông lái chiếc xe nguyên mẫu chở Grimes đến nhà hàng Nobu, nơi những người giữ xe chỉ biết nhìn chăm chăm mà không dám chạm vào. Trên đường ra, bị paparazzi bám đuôi, ông đã lái xe chèn qua cọc tiêu có biển "Cấm rẽ trái" và rẽ trái.

52 Starlink SpaceX, 2015–2018

Internet trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp

Khi Musk thành lập SpaceX vào năm 2002, mục tiêu của ông là đưa con người lên sao Hỏa. Hàng tuần, giữa những cuộc họp kỹ thuật về thiết kế động cơ và tên lửa, ông tổ chức một cuộc họp khác thường gọi là "Người định cư sao Hỏa". Tại đó, ông hình dung về một thuộc địa trên sao Hỏa và cách quản lý nó. Cựu trợ lý Elissa Butterfield của ông cho biết: "Chúng tôi cố gắng không bao giờ bỏ lỡ cuộc họp Người định cư sao Hỏa, vì đó là cuộc họp thú vị nhất đối với ông ấy và luôn khiến ông ấy vui vẻ".

Việc lên sao Hỏa sẽ tốn rất nhiều tiền. Vì vậy, Musk đã kết hợp, như thường lệ, một sứ mệnh đầy tham vọng với một kế hoạch kinh doanh thực tế. Có rất nhiều cơ hội doanh thu mà ông có thể theo đuổi, bao gồm du lịch vũ trụ (giống như Bezos và Branson) và phóng vệ tinh cho Hoa Kỳ và các quốc gia và công ty khác. Cuối năm 2014, ông chuyển sự chú ý sang một mỏ vàng lớn hơn nhiều: cung cấp dịch vụ internet cho khách hàng trả tiền. SpaceX sẽ tự chế tạo và phóng vệ tinh liên lạc của riêng mình, thực chất là xây dựng lại internet trong không gian. Ông nói: "Doanh thu internet khoảng một nghìn tỷ đô la mỗi năm. Nếu chúng tôi có thể phục vụ ba phần trăm, đó là 30 tỷ đô la, nhiều hơn ngân sách của NASA. Đó là nguồn cảm hứng cho Starlink, để tài trợ cho việc lên sao Hỏa". Ông dừng lại, rồi nhấn mạnh thêm: "Mục tiêu lên sao Hỏa đã thúc đẩy mọi quyết định của SpaceX".

Để theo đuổi sứ mệnh này, Musk đã công bố vào tháng 1 năm 2015 việc thành lập một bộ phận mới của SpaceX, đặt gần Seattle, có tên là Starlink. Kế hoạch là đưa các vệ tinh vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, ở độ cao khoảng 340 dặm, để độ trễ của tín hiệu sẽ không tệ như các hệ thống phụ thuộc vào vệ tinh địa tĩnh, quay quanh Trái Đất ở độ cao 22.000 dặm. Từ độ cao thấp, chùm tia của Starlink không thể phủ sóng diện tích rộng lớn, vì vậy cần nhiều vệ tinh hơn. Mục tiêu của Starlink là cuối cùng tạo ra một siêu chòm sao gồm bốn mươi nghìn vệ tinh.

Mark Juncosa

Giữa mùa hè khắc nghiệt năm 2018, Musk có linh cảm rằng có điều gì đó không ổn ở Starlink. Các vệ tinh của nó quá lớn, đắt đỏ và khó sản xuất. Để đạt được quy mô sinh lời, chúng phải được sản xuất với chi phí bằng một phần mười và tốc độ nhanh gấp mười lần. Nhưng dường như đội ngũ Starlink không cảm thấy quá cấp bách, một tội lỗi lớn đối với Musk.

Vì vậy, vào một tối Chủ nhật tháng 6 năm đó, mà không báo trước nhiều, ông đã bay đến Seattle để sa thải toàn bộ đội ngũ lãnh đạo Starlink. Ông mang theo tám kỹ sư tên lửa cao cấp nhất của SpaceX. Không ai biết nhiều về vệ tinh, nhưng tất cả đều biết cách giải quyết các vấn đề kỹ thuật và áp dụng thuật toán của Musk.

Kỹ sư mà ông chọn để tiếp quản là Mark Juncosa, người đã phụ trách kỹ thuật kết cấu tại SpaceX. Điều đó có lợi thế là tích hợp thiết kế và sản xuất tất cả các sản phẩm của SpaceX, từ tên lửa đẩy đến vệ tinh, dưới quyền một người quản lý. Nó cũng có lợi thế là người đó là Juncosa, một kỹ sư xuất sắc, có thể đồng điệu với Musk.

Juncosa lớn lên là một chàng trai mê lướt sóng ở Nam California, yêu thích thời tiết, văn hóa và nhịp sống nơi đây, nhưng không hề bị cuốn vào sự chậm rãi, uể oải. Anh xoay chiếc iPhone trên tay như một món đồ chơi, xoay tròn nó giữa ngón cái và ngón trỏ với sự khéo léo của một nghệ sĩ tung hứng đĩa, và nói chuyện nhanh, dồn dập với những câu cảm thán xen lẫn "kiểu như", "đại loại là" và "chà, anh bạn".

Anh học ở Cornell, nơi anh tham gia đội đua Công thức 1 của trường. Công việc ban đầu của anh là chế tạo thân xe, tận dụng kỹ năng làm ván lướt sóng, và sau đó anh bị cuốn hút vào công việc kỹ thuật. "Tôi thực sự thích nó, kiểu như, và cảm thấy, ồ, đúng là việc mình sinh ra để làm", anh nói.

Năm 2004, trong một chuyến thăm Cornell, Musk đã gửi lời mời một số giáo sư kỹ thuật dẫn một hoặc hai sinh viên yêu thích của họ đi ăn trưa. "Kiểu như, anh có muốn ăn trưa miễn phí với anh chàng giàu có này không?", Juncosa nói. "Chắc chắn rồi, tôi đồng ý ngay". Khi Musk mô tả những gì ông đang làm tại SpaceX, Juncosa nghĩ, "Người này thật điên rồ, và tôi nghĩ ông ta sẽ mất hết tiền, nhưng ông ta có vẻ rất thông minh và quyết tâm, và tôi thích phong cách của ông ấy". Khi Musk đề nghị cho anh một công việc, anh đã đồng ý ngay lập tức.

Juncosa gây ấn tượng với Musk bằng thái độ dám chấp nhận rủi ro và phá vỡ quy tắc. Khi giám sát việc phát triển khoang tàu Dragon mang tải trọng của Falcon 9 lên quỹ đạo, anh liên tục bị quản lý đảm bảo chất lượng của SpaceX khiển trách vì không nộp đúng giấy tờ. Nhóm của Juncosa thiết kế khoang tàu cả ngày và sau đó dành phần lớn thời gian ban đêm để tự mình chế tạo nó. "Tôi nói với anh ta rằng chúng tôi không có thời gian để làm giấy tờ cho các lệnh sản xuất và kiểm tra chất lượng, chúng tôi sẽ chế tạo và thử nghiệm nó vào phút cuối", anh nói. "Người phụ trách chất lượng đã rất tức giận, đúng thôi, vì vậy cuối cùng chúng tôi đã tranh luận trong phòng làm việc của Elon". Musk đã nổi giận và bắt đầu mắng mỏ người quản lý đảm bảo chất lượng. "Khá căng thẳng, nhưng tôi và ông ấy đều quyết tâm hoàn thành khoang tàu này vì chúng tôi có nguy cơ hết tiền", Juncosa nói.

Starlink Cải tiến

Khi Juncosa tiếp quản Starlink, anh đã loại bỏ thiết kế hiện có và bắt đầu lại từ những nguyên tắc cơ bản, đặt câu hỏi về mọi yêu cầu dựa trên nền tảng vật lý cơ bản. Mục tiêu là tạo ra vệ tinh liên lạc đơn giản nhất có thể, và sau đó thêm các tính năng bổ sung. "Chúng tôi đã có những cuộc họp kéo dài, và Elon đã xem xét từng chi tiết nhỏ", Juncosa nói.

Ví dụ, ăng-ten của vệ tinh nằm trên một cấu trúc riêng biệt với máy tính điều khiển. Các kỹ sư đã quy định rằng chúng phải được cách nhiệt với nhau. Juncosa liên tục hỏi tại sao. Khi được cho biết rằng ăng-ten có thể quá nóng, Juncosa yêu cầu xem dữ liệu thử nghiệm. "Đến khi tôi hỏi 'Tại sao?' năm lần", Juncosa nói, "mọi người mới nhận ra, 'Chà, có lẽ chúng ta nên làm cho nó thành một bộ phận tích hợp'".

Đến cuối quá trình thiết kế, Juncosa đã biến một mớ hỗn độn thành một vệ tinh phẳng đơn giản. Nó có tiềm năng rẻ hơn rất nhiều. Có thể đóng gói nhiều hơn gấp đôi số vệ tinh vào mũi hình nón của Falcon 9, tăng gấp đôi số lượng triển khai mỗi chuyến bay. "Tôi khá hài lòng với nó", Juncosa nói. "Tôi ngồi đó và nghĩ mình thật thông minh".

Musk vẫn tỉ mỉ xem xét từng chi tiết. Khi được phóng trên tên lửa Falcon 9, mỗi vệ tinh được giữ cố định bằng các khớp nối để chúng có thể được thả ra lần lượt và không va vào nhau. "Tại sao không thả tất cả cùng một lúc?", ông hỏi. Ban đầu, Juncosa và các kỹ sư khác cho rằng điều đó thật điên rồ. Họ lo sợ các vệ tinh sẽ va chạm. Nhưng Musk nói rằng chuyển động của tàu vũ trụ sẽ khiến chúng tự động tách ra. Nếu chúng có va chạm, thì cũng rất chậm và không gây hại. Vì vậy, họ đã loại bỏ các khớp nối, tiết kiệm được một ít chi phí, giảm độ phức tạp và khối lượng. "Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì chúng tôi đã loại bỏ những bộ phận đó", Juncosa nói. "Tôi đã quá e ngại để đề xuất điều đó, nhưng Elon đã bắt chúng tôi thử".

Đến tháng 5 năm 2019, thiết kế Starlink đã hoàn thiện và tên lửa Falcon 9 bắt đầu đưa chúng lên quỹ đạo. Bốn tháng sau, khi hệ thống hoạt động, Musk đang ở nhà tại Nam Texas và đăng lên Twitter: "Đang gửi tweet này qua không gian bằng vệ tinh Starlink". Giờ đây, ông có thể tweet trên mạng internet do chính mình sở hữu.

53 Starship SpaceX, 2018–2019



Phòng khách và sân sau của Musk ở Boca Chica; Bill Riley và Mark Juncosa

Tên lửa lớn F

Nếu mục tiêu của Musk chỉ là tạo ra một công ty tên lửa sinh lời, ông đã có thể tận hưởng thành quả và nghỉ ngơi sau khi vượt qua năm 2018. Tên lửa tái sử dụng Falcon 9 đã trở thành tên lửa hiệu quả và đáng tin cậy nhất thế giới, và ông đã phát triển vệ tinh liên lạc riêng, thứ cuối cùng sẽ mang lại nguồn doanh thu dồi dào.

Nhưng mục tiêu của ông không chỉ đơn thuần là trở thành một doanh nhân vũ trụ. Đó là đưa nhân loại lên sao Hỏa. Và điều đó không thể thực hiện được trên Falcon 9 hay phiên bản nâng cấp của nó, Falcon Heavy. Tầm bay của Falcon có hạn. "Tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi không thể biến cuộc sống thành đa hành tinh", ông nói.

Đó là lý do tại sao vào tháng 9 năm 2017, ông tuyên bố SpaceX sẽ phát triển một tên lửa tái sử dụng lớn hơn nhiều, cao nhất và mạnh nhất từng được chế tạo. Ông đặt tên mã cho tên lửa lớn này là BFR. Một năm sau, ông đăng một tweet: "Đổi tên BFR thành Starship".

Hệ thống Starship sẽ có tầng đẩy đầu tiên và tàu vũ trụ tầng thứ hai, khi ghép lại với nhau sẽ cao 119 mét, cao hơn 50% so với Falcon 9 và cao hơn 9 mét so với tên lửa Saturn V được sử dụng trong chương trình Apollo của NASA vào những năm 1970. Được trang bị 33 động cơ đẩy, nó có khả năng phóng hơn một trăm tấn trọng tải lên quỹ đạo, gấp bốn lần Falcon 9. Và một ngày nào đó, nó sẽ có thể chở một trăm hành khách lên sao Hỏa. Ngay cả khi đang vật lộn với các nhà máy Tesla ở Nevada và Fremont, Musk vẫn dành thời gian mỗi tuần để xem xét các bản vẽ về các tiện nghi và chỗ ở mà Starship sẽ có cho hành khách trong chuyến đi chín tháng tới sao Hỏa.

Thép không gỉ, một lần nữa

Từ những ngày thơ ấu quanh quẩn trong văn phòng kỹ thuật của cha mình ở Pretoria, Musk đã có cảm nhận về các đặc tính của vật liệu xây dựng. Trong các cuộc họp của Tesla và SpaceX, ông thường tập trung vào các lựa chọn khác nhau cho cực âm và cực dương của pin, van động cơ, khung xe, cấu trúc tên lửa và thân xe bán tải. Ông có thể (và rất thường xuyên) nói dài dòng về lithium, sắt, coban, Inconel và các hợp kim niken-crom khác, vật liệu composite nhựa, các loại nhôm và hợp kim thép. Đến năm 2018, ông bắt đầu ưa chuộng một hợp kim rất phổ biến mà ông nhận ra là sẽ hoạt động tốt như nhau cho cả tên lửa lẫn Cybertruck: thép không gỉ. "Tôi và thép không gỉ nên đi tìm một căn phòng riêng ở đâu đó", ông nói đùa với nhóm của mình.

Làm việc cùng ông trong dự án Starship là một kỹ sư khiêm tốn và vui vẻ tên là Bill Riley. Anh từng là thành viên của đội đua xe nổi tiếng Cornell và đã giúp huấn luyện Mark Juncosa, người sau này đã lôi kéo anh về SpaceX. Riley và Musk kết nối với nhau nhờ niềm đam mê lịch sử quân sự - đặc biệt là không chiến trong Thế chiến I và II - và khoa học vật liệu.

Vào cuối năm 2018, họ đến thăm cơ sở sản xuất Starship, khi đó nằm gần Cảng Los Angeles, cách nhà máy và trụ sở SpaceX khoảng hai mươi lăm cây số về phía nam. Riley giải thích rằng họ đang gặp sự cố với vật liệu sợi carbon đang sử dụng. Các tấm sợi carbon bị nứt. Ngoài ra, quy trình này còn chậm và tốn kém. "Nếu tiếp tục với sợi carbon, chúng ta sẽ thất bại," Musk nói. "Điều này đồng nghĩa với cái chết. Tôi sẽ không bao giờ đến được sao Hỏa." Các nhà thầu giá cộng thêm chi phí thì không nghĩ như vậy.

Musk biết rằng những tên lửa Atlas đời đầu, vào đầu những năm 1960 đã đưa bốn người Mỹ đầu tiên vào quỹ đạo, được làm bằng thép không gỉ, và ông đã quyết định sử dụng vật liệu đó cho thân xe Cybertruck. Cuối buổi tham quan cơ sở, ông trở nên im lặng và nhìn chăm chăm vào những con tàu đang vào cảng. "Mọi người, chúng ta phải thay đổi hướng đi," ông nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ chế tạo tên lửa đủ nhanh với quy trình này. Thép không gỉ thì sao?"

Ban đầu, có sự phản đối, thậm chí là một chút hoài nghi. Khi gặp gỡ nhóm điều hành trong phòng họp tại SpaceX vài ngày sau đó, họ lập luận rằng một tên lửa bằng thép không gỉ có thể sẽ nặng hơn tên lửa được chế tạo bằng sợi carbon hoặc hợp kim nhôm-lithium được sử dụng cho Falcon 9. Trực giác của Musk

mách bảo điều ngược lại. "Hãy tính toán," ông nói với nhóm. "Hãy tính toán." Khi họ làm như vậy, họ xác định rằng thép thực sự có thể nhẹ hơn trong điều kiện mà Starship sẽ phải đối mặt. Ở nhiệt độ rất lạnh, độ bền của thép không gỉ tăng 50%, nghĩa là nó sẽ chắc chắn hơn khi chứa nhiên liệu oxy và nitơ lỏng siêu lạnh.

Thêm vào đó, điểm nóng chảy cao của thép không gỉ sẽ loại bỏ sự cần thiết của tấm chắn nhiệt ở mặt hướng ra ngoài không gian của Starship, giúp giảm trọng lượng tổng thể của tên lửa. Một ưu điểm cuối cùng là việc hàn các mảnh thép không gỉ lại với nhau rất đơn giản. Hợp kim nhôm-lithium của Falcon 9 yêu cầu một quy trình gọi là hàn khuấy, cần được thực hiện trong môi trường cực kỳ sạch sẽ. Nhưng thép không gỉ có thể được hàn trong các lều lớn hoặc thậm chí ngoài trời, giúp dễ dàng thực hiện ở Texas hoặc Florida, gần các địa điểm phóng. "Với thép không gỉ, bạn có thể hút xì gà bên cạnh khi hàn," Musk nói.

Việc chuyển sang thép không gỉ cho phép SpaceX thuê những người thợ xây dựng mà không cần chuyên môn đặc biệt về chế tạo sợi carbon. Tại địa điểm thử nghiệm động cơ ở McGregor, Texas, họ đã ký hợp đồng với một công ty lắp đặt tháp nước bằng thép không gỉ. Musk bảo Riley liên hệ với họ để được giúp đỡ. Một câu hỏi đặt ra là độ dày thành của Starship nên là bao nhiêu. Musk đã nói chuyện với một số công nhân - những người thực sự làm công việc hàn chứ không phải giám đốc điều hành của công ty - và hỏi họ nghĩ độ dày nào là an toàn. "Một trong những quy tắc của Elon là 'Hãy tìm đến nguồn thông tin gần nhất có thể'," Riley nói. Các công nhân đây chuyền cho biết họ nghĩ thành bể có thể mỏng tới 4,8 mm. "Còn bốn thì sao?" Musk hỏi.

"Điều đó sẽ khiến chúng tôi khá lo lắng," một trong những công nhân trả lời.

"Được rồi," Musk nói, "hãy làm bốn milimét. Hãy thử xem."

Nó đã hoạt động.

Chỉ trong vài tháng, họ đã có một nguyên mẫu, được gọi là Starhopper, sẵn sàng để thử nghiệm các cú nhảy ở độ cao thấp. Nó có ba chân có thể thu vào, được thiết kế để kiểm tra xem Starship có thể hạ cánh an toàn sau chuyến bay và được tái sử dụng như thế nào. Đến tháng 7 năm 2019, nó đã thực hiện các cú nhảy thử nghiệm ở độ cao 24 mét.

Musk rất hài lòng với ý tưởng về Starship đến nỗi một buổi chiều, trong một cuộc họp tại phòng hội nghị của SpaceX, ông đã đột ngột quyết định triển khai

chiến lược "đốt thuyền". Ông ra lệnh hủy bỏ Falcon Heavy. Các giám đốc điều hành trong phòng đã nhắn tin cho Gwynne Shotwell về những gì đang xảy ra. Cô vội vã rời khỏi chỗ ngồi, ngồi phịch xuống ghế và nói với Musk rằng ông không thể làm điều đó. Falcon Heavy, với ba lõi tên lửa đẩy, là chìa khóa để thực hiện các hợp đồng với quân đội để phóng các vệ tinh tình báo lớn. Cô có đủ thẩm quyền để phản đối quyết định này. "Sau khi tôi giải thích rõ tình hình cho Elon, anh ấy đã đồng ý rằng chúng tôi không thể làm những gì anh ấy muốn", cô nói. Một vấn đề của Musk là hầu hết mọi người xung quanh đều e ngại làm điều đó.

Starbase

Boca Chica, ở mũi cực nam của Texas, là một phiên bản hoang sơ của thiên đường. Cồn cát và bãi biển của nó thiếu đi vẻ lấp lánh của đảo Padre, một khu nghỉ dưỡng ngay trên bờ biển, nhưng các khu bảo tồn động vật hoang dã xung quanh biến nó thành một nơi an toàn để phóng tên lửa. Năm 2014, SpaceX đã xây dựng một bộ phóng thô sơ ở đó như một phương án dự phòng cho Cape Canaveral và Vandenberg, nhưng nó chủ yếu bị bỏ hoang cho đến năm 2018, khi Musk quyết định biến nó thành căn cứ chuyên dụng cho Starship.

Vì Starship quá lớn, nên việc chế tạo nó ở Los Angeles và vận chuyển đến Boca Chica là không hợp lý. Vì vậy, Musk quyết định họ nên xây dựng một khu vực sản xuất tên lửa cách bộ phóng khoảng ba km giữa vùng đất khô cằn và vùng đất ngập nước đầy muối của Boca Chica. Đội ngũ SpaceX đã dựng ba lều khổng lồ giống như nhà chứa máy bay cho các dây chuyền lắp ráp và ba "khu vực cao" làm bằng kim loại tấm có thể chứa các Starship theo chiều dọc. Một tòa nhà cũ trong khuôn viên đã được tân trang lại với các phòng làm việc, phòng hội nghị và một căng tin với đồ ăn tạm được và cà phê tuyệt vời. Đến đầu năm 2020, đã có năm trăm kỹ sư và công nhân xây dựng, khoảng một nửa trong số họ đến từ địa phương, làm việc theo ca suốt ngày đêm.

"Cô cần đến Boca Chica và làm bất cứ điều gì có thể để biến nơi này trở nên tuyệt vời", ông nói với Elissa Butterfield, khi đó là trợ lý của ông. "Tương lai của sự tiến bộ của nhân loại trong không gian phụ thuộc vào điều đó." Các nhà nghỉ gần nhất nằm ở Brownsville, cách đó 37 km, vì vậy Butterfield đã tạo ra một khu nhà di động Airstream làm nơi ở, với những cây cọ từ Home Depot, một quầy bar tiki và một sàn gỗ có hố lửa. Sam Patel, giám đốc cơ sở vật chất trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, đã thuê máy bay không người lái và máy phun thuốc trừ sâu để cố gắng kiểm soát muỗi. "Không thể đến sao Hỏa nếu bị côn trùng ăn thịt trước", Musk nói.

Musk tập trung vào bố trí và hoạt động của các lều nhà máy, suy nghĩ về cách sắp xếp dây chuyền lắp ráp. Cuối năm 2019, trong một chuyến thăm, ông cảm thấy thất vọng vì tiến độ chậm chạp. Đội ngũ vẫn chưa chế tạo được một mái vòm cupola nào khớp hoàn hảo với Starship. Đứng trước một trong những cái lều, ông đưa ra một thách thức: chế tạo một mái vòm trước bình minh. Ông được cho biết điều đó là không khả thi, vì họ không có thiết bị để hiệu chỉnh kích thước chính xác. "Chúng ta sẽ làm một mái vòm trước bình minh dù có phải

chết," ông khẳng khái. Ông ra lệnh cắt bỏ phần cuối của thân tên lửa và sử dụng nó làm công cụ lắp ráp. Họ đã làm như vậy, và ông thức cùng đội bốn kỹ sư và thợ hàn cho đến khi mái vòm hoàn thành. "Thực ra chúng tôi đã không có mái vòm trước bình minh," Jim Vo, một thành viên trong nhóm, thừa nhận. "Chúng tôi mất đến khoảng chín giờ sáng."

Cách cơ sở SpaceX khoảng một dặm là một khu nhà ở gồm ba mươi mốt căn nhà được xây dựng từ những năm 1960, một số là nhà lắp ghép, nằm trên hai con đường thừa thớt. SpaceX đã mua được hầu hết trong số đó, với giá gấp ba lần giá trị được đánh giá, mặc dù một số chủ sở hữu vẫn không chịu bán, vì bảo thủ hoặc vì thích thú khi sống cạnh bãi phóng.

Musk chọn cho mình một căn nhà hai phòng ngủ. Nó có một phòng khách chính không gian mở, với tường trắng và sàn gỗ sáng màu, kết hợp phòng khách, khu vực ăn uống và nhà bếp. Một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng làm bàn làm việc của ông. Bên dưới là hộp Wi-Fi được kết nối với ăng-ten Starlink. Quầy bếp bằng Formica trắng, và thứ duy nhất nổi bật là tủ lạnh cỡ công nghiệp, chứa đầy Diet Coke không caffeine. Tranh treo tường mang phong cách ký túc xá thời xưa, bao gồm áp phích bìa tạp chí Amazing Stories. Trên bàn cà phê là tập ba lịch sử Thế chiến II của Winston Churchill, cuốn Our Dumb Century của tờ Onion, bộ truyện Foundation của Isaac Asimov và một album ảnh do Saturday Night Live chuẩn bị về lần xuất hiện của ông vào tháng 5 năm 2021. Một căn phòng nhỏ liền kề có máy chạy bộ, thứ mà ông không sử dụng nhiều.

Sân sau có bãi cỏ lờm chờm và một vài cây cọ, mặc dù là cây cọ, nhưng vẫn héo úa trong cái nóng tháng Tám. Bức tường gạch trắng phía sau được bao phủ bởi những bức vẽ graffiti nguệch ngoạc do Grimes vẽ, với những trái tim đỏ và những đám mây với bong bóng kiểu emoji màu xanh lam. Mái nhà lợp ngói năng lượng mặt trời được kết nối với hai bộ Tesla Powerwall lớn. Một nhà kho ở sân sau đôi khi được Grimes sử dụng làm xưởng hoặc Maye Musk làm phòng ngủ.

Từ "khiêm tốn" vẫn chưa đủ để miêu tả nơi ở chính của một tỷ phú. Nhưng Musk thấy đó là một thiên đường. Sau những cuộc họp dài tại Starbase hoặc những chuyến tham quan căng thẳng đến dây chuyền lắp ráp tên lửa, ông tự lái xe về đó và cơ thể được thư giãn khi ông đi loanh quanh trong nhà, huyết sáo như một ông bố vùng ngoại ô.

54 Ngày Tự Lái Tesla, tháng 4 năm 2019

Đêm này qua đêm khác, Musk ngồi thẳng trên mép giường cạnh Grimes, không thể ngủ được. Có những đêm ông không nhúc nhích cho đến bình minh. Tesla đã vượt qua những cơn sóng gió của năm 2018, nhưng cần huy động thêm một vòng tài chính để tiếp tục hoạt động, và những người bán khống vẫn lượn vờn như kền kền. Tháng 3 năm 2019, ông lại rơi vào tình trạng khủng hoảng. "Chúng ta phải huy động tiền, nếu không thì tiêu đời," ông nói với Grimes vào một buổi bình minh. Ông cần nghĩ ra một ý tưởng lớn để xoay chuyển tình thế và thuyết phục các nhà đầu tư rằng Tesla sẽ trở thành công ty ô tô giá trị nhất thế giới.

Một đêm nọ, ông bật đèn và lặng lẽ nhìn chăm chăm vào khoảng không. Grimes kể lại: "Cứ vài tiếng tôi lại thức giấc, và ông ấy vẫn ngồi đó, trong tư thế như bức tượng người suy tư, hoàn toàn im lặng trên mép giường". Sáng hôm sau khi cô thức dậy, ông ấy nói với cô: "Anh đã giải quyết được rồi". Giải pháp, theo ông giải thích, là Tesla sẽ tổ chức một Ngày Tự Lái, nơi các nhà đầu tư sẽ được chứng kiến tận mắt cách Tesla chế tạo một chiếc xe có thể tự lái.

Kể từ năm 2016, Musk đã thúc đẩy tầm nhìn của mình về một chiếc xe hoàn toàn tự động, một chiếc xe có thể được gọi đến và tự lái mà không cần ai ngồi sau tay lái. Trên thực tế, năm đó ông đã bắt đầu cố gắng loại bỏ hoàn toàn vô lăng. Theo yêu cầu của ông, von Holzhausen và các nhà thiết kế của ông đã tạo ra các mô hình Robotaxi không có phanh, bàn đạp hoặc vô lăng. Musk thường đến phòng thiết kế vào các ngày thứ Sáu, lấy điện thoại ra và chụp ảnh các mô hình khác nhau. "Đây là hướng đi của thế giới", ông nói trong một buổi họp. "Hãy cùng nhau tiến tới đó". Hàng năm, ông thường xuyên dự đoán công khai rằng một chiếc xe hoàn toàn tự động chỉ còn cách một hoặc hai năm nữa.

Chỉ có điều, nó không như vậy. Khả năng tự lái hoàn toàn vẫn tiếp tục là một ảo ảnh xa vời, luôn luôn chỉ còn một hoặc hai năm nữa.

Tuy nhiên, Musk kết luận rằng cách tốt nhất để huy động thêm vốn là tổ chức một buổi trình diễn ấn tượng cho thấy xe tự lái là con đường giúp công ty đạt được lợi nhuận phi thường. Ông tin chắc rằng nhóm của mình có thể thực

hiện một bản demo — thậm chí trưng bày một nguyên mẫu đáng tin cậy — về tương lai sẽ ra sao.

Ông đặt ra mốc bốn tuần sau: vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, họ sẽ trình diễn phiên bản xe tự lái một phần cho Ngày Tự Lái đầu tiên của Tesla. "Chúng ta phải cho mọi người thấy điều này là thật", ông nói, mặc dù nó chưa phải là sự thật. Kết quả là một đợt tăng tốc đặc trưng khác của Musk: một cơn cuồng nhiệt làm việc 24/7 của tất cả mọi người để tạo ra kết quả trước thời hạn giả tạo và phi thực tế.

Đợt tăng tốc Autopilot của Musk không chỉ khiến nhóm của ông phát điên; nó cũng khiến chính ông phát điên. Shivon Zilis, người bạn thân mà ông đã tuyển dụng để hỗ trợ các dự án trí tuệ nhân tạo, cho biết: "Ông ấy phải tách mình ra khỏi thực tế để thoát khỏi tình huống tồi tệ khi ông ấy nghĩ rằng thảm họa sắp xảy ra". "Ông ấy từng hỏi tôi liệu ông ấy đã bao giờ phát điên chưa. Đây là lần duy nhất tôi bước vào phòng, nhìn ông ấy và nói từ 'điên'. Đây là lần đầu tiên ông ấy thấy tôi khóc."

Một buổi tối, James Musk, em họ của ông, một lập trình viên phần mềm trong nhóm Autopilot, đang ăn tối với trưởng nhóm Milan Kovac tại một nhà hàng sang trọng ở San Francisco thì điện thoại đổ chuông. "Tôi thấy đó là cuộc gọi từ Elon, và nghĩ, 'Ôi, điều này thật tệ,'" anh nhớ lại. Anh đi bộ ra bãi đậu xe, nơi anh nghe Musk mô tả bằng giọng điệu u ám về việc Tesla sẽ phá sản nếu họ không làm điều gì đó ấn tượng. Trong hơn một giờ, Musk đã hỏi James về những người thực sự giỏi trong nhóm Autopilot. Như thường lệ khi ông rơi vào tình trạng khủng hoảng, ông muốn dọn dẹp và sa thải mọi người, ngay cả giữa lúc đang tăng tốc.

Ông quyết định sa thải toàn bộ ban quản lý cấp cao của đội Autopilot, nhưng Omead Afshar đã can thiệp, thuyết phục ông ít nhất đợi đến sau Autonomy Day. Shivon Zilis, người đảm nhận nhiệm vụ khó khăn là làm cầu nối giữa Musk và đội ngũ, cũng cố gắng trì hoãn việc sa thải, cũng như Sam Teller. Musk miễn cưỡng đồng ý đợi đến ngay sau Autonomy Day, nhưng ông không hài lòng. Ông chuyển Zilis khỏi Tesla sang làm việc tại Neuralink. Teller cuối cùng cũng rời đi trong giai đoạn hỗn loạn này.

James Musk được giao nhiệm vụ tích hợp khả năng nhận biết đèn giao thông đỏ và xanh vào phần mềm Autopilot, một nhiệm vụ khá cơ bản nhưng vẫn chưa được tích hợp vào hệ thống. Anh đã hoàn thành khá tốt, nhưng rõ ràng là

nhóm sẽ không thể đáp ứng được thách thức của Musk về việc trình diễn một chiếc xe tự lái qua Palo Alto. Khi Autonomy Day đến gần, ông đã giảm yêu cầu xuống một nhiệm vụ mà sau này ông mô tả là "vô cùng khó khăn": chiếc xe sẽ lái vòng quanh trụ sở Tesla, đi lên đường cao tốc, thực hiện một vòng lặp gồm bảy lượt rẽ, và sau đó quay trở lại. "Chúng tôi không tin mình có thể làm được những gì ông ấy yêu cầu, nhưng ông ấy tin chúng tôi có thể," Anand Swaminathan, một thành viên của đội Autopilot, cho biết. "Chỉ trong vài tuần, chúng tôi đã có thể làm cho nó thực hiện được bảy lượt rẽ khó khăn."

Trong bài thuyết trình tại Autonomy Day, Musk đã kết hợp giữa tầm nhìn và sự cường điệu, như ông vẫn thường làm. Ngay cả trong suy nghĩ của mình, ông cũng làm mờ ranh giới giữa những gì ông tin và những gì ông muốn tin. Tesla, ông lại một lần nữa tuyên bố, chỉ còn cách một năm nữa là có thể tạo ra một chiếc xe hoàn toàn tự lái. Khi đó, công ty sẽ triển khai một triệu Robotaxi mà mọi người có thể gọi để di chuyển.

Trong bài viết của mình, CNBC đưa tin rằng Musk đã "đưa ra những lời hứa táo bạo, mang tính tiên phong mà chỉ những người theo dõi trung thành nhất của ông mới tin tưởng hoàn toàn." Musk cũng không gây ấn tượng hoàn toàn với các nhà đầu tư lớn. "Chúng tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi héo hắt khi có cuộc gọi phân tích với ông ấy sau đó," Joe Fath, quản lý đầu tư tại T. Rowe Price, cho biết. "Ông ấy cứ nói, 'Các anh không hiểu gì cả.' Và rồi ông ấy cúp máy."

Sự hoài nghi là điều hiển nhiên. Một năm sau—thực tế là bốn năm sau—sẽ không có một triệu chiếc Tesla Robotaxi, hay thậm chí là một chiếc, tự lái trên đường phố. Nhưng bên dưới sự cường điệu và ảo tưởng cố ý của Musk là một tầm nhìn mà ông vẫn tin rằng, giống như tên lửa tái sử dụng, một ngày nào đó sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta.

55 Giga Texas Tesla, 2020–2021



Omead Afshar

Austin

Những thành phố nào bạn yêu thích? Đó là một trò chơi mà Musk và những người khác tại Tesla bắt đầu chơi vào đầu năm 2020, thường xuyên lấy điện thoại ra, mở ứng dụng bản đồ và gọi tên các thành phố. Chicago và New York? Được đấy, nhưng chúng không phù hợp cho mục đích này. Khu vực Los Angeles hoặc San Francisco? Không, đó là nơi họ đang cố gắng rời bỏ. California đã trở nên quá khó khăn với chủ nghĩa NIMBY, tắc nghẽn bởi các quy định, bị cản trở bởi các ủy ban can thiệp và quá lo lắng về COVID. Tulsa thì sao? Không ai nghĩ đến Oklahoma, nhưng giới lãnh đạo địa phương đã phát động một chiến dịch mạnh mẽ để được xem xét. Nashville? Theo Omead Afshar, đó là một nơi bạn muốn đến thăm nhưng không bao giờ muốn sống. Dallas? Texas thì hấp dẫn, nhưng họ đồng ý rằng Dallas quá mang đậm chất Texas. Còn thị trấn đại học Austin, nơi có âm nhạc hay hơn và tự hào về việc bảo vệ những nét độc đáo của nó thì sao?

Vấn đề nằm ở việc xây dựng nhà máy Tesla mới ở đâu, một nhà máy đủ lớn để xứng đáng với cái tên Gigafactory. Nhà máy ở Fremont, California, sắp trở thành cơ sở sản xuất ô tô năng suất nhất nước Mỹ, sản xuất hơn tám nghìn chiếc xe mỗi tuần, nhưng nó đã hoạt động hết công suất, và việc mở rộng sẽ rất khó khăn.

Không giống như cách Jeff Bezos tổ chức một cuộc thi công khai giữa các thành phố mong muốn có trụ sở HQ2 của Amazon, Musk quyết định theo cách thường lệ của mình, dựa vào trực giác của bản thân và các giám đốc điều hành. Ông không thích ý tưởng lãng phí hàng tháng trời để nghe các bài thuyết trình chính trị và các bài thuyết trình PowerPoint của các nhà tư vấn.

Cuối tháng 5 năm 2020, một sự đồng thuận đã xuất hiện. Khi đang ngồi trong trung tâm chỉ huy tại Cape Canaveral mười lăm phút trước khi SpaceX phóng phi hành gia đầu tiên, Musk đã nhắn tin cho Afshar. "Anh muốn sống ở Tulsa hay Austin hơn?" Khi Afshar, với tất cả sự tôn trọng dành cho Tulsa, đưa ra câu trả lời mà Musk mong đợi, ông nhắn lại, "Được rồi, tuyệt vời. Chúng ta sẽ làm ở Austin và anh nên điều hành nó."

Một quy trình tương tự đã dẫn đến việc lựa chọn Berlin cho Gigafactory châu Âu. Nhà máy này và Austin sẽ được xây dựng trong vòng chưa đầy hai năm và cùng với Fremont và Thượng Hải trở thành trụ cột sản xuất ô tô của Tesla.

Đến tháng 7 năm 2021, một năm sau khi bắt đầu xây dựng, cấu trúc cơ bản của Gigafactory Austin đã hoàn thành. Musk và Afshar đứng trước một bức tường trong văn phòng xây dựng tạm thời và xem các bức ảnh chụp công trường ở nhiều giai đoạn khác nhau. "Chúng tôi đang xây dựng nhanh gấp đôi Thượng Hải trên mỗi foot vuông, bất chấp các quy định mà chúng tôi phải đối mặt", Afshar nói.

Với diện tích sàn nhà máy mười triệu foot vuông, Giga Texas, tên gọi của nó, sẽ có diện tích sàn gấp đôi Fremont và lớn hơn Lầu Năm Góc 50%. Theo một số tiêu chuẩn, Afshar cho biết, nó có thể là nhà máy lớn nhất thế giới về diện tích sàn, sau khi một số gác lửng được lên kế hoạch bổ sung. Có một trung tâm mua sắm ở Trung Quốc có diện tích lớn hơn, và Boeing với các cơ sở nhà chứa máy bay khổng lồ khác nhau có thể có khối lượng lớn hơn. "Chúng ta cần phải làm nơi này lớn hơn bao nhiêu để có thể nói rằng đó là tòa nhà lớn nhất thế giới?" Musk hỏi. Ngay cả với việc mở rộng 500.000 foot vuông trong tương lai mà họ đang cân nhắc, Afshar trả lời, "Chúng ta sẽ không đạt được điều đó." Musk gật đầu. Có một khoảng lặng rất dài. Sau đó, ông từ bỏ ý tưởng đó.

Các nhà thầu cho Afshar xem bản vẽ các cửa sổ lớn kéo dài từ vài feet trên mỗi tầng lên đến trần nhà. "Chúng ta không muốn nó hoàn toàn từ sàn đến trần sao?" anh hỏi. Một đề xuất được đưa ra cho các tấm kính được sản xuất đặc biệt cao ba mươi hai feet, và Afshar cho Musk xem ảnh. Steve Jobs, người bị ám ảnh bởi kính, sẽ không tiếc chi phí để có được những tấm kính khổng lồ cho các địa điểm trưng bày như cửa hàng Fifth Avenue của Apple ở New York. Musk thận trọng hơn. Ông đặt câu hỏi liệu kính có cần dày như đề xuất hay không và hỏi nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách mặt trời làm nóng tòa nhà. "Chúng ta không thể làm những việc ngớ ngẩn về mặt chi phí", ông nói.

Khi đi quanh nhà máy gần hoàn thiện, Musk dừng lại ở từng trạm trên dây chuyền sản xuất. Tại một điểm, ông chất vấn kỹ thuật viên ở trạm làm mát thép. "Anh có thể làm cho chất làm mát chảy nhanh hơn không?" Người này giải thích giới hạn về tốc độ của quá trình làm mát. Musk phản bác. Những giới hạn đó có thực sự dựa trên tính chất vật lý của thép không? Thép có thể giống như bánh quy, cứng bên ngoài và mềm bên trong không? Kỹ thuật viên giữ vững lập trường. Musk ngừng chất vấn, nhưng trực giác mách bảo ông rằng quy trình này nên mất ít hơn một phút. Ông giao cho kỹ thuật viên tìm cách đạt được mục tiêu đó. "Tôi muốn nói rõ," Musk nói. "Không quá năm mươi chín giây cho một chu kỳ, hoặc tôi sẽ đích thân đến đây và cắt nó đi."

Máy ép khổng lồ Gigapress

Vào cuối năm 2018, Musk ngồi tại bàn làm việc ở trụ sở Tesla tại Palo Alto, nghịch một chiếc Model S đồ chơi nhỏ. Nó trông giống như một bản sao thu nhỏ của chiếc xe thật, và khi tháo rời, ông thấy bên trong nó thậm chí còn có hệ thống treo. Nhưng toàn bộ gầm xe đã được đúc thành một mảnh kim loại. Trong cuộc họp nhóm hôm đó, Musk lấy đồ chơi ra và đặt nó lên bàn hội nghị màu trắng. "Tại sao chúng ta không thể làm như vậy?", ông hỏi.

Một trong những kỹ sư đã chỉ ra điều hiển nhiên, rằng gầm xe thật lớn hơn nhiều. Không có máy đúc nào có thể xử lý vật có kích thước đó. Câu trả lời đó không làm Musk hài lòng. "Hãy tìm cách làm điều đó", ông nói. "Hãy yêu cầu một máy đúc lớn hơn. Điều đó không vi phạm định luật vật lý."

Cả ông và các giám đốc điều hành của mình đã gọi cho sáu công ty đúc lớn, năm trong số đó bác bỏ ý tưởng này. Nhưng một công ty có tên Idra Presse ở Ý, chuyên về máy đúc áp lực cao, đã đồng ý nhận thử thách chế tạo những cỗ máy rất lớn có thể sản xuất toàn bộ gầm sau và gầm trước cho Model Y. "Chúng tôi đã chế tạo máy đúc lớn nhất thế giới", Afshar nói. "Đó là máy sáu nghìn tấn cho Model Y, và chúng tôi cũng sẽ sử dụng máy chín nghìn tấn cho Cybertruck."

Các máy này phun nhôm nóng chảy vào khuôn đúc lạnh, chỉ trong tám mươi giây có thể tạo ra toàn bộ khung gầm trước đây gồm hơn một trăm bộ phận phải được hàn, tán hoặc liên kết với nhau. Quy trình cũ tạo ra các khe hở, tiếng kêu và rò rỉ. "Vì vậy, nó đã chuyển từ một cơn ác mộng khủng khiếp thành một thứ cực kỳ rẻ, dễ và nhanh", Musk nói.

Quy trình này củng cố sự đánh giá cao của Musk đối với ngành công nghiệp đồ chơi. "Họ phải sản xuất mọi thứ rất nhanh chóng và rẻ mà không có lỗi, và sản xuất tất cả trước Giáng sinh, nếu không sẽ có những gương mặt buồn bã." Ông liên tục thúc đẩy các nhóm của mình lấy ý tưởng từ đồ chơi, chẳng hạn như robot và Lego. Khi đi dạo quanh nhà máy, ông đã nói chuyện với một nhóm thợ máy về việc đúc các mảnh Lego có độ chính xác cao. Chúng chính xác và giống hệt nhau trong phạm vi mười micron, nghĩa là bất kỳ bộ phận nào cũng có thể dễ dàng được thay thế bằng một bộ phận khác. Các linh kiện ô tô cần phải như vậy. "Độ chính xác không đắt đỏ", ông nói. "Nó chủ yếu là về sự quan tâm. Bạn có quan tâm đến việc làm cho nó chính xác không? Vậy thì bạn có thể làm cho nó chính xác."

56 Cuộc sống gia đình 2020



Với Grimes và Baby X, và với những đứa con lớn hơn của ông

X Æ A-12

Cuộc sống cá nhân của Musk đã thay đổi hoàn toàn vào tháng 5 năm 2020 với sự ra đời của cậu con trai được biết đến với cái tên X. Là con đầu lòng trong số ba người con của ông với Grimes, X sở hữu một nét đáng yêu lạ thường khiến Musk, người luôn khao khát sự hiện diện của con, cảm thấy bình yên và say mê. Ông đưa X đi khắp mọi nơi. Cậu bé ngồi trên đùi bố trong các cuộc họp dài, cưỡi trên vai bố đi dạo quanh các nhà máy Tesla và SpaceX, lon ton khám phá các công trường lắp đặt mái năng lượng mặt trời, biến khu vực sảnh chờ của Twitter thành sân chơi của mình, và bi bô nói chuyện trong các cuộc họp qua điện thoại đêm khuya. Hai bố con thường xuyên cùng nhau xem video phóng tên lửa, và cậu bé học đếm ngược từ mười trước khi biết đếm xuôi từ một.

Cũng có một nét tương đồng với Musk trong cách họ tương tác. Họ gần bó mật thiết nhưng cũng hơi xa cách, trân trọng sự hiện diện của nhau nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng của đối phương. Musk, giống như cha mẹ mình, không quá bảo bọc hay bao vây con. X không bao giờ đeo bám hay phụ thuộc. Họ tương tác nhiều, nhưng không âu yếm quá mức.

Musk và Grimes, thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, đã dự định sinh con gái, nhưng trứng được cấy, khi họ chuẩn bị đến Burning Man vào năm 2019, lại là con trai. Họ đã chọn sẵn một cái tên (giống) tên con gái, Exa, viết tắt của exaflops, một thuật ngữ siêu máy tính chỉ khả năng thực hiện một triệu tỷ phép tính mỗi giây. Cho đến ngày X chào đời, họ vẫn chưa chọn được tên cho con trai.

Cuối cùng, họ chọn một cái tên nghe như mật khẩu Druid được tạo tự động: X Æ A-12. Grimes cho biết, X đại diện cho “biến số chưa biết”. Æ, một chữ ghép từ tiếng Latinh và tiếng Anh cổ, phát âm là “ash”, là “cách viết kiểu elf của tôi cho Ai (tình yêu &/hoặc Trí tuệ nhân tạo)”. A-12, phải được viết là A-Xii trên giấy khai sinh vì California không cho phép sử dụng chữ số trong tên, là đóng góp của Musk, ám chỉ một chiếc máy bay do thám tuyệt đẹp có tên là Archangel. “Chiến đấu bằng thông tin, không phải bằng vũ khí”, Grimes nói về A-12. “Tên đệm luôn là một cuộc chiến vì Elon muốn bỏ nó đi vì anh ấy nghĩ nó quá rườm rà. Tôi muốn đặt đến năm cái tên nhưng ba là một sự thỏa hiệp.”

Khi X chào đời, Musk đã chụp ảnh Grimes đang sinh mổ và gửi cho bạn bè và gia đình, bao gồm cả bố và anh em của cô. Grimes tất nhiên rất kinh hoàng và

vội vàng yêu cầu xóa ảnh. “Đó là biểu hiện rõ ràng của hội chứng Asperger của Elon”, cô nói. “Anh ấy hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại buồn.”

Những đứa trẻ tuổi teen

Một tuần sau, các con lớn của Musk đến thăm bố và em X. Saxon, cậu con trai mắc chứng tự kỷ của ông, đặc biệt hào hứng vì rất yêu trẻ con. Musk đã bắt đầu ghi lại những quan sát đơn giản mà Saxon đưa ra và thậm chí chia sẻ chúng với Justine. “Saxon có một nhận thức rất thú vị”, cô nói, “vì bạn có thể thấy cậu bé vật lộn với các khái niệm trừu tượng, như thời gian và ý nghĩa của cuộc sống. Cậu bé suy nghĩ theo những thuật ngữ rất cụ thể khiến bạn có một cách nhìn nhận khác về vũ trụ.”

Saxon là một trong ba đứa trẻ sinh ba, được thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, và hai anh em sinh đôi còn lại là Kai và Damian. Ban đầu, chúng giống nhau đến nỗi Justine nói rằng ngay cả cô cũng khó phân biệt được. Nhưng chúng trở thành một nghiên cứu thú vị về vai trò của di truyền, môi trường và ngẫu nhiên. “Chúng sống trong cùng một ngôi nhà, cùng một phòng, có những trải nghiệm giống nhau và đạt kết quả tương tự trong các bài kiểm tra”, Musk nói. “Nhưng Damian tự cho mình là thông minh, còn Kai thì không, vì lý do nào đó. Thật kỳ lạ.”

Tính cách của họ rất khác nhau. Damian hướng nội, ăn ít, và tuyên bố ăn chay từ năm tám tuổi. Khi tôi hỏi Justine lý do, cô ấy đưa điện thoại cho Damian trả lời. “Để giảm lượng khí thải carbon của con,” cậu bé giải thích. Cậu trở thành một thần đồng âm nhạc cổ điển, sáng tác những bản sonata u ám và luyện piano hàng giờ liền. Musk thường cho mọi người xem video quay Damian chơi đàn trên điện thoại. Cậu cũng là một thiên tài toán học và vật lý. “Mẹ nghĩ Damian còn thông minh hơn cả con,” Maye Musk từng nói với con trai mình, và anh gật đầu đồng ý.

Kai, cao hơn và điển trai nổi bật, lại hướng ngoại và thích giải quyết các vấn đề thực tế một cách thực hành. “Nó cao to và khỏe mạnh hơn Damian, lại rất hay che chở cho em,” Justine nói. Kai là đứa trẻ quan tâm nhất đến các khía cạnh kỹ thuật trong công việc của cha mình và là người thường xuyên cùng cha đến Cape Canaveral xem phóng tên lửa. Điều đó làm Musk rất vui, ông từng nói rằng khoảnh khắc buồn nhất là khi các con không muốn đi chơi với mình.

Anh cả Griffin, cũng có chung quan điểm đạo đức và sự dịu dàng như các em. Cậu cũng hiểu cha mình rất rõ. Tại một sự kiện ở nhà máy Tesla tại Texas, Griffin đang chơi với bạn bè thì cha cậu hỏi có muốn đi cùng vào hậu trường không. Griffin do dự, nói muốn ở lại với bạn, rồi nhìn các bạn, nhún vai, và đi

theo cha. Giỏi khoa học và toán, Griffin có sự nhẹ nhàng mà cha cậu thiếu, và là người hòa đồng nhất trong gia đình, ít nhất là cho đến khi X ra đời.

Còn người em sinh đôi khác trứng của Griffin. Được đặt tên một phần theo nhân vật yêu thích của Musk trong loạt truyện tranh X-Men của Marvel, Xavier rất cứng đầu và dần hình thành sự căm ghét sâu sắc với chủ nghĩa tư bản và giàu có. Đã có những cuộc tranh cãi gay gắt, trực tiếp và qua tin nhắn, Xavier liên tục nói: "Con ghét bố và tất cả những gì bố đại diện." Đó là một trong những lý do khiến Musk quyết định bán nhà và sống giản dị hơn, nhưng điều đó không mấy ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Đến năm 2020, rạn nứt đã không thể hàn gắn. Xavier không cùng các anh chị em đến thăm em trai cùng cha khác mẹ mới sinh.

Vì vậy, Xavier và Elon đã xa cách khi cậu bé mười sáu tuổi quyết định chuyển giới thành nữ vào khoảng thời gian X chào đời. "Chào mọi người, cháu là người chuyển giới, và bây giờ tên cháu là Jenna," cô bé nhắn tin cho Christiana, vợ của Kimbal. "Đừng nói với bố cháu." Cô cũng nhắn tin cho Grimes, yêu cầu cô giữ bí mật. Cuối cùng, Musk biết được chuyện này từ một thành viên trong đội an ninh của mình.

Musk sau đó thường xuyên tranh cãi, đôi khi công khai, về các vấn đề chuyển giới. Vài tháng sau khi Xavier trở thành Jenna, nhưng trước khi công khai, Musk đã đăng một bức tranh biếm họa về một người lính đang đau đớn với chú thích "Khi bạn đặt he/him trong tiểu sử của mình." Khi bị chỉ trích, ông đã xóa bài đăng và cố gắng giải thích. "Tôi hoàn toàn ủng hộ người chuyển giới, nhưng tất cả các đại từ này là một cơn ác mộng thẩm mỹ." Ông ngày càng lên tiếng nhiều hơn về các vấn đề chuyển giới và đến năm 2023, ông đã ủng hộ làn sóng phản đối việc hỗ trợ y tế cho trẻ em dưới mười tám tuổi muốn chuyển giới.

Christiana khẳng định Elon không hề có thành kiến với người đồng tính hay chuyển giới. Cô cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn với Jenna xuất phát từ tư tưởng Mác-xít cực đoan của cô ấy chứ không phải do giới tính. Bản thân Christiana cũng có kinh nghiệm về việc này. Cô từng có thời gian xa cách cha mình, một tỷ phú, và trước khi kết hôn với Kimbal, cô đã kết hôn với nữ ca sĩ nhạc rock da màu Deborah Anne Dyer, nghệ danh là Skin. "Hồi tôi còn chung sống với vợ cũ, Elon đã cố gắng thuyết phục chúng tôi sinh con", cô nói. "Anh ấy không hề có định kiến về người đồng tính, chuyển giới hay chủng tộc."

Musk nói rằng bất đồng quan điểm với Jenna “trở nên căng thẳng khi cô ấy vượt xa chủ nghĩa xã hội, trở thành một người cộng sản hoàn toàn và cho rằng bất kỳ ai giàu có đều là xấu xa.” Ông một phần đổ lỗi cho điều mà ông gọi là sự truyền bá tư tưởng cấp tiến đã lan tràn trong trường tư thục Crossroads ở Los Angeles mà Jenna theo học. Khi các con còn nhỏ, ông đã cho chúng học tại một ngôi trường do ông lập ra cho gia đình và bạn bè, tên là Ad Astra. “Chúng học ở đó cho đến khoảng mười bốn tuổi, nhưng sau đó tôi nghĩ chúng nên được tiếp xúc với thế giới thực ở trường trung học”, ông nói. “Điều tôi nên làm là mở rộng Ad Astra đến hết bậc trung học.”

Ông nói rằng mâu thuẫn với Jenna khiến ông đau khổ hơn bất cứ điều gì trong đời kể từ sau cái chết của con trai đầu lòng Nevada khi còn nhỏ. “Tôi đã nhiều lần làm lành”, ông nói, “nhưng cô ấy không muốn gặp tôi.”

Nhà cửa

Sự giận dữ của Jenna khiến Musk nhạy cảm với những phản ứng dữ dội nhắm vào giới tỷ phú. Ông tin rằng việc trở nên giàu có bằng cách xây dựng các công ty thành công và tiếp tục đầu tư tiền vào đó không có gì sai. Nhưng đến năm 2020, ông bắt đầu cảm thấy việc rút tiền mặt từ khối tài sản đó và phung phí vào tiêu dùng cá nhân là điều không nên và không hiệu quả.

Trước đó, ông sống khá xa hoa. Ngôi nhà chính của ông ở khu Bel Air, Los Angeles, được mua với giá 17 triệu đô la vào năm 2012, là một “cung điện” rộng hơn 1400 mét vuông với bảy phòng ngủ và một phòng khách, mười một phòng tắm, phòng tập thể dục, sân tennis, hồ bơi, thư viện hai tầng, phòng chiếu phim và vườn cây ăn quả. Đó là nơi năm đứa con của ông có thể cảm thấy như lâu đài của riêng mình. Chúng ở với ông bốn ngày một tuần và có lịch học tennis, võ thuật và các hoạt động khác tại nhà.

Khi ngôi nhà của diễn viên Gene Wilder ở bên kia đường được rao bán, Musk đã mua nó để giữ gìn. Sau đó, ông mua thêm ba ngôi nhà xung quanh và có ý định phá bỏ một số để xây dựng ngôi nhà mơ ước của riêng mình. Ông cũng sở hữu một bất động sản theo phong cách Địa Trung Hải rộng hơn 19 hecta với 13 phòng ngủ trị giá 32 triệu đô la ở Thung lũng Silicon.

Đầu năm 2020, Musk quyết định bán tất cả. “Tôi đang bán gần như tất cả tài sản vật chất”, ông đăng trên Twitter ba ngày trước khi X chào đời. “Sẽ không sở hữu bất kỳ ngôi nhà nào.” Ông giải thích với Joe Rogan về cảm xúc dẫn đến quyết định đó. “Tôi nghĩ tài sản vật chất làm ta nặng nề và chúng là một điểm yếu dễ bị tấn công”, ông nói. “Trong những năm gần đây, ‘tỷ phú’ đã trở thành một từ mang nghĩa tiêu cực, như thể đó là một điều xấu. Họ sẽ nói, ‘Này, tỷ phú, anh có tất cả những thứ này.’ Giờ thì tôi không có gì cả, vậy các người định làm gì?”

Sau khi bán hết nhà ở California, Musk chuyển đến Texas, và Grimes cũng nhanh chóng theo sau. Ngôi nhà nhỏ ở Boca Chica mà anh thuê của SpaceX trở thành nơi ở chính của anh. Anh dành phần lớn thời gian ở Austin, mượn nhà của Ken Howery, bạn anh từ thời PayPal, người từng là đại sứ tại Thụy Điển và sau đó dành thời gian đi du lịch thế giới. Căn nhà rộng hơn 700 mét vuông bên hồ được tạo bởi sông Colorado nằm trong một khu biệt lập, nơi nhiều tỷ phú

Austin khác sinh sống. Đó là nơi lý tưởng để anh tụ họp với các con vào những ngày lễ, cho đến khi tờ Wall Street Journal đưa tin anh đang sống ở đó. "Tôi đã ngừng ở nhà Ken sau khi bị Journal tiết lộ thông tin," anh nói. "Mọi người cứ tìm đến, và có người đã đột nhập vào nhà khi tôi không có ở đó."

Sau một hồi tìm kiếm không mấy nhiệt tình, anh tìm thấy một căn nhà gần đó đủ rộng và, theo lời anh, "là một căn nhà đẹp, dù không phải kiểu xuất hiện trên Architectural Digest." Người bán ra giá 70 triệu đô la, và anh trả giá 60 triệu đô la, bằng số tiền anh đã bán nhà ở California. Nhưng lúc đó, người bán, khi giao dịch với người giàu nhất thế giới trong một thị trường bất động sản cực kỳ sôi động, lại muốn nhiều hơn giá ban đầu. Musk từ bỏ. Thay vào đó, anh hài lòng với việc sử dụng một căn hộ chung cư ở Austin của một người bạn hoặc ở tại một ngôi nhà mà Grimes thuê trong một con hẻm cụt hẻo lánh.

Elon và Kimbal đoàn tụ

Sau chuyến đi đến Stockholm dự tiệc sinh nhật của Ken Howery vào tháng 11 năm 2020, Musk có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Anh gọi cho Kimbal, người cũng bị nhiễm bệnh cùng thời điểm. Mọi quan hệ của họ đã căng thẳng, đặc biệt là sau mùa thu năm 2018 đầy biến cố. Nhưng họ lại gần bó khi Elon bay đến Boulder để cùng nhau vượt qua những triệu chứng COVID nhẹ.

Kimbal, người tin vào việc chữa lành tâm trí bằng cách sử dụng các chất gây ảo giác tự nhiên hợp pháp, đã lên kế hoạch cho một buổi lễ Ayahuasca, bao gồm việc uống trà gây ảo giác dưới sự hướng dẫn của một pháp sư. Anh cố gắng thuyết phục Elon tham gia cùng mình, nghĩ rằng điều đó có thể giúp anh chế ngự những con quỷ trong lòng. "Một buổi lễ Ayahuasca liên quan đến cái chết của bản ngã," Kimbal giải thích. "Tất cả những gánh nặng bạn mang theo sẽ biến mất. Bạn sẽ là một con người khác sau đó."

Elon từ chối. "Tôi chỉ có những cảm xúc bị chôn vùi dưới quá nhiều lớp bê tông, tôi chưa sẵn sàng để mở lòng," anh nói. Thay vào đó, anh chỉ muốn đi chơi với Kimbal. Sau khi xem một vụ phóng SpaceX trên máy tính và vui đùa ở Boulder, họ cảm thấy chán và đi máy bay của Elon đến Austin. Ở đó, họ chơi trò chơi điện tử mới yêu thích của Elon, Polytopia, và xem say sưa Cobra Kai, một bộ phim truyền hình trên Netflix dựa trên bộ phim Karate Kid.

Trong phim, các nhân vật từ bộ phim gốc giờ đã ở độ tuổi cuối bốn mươi, giống như Elon và Kimbal, với những đứa con ở độ tuổi của các con Musk. "Nó chạm đến cả hai chúng tôi, bởi vì nó có một người cực kỳ đồng cảm, do Ralph Macchio thủ vai, và người kia thì không," Kimbal nói. "Cả hai đều đang vật lộn với những thử thách của riêng mình với hình tượng người cha và cả cách làm cha cho con cái của họ." Trải nghiệm này rất nhẹ nhõm, ngay cả khi không có buổi lễ Ayahuasca. "Chúng tôi lại như hai đứa trẻ," Kimbal nói. "Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lại một tuần như thế trong đời."

57 Full Throttle SpaceX, 2020



Với Kiko Dontchev, và tại tháp phóng Cape Canaveral

Người thường lên quỹ đạo

Kể từ khi chương trình tàu con thoi ngừng hoạt động vào năm 2011, Hoa Kỳ đã trải qua một khoảng thời gian đáng kinh ngạc về sự thiếu hụt khả năng, ý chí và tầm nhìn trong lĩnh vực không gian, đối với một quốc gia đã từng thực hiện chín chuyến bay lên mặt trăng chỉ hai thế hệ trước đó. Trong gần một thập kỷ sau chuyến bay cuối cùng của tàu con thoi, Mỹ đã không thể đưa người vào vũ trụ. Họ buộc phải dựa vào tên lửa của Nga để đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Năm 2020, SpaceX đã thay đổi điều đó.

Vào tháng 5 năm đó, một tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Crew Dragon đã sẵn sàng đưa hai phi hành gia NASA lên Trạm Vũ trụ Quốc tế - lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa người lên quỹ đạo. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đã bay tới Cape Canaveral và ngồi trên khán đài gần bệ phóng 39A để theo dõi vụ phóng. Musk, đeo tai nghe và ngồi cạnh con trai Kai, có mặt trong phòng điều khiển. Hàng chục triệu người đã theo dõi trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng trực tuyến. "Tôi không phải là người sùng đạo", Musk sau đó chia sẻ với người dẫn chương trình Lex Fridman, "nhưng tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện cho sứ mệnh này".

Khi tên lửa cất cánh, phòng điều khiển vỡ òa trong tiếng hò reo. Trump và các chính trị gia khác đã đến chúc mừng. "Đây là thông điệp không gian lớn đầu tiên trong năm mươi năm, hãy nghĩ về điều đó", Trump nói. "Và thật vinh dự khi được chứng kiến điều này." Musk không hiểu rõ tổng thống đang nói gì và giữ khoảng cách. Khi Trump tiến đến gần Musk và nhóm của anh, hỏi: "Các anh đã sẵn sàng cho bốn năm nữa chưa?", Musk lơ đãng và quay đi.

Khi NASA trao cho SpaceX hợp đồng chế tạo tên lửa đưa phi hành gia lên Trạm Vũ trụ, cùng ngày năm 2014, họ cũng trao một hợp đồng tương tự cho Boeing, với mức kinh phí cao hơn 40%. Vào thời điểm SpaceX thành công năm 2020, Boeing thậm chí còn chưa thể thực hiện một chuyến bay thử nghiệm không người lái để kết nối với trạm.

Để ăn mừng thành công của SpaceX, Musk đã cùng Kimbal, Grimes, Luke Nosek và một vài người khác đến một khu nghỉ dưỡng ở Everglades, cách Cape Canaveral hai giờ lái xe về phía nam. Nosek nhớ lại rằng "tâm vóc lịch sử" của khoảnh khắc đó bắt đầu tác động đến họ. Họ nhảy múa suốt đêm, Kimbal nhảy lên và hét lên: "Em trai tôi vừa đưa các phi hành gia lên vũ trụ!"

Kiko Dontchev

Sau khi SpaceX đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ vào tháng 5 năm 2020, họ đã có một chuỗi ấn tượng với mười một lần phóng vệ tinh không người lái thành công trong năm tháng. Nhưng Musk, như mọi khi, lo sợ sự tự hài lòng. Anh lo lắng rằng nếu không duy trì tinh thần khẩn trương cao độ, SpaceX có thể trở nên ì chệ và chậm chạp, giống như Boeing.

Sau một trong những lần phóng vào tháng 10 năm đó, Musk đã đến thăm bộ phận 39A vào đêm khuya. Chỉ có hai người đang làm việc. Những cảnh tượng như vậy khiến anh bức tức. Ở tất cả các công ty của mình, như các nhân viên tại Twitter sẽ được chứng kiến, anh ấy mong đợi mọi người làm việc với cường độ không ngừng nghỉ. "Chúng ta có 783 nhân viên làm việc tại Cape," anh nói với phó giám đốc phụ trách phóng tên lửa trong cơn giận dữ. "Tại sao bây giờ chỉ có hai người trong số họ làm việc?" Musk cho anh ta 48 giờ để chuẩn bị một báo cáo về những việc mà mọi người được giao.

Vì không nhận được câu trả lời mong muốn, Musk quyết định tự mình tìm hiểu. Ông dồn toàn lực, tập trung cao độ. Giống như những gì đã làm tại nhà máy Tesla ở Nevada và Fremont, và sau này là tại Twitter, ông chuyển đến sống ngay tại tòa nhà, trong trường hợp này là nhà chứa máy bay ở Cape Canaveral, và làm việc suốt ngày đêm. Sự hiện diện thâu đêm của ông vừa mang tính chất thể hiện, vừa là thực tế. Vào đêm thứ hai, ông không thể liên lạc được với Phó chủ tịch phụ trách phóng, người đã có vợ con và theo suy nghĩ của Musk, đã "mất tích", nên ông yêu cầu được nói chuyện với một trong những kỹ sư đã làm việc cùng mình tại nhà chứa máy bay, Kiko Dontchev.

Dontchev sinh ra ở Bulgaria và di cư sang Mỹ khi còn nhỏ, khi cha ông, một nhà toán học, nhận công việc tại Đại học Michigan. Anh lấy bằng đại học và sau đại học về kỹ thuật hàng không vũ trụ, điều mà anh nghĩ là cơ hội mơ ước của mình: thực tập tại Boeing. Nhưng anh nhanh chóng vỡ mộng và quyết định đến thăm một người bạn đang làm việc tại SpaceX. "Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó khi bước vào nhà máy," anh nói. "Tất cả các kỹ sư trẻ đều làm việc chăm chỉ, mặc áo phông, xăm mình và rất quyết liệt để hoàn thành công việc. Tôi đã nghĩ, 'Đây là những người của tôi.' Nó hoàn toàn khác với bầu không khí gò bó, cứng nhắc tại Boeing."

Mùa hè năm đó, anh đã thuyết trình với một Phó chủ tịch tại Boeing về cách SpaceX tạo điều kiện cho các kỹ sư trẻ đổi mới. "Nếu Boeing không thay đổi,"

anh nói, "các ông sẽ mất đi những nhân tài hàng đầu." Vị Phó chủ tịch trả lời rằng Boeing không tìm kiếm những người phá vỡ. "Có lẽ chúng tôi muốn những người không phải là giỏi nhất, nhưng sẽ gắn bó lâu hơn." Dontchev đã nghỉ việc.

Tại một hội nghị ở Utah, anh đã đến một bữa tiệc do SpaceX tổ chức và sau vài ly rượu, anh lấy hết can đảm để tiếp cận Gwynne Shotwell. Anh rút một bản sơ yếu lý lịch nhàu nát ra khỏi túi và cho cô xem ảnh phần cứng vệ tinh mà anh đã thực hiện. "Tôi có thể làm cho mọi việc xảy ra," anh nói với cô.

Shotwell tỏ ra thích thú. "Bất cứ ai đủ can đảm để đến gặp tôi với một bản sơ yếu lý lịch nhàu nát đều có thể là một ứng viên tốt," cô nói. Cô mời anh đến SpaceX để phỏng vấn. Anh được sắp xếp gặp Musk, người vẫn phỏng vấn mọi kỹ sư được tuyển dụng, lúc 3 giờ chiều. Như thường lệ, Musk bị trì hoãn, và Dontchev được thông báo rằng anh sẽ phải quay lại vào một ngày khác. Thay vào đó, Dontchev ngồi bên ngoài phòng làm việc của Musk trong năm giờ. Khi cuối cùng cũng được gặp Musk lúc 8 giờ tối, Dontchev đã tận dụng cơ hội để nói về cách tiếp cận nhiệt huyết của mình không được coi trọng tại Boeing.

Khi tuyển dụng hoặc thăng chức, Musk luôn ưu tiên thái độ hơn kỹ năng ghi trên sơ yếu lý lịch. Và định nghĩa của ông về một thái độ tốt là mong muốn làm việc chăm chỉ đến mức cuồng nhiệt. Musk đã tuyển dụng Dontchev ngay tại chỗ.

Vào đêm tháng 10 đó, trong khoảng thời gian làm việc cật lực tại Cape, khi Musk yêu cầu được nói chuyện với Dontchev, người kỹ sư này vừa về nhà sau ba ngày làm việc liên tục và mở một chai rượu vang. Ban đầu, anh phớt lờ số điện thoại lạ trên điện thoại của mình, nhưng sau đó một trong những đồng nghiệp của anh đã gọi cho vợ anh. Bảo Kiko quay lại nhà chứa máy bay ngay lập tức. Musk muốn gặp anh ta. "Tôi rất mệt, nửa say, mấy ngày rồi chưa ngủ, vì vậy tôi lên xe, mua một gói thuốc lá để tỉnh táo và quay lại nhà chứa máy bay," anh nói. "Tôi lo lắng về việc bị cảnh sát giao thông bắt vì lái xe khi say rượu, nhưng điều đó dường như ít nguy hiểm hơn là phớt lờ Elon."

Khi Dontchev đến nơi, Musk yêu cầu anh tổ chức một loạt cuộc họp "bỏ cấp" để trao đổi với các kỹ sư ở cấp dưới quản lý cấp cao. Từ đó, một cuộc cải tổ đã diễn ra. Dontchev được thăng chức lên kỹ sư trưởng tại Cape, và người cố vấn của anh, Rich Morris, một quản lý kỳ cựu điềm tĩnh, được giao phụ trách hoạt động. Dontchev sau đó đã đưa ra một yêu cầu thông minh. Anh nói rằng

anh muốn báo cáo cho Morris thay vì trực tiếp cho Musk. Kết quả là một đội ngũ vận hành trơn tru do một người quản lý biết cách làm người dẫn dắt như Yoda và một kỹ sư luôn sẵn sàng đáp ứng cường độ làm việc của Musk.

Thách thức

Việc Musk thúc đẩy tiến độ nhanh hơn, chấp nhận nhiều rủi ro hơn, phá vỡ các quy tắc và đặt câu hỏi về các yêu cầu đã cho phép ông đạt được những thành tựu lớn, chẳng hạn như đưa con người vào quỹ đạo, tiếp thị xe điện đại trà và giúp các hộ gia đình thoát khỏi lưới điện. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc ông đã làm những việc – phớt lờ các yêu cầu của SEC, bất chấp các hạn chế COVID của California – khiến ông gặp rắc rối.

Hans Koenigsmann là một trong những kỹ sư SpaceX đầu tiên được Musk tuyển dụng vào năm 2002. Ông đã là một phần của đội ngũ dựng cảm trên Kwai trong ba lần phóng thất bại đầu tiên và sau đó là lần phóng thành công thứ tư của Falcon 1. Musk đã thăng chức ông lên phó chủ tịch phụ trách độ tin cậy bay, đảm bảo các chuyến bay an toàn và tuân thủ quy định. Đó không phải là một công việc dễ dàng dưới thời Musk.

Cuối năm 2020, SpaceX đang chuẩn bị phóng thử nghiệm tên lửa đẩy Super Heavy không người lái. Tất cả các chuyến bay phải tuân thủ các yêu cầu do Cục Hàng không Liên bang (FAA) đặt ra, bao gồm cả hướng dẫn về thời tiết. Sáng hôm đó, thanh tra FAA giám sát việc phóng từ xa đã quyết định rằng gió trên cao khiến việc phóng không an toàn. Nếu có một vụ nổ khi phóng, các ngôi nhà gần đó có thể bị ảnh hưởng. SpaceX đã trình bày mô hình thời tiết riêng của mình cho thấy điều kiện an toàn và yêu cầu miễn trừ, nhưng FAA đã từ chối.

Không có ai từ FAA thực sự có mặt trong phòng điều khiển, và các quy tắc hơi (mặc dù không quá) mơ hồ, vì vậy giám đốc phóng đã quay sang Elon và lặng lẽ nghiêng đầu như thể hỏi liệu anh ta có nên tiếp tục hay không. Musk gật đầu im lặng. Tên lửa cất cánh. "Tất cả đều rất tinh tế," Koenigsmann nói. "Đó là Elon điển hình. Một quyết định chấp nhận rủi ro được báo hiệu bằng một cái gật đầu."

Tên lửa được phóng hoàn hảo, không gặp vấn đề gì về thời tiết, mặc dù nó đã thất bại khi cố gắng hạ cánh thẳng đứng cách đó sáu dặm. FAA đã mở một cuộc điều tra về lý do tại sao quyết định về thời tiết của họ bị phớt lờ, và họ đã tạm dừng các thử nghiệm của SpaceX trong hai tháng, nhưng cuối cùng họ không áp đặt bất kỳ hình phạt đáng kể nào.

Là một phần công việc của mình, Koenigsmann đã viết một báo cáo về vụ việc, và ông không che đậy hành vi của SpaceX. "FAA vừa thiếu năng lực vừa bảo thủ, đó là một sự kết hợp tồi tệ, nhưng tôi vẫn cần sự chấp thuận của họ

trước khi chúng tôi bay, và chúng tôi đã không có điều đó," ông nói với tôi. "Elon đã phóng khi FAA nói rằng chúng tôi không thể. Vì vậy, tôi đã viết một báo cáo trung thực nói điều đó." Ông muốn SpaceX, và Musk, nhận trách nhiệm.

Đó không phải là thái độ mà Musk coi trọng. "Anh ấy không nhìn nhận sự việc theo cách đó, và trở nên nhạy cảm, rất nhạy cảm," Koenigsmann nói.

Koenigsmann đã ở SpaceX từ những ngày đầu rất khó khăn, và Musk không muốn sa thải ông ngay lập tức. Nhưng ông đã tước bỏ nhiệm vụ giám sát của ông và cho ông nghỉ việc trong vài tháng. "Anh đã làm một công việc tuyệt vời trong nhiều năm, nhưng cuối cùng thời gian của mọi người cũng đến lúc nghỉ hưu," Musk nói với ông trong một email. "Bây giờ là của anh."

58 Bezos vs. Musk, Vòng 2 SpaceX, 2021



Jeff Bezos ngay sau chuyến đi của mình



Richard Branson ngay trước chuyến đi của mình

Khiêu khích lẫn nhau

Jeff Bezos và Elon Musk đã có những cuộc cạnh tranh gay gắt từ năm 2013, bắt đầu bằng việc giành quyền thuê bộ phóng 39A lịch sử tại Cape Canaveral (Musk thắng), rồi đến việc ai là người đầu tiên hạ cánh thành công tên lửa lên rìa vũ trụ (Bezos), hạ cánh tên lửa đã lên quỹ đạo (Musk), và đưa con người vào quỹ đạo (Musk). Vũ trụ là niềm đam mê của cả hai, và sự cạnh tranh của họ - giống như cuộc đua của các ông trùm đường sắt một thế kỷ trước - đã thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Bất chấp những lời chỉ trích cho rằng không gian đang trở thành thú vui của các tỷ phú, tầm nhìn tư nhân hóa các vụ phóng của họ đã đưa nước Mỹ, vốn đã tụt hậu so với Trung Quốc và thậm chí cả Nga, trở lại vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực khám phá vũ trụ.

Cuộc cạnh tranh bùng lên trở lại vào tháng 4 năm 2021, khi SpaceX đánh bại Blue Origin của Bezos trong hợp đồng đưa các phi hành gia NASA vào chặng cuối cùng của hành trình lên mặt trăng. Blue Origin đã kháng cáo nhưng không thành công. Trang web của họ hiển thị một hình ảnh chỉ trích kế hoạch của SpaceX, với những dòng chữ lớn gọi đó là "vô cùng phức tạp" và "rủi ro cao". SpaceX đáp trả bằng cách chỉ ra rằng Blue Origin "chưa sản xuất được một tên lửa hay tàu vũ trụ nào có khả năng lên tới quỹ đạo". Người hâm mộ Musk trên Twitter đã chế giễu Blue Origin, và Musk cũng tham gia. "Không thể lên (quỹ đạo) lol," ông đăng trên Twitter.

Bezos và Musk có những điểm tương đồng. Cả hai đều tạo ra đột phá trong ngành bằng niềm đam mê, sự đổi mới và ý chí mạnh mẽ. Cả hai đều thẳng thắn với nhân viên, sẵn sàng gọi mọi thứ là ngu ngốc, và tức giận với những người nghi ngờ và phản đối. Và cả hai đều tập trung vào việc hình dung tương lai hơn là theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Khi được hỏi liệu ông có biết đánh vắn từ "lợi nhuận" không, Bezos trả lời, "P-r-o-p-h-e-t (nhà tiên tri)".

Nhưng khi đi sâu vào chi tiết kỹ thuật, họ lại khác nhau. Bezos làm việc rất bài bản. Phương châm của ông là *gradatim ferociter*, hay "Từng bước một, mạnh mẽ". Bản năng của Musk là thúc đẩy và dẫn dắt mọi người hướng tới những thời hạn gấp gáp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chấp nhận rủi ro.

Bezos tỏ ra hoài nghi, thậm chí bác bỏ việc Musk dành hàng giờ trong các cuộc họp kỹ thuật để đưa ra các đề xuất và ban hành mệnh lệnh đột ngột. Ông

cho biết các cựu nhân viên tại SpaceX và Tesla nói với ông rằng Musk hiếm khi am hiểu như những gì ông tuyên bố và sự can thiệp của ông thường không hữu ích hoặc hoàn toàn gây ra vấn đề.

Về phần mình, Musk cảm thấy Bezos là một người thiếu tập trung, việc ông không chú trọng vào kỹ thuật là một trong những lý do khiến Blue Origin đạt được ít tiến bộ hơn SpaceX. Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2021, ông miễn cưỡng khen ngợi Bezos vì có "năng khiếu kỹ thuật khá tốt", nhưng sau đó nói thêm, "Nhưng dường như ông ấy không sẵn sàng dành năng lượng tinh thần để đi sâu vào chi tiết kỹ thuật. Quý dữ nằm trong chi tiết."

Giờ đây, khi Musk đã bán tất cả nhà cửa và sống trong một căn nhà thuê ở Texas, ông cũng bắt đầu coi thường lối sống xa hoa với nhiều biệt thự của Bezos. "Theo một cách nào đó, tôi đang cố gắng kích thích ông ấy dành nhiều thời gian hơn cho Blue Origin để họ đạt được nhiều tiến bộ hơn", Musk nói. "Ông ấy nên dành nhiều thời gian hơn ở Blue Origin và ít thời gian hơn trong bồn tắm nước nóng."

Một tranh chấp khác nổ ra liên quan đến các công ty truyền thông vệ tinh đối thủ của họ. Đến mùa hè năm 2021, SpaceX đã triển khai gần hai nghìn vệ tinh Starlink vào quỹ đạo. Dịch vụ internet không gian của họ đã có mặt tại mười bốn quốc gia. Bezos đã công bố kế hoạch vào năm 2019 cho Amazon tạo ra một chòm sao vệ tinh và dịch vụ internet tương tự, được gọi là Project Kuiper. Nhưng cho đến nay, chưa có vệ tinh nào được phóng.

Musk tin rằng đổi mới đến từ việc đặt ra các chỉ số rõ ràng, chẳng hạn như chi phí cho mỗi tấn hàng được đưa lên quỹ đạo hoặc số dặm trung bình xe tự lái mà không cần sự can thiệp của con người. Với Starlink, ông khiến Juncosa ngạc nhiên khi hỏi có bao nhiêu photon được thu thập bởi các tấm pin mặt trời của vệ tinh so với số lượng chúng có thể truyền xuống Trái đất. Đó là một tỷ lệ rất lớn—có lẽ là 10.000 trên 1—và Juncosa chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. "Tôi chắc chắn chưa bao giờ nghĩ về điều này như một chỉ số," ông nói. "Nó buộc tôi phải suy nghĩ sáng tạo về cách chúng ta có thể cải thiện hiệu quả."

Điều này đã dẫn SpaceX đến việc phát triển phiên bản thứ hai của Starlink, và họ đã nộp đơn xin phê duyệt từ Ủy ban Truyền thông Liên bang. Đơn xin phép đã hạ thấp độ cao quỹ đạo dự kiến cho các Starlink trong tương lai, điều này sẽ làm giảm độ trễ của mạng.

Điều đó sẽ đặt chúng gần với quỹ đạo dự kiến của chòm sao Kuiper cạnh tranh của Bezos, vì vậy Bezos đã nộp đơn phản đối. Một lần nữa, Musk lại công kích ông trên Twitter, cố tình viết sai tên ông thành từ tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “nụ hôn”: “Hóa ra Besos đã nghỉ hưu để theo đuổi công việc toàn thời gian là kiện SpaceX.” Ủy ban Truyền thông Liên bang phán quyết rằng kế hoạch của Musk có thể tiếp tục.

Những chuyến du hành của tỷ phú

Một trong những giấc mơ của Bezos là được tự mình bay vào vũ trụ. Vì vậy, vào mùa hè năm 2020, giữa lúc tranh chấp với Musk, ông tuyên bố rằng ông và em trai Mark sẽ bay đến rìa vũ trụ (mặc dù không vào quỹ đạo) trong một chuyến bay mười một phút trên tên lửa Blue Origin. Ông sẽ là tỷ phú đầu tiên bay vào vũ trụ.

Sir Richard Branson, vị tỷ phú người Anh luôn tươi cười, người sáng lập Virgin Airlines và Virgin Music, cũng có giấc mơ đó. Ông đã tạo ra công ty du hành vũ trụ của riêng mình, Virgin Galactic, với mô hình kinh doanh chủ yếu phụ thuộc vào việc đưa những người giàu có tìm kiếm trải nghiệm vào các chuyến du ngoạn. Tài năng tiếp thị của ông bao gồm việc sử dụng chính mình làm gương mặt đại diện và linh hồn của công ty. Ông biết rằng không có cách nào tốt hơn để quảng bá cho doanh nghiệp du lịch vũ trụ của mình và tự mình tận hưởng niềm vui (điều mà ông rất thích làm) hơn là bay lên một trong những tên lửa của mình. Vì vậy, sau khi Bezos không thể thay đổi ngày phóng, Branson đã thông báo rằng ông sẽ bay vào ngày 11 tháng 7, sớm hơn chín ngày. Luôn là một người thích trình diễn, ông đã mời Stephen Colbert làm người dẫn chương trình trực tiếp và ca sĩ Khalid biểu diễn một bài hát mới cho dịp này.

Khi Branson thức dậy ngay trước 1 giờ sáng ngày phóng, ông đi vào bếp của ngôi nhà ông đang ở và thấy Musk đang đứng đó với Baby X. “Elon thật dễ thương khi xuất hiện cùng đứa con mới sinh của mình trong chuyến bay của chúng tôi,” Branson nói. Musk đi chân trần và mặc một chiếc áo phông đen có in dòng chữ “Năm thập kỷ của Apollo” kỷ niệm năm mươi năm sứ mệnh mặt trăng. Họ ngồi xuống và nói chuyện trong vài giờ. “Anh ấy dường như không ngủ nhiều,” Branson nói.

Chuyến bay, trên một tên lửa có cánh dưới quỹ đạo được nâng lên độ cao phóng trên một máy bay chở hàng, đã diễn ra tốt đẹp. Branson và năm nhân viên của Virgin Galactic đã đạt đến độ cao 53,6 dặm, gây ra một cuộc tranh luận nhỏ về việc liệu họ đã đến được “vũ trụ” hay chưa, được NASA định nghĩa là bắt đầu từ năm mươi dặm so với Trái đất nhưng các quốc gia khác định nghĩa là đường Kármán, ở độ cao sáu mươi hai dặm.

Chuyến bay của Bezos chín ngày sau đó cũng thành công. Tất nhiên, Musk đã không tham dự chuyến bay đó. Bezos, em trai của ông và phi hành đoàn đã đạt đến độ cao sáu mươi sáu dặm, vượt xa đường Kármán, mang lại cho ông

thêm một chút tự hào. Tàu vũ trụ của họ đã hạ cánh nhẹ nhàng bằng dù xuống sa mạc Texas, nơi mẹ ông đang rất lo lắng và cha ông bình tĩnh hơn đang chờ đợi.

Musk dành chút lời khen ngợi dè dặt cho Bezos và Branson. "Tôi thấy việc họ đầu tư vào phát triển không gian thật tuyệt vời", ông nói với Kara Swisher tại Hội nghị Code vào tháng 9. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng việc bay lên độ cao sáu mươi dặm chỉ là một bước nhỏ. "Để so sánh cho dễ hiểu, bạn cần năng lượng gấp khoảng một trăm lần để lên quỹ đạo so với quỹ đạo phụ", ông giải thích. "Và sau đó, để quay trở lại từ quỹ đạo, bạn cần đốt cháy năng lượng đó, vì vậy bạn cần một tấm chắn nhiệt chịu lực cao. Lên quỹ đạo khó hơn khoảng hai bậc so với quỹ đạo phụ."

Musk luôn mang tư tưởng nghi kỵ, khiến ông tin rằng phần lớn những bài báo tiêu cực về mình là do động cơ ngầm hoặc lợi ích mờ ám của những người sở hữu các tổ chức tin tức. Điều này đặc biệt rõ ràng khi Bezos mua tờ Washington Post. Khi tờ báo liên hệ với Musk về một câu chuyện họ đang đưa tin vào năm 2021, ông đã gửi một email chỉ vắn vẹn: "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông chủ rồi của anh". Trên thực tế, Bezos luôn đáng ngưỡng mộ vì không can thiệp vào việc đưa tin của tờ Post, và phóng viên không gian uy tín của họ, Christian Davenport, thường xuyên đăng tải những bài viết ghi lại thành công của Musk, bao gồm cả một bài về sự cạnh tranh giữa ông với Bezos. "Hiện tại, Musk đang dẫn đầu ở hầu hết mọi lĩnh vực", Davenport viết. "SpaceX đã đưa ba nhóm phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế và vào thứ Ba dự kiến sẽ phóng một phi hành đoàn gồm các phi hành gia dân sự trong chuyến đi ba ngày quay quanh Trái Đất. Blue Origin đã phóng một sứ mệnh quỹ đạo phụ duy nhất vào không gian chỉ kéo dài hơn 10 phút."

59 Starship Surge SpaceX, tháng 7 năm 2021



Andy Krebs



Lucas Hughes



Một Starship đang được lắp ráp bởi cánh tay Mechazilla

Mechazilla

X, khi đó mới mười lăm tháng tuổi, đang tập đi trên chiếc bàn hội nghị màu trắng của Starbase ở Boca Chica, dang rộng và khép hai tay lại. Cậu bé đang bắt chước hình ảnh động trên màn hình hiển thị cánh tay của tháp bệ phóng Boca Chica. Ba từ đầu tiên cậu học nói là "tên lửa", "ô tô" và "bố". Giờ đây, cậu bé đang luyện tập một từ mới: "đũa". Cha cậu bé ít chú ý, và năm kỹ sư khác trong phòng tối hôm đó đã quen với việc giả vờ như không bị cậu bé làm phân tâm.

Câu chuyện về đôi đũa bắt đầu từ tám tháng trước, vào cuối năm 2020, khi nhóm SpaceX đang thảo luận về chân đế dự kiến cho Starship. Nguyên tắc chỉ đạo của Musk là khả năng tái sử dụng nhanh chóng, điều mà ông thường tuyên bố là "chìa khóa để đưa loài người trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ". Nói cách khác, tên lửa nên giống như máy bay. Chúng nên cất cánh, hạ cánh và sau đó cất cánh lại càng sớm càng tốt.

Falcon 9 đã trở thành tên lửa tái sử dụng nhanh chóng duy nhất trên thế giới. Trong năm 2020, các tên lửa đẩy Falcon đã hạ cánh an toàn hai mươi ba lần, hạ cánh thẳng đứng trên chân đế. Cảnh quay video về những lần hạ cánh bốc lửa nhưng nhẹ nhàng vẫn khiến Musk bật dậy khỏi ghế. Tuy nhiên, ông không hài lòng với chân đế đang được lên kế hoạch cho tên lửa đẩy của Starship. Chúng làm tăng trọng lượng, do đó làm giảm kích thước tải trọng mà tên lửa đẩy có thể nâng.

"Tại sao chúng ta không thử dùng tháp để bắt nó?" ông hỏi. Ông đang đề cập đến tòa tháp giữ tên lửa trên bệ phóng. Musk đã nảy ra ý tưởng sử dụng tòa tháp đó để lắp ráp tên lửa; nó có một bộ cánh tay có thể nhấc tên lửa đẩy tầng một, đặt nó lên bệ phóng, sau đó nhấc tàu vũ trụ tầng hai và đặt nó lên trên tên lửa đẩy. Giờ đây, ông đề xuất rằng những cánh tay này cũng có thể được sử dụng để bắt tên lửa đẩy khi nó trở lại Trái Đất.

Đó là một ý tưởng táo bạo, và căn phòng tràn ngập sự lo lắng. "Nếu tầng đẩy quay trở lại bệ phóng và va vào nó, thì sẽ mất rất nhiều thời gian để phóng tên lửa tiếp theo," Bill Riley nói. "Nhưng chúng tôi đã đồng ý nghiên cứu các phương án khác nhau để thực hiện điều này."

Vài tuần sau, ngay sau Giáng sinh năm 2020, nhóm đã tập hợp để lên ý tưởng. Hầu hết các kỹ sư đều phản đối việc cố gắng sử dụng bệ phóng để đón tầng đẩy. Các cánh tay lắp ráp vốn đã rất phức tạp và nguy hiểm. Sau hơn một giờ tranh luận, mọi người dần đồng thuận với ý tưởng cũ là lắp chân hạ cánh

cho tăng đẩy. Nhưng Stephen Harlow, giám đốc kỹ thuật phương tiện, vẫn kiên trì với phương án táo bạo hơn. “Chúng ta đã có bộ phóng này rồi, tại sao không thử sử dụng nó?”

Sau một giờ tranh luận nữa, Musk lên tiếng. “Harlow, anh ủng hộ kế hoạch này,” ông nói. “Vậy tại sao anh không phụ trách nó?”

Ngay khi đưa ra quyết định, Musk chuyển sang chế độ hài hước ngớ ngẩn. Ông bắt đầu cười về cảnh trong phim The Karate Kid, nơi sư phụ karate, ông Miyagi, dùng đĩa để bắt ruồi. Musk nói, các cánh tay của bộ phóng sẽ được gọi là đĩa, và ông đặt tên cho toàn bộ bộ phóng là “Mechazilla”. Ông ăn mừng bằng một dòng tweet: “Chúng tôi sẽ cố gắng bắt tăng đẩy bằng cánh tay của bộ phóng!” Khi được một người theo dõi hỏi tại sao không sử dụng chân hạ cánh, Musk trả lời: “Chân chắc chắn sẽ hoạt động, nhưng điều tuyệt vời nhất là không có bộ phận nào cả.”

Vào một buổi chiều thứ Tư nóng nực cuối tháng 7 năm 2021, phân đoạn cuối cùng của Mechazilla với các cánh tay đĩa di động đã được lắp đặt tại bãi phóng Boca Chica. Khi nhóm của ông cho ông xem một đoạn phim hoạt hình về thiết bị này, Musk rất phấn khích. “Tuyệt vời!” ông hét lên. “Lướt xem cái này sẽ rất khủng.” Ông tìm thấy một đoạn clip dài hai phút từ The Karate Kid và đăng nó lên Twitter từ iPhone của mình. “SpaceX sẽ cố gắng bắt vật thể bay lớn nhất từ trước đến nay bằng đĩa robot,” ông nói. “Thành công không được đảm bảo, nhưng sự phấn khích thì có!”

Sự bùng nổ

“Chúng ta cần lắp tàu lên tầng đẩy,” Musk nói với cuộc họp ngẫu hứng của một trăm công nhân tập trung thành hình bán nguyệt trong một trong ba lều giống nhà chứa máy bay ở Boca Chica. Đó là một ngày nắng gắt tháng 7 năm 2021, và ông đang tập trung vào việc xin FAA phê duyệt cho Starship bay. Cách tốt nhất, ông quyết định, là lắp tầng đẩy và tàu vũ trụ tầng hai lên bệ phóng để chứng minh rằng chúng đã sẵn sàng. “Điều đó sẽ buộc các cơ quan quản lý phải hành động,” ông nói. “Sẽ có áp lực dư luận buộc họ phải phê duyệt.”

Đó là một động thái hơi vô nghĩa nhưng điển hình của Musk. Starship, hóa ra, sẽ không sẵn sàng bay cho đến tháng 4 năm 2023, tức là 21 tháng nữa. Nhưng việc tạo ra cảm giác cấp bách đến điên cuồng, ông hy vọng, sẽ thắp lên ngọn lửa dưới tất cả mọi người, bao gồm cả các cơ quan quản lý, công nhân, và cả chính ông.

Trong vài giờ tiếp theo, ông đi dọc theo dây chuyền lắp ráp, hai cánh tay trần của ông đung đưa, cổ hơi cúi, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn chăm chăm vào một thứ gì đó trong im lặng. Khuôn mặt ông ngày càng tối sầm lại, và những khoảng dừng của ông mang một cảm giác đáng ngại. Đến 9 giờ tối, trăng tròn đã mọc lên từ đại dương, và dường như nó đang biến ông thành một người bị ám ảnh.

Tôi đã từng chứng kiến Musk rơi vào trạng thái “ma quỷ” này trước đây, nên tôi biết điều gì sắp xảy ra. Như thường lệ - ít nhất hai hoặc ba lần một năm với quy mô lớn - một sự thôi thúc đang dâng trào trong anh, buộc anh phải ra lệnh cho một đợt tăng tốc, một đợt hoạt động hết công suất suốt ngày đêm, giống như anh đã làm tại nhà máy pin Nevada, nhà máy lắp ráp ô tô Fremont, và văn phòng đội xe tự lái, và sau này sẽ làm trong tháng điên cuồng sau khi mua lại Twitter. Mục tiêu là để xáo trộn mọi thứ và “tổng khứ những thứ vớ vẩn ra khỏi hệ thống”, như cách anh ấy nói.

Cơn bão trong đầu anh bùng nổ khi anh và một nhóm quản lý cấp cao đi xuống bãi phóng và không thấy ai làm việc. Điều này có vẻ không bất thường đối với hầu hết mọi người vào đêm thứ Sáu muộn, nhưng Musk đã nổi giận. Mục tiêu tức thì của anh là một kỹ sư xây dựng cao lớn, hiền lành tên là Andy Krebs, người phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng tại Starbase. “Sao không có ai làm việc?”, Musk gặng hỏi.

Không may cho Krebs, đây là lần đầu tiên trong ba tuần anh không có ca đêm làm việc trên tháp và bãi phóng. Nói năng nhỏ nhẹ với một chút nói lắp, anh ngập ngừng trả lời, điều này càng khiến tình hình tồi tệ hơn. "Vấn đề chết tiệt là gì?", Musk quát. "Tôi muốn thấy mọi người làm việc."

Đó là lúc anh ra lệnh tăng tốc. Anh nói rằng tầng đẩy và tầng hai của Starship cần được đưa ra khỏi khu sản xuất và lắp ráp trên bãi phóng trong vòng mười ngày. Anh muốn năm trăm công nhân từ khắp SpaceX—Cape Canaveral, Los Angeles, Seattle—được đưa ngay lập tức đến Boca Chica và tham gia vào công việc. "Đây không phải là một tổ chức tình nguyện", anh nói. "Chúng ta không bán bánh quy của Nữ Hướng đạo sinh. Đưa họ đến đây ngay bây giờ." Khi anh gọi cho Gwynne Shotwell, đang ngủ ở Los Angeles, để tìm hiểu xem những công nhân và giám sát viên nào sẽ đến Boca Chica, cô phản đối rằng các kỹ sư ở Cape vẫn còn các vụ phóng Falcon 9 cần chuẩn bị. Musk ra lệnh hoãn chúng lại. Việc tăng tốc là ưu tiên hàng đầu của anh.

Hơn 1 giờ sáng một chút, Musk gửi một email có tiêu đề "Tăng tốc Starship" cho tất cả nhân viên SpaceX. "Bất kỳ ai không làm việc trong các dự án quan trọng khác tại SpaceX nên chuyển ngay sang làm việc trên quỹ đạo Starship đầu tiên", anh viết. "Hãy bay, lái xe hoặc đến đây bằng bất kỳ phương tiện nào có thể."

Tại Cape Canaveral, Kiko Dontchev, người đã chứng tỏ năng lực khi Musk nổi cơn thịnh nộ tương tự sau khi thấy gần như không có ai làm việc trên Pad 39A một đêm, bắt đầu gọi những công nhân giỏi nhất của mình bay đến Texas. Trợ lý của Musk, Jehn Balajadia, đã cố gắng đặt phòng khách sạn ở Brownsville gần đó, nhưng hầu hết đều đã được đặt cho một hội nghị kiểm soát biên giới, vì vậy cô phải vội vàng sắp xếp cho công nhân ngủ trên nệm hơi. Sam Patel làm việc suốt đêm để tìm ra cấu trúc báo cáo và giám sát mà họ sẽ áp dụng—và cả cách để có đủ thức ăn đến Boca Chica để nuôi tất cả mọi người.

Khi Musk trở về từ bãi phóng đến tòa nhà chính của Starbase, màn hình video bên cạnh cửa trước đã được lập trình lại. Nó hiển thị, "Lắp ráp Tàu+Tên lửa T-196h 44m 23s", và đang đếm ngược từng giây. Balajadia giải thích rằng Musk không cho phép họ làm tròn thành ngày hoặc thậm chí là giờ. Mỗi giây đều quý giá. "Chúng ta cần đến Sao Hỏa trước khi tôi chết", anh nói. "Không có động lực nào đưa chúng ta đến Sao Hỏa ngoài chính chúng ta, và đôi khi điều đó có nghĩa là tôi."

Việc lắp ráp đã thành công. Chỉ trong hơn mười ngày, tên lửa đẩy và tàu vũ trụ Starship đã được đặt trên bãi phóng. Tuy nhiên, việc này cũng có phần vô

nghĩa. Tên lửa vẫn chưa thể bay, và việc lắp ráp nó cũng không thúc ép được FAA phê duyệt nhanh hơn. Nhưng cuộc khủng hoảng giả tạo này đã thúc đẩy đội ngũ duy trì tinh thần thép, và nó mang lại cho Musk một chút kịch tính mà anh ta khao khát. "Tôi cảm thấy niềm tin vào tương lai của nhân loại được khôi phục", anh nói tối hôm đó. Một cơn bão nữa đã qua.

Chi phí động cơ Raptor

Vài tuần sau cuộc lắp ráp, Musk chuyển sự chú ý sang Raptor, động cơ sẽ cung cấp năng lượng cho Starship. Sử dụng nhiên liệu metan lỏng siêu lạnh và oxy lỏng, nó có lực đẩy gấp đôi động cơ Merlin của Falcon 9. Điều này đồng nghĩa Starship sẽ có lực đẩy lớn hơn bất kỳ tên lửa nào trong lịch sử.

Nhưng động cơ Raptor sẽ không đưa loài người lên sao Hỏa chỉ bằng sức mạnh. Nó cũng phải được sản xuất hàng loạt với chi phí hợp lý. Mỗi Starship cần khoảng bốn mươi động cơ, và Musk hình dung một hạm đội gồm hàng chục Starship. Raptor quá phức tạp để sản xuất hàng loạt. Nó trông giống như một bụi cây mì spaghetti. Vì vậy, vào tháng 8 năm 2021, Musk đã sa thải người phụ trách thiết kế và tự mình đảm nhận chức vụ phó chủ tịch phụ trách động cơ đẩy. Mục tiêu của anh là giảm chi phí của mỗi động cơ xuống còn khoảng 200.000 đô la, bằng một phần mười so với chi phí lúc đó.

Gwynne Shotwell và giám đốc tài chính SpaceX, Bret Johnsen, đã sắp xếp một cuộc họp nhỏ vào một buổi chiều với người phụ trách giám sát chi phí Raptor trong bộ phận tài chính. Một nhà phân tích tài chính trẻ tuổi trông có vẻ chăm chỉ tên là Lucas Hughes bước vào, vẻ ngoài hơi chỉnh tề của anh được giảm bớt bởi mái tóc buộc túm. Anh chưa bao giờ trực tiếp tương tác với Musk và thậm chí không chắc Musk biết tên mình. Vì vậy, anh ấy lo lắng.

Musk bắt đầu bài giảng về tinh thần đồng đội. "Tôi muốn nói rõ", anh bắt đầu. "Anh không phải là bạn của các kỹ sư. Anh là người đánh giá. Nếu anh được lòng các kỹ sư, đó là điều không tốt. Nếu anh không dám phê bình, tôi sẽ sa thải anh. Rõ chưa?" Hughes hơi lắp bắp khi đồng ý.

Kể từ khi trở về từ Nga và tính toán chi phí chế tạo tên lửa của riêng mình, Musk đã áp dụng cái mà ông gọi là "chỉ số ngọc". Đó là tỷ lệ giữa tổng chi phí của một bộ phận với chi phí nguyên liệu thô của nó. Một thứ có chỉ số ngọc cao - chẳng hạn, một bộ phận có giá 1.000 đô la trong khi nhôm cấu tạo nên nó chỉ có giá 100 đô la - có thể có thiết kế quá phức tạp hoặc quy trình sản xuất quá kém hiệu quả. Như Musk đã nói, "Nếu tỷ lệ cao, bạn là đồ ngọc."

"Những bộ phận nào trong Raptor tốt nhất theo chỉ số ngọc?", Musk hỏi.

"Tôi không chắc", Hughes trả lời. "Tôi sẽ tìm hiểu." Điều này không tốt. Khuôn mặt Musk cứng lại, và Shotwell liếc nhìn tôi với vẻ lo lắng.

"Tốt hơn hết là sau này anh nên nắm rõ những điều này trong đầu", Musk nói. "Nếu anh đến một cuộc họp mà không biết những bộ phận nào ngọc

nghech, thì đơn từ chức của anh sẽ được chấp nhận ngay lập tức." Anh nói đều đều và không biểu lộ cảm xúc. "Sao anh lại không biết những bộ phận tốt nhất và tệ nhất là gì?"

"Tôi biết biểu đồ chi phí đến từng bộ phận nhỏ nhất", Hughes nói nhỏ. "Tôi chỉ không biết chi phí nguyên liệu thô của những bộ phận đó."

"Năm bộ phận tệ nhất là gì?", Musk hỏi dồn. Hughes nhìn vào máy tính để xem liệu anh ta có thể tính toán câu trả lời hay không. "KHÔNG! Đừng nhìn vào màn hình", Musk nói. "Chỉ cần nêu một cái. Anh nên biết những bộ phận có vấn đề."

"Cái áo khoác nửa vôi phun đó," Hughes ngập ngừng đề nghị. "Tôi nghĩ nó có giá mười ba nghìn đô la."

"Nó được làm từ một miếng thép duy nhất," Musk nói, giờ đang hỏi dò anh ta. "Vật liệu đó giá bao nhiêu?"

"Tôi nghĩ khoảng vài nghìn đô la?" Hughes trả lời.

Musk biết câu trả lời. "Không. Nó chỉ là thép. Nó khoảng hai trăm đô la. Anh đã thất bại thảm hại. Nếu anh không cải thiện, đơn từ chức của anh sẽ được chấp nhận. Cuộc họp này kết thúc. Xong."

Khi Hughes bước vào phòng họp vào ngày hôm sau để trình bày tiếp theo, Musk không hề có dấu hiệu nhớ rằng mình đã mắng anh ta. "Chúng ta đang xem xét hai mươi bộ phận 'chỉ số gốc nghech' tệ nhất," Hughes bắt đầu khi anh kéo một slide lên. "Chắc chắn có một số chủ đề." Ngoài việc vặn bút chì, anh ta đã che giấu được sự lo lắng của mình. Musk lặng lẽ lắng nghe và gật đầu. "Chủ yếu là các bộ phận yêu cầu gia công độ chính xác cao, chẳng hạn như máy bơm và vỏ," Hughes tiếp tục. "Chúng ta cần cắt giảm càng nhiều gia công càng tốt." Musk bắt đầu mỉm cười. Đây là một trong những chủ đề của ông. Ông hỏi một vài câu hỏi cụ thể về việc sử dụng đồng và cách tốt nhất để dập và đục lỗ. Nó không còn là một bài kiểm tra hay một cuộc đối đầu nữa. Musk quan tâm đến việc tìm ra câu trả lời.

"Chúng tôi đang xem xét một số kỹ thuật mà các nhà sản xuất ô tô sử dụng để giảm chi phí này," Hughes tiếp tục. Anh cũng có một slide cho thấy cách họ áp dụng thuật toán của Musk cho từng bộ phận. Có các cột hiển thị những yêu cầu nào đã được đặt câu hỏi, những bộ phận nào đã bị xóa và tên của người phụ trách cụ thể cho từng bộ phận.

“Chúng ta nên yêu cầu mỗi người xem họ có thể giảm chi phí bộ phận của mình xuống tám mươi phần trăm hay không,” Musk đề nghị, “và nếu họ không thể, chúng ta nên cân nhắc yêu cầu họ từ bỏ vị trí nếu người khác có thể làm được.”

Đến cuối cuộc họp, họ đã có một lộ trình để giảm chi phí của mỗi động cơ từ 2 triệu đô la xuống 200.000 đô la trong mười hai tháng.

Sau những cuộc họp này, tôi kéo Shotwell sang một bên và hỏi đánh giá của cô ấy về cách Musk đối xử với Hughes. Cô ấy quan tâm đến khía cạnh con người mà Musk phớt lờ. Cô ấy hạ giọng. “Tôi nghe nói Lucas đã mất đứa con đầu lòng khoảng bảy tuần trước,” cô ấy nói. “Anh ấy và vợ anh ấy đã có một đứa con gặp vấn đề khi sinh ra và không bao giờ có thể rời khỏi bệnh viện.” Đó là lý do tại sao, cô ấy cảm thấy, Hughes đã bối rối và ít chuẩn bị hơn bình thường. Cho rằng Musk đã có một trải nghiệm tương tự khi đứa con đầu lòng của ông qua đời, khiến ông đau buồn hàng tháng trời, tôi gợi ý với Shotwell rằng ông ấy nên có thể đồng cảm. “Tôi vẫn cần nói với Elon,” cô ấy nói.

Tôi đã không đề cập đến điều này với Musk khi tôi nói chuyện với ông ấy sau đó vào ngày hôm đó, bởi vì Shotwell nói với tôi rằng đó là bí mật, nhưng tôi đã hỏi ông ấy liệu ông ấy có nghĩ rằng ông ấy quá khắc nghiệt với Hughes hay không. Musk nhìn chăm chăm một cách trống rỗng, như thể ông không chắc tôi đang đề cập đến điều gì. Sau một hồi im lặng, ông trả lời một cách trù tượng. “Tôi đưa ra phản hồi thẳng thắn, hầu hết là chính xác, và tôi cố gắng không làm điều đó theo cách công kích cá nhân,” ông nói. “Tôi cố gắng chỉ trích hành động, chứ không phải con người. Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Điều quan trọng là liệu một người có vòng phản hồi tốt, có thể tìm kiếm lời phê bình từ người khác và có thể cải thiện hay không. Vật lý không quan tâm đến cảm xúc bị tổn thương. Nó quan tâm đến việc bạn có chế tạo đúng tên lửa hay không.”

Bài học của Lucas

Một năm sau, tôi quyết định xem điều gì đã xảy ra với hai người mà Musk đã mắng vào mùa hè năm 2021, Lucas Hughes và Andy Krebs.

Hughes vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc. “Ông ấy cứ liên tục hỏi tôi về chi phí của nửa vỏ động cơ Raptor,” anh nói. “Ông ấy nói đúng về giá vật liệu, nhưng lúc đó tôi không thể nào giải thích được các chi phí khác một cách rõ ràng.” Khi Musk liên tục ngắt lời, Hughes nhớ lại những bài học từ thời anh tập thể dục dụng cụ.

Anh lớn lên ở Golden, Colorado, với niềm đam mê thể dục dụng cụ. Từ năm tám tuổi, anh bắt đầu tập luyện ba mươi giờ một tuần. Thể dục dụng cụ đã giúp anh học tập tốt hơn. “Tôi rất tỉ mỉ, cầu toàn, tận tâm và kỷ luật,” anh chia sẻ. Tại Stanford, anh tham gia cả sáu bài tập thể dục dụng cụ nam, đòi hỏi phải tập luyện quanh năm, đồng thời theo học chuyên ngành kỹ thuật và tài chính. Môn học yêu thích của anh là Xây dựng Tương lai với Vật liệu Kỹ thuật. Tốt nghiệp năm 2010, anh làm việc tại Goldman Sachs, nhưng luôn khao khát được làm công việc gần gũi hơn với kỹ thuật thực tế. “Tôi là một người mê không gian từ nhỏ,” anh nói, vì vậy anh đã nộp đơn khi thấy SpaceX đăng tuyển vị trí phân tích tài chính. Anh bắt đầu làm việc ở đó vào tháng 12 năm 2013.

“Khi Elon thực sự mắng tôi, tôi đã cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh,” anh nói. “Thể dục dụng cụ dạy bạn giữ bình tĩnh trong tình huống áp lực cao. Tôi chỉ cố gắng giữ vững tinh thần và không gục ngã.”

Sau cuộc họp thứ hai, khi đã nắm được tất cả dữ liệu “chỉ số gốc gác”, anh không còn gặp vấn đề gì với Musk nữa. Khi có câu hỏi về chi phí trong các cuộc họp về Raptor sau đó, Musk thường hỏi ý kiến của Hughes, gọi tên anh. Musk có bao giờ thừa nhận đã mắng anh không? “Đó là một câu hỏi hay,” Hughes nói. “Tôi không biết. Tôi không biết liệu ông ấy có suy nghĩ về những cuộc họp đó hay nhớ chúng không. Tôi chỉ biết rằng, sau đó, ít nhất ông ấy cũng biết tên tôi.”

Tôi hỏi, liệu anh có bị phân tâm trong cuộc họp đầu tiên vì cái chết của con gái nhỏ không? Anh im lặng một lúc, có lẽ ngạc nhiên vì tôi biết chuyện này, rồi yêu cầu tôi đừng đề cập đến nó trong sách. Nhưng một tuần sau, anh ấy gửi email, “Sau khi nói chuyện với vợ, chúng tôi đồng ý để anh chia sẻ câu chuyện.” Mặc dù Musk tin rằng mọi phản hồi nên khách quan, nhưng đôi khi mọi thứ lại rất riêng tư. Shotwell hiểu điều đó. “Gwynne thực sự quan tâm đến mọi người,

và tôi nghĩ đó là một vai trò quan trọng của cô ấy trong công ty,” Hughes nói. “Elon cũng quan tâm đến nhân loại, nhưng theo một nghĩa vĩ mô hơn.”

Là người đã dành mười hai năm tập trung vào thể dục dụng cụ, Hughes đánh giá cao tư duy toàn tâm toàn ý của Musk. “Ông ấy sẵn sàng dồn hết tâm huyết cho sứ mệnh của mình, và đó là điều ông ấy mong đợi được đáp lại,” anh nói. “Điều đó có mặt tốt và mặt xấu. Bạn chắc chắn nhận ra rằng mình là một công cụ được sử dụng để đạt được mục tiêu lớn hơn, và điều đó thật tuyệt. Nhưng đôi khi, công cụ bị mòn và ông ấy cảm thấy có thể thay thế nó.” Thật vậy, như ông đã thể hiện khi mua Twitter, Musk thực sự nghĩ như vậy. Ông cho rằng khi mọi người muốn ưu tiên sự thoải mái và giải trí của họ thì họ nên rời đi.

Đó là điều Hughes đã làm vào tháng 5 năm 2022. “Làm việc cho Elon là một trong những điều thú vị nhất bạn có thể làm, nhưng nó không cho phép bạn có thời gian cho nhiều thứ khác trong cuộc sống,” anh nói. “Đôi khi đó là một sự đánh đổi lớn. Nếu Raptor trở thành động cơ có giá cả phải chăng nhất từng được tạo ra và đưa chúng ta lên sao Hỏa, thì những thiệt hại đi kèm có thể xứng đáng. Đó là điều tôi đã tin tưởng trong hơn tám năm. Nhưng bây giờ, đặc biệt là sau cái chết của con gái chúng tôi, đã đến lúc tôi phải tập trung vào những điều khác trong cuộc sống.”

Bài học của Andy

Andy Krebs ban đầu cũng chọn cách nhấn nhin. Giống như Hughes, anh nói năng nhỏ nhẹ, tính tình ôn hòa, có lúm đồng tiền và nụ cười tươi. Anh không thoải mái như Mark Juncosa và Kiko Dontchev khi trở thành mục tiêu trong những cuộc tranh luận của Musk. Trong một cuộc họp trước đó, khi cả nhóm đang thảo luận xem ai sẽ trình bày dữ liệu không mấy khả quan về rò rỉ khí metan, Krebs nói rằng anh sẽ vắng mặt. Ngay lập tức, Juncosa bắt đầu vỗ cánh tay và giả tiếng gà gáy. Tuy nhiên, Krebs được Juncosa và những người khác ở Starbase yêu mến. Họ cho rằng anh đã xử lý tốt khi Musk chỉ trích anh trong sự cố ở bộ phóng, nguyên nhân dẫn đến giai đoạn làm việc căng thẳng.

Musk thường lặp lại lời nói trong các cuộc họp. Một phần là để nhấn mạnh, một phần chỉ là sự lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Krebs nhận ra rằng một cách để trấn an Musk là nhắc lại những gì ông nói. "Ông ấy muốn biết bạn đã lắng nghe," Krebs nói. "Vì vậy, tôi học cách lặp lại phản hồi của ông ấy. Nếu ông ấy nói các bức tường nên được sơn màu vàng, tôi sẽ nói, 'Tôi hiểu ý ông, phương án này chưa hiệu quả, chúng tôi sẽ sơn tường màu vàng'."

Phương pháp này đã hiệu quả vào đêm hôm đó trên bộ phóng. Mặc dù đôi khi Musk dường như không để ý đến phản ứng của mọi người, nhưng ông ấy có thể giỏi trong việc xác định ai có thể xử lý các tình huống khó khăn. "Tôi thực sự nghĩ Krebs khá tỉnh táo khi anh ấy mắc lỗi," Musk nói. "Vòng phản hồi của anh ấy tốt. Tôi có thể làm việc với những người có vòng phản hồi phê bình tốt."

Kết quả là, vào khoảng nửa đêm thứ Sáu, vài tuần sau giai đoạn làm việc căng thẳng, Musk đã gọi cho Krebs và giao cho anh thêm nhiệm vụ ở Boca Chica, bao gồm cả nhiệm vụ quan trọng là đưa chất đẩy vào động cơ. "Anh ấy sẽ báo cáo cho tôi," Musk gửi email cho nhóm. "Hãy hỗ trợ anh ấy hết mình."

Vào một Chủ nhật vài tháng sau đó, khi Starship lại được lắp ráp trên bộ phóng, gió nổi lên và một số công nhân không muốn leo lên đỉnh tháp, nơi vẫn còn công việc cần làm là cạo lớp phủ và đảm bảo các kết nối thích hợp. Vì vậy, Krebs đã tự mình leo lên và bắt đầu làm việc. "Tôi phải đảm bảo tất cả công nhân đều giữ được động lực," anh nói. Tôi hỏi anh làm vậy vì được truyền cảm hứng bởi Musk, người thích trở thành một vị tướng trên chiến trường, hay vì sợ hãi? "Giống như Machiavelli đã dạy," Krebs trả lời. "Bạn phải vừa kính sợ vừa yêu mến người lãnh đạo. Cả hai."

Thái độ đó đã giúp Krebs trụ vững thêm hai năm. Nhưng đến mùa xuân năm 2023, anh đã trở thành một người nữa rời bỏ phương pháp làm việc hết mình của Musk. Sau khi kết hôn và có con, anh quyết định đã đến lúc phải thay đổi và tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống.

60 Cơn bão năng lượng mặt trời mùa hè 2021



Kiểm tra việc lắp đặt mái năng lượng mặt trời với Brian Dow ở ngoài cùng bên phải

Các đợt làm việc căng thẳng của Musk diễn ra liên tiếp. Sau đợt lắp ráp Starship căng thẳng vào mùa hè năm 2021, nhóm tiếp theo nằm trong tầm ngắm của ông là đội ngũ mái năng lượng mặt trời.

Musk đã giúp đỡ những người anh em họ của mình, Peter và Lyndon Rive, ra mắt SolarCity vào năm 2006, và ông đã giải cứu nó mười năm sau đó bằng cách để Tesla mua lại với giá 2,6 tỷ đô la. Điều đó đã gây ra một vụ kiện tập thể từ một số cổ đông của Tesla, khiến Musk bị ám ảnh bởi việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh để biện minh cho việc mua lại tại tòa án. Ông đã sa thải những người anh em họ của mình, những người đã tập trung vào các kế hoạch bán hàng tận nhà hơn là tạo ra một sản phẩm tốt. "Tôi ghét cay ghét đắng những người anh em họ của mình," ông nói với Kunal Girotra, một trong bốn giám đốc của Tesla Energy mà ông đã thuê và sa thải trong năm năm tiếp theo. "Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với họ nữa."

Ông liên tục thay đổi lãnh đạo bằng cách đòi hỏi tốc độ tăng trưởng thần kỳ về lắp đặt mái nhà, đặt ra thời hạn phi lý và sa thải họ khi không đạt được. "Mọi người đều rất sợ ông ấy," Girotra nói, và kể lại một cuộc họp mà Musk đã tức giận đến mức đập bàn và gọi ông là "kẻ thất bại chết tiệt".

Girotra bị thay thế bởi RJ Johnson, một cựu đại úy Lục quân Hoa Kỳ với vẻ ngoài nghiêm nghị, người đã đưa vào đội ngũ giám sát cứng rắn để quản lý các nhóm lắp đặt. Đầu năm 2021, khi số lượng lắp đặt không tăng đủ nhanh, Musk gọi Johnson đến và đưa ra tối hậu thư quen thuộc. "Anh có hai tuần để khắc phục việc này. Tôi đã sa thải anh em họ của mình và tôi sẽ sa thải anh nếu anh không thể tăng tốc độ lắp đặt lên gấp mười lần." Johnson đã không làm được.

Tiếp theo là Brian Dow, một chiến binh lạc quan với tinh thần nhiệt huyết, người đã từng sát cánh cùng Musk trong giai đoạn bùng nổ nhà máy pin Nevada năm 2017. Mọi việc khởi đầu khá tốt. Ngồi tại chiếc bàn nhỏ trong phòng khách ở Boca Chica, Musk gọi điện cho Dow ở California để trao đổi về những gì ông muốn. "Đừng lo lắng về chiến thuật bán hàng, đó là sai lầm mà anh em họ tôi đã mắc phải," ông nói. "Sản phẩm tuyệt vời sẽ tự lan truyền." Mục tiêu chính là tạo ra một mái năng lượng mặt trời tuyệt vời và dễ lắp đặt.

Như thường lệ, ông nhắc lại với Dow các bước của thuật toán và tiếp tục chỉ ra cách áp dụng chúng cho mái năng lượng mặt trời. "Hãy đặt câu hỏi với mọi yêu cầu." Cụ thể, họ nên đặt câu hỏi về yêu cầu rằng người lắp đặt phải làm việc xung quanh mọi lỗ thông hơi và ống khói nhô lên từ ngôi nhà. Ông đề xuất

rằng các ống dẫn của máy sấy và quạt thông gió nên được cắt bỏ và các tấm lợp năng lượng mặt trời được đặt lên trên. Không khí vẫn có thể thoát ra bên dưới các tấm lợp. “Loại bỏ.” Hệ thống mái nhà có 240 bộ phận khác nhau, từ ốc vít, kẹp đến thanh ray. Hơn một nửa nên được loại bỏ. “Đơn giản hóa.” Trang web chỉ nên cung cấp ba loại mái: nhỏ, vừa và lớn. Sau đó, mục tiêu là “tăng tốc”. Lắp đặt càng nhiều mái nhà càng tốt mỗi tuần.

Musk quyết định rằng ông cần tìm hiểu từ chính những người lắp đặt về những gì có thể làm để tăng tốc công việc. Vào một ngày tháng 8 năm 2021, ông bảo Dow đến Boca Chica cùng một nhóm có thể lắp đặt mái nhà trên một trong 31 ngôi nhà liền kề với Starbase, nơi ông sinh sống.

Trong khi các công nhân của Dow vội vã xem liệu họ có thể lắp đặt mái nhà trong một ngày hay không, Musk dành buổi chiều trong phòng họp Starbase để xem xét các thiết kế cho tên lửa và động cơ trong tương lai. Như thường lệ, các cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, với việc Musk đưa ra những ý tưởng mới và cho phép cuộc trò chuyện lan man. Dow hy vọng rằng Musk sẽ đến địa điểm trước khi mặt trời lặn, nhưng gần 9 giờ tối ông mới lên xe Tesla, lái xe về nhà để đón X, rồi cõng cậu bé trên vai đi bộ xuống khu nhà nơi các nhân viên lắp đặt đang làm việc.

Ngay cả lúc đó, trời cũng đã nóng ẩm 34 độ C. Tám công nhân đắm mồ hôi vừa đập muối vừa cố giữ thăng bằng trên mái nhà được chiếu sáng bằng đèn pha. Trong khi X đi quanh các dây cáp và thiết bị bên dưới, Musk trèo lên một cái thang đến đỉnh mái nhà, đứng chênh vênh một cách nguy hiểm. Ông ấy không hài lòng. Ông nói có quá nhiều ốc vít. Mỗi cái đều phải được đóng đinh, làm tăng thời gian lắp đặt. Ông khẳng khẳng phải bỏ đi một nửa. “Thay vì hai đinh cho mỗi foot, hãy thử chỉ dùng một cái,” ông ra lệnh. “Nếu có bão, cả khu phố này sẽ tan nát, vậy ai quan tâm? Một cái đinh là được rồi.” Ai đó phản đối rằng điều đó có thể dẫn đến rò rỉ. “Đừng lo lắng về việc làm cho nó chống thấm như tàu ngầm,” ông nói. “Nhà tôi ở California cũng từng bị dột. Ở đâu đó giữa cái rây và tàu ngầm là được rồi.” Ông cười một lát rồi lại trở về vẻ mặt nghiêm nghị.

Không có chi tiết nào là quá nhỏ. Ngồi và lan can được vận chuyển đến các địa điểm đóng trong thùng các tông. Điều đó thật lãng phí. Mất thời gian để đóng gói rồi lại mở ra. Ông nói hãy bỏ thùng các tông đi, ngay cả ở kho. Họ nên gửi cho ông ấy ảnh từ các nhà máy, kho hàng và địa điểm mỗi tuần cho thấy họ không còn sử dụng thùng các tông nữa.

Khuôn mặt ông dần trở nên căng thẳng và tối sầm lại, giống như bầu trời báo hiệu một cơn bão đang ập đến từ vịnh. "Chúng ta cần đưa các kỹ sư thiết kế hệ thống này ra đây để xem việc lắp đặt khó khăn như thế nào," ông nói giận dữ. Rồi ông bùng nổ. "Tôi muốn thấy các kỹ sư tự mình lắp đặt nó. Không chỉ làm trong năm phút. Mà phải ở trên mái nhà hàng ngày, hàng ngày trời ơi!" Ông ra lệnh rằng, trong tương lai, tất cả mọi người trong đội lắp đặt, kể cả kỹ sư và quản lý, đều phải dành thời gian khoan, đóng đinh và đổ mồ hôi cùng các công nhân khác.

Khi chúng tôi cuối cùng cũng trèo xuống đất, Brian Dow và phó của anh ta, Marcus Mueller, đã tập hợp hàng chục kỹ sư và nhân viên lắp đặt ở sân bên để nghe ý kiến của Musk. Chúng không hề dễ chịu. Ông hỏi tại sao việc lắp đặt mái ngói năng lượng mặt trời lại mất gấp tám lần so với mái ngói thông thường? Một trong những kỹ sư, tên là Tony, bắt đầu cho ông xem tất cả các dây và linh kiện điện tử. Musk đã biết cách hoạt động của từng bộ phận, và Tony đã mắc sai lầm khi tỏ ra vừa tự tin vừa kẻ cả. "Anh đã làm bao nhiêu mái nhà rồi?" Musk hỏi anh ta.

"Tôi có hai mươi năm kinh nghiệm trong ngành mái nhà," Tony trả lời.

"Nhưng anh đã lắp đặt bao nhiêu mái nhà năng lượng mặt trời?"

Tony giải thích rằng anh ta là một kỹ sư và chưa thực sự lắp đặt trên mái nhà. "Vậy thì anh chả biết cái quái gì cả," Musk đáp trả. "Đây là lý do tại sao mái nhà của anh tệ hại và mất nhiều thời gian để lắp đặt."

Trong hơn một giờ, cơn giận của Musk lúc lên lúc xuống, nhưng chủ yếu là lên. Nếu họ không tìm ra cách lắp đặt mái nhà nhanh hơn, bộ phận Năng lượng Tesla sẽ tiếp tục thua lỗ và ông sẽ đóng cửa nó. Ông nói đó sẽ là một bước lùi không chỉ đối với Tesla mà còn đối với cả hành tinh. "Nếu chúng ta thất bại," ông nói, "chúng ta sẽ không đạt được một tương lai năng lượng bền vững."

Dow, háo hức làm hài lòng, đồng ý nhiệt tình với mọi tuyên bố. Họ đã lập kỷ lục vào tuần trước bằng cách lắp đặt bảy mươi tư mái nhà trên toàn quốc. "Chưa đủ," Musk đáp. "Chúng ta cần tăng gấp mười lần." Sau đó, ông sải bước xuống phố trở về ngôi nhà nhỏ của mình, vẻ mặt tức giận. Khi đến cửa trước, ông quay lại và nói: "Các cuộc họp về mái nhà năng lượng mặt trời giống như những nhát dao đâm vào mắt tôi."

Giữa trưa hôm sau, nhiệt độ ngoài trời lên tới 36 độ C, lại chẳng có bóng râm. Dow và đội lắp đặt đang trên mái nhà kế bên căn nhà họ đã làm hôm trước. Hai người trong đội bị say nắng và nôn mửa, nên Dow cho họ về nhà. Một số người khác gấn quạt chạy pin vào áo bảo hộ. Theo chỉ thị của Musk, họ chỉ

dùng một chiếc đinh cho mỗi tấm ngói, nhưng cách này không hiệu quả. Ngói bị bật lên và xoay vòng. Vì vậy, đội lắp đặt lại dùng hai chiếc đinh. Tôi hỏi liệu Musk có nổi giận không, và được đảm bảo rằng nếu họ đưa ra bằng chứng thực tế, ông ấy sẽ thay đổi ý định.

Họ đã đúng. Khi Musk đến lúc 9 giờ tối, họ trình bày lý do cần chiếc đinh thứ hai, và ông gật đầu. Đó là một phần của thuật toán: nếu bạn không phải khôi phục lại 10% bộ phận đã loại bỏ, thì bạn chưa loại bỏ đủ. Tâm trạng ông ấy tốt hơn vào đêm thứ hai này, một phần vì quy trình lắp đặt đã được cải thiện, một phần vì tâm trạng ông ấy vốn thất thường. Sau cơn bão là trời yên biển lặng. "Làm tốt lắm," ông nói. "Các anh nên bấm giờ từng bước. Như vậy sẽ thú vị hơn, giống như một trò chơi."

Tôi hỏi ông về cơn giận tối hôm trước. "Đó không phải cách tôi ưa thích để xử lý vấn đề, nhưng nó hiệu quả," ông nói. "Sự cải thiện từ hôm qua đến hôm nay là rất lớn. Sự khác biệt lớn là hôm nay các kỹ sư thực sự ở trên mái nhà lắp đặt thay vì ngồi trước bàn phím."

Sự nhiệt tình của Brian Dow chưa bao giờ giảm sút. "Tôi là người sẵn sàng quét dọn sàn nhà nếu điều đó giúp ích cho công ty," anh nói với Musk. Nhưng anh đang gánh vác một nhiệm vụ bất khả thi. Việc lắp đặt mái năng lượng mặt trời tốn nhiều công sức và không thể mở rộng quy mô. Musk là bậc thầy trong việc thiết kế nhà máy có thể giảm chi phí sản phẩm vật lý bằng cách sản xuất hàng loạt với số lượng ngày càng tăng, nhưng chi phí lắp đặt mỗi mái nhà gần như không đổi dù bạn làm mười hay một trăm cái mỗi tháng. Musk không đủ kiên nhẫn cho những công việc kinh doanh như vậy.

Chỉ ba tháng sau khi giao cho anh phụ trách mảng kinh doanh mái năng lượng mặt trời của Tesla, Musk gọi Dow trở lại Boca Chica. Hôm đó là sinh nhật của Dow, và anh đã định ở bên gia đình, nhưng anh vội vã đến đó. Khi lỡ chuyến bay nối chuyến ở Houston, anh thuê một chiếc xe và lái xe sáu tiếng dọc bờ biển Texas, đến nơi lúc 11 giờ đêm. Một đội đang làm lại mái nhà của căn nhà chúng tôi đã ở vào tháng 8, lần này với các phương pháp và linh kiện mới được sắp xếp hợp lý. Khi Dow lái xe đến, Musk đang đứng trên mái nhà và mọi thứ dường như đang diễn ra khá tốt. "Đội đang làm rất tốt với phương pháp mới," Dow nói. "Họ đã hoàn thành việc lắp đặt chỉ sau một ngày."

Nhưng khi Dow trèo lên và gặp ông ấy trên đỉnh mái nhà, Musk bắt đầu hỏi dồn dập về chi phí. Dow là một người đàn ông to lớn, thậm chí còn to hơn cả

Musk, và họ khó giữ thăng bằng trên mái nhà trơn trượt vì sương biển. Vì vậy, họ ngồi trên đỉnh mái nhà trong khi Dow xem xét dữ liệu tài chính trên iPhone của mình. Musk nghiêng rằng khi thấy họ đang lỗ bao nhiêu tiền cho mỗi mái nhà lắp đặt. "Anh phải cắt giảm chi phí," ông nói. "Anh phải trình bày cho tôi kế hoạch cắt giảm chi phí xuống một nửa vào tuần tới." Như trước đây, Dow thể hiện sự nhiệt tình của mình. "Được rồi, hãy làm thôi," anh nói. "Chúng ta sẽ làm rất tốt và cắt giảm chi phí."

Ông ấy đã dành cả cuối tuần để soạn thảo kế hoạch cắt giảm chi phí trình bày cho Musk vào thứ Hai. Nhưng ngay khi cuộc họp bắt đầu, Musk đã chuyển chủ đề và chất vấn Dow về số lượng lắp đặt đã hoàn thành trong tuần qua và chi tiết về việc tái bố trí nhân sự. Dow không biết một số câu trả lời, và ông phản đối rằng ông đã làm việc từ ngày sinh nhật của mình cho kế hoạch cắt giảm chi phí chứ không phải những chi tiết mà Musk đang hỏi. "Cảm ơn anh đã cố gắng," Musk cuối cùng nói. "Nhưng thế này là chưa đủ."

Dow mất một lúc mới nhận ra rằng Musk đang sa thải mình. "Đó là cách sa thải kỳ quặc và khó hiểu nhất mà bạn có thể tưởng tượng," Dow sau này nói. "Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với anh ấy, và sâu thẳm Elon biết rằng tôi có một điều gì đó đặc biệt. Anh ấy biết rằng tôi có thể làm rất tốt, bởi vì chúng tôi đã từng làm điều đó cùng nhau trong quá khứ, tại nhà máy pin Nevada. Nhưng anh ấy nghĩ rằng tôi đang mất dần phong độ, mặc dù tôi đã bỏ lỡ sinh nhật với gia đình để ở trên mái nhà đó với anh ấy."

Sau khi Dow rời đi, Musk vẫn không thể làm cho các con số khả quan hơn. Một năm sau, Tesla Energy chỉ lắp đặt được khoảng ba mươi mái nhà mỗi tuần, cách xa con số một nghìn mà Musk liên tục yêu cầu. Nhưng nhiệt huyết giải quyết vấn đề của ông đã giảm bớt vào tháng 4 năm 2022, khi một tòa án ở Delaware phán quyết có lợi cho ông trong vụ kiện về việc Tesla mua lại SolarCity. Khi mối đe dọa đó được gỡ bỏ, ông không còn cảm thấy quá tuyệt vọng để chứng minh rằng việc mua lại này có ý nghĩa về mặt tài chính.

61 Đêm Hè 2021



Với Maye trên sân khấu Saturday Night Live và Grimes tại một bữa tiệc

Saturday Night Live

"Với bất kỳ ai tôi đã xúc phạm, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã tái tạo ô tô điện và tôi đang đưa người lên sao Hỏa bằng tên lửa. Bạn có nghĩ rằng tôi cũng sẽ là một người bình thường, dễ chịu không?" Musk cười toe toét khi anh ấy đọc lời mở đầu với tư cách là người dẫn chương trình khách mời của Saturday Night Live. Chuyển trọng lượng từ chân này sang chân khác, anh ấy đang làm khá tốt việc biến sự vụng về của mình trở nên duyên dáng.

Đó là chủ đề của anh ấy: cho thấy rằng anh ấy có thể tự nhận thức được những thiếu sót về mặt cảm xúc của mình. Với sự giúp đỡ của nhà sản xuất Lorne Michaels về cách làm cho khách mời trông đẹp mắt, anh ấy đã sử dụng buổi dẫn chương trình của mình vào tháng 5 năm 2021 để làm dịu hình ảnh của mình. "Tôi thực sự đang làm nên lịch sử tối nay với tư cách là người mắc chứng Asperger đầu tiên dẫn chương trình SNL—hoặc ít nhất là người đầu tiên thừa nhận điều đó," anh ấy nói. "Tôi sẽ không giao tiếp bằng mắt nhiều với dàn diễn viên tối nay, nhưng đừng lo, tôi khá giỏi trong việc chạy 'chế độ con người'."

Đó là Ngày của Mẹ, vì vậy Maye có cơ hội lên sân khấu. Tại buổi diễn tập hôm thứ Sáu, bà đã đọc các tấm bảng gợi ý và tuyên bố: "Cái này không buồn cười." Bà được phép ứng biến một số câu thoại của mình, và bà đã làm vậy. "Chúng tôi đã làm cho nó chân thực và hài hước hơn," bà nói. Grimes cũng xuất hiện, trong một tiểu phẩm dựa trên Super Mario Bros. Một ý tưởng mà họ đã diễn tập, dựa trên một số tweet chống lại văn hóa thức tỉnh của Musk, liên quan đến việc anh ấy đóng vai James Bond hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nó không phù hợp và đã bị cắt khỏi chương trình.

Bữa tiệc hậu chương trình được tổ chức tại địa điểm sôi động ở trung tâm thành phố của Ian Schrager, Khách sạn Public, nơi đã đóng cửa vì COVID nhưng đã mở cửa trở lại chỉ dành cho sự kiện này. Chris Rock, Alexander Skarsgård và Colin Jost đã có mặt cùng với Grimes, Kimbal, Tosca và Maye. Elon rời đi vào khoảng 6 giờ sáng và đi cùng Kimbal và một vài người khác đến nhà của Tim Urban, nhà văn internet, nơi anh ấy thức thêm vài giờ để trò chuyện. "Anh ấy là một chàng trai một sách đến nỗi anh ấy không thực sự biết cách tiệc tùng khi còn nhỏ," Maye nói, "nhưng bây giờ anh ấy đã thực sự bù đắp cho điều đó."

Sinh nhật lần thứ năm mươi

Vào dịp sinh nhật, Musk thường tổ chức những bữa tiệc giả tưởng công phu, đáng chú ý nhất là những bữa tiệc do Talulah Riley dàn dựng. Nhưng khi bước sang tuổi 50 vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật cổ lần thứ ba để giảm đau do chấn thương khi cố gắng vật ngã một đô vật sumo trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 42 của mình. Vì vậy, ông quyết định chỉ tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ với những người bạn thân tại Boca Chica.

Trên đường từ sân bay Brownsville, Kimbal đã mua gần hết pháo hoa tại một quầy hàng ven đường, và họ cùng bắn pháo hoa với các con trai lớn của Elon là Griffin, Kai, Damian và Saxon. Đó là pháo hoa thật, chứ không phải loại pháo hoa nhỏ, vì như Kimbal giải thích, "ở Texas, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn."

Ngoài cơn đau ở cổ, Musk còn kiệt sức vì công việc. Ông đã dành cả ngày đi bộ trong các lều sản xuất ở Boca Chica, nơi ông trở nên tức giận về độ phức tạp của phần kết nối tầng đẩy Starship với tầng hai của tàu vũ trụ. "Có quá nhiều lỗ hổng trên lớp vỏ khiến nó trông giống như miếng pho mát Thụy Sĩ vậy!" ông phàn nàn trong email gửi Mark Juncosa. "Kích thước lỗ cho ăng-ten phải thật nhỏ - chỉ vừa đủ để luồn dây qua. Tất cả tải trọng hoặc các yêu cầu thiết kế khác phải được gán tên riêng. Không thiết kế theo kiểu tập thể."

Trong phần lớn thời gian cuối tuần sinh nhật, bạn bè để ông yên để ông có thể ngủ. Cuối cùng, ông thức dậy và tập hợp mọi người ăn tối tại Flaps, nhà hàng dành cho nhân viên mà SpaceX đã xây dựng gần bãi phóng. Sau đó, tất cả họ đến ngôi nhà nhỏ của ông và tụ tập trong căn nhà xưởng nhỏ hơn nữa ở sân sau, nơi Grimes làm việc. Căn nhà chỉ có những chiếc gối sàn lớn, và họ ngồi quây quần - Musk nằm thẳng trên sàn với một chiếc gối kê sau gáy - và trò chuyện cho đến bình minh.

Burning Man 2021

Đối với Elon và Kimbal, việc tham gia Burning Man - lễ hội nghệ thuật và thể hiện bản thân khổng lồ vào cuối mùa hè ở sa mạc Nevada - từ cuối những năm 1990 đã trở thành một nghi lễ tâm linh quý giá và là cơ hội để gắn kết, khiêu vũ và tiệc tùng trong một khu cắm trại với Antonio Gracias, Mark Juncosa và những người bạn khác. Sau khi sự kiện bị hủy bỏ vào năm 2020 do COVID, Kimbal đã đứng ra gây quỹ để đảm bảo rằng nó sẽ được tiếp tục vào cuối mùa hè năm 2021. Elon đồng ý đóng góp 5 triệu đô la, với điều kiện Kimbal tham gia hội đồng quản trị.

Tại cuộc họp đầu tiên vào tháng 4 năm 2021, Kimbal đã bị sốc khi những thành viên còn lại của hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ sự kiện mùa hè năm đó. "Mấy người đùa tôi đấy à?" anh liên tục hỏi. Anh và một số người trung thành khác của Burning Man đã tổ chức một "Renegade Burn" không chính thức tại cùng một địa điểm trên sa mạc. Khoảng hai mươi nghìn người tham dự, thay vì tám mươi nghìn người như thường lệ, đã xuất hiện, nhưng điều đó đã mang lại cho sự kiện một nét huyền bí thân mật, giống như lễ hội trong những ngày đầu. Vì không có giấy phép, họ không thể thực hiện nghi lễ đốt hình nộm gỗ khổng lồ, nghi lễ đặt tên cho lễ hội, vì vậy Kimbal đã làm việc với một người bạn để tái tạo hình ảnh người đàn ông đang cháy bằng máy bay không người lái có đèn. "Đây là một trải nghiệm tôn giáo đối với một cộng đồng trung thành," Kimbal nói. "Người đàn ông phải cháy! Và nó đã cháy."

Elon chỉ đến vào tối thứ Bảy và ở lại khu cắm trại của Kimbal, nơi tập trung xung quanh một chiếc lều hình hoa sen đủ chỗ cho bốn mươi người khiêu vũ hoặc thư giãn. Như thường lệ, luôn có một cuộc khủng hoảng bị thổi phồng - trong trường hợp này là các cuộc họp về vấn đề chuỗi cung ứng tại Tesla - được dùng làm cái cớ để ông không nghỉ quá nhiều.

Grimes đến cùng Elon, nhưng mối quan hệ của họ không được suôn sẻ. Chuyện tình cảm của anh thường xen lẫn những mâu thuẫn không lành mạnh, và mối quan hệ với Grimes cũng không ngoại lệ. Đôi khi, anh dường như thích thú với sự căng thẳng, đòi hỏi Grimes làm những việc như chỉ trích anh vì béo. Khi đến Burning Man, họ vào xe moóc và không ra ngoài hàng giờ. "Anh yêu em, nhưng anh không yêu em", anh nói với cô. Cô đáp lại rằng cô cũng cảm thấy như vậy. Họ đang mong đợi một đứa con nữa thông qua người mang thai hộ

vào cuối năm, và họ đồng ý rằng sẽ dễ dàng hơn để cùng làm cha mẹ nếu họ không còn yêu đương, vì vậy họ chia tay.

Sau đó, Grimes bày tỏ cảm xúc của mình trong một bài hát cô đang sáng tác, "Player of Games", một tựa đề phù hợp trên nhiều phương diện cho một người chơi game chiến lược đỉnh cao:

Nếu em yêu anh ít hơn, em sẽ bắt anh ở lại
Nhưng anh phải là người giỏi nhất
Người chơi của trò chơi....
Em yêu người chơi game vĩ đại nhất
Nhưng anh sẽ luôn yêu trò chơi
Hơn anh yêu em
Ra khơi
Đến không gian lạnh lẽo bao la
Ngay cả tình yêu
Cũng không thể giữ anh ở lại vị trí của mình.

Met Gala, tháng 9 năm 2021

Việc chia tay với Grimes không kéo dài, hoặc ít nhất là không hoàn toàn. Thay vào đó, mối quan hệ của họ trở thành một vòng luẩn quẩn của sự đồng hành, cùng làm cha mẹ, né tránh cô đơn, thiết lập ranh giới, xa cách, chặn liên lạc, lảng tránh và quay lại với nhau.

Vài tuần sau Burning Man, họ bay từ miền nam Texas đến New York để tham dự Met Gala, một sự kiện thời trang xa hoa mà Grimes rất thích. Họ ở cùng Maye trong căn hộ nhỏ của bà ở Greenwich Village. Musk vừa cử máy bay riêng đi đón một chú chó Shiba Inu mà anh vừa mua, tên là Floki, giống chó là gương mặt đại diện của tiền điện tử Dogecoin. Anh cũng mang theo chú chó khác của mình, Marvin, không hòa thuận với Floki. Cả hai đều chưa được huấn luyện đi vệ sinh đúng chỗ. Căn hộ của Maye trở thành một gánh xiếc hai phòng ngủ.

Bộ trang phục mà Grimes chuẩn bị cho Gala là một sự tôn vinh tiểu thuyết và bộ phim khoa học viễn tưởng Dune: một chiếc váy mỏng, một chiếc áo choàng xám đen, một chiếc mặt nạ bạc và một thanh kiếm. Musk tỏ ra do dự về việc tham dự và không có gì ngạc nhiên khi anh tìm một lý do công việc để tránh đến lúc bắt đầu. Một tên lửa Falcon 9 được phóng vào đêm hôm đó, và một sự cố quan liêu đã gây ra sự chậm trễ trong việc xin phép cho tàu vũ trụ quay trở lại không phận Ấn Độ. Vấn đề này đã được giải quyết nhanh chóng và có lẽ không cần anh phải chú ý, nhưng anh thích lao mình vào những tình huống kịch tính trong công việc dù lớn hay nhỏ.

Sau Gala, anh và Grimes tổ chức một bữa tiệc tại câu lạc bộ sôi động Zero Bond ở khu NoHo của Manhattan. Leonardo DiCaprio và Chris Rock là một trong số những người nổi tiếng đến tham dự. Nhưng trong phần lớn thời gian của bữa tiệc, Musk ở trong một căn phòng phía sau, bị mê hoặc bởi một ảo thuật gia đang biểu diễn trò ảo thuật. "Tôi đến gọi anh ấy để anh ấy ra phía trước chào hỏi mọi người, nhưng anh ấy muốn ở lại xem ảo thuật gia lâu hơn", Maye nói.

Đạt đến đỉnh cao của sự nổi tiếng vào mùa hè năm 2021, Musk thấy điều đó thú vị nhưng cũng khó xử. Ngày hôm sau, họ đến một buổi triển lãm nghệ thuật mà Grimes đã thực hiện như một phần của triển lãm nghe nhìn hợp thời ở Brooklyn, với một video hoạt hình mà cô đóng vai một nữ thần chiến tranh điều hướng một tương lai loạn lạc. Từ đó, họ đi thẳng đến máy bay riêng của

Musk và bay đến Cape Canaveral cho nỗ lực của SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa dân thường vào vũ trụ. Thực tế có thể vượt qua cả tưởng tượng.

62 Inspiration4 SpaceX, tháng 9 năm 2021



Jared Isaacman



Musk cùng Hans Koenigsmann

Chuyến bay vào tháng 7 năm 2021 của Branson và Bezos đặt ra câu hỏi: Liệu Musk có nổi gót họ, trở thành tỷ phú thứ ba bay vào vũ trụ? Dù ưa thích sự chú ý và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, ông chưa từng cân nhắc điều đó. Musk khẳng định sứ mệnh của mình hướng đến nhân loại, chứ không phải bản thân, một tuyên bố nghe có vẻ khoa trương nhưng cũng chứa đựng phần nào sự thật. Ý tưởng tên lửa chỉ là món đồ chơi của các tỷ phú có thể ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du hành vũ trụ tư nhân.

Thay vào đó, cho chuyến bay dân sự đầu tiên của SpaceX, ông chọn Jared Isaacman, một doanh nhân công nghệ kín tiếng kiêm phi công lái máy bay phản lực. Isaacman toát lên vẻ khiêm nhường, điềm tĩnh của một nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm, người đã chứng tỏ bản thân trên nhiều lĩnh vực đến mức không cần phải phô trương. Isaacman bỏ học cấp ba năm 16 tuổi để làm việc cho một công ty xử lý thanh toán, sau đó thành lập công ty riêng, Shift4 Payments, xử lý hơn 200 tỷ đô la thanh toán mỗi năm cho các nhà hàng và chuỗi khách sạn. Anh trở thành một phi công tài ba, biểu diễn tại các buổi trình diễn hàng không và lập kỷ lục thế giới bằng việc bay vòng quanh thế giới trên một máy bay phản lực hạng nhẹ trong 62 giờ. Sau đó, anh đồng sáng lập một công ty sở hữu 150 máy bay phản lực và cung cấp đào tạo cho quân đội và các nhà thầu quốc phòng.

Isaacman mua quyền chỉ huy chuyến bay ba ngày từ SpaceX—được đặt tên là Inspiration4—trở thành sứ mệnh quỹ đạo tư nhân đầu tiên trong lịch sử. Mục đích của anh là gây quỹ cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St. Jude ở Memphis, và anh đã mời Hayley Arceneaux, một người sống sót sau ung thư xương 29 tuổi, cùng hai thường dân khác tham gia phi hành đoàn.

Một tuần trước ngày phóng dự kiến, Musk đã có cuộc gọi chuẩn bị kéo dài hai giờ với đội ngũ SpaceX. Như thường lệ đối với các sứ mệnh có người lái, ông có bài phát biểu tiêu chuẩn về an toàn. "Tôi muốn bắt kỳ ai có bất kỳ lo lắng hoặc đề xuất nào hãy gửi ghi chú trực tiếp cho tôi", ông nói.

Nhưng ông biết rằng những dự án lớn luôn đi kèm rủi ro, và ông cũng biết—giống như Isaacman—rằng điều quan trọng là những nhà thám hiểm phải chấp nhận chúng. Đầu cuộc gọi, họ đã đề cập đến một rủi ro chưa được công bố. "Có một rủi ro mà chúng tôi muốn thông báo cho ông", một trong những quản lý chuyến bay nói với Musk. "Chúng tôi dự định bay cao hơn so với nhiệm vụ thông thường của Trạm Vũ trụ và hầu hết các trải nghiệm bay vào vũ trụ có

người lái khác." Thật vậy, khoang tàu SpaceX Dragon sẽ quay quanh quỹ đạo ở độ cao 364 dặm (585 km). Đó là quỹ đạo cao nhất đối với bất kỳ phi hành đoàn nào kể từ sứ mệnh Tàu con thoi để phục vụ Kính viễn vọng Không gian Hubble vào năm 1999. "Rủi ro thực sự rất lớn liên quan đến mảnh vỡ quỹ đạo", người quản lý nói.

Mảnh vỡ quỹ đạo là rác trôi nổi trong không gian từ tàu vũ trụ, vệ tinh không còn hoạt động và các vật thể nhân tạo khác. Vào thời điểm Inspiration4 phóng, có 129 triệu mảnh vụn trong không gian quá nhỏ để theo dõi. Một số tàu vũ trụ đã bị chúng làm hỏng. Độ cao cực lớn của sứ mệnh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn; những mảnh vỡ này tồn tại lâu hơn ở độ cao lớn hơn, nơi có ít lực cản khiến chúng bốc cháy hoặc rơi xuống Trái đất. "Chúng tôi lo ngại rằng việc khoang tàu bị mảnh vỡ xuyên thủng hoặc tắc chắn nhiệt bị hư hại có thể gây nguy hiểm cho phương tiện khi quay trở lại", người báo cáo cho biết.

Ông Hans Koenigsmann, người sắp nghỉ hưu theo sự gợi ý của Musk, đã được thay thế vị trí phó chủ tịch phụ trách độ tin cậy bay bởi Bill Gerstenmaier, cựu quan chức NASA dày dạn kinh nghiệm, thường được gọi là Gerst. Ông Gerstenmaier đã trình bày với Musk khuyến nghị của đội ngũ độ tin cậy để giảm thiểu rủi ro: thay đổi hướng tàu vũ trụ Dragon khi nó quay quanh Trái Đất, giúp giảm thiểu khả năng va chạm với mảnh vỡ. Thay đổi quá nhiều sẽ khiến bộ tản nhiệt quá lạnh, nhưng họ đã đạt được sự đồng thuận về cách cân bằng hai rủi ro này. Với hướng cũ, nguy cơ va chạm mảnh vỡ là khoảng 1/700. Hướng mới sẽ giảm nguy cơ xuống còn khoảng 1/2000. Tuy nhiên, ông cũng trình bày một slide cảnh báo rõ ràng: "Có sự không chắc chắn đáng kể trong dự đoán rủi ro." Musk đã chấp thuận kế hoạch này.

Ông Gerstenmaier tiếp tục lưu ý rằng có thể có một phương pháp an toàn hơn: bay ở độ cao thấp hơn. "Có những quỹ đạo tiềm năng ở độ cao thấp hơn," ông nói, "bao gồm cả việc hạ xuống một trăm chín mươi km." Họ đã tìm ra cách thực hiện việc giảm độ cao này và vẫn đến được điểm hạ cánh theo kế hoạch.

"Tại sao chúng ta không làm vậy?" Musk hỏi.

"Khách hàng muốn bay cao hơn Trạm Vũ trụ Quốc tế," Gerstenmaier giải thích, đề cập đến Isaacman. "Anh ấy thực sự muốn bay ở độ cao cao nhất có thể. Chúng tôi đã thông báo cho anh ấy về tất cả những vấn đề mảnh vỡ quỹ đạo này. Anh ấy và phi hành đoàn hiểu rõ rủi ro và chấp nhận nó."

"Được rồi, tốt," Musk đáp, ông luôn tôn trọng những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. "Tôi nghĩ điều đó là công bằng, miễn là anh ấy được thông báo đầy đủ."

Sau đó, khi được hỏi tại sao không chọn độ cao thấp hơn, Isaacman nói: "Nếu chúng ta sẽ quay lại mặt trăng, và chúng ta sẽ đến sao Hỏa, chúng ta phải vượt ra khỏi vùng an toàn của mình."

Lần cuối cùng thường dân được phóng lên quỹ đạo là sứ mệnh tàu con thoi Challenger năm 1986 chở theo giáo viên Christa McAuliffe, đã phát nổ một phút sau khi cất cánh. Grimes cảm thấy đó là một vết thương tâm lý cho nước Mỹ cần được chữa lành, và Inspiration4 sẽ làm điều đó. Vì vậy, cô đảm nhận vai trò "phù thủy trưởng", niệm chú may mắn lên tên lửa trước khi phóng.

Như thường lệ trong những khoảnh khắc căng thẳng, Musk đánh lạc hướng tâm trí bằng cách nghĩ về tương lai. Ngồi trong phòng điều khiển bên cạnh Kiko Dontchev, người đang cố gắng tập trung vào quá trình đếm ngược, ông hỏi về hệ thống Starship đang được chế tạo ở Boca Chica và làm thế nào để thuyết phục các kỹ sư chuyển đến đó từ Florida.

Hans Koenigsmann đang tham dự buổi phóng cuối cùng của mình. Sau hai mươi năm làm việc tại SpaceX, bắt đầu với nhóm kỹ sư dày dạn kinh nghiệm đã phóng các chuyến bay Falcon 1 đầu tiên trên đảo Kwajalein, Musk đã cho ông nghỉ việc sau báo cáo về việc không tuân thủ lệnh thời tiết của FAA. Sau khi tên lửa Inspiration4 bay lên, ông tiến đến và ôm Musk một cách ngưỡng mộ để nói lời tạm biệt. "Tôi lo lắng rằng mình sẽ hơi buồn hoặc xúc động," Koenigsmann nói. "Tôi đã ở đó lâu hơn bất kỳ ai khác." Họ nói chuyện trong vài phút về tầm quan trọng của sứ mệnh dân sự này đối với lịch sử khám phá không gian. Khi Koenigsmann bắt đầu rời đi, Musk quay sang điện thoại để kiểm tra Twitter. Grimes huých anh. "Đây là nhiệm vụ cuối cùng của ông ấy," cô nói.

"Tôi biết," Musk đáp, rồi nhìn Koenigsmann và gật đầu.

"Tôi không cảm thấy bị xúc phạm," Koenigsmann nói. "Musk rất quan tâm, nhưng anh ấy không phải là người hay thể hiện tình cảm."

"Chúc mừng @elonmusk và đội ngũ @SpaceX đã phóng thành công Inspiration4 đêm qua," Bezos đăng trên Twitter. "Thêm một bước tiến tới tương lai mà không gian sẽ dành cho tất cả chúng ta." Musk trả lời lịch sự nhưng ngắn gọn, "Cảm ơn."

Isaacman hào hứng đến mức đề nghị chi 500 triệu đô la cho ba chuyến bay trong tương lai, với mục tiêu bay lên quỹ đạo cao hơn và thực hiện chuyến đi bộ

ngoài không gian trong bộ đồ mới do SpaceX thiết kế. Ông cũng yêu cầu được là khách hàng tư nhân đầu tiên bay trên Starship khi con tàu sẵn sàng.

Nhiều khách hàng tiềm năng khác cũng muốn đặt chỗ cho các chuyến bay. Một trong số họ, một nhà tổ chức các trận đấu võ thuật tổng hợp, muốn thực hiện một trận đấu không trọng lực trong không gian. Musk đã cười lớn khi cân nhắc khả năng này trong một buổi tối uống rượu ở Boca Chica. "Chúng ta không nên làm thế," Bill Riley nói.

"Sao lại không?" Musk hỏi. "Gwynne nói họ sẽ trả nửa tỷ đô la."

"Uy tín của chúng ta sẽ mất hết," Sam Patel, kỹ sư phụ trách xây dựng Starbase, trả lời.

"Ừ, chúng ta không nên làm điều đó trong thời gian tới." Musk đồng ý. "Có lẽ chỉ sau khi việc lên quỹ đạo trở nên bình thường."

Chuyến bay Inspiration4, do một công ty tư nhân thực hiện cho các công dân tư nhân, đã báo trước một nền kinh tế quỹ đạo mới, một nền kinh tế sẽ tràn ngập các nỗ lực kinh doanh, vệ tinh thương mại và những cuộc phiêu lưu vĩ đại. "SpaceX và Elon là một câu chuyện thành công đáng kinh ngạc," Giám đốc NASA Bill Nelson nói với tôi vào sáng hôm sau. "Có sự hiệp lực giữa khu vực công và khu vực tư nhân, và tất cả đều vì lợi ích của nhân loại."

Khi Musk suy ngẫm về ý nghĩa của vụ phóng, ông trở nên triết lý theo kiểu Hướng dẫn du lịch Ngân hà của mình, suy tư về nỗ lực của con người. "Việc chế tạo ô tô điện đại trà là điều tất yếu," ông nói. "Nó sẽ xảy ra dù không có tôi. Nhưng việc trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ thì không phải là điều tất yếu." Năm mươi năm trước, Mỹ đã đưa người lên mặt trăng. Nhưng kể từ đó, không có tiến bộ nào. Thậm chí còn thụt lùi. Tàu con thoi chỉ có thể bay trên quỹ đạo Trái đất thấp, và sau khi nó ngừng hoạt động, Mỹ thậm chí không thể làm được điều đó nữa. "Công nghệ không tự động tiến bộ," Musk nói. "Chuyến bay này là một ví dụ tuyệt vời về việc tiến bộ đòi hỏi nỗ lực của con người."

63 Raptor Shake-up SpaceX, 2021



Jake McKenzie trên đỉnh một nhà xưởng cao tầng



Các lầu xây dựng và nhà xưởng cao tầng ở Boca Chica

Chế độ kỹ thuật

"Mạng lưới thần kinh của tôi đang bùng cháy như ngày Quốc khánh," Musk hân hoan. "Đây là điều tôi thích làm nhất, lặp đi lặp lại với các kỹ sư xuất sắc!" Ông đang ngồi trong phòng họp của Starbase ở Boca Chica vào đầu tháng 9 năm 2021, với kiểu tóc cắt sát trông như được thực hiện bởi một thợ cắt tóc sắp bị hành quyết của một nhà lãnh đạo Triều Tiên. "Tôi tự cắt tóc," ông nói với các kỹ sư. "Tôi nhờ người khác cắt phần sau."

Trong những tuần trước đó, Musk đã trải qua những giai đoạn tuyệt vọng và tức giận về động cơ Raptor của Starship. Nó đã trở nên phức tạp, đắt đỏ và khó sản xuất. "Khi tôi nhìn thấy một ống kim loại trị giá hai mươi nghìn đô la, tôi muốn lấy nĩa đâm vào mắt mình," ông nói. Ông tuyên bố, kể từ bây giờ, ông sẽ tổ chức các cuộc họp trong phòng họp SpaceX với nhóm Raptor lúc 8 giờ tối mỗi ngày, kể cả cuối tuần.

Musk đặc biệt quan tâm đến khối lượng vật liệu được sử dụng. Ông chỉ ra rằng độ dày của xi lanh động cơ giống với độ dày của vòm, mặc dù chúng sẽ chịu áp suất khác nhau. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" ông hỏi. "Có cả đồng kim loại ở đó mà chẳng có ý nghĩa gì cả." Mỗi ounce khối lượng dư thừa sẽ làm giảm lượng tải trọng mà tên lửa có thể phóng.

Một quyết định quan trọng — được đưa ra trong cuộc họp bị trì hoãn đến tận nửa đêm vì các phi hành gia Inspiration4 đang hạ cánh — là chế tạo động cơ bằng vật liệu ưa thích của ông ấy, thép không gỉ, càng nhiều càng tốt. Sau khi xem qua một loạt slide về các cách giảm thiểu việc sử dụng hợp kim đắt tiền, Musk ngắt lời. "Đủ rồi," ông tuyên bố. "Các anh đang bị tê liệt phân tích. Chúng ta sẽ chuyển mọi bộ phận có thể sang thép giá rẻ."

Ban đầu, ngoại lệ duy nhất ông cho phép là các bộ phận tiếp xúc với quá trình đốt cháy khí giàu oxy nóng. Một số kỹ sư phản đối và đề xuất rằng đồng, với khả năng dẫn nhiệt tốt hơn, là cần thiết cho tấm mặt. Nhưng Musk lập luận rằng đồng có nhiệt độ nóng chảy kém hơn. "Tôi tin rằng các anh có thể làm tấm mặt bằng thép," ông nói. "Hãy làm đi. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng: làm bằng thép." Ông thừa nhận có khả năng việc này sẽ không thành công, nhưng thà thử và thất bại còn hơn là phân tích vấn đề hàng tháng trời. "Nếu làm nhanh, các anh sẽ biết kết quả nhanh. Và sau đó có thể sửa chữa nhanh." Cuối cùng, ông đã thành công trong việc chuyển đổi hầu hết các bộ phận sang thép không gỉ.

Jake McKenzie

Khi Musk điều hành các cuộc họp trong phòng hội nghị mỗi đêm, ông đang tìm kiếm người có thể giám sát thiết kế Raptor. "Có ai nổi bật lên không?" Shotwell hỏi ông sau một trong những buổi gặp gỡ trực tiếp.

"Mạng lưới thần kinh của tôi để đánh giá kỹ năng kỹ thuật rất tốt, nhưng thật khó để làm điều đó khi họ đeo khẩu trang," Musk phàn nàn. Vì vậy, ông cũng bắt đầu các buổi gặp gỡ riêng, đặt ra hàng loạt câu hỏi cho các kỹ sư cấp trung.

Sau vài tuần, một kỹ sư trẻ tên Jacob McKenzie bắt đầu nổi bật. Sự kết hợp giữa nụ cười trẻ thơ và mái tóc dreadlock dài ngang vai khiến anh ấy trông thật ngẫu một cách kín đáo. Musk ưa thích hai kiểu phó tướng: kiểu Red Bull, như Mark Juncosa, người luôn tràn overflow năng lượng và nói nhiều khi họ tuôn ra ý tưởng, và kiểu Spock, người có giọng đều đều mang đến cho họ phong thái điềm tĩnh và năng lực như người Vulcan. McKenzie thuộc loại thứ hai.

Anh lớn lên ở Jamaica và sau đó chuyển đến Bắc California, nơi anh bắt đầu quan tâm đến ô tô, tên lửa và "bất cứ thứ gì liên quan đến kỹ thuật nặng." Gia đình anh nghèo, vì vậy anh làm việc trong kho để kiếm tiền khi còn học trung học. Anh tiết kiệm để học tại Cao đẳng Santa Rosa Junior, nơi anh học kỹ thuật, và đạt kết quả đủ tốt để chuyển đến Berkeley và sau đó là học cao học tại MIT, nơi anh lấy bằng tiến sĩ về kỹ thuật cơ khí.

Tại SpaceX, nơi anh gia nhập vào năm 2015, anh quản lý nhóm cung cấp van cho động cơ Raptor. Đó là một vai trò quan trọng. Khi quá trình đếm ngược bị dừng lại, thường là do van bị rò rỉ. McKenzie chỉ tương tác với Musk vài lần, vì vậy anh rất ngạc nhiên khi Musk bắt đầu nói chuyện với anh về việc điều hành chương trình Raptor. "Tôi không nghĩ ông ấy biết tên tôi," McKenzie nói. Điều đó thực sự có thể đúng, nhưng Musk biết công việc của anh đang thành công. Nhóm của McKenzie đã cải tiến thành công bộ truyền động cánh của Starship, một trong nhiều dự án mà Musk đích thân tham gia.

Vào một đêm tháng 9 năm 2021, ngay sau nửa đêm, Musk nhắn tin cho McKenzie: "Cậu còn thức không?". Không ngạc nhiên, McKenzie trả lời: "Vẫn còn, em sẽ ở văn phòng thêm vài tiếng nữa". Musk gọi điện và nói rằng anh sẽ thăng chức cho McKenzie. Vào lúc 4:30 sáng, Musk gửi email: "Từ giờ trở đi, Jake McKenzie sẽ báo cáo trực tiếp cho tôi". Musk cho biết, một trong những mục tiêu của McKenzie là "loại bỏ hầu hết các mặt bích và bộ phận Inconel,

thay vào đó sử dụng hợp kim thép có thể hàn, cũng như loại bỏ bất kỳ bộ phận nào *có khả năng* không cần thiết. Nếu sau này chúng ta không phải lắp lại bất kỳ bộ phận nào, tức là chúng ta chưa loại bỏ đủ".

McKenzie bắt đầu áp dụng các giải pháp theo kiểu ô tô, trong một số trường hợp giúp giảm chi phí linh kiện đến 90%. Anh đề nghị Lars Moravy, một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của Tesla dưới quyền Musk, cùng đi dọc dây chuyền sản xuất của SpaceX và đề xuất các kỹ thuật ô tô để đơn giản hóa mọi thứ. Đôi khi, Moravy kinh ngạc trước sự phức tạp không cần thiết trên dây chuyền động cơ tên lửa đến mức phải che mắt. McKenzie hỏi: "Anh có thể dừng che mặt nữa được không? Vì điều đó thực sự, thực sự làm tổn thương em".

Thay đổi lớn nhất mà Musk thực hiện là giao cho các kỹ sư thiết kế phụ trách sản xuất, giống như ông đã làm một thời gian tại Tesla. Trong một trong những cuộc họp đầu tiên do McKenzie chủ trì, Musk nói: "Tôi đã tạo ra các nhóm thiết kế và sản xuất riêng biệt từ lâu, và đó là một sai lầm chết tiệt. Các anh chịu trách nhiệm về quy trình sản xuất. Các anh không thể giao nó cho người khác. Nếu thiết kế tốn kém để sản xuất, các anh phải thay đổi thiết kế". McKenzie và nhóm kỹ sư của anh đã chuyển bảy mươi lăm bàn làm việc của họ đến cạnh dây chuyền lắp ráp.

Động cơ 1337

Một phương pháp Musk sử dụng khi gặp vấn đề nan giải là chuyển sự chú ý sang thiết kế phiên bản tương lai của sản phẩm. Đó là điều ông đã làm với Raptor vài tuần sau khi McKenzie tiếp quản. Ông tuyên bố rằng họ sẽ chuyển sự chú ý sang chế tạo một động cơ hoàn toàn mới. Nó sẽ đủ khác biệt đến mức ông thậm chí không muốn đặt tên nó theo một loài chim ưng, như Merlin hay Kestrel. Thay vào đó, ông quyết định sử dụng một meme từ thế giới lập trình và gọi nó là 1337, phát âm là "LEET". (Các chữ số trông giống như những chữ cái đó.) Mục tiêu là tạo ra một động cơ có giá dưới 1.000 đô la cho mỗi tấn lực đẩy và do đó, theo ông, sẽ là "bước đột phá cơ bản cần thiết để biến cuộc sống đa hành tinh thành hiện thực".

Mục đích của việc nhảy vọt sang một động cơ mới là để mọi người suy nghĩ táo bạo. Trong một bài phát biểu trước nhóm, ông nói: "Mục tiêu của chúng ta là động cơ phiêu lưu vĩ đại. Nó có cơ hội thành công lớn hơn không không? Nếu có, hãy bắt tay vào làm! Nếu chúng ta thấy rằng có những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện quá mạo hiểm, thì chúng ta sẽ lùi lại". Nguyên tắc chỉ đạo là tạo ra một động cơ gọn nhẹ. Ông nói: "Có rất nhiều cách để lột da mèo. Nhưng điều quan trọng là phải biết con mèo sau khi bị lột da trông như thế nào. Câu trả lời là cơ bắp và dữ dằn".

Khuya hôm đó, ông đã gửi một loạt tin nhắn để nhấn mạnh mức độ nghiêm túc của ông đối với nỗ lực mới này. Ông viết: "Chúng ta không hướng tới mặt trăng. Chúng ta đang hướng tới sao Hỏa. Tinh thần khẩn trương đến điên cuồng là nguyên tắc hoạt động của chúng ta". Trong một tin nhắn gửi trực tiếp cho McKenzie, ông nói thêm: "Động cơ SpaceX 1337 là bước đột phá quan trọng cuối cùng cần thiết để đưa nhân loại lên sao Hỏa!!! Không từ nào có thể diễn tả hết tầm quan trọng của điều này đối với tương lai của nền văn minh".

Ông ấy đích thân đề xuất một số ý tưởng táo bạo, chẳng hạn như loại bỏ toàn bộ ống góp khí nóng và hợp nhất bơm nhiên liệu turbo với vòi phun buồng đốt chính. "Việc này có thể dẫn đến phân phối khí nhiên liệu kém, cũng có thể không. Hãy cùng tìm hiểu." Ông ấy liên tục thúc đẩy chiến dịch này bằng email hầu như mỗi đêm. "Chúng ta đang trong cơn cuồng phong *xóa bỏ*!!" ông ấy viết trong một email. "Không có gì là bất khả xâm phạm. Bất kỳ ống, cảm biến, ống góp nào, v.v. dù chỉ hơi đáng ngờ cũng sẽ bị loại bỏ tối nay. Hãy cực kỳ quyết liệt trong việc xóa bỏ và đơn giản hóa."

Trong suốt tháng 10 năm 2021, các cuộc họp bị lùi dần về đêm, hầu hết đều bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối. Tuy nhiên, thường có khoảng mười hai người trong phòng họp và hơn năm mươi người tham gia trực tuyến. Mỗi buổi họp thường có một ý tưởng mới về việc đơn giản hóa hoặc loại bỏ. Chẳng hạn, một đêm nọ, ông ấy tập trung vào việc loại bỏ toàn bộ phần chân váy của tên lửa đẩy, là phần hở không chịu áp lực ở dưới cùng. "Nó không giúp chứa nhiều nhiên liệu," ông ấy nói. "Giống như tiểu vào bể bơi. Chẳng ảnh hưởng gì mấy đến bể bơi."

Sau một tháng, cũng đột ngột như khi ông ấy bắt nhóm của mình tập trung vào động cơ 1337 tương lai, Musk chuyển sự chú ý của họ trở lại việc sửa đổi động cơ Raptor hiện tại thành Raptor 2 gọn nhẹ và mạnh mẽ hơn. "Tôi đang chuyển trọng tâm của SpaceX về động cơ Raptor," ông ấy thông báo trong một tin nhắn lúc 2 giờ sáng. "Chúng ta cần tốc độ sản xuất động cơ là một chiếc mỗi ngày để duy trì tốc độ phóng tốt. Hiện tại là một chiếc mỗi ba ngày." Tôi hỏi liệu điều đó có làm chậm quá trình phát triển của 1337 hay không. "Có," ông ấy trả lời. "Chúng ta không thể chinh phục đa hành tinh với Raptor, vì nó quá đắt, nhưng Raptor là cần thiết để hỗ trợ chúng ta cho đến khi 1337 sẵn sàng."

Liệu sự dồn dập rồi rút lui của 1337 là một chiến lược được Musk cân nhắc kỹ lưỡng để khiến nhóm của mình suy nghĩ táo bạo hơn, hay đó là một hành động bốc đồng mà sau này ông ấy đã rút lại? Như thường lệ với ông ấy, đó là sự kết hợp của cả hai. Nó phục vụ mục đích thúc đẩy những ý tưởng mới, bao gồm việc loại bỏ nhiều loại vỏ bọc và chân váy, những thứ sẽ được kết hợp vào mục tiêu của ông ấy cho một động cơ Raptor cải tiến. "Bài tập này đã giúp xác định một động cơ lý tưởng trông như thế nào," McKenzie nói. "Nhưng nó không tạo ra bước đột phá cho những thứ cần thiết ngay lập tức để thúc đẩy chương trình Starship." Trong năm tiếp theo, McKenzie và nhóm của ông đã có thể sản xuất hàng loạt Raptor gần giống như sản xuất ô tô trên dây chuyền lắp ráp. Vào Lễ Tạ ơn năm 2022, họ đã sản xuất được hơn một chiếc mỗi ngày, tạo ra một kho dự trữ cho các lần phóng Starship trong tương lai.

64 Optimus ra đời Tesla, tháng 8 năm 2021



Một nữ diễn viên mặc trang phục robot Optimus được đề xuất

Robot thân thiện

Mối quan tâm của Musk trong việc tạo ra một robot hình người bắt nguồn từ niềm đam mê và nỗi sợ hãi mà ông cảm thấy về trí tuệ nhân tạo. Khả năng ai đó có thể tạo ra, dù cố ý hay vô tình, một AI có thể gây hại cho con người đã khiến ông ấy thành lập OpenAI vào năm 2014. Nó cũng dẫn ông ấy đến việc thúc đẩy các nỗ lực liên quan, bao gồm ô tô tự lái, một siêu máy tính huấn luyện mạng nơ-ron được gọi là Dojo và chip Neuralink có thể được cấy vào não để tạo ra mối quan hệ cộng sinh rất mật thiết giữa con người và máy móc.

Mục tiêu tối thượng của AI an toàn, đặc biệt đối với người đam mê khoa học viễn tưởng từ nhỏ như , chính là tạo ra một robot hình người, có khả năng xử lý thông tin hình ảnh và học cách thực hiện nhiệm vụ mà không vi phạm luật của Asimov: robot không được làm hại loài người hay bất kỳ con người nào. Trong khi OpenAI và Google tập trung vào chatbot văn bản, Musk lại quyết định chú trọng vào hệ thống trí tuệ nhân tạo hoạt động trong thế giới thực, chẳng hạn như robot và ô tô. "Nếu có thể tạo ra xe tự lái, vốn là robot trên bánh xe, thì cũng có thể chế tạo robot biết đi", Musk nói.

Đầu năm 2021, Musk bắt đầu đề cập trong các cuộc họp điều hành rằng Tesla nên nghiêm túc xem xét việc chế tạo robot. Ông còn cho họ xem một video về những robot ấn tượng mà Boston Dynamics đang thiết kế. "Robot hình người sẽ xuất hiện, dù muốn hay không", ông nói, "và chúng ta nên tham gia để định hướng nó theo hướng tích cực". Càng nói về điều này, ông càng hào hứng. "Đây có tiềm năng trở thành dự án lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí còn lớn hơn cả xe tự lái", ông nói với giám đốc thiết kế Franz von Holzhausen.

"Một khi nghe Elon nhắc đi nhắc lại một chủ đề, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện", von Holzhausen chia sẻ. Họ bắt đầu họp tại studio thiết kế của Tesla ở Los Angeles, nơi trưng bày các mẫu Cybertruck và Robotaxi. Musk đưa ra thông số kỹ thuật: robot cao khoảng 1,7m, có ngoại hình trung tính và hơi giống yêu tinh để "không tạo cảm giác có thể hoặc muốn làm hại bạn". Optimus, robot hình người do đội ngũ xe tự lái của Tesla chế tạo, ra đời như vậy. Musk quyết định công bố dự án này tại sự kiện "AI Day", được lên kế hoạch tổ chức tại trụ sở Palo Alto của Tesla vào ngày 19 tháng 8 năm 2021.

AI Day

Hai ngày trước AI Day, Musk tổ chức một cuộc họp chuẩn bị trực tuyến với đội ngũ Tesla từ Boca Chica. Trong ngày hôm đó, ông còn họp với Văn phòng Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Texas để xin hỗ trợ cho việc phóng Starship, họp tài chính của Tesla, thảo luận về tài chính mái nhà năng lượng mặt trời, họp về các vụ phóng dân sự trong tương lai, đi kiểm tra các lều lắp ráp Starship, phỏng vấn cho phim tài liệu của Netflix và đến thăm những ngôi nhà mà đội của Brian Dow đang lắp đặt mái nhà năng lượng mặt trời lần thứ hai vào đêm khuya. Sau nửa đêm, ông lên máy bay đến Palo Alto.

"Việc phải chuyển đổi giữa nhiều vấn đề như vậy thật mệt mỏi", ông nói khi cuối cùng cũng được thư giãn trên máy bay. "Nhưng có rất nhiều vấn đề, và tôi phải giải quyết chúng". Vậy tại sao ông lại nhảy vào lĩnh vực AI và robot? "Vì tôi lo lắng về Larry Page", ông nói. "Tôi đã nói chuyện rất lâu với anh ấy về những nguy hiểm của AI, nhưng anh ấy không hiểu. Giờ chúng tôi hầu như không nói chuyện".

Khi hạ cánh lúc 4 giờ sáng, ông đến nhà một người bạn ngủ vài tiếng, sau đó đến trụ sở Palo Alto của Tesla để gặp nhóm chuẩn bị cho buổi công bố robot. Kế hoạch là để một nữ diễn viên mặc trang phục robot và lên sân khấu. Musk tỏ ra hào hứng. "Cô ấy sẽ làm xiếc!", ông tuyên bố, như trong một tiểu phẩm Monty Python. "Chúng ta có thể làm cho cô ấy thực hiện những điều thú vị trông có vẻ bất khả thi không? Ví dụ như nhảy tap với mũ và gậy?".

Ông có một quan điểm nghiêm túc: robot nên trông vui vẻ chứ không đáng sợ. Như được lập trình sẵn, X bắt đầu nhảy trên bàn phòng họp. "Đứa trẻ có bộ pin rất tốt", cha cậu bé nói. "Nó cập nhật phần mềm bằng cách đi lại, quan sát và lắng nghe". Đó là mục tiêu: một robot có thể học cách thực hiện nhiệm vụ bằng cách quan sát và bắt chước con người.

Sau vài câu nói đùa về điệu nhảy mũ và gậy, Musk bắt đầu đi sâu vào các thông số kỹ thuật cuối cùng. "Hãy làm cho nó di chuyển với tốc độ 8km/h, chứ không phải 6km/h, và tăng khả năng nâng vật nặng hơn một chút," ông nói. "Chúng ta đã quá tập trung vào việc làm cho nó trông nhẹ nhàng." Khi các kỹ sư cho biết họ đang lên kế hoạch thay pin khi hết, Musk đã bác bỏ ý tưởng đó. "Nhiều kẻ ngốc đã đi theo con đường pin có thể thay thế, và thường là do họ có pin kém chất lượng," ông nói. "Ban đầu Tesla cũng đã đi theo con đường đó.

Không cần pin thay thế. Chỉ cần làm cho bộ pin lớn hơn để nó có thể hoạt động mười sáu giờ."

Sau cuộc họp, ông ở lại trong phòng hội nghị. Cổ ông bị đau do tai nạn đấu vật Sumo trước đây, và ông nằm trên sàn với một túi đá chườm sau đầu. "Nếu chúng ta có thể sản xuất một robot đa năng có thể quan sát bạn và học cách thực hiện một nhiệm vụ, điều đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế đến một mức độ điên rồ," ông nói. "Khi đó, chúng ta có thể muốn thiết lập thu nhập cơ bản toàn cầu. Làm việc có thể trở thành một sự lựa chọn." Vâng, và một số người vẫn sẽ bị thôi thúc một cách điên cuồng để làm điều đó.

Musk có tâm trạng cáu kỉnh trong buổi diễn tập thuyết trình cho Ngày AI vào hôm sau, không chỉ giới thiệu Optimus mà còn cả những tiến bộ mà Tesla đang thực hiện trong lĩnh vực xe tự lái. "Thật nhàm chán," ông liên tục nói khi Milan Kovac, một kỹ sư người Bỉ nhảy cảm, người điều hành các nhóm phần mềm Autopilot và Optimus, trình bày các slide rất kỹ thuật. "Có quá nhiều thứ ở đây không hấp dẫn. Đây là một sự kiện tuyển dụng, và sẽ không ai muốn tham gia sau khi xem những slide chết tiệt này."

Kovac, người chưa thành thạo nghệ thuật làm chệch hướng những lời chỉ trích của Musk, quay trở lại văn phòng và nghỉ việc, khiến kế hoạch cho buổi thuyết trình tối hôm đó trở nên hỗn loạn. Lars Moravy và Pete Bannon, những người giám sát dày dạn kinh nghiệm hơn của anh, đã chặn anh lại khi anh chuẩn bị rời khỏi tòa nhà. "Hãy xem qua các slide của anh và xem chúng ta có thể khắc phục điều này như thế nào," Moravy nói. Kovac đề cập rằng anh ấy có thể uống một chút rượu whisky, và Bannon đã tìm thấy ai đó trong xưởng Autopilot có một ít. Họ uống hai ly, và Kovac bình tĩnh lại. "Tôi sẽ vượt qua sự kiện này," anh hứa với họ. "Tôi sẽ không để đội của tôi thất vọng."

Với sự giúp đỡ của Moravy và Bannon, Kovac đã cắt giảm một nửa số slide của mình và tập lại một bài phát biểu mới. "Tôi đã kìm nén cơn giận của mình và mang những slide mới đến cho Elon," anh nói. Musk liếc nhìn chúng và nói, "Ừ, chắc chắn rồi. Được rồi." Kovac có cảm giác rằng Musk thậm chí không nhớ đã mắng anh.

Sự gián đoạn khiến buổi thuyết trình tối hôm đó bị trì hoãn một giờ. Đó không phải là một sự kiện được trau chuốt lắm. Mười sáu người thuyết trình đều là nam giới. Người phụ nữ duy nhất là nữ diễn viên đóng giả robot, và cô ấy không thực hiện bất kỳ màn nhảy múa mũ và gậy nào thú vị. Không có màn

nhào lộn nào. Nhưng với giọng đều đều hơi lắp bắp, Musk đã có thể kết nối Optimus với kế hoạch xe tự lái và siêu máy tính Dojo của Tesla. Ông nói, Optimus sẽ học cách thực hiện các nhiệm vụ mà không cần hướng dẫn từng dòng. Giống như con người, nó sẽ tự học bằng cách quan sát. Điều đó sẽ không chỉ thay đổi nền kinh tế của chúng ta, ông nói, mà còn cả cách chúng ta sống.

65 Neuralink 2017–2020



Một con khỉ chơi Pong chỉ bằng sóng não

Giao diện người – máy tính

Một số bước tiến công nghệ quan trọng nhất trong kỷ nguyên số liên quan đến sự phát triển trong cách con người và máy móc giao tiếp với nhau, được gọi là "giao diện người-máy". Nhà tâm lý học kiêm kỹ sư J. C. R. Licklider, người đã nghiên cứu các hệ thống phòng không theo dõi máy bay trên màn hình, đã viết một bài báo quan trọng vào năm 1960 với tựa đề "Cộng sinh Người-Máy", cho thấy cách màn hình video có thể "khiến máy tính và con người cùng nhau suy nghĩ". Ông nói thêm: "Hy vọng rằng, trong tương lai không xa, bộ não con người và máy tính sẽ được kết nối chặt chẽ với nhau".

Các hacker MIT đã sử dụng những màn hình video này để tạo ra một trò chơi có tên Spacewar, góp phần tạo ra các trò chơi thương mại, để dễ dàng cho sinh viên đại học chơi, có giao diện trực quan đến mức hầu như không cần hướng dẫn. ("1. Bỏ xu 2. Tránh Klingons" là những hướng dẫn duy nhất trên trò chơi Star Trek đầu tiên của Atari.) Doug Engelbart đã kết hợp những màn hình như vậy với một con chuột cho phép người dùng giao tiếp với máy tính bằng cách trỏ và nhấp, và Alan Kay tại Xerox PARC đã giúp phát triển nó thành một giao diện đồ họa để sử dụng mô phỏng một màn hình desktop. Steve Jobs đã áp dụng điều đó cho máy tính Macintosh của Apple, và trong cuộc họp hội đồng quản trị cuối cùng của mình, khi ông sắp qua đời vào năm 2011, ông đã thử nghiệm một bước nhảy vọt khác trong giao diện người-máy: một ứng dụng có tên Siri cho phép con người và máy tính tương tác bằng giọng nói.

Mặc dù có tất cả những tiến bộ này, việc nhập-xuất giữa con người và máy móc vẫn cực kỳ chậm. Trong một chuyến đi năm 2016, Musk đang gõ trên iPhone bằng ngón tay cái và bắt đầu phàn nàn về việc mất bao lâu. Việc gõ phím chỉ cho phép thông tin truyền từ não chúng ta vào thiết bị với tốc độ khoảng một trăm bit mỗi giây. "Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể nghĩ vào máy móc," ông nói, "giống như một kết nối tốc độ cao trực tiếp giữa tâm trí và máy móc của bạn." Ông nghiêng người về phía Sam Teller, người đang đi cùng xe với ông. "Anh có thể tìm một nhà thần kinh học có thể giúp tôi hiểu về giao diện máy tính-não không?" ông hỏi.

Giao diện người-máy tối thượng, Musk nhận ra, sẽ là một thiết bị kết nối máy tính của chúng ta trực tiếp với não bộ, chẳng hạn như một con chip bên trong hộp sọ có thể gửi tín hiệu não của chúng ta đến máy tính và nhận tín hiệu trở lại. Điều đó có thể cho phép thông tin truyền qua lại nhanh hơn tới một

triệu lần. "Khi đó, bạn có thể có sự cộng sinh thực sự giữa người và máy," ông nói. Nói cách khác, nó sẽ đảm bảo rằng con người và máy móc sẽ làm việc cùng nhau như những đối tác. Để thực hiện điều này, vào cuối năm 2016, ông đã thành lập một công ty mà ông đặt tên là Neuralink, công ty này sẽ cấy những con chip nhỏ vào não và cho phép con người kết nối tâm trí với máy tính.

Giống như Optimus, ý tưởng về Neuralink được lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng, đáng chú ý nhất là tiểu thuyết du hành vũ trụ *Culture* của Iain Banks, trong đó có một công nghệ giao diện người-máy được gọi là "ren thần kinh" được cấy vào con người và có thể kết nối tất cả suy nghĩ của họ với máy tính. "Khi tôi lần đầu tiên đọc Banks," ông nói, "tôi chợt nhận ra rằng ý tưởng này có cơ hội bảo vệ chúng ta trên mặt trận trí tuệ nhân tạo."

Mục tiêu cao cả của Musk thường đi kèm với các mô hình kinh doanh thực tế. Ví dụ, ông đã phát triển vệ tinh Starlink như một cách để tài trợ cho sứ mệnh lên sao Hỏa của SpaceX. Tương tự, ông lên kế hoạch sử dụng chip não Neuralink để giúp những người mắc các vấn đề thần kinh, chẳng hạn như ALS, tương tác với máy tính. "Nếu chúng ta có thể tìm ra ứng dụng thương mại tốt để tài trợ cho Neuralink", ông nói, "thì trong vài thập kỷ tới, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng là bảo vệ chúng ta khỏi AI xấu bằng cách kết nối chặt chẽ thế giới loài người với máy móc kỹ thuật số."

Trong số những người đồng sáng lập có sáu nhà khoa học thần kinh và kỹ sư hàng đầu, dẫn đầu bởi nhà nghiên cứu giao diện não-máy Max Hodak. Thành viên duy nhất của nhóm sáng lập sống sót sau áp lực và hỗn loạn khi làm việc với Musk là DJ Seo, người đã chuyển từ Hàn Quốc đến Louisiana lúc bốn tuổi. Vì không nói tiếng Anh tốt khi còn nhỏ, anh rất bức bối vì có những suy nghĩ mà mình không thể diễn đạt. "Làm thế nào tôi có thể đưa thứ trong đầu ra ngoài một cách hiệu quả nhất có thể?", anh bắt đầu tự hỏi. "Nó phải là một thứ gì đó nhỏ bé được đặt trong đầu tôi." Tại Caltech, sau đó tại Berkeley, anh đã phát triển cái mà anh gọi là "bụi thần kinh", những thiết bị cấy ghép nhỏ có thể được đưa vào não và gửi tín hiệu.

Musk cũng tuyển dụng một nhà đầu tư công nghệ sắc sảo và tinh anh tên là Shivon Zilis. Khi còn là sinh viên lớn lên gần Toronto, cô ấy là một ngôi sao khúc côn cầu, nhưng cô ấy cũng trở thành một người đam mê công nghệ sau khi đọc cuốn sách năm 1999 của Ray Kurzweil, *The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence*. Sau khi học tại Yale, cô làm việc tại một vài vườn ươm khởi nghiệp, hỗ trợ các dự án AI mới, và cô trở thành cố vấn bán thời gian tại OpenAI.

Khi Musk thành lập Neuralink, ông đã mời cô đi uống cà phê và đề nghị cô tham gia. "Neuralink không chỉ là nghiên cứu", ông đảm bảo với cô. "Đó là về việc xây dựng các thiết bị thực sự." Cô nhanh chóng quyết định rằng điều đó sẽ thú vị và hữu ích hơn là tiếp tục làm nhà đầu tư mạo hiểm. "Tôi nhận thấy rằng tôi học được nhiều bài học độc đáo từ Elon mỗi phút hơn bất kỳ người nào khác mà tôi từng gặp", cô nói. "Thật ngớ ngẩn nếu không dành một phần cuộc đời của bạn với một người như vậy." Ban đầu, cô dành thời gian làm việc cho các dự án trí tuệ nhân tạo tại cả ba công ty của ông — Neuralink, Tesla và SpaceX — nhưng cuối cùng cô đã chuyển sang vai trò quản lý cấp cao tại Neuralink, ngoài việc là bạn đồng hành thân thiết của Musk (điều này sẽ được đề cập sau).

Con chip

Công nghệ cơ bản của chip Neuralink dựa trên Utah Array, được phát minh tại Đại học Utah vào năm 1992, là một vi mạch được gắn hàng trăm kim có thể được đẩy vào não. Mỗi kim phát hiện hoạt động của một tế bào thần kinh đơn lẻ và gửi dữ liệu bằng dây đến một hộp được buộc vào hộp sọ của ai đó. Vì não có khoảng 86 tỷ tế bào thần kinh, nên đây chỉ là một bước nano hướng tới giao diện người-máy tính.

Vào tháng 8 năm 2019, Musk đã xuất bản một bài báo khoa học mô tả cách Neuralink sẽ cải tiến Utah Array để tạo ra thứ mà ông gọi là "một nền tảng giao diện não-máy tính hợp với hàng nghìn kênh." Chip của Neuralink có hơn ba nghìn điện cực trên chín mươi sáu sợi chỉ. Như mọi khi, Musk không chỉ tập trung vào sản phẩm mà còn tập trung vào cách sản xuất và triển khai nó. Robot làm việc với tốc độ cao sẽ cắt một lỗ nhỏ trên hộp sọ người, lắp chip và đẩy các sợi chỉ vào não.

Tại buổi thuyết trình công khai của Neuralink vào tháng 8 năm 2020, ông đã giới thiệu phiên bản đầu tiên của thiết bị trên một chú heo tên Gertrude được cấy chip vào não. Đoạn video quay cảnh Gertrude chạy trên máy chạy bộ cho thấy con chip có thể phát hiện các tín hiệu trong não và gửi đến máy tính. Musk giờ con chip có kích thước bằng đồng xu. Khi được đặt dưới hộp sọ, nó có thể truyền dữ liệu không dây, đảm bảo người dùng không giống người máy trong phim kinh dị. "Tôi có thể đang dùng Neuralink mà các bạn không hề biết", Musk nói. "Biết đâu đấy".

Vài tháng sau, Musk đến phòng thí nghiệm Neuralink ở Fremont, gần nhà máy Tesla, nơi các kỹ sư cho ông xem phiên bản mới nhất. Nó kết hợp bốn con chip riêng biệt, mỗi con có khoảng một nghìn sợi. Chúng sẽ được cấy vào các phần khác nhau của hộp sọ với dây nối chúng với một bộ định tuyến được gắn sau tai. Musk im lặng gần hai phút, trong khi Zilis và các đồng nghiệp quan sát. Sau đó, ông đưa ra phán quyết: ông ghét nó. Nó quá phức tạp, quá nhiều dây và kết nối.

Lúc đó, ông đang trong quá trình loại bỏ các kết nối khỏi động cơ Raptor của SpaceX. Mỗi kết nối là một điểm lỗi tiềm ẩn. "Nó phải là một thiết bị duy nhất", ông nói với các kỹ sư Neuralink đang chán nản. "Một thiết bị gọn gàng, không dây, không kết nối, không bộ định tuyến." Không có quy luật vật lý nào - không có nguyên tắc cơ bản nào - ngăn cản tất cả chức năng nằm trên một thiết

bị. Khi các kỹ sư cố gắng giải thích sự cần thiết của bộ định tuyến, mặt Musk trở nên lạnh lùng. "Xóa", ông nói. "Xóa, xóa, xóa."

Sau khi rời khỏi cuộc họp, các kỹ sư trải qua các giai đoạn thường thấy sau cơn sốc hậu Musk: hoang mang, sau đó tức giận, rồi lo lắng. Nhưng trong vòng một tuần, họ bắt đầu thấy hứng thú, bởi vì họ nhận ra phương pháp mới này thực sự có thể hiệu quả.

Khi Musk quay lại phòng thí nghiệm vài tuần sau đó, họ cho ông xem một con chip duy nhất có thể xử lý dữ liệu từ tất cả các sợi và truyền qua Bluetooth đến máy tính. Không kết nối, không bộ định tuyến, không dây. "Chúng tôi từng nghĩ điều này là không thể", một trong những kỹ sư nói, "nhưng giờ chúng tôi thực sự rất phấn khích."

Một vấn đề họ gặp phải là yêu cầu con chip phải rất nhỏ. Điều này khiến việc kéo dài tuổi thọ pin và hỗ trợ nhiều sợi trở nên khó khăn. "Tại sao nó phải nhỏ như vậy?", Musk hỏi. Ai đó đã mắc sai lầm khi nói rằng đó là một trong những yêu cầu họ được giao. Điều này đã kích hoạt thuật toán của Musk, bắt đầu bằng việc đặt câu hỏi về mọi yêu cầu. Sau đó, ông thảo luận với họ về khoa học cơ bản của kích thước chip. Hộp sọ của chúng ta tròn, vậy con chip có thể phồng lên một chút không? Và đường kính có thể lớn hơn không? Họ đi đến kết luận rằng hộp sọ người có thể dễ dàng chứa một con chip lớn hơn.

Khi thiết bị mới sẵn sàng, họ đã cấy nó vào một trong những con khỉ macaque tên là Pager được nuôi tại phòng thí nghiệm. Nó được dạy chơi trò chơi điện tử Pong bằng cách thưởng cho nó một ly sinh tố trái cây khi nó đạt điểm cao. Thiết bị Neuralink ghi lại các tế bào thần kinh nào hoạt động mỗi khi nó di chuyển cần điều khiển theo một cách nhất định. Sau đó, cần điều khiển bị vô hiệu hóa và các tín hiệu từ não của con khỉ điều khiển trò chơi. Đó là một bước tiến lớn hướng tới mục tiêu của Musk là tạo ra kết nối trực tiếp giữa não và máy móc. Neuralink đã tải video lên YouTube và trong vòng một năm, nó đã được xem sáu triệu lượt.

66 Vision Only Tesla, tháng 1 năm 2021

Merge near South Congress and Riverside

Problem:

- Vector Lanes NN incorrectly predicts that the captive rightmost lane can go straight, and we incorrectly lane change into it
- Bollard detection is late (1.2 sec before the intervention, but ego is moving fast).

Solution:

- Feed in **higher resolution map features** into the vector lanes net (in-progress)
- Train on improved **occupancy** (we're improve the panoptic network for thin / small road debris)



Slide trình bày tiến độ xe tự lái

Loại bỏ radar

Việc Tesla có nên sử dụng radar trong hệ thống lái tự động Autopilot hay chỉ dựa vào dữ liệu hình ảnh từ camera vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Nó cũng trở thành ví dụ điển hình cho phong cách quyết định của Musk: táo bạo, cứng đầu, liều lĩnh, có tầm nhìn, dựa trên nguyên lý vật lý cơ bản, nhưng đôi khi lại linh hoạt đến bất ngờ.

Ban đầu, ông khá cởi mở về vấn đề này. Khi Tesla Model S được nâng cấp vào năm 2016, ông miễn cưỡng cho phép nhóm Autopilot sử dụng radar phía trước bên cạnh 8 camera của xe. Và ông cũng cho phép các kỹ sư phát triển hệ thống radar riêng, có tên là Phoenix.

Nhưng đến đầu năm 2021, việc sử dụng radar bắt đầu gây ra vấn đề. Tình trạng thiếu hụt chip do COVID khiến các nhà cung cấp của Tesla không thể đáp ứng đủ. Hơn nữa, hệ thống Phoenix mà Tesla đang tự phát triển cũng không hoạt động tốt. "Chúng ta có ba lựa chọn," Musk tuyên bố trong một cuộc họp định mệnh vào đầu tháng 1 năm đó. "Chúng ta có thể dừng sản xuất xe. Chúng ta có thể làm cho Phoenix hoạt động ngay lập tức. Hoặc chúng ta có thể loại bỏ hoàn toàn radar."

Không còn nghi ngờ gì về lựa chọn mà ông ưa thích. "Chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt việc này chỉ với giải pháp thị giác," ông nói. "Việc không cần cả radar và thị giác để nhận diện cùng một vật thể sẽ là một bước đột phá."

Một số thành viên cấp cao trong nhóm, đặc biệt là chủ tịch Jerome Guillen, đã phản đối. Ông lập luận rằng việc loại bỏ radar sẽ không an toàn. Radar có thể phát hiện các vật thể mà camera hoặc mắt người khó nhìn thấy. Một cuộc họp được lên lịch cho toàn bộ nhóm để tranh luận về vấn đề này và đưa ra quyết định. Sau khi tất cả các lập luận được đưa ra, Musk im lặng khoảng bốn mươi giây. Cuối cùng ông nói: "Tôi quyết định rồi. Loại bỏ radar." Guillen tiếp tục phản đối, và Musk đã nổi giận. "Nếu anh không loại bỏ nó," ông nói, "tôi sẽ tìm người khác làm."

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2021, ông đã gửi một email. "Từ nay trở đi, hãy tắt radar," email viết. "Nó là một điểm yếu tệ hại. Tôi không đùa đâu. Và rõ ràng là việc lái xe chỉ bằng camera đang hoạt động tốt." Guillen sớm rời khỏi công ty.

Tranh cãi

Quyết định loại bỏ radar của Musk đã gây ra một cuộc tranh luận công khai. Một cuộc điều tra chuyên sâu của tờ New York Times do Cade Metz và Neal Boudette thực hiện đã tiết lộ rằng nhiều kỹ sư của Tesla đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc. "Không giống như các chuyên gia công nghệ tại hầu hết các công ty khác đang nghiên cứu về xe tự lái, ông Musk khẳng định rằng khả năng tự hành có thể đạt được chỉ bằng camera," họ viết. "Nhưng nhiều kỹ sư của Tesla đã đặt câu hỏi liệu việc chỉ dựa vào camera mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị cảm biến khác có đủ an toàn hay không và liệu ông Musk có đang hứa hẹn quá nhiều về khả năng của Autopilot hay không."

Edward Niedermeyer, tác giả cuốn sách phê phán Tesla có tựa đề Ludicrous, đã đăng một loạt bài tweet. "Những cải tiến đối với các hệ thống hỗ trợ lái xe phổ biến đang hướng ngành công nghiệp đến việc sử dụng nhiều radar hơn, và thậm chí cả các phương thức mới lạ hơn như LiDAR và hình ảnh nhiệt," ông viết. "Tesla, ngược lại, đang đi lùi." Và Dan O'Dowd, một doanh nhân về bảo mật phần mềm, đã đăng một quảng cáo toàn trang trên tờ New York Times gọi hệ thống tự lái của Tesla là "phần mềm tệ nhất từng được bán bởi một công ty Fortune 500."

Tesla từ lâu đã là mục tiêu điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia, và những cuộc điều tra này đã tăng lên sau khi radar bị loại bỏ vào năm 2021. Trong một nghiên cứu, cơ quan này đã ghi nhận 273 vụ tai nạn do tài xế Tesla sử dụng một số cấp độ của hệ thống hỗ trợ lái xe gây ra, trong đó 5 vụ dẫn đến tử vong. Cơ quan này cũng đã mở một cuộc điều tra về 11 vụ va chạm của Tesla với các phương tiện khẩn cấp.

Musk tin rằng tài xế kém, chứ không phải phần mềm lỗi, mới là nguyên nhân chính gây ra hầu hết tai nạn. Trong một cuộc họp, ông đề xuất sử dụng dữ liệu từ camera trên xe, một trong số đó nằm bên trong xe và hướng về phía tài xế, để chứng minh lỗi của người lái. Một nữ nhân viên phản đối: "Chúng tôi đã thảo luận kỹ với đội ngũ bảo mật về vấn đề này. Chúng tôi không thể liên kết hình ảnh từ camera với một chiếc xe cụ thể, ngay cả khi xảy ra tai nạn, hoặc ít nhất đó là hướng dẫn từ luật sư của chúng tôi."

Musk không hài lòng. Khái niệm "đội ngũ bảo mật" không làm ông thấy dễ chịu. "Tôi là người ra quyết định ở công ty này, không phải đội ngũ bảo mật," ông nói. "Tôi thậm chí còn không biết họ là ai. Họ kín tiếng đến mức chẳng ai

biết họ là ai." Mọi người cười gượng gạo. "Có lẽ chúng ta có thể hiển thị thông báo cho mọi người biết rằng nếu họ sử dụng FSD (Lái xe tự động hoàn toàn), chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu trong trường hợp xảy ra tai nạn," ông đề xuất. "Như vậy có được không?"

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Miễn là chúng ta thông báo cho khách hàng, tôi nghĩ vậy là được."

Phoenix trời dậy

Dù cứng đầu, Musk vẫn có thể bị thuyết phục bởi bằng chứng. Ông kiên quyết loại bỏ radar vào năm 2021 vì chất lượng kỹ thuật lúc đó không đủ độ phân giải để bổ sung thông tin hữu ích cho hệ thống thị giác. Tuy nhiên, ông đồng ý cho các kỹ sư tiếp tục chương trình Phoenix để xem họ có thể phát triển công nghệ radar tốt hơn hay không.

Lars Moravy, trưởng bộ phận kỹ thuật xe của Musk, đã giao nhiệm vụ này cho Pete Scheutzow, một kỹ sư người Đan Mạch. "Elon không phản đối radar," Moravy nói, "ông ấy chỉ phản đối radar kém chất lượng." Nhóm của Scheutzow đã phát triển một hệ thống radar tập trung vào những trường hợp mà người lái xe có thể không nhìn thấy. "Các anh có thể đúng," Musk nói, và ông đã bí mật phê duyệt việc thử nghiệm hệ thống mới trên Model S và Model Y, những mẫu xe đắt tiền hơn.

"Đây là loại radar tinh vi hơn nhiều so với radar ô tô thông thường," Musk nói. "Nó giống như radar trong hệ thống vũ khí. Nó tạo ra hình ảnh về những gì đang diễn ra chứ không chỉ nhận tín hiệu phản hồi." Liệu ông có thực sự định trang bị nó cho những chiếc xe cao cấp của Tesla? "Việc thử nghiệm là xứng đáng. Tôi luôn cởi mở với bằng chứng từ các thí nghiệm vật lý."

67 Money 2021–2022

Người giàu nhất thế giới

Giá cổ phiếu của Tesla, từng giảm xuống còn 25 đô la khi COVID bắt đầu lan rộng vào đầu năm 2020, đã tăng gấp mười lần vào đầu năm 2021. Vào ngày 7 tháng 1, nó đạt 260 đô la. Ngày hôm đó, Musk trở thành người giàu nhất thế giới, với 190 tỷ đô la, vượt qua Jeff Bezos.

Theo thỏa thuận đãi ngộ đặc biệt mà ông đã thực hiện với hội đồng quản trị Tesla vào tháng 2 năm 2018, giữa lúc Tesla gặp vấn đề sản xuất tồi tệ nhất, ông không nhận lương cố định. Thay vào đó, khoản thù lao của ông sẽ phụ thuộc vào việc đạt được các mục tiêu rất cao về doanh thu, lợi nhuận và giá trị thị trường, bao gồm việc giá trị thị trường của Tesla tăng gấp mười lần lên 650 tỷ đô la. Các bài báo thời điểm đó dự đoán rằng hầu hết các mục tiêu sẽ không thể đạt được. Nhưng vào tháng 10 năm 2021, Tesla trở thành công ty thứ sáu trong lịch sử Hoa Kỳ có giá trị hơn 1 nghìn tỷ đô la. Giá trị thị trường của nó lớn hơn tổng giá trị của năm đối thủ lớn nhất - Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford và GM. Và vào tháng 4 năm 2022, công ty đã báo cáo lợi nhuận 5 tỷ đô la trên doanh thu 19 tỷ đô la, tăng 81% so với năm trước. Kết quả là khoản thanh toán của Musk từ thỏa thuận đãi ngộ năm 2018 là khoảng 56 tỷ đô la và giá trị tài sản ròng của ông vào đầu năm 2022 đã tăng lên 304 tỷ đô la.

Việc bị công chúng chỉ trích vì là tỷ phú khiến Musk rất tức giận, sự nhạy cảm này càng trầm trọng hơn bởi việc cô con gái vừa chuyển giới của ông, Jenna, một người kịch liệt phản đối chủ nghĩa tư bản, không còn nói chuyện với ông nữa. Ông đã bán tất cả nhà cửa của mình vì tin rằng mình không nên bị chỉ trích nếu giữ tài sản trong công ty thay vì tiêu xài cá nhân. Nhưng ông vẫn tiếp tục bị chỉ trích vì việc không nhận lương và để tiền đầu tư vào công ty khiến ông không thu được lợi nhuận vốn và đóng rất ít thuế. Tháng 11 năm 2021, ông đã thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter để xem liệu có nên bán một số cổ phiếu Tesla để hiện thực hóa một phần lợi nhuận vốn và nộp thuế hay không. Có 3,5 triệu phiếu bầu, với 58% đồng ý. Như đã dự định, ông đã thực hiện quyền chọn được cấp vào năm 2012 và sắp hết hạn, khiến ông phải nộp khoản thuế lớn nhất trong lịch sử: 11 tỷ đô la, đủ để tài trợ toàn bộ ngân sách cho những người chỉ trích ông tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong năm năm.

“Hãy thay đổi luật thuế gian lận để Nhân vật của năm thực sự đóng thuế và ngừng ăn bám những người khác,” Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã tweet

vào cuối năm 2021. Musk đáp trả, “Nếu bà chịu mở mắt ra 2 giây, bà sẽ nhận ra tôi sẽ đóng nhiều thuế hơn bất kỳ người Mỹ nào trong lịch sử vào năm nay. Đừng tiêu hết một lần... à mà khoan, bà đã làm rồi.”

Những điều tiền không thể mua

Nếu đúng là tiền không thể mua được hạnh phúc, thì tâm trạng của Musk khi trở thành người giàu nhất thế giới chính là một minh chứng. Ông không hề hạnh phúc vào mùa thu năm 2021.

Khi bay tới Cabo San Lucas ở Mexico để dự tiệc sinh nhật mà Kimbal tổ chức cho vợ Christiana vào tháng 10, nơi Grimes biểu diễn với vai trò DJ, ông đã tự nhốt mình trong phòng và chơi Polytopia phần lớn thời gian. “Chúng tôi đang ở dưới một tác phẩm nghệ thuật với ánh sáng tương tác nhảy múa theo điệu nhạc tuyệt đẹp của Claire [Grimes],” Christiana nói. “Tôi đã nghĩ về việc chúng tôi may mắn như thế nào nhờ Elon, nhưng anh ấy dường như không thể tận hưởng khoảnh khắc đó.”

Như thường lệ, tâm trạng thất thường và sự trầm cảm của ông biểu hiện thành những cơn đau dạ dày. Ông nôn mửa và bị ợ nóng dữ dội. “Anh có thể giới thiệu bác sĩ giỏi nào không?” ông nhắn tin cho tôi khi rút ngắn chuyến thăm Cabo. “Họ không cần phải nổi tiếng hay có văn phòng sang trọng.” Tôi hỏi ông có ổn không. “Thật lòng thì tôi không ổn lắm,” ông trả lời. “Tôi đã đốt cháy năng lượng ở cả hai đầu với một máy phun lửa trong một thời gian rất dài. Nó đã gây ra hậu quả. Tôi đã rất ốm vào cuối tuần này.” Vài tuần sau, ông cởi mở hơn. Chúng tôi đã nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, phần lớn là về những vết sẹo tinh thần và thể xác mà ông vẫn mang theo trong năm 2021:

Từ năm 2007 trở đi, cho đến có lẽ năm ngoái, đó là nỗi đau không ngừng. Có một khẩu súng chĩa vào đầu bạn, bắt Tesla phải hoạt động, hãy biến ra một chú thỏ từ trong mũ, rồi lại biến ra một chú thỏ khác. Một dòng thỏ bay trong không trung. Nếu chú thỏ tiếp theo không xuất hiện, bạn sẽ chết. Nó gây ra hậu quả. Bạn không thể liên tục chiến đấu để sinh tồn, luôn ở trong chế độ adrenaline, mà không bị tổn thương. Nhưng tôi đã tìm thấy một điều khác trong năm nay. Đó là việc chiến đấu để sinh tồn giúp bạn tiếp tục trong một thời gian khá dài. Khi bạn không còn ở trong chế độ sống còn, việc tìm thấy động lực mỗi ngày không còn dễ dàng nữa.

Đây là một nhận thức cốt lõi mà Musk có về bản thân. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ nhất, anh lại tràn đầy năng lượng. Đó là tâm lý bị bao vây từ thời thơ ấu ở Nam Phi của anh. Nhưng khi không ở trong chế độ sinh tồn, anh cảm thấy bất an. Những lúc lẽ ra phải là khoảng thời gian tốt đẹp lại khiến anh bồn chồn. Điều này thôi thúc anh khởi động những đợt bùng nổ, khuấy động những màn kịch tính, lao vào những trận chiến mà anh có thể bỏ qua, và tham gia vào những nỗ lực mới.

Lễ Tạ ơn năm đó, mẹ và em gái anh bay đến Austin để ăn mừng cùng anh, bốn cậu con trai lớn, X và Grimes. Hai người anh em họ và hai người em gái cùng cha khác mẹ từ cuộc hôn nhân thứ hai của cha anh cũng có mặt ở đó. "Chúng tôi cần ở bên cạnh anh ấy vì anh ấy hay cô đơn", Maye nói. "Anh ấy thích có gia đình xung quanh và chúng tôi phải làm điều đó cho anh ấy, bạn biết đấy, vì anh ấy đang chịu rất nhiều áp lực."

Ngày hôm sau, Damian nấu mì ống cho mọi người và chơi nhạc cổ điển trên piano. Nhưng Musk quyết định tập trung vào các vấn đề của động cơ Raptor của Starship. Sau khi đi qua phòng ăn với vẻ mặt căng thẳng, anh dành phần lớn thời gian trong ngày để gọi điện thoại hội nghị. Sau đó, đột ngột, anh thông báo rằng anh phải bay trở lại Los Angeles để giải quyết cuộc khủng hoảng Raptor. Đó là một cuộc khủng hoảng chủ yếu tồn tại trong tâm trí anh. Đó là cuối tuần Lễ Tạ ơn, và Raptor thậm chí còn chưa được mong đợi sẽ sẵn sàng trong ít nhất một năm nữa.

"Tuần trước là một tuần tốt", anh nhắn tin cho tôi. "Về mặt kỹ thuật, tôi đã dành cả đêm thứ Sáu và thứ Bảy tại nhà máy tên lửa để xử lý các vấn đề của Raptor, nhưng vẫn là một tuần tốt. Nó rất đau đớn, nhưng chúng tôi phải cố gắng vượt qua việc chế tạo Raptor, mặc dù nó thực sự cần được thiết kế lại hoàn toàn."

68 Người cha của năm 2021





Với Shivon, Strider và Azure; tại Tesla với X

Cặp song sinh của Shivon

Một điều có thể đã khiến Musk phân tâm vào Lễ Tạ ơn năm 2021 — hoặc khiến anh chọn bị phân tâm bởi các vòi phun và van của động cơ Raptor — là một tuần trước đó, anh đã trở thành cha của thêm hai đứa con, một cặp song sinh trai và gái. Người mẹ là Shivon Zilis, nhà đầu tư AI sáng dạ mà anh tuyển dụng vào năm 2015 để làm việc tại OpenAI và cuối cùng trở thành giám đốc điều hành hàng đầu của Neuralink. Cô đã trở thành người bạn rất thân, người bạn đồng hành trí tuệ và đôi khi là bạn chơi game của anh. "Đó là một trong những tình bạn ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi, cho đến nay", cô nói. "Ngay sau khi gặp anh ấy, tôi đã nói, 'Tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn suốt đời'."

Zilis đã sống ở Thung lũng Silicon và làm việc tại văn phòng Neuralink ở Fremont, nhưng cô chuyển đến Austin ngay sau khi Musk chuyển đến, và cô là một phần trong vòng tròn xã hội thân thiết của anh. Grimes coi cô là bạn và thỉnh thoảng cố gắng sắp xếp hẹn hò cho cô. Tại bữa tiệc nhỏ năm 2020 mà Musk và Grimes tổ chức cho Halloween, một ngày lễ yêu thích, Zilis đã có mặt cùng với Mark Juncosa, trung úy năng động của SpaceX của Musk.

Grimes và Zilis kết nối với những khía cạnh trái ngược trong tính cách của Musk. Grimes mạnh mẽ theo một cách vui vẻ nhưng cũng bốc lửa, thường xuyên cãi vã với Musk và chia sẻ sự hấp dẫn của anh với những xáo trộn. Ngược lại, Zilis nói, "Trong sáu năm, Elon và tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ tranh luận." Đó là một tuyên bố mà ít người có thể đưa ra. Họ nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, trí tuệ.

Zilis tự quyết định không kết hôn. Nhưng cô thừa nhận mình khao khát làm mẹ. Mong muốn làm mẹ của cô càng được thôi thúc bởi những lời thuyết phục của Musk về tầm quan trọng của việc sinh nhiều con. Ông lo ngại tỷ lệ sinh giảm là mối đe dọa đến sự tồn tại lâu dài của ý thức loài người. "Mọi người sẽ phải xem việc sinh con là một nghĩa vụ xã hội," ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2014. "Nếu không, nền văn minh sẽ diệt vong." Em gái Tosca của ông, một nhà sản xuất phim tình cảm thành công sống ở Atlanta, cũng chưa từng kết hôn. Elon khuyến khích cô sinh con và khi cô đồng ý, ông đã giúp cô tìm một phòng khám, chọn người hiến tinh ẩn danh và chi trả cho thủ tục.

"Anh ấy thực sự muốn những người thông minh có con, nên anh ấy đã khuyến khích tôi," Zilis nói. Khi cô quyết định sẵn sàng, ông đề nghị làm người hiến tinh để những đứa trẻ mang gen của mình. Ý tưởng này hấp dẫn cô. "Nếu

phải lựa chọn giữa một người hiến tinh ẩn danh hoặc làm điều đó với người mình ngưỡng mộ nhất trên thế giới, thì đối với tôi đó là một quyết định khá dễ dàng," cô nói. "Tôi không thể nghĩ ra bộ gen nào tốt hơn cho con mình." Còn một điểm cộng nữa: "Dường như điều đó sẽ khiến anh ấy rất hạnh phúc."

Cặp song sinh của họ được thụ thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Vì Neuralink là một công ty tư nhân, nên không rõ các quy định về mối quan hệ nơi làm việc được áp dụng như thế nào. Vào thời điểm đó, vấn đề này không được đặt ra vì Zilis không nói cho mọi người biết cha ruột là ai.

Vào một ngày tháng 10 năm đó, cô dẫn Musk và các giám đốc điều hành cấp cao khác của Neuralink đi tham quan một cơ sở mới mà công ty đang xây dựng ở Austin. Nó bao gồm một văn phòng và phòng thí nghiệm trong một trung tâm thương mại gần nhà máy Giga Texas của Tesla và một loạt chuồng trại gần đó để nuôi lợn và cừu được sử dụng cho các thí nghiệm cấy ghép chip. Cô mang thai cặp song sinh, mặc dù không ai ở đó biết rằng chúng cũng là con của Musk. Sau đó, tôi hỏi liệu điều này có khiến cô cảm thấy khó xử không. "Không," cô trả lời, "Tôi rất vui mừng khi sắp được làm mẹ."

Zilis gặp biến chứng vào cuối thai kỳ và phải nhập viện. Cặp song sinh chào đời sớm bảy tuần nhưng khỏe mạnh. Musk được ghi là cha trên giấy khai sinh, nhưng hai đứa trẻ—một bé trai tên Strider Sekhar Sirius và một bé gái tên Azure Astra Alice—được đặt theo họ của Zilis. Cô cho rằng anh sẽ không tham gia nhiều vào việc nuôi dạy chúng. "Tôi nghĩ anh ấy sẽ đóng vai trò như một người cha đỡ đầu," cô nói, "vì anh ấy có rất nhiều việc phải làm."

Thay vào đó, Musk đã dành rất nhiều thời gian cho cặp song sinh và gần bó với chúng, mặc dù theo cách riêng của anh, hơi thiếu tập trung về mặt cảm xúc. Ít nhất mỗi tuần một lần, anh sẽ ở lại nhà của Zilis, cho các con ăn và ngồi trên sàn với chúng trong khi anh tham dự các cuộc họp ảo buổi tối muộn về Raptor, Starship và Tesla Autopilot. Với bản tính của mình, anh không âu yếm như những người cha bình thường. "Có một số việc anh ấy không thể làm vì anh ấy có phần khác biệt về mặt cảm xúc," Zilis nói. "Nhưng khi anh ấy đến, chúng sáng lên và chỉ nhìn anh ấy, điều đó cũng khiến anh ấy vui vẻ."

Bé Y

Mặc dù đang gặp trục trặc trong mối quan hệ, Grimes và Musk vẫn rất vui vẻ khi cùng nhau nuôi dạy X đến nỗi họ quyết định sinh thêm một đứa con nữa. "Tôi thực sự rất muốn anh ấy có một cô con gái," cô nói. Vì cô đã trải qua lần mang thai đầu tiên khó khăn và cơ thể mảnh mai khiến cô dễ gặp biến chứng, họ quyết định sử dụng phương pháp mang thai hộ.

Điều này dẫn đến một tình huống kỳ lạ, khó xử, chẳng khác nào một vở kịch Pháp hiện đại. Khi Zilis đang nằm viện ở Austin do biến chứng thai kỳ, thì người mang thai hộ đứa con gái mà Musk và Grimes bí mật thụ tinh trong ống nghiệm cũng đang ở đó. Vì người mang thai hộ gặp vấn đề, Grimes đã ở cùng cô ấy. Cô không biết Zilis đang ở phòng bên cạnh, hay Zilis cũng đang mang thai con của Musk. Có lẽ không ngạc nhiên khi Musk quyết định bay về phía Tây vào cuối tuần Lễ Tạ Ơn đó để giải quyết những vấn đề đơn giản hơn của kỹ thuật tên lửa.

Khi con gái của họ chào đời vào tháng 12, chỉ vài tuần sau khi hai người em song sinh cùng cha khác mẹ ra đời, Musk và Grimes bắt đầu quá trình dài lựa chọn tên. Ban đầu, họ đặt tên con là Sailor Mars, theo tên một trong những nữ anh hùng trong bộ truyện tranh Sailor Moon, kể về những nữ chiến binh bảo vệ hệ mặt trời khỏi thế lực xấu xa. Cái tên này có vẻ phù hợp, dù không hẳn truyền thống, cho một đứa trẻ có thể định mệnh đặt chân lên sao Hỏa. Đến tháng 4, họ quyết định đặt cho con một cái tên bớt nghiêm túc hơn (vâng), vì "con bé lấp lánh và tinh nghịch lắm", Grimes nói. Họ chọn Exa Dark Sideræl, nhưng rồi đầu năm 2023 lại định đổi tên con thành Andromeda Synthesis Story Musk. Để đơn giản, họ chủ yếu gọi con là Y, hoặc đôi khi là Why?, với dấu chấm hỏi là một phần của tên. "Elon luôn nói chúng ta cần phải tìm ra câu hỏi trước khi có thể biết câu trả lời cho vũ trụ", Grimes giải thích, đề cập đến điều anh học được từ cuốn *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*.

Khi Musk và Grimes đưa Y về nhà từ bệnh viện, họ đã giới thiệu con với X. Christiana Musk và những người họ hàng khác cũng có mặt, mọi người chơi đùa trên sàn nhà như một gia đình bình thường. Musk không hề nhắc gì đến việc vừa có cặp song sinh với Shivon. Sau một giờ chơi đùa và bữa tối nhanh chóng, anh bế X lên máy bay riêng đến New York, nơi đứa trẻ ngồi trên đùi anh tại lễ trao giải Nhân vật của năm của tạp chí Time.

Giải thưởng của tạp chí đánh dấu đỉnh cao trong sự nổi tiếng của anh. Năm 2021, anh trở thành người giàu nhất thế giới, SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa phi hành đoàn dân sự lên quỹ đạo, và Tesla đạt giá trị thị trường nghìn tỷ đô la bằng cách dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô thế giới trong bước chuyển lịch sử sang kỷ nguyên xe điện. "Ít ai có ảnh hưởng đến cuộc sống trên Trái đất, và có thể cả cuộc sống ngoài Trái đất, hơn Musk", biên tập viên Ed Felsenthal của Time viết. Tạp chí Financial Times cũng vinh danh anh là Nhân vật của năm, tuyên bố: "Musk đang khẳng định mình là doanh nhân thực sự sáng tạo nhất trong thế hệ của mình". Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo, Musk nhấn mạnh sứ mệnh thúc đẩy các công ty của mình. "Tôi chỉ đang cố gắng đưa con người lên sao Hỏa, mang lại tự do thông tin với Starlink, thúc đẩy công nghệ bền vững với Tesla và giải phóng con người khỏi sự mệt mỏi khi lái xe", anh nói. "Chắc chắn con đường xuống địa ngục phần nào được lát bằng những ý định tốt - nhưng phần lớn con đường xuống địa ngục được lát bằng những ý định xấu."

69 Chính trị 2020–2022

“Uống viên thuốc đỏ”

"Nỗi sợ hãi về virus corona thật ngu ngốc", Musk đã tweet. Đó là ngày 6 tháng 3 năm 2020, và COVID vừa đóng cửa nhà máy mới của anh ở Thượng Hải và bắt đầu lan rộng ở Mỹ. Điều đó đã tàn phá giá cổ phiếu của Tesla, nhưng không chỉ cú đánh tài chính mới khiến Musk khó chịu. Các lệnh do chính phủ áp đặt, ở Trung Quốc và sau đó là California, đã khơi dậy tính cách chống đối chính quyền của anh.

Khi California ban hành lệnh ở nhà vào cuối tháng Ba, đúng lúc nhà máy Fremont bắt đầu sản xuất Model Y, ông đã tỏ ra bất chấp. Nhà máy vẫn sẽ hoạt động. Ông viết trong email gửi toàn công ty: "Tôi muốn nói rõ rằng nếu bạn cảm thấy hơi ốm hoặc thậm chí không thoải mái, xin đừng cảm thấy bắt buộc phải đi làm", nhưng sau đó ông nói thêm, "Cá nhân tôi sẽ có mặt tại nơi làm việc. Quan điểm thẳng thắn của tôi vẫn là tác hại của sự hoảng loạn do virus corona gây ra vượt xa tác hại của chính virus".

Sau khi các quan chức quận đe dọa buộc nhà máy phải đóng cửa, Musk đã đệ đơn kiện các lệnh này. "Nếu ai đó muốn ở nhà, điều đó thật tuyệt", Musk nói. "Nhưng nói rằng họ không được rời khỏi nhà và sẽ bị bắt nếu họ làm vậy, điều này là phát xít. Đây không phải là dân chủ. Đây không phải là tự do. Hãy trả lại tự do cho mọi người." Ông giữ cho nhà máy hoạt động và thách thức cảnh sát trưởng quận bắt giữ. "Tôi sẽ ở trên dây chuyền cùng với mọi người khác", ông đã tweet. "Nếu có ai bị bắt, tôi yêu cầu chỉ bắt mình tôi."

Musk đã thắng. Chính quyền địa phương đã đạt được thỏa thuận với Tesla để cho phép nhà máy Fremont tiếp tục hoạt động miễn là tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang và các quy trình an toàn khác. Những điều này chủ yếu bị vi phạm, nhưng tranh chấp đã lắng xuống, dây chuyền lắp ráp tiếp tục sản xuất ô tô và nhà máy không gặp phải đợt bùng phát COVID nghiêm trọng nào.

Cuộc tranh cãi đã trở thành một yếu tố trong sự phát triển chính trị của ông. Ông đã từ một người hâm mộ và gây quỹ cho Barack Obama chuyển sang chỉ trích các đảng viên Dân chủ cấp tiến. Một chiều Chủ nhật tháng Năm, giữa lúc tranh cãi, ông đã đăng một dòng tweet khó hiểu gồm bốn từ: "Uống viên thuốc đỏ". Đó là một sự ám chỉ đến bộ phim The Matrix năm 1999, trong đó một hacker phát hiện ra rằng anh ta đã sống trong một mô phỏng máy tính (một khái niệm luôn hấp dẫn Musk) và được lựa chọn uống một viên thuốc màu xanh lam, cho phép anh ta quên đi mọi thứ và trở lại cuộc sống dễ chịu của

mình, hoặc một viên thuốc màu đỏ, sẽ phơi bày anh ta với sự thật thực sự của Ma trận. Cụm từ "Uống viên thuốc đỏ" đã được nhiều người, bao gồm cả một số nhà hoạt động vì quyền của nam giới và các nhà lý luận âm mưu, coi là một lời kêu gọi thể hiện sự sẵn sàng đối mặt với sự thật về giới tinh hoa bí mật. Ivanka Trump đã hiểu được ẩn ý. Cô ấy đã đăng lại tweet của ông với bình luận "Đã uống!"

Virus tư tưởng thức tỉnh

"traceroute woke_mind_virus"

Đó là một dòng tweet khá khó hiểu của Musk vào tháng 12 năm 2021, nhưng nó phản ánh sự thay đổi đang diễn ra trong chính trị của ông. "Traceroute" là một lệnh mạng để xác định đường dẫn đến máy chủ nguồn của một số thông tin. Musk đã đứng lên chống lại những gì ông coi là sự thái quá của tính đúng đắn chính trị và văn hóa thức tỉnh của các nhà hoạt động công bằng xã hội cấp tiến. Khi tôi hỏi ông tại sao, ông trả lời: "Trừ khi virus tư tưởng thức tỉnh, về cơ bản là phản khoa học, phản công trạng và phản nhân loại nói chung, bị ngăn chặn, nếu không nền văn minh sẽ không bao giờ trở thành đa hành tinh."

Phản ứng của Musk một phần bị kích hoạt bởi việc con gái Jenna của ông chuyển giới, việc cô ấy theo đuổi chính trị xã hội chủ nghĩa cấp tiến và quyết định cắt đứt quan hệ với ông. "Ông ấy cảm thấy mình đã mất một đứa con trai, người đã thay đổi cả họ và tên và không còn nói chuyện với ông ấy nữa vì loại virus tư tưởng thức tỉnh này", Jared Birchall, quản lý văn phòng cá nhân của ông, cho biết. "Ông ấy là một nhân chứng trực tiếp ở cấp độ rất cá nhân về tác hại của việc bị truyền bá bởi thứ tôn giáo tư tưởng thức tỉnh này."

Ở mức độ đời thường hơn, ông tin rằng chủ nghĩa "thức tỉnh" đang hủy hoại sự hài hước. Những câu chuyện cười của ông thường đầy rẫy những lời bóng gió về chuyện ấy, chất dịch cơ thể, đại tiện, xì hơi, hút cần sa, và những chủ đề khiến đám sinh viên năm nhất say xỉn cười phá lên. Từng là người hâm mộ trang tin châm biếm The Onion, ông chuyển sang ủng hộ Babylon Bee, một trang web bảo thủ theo đạo Cơ đốc, và đã trả lời phỏng vấn cho họ vào cuối năm 2021. "Chủ nghĩa thức tỉnh muốn biến hài kịch thành bất hợp pháp, điều này thật không hay", ông lập luận. "Cố gắng bịt miệng David Chappelle, thôi nào, thật điên rồ. Chúng ta muốn một xã hội không có hài hước, chỉ tràn ngập sự lên án, thù hận và không có sự tha thứ sao? Về bản chất, chủ nghĩa thức tỉnh gây chia rẽ, bài xích và thù địch. Nó cho những kẻ xấu xa một tấm khiên để trở nên tàn nhẫn và độc ác, được trang bị bằng đạo đức giả."

Vào tháng 5 năm 2022, Musk nhận được cuộc gọi từ Business Insider, họ sắp đăng một bài báo nói rằng ông đã phô bày bản thân trước một tiếp viên hàng không trên máy bay riêng và yêu cầu được "thỏa mãn". Đối lại, theo câu chuyện, ông sẽ mua cho cô ấy một con ngựa con, vì cô ấy yêu ngựa. Musk phủ nhận

những cáo buộc này - và lưu ý rằng ông không có tiếp viên hàng không trên máy bay riêng của mình - nhưng tài liệu cho thấy Tesla đã trả cho người phụ nữ này 250.000 đô la tiền thôi việc vào năm 2018. Khi câu chuyện xuất hiện, cổ phiếu của công ty đã giảm 10% và sự phẫn nộ chính trị của Musk càng bùng lên. Ông tin rằng câu chuyện đã bị rò rỉ bởi một người bạn của người phụ nữ, theo lời ông, là "một nhà hoạt động, theo chủ nghĩa thức tỉnh, thuộc phe Dân chủ cực tả."

Ngay khi nghe tin bài báo sắp được đăng, Musk đã cố gắng tự bảo vệ mình bằng một dòng tweet diễn giải nó theo góc độ chính trị. "Trước đây tôi đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ, vì họ (hầu hết) là đảng của lòng tốt", ông viết. "Nhưng họ đã trở thành đảng của sự chia rẽ và thù hận, vì vậy tôi không thể ủng hộ họ nữa và sẽ bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa. Giờ thì hãy xem chiến dịch bầu cử của họ chống lại tôi diễn ra như thế nào." Ông đang trên đường đến Brazil để gặp tổng thống dân túy cánh hữu Jair Bolsonaro, một ví dụ khác về sự thay đổi chính trị của chính ông, và khi máy bay cất cánh, ông đã gửi một dòng tweet khác: "Những cuộc tấn công nhắm vào tôi nên được nhìn nhận dưới góc độ chính trị - đây là chiến thuật tiêu chuẩn (đáng khinh) của họ - nhưng không gì có thể ngăn cản tôi đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp và quyền tự do ngôn luận của các bạn."

Đến ngày hôm sau, khi câu chuyện không gây bùng nổ như ông lo sợ, Musk trở lại chế độ vui vẻ hơn. "Cuối cùng, chúng ta cũng được dùng Elongate làm tên scandal. Nó khá hoàn hảo", ông tweet. Và khi Chad Hurley, người đồng sáng lập YouTube, nói đùa về việc ông "cưỡi ngựa", Musk trả lời: "Chào Chad... Được thôi, nếu anh chạm vào 'cậu nhỏ' của tôi, anh có thể có một con ngựa."

Biden

Khi ông ngày càng lo lắng về chủ nghĩa thức tỉnh, lòng trung thành với đảng của Musk đã thay đổi. "Virus tâm trí thức tỉnh này chủ yếu nằm trong Đảng Dân chủ, mặc dù hầu hết người theo Đảng Dân chủ không đồng ý với nó", ông nói. Sự thay đổi của ông cũng là một phản ứng trước những lời công kích nhắm vào ông từ một số thành viên Đảng Dân chủ. "Elizabeth Warren thực sự đã gọi tôi là kẻ ăn bám không đóng thuế, trong khi tôi đang đóng thuế nhiều nhất trong lịch sử", ông nói. Ông đặc biệt tức giận trước một cuộc tấn công từ một nữ nghị sĩ tiến bộ của California, Lorena Gonzalez. "Đ* Elon Musk", cô ấy đã tweet. Điều đó càng làm tăng thêm sự thất vọng của ông với California. "Tôi đến đó khi nó là vùng đất của cơ hội", ông nói. "Giờ đây, nó là vùng đất của kiện tụng, quy định và thuế má."

Ông rất khinh thường Donald Trump, người mà ông coi là kẻ lừa đảo, nhưng cũng chẳng mấy ấn tượng với Joe Biden. "Hỏi ông ấy còn là phó tổng thống, tôi có dự một bữa trưa cùng ông ấy ở San Francisco. Ông ấy nói dài lê thê cả tiếng đồng hồ, chán ngắt, giống như mấy con búp bê giật dây cứ lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa." Tuy nhiên, ông nói rằng đáng lẽ ông đã bỏ phiếu cho Biden vào năm 2020, nhưng ông quyết định việc đi bỏ phiếu ở California, nơi ông đăng ký cư trú lúc đó, là lãng phí thời gian vì đó không phải là bang chiến địa.

Sự khinh thường của ông dành cho Biden càng tăng thêm vào tháng 8 năm 2021 khi tổng thống tổ chức một sự kiện tại Nhà Trắng để kỷ niệm xe điện. Những người đứng đầu của GM, Ford và Chrysler, cùng với lãnh đạo công đoàn United Auto Workers, đều được mời, nhưng Musk thì không, mặc dù Tesla bán được nhiều xe điện hơn tất cả các công ty khác ở Mỹ cộng lại. Thư ký báo chí của Biden, Jen Psaki, đã thẳng thắn về lý do. "Đây là ba nhà tuyển dụng lớn nhất của United Auto Workers," bà nói, "vì vậy tôi sẽ để các bạn tự rút ra kết luận." UAW đã thất bại trong việc thành lập công đoàn tại nhà máy Fremont của Tesla, một phần vì những gì mà Hội đồng Quan hệ Lao động Quốc gia coi là hành động chống công đoàn bất hợp pháp của công ty và một phần vì công nhân của Tesla (cũng như tại các công ty xe điện mới khác, Lucid và Rivian) được hưởng quyền chọn mua cổ phiếu, điều này thường không có trong các hợp đồng công đoàn.

Biden thậm chí còn đi xa hơn vào tháng 11 năm đó khi ông đến thăm nhà máy GM ở Detroit cùng với CEO Mary Barra và các thành viên lãnh đạo của

UAW. “Detroit đang dẫn đầu thế giới về xe điện,” Biden nói. “Mary, tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện với cô hồi tháng 1 về việc Mỹ cần dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện. Cô đã thay đổi toàn bộ câu chuyện, Mary. Cô đã điện khí hóa toàn bộ ngành công nghiệp ô tô. Tôi nghiêm túc đấy. Cô đã dẫn đầu, và điều đó rất quan trọng.”

Thực tế, GM đã bắt đầu dẫn đầu về xe điện vào những năm 1990, nhưng họ đã dừng lại. Khi Biden đưa ra tuyên bố này, GM chỉ có một mẫu xe điện, Chevy Bolt, vốn đã bị thu hồi và không được sản xuất vào thời điểm đó. Trong quý cuối cùng của năm 2021, GM chỉ bán được tổng cộng 26 chiếc xe điện tại Mỹ. Cùng năm đó, Tesla đã bán được khoảng 300.000 xe điện tại Mỹ. “Biden chỉ là con rối ướm át mang hình người,” Musk đáp trả. Dana Hull, một phóng viên của Bloomberg, người thường chỉ trích Musk (ông đã chặn cô trên Twitter), viết, “Biden nên bám sát sự thật và thừa nhận—như thị trường đã làm—vai trò của Tesla là người dẫn đầu trong cuộc cách mạng xe điện.”

Các nhân viên của Biden, nhiều người trong số họ lái xe Tesla, bắt đầu lo ngại về sự rạn nứt ngày càng tăng, và vào đầu tháng 2 năm 2022, chánh văn phòng Ron Klain và cố vấn kinh tế hàng đầu Brian Deese đã gọi cho Musk. Ông thấy hai người này khá hợp lý. Mong muốn xoa dịu cơn giận của Musk, họ hứa rằng tổng thống sẽ công khai khen ngợi Tesla, và họ đã chèn một cụm từ vào bài phát biểu mà ông ấy sẽ đọc vào ngày hôm sau: “Các công ty đã công bố khoản đầu tư hơn 200 tỷ đô la vào sản xuất trong nước tại Mỹ—from các công ty biểu tượng như GM và Ford đang xây dựng sản xuất xe điện mới cho đến Tesla, nhà sản xuất xe điện lớn nhất quốc gia của chúng ta.” Đó không phải là lời tán dương nồng nhiệt nhất, nhưng nó đã xoa dịu Musk, ít nhất là trong một thời gian.

Mối quan hệ hòa dịu với chính quyền Biden không kéo dài được lâu. Musk đã gửi email cho các giám đốc điều hành cấp cao của Tesla bày tỏ “cảm giác cực kỳ tệ” về nền kinh tế và yêu cầu họ lên kế hoạch cho một cuộc suy thoái. Khi email bị rò rỉ, Biden đã được hỏi về điều này. Ông buông một câu mỉa mai: “Chúc anh ta may mắn trên chuyến đi lên mặt trăng.” Cứ như thể ông nghĩ Musk là một kẻ lập dị đang cố gắng bay lên mặt trăng. Thực tế, tàu đổ bộ mặt trăng của SpaceX đang được chế tạo cho Hoa Kỳ theo hợp đồng của NASA. Vài phút sau lời nhận xét của Biden, Musk đã chế giễu sự thiếu hiểu biết của ông bằng cách tweet: “Cảm ơn Ngài Tổng thống!” kèm theo một liên kết đến thông cáo báo chí của NASA nói rằng SpaceX đã giành được hợp đồng đưa các phi hành gia Mỹ lên mặt trăng.

Trong một cuộc điện thoại vào tháng 4, các cố vấn của Biden đã mô tả các ưu đãi dành cho xe điện nằm trong dự luật giảm lạm phát đang chờ xử lý. Musk rất ngạc nhiên vì chúng được lên kế hoạch tốt như thế nào. Nhưng ông phản đối kế hoạch của chính phủ chi 5 tỷ đô la trong ba năm để tạo ra một mạng lưới trạm sạc xe điện. Mặc dù điều đó có thể giúp ích cho Tesla, Musk cảm thấy rằng chính phủ không nên tham gia vào việc xây dựng trạm sạc, giống như việc không nên xây dựng trạm xăng dầu. Khu vực tư nhân, bao gồm cả các công ty lớn và các doanh nghiệp nhỏ, nên làm việc này tốt hơn. Các doanh nghiệp sẽ nghĩ ra cách thu hút khách hàng bằng cách xây dựng trạm sạc tại các nhà hàng, điểm tham quan ven đường, cửa hàng tiện lợi và các địa điểm khác. Nhưng nếu chính phủ xây dựng các trạm, nó sẽ dập tắt những xung lực kinh doanh đó. Ông hứa rằng bộ sạc của Tesla sẽ mở cho các xe khác sử dụng. "Tôi muốn các bạn biết rằng cơ chế sạc của chúng tôi, cả trong xe và tại các trạm của chúng tôi, sẽ có thể tương tác với nhau", ông cam kết trong cuộc gọi.

Điều đó phức tạp hơn những gì nghe có vẻ. Bộ siêu sạc của Tesla sẽ cần bộ chuyển đổi cho các đầu nối được sử dụng trong các loại xe điện khác và các thỏa thuận tài chính phải được thương lượng. Mitch Landrieu, người đứng đầu cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng, đã đến nhà máy pin Nevada của Tesla và được nghe tóm tắt về các chi tiết kỹ thuật. Sau đó, ông và John Podesta, cố vấn của Biden về đổi mới năng lượng sạch, đã có một cuộc họp nhỏ với Musk tại Washington để thống nhất các chi tiết. Nó dẫn đến một cuộc trao đổi tweet ủng hộ hiềm hoi. "Elon Musk sẽ mở một phần lớn mạng lưới của Tesla cho tất cả các tài xế", một dòng tweet mà các cố vấn đã viết cho Biden đăng tải. "Đó là một vấn đề lớn, và nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn." Musk trả lời: "Cảm ơn. Tesla rất vui được hỗ trợ các xe điện khác thông qua mạng lưới Supercharger của chúng tôi."

Một vòng tròn tự do

Vào đầu năm 2022, Musk quyết định tổ chức một bữa tiệc ngẫu hứng tại nhà máy Giga Texas gần hoàn thành của Tesla. Phó tướng Omead Afshar của ông đã trưng dụng một chiếc Cybertruck nguyên mẫu và cho nâng nó lên một trong những không gian mở trên tầng hai của nhà máy. Ông đã thiết lập một quầy bar, sử dụng ghế từ những chiếc xe chưa hoàn thành để tạo không gian tiếp khách và đặt một vài robot dây chuyền lắp ráp xung quanh cho vui.

Musk mời Luke Nosek, đồng sáng lập PayPal và nhà đầu tư SpaceX, đến dự tiệc. Nosek gợi ý mời thêm Joe Rogan, người dẫn podcast nổi tiếng với quan điểm chính trị thẳng thắn ở Austin, người mà Musk từng hút cần sa trên chương trình của anh ta trong giai đoạn hỗn loạn năm 2018. Nosek cũng mời Jordan Peterson, nhà tâm lý học người Canada và đôi khi là người công kích tư tưởng "thức tỉnh", lúc đó đang đến thăm. Peterson xuất hiện trong chiếc áo khoác cổ nhung xám cùng áo vest viền nhung xám đồng bộ. Sau bữa tiệc, một nhóm nhỏ gồm Musk, Rogan, Peterson và Grimes đến nhà Nosek, nơi họ trò chuyện đến gần 3 giờ sáng.

Sinh ra ở Ba Lan, Nosek là một người theo chủ nghĩa tự do tận tụy từ thời đại học tại Đại học Illinois, nơi ông đã có những cuộc thảo luận dài với Max Levchin. Họ cùng với Musk và Peter Thiel, một người theo chủ nghĩa tự do cuồng nhiệt hơn, trở thành những người đồng sáng lập PayPal. Nosek là một trong số ít người ăn mừng chiến thắng của Trump tại nhà Thiel vào năm 2016.

Nhóm bạn ở Austin của Musk còn có Ken Howery, đồng sáng lập PayPal, từng là đại sứ Thụy Điển của Trump, và Joe Lonsdale, một doanh nhân công nghệ trẻ, cũng là học trò của Thiel. Một người bạn khác từ thời PayPal là David Sacks, doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm ở San Francisco. Quan điểm chính trị của ông không cứng nhắc; ông từng ủng hộ cả Mitt Romney và Hillary Clinton. Nhưng ông đã lo ngại về cái gọi là sự đúng đắn chính trị từ thời sinh viên, và năm 1995, ông đồng tác giả với Thiel cuốn sách "Huyền Thoại Đa Dạng: Chủ nghĩa Đa văn hóa và Sự Bất khoan dung Chính trị trong Trường Đại học", lên án, lấy trường cũ Stanford của họ làm ví dụ, "tác động tiêu cực của 'chủ nghĩa đa văn hóa' đúng đắn chính trị đối với giáo dục đại học và tự do học thuật."

Không ai trong số những người này quyết định quan điểm chính trị của Musk, và sẽ là sai lầm nếu coi họ là những người có ảnh hưởng ngầm. Bản chất

và bản năng của Musk vốn đã bú rởng bẻnh. Nhưng họ có xu hướng củng cố quan điểm chống "thức tỉnh" của ông.

Con đường chính trị sang phải của Musk năm 2022 khiến những người bạn cấp tiến của ông, bao gồm người vợ đầu Justine và bạn gái hiện tại Grimes, bối rối. "Cái gọi là cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thức tỉnh là một trong những điều ngu ngốc nhất từ trước đến nay", Justine đã tweet năm đó. Khi Musk bắt đầu nhả tin meme và thuyết âm mưu cánh hữu cho Grimes, cô trả lời: "Cái này lấy từ 4chan hay gì đó à? Anh bắt đầu nghe giống như một người cực hữu rồi đấy."

Có một sự kỳ lạ trong lòng nhiệt thành chống "thức tỉnh" mới tìm thấy và đôi khi ủng hộ các thuyết âm mưu cực hữu của ông. Nó đến theo từng đợt, giống như tính cách "chế độ quẻ" của ông; nó không phải là trạng thái mặc định. Phần lớn thời gian, ông tự nhận là người ôn hòa trung dung, mặc dù có xu hướng tự do xuất phát từ bản chất chống đối các quy định và luật lệ. Ông đã đóng góp cho các chiến dịch tranh cử của Obama và từng xếp hàng sáu tiếng để bắt tay ông tại một sự kiện. "Tôi đang nghĩ đến việc thành lập một 'Ủy ban Hành động Chính trị Siêu Ôn hòa' để hỗ trợ các ứng cử viên có quan điểm trung dung từ tất cả các đảng", ông đã tweet vào một thời điểm năm 2022. Và khi bay đến dự một buổi gây quỹ cho Ủy ban Hành động Chính trị của lãnh đạo Hạ viện Cộng hòa Kevin McCarthy vào cuối mùa hè năm đó, ông đã tự bảo vệ mình bằng một dòng tweet cố gắng trấn an những người cảm thấy ông có thể đang hoàn toàn theo MAGA: "Nói rõ nhé, tôi ủng hộ nửa bên trái của Đảng Cộng hòa và nửa bên phải của Đảng Dân chủ!"

Nhưng quan điểm chính trị của ông, cũng như tâm trạng, rất thất thường. Suốt năm 2022, ông cứ thay đổi xoành xoạch từ những lời khen ngợi ôn hòa đến những cơn giận dữ về việc văn hóa thức tỉnh và kiểm duyệt do giới tinh hoa truyền thông gây ra là mối đe dọa hiện hữu cho nhân loại.

Polytopia

Một chìa khóa để hiểu Musk—sự mãnh liệt, tập trung, cạnh tranh, thái độ kiên định và niềm yêu thích chiến lược—là thông qua niềm đam mê trò chơi điện tử của ông. Nhiều giờ đắm chìm trong thế giới ảo đã trở thành cách ông xả (hoặc tích tụ) hơi và trau dồi kỹ năng chiến thuật cũng như tư duy chiến lược cho công việc kinh doanh.

Năm 13 tuổi ở Nam Phi, sau khi tự học lập trình, ông đã viết một trò chơi điện tử có tên là Blastar. Ông học cách hack để chơi game thủng miễn phí, từng cân nhắc việc mở một tiệm game thủng của riêng mình và thực tập tại một công ty sản xuất game. Khi còn là sinh viên đại học, ông bắt đầu tập trung vào thể loại được gọi là game chiến lược—bắt đầu với Civilization và Warcraft: Orcs and Humans—trong đó người chơi lần lượt thực hiện các bước di chuyển khi họ cạnh tranh để giành chiến thắng trong một chiến dịch quân sự hoặc kinh tế bằng cách sử dụng chiến lược khôn ngoan, quản lý tài nguyên và tư duy chiến thuật theo cây quyết định.

Năm 2021, ông bị ám ảnh bởi một trò chơi chiến lược nhiều người chơi mới trên iPhone của mình, Polytopia. Trong đó, người chơi chọn một trong mười sáu nhân vật, được gọi là các bộ lạc, và cạnh tranh để phát triển công nghệ, chiếm đoạt tài nguyên và tiến hành các trận chiến để xây dựng một đế chế. Ông chơi giỏi đến mức có thể đánh bại nhà phát triển người Thụy Điển của trò chơi, Felix Ekenstam. Niềm đam mê trò chơi này nói lên điều gì về ông? "Về cơ bản, tôi sinh ra là để chiến đấu", ông trả lời.

Shivon Zilis đã tải nó xuống điện thoại của cô ấy để họ có thể chơi cùng nhau. "Tôi thực sự bị cuốn vào trò chơi này, và có rất nhiều bài học cuộc sống bạn học được, rất nhiều điều kỳ lạ về bản thân và đối thủ của bạn", cô nói. Một ngày ở Boca Chica, sau một cuộc tranh cãi căng thẳng với một số kỹ sư về sự cần thiết của các dây xích an toàn được sử dụng khi di chuyển tên lửa đẩy Starship, Musk đã rút lui để ngồi trên một thiết bị ở rìa bãi đậu xe và chơi hai ván Polytopia căng thẳng trên điện thoại của mình với Zilis, người đang ở Austin. "Anh ấy đã hoàn toàn nghiền nát tôi trong cả hai ván", cô nói.

Ông cũng thuyết phục Grimes tải trò chơi xuống. "Anh ấy không có sở thích hay cách nào để thư giãn ngoài trò chơi điện tử", cô nói, "nhưng anh ấy coi trọng chúng đến mức nó trở nên rất căng thẳng." Trong một ván chơi khi họ đã đồng ý là một mặt trận thống nhất chống lại các bộ lạc khác, cô đã bất ngờ tấn

công anh ta bằng một quả cầu lửa. "Đó là một trong những trận cãi vã lớn nhất của chúng tôi từ trước đến nay", cô nhớ lại. "Anh ấy coi đó là khoảnh khắc bị phản bội sâu sắc." Grimes phản đối rằng đó chỉ là một trò chơi điện tử và không phải là vấn đề lớn. "Đó là một vấn đề lớn chết tiệt", anh nói với cô. Anh không nói chuyện với cô trong suốt quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó.

Trong một chuyến thăm nhà máy Berlin của Tesla, ông mải mê với Polytopia đến nỗi trì hoãn các cuộc họp với các nhà quản lý địa phương. Mẹ của ông, người cũng tham gia chuyến đi, đã mắng ông. "Vâng, con đã sai", ông thừa nhận. "Nhưng đó là trò chơi hay nhất từ trước đến nay." Trong chuyến bay về nhà, ông đã chơi nó suốt đêm.

Vài tháng sau, tại Cabo San Lucas cho bữa tiệc sinh nhật của Christiana Musk, ông đã dành hàng giờ một mình trong phòng hoặc trong góc chơi trò chơi. "Thôi nào, anh phải ra ngoài giao lưu chứ", cô nài nỉ, nhưng anh từ chối. Kimbal đã học trò chơi này để gần bó gần gũi hơn với anh trai mình. "Anh ấy nói rằng nó sẽ dạy tôi cách trở thành một CEO giống như anh ấy", Kimbal nói. "Chúng tôi gọi chúng là Bài học cuộc sống từ Polytopia." Trong số đó:

Đồng cảm không phải là lợi thế. Kimbal nói: "Anh ấy biết tôi có tố chất đồng cảm, không giống anh ta, và điều đó đã gây khó khăn cho tôi trong kinh doanh. Polytopia đã dạy tôi cách anh ấy suy nghĩ khi loại bỏ sự đồng cảm. Khi chơi trò chơi điện tử, làm gì có chỗ cho sự đồng cảm, phải không?"

Sống như một trò chơi. Zilis từng nói với Musk: "Tôi có cảm giác, hồi nhỏ anh đang chơi một trong những trò chơi chiến lược này và mẹ anh đã rút phích cắm, nhưng anh không hề nhận ra và cứ tiếp tục sống như thể đó là trò chơi vậy."

Đừng sợ thua cuộc. Musk nói: "Bạn sẽ thua. Nó sẽ đau đớn trong năm mươi lần đầu tiên. Khi bạn quen với việc thua cuộc, bạn sẽ chơi mỗi trận đấu với ít cảm xúc hơn." Bạn sẽ bớt sợ hãi hơn, dám chấp nhận rủi ro hơn.

Chủ động. Zilis nói: "Tôi hơi bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa hòa bình và phản ứng của Canada. Cách chơi của tôi hoàn toàn phản ứng lại những gì mọi người khác đang làm, thay vì suy nghĩ về chiến lược tốt nhất của mình." Cô nhận ra rằng, giống như nhiều phụ nữ khác, điều này phản ánh

cách cô cư xử trong công việc. Cả Musk và Mark Juncosa đều nói với cô rằng cô sẽ không bao giờ chiến thắng trừ khi cô nắm quyền thiết lập chiến lược.

Tối ưu hóa mọi lượt chơi. Trong Polytopia, bạn chỉ có ba mươi lượt, vì vậy bạn cần tối ưu hóa từng lượt. Musk nói: "Giống như trong Polytopia, bạn chỉ có một số lượt chơi nhất định trong đời. Nếu chúng ta để một vài trong số đó trôi qua, chúng ta sẽ không bao giờ đến được sao Hỏa."

Tăng gấp đôi. Zilis nói: "Elon chơi trò chơi bằng cách luôn đẩy giới hạn của những gì có thể. Và anh ấy luôn tăng gấp đôi và đặt mọi thứ trở lại trò chơi để phát triển và phát triển. Và điều đó giống như anh ấy đã làm cả đời mình vậy."

Chọn trận chiến của bạn. Trong Polytopia, bạn có thể thấy mình bị bao vây bởi sáu hoặc nhiều bộ lạc hơn, tất cả đều đang tấn công bạn. Nếu bạn đánh trả tất cả bọn họ, bạn sẽ thua. Musk chưa bao giờ hoàn toàn nắm vững bài học đó, và Zilis thấy mình đang huấn luyện anh ấy về điều đó. Cô ấy nói với anh ấy: "Này anh, giống như, mọi người đang tấn công anh ngay bây giờ, nhưng nếu anh đánh trả quá nhiều, anh sẽ hết tài nguyên." Cô gọi cách tiếp cận đó là "giảm thiểu mặt trận". Đó là một bài học mà cô cũng đã cố gắng và thất bại trong việc dạy anh ấy về hành vi của anh ấy trên Twitter.

Ngắt kết nối đôi khi. Kimbal nói: "Tôi đã phải ngừng chơi vì nó đang phá hủy cuộc hôn nhân của tôi." Shivon Zilis cũng đã xóa Polytopia khỏi điện thoại của mình. Grimes cũng vậy. Và, trong một thời gian, Musk cũng đã làm như vậy. Anh ấy nói: "Tôi đã phải gỡ Polytopia khỏi điện thoại vì nó chiếm quá nhiều chu kỳ não. Tôi bắt đầu mơ về Polytopia." Nhưng bài học về việc ngắt kết nối là một bài học khác mà Musk chưa bao giờ nắm vững. Sau một vài tháng, anh ấy đã cài đặt lại trò chơi vào điện thoại của mình và chơi lại.

70 Ukraine 2022

Starlink đến giải cứu

Một giờ trước khi Nga phát động cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, họ đã sử dụng một cuộc tấn công phần mềm độc hại lớn để vô hiệu hóa các bộ định tuyến của công ty vệ tinh Mỹ Viasat, nơi cung cấp thông tin liên lạc và internet cho đất nước này. Hệ thống chỉ huy của quân đội Ukraine bị tê liệt, khiến việc tổ chức phòng thủ gần như không thể. Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã cầu xin Musk giúp đỡ, và Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov đã sử dụng Twitter để kêu gọi ông cung cấp kết nối. Ông cầu xin: "Chúng tôi yêu cầu ông cung cấp cho Ukraine các trạm Starlink."

Musk đồng ý. Hai ngày sau, năm trăm thiết bị đầu cuối đã đến Ukraine. Gwynne Shotwell gửi email cho Musk: "Chúng tôi có quân đội Hoa Kỳ đang tìm cách giúp đỡ chúng tôi vận chuyển, Bộ Ngoại giao đã đề nghị các chuyến bay nhân đạo và một số khoản bồi thường. Mọi người chắc chắn đang tập hợp lại!"

"Tuyệt," Musk đáp. "Nghe hay đấy." Ông đã gọi điện video với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, thảo luận về việc triển khai trên quy mô lớn hơn và hứa sẽ đến thăm Ukraine khi chiến tranh kết thúc.

Lauren Dreyer, giám đốc điều hành kinh doanh Starlink của SpaceX, bắt đầu gửi cập nhật cho Musk hai lần mỗi ngày. "Nga đã phá hủy một loạt cơ sở hạ tầng liên lạc của Ukraine hôm nay, và một số bộ Starlink đã giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine tiếp tục vận hành các trung tâm chỉ huy chiến trường," cô viết vào ngày 1 tháng 3. "Những bộ thiết bị này có thể là vấn đề sống còn, vì đối phương hiện đang tập trung mạnh vào cơ sở hạ tầng liên lạc. Họ đang yêu cầu thêm."

Ngày hôm sau, SpaceX đã gửi thêm hai nghìn thiết bị đầu cuối qua Ba Lan. Nhưng Dreyer cho biết một số khu vực bị mất điện, nên nhiều thiết bị trong số đó sẽ không hoạt động. "Hãy đề nghị gửi thêm một số bộ pin năng lượng mặt trời dã chiến," Musk trả lời. "Họ cũng có thể dùng một số Tesla Powerwall hoặc Megapacks." Pin và tấm pin năng lượng mặt trời đã sớm được chuyển đi.

Mỗi ngày trong tuần đó, Musk đều họp thường xuyên với các kỹ sư Starlink. Không giống như bất kỳ công ty nào khác và thậm chí cả một số bộ phận của quân đội Hoa Kỳ, họ đã tìm ra cách khắc phục việc Nga gây nhiễu. Đến Chủ nhật, công ty đã cung cấp kết nối thoại cho một lữ đoàn đặc nhiệm của Ukraine. Các bộ Starlink cũng được sử dụng để kết nối quân đội Ukraine với Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp của Hoa Kỳ và để khôi phục các chương trình phát

sóng truyền hình của Ukraine. Trong vòng vài ngày, sáu nghìn thiết bị đầu cuối và ăng-ten nữa đã được vận chuyển, và đến tháng 7, đã có mười lăm nghìn thiết bị đầu cuối Starlink hoạt động tại Ukraine.

Starlink nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ báo chí. "Cuộc xung đột ở Ukraine đã mang đến cho Musk và mạng lưới vệ tinh non trẻ của SpaceX một thử thách thực tế, điều này đã khơi dậy sự quan tâm của nhiều quân đội phương Tây," các phóng viên của Politico đã viết sau khi phỏng vấn các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến đang sử dụng dịch vụ này. "Các chỉ huy đã rất ấn tượng bởi khả năng của công ty, trong vòng vài ngày, đã cung cấp hàng nghìn trạm vệ tinh nhỏ gọn cho đất nước đang bị chiến tranh tàn phá và duy trì hoạt động trực tuyến của chúng bất chấp các cuộc tấn công ngày càng tinh vi từ tin tặc Nga." The Wall Street Journal cũng đã đăng một bài viết đặc biệt. "Nếu không có Starlink, chúng tôi đã thua trong cuộc chiến này," một chỉ huy trung đội Ukraine nói với tờ báo.

Starlink đã đóng góp khoảng một nửa chi phí cho các thiết bị và dịch vụ mà họ cung cấp. "Chúng ta đã tặng bao nhiêu rồi?" Musk viết thư cho Dreyer vào ngày 12 tháng 3. Cô trả lời: "2000 Starlink miễn phí và dịch vụ hàng tháng. Ngoài ra, 300 thiết bị được giảm giá mạnh cho hiệp hội CNTT Lviv và chúng tôi đã miễn phí dịch vụ hàng tháng cho khoảng 5500 thiết bị." Công ty đã sớm tặng thêm 1600 thiết bị đầu cuối, và Musk ước tính tổng số tiền đóng góp của họ là khoảng 80 triệu đô la.

Các nguồn tài trợ khác đến từ các cơ quan chính phủ, bao gồm cả ở Hoa Kỳ, Anh, Ba Lan và Cộng hòa Séc. Cũng có những đóng góp từ các cá nhân. Nhà sử học Niall Ferguson đã gửi email cho bạn bè để kêu gọi 5 triệu đô la cho việc mua và vận chuyển thêm năm nghìn bộ Starlink. "Nếu bạn muốn đóng góp, vui lòng cho tôi biết càng sớm càng tốt," ông viết. "Tôi không thể nói hết tầm quan trọng của vai trò mà Starlink đã đóng trong việc duy trì liên lạc của chính phủ Ukraine trước sự tấn công của Nga." Ba giờ sau, ông nhận được hồi âm từ Marc Benioff, tỷ phú đồng sáng lập Salesforce. "Tôi góp 1 triệu đô la," ông viết. "Elon thật tuyệt vời."

Không có việc tốt nào...

"Chuyện này có thể thành thảm họa", Musk nhắn tin cho tôi. Đó là một tối thứ Sáu tháng 9 năm 2022, và Musk lại rơi vào trạng thái khủng hoảng, lần này là có lý do. Một vấn đề nguy hiểm và nan giải đã phát sinh, và anh ấy tin rằng có "khả năng không nhỏ", như cách anh ấy nói, rằng nó có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân, mà Starlink phải chịu một phần trách nhiệm. Quân đội Ukraine đang âm thầm tấn công hạm đội Nga đóng tại Sevastopol ở Crimea bằng cách gửi sáu tàu ngầm không người lái nhỏ chứa đầy chất nổ, và họ đang sử dụng Starlink để dẫn đường đến mục tiêu.

Mặc dù sẵn sàng hỗ trợ Ukraine, nhưng bản năng chính sách đối ngoại của Musk lại mang tư tưởng của một người theo chủ nghĩa hiện thực và am hiểu lịch sử quân sự châu Âu. Anh ấy tin rằng việc Ukraine tấn công Crimea, nơi Nga đã sáp nhập vào năm 2014, là một hành động liều lĩnh. Đại sứ Nga đã cảnh báo anh, trong một cuộc trò chuyện vài tuần trước đó, rằng việc tấn công Crimea sẽ là một lần ranh đỏ và có thể dẫn đến phản ứng hạt nhân. Musk đã giải thích cho tôi chi tiết về luật pháp và học thuyết của Nga quy định về phản ứng như vậy.

Suốt buổi tối và đến tận đêm khuya, anh ấy đã đích thân xử lý tình hình. Anh ấy kết luận rằng việc cho phép sử dụng Starlink cho cuộc tấn công có thể là một thảm họa cho thế giới. Vì vậy, anh ấy đã bí mật yêu cầu các kỹ sư của mình tắt vùng phủ sóng trong vòng một trăm km tính từ bờ biển Crimea. Kết quả là, khi các tàu ngầm không người lái của Ukraine đến gần hạm đội Nga ở Sevastopol, chúng đã mất kết nối và trôi dạt vào bờ một cách vô hại.

Khi quân đội Ukraine nhận thấy, giữa lúc đang thực hiện nhiệm vụ, rằng Starlink đã bị vô hiệu hóa trong và xung quanh Trung Quốc, Musk đã nhận được những cuộc gọi và tin nhắn điên cuồng yêu cầu anh ấy bật lại vùng phủ sóng. Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng, người ban đầu đã nhờ anh ấy giúp đỡ, đã bí mật chia sẻ với anh ấy chi tiết về việc các tàu ngầm không người lái quan trọng như thế nào đối với cuộc chiến giành tự do của họ. "Chúng tôi tự chế tạo những chiếc tàu ngầm không người lái, chúng có thể tiêu diệt bất kỳ tàu tuần dương hoặc tàu ngầm nào", ông nhắn tin bằng một ứng dụng được mã hóa. "Tôi chưa chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn anh - người đang thay đổi thế giới bằng công nghệ - biết điều này."

Musk trả lời rằng thiết kế của những chiếc tàu ngầm không người lái rất ấn tượng, nhưng anh ấy từ chối bật lại vùng phủ sóng cho Crimea, lập luận rằng Ukraine "giờ đang đi quá xa và tự chuốc lấy thất bại chiến lược". Anh ấy đã thảo luận về tình hình với Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Biden, và Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, giải thích với họ rằng SpaceX không muốn Starlink bị sử dụng cho mục đích quân sự tấn công. Anh ấy cũng gọi cho đại sứ Nga để đảm bảo với ông rằng Starlink chỉ được sử dụng cho mục đích phòng thủ. "Tôi nghĩ nếu cuộc tấn công của Ukraine thành công trong việc đánh chìm hạm đội Nga, thì nó sẽ giống như một Trân Châu Cảng thu nhỏ và dẫn đến leo thang căng thẳng lớn", Musk nói. "Chúng tôi không muốn là một phần của điều đó."

Tâm lý bị bao vây của Musk thường mang tính tận thế. Trong kinh doanh và chính trị, anh ấy có xu hướng nhận thức - và được tiếp thêm năng lượng - bởi những mối đe dọa thảm khốc. Năm 2022, anh ấy trở nên lo lắng bởi những gì anh ấy coi là nhiều nguy cơ thảm họa đang rình rập trong các vấn đề thế giới. Anh ấy tin rằng có khả năng cao sẽ xảy ra một cuộc đối đầu lớn với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan trong vòng một năm, điều này có thể tàn phá nền kinh tế thế giới. Anh ấy cũng tin chắc rằng nếu chiến tranh ở Ukraine kéo dài, nó có thể dẫn đến thảm họa quân sự và kinh tế.

Ông tự mình tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine, đề xuất một kế hoạch hòa bình bao gồm trưng cầu dân ý mới ở Donbas và các khu vực khác do Nga kiểm soát, chấp nhận Crimea là một phần của Nga, và đảm bảo Ukraine duy trì là một quốc gia "trung lập" thay vì gia nhập NATO. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Đại sứ Ukraine tại Đức đã tweet: "Cút đi là câu trả lời rất ngoại giao của tôi dành cho ông". Tổng thống Zelenskyy thì thận trọng hơn. Ông đăng một cuộc thăm dò trên Twitter hỏi: "Bạn thích Elon Musk nào hơn?: Người ủng hộ Ukraine, hay người ủng hộ Nga."

Musk đã lùi bước đôi chút trong những tweet tiếp theo. Đáp lại câu hỏi của Zelenskyy, ông viết: "Chi phí mà SpaceX đã bỏ ra để kích hoạt và hỗ trợ Starlink ở Ukraine cho đến nay là khoảng 80 triệu đô la. Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Nga là 0 đô la. Rõ ràng, chúng tôi ủng hộ Ukraine." Nhưng sau đó, ông nói thêm: "Cố gắng giành lại Crimea sẽ gây ra thương vong lớn, có thể thất bại và có nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Điều này sẽ rất tồi tệ cho Ukraine và Trái đất."

Đầu tháng 10, Musk đã mở rộng các hạn chế đối với việc sử dụng Starlink cho các hoạt động tấn công bằng cách vô hiệu hóa một số vùng phủ sóng ở các khu vực do Nga kiểm soát ở miền nam và miền đông Ukraine. Điều này dẫn đến một loạt cuộc gọi và làm nổi bật vai trò to lớn mà Starlink đang đảm nhiệm. Cả Ukraine và Mỹ đều không thể tìm thấy bất kỳ nhà cung cấp vệ tinh hoặc hệ thống liên lạc nào khác có thể sánh ngang với Starlink hoặc chống lại các cuộc tấn công từ tin tặc Nga. Cảm thấy không được đánh giá cao, ông gợi ý rằng SpaceX không còn sẵn sàng gánh chịu một phần gánh nặng tài chính.

Shotwell cũng mạnh mẽ cho rằng SpaceX nên ngừng trợ cấp cho hoạt động quân sự của Ukraine. Việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo là tốt, nhưng các công ty tư nhân không nên tài trợ cho chiến tranh của một quốc gia khác. Điều đó nên được giao cho chính phủ, đó là lý do tại sao Mỹ có chương trình Bán Hàng Quân sự Nước Ngoài, tạo ra một lớp bảo vệ giữa các công ty tư nhân và chính phủ nước ngoài. Các công ty khác, bao gồm cả các nhà thầu quốc phòng lớn và có lợi nhuận, đang tính phí hàng tỷ đô la để cung cấp vũ khí cho Ukraine, vì vậy có vẻ không công bằng khi Starlink, vốn vẫn chưa có lãi, lại làm điều đó miễn phí. Bà nói: “Ban đầu, chúng tôi đã cung cấp cho người Ukraine dịch vụ miễn phí cho mục đích nhân đạo và quốc phòng, chẳng hạn như duy trì hoạt động của bệnh viện và hệ thống ngân hàng. Nhưng sau đó, họ bắt đầu gắn chúng lên những chiếc máy bay không người lái chết tiệt để cố gắng đánh chìm tàu Nga. Tôi sẵn lòng quyên góp dịch vụ cho xe cứu thương, bệnh viện và các bà mẹ. Đó là điều mà các công ty và mọi người nên làm. Nhưng việc trả tiền cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quân sự là sai trái.”

Shotwell bắt đầu đàm phán hợp đồng với Lầu Năm Góc. SpaceX sẽ tiếp tục cung cấp thêm sáu tháng dịch vụ miễn phí cho các thiết bị đầu cuối đang được sử dụng cho mục đích nhân đạo, nhưng sẽ không còn cung cấp dịch vụ miễn phí cho các thiết bị được quân đội sử dụng; Lầu Năm Góc nên trả tiền cho việc đó. Một thỏa thuận đã được ký kết, theo đó Lầu Năm Góc sẽ trả cho SpaceX 145 triệu đô la để trang trải dịch vụ.

Nhưng sau đó, câu chuyện bị rò rỉ, gây ra phản ứng dữ dội chống lại Musk trên báo chí và Twitter. Ông quyết định rút lại yêu cầu tài trợ. SpaceX sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí vô thời hạn cho các thiết bị đầu cuối đã có ở Ukraine. Ông tweet: “Mặc kệ nó. Mặc dù Starlink vẫn đang thua lỗ và các công ty khác đang nhận được hàng tỷ đô la tiền đóng thuế của người dân, chúng tôi sẽ tiếp tục tài trợ miễn phí cho chính phủ Ukraine.”

Shotwell cho rằng điều đó thật nực cười. “Lầu Năm Góc đã có sẵn một tấm séc 145 triệu đô la để đưa cho tôi, theo đúng nghĩa đen. Sau đó, Elon đã chịu thua những lời nhảm nhí trên Twitter và những kẻ thù ghét ở Lầu Năm Góc, những người đã làm rò rỉ câu chuyện.”

Bạn David Sacks của ông đã đăng trên Twitter: “Ở hiền gặp lành chỉ là chuyện cổ tích”.

Musk đáp lại: “Dù vậy, chúng ta vẫn nên làm việc tốt”.

Phó Thủ tướng Fedorov đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách gửi cho Musk những tin nhắn được mã hóa bày tỏ lòng biết ơn. “Không phải ai cũng hiểu được những đóng góp của ông cho Ukraine. Tôi tin rằng nếu không có Starlink, chúng tôi không thể hoạt động hiệu quả. Xin cảm ơn ông một lần nữa”.

Fedorov cho biết ông hiểu lập trường của Musk về việc không cho phép dịch vụ Starlink được sử dụng cho các cuộc tấn công ở Crimea. Nhưng ông thúc giục Musk cho phép Ukraine sử dụng dịch vụ này để chiến đấu ở các khu vực do Nga kiểm soát ở phía nam và phía đông. Điều đó đã dẫn đến một cuộc trao đổi bí mật được mã hóa thẳng thắn đến kinh ngạc:

Fedorov: Việc loại trừ các vùng lãnh thổ này là hoàn toàn không công bằng. Tôi đến từ làng Vasylivka ở vùng Zaporizhzhia, cha mẹ và bạn bè tôi sống ở đó. Giờ đây, ngôi làng này đang bị quân đội Nga chiếm đóng, và tình trạng vô pháp luật và bạo loạn hoàn toàn - người dân đang nóng lòng chờ đợi sự giải phóng.... Cuối tháng 9, chúng tôi nhận thấy Starlink không hoạt động ở các làng được giải phóng, khiến việc khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng của các vùng lãnh thổ này là không thể. Đối với chúng tôi, đó là vấn đề sống còn. Musk: Một khi Nga được huy động hoàn toàn, họ sẽ phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine và tiến xa hơn các vùng lãnh thổ hiện tại. NATO sẽ phải can thiệp để ngăn chặn toàn bộ Ukraine rơi vào tay Nga. Tại thời điểm đó, nguy cơ Thế chiến thứ 3 trở nên rất cao. Fedorov: Việc huy động không ảnh hưởng đến tiến trình chiến tranh nhiều như công nghệ - đây là một cuộc chiến công nghệ.... Việc huy động ở Nga có thể dẫn đến việc lật đổ Putin. Đây không phải là

cuộc chiến của người dân Nga và họ không muốn đến Ukraine. Musk: Nga sẽ không dừng lại ở bất cứ điều gì, bất cứ điều gì, để giữ Crimea. Điều này gây ra rủi ro thảm khốc cho thế giới.... Hãy tìm kiếm hòa bình khi bạn đang ở thế thượng phong.... Hãy thảo luận về điều này. [Musk đã đính kèm số điện thoại di động riêng mới của mình.] Tôi sẽ ủng hộ bất kỳ con đường thực tế nào dẫn đến hòa bình vì lợi ích lớn hơn của toàn nhân loại. Fedorov: Tôi hiểu. Chúng tôi nhìn qua con mắt của người Ukraine, còn ông từ vị trí của một người muốn cứu nhân loại. Và không chỉ muốn, mà còn làm nhiều hơn bất kỳ ai khác cho điều này.

Sau cuộc trao đổi với Fedorov, Musk cảm thấy thất vọng. "Làm thế nào mà tôi lại dính vào cuộc chiến này?" ông hỏi tôi trong một cuộc điện thoại lúc nửa đêm. "Starlink không có ý định tham gia vào các cuộc chiến. Nó dành cho mọi người xem Netflix, thư giãn, học tập trực tuyến và làm những việc tốt đẹp hòa bình, chứ không phải các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái."

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Shotwell, SpaceX đã sắp xếp với nhiều cơ quan chính phủ để thanh toán cho việc tăng cường dịch vụ Starlink ở Ukraine, với quân đội thảo luận về các điều khoản dịch vụ. Hơn 100.000 thiết bị mới đã được gửi đến Ukraine vào đầu năm 2023. Ngoài ra, Starlink đã ra mắt một dịch vụ đi kèm có tên Starshield, được thiết kế đặc biệt cho mục đích quân sự. SpaceX đã bán hoặc cấp phép vệ tinh và dịch vụ Starshield cho quân đội Hoa Kỳ và các cơ quan khác, cho phép chính phủ quyết định cách thức chúng có thể và nên được sử dụng ở Ukraine và các nơi khác.

71 Bill Gates 2022



Với Gates tại Diễn đàn Bắc Ngao châu Á ở Quỳnh Hải, Trung Quốc, 2015

Chuyến thăm

"Này, tôi rất muốn đến gặp anh và nói chuyện về từ thiện và khí hậu", Bill Gates nói với Musk khi họ tình cờ gặp nhau tại một cuộc họp vào đầu năm 2022. Việc bán cổ phiếu của Musk đã khiến ông, vì lý do thuế, phải bỏ 5,7 tỷ đô la vào một quỹ từ thiện mà ông đã thành lập. Gates, người khi đó dành phần lớn thời gian cho công việc từ thiện, có nhiều đề xuất mà ông muốn đưa ra.

Họ đã có vài lần gặp gỡ thân thiện trước đây, chẳng hạn như khi Gates đưa con trai Rory đến SpaceX. Musk, người luôn yêu thích hệ điều hành Microsoft hơn hầu hết các chuyên gia công nghệ khác, có thể đồng cảm với một người đã xây dựng công ty bằng sự kiên trì và quyết liệt. Họ đồng ý sắp xếp một cuộc gặp, và Gates, với đội ngũ trợ lý và lên lịch trình, nói rằng văn phòng của ông sẽ liên hệ với người lên lịch của Musk.

"Tôi không có người lên lịch," Musk trả lời. Anh đã quyết định không cần trợ lý cá nhân và người lên lịch vì muốn toàn quyền kiểm soát lịch trình của mình. "Cứ bảo thư ký của anh gọi thẳng cho tôi." Gates, người cho rằng việc Musk không có người lên lịch là "kỳ lạ", cảm thấy hơi ngại khi để trợ lý gọi cho Musk, nên ông đã tự mình gọi và sắp xếp thời gian gặp mặt tại Austin.

"Vừa hạ cánh," Gates nhắn tin vào chiều ngày 9 tháng 3 năm 2022.

"Tuyệt," Musk đáp lại, và cử Omead Afshar xuống cổng Gigafactory để đón Gates.

Trong nhóm người hiếm hoi từng giữ danh hiệu người giàu nhất thế giới, Musk và Gates có một số điểm tương đồng. Cả hai đều có tư duy phân tích, khả năng tập trung cao độ và sự tự tin trí tuệ đôi khi hơi kiêu ngạo. Cả hai đều không thích những người kém cỏi. Tất cả những đặc điểm này khiến họ có khả năng xảy ra xung đột, và điều đó đã xảy ra khi Musk bắt đầu dẫn Gates tham quan nhà máy.

Gates lập luận rằng pin sẽ không bao giờ đủ mạnh để cung cấp năng lượng cho xe tải hạng nặng và năng lượng mặt trời sẽ không phải là giải pháp chính cho vấn đề khí hậu. "Tôi đã cho anh ấy xem các con số," Gates nói. "Đó là một lĩnh vực mà rõ ràng tôi biết điều anh ấy không biết." Ông cũng chất vấn Musk về sao Hỏa. "Tôi không phải là người quan tâm đến sao Hỏa," Gates sau đó nói với tôi. "Anh ta quá cuồng sao Hỏa. Tôi để anh ta giải thích suy nghĩ về sao Hỏa

của mình, mà theo tôi là khá kỳ quặc. Đó là một suy nghĩ điên rồ kiểu như có thể sẽ có chiến tranh hạt nhân trên Trái Đất, và những người trên sao Hỏa sẽ quay trở lại, và, bạn biết đấy, sống sót sau khi chúng ta tự giết lẫn nhau."

Tuy nhiên, Gates thấy ấn tượng với nhà máy mà Musk đã xây dựng và kiến thức chi tiết của anh về mọi máy móc và quy trình. Ông cũng ngưỡng mộ SpaceX vì đã triển khai một chòm sao vệ tinh Starlink lớn để cung cấp internet từ không gian. "Starlink là hiện thực hóa những gì tôi đã cố gắng làm với Teledesic hai mươi năm trước," ông nói.

Cuối chuyến tham quan, cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề từ thiện. Musk bày tỏ quan điểm rằng hầu hết hoạt động từ thiện là "vô nghĩa". Anh ước tính chỉ có tác động hai mươi xu cho mỗi đô la bỏ ra. Anh ta có thể làm tốt hơn cho biến đổi khí hậu bằng cách đầu tư vào Tesla.

"Này, tôi sẽ cho anh xem năm dự án, mỗi dự án trị giá một trăm triệu đô la," Gates đáp. Ông liệt kê tiền dành cho người tị nạn, trường học Mỹ, thuốc chữa AIDS, diệt trừ một số loại muỗi thông qua chỉnh sửa gen và hạt giống biến đổi gen có thể chống lại tác động của biến đổi khí hậu. Gates rất tâm huyết với hoạt động từ thiện, và ông hứa sẽ viết cho Musk một "bản mô tả rất dài về các ý tưởng".

Có một vấn đề gây tranh cãi mà họ phải giải quyết. Gates đã bán khống cổ phiếu Tesla, đặt cược lớn rằng giá trị của nó sẽ giảm. Ông đã sai. Vào thời điểm ông đến Austin, ông đã mất 1,5 tỷ đô la. Musk đã nghe về điều đó và rất tức giận. Những người bán khống nằm trong nhóm người mà anh ta ghét nhất. Gates nói rằng ông xin lỗi, nhưng điều đó không làm Musk nguôi giận. "Tôi đã xin lỗi anh ấy," Gates nói. "Khi nghe tôi bán khống cổ phiếu, anh ấy đã rất khó chịu với tôi, nhưng anh ấy khó chịu với rất nhiều người, nên bạn không cần phải để bụng quá."

Sự bất đồng phản ánh tư duy khác biệt. Khi tôi hỏi Gates tại sao ông bán khống cổ phiếu Tesla, ông giải thích rằng ông đã tính toán nguồn cung xe điện sẽ vượt cầu, khiến giá giảm. Tôi gật đầu nhưng vẫn thắc mắc: Tại sao ông lại bán khống? Gates nhìn tôi như thể tôi chưa hiểu lời giải thích của ông và sau đó trả lời như thể câu trả lời hiển nhiên: ông nghĩ rằng bằng cách bán khống Tesla, ông có thể kiếm tiền.

Cách suy nghĩ đó hoàn toàn xa lạ với Musk. Ông tin vào sứ mệnh chuyển đổi thế giới sang xe điện và dồn hết tiền bạc vào mục tiêu đó, ngay cả khi nó có vẻ

không phải là một khoản đầu tư an toàn. “Làm sao ai đó có thể nói rằng họ đam mê chống biến đổi khí hậu rồi lại làm điều gì đó làm giảm tổng đầu tư vào công ty đang nỗ lực nhất cho việc này?” ông hỏi tôi vài ngày sau chuyến thăm của Gates. “Đó là sự đạo đức giả. Tại sao lại kiếm tiền từ sự thất bại của một công ty xe năng lượng bền vững?”

Grimes đưa ra cách hiểu riêng của cô: “Tôi nghĩ đó giống như một cuộc so kè.”

Giữa tháng 4, Gates gửi cho Musk tài liệu về các lựa chọn từ thiện mà ông đã tự tay viết như đã hứa. Musk trả lời bằng tin nhắn với một câu hỏi đơn giản: “Ông vẫn còn đang bán khống nửa tỷ đô la cổ phiếu Tesla chứ?”

Gates đang ngồi trong phòng ăn của khách sạn Four Seasons ở Washington, DC, cùng con trai Rory, người vừa bắt đầu học cao học. Ông cười, đưa tin nhắn cho Rory xem và hỏi lời khuyên về cách trả lời.

“Cứ nói đúng sự thật, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề,” Rory gợi ý.

Gates làm theo. “Rất tiếc phải nói rằng tôi vẫn chưa đóng vị thế,” ông nhắn lại. “Tôi muốn thảo luận về các cơ hội từ thiện.”

Điều đó không hiệu quả. “Rất tiếc,” Musk lập tức đáp trả. “Tôi không thể coi trọng hoạt động từ thiện về khí hậu của ông khi ông đang bán khống một lượng lớn cổ phiếu Tesla, công ty đang nỗ lực nhất để giải quyết biến đổi khí hậu.”

Khi tức giận, Musk có thể trở nên cay nghiệt, đặc biệt là trên Twitter. Ông đăng một bức ảnh Gates mặc áo golf với bụng phệ trông gần như đang mang bầu. “Trong trường hợp bạn cần xếp ‘cậu nhỏ’ nhanh chóng,” dòng bình luận của Musk viết.

Gates thực sự bối rối không hiểu tại sao Musk lại khó chịu khi ông bán khống cổ phiếu. Và Musk cũng bối rối không kém khi Gates lại thấy điều đó khó hiểu. “Đến lúc này, tôi tin chắc rằng hẳn ta hoàn toàn điên rồ (và là một tên khốn nạn),” Musk nhắn tin cho tôi ngay sau cuộc trao đổi với Gates. “Tôi thực sự đã muốn thích hẳn ta (haiz).”

Về phần mình, Gates tỏ ra lịch sự hơn nhiều. Cuối năm đó, tại một bữa tối ở Washington, DC, nơi mọi người đang chỉ trích Musk, Gates nói: “Bạn có thể cảm thấy bất cứ điều gì bạn muốn về hành vi của Elon, nhưng không ai trong thời đại chúng ta làm được nhiều hơn anh ấy để thúc đẩy ranh giới của khoa học và đổi mới.”

Từ thiện

Musk ít quan tâm đến hoạt động từ thiện trong nhiều năm. Ông cảm thấy rằng điều tốt nhất ông có thể làm cho nhân loại là giữ tiền của mình được sử dụng trong các công ty theo đuổi năng lượng bền vững, khám phá không gian và an toàn trí tuệ nhân tạo.

Vài ngày sau khi Bill Gates đến thăm ông với những đề xuất từ thiện, Musk ngồi xuống một chiếc bàn trống trên tầng lửng nhìn xuống dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Giga Texas mới của Tesla cùng Birchall và bốn cố vấn lập kế hoạch bất động sản. Mặc dù không bị Gates thuyết phục tham gia vào hoạt động từ thiện, ông vẫn muốn có ý tưởng để tài trợ cho một thứ gì đó mang tính vận hành hơn một quỹ truyền thống.

Birchall đề xuất thành lập một công ty mẹ phi lợi nhuận, giống như một doanh nghiệp dẫn dắt và tài trợ cho nhiều công ty phi lợi nhuận khác dưới sự bảo trợ của mình. Theo Birchall giải thích, cấu trúc này sẽ tương tự như Viện Y khoa Howard Hughes. "Chúng tôi sẽ thực hiện từng bước một," Birchall nói với tôi, "nhưng cuối cùng nó có thể trở thành một thứ gì đó rất lớn, có thể là một học viện giáo dục đại học hoàn chỉnh."

Mặc dù Musk thấy ý tưởng này hấp dẫn, nhưng anh chưa sẵn sàng cam kết. "Tôi còn quá nhiều thứ khác phải suy nghĩ lúc này," anh nói khi rời khỏi bàn.

Đúng vậy. Hôm đó - ngày 6 tháng 4 năm 2022 - anh đang chuẩn bị cho lễ khai trương Giga Texas, và đã dành cả buổi sáng để kiểm tra dây chuyền lắp ráp Model Y và phê duyệt chi tiết cho bữa tiệc Giga Rodeo đang được lên kế hoạch. Đó cũng là ngày anh có cuộc họp trực tuyến với các quan chức Nhà Trắng về thương mại, Trung Quốc và trợ cấp pin. Và sau đó là vấn đề chiếm hầu hết tâm trí anh hôm đó: một lời đề nghị mà anh vừa chấp nhận, nhưng đang suy nghĩ lại, về việc tham gia hội đồng quản trị của một công ty mà anh đã bí mật mua cổ phiếu từ tháng 1.

72 Nhà đầu tư tích cực trên Twitter, tháng 1 - tháng 4 năm
2022



Parag Agrawal



Jack Dorsey

Trước cơn bão

Tháng 4 năm 2022, mọi việc diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên đối với Musk. Doanh số bán hàng của Tesla đã tăng 71% trong mười hai tháng qua, mà không tốn một xu nào cho quảng cáo. Cổ phiếu của Tesla đã tăng gấp mười lăm lần trong năm năm, và hiện có giá trị hơn tổng giá trị của chín công ty ô tô đứng sau cộng lại. Việc Musk gây áp lực mạnh mẽ lên các nhà cung cấp vi mạch đồng nghĩa với việc Tesla, không giống như các nhà sản xuất khác, đã vượt qua được sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra, cho phép công ty đạt được doanh số giao hàng kỷ lục trong quý đầu tiên của năm 2022.

Về SpaceX, trong quý đầu tiên của năm 2022, công ty đã phóng khối lượng hàng hóa lên quỹ đạo gấp đôi so với tất cả các công ty và quốc gia khác cộng lại. Tháng 4, SpaceX đã thực hiện sứ mệnh có người lái thứ tư lên Trạm Vũ trụ Quốc tế, chở ba phi hành gia cho NASA (vẫn chưa có khả năng phóng riêng) và một phi hành gia cho Cơ quan Vũ trụ Châu Âu. Cũng trong tháng đó, SpaceX đã đưa lên quỹ đạo một loạt vệ tinh liên lạc Starlink khác, nâng tổng số vệ tinh trong chòm sao SpaceX lên 2.100, cung cấp kết nối internet cho 500.000 thuê bao tại 40 quốc gia, bao gồm cả Ukraine. Không một công ty hay quốc gia nào khác có thể hạ cánh tên lửa quỹ đạo an toàn và tái sử dụng chúng. "Điều kỳ lạ là Falcon 9 vẫn là tên lửa đẩy quỹ đạo duy nhất hạ cánh hoặc tái bay sau ngàn ấy năm!" Musk đã tweet.

Kết quả là giá trị của bốn công ty mà ban đầu anh đã tài trợ và xây dựng là:

Tesla: 1 nghìn tỷ đô la

SpaceX: 100 tỷ đô la

The Boring Company: 5,6 tỷ đô la

Neuralink: 1 tỷ đô la

Đó hứa hẹn sẽ là một năm huy hoàng, nếu anh ấy biết đủ là đủ. Nhưng bản tính của Musk không cho phép anh bằng lòng với hiện tại.

Shivon Zilis nhận thấy rằng vào đầu tháng 4, anh có sự bồn chồn của một người nghiện trò chơi điện tử đã chiến thắng nhưng không thể ngừng chơi.

"Anh không cần phải ở trong trạng thái chiến tranh mọi lúc," cô nói với anh trong tháng đó. "Hay là anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở trong thời kỳ chiến tranh?"

"Đó là một phần trong cái đặt mặc định của tôi," anh trả lời.

"Giống như anh ấy đã chiến thắng trò chơi mô phỏng và giờ cảm thấy mất phương hướng không biết phải làm gì," cô nói. "Những khoảng thời gian yên bình kéo dài khiến anh ấy bồn chồn."

Trong cuộc trò chuyện tháng đó về những cột mốc mà các công ty của mình đã đạt được, ông giải thích với tôi tại sao ông nghĩ Tesla đang trên đà trở thành công ty giá trị nhất thế giới, một công ty kiếm được 1 nghìn tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên, giọng nói của ông không hề có chút nào của sự ăn mừng hay thậm chí là hài lòng. "Tôi đoán tôi luôn muốn đặt cược lại tất cả hoặc chơi ở cấp độ tiếp theo của trò chơi", ông nói. "Tôi không giỏi ngồi yên một chỗ."

Thông thường, vào những thời điểm thành công đến mức đáng lo ngại như vậy, Musk lại tạo ra một màn kịch. Ông khởi động một đợt bùng nổ, điều động các máy bay phản lực, công bố một thời hạn phi thực tế và không cần thiết. Ngày Tự động hóa, lắp ráp Starship, lắp đặt mái năng lượng mặt trời, địa ngục sản xuất ô tô — ông giật chuông báo cháy và buộc phải diễn tập chữa cháy. Kimbal nói: "Thông thường, anh ấy sẽ đến một trong những công ty của mình và tìm thứ gì đó để biến thành khủng hoảng". Nhưng lần này, Musk đã không làm vậy. Thay vào đó, mà không suy nghĩ thấu đáo, ông quyết định mua Twitter.

Ngọn lửa cho ngón tay cái

Khoảng thời gian bình lặng đến đáng sợ của Musk vào đầu năm 2022 trùng hợp, một cách định mệnh, với thời điểm ông đột nhiên có rất nhiều tiền mặt trong túi. Việc bán cổ phiếu đã mang lại cho ông khoảng 10 tỷ đô la. "Tôi không muốn cứ để nó trong ngân hàng", ông nói, "vì vậy tôi tự hỏi mình thích sản phẩm nào, và đó là một câu hỏi dễ dàng. Đó là Twitter." Vào tháng 1, ông đã bí mật nói với người quản lý cá nhân Jared Birchall của mình bắt đầu mua cổ phiếu.

Twitter là một sân chơi lý tưởng — gần như quá lý tưởng — cho Musk. Nó tưởng thưởng cho những người chơi bốc đồng, thiếu tôn trọng và không kiêng dè, giống như một ngọn lửa cho ngón tay cái. Nó có nhiều đặc điểm của một sân trường, bao gồm cả việc chế nhạo và bắt nạt. Nhưng trong trường hợp của Twitter, những đứa trẻ thông minh sẽ có được người theo dõi chứ không bị đẩy xuống bậc thang bê tông. Và nếu bạn là người giàu nhất và thông minh nhất, bạn thậm chí có thể quyết định, không giống như khi còn nhỏ, trở thành vua của sân trường.

Musk lần đầu tiên sử dụng Twitter ngay sau khi nó được ra mắt vào năm 2006, nhưng đã bỏ tài khoản của mình sau khi "chán những tweet về loại latte mà ai đó đã uống ở Starbucks." Người bạn Bill Lee của ông đã thúc giục ông tham gia lại để ông có thể có một phương pháp giao tiếp không bị kiểm duyệt với công chúng, và ông đã mở lại vòi vào tháng 12 năm 2011. Những tweet ban đầu của ông bao gồm một bức ảnh ông tại một bữa tiệc Giáng sinh đội tóc giả kinh dị và giả vờ là Art Garfunkel và một bức ảnh khác đã trở thành khởi đầu của một tình bạn căng thẳng. "Hôm nay tôi nhận được cuộc gọi ngẫu nhiên từ Kanye West và nhận được hàng loạt suy nghĩ của anh ấy, từ giày dép đến Moses", Musk viết. "Anh ấy lịch sự, nhưng khó hiểu."

Trong thập kỷ tiếp theo, Musk đã soạn mười chín nghìn tweet. "Những tweet của tôi đôi khi giống như Thác Niagara và chúng đến quá nhanh", ông nói. "Chỉ cần nhúng một cái cốc vào đó và cố gắng tránh những thứ bắn thủ ngẫu nhiên." Các tweet "pedo guy" và "funding secured" năm 2018 của ông cho thấy Twitter có thể nguy hiểm trong những ngón tay bòn chòn của ông, đặc biệt là vào những đêm khuya bị kích động bởi Red Bull và Ambien. Khi được hỏi tại sao ông không kiểm chế bản thân, ông vui vẻ thừa nhận rằng ông quá thường xuyên "tự bắn vào chân mình" hoặc "tự đào mồ chôn mình". Nhưng

cuộc sống cần phải thú vị và táo bạo, ông nói, sau đó trích dẫn câu thoại yêu thích của mình từ bộ phim Gladiator năm 2000: "Các người không thấy thích thú sao? Đó chẳng phải là lý do các người ở đây sao?"

Đầu năm 2022, một yếu tố mới đã được thêm vào tình hình vốn đã căng thẳng: mối lo ngại ngày càng tăng của Musk về sự nguy hiểm của "virus tư tưởng thức tỉnh" mà ông tin rằng đang lây nhiễm nước Mỹ. Ông không ưa Donald Trump, nhưng ông cảm thấy việc cấm vĩnh viễn một cựu tổng thống là vô lý, và ông ngày càng tức giận trước những lời phàn nàn từ những người thuộc phe cánh hữu bị kiểm duyệt trên Twitter. "Ông ấy thấy hướng đi của Twitter, đó là nếu bạn đứng về phía sai, bạn sẽ bị kiểm duyệt", Birchall nói.

Những người bạn theo chủ nghĩa tự do công nghệ của ông đã cổ vũ ông. Khi Musk đề xuất vào tháng 3 rằng Twitter nên công khai các thuật toán mà nó sử dụng để tăng hoặc giảm nội dung, người bạn trẻ Joe Lonsdale của ông đã bày tỏ sự ủng hộ. "Không gian công cộng của chúng ta không nên có sự kiểm duyệt tùy tiện, mờ ám", anh nhắn tin. "Tôi sẽ phát biểu trước hơn 100 thành viên Quốc hội vào ngày mai tại cuộc họp chính sách của Đảng Cộng hòa và đây là một trong những ý tưởng tôi đang thúc đẩy."

"Chắc chắn rồi", Musk trả lời. "Những gì chúng ta đang có bây giờ là tham nhũng ngầm!"

Người bạn ở Austin của họ, Joe Rogan, cũng tham gia. "Anh có định giải phóng Twitter khỏi đám đông thích kiểm duyệt không?", anh nhắn tin cho Musk.

"Tôi sẽ đưa ra lời khuyên, mà họ có thể chọn làm theo hoặc không", Musk trả lời.

Quan điểm của ông về tự do ngôn luận là càng có nhiều tự do ngôn luận thì càng tốt cho nền dân chủ. Vào một thời điểm trong tháng 3, ông đã thực hiện một cuộc thăm dò trên Twitter: "Tự do ngôn luận là điều cần thiết cho một nền dân chủ hoạt động. Bạn có tin rằng Twitter tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này không?" Khi hơn 70% trả lời không, Musk đặt ra một câu hỏi khác: "Có cần một nền tảng mới không?"

Nhà đồng sáng lập Twitter, Jack Dorsey, khi đó vẫn còn trong ban quản trị của công ty, đã nhắn tin riêng cho Musk câu trả lời: "Có."

Musk trả lời: "Tôi muốn giúp đỡ nếu có thể."

Ghế trong ban quản trị

Vào thời điểm đó, Musk đang cân nhắc việc có nên bắt đầu một nền tảng mới hay không. Nhưng vào cuối tháng 3, ông đã có một số cuộc trò chuyện riêng với một vài thành viên ban quản trị của Twitter, những người đã thúc giục ông tham gia nhiều hơn vào công ty. Một đêm, ngay sau khi kết thúc cuộc họp lúc 9 giờ với nhóm Tesla Autopilot, ông đã gọi cho Parag Agrawal, kỹ sư phần mềm đã tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành Twitter từ Dorsey. Hai người quyết định gặp nhau bí mật để ăn tối vào ngày 31 tháng 3, cùng với chủ tịch hội đồng quản trị của Twitter, Bret Taylor.

Nhân viên Twitter đã sắp xếp cho họ sử dụng một trang trại Airbnb gần sân bay San Jose. Khi Taylor đến trước, anh nhắn tin cho Musk để cảnh báo. "Đây là nơi kỳ lạ nhất mà tôi từng họp gần đây", anh viết. "Có máy kéo và lừa."

Musk trả lời: "Có lẽ thuật toán của Airbnb nghĩ rằng bạn thích máy kéo và lừa (ai mà không thích chứ)."

Tại cuộc họp, Musk thấy Agrawal rất dễ mến. "Anh ấy là một người rất tốt", ông nói. Nhưng đó lại là vấn đề. Nếu bạn hỏi Musk những đặc điểm cần có ở một CEO là gì, ông sẽ không bao gồm "là một người tốt". Một trong những châm ngôn của ông là các nhà quản lý không nên nhắm đến việc được yêu thích. "Những gì Twitter cần là một con rồng phun lửa", ông nói sau cuộc họp đó, "và Parag không phải là người như vậy."

Rồng phun lửa. Đó là một mô tả ngắn gọn về Musk. Nhưng ông vẫn chưa nghĩ đến việc tự mình tiếp quản Twitter. Tại cuộc họp của họ, Agrawal nói với ông rằng Dorsey đã đề xuất một thời gian trước đó rằng Musk nên tham gia hội đồng quản trị. Agrawal thúc giục ông làm như vậy.

Hai ngày sau, khi đang ở Đức, Musk nhận được lời đề nghị chính thức vào hội đồng quản trị Twitter. Nhưng trái với mong đợi của ông, đó không phải là một thỏa thuận thân thiện. Nó dựa trên điều khoản Twitter từng dùng hai năm trước, khi đồng ý để hai nhà đầu tư đối lập vào hội đồng quản trị. Bản thỏa thuận dài bảy trang, bao gồm các điều khoản ngăn ông đưa ra tuyên bố công khai (và có lẽ cả tweet) chỉ trích công ty. Về phía hội đồng quản trị Twitter, điều đó cũng dễ hiểu. Lịch sử đã cho thấy, và cả tương lai nữa, những thiệt hại Musk có thể gây ra nếu không bị kiềm chế. Cuộc chiến của ông với SEC cũng cho thấy việc áp đặt những hạn chế như vậy lên ông khó khăn như thế nào.

Musk nói với Birchall từ chối thỏa thuận. Ông cho rằng thật “trớ trêu” khi một công ty được coi là “quảng trường công cộng” lại cố gắng hạn chế quyền tự do ngôn luận của mình. Chỉ vài giờ sau, hội đồng quản trị Twitter đã nhượng bộ. Họ gửi lại một bản thỏa thuận sửa đổi rất thân thiện, chỉ dài ba đoạn. Hạn chế duy nhất là ông không thể mua quá 14,9% cổ phần của Twitter. “Vậy nếu họ trả thảm đỏ, tôi sẽ nhận lời”, ông nói với Birchall.

Sau khi Musk chậm trễ công bố với SEC rằng ông sở hữu khoảng 9% cổ phần của Twitter, ông và Agrawal đã trao đổi những tweet chúc mừng. “Tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang bổ nhiệm @elonmusk vào hội đồng quản trị của chúng tôi!” Agrawal đăng vào sáng sớm ngày 5 tháng 4. “Ông ấy vừa là người ủng hộ nhiệt thành vừa là người phê bình thẳng thắn dịch vụ này, đó chính xác là những gì chúng tôi cần.”

Bảy phút sau, Musk trả lời bằng một tweet đã được soạn thảo cẩn thận. “Rất mong được hợp tác với Parag & hội đồng quản trị Twitter để cải thiện đáng kể Twitter trong những tháng tới!”

Trong vài ngày ngắn ngủi, dường như xung lũng sẽ có hòa bình. Musk thích việc Agrawal là một kỹ sư, chứ không phải một CEO điển hình. “Tôi giao tiếp tốt hơn với các kỹ sư có khả năng lập trình chuyên sâu hơn là với những người kiểu quản lý chương trình/MBA”, ông nhắn tin. “Tôi thích những cuộc trò chuyện của chúng ta!”

“Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, hãy coi tôi như một kỹ sư thay vì CEO và chúng ta hãy xem chúng ta sẽ đi đến đâu”, Agrawal trả lời.

Động não

Luke Nosek và Ken Howery, bạn thân và đồng sáng lập PayPal của Musk, đi đi lại lại trên tầng lửng của Giga Texas vào chiều ngày 6 tháng 4, chờ ông kết thúc cuộc thảo luận về từ thiện với Birchall và sau đó là cuộc gọi với các quan chức chính quyền Biden về thuế quan của Trung Quốc. Ông đã sống tại nhà của Howery và đôi khi cũng ở nhà của Nosek. "Hai chủ nhà của tôi!" ông tuyên bố khi cuối cùng cũng rảnh rang và đi tới.

Đó là ngày sau khi thông báo rằng ông sẽ tham gia hội đồng quản trị Twitter, và Nosek cùng Howery tỏ ra nghi ngờ về quyết định này. "Đó có lẽ là một công thức cho rắc rối", Musk vui vẻ thừa nhận khi ngồi xuống bàn hội nghị nhìn ra dây chuyền lắp ráp của Tesla. "Tôi có một khoản tiền mặt nhàn rỗi!" Howery và Nosek cười khúc khích, rồi chờ đợi thêm. "Tôi nghĩ điều quan trọng là phải có một diễn đàn đáng tin cậy, hoặc ít nhất là không quá đáng ngờ", Musk nói thêm. Ông phàn nàn rằng hội đồng quản trị Twitter đầu tư rất ít vào dịch vụ, cả về tư cách cổ đông lẫn người dùng. "Parag là một chuyên gia công nghệ và có hiểu biết khá khá về những gì đang diễn ra, nhưng rõ ràng là những người không đủ năng lực đang điều hành nơi này."

Ông nhắc lại quan điểm đơn giản của mình rằng sẽ tốt cho nền dân chủ nếu Twitter ngừng hạn chế người dùng phát ngôn. "Twitter cần hướng tới tự do ngôn luận hơn, ít nhất là theo quy định của pháp luật", ông nói. "Hiện tại, việc Twitter kiểm soát ngôn luận đã vượt quá giới hạn pháp luật."

Mặc dù đồng tình với quan điểm tự do ngôn luận của Musk, Howery vẫn nhẹ nhàng phản biện bằng những câu hỏi khéo léo. "Liệu nó có nên giống như hệ thống điện thoại, đầu vào thế nào đầu ra thế ấy?", ông hỏi. "Hay anh nghĩ nó giống một hệ thống quản lý diễn ngôn toàn cầu, và có lẽ thuật toán nên được thiết kế thông minh hơn để ưu tiên và hạ thấp các nội dung?"

"Đúng, đó là một câu hỏi hóc búa", Musk đáp. "Người ta có quyền phát ngôn, nhưng vấn đề là mức độ nội dung đó được quảng bá, hạ thấp hay lan truyền." Có lẽ công thức quảng bá bài đăng nên minh bạch hơn. "Nó có thể là một thuật toán mã nguồn mở trên GitHub để mọi người cùng xem xét." Ý tưởng này hấp dẫn những người theo chủ nghĩa bảo thủ, những người cho rằng thuật toán hiện tại đang âm thầm thiên vị phe tự do, nhưng nó không thực sự giải quyết vấn đề liệu Twitter có nên ngăn chặn sự lan truyền của nội dung nguy hiểm, sai lệch hoặc gây hại hay không.

Musk sau đó đưa ra một vài ý tưởng khác. "Nếu chúng ta tính phí người dùng một khoản nhỏ, chẳng hạn như hai đô la một tháng, để được xác minh thì sao?", ông hỏi. Đây sẽ trở thành một trong những ý tưởng cốt lõi của Musk cho Twitter: yêu cầu người dùng đăng ký bằng thẻ tín dụng và số điện thoại di động sẽ là cách để xác minh danh tính của họ. Thuật toán có thể ưu tiên những người dùng này, những người ít có khả năng tham gia vào các hoạt động lừa đảo, bắt nạt và lan truyền thông tin sai lệch. Điều này có thể làm giảm tốc độ biến tướng của các cuộc thảo luận thành những màn công kích cá nhân.

Việc lấy thông tin thẻ tín dụng của người dùng, theo ông, sẽ có thêm một lợi ích nữa: nó có thể tạo điều kiện biến Twitter thành một nền tảng thanh toán nơi mọi người có thể gửi tiền, tặng tiền boa và trả tiền cho các bài viết, âm nhạc và video. Vì Howery và Nosek đã từng làm việc với Musk tại PayPal, họ thích ý tưởng này. "Nó có thể hoàn thành tầm nhìn ban đầu của tôi cho X.com và PayPal", Musk nói với một tiếng cười vui vẻ. Ngay từ đầu, ông đã nhìn thấy tiềm năng Twitter có thể trở thành những gì ông đã hình dung cho X.com, một mạng xã hội hỗ trợ giao dịch tài chính.

Cuộc trò chuyện tiếp tục trong bữa tối muộn tại Pershing, một câu lạc bộ sang trọng nhưng không phô trương ở Austin, nơi Nosek đã đặt một phòng ở tầng trên. Cùng tham gia còn có Griffin và Saxon; Chris Anderson của TED, người đang ở trong thành phố để ghi hình một cuộc phỏng vấn cho hội nghị sắp tới của mình; Maye, người vừa đến từ Prague, nơi bà đang xuất hiện cho Vogue; và sau đó là Grimes.

Griffin và Saxon thừa nhận rằng họ hiếm khi sử dụng Twitter, nhưng Maye cho biết bà thường xuyên sử dụng, điều này có lẽ là một dấu hiệu cảnh báo về nhân khẩu học của người dùng dịch vụ. "Tôi có lẽ dành quá nhiều thời gian cho Twitter", Elon nói. "Đó là một nơi tốt để tự đào mồ chôn mình. Bạn đặt vai vào đó, và cứ tiếp tục đào."

Giga Rodeo

Lễ khai trương nhà máy Giga Texas được ấn định vào tối hôm sau, ngày 7 tháng 4. Omead Afshar đã lên kế hoạch cho sự kiện mà ông gọi là Giga Rodeo, với mười lăm nghìn khách mời. Thay vì giám sát công tác chuẩn bị và tập dượt cho buổi biểu diễn, Musk lại bay đến Colorado Springs trong chuyến thăm ba giờ tới Học viện Không quân Hoa Kỳ, nơi ông đã đồng ý thuyết trình. Đó là một khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng hoan nghênh. Ông có thể suy nghĩ về Twitter trong khi tham gia vào một việc khác.

Ông khuyến khích các học viên đừng rơi vào lối tư duy quan liêu thận trọng mà ông tin rằng đã cản trở các chương trình của chính phủ. "Nếu chúng ta không làm nổ tung động cơ, tức là chúng ta chưa cố gắng đủ", ông nói với họ. Ông có vẻ không vội vàng, bất chấp tất cả những gì đang diễn ra. Sau buổi nói chuyện, ông đã gặp gỡ một nhóm nhỏ sinh viên để thảo luận về nghiên cứu của họ về trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của máy bay không người lái tự động.

Khi ông trở lại vào chiều muộn, Giga Texas đã được biến đổi. Khu vực đậu xe được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt giống như ở Burning Man, trò chơi điện tử, khán đài ban nhạc, một con bò cơ khí, một con vịt cao su khổng lồ và hai cuộn dây Tesla cao chót vót. Bên trong, các khu vực của nhà máy được dàn dựng trông giống như một câu lạc bộ đêm. Kimbal đã giúp tổ chức một buổi trình diễn máy bay không người lái với hình ảnh của Nikola Tesla, linh vật chú chó Dogecoin và một chiếc Cybertruck trên bầu trời đêm. Những người nổi tiếng tham dự bao gồm Harrison Ford, Spike Lee và nghệ sĩ Beeple, người đã tạo ra một tác phẩm sắp đặt.

Musk bước lên sân khấu với tiếng nhạc Dr. Dre vang dội, lái chiếc Tesla Roadster màu đen, chiếc xe đầu tiên mà công ty từng sản xuất. Ông đã đưa ra nhiều số liệu thống kê về quy mô khổng lồ của nhà máy 10 triệu foot vuông, sau đó ông đặt nó trong bối cảnh bằng cách nói rằng nó có thể chứa 194 tỷ con chuột hamster. Sau khi liệt kê nhiều cột mốc mà Tesla đã đạt được, ông nhấn mạnh điều mà ông nói sẽ là cột mốc cuối cùng. "Lái xe tự động hoàn toàn", ông hứa, "sẽ cách mạng hóa thế giới".

Lễ khai trương Giga Texas lẽ ra phải là một khoảnh khắc chiến thắng. Musk đã dẫn đầu kỷ nguyên của xe điện, và giờ đây ông đang cho thấy rằng ngành sản xuất có thể phát triển mạnh ở Mỹ. Nhưng chủ đề bàn tán tại lễ khai trương và bữa tiệc sau đó không phải là về những điều kỳ diệu của ngành sản xuất. Đặc

biệt là giữa những người bạn thân và gia đình của Musk — Kimbal, Antonio, Luke và cả Maye — cuộc trò chuyện lại xoay quanh Twitter. Tại sao ông lại lao mình vào vũng lầy đầy rắn rết đó? Liệu đây có phải là Chiến dịch Hoang dã của ông ấy? Chúng ta có nên cố gắng khuyên can ông ấy không?

73 “Tôi đã đưa ra lời đề nghị” Twitter, tháng 4 năm 2022

Tạm dừng

Một ngày sau Giga Rodeo — Thứ Sáu, ngày 8 tháng 4 năm 2022 — Musk đã gặp Kimbal để ăn sáng muộn. Ông cảm thấy thất vọng về các cuộc nói chuyện của mình với các thành viên hội đồng quản trị Twitter. "Họ tốt bụng, nhưng không ai trong số họ sử dụng Twitter", ông nói. "Tôi không cảm thấy như mọi thứ sẽ diễn ra."

Kimbal không hề động viên. "Anh bạn, anh chưa bao giờ tham gia hội đồng quản trị, vì vậy anh không biết việc này sẽ tụt đến mức nào đâu", anh nói. "Anh nói với mọi người những gì anh nghĩ, và sau đó họ mỉm cười gật đầu và phớt lờ anh."

Kimbal nghĩ rằng sẽ tốt hơn cho em trai mình nếu tự tạo ra một nền tảng truyền thông xã hội dựa trên blockchain. Có lẽ nó có thể bao gồm một hệ thống thanh toán sử dụng Dogecoin, Elon trầm ngâm. Sau bữa sáng muộn, ông đã gửi cho Kimbal một vài tin nhắn cụ thể hóa ý tưởng về "một hệ thống truyền thông xã hội blockchain thực hiện cả thanh toán và tin nhắn văn bản ngắn như Twitter". Vì sẽ không có máy chủ trung tâm, "sẽ không có điểm nghẽn nào để kiểm soát, vì vậy quyền tự do ngôn luận được đảm bảo."

Một lựa chọn khác, theo Elon, không chỉ đơn giản là tham gia hội đồng quản trị Twitter mà là mua lại nó. "Tôi bắt đầu tin rằng Twitter đang trên bờ vực sụp đổ và tôi không thể cứu nó chỉ bằng việc làm thành viên hội đồng quản trị," anh nói. "Vì vậy, tôi nghĩ, có lẽ tôi nên mua lại nó, chuyển sang sở hữu tư nhân và sửa chữa nó."

Anh đã đồng ý, qua tin nhắn và tweet công khai, thỏa thuận thân thiện về việc tham gia hội đồng quản trị của Twitter. Nhưng sau bữa ăn trưa với Kimbal, anh đã gọi cho Birchall và bảo anh đừng hoàn tất bất cứ điều gì. Anh vẫn cần suy nghĩ thêm.

Hawaii

Tối hôm đó, Musk bay đến đảo Lanai của Hawaii, nơi Larry Ellison sở hữu. Nhà sáng lập Oracle đã xây dựng cho mình một khu nghỉ dưỡng yên bình trên đồi ở trung tâm hòn đảo, và ông cho Musk sử dụng ngôi nhà cũ của mình ở gần bãi biển. Musk đã lên kế hoạch cho chuyến đi như một cuộc gặp gỡ yên tĩnh với một trong những người phụ nữ anh đang hẹn hò, nữ diễn viên người Úc Natasha Bassett. Nhưng thay vì một kỳ nghỉ ngắn thư giãn, Musk đã dành phần lớn bốn ngày ở đó để tìm hiểu xem nên làm gì với Twitter.

Anh thức gần như suốt đêm đầu tiên để suy nghĩ về những vấn đề mà Twitter đang gặp phải. Khi xem danh sách những người có nhiều người theo dõi nhất—như Barack Obama, Justin Bieber và Katy Perry—anh nhận ra rằng họ không còn hoạt động nhiều nữa. Vì vậy, lúc 3:32 sáng giờ Hawaii, anh đã đăng một tweet: “Hầu hết các tài khoản ‘hàng đầu’ này đều hiếm khi tweet và đăng rất ít nội dung. Liệu Twitter có đang chết dần?”

Tại San Francisco, nơi CEO Agrawal của Twitter đang ở, lúc đó là 6:30 sáng. Khoảng chín mươi phút sau, ông gửi cho Musk một tin nhắn: “Anh hoàn toàn có thể tweet ‘Twitter có đang chết dần?’ hoặc bất cứ điều gì khác về Twitter, nhưng trách nhiệm của tôi là phải nói với anh rằng điều đó không giúp tôi cải thiện Twitter trong bối cảnh hiện tại.” Đó là một tin nhắn kiểm chế, được soạn thảo cẩn thận để tránh ám chỉ rằng Musk không còn quyền chỉ trích công ty. Ông nói thêm rằng họ nên sớm nói chuyện về cách tránh những “phiên nhiễu” đang “ảnh hưởng đến khả năng làm việc của chúng tôi.”

Khi Musk nhận được tin nhắn, lúc đó vừa qua 5 giờ sáng ở Hawaii, nhưng anh vẫn đang rất hăng hái, có lẽ hơi quá hăng hái cho thời điểm và tình huống đó. Một phút sau, anh trả lời một cách gay gắt: “Anh đã làm được gì trong tuần này?” Đó là câu nói hạ thấp người khác điển hình của Musk.

Sau đó, anh tung ra một loạt ba tin nhắn quyết định: “Tôi sẽ không tham gia hội đồng quản trị. Điều này thật lãng phí thời gian. Sẽ đưa ra đề nghị mua lại Twitter và chuyển sang sở hữu tư nhân.”

Agrawal bị sốc. Họ đã thông báo rằng anh sẽ tham gia hội đồng quản trị. Không hề có cảnh báo nào rằng anh ta sẽ cố gắng thực hiện một cuộc tiếp quản thù địch. “Chúng ta có thể nói chuyện được không?” anh hỏi một cách van nài.

Trong vòng ba phút, Bret Taylor, chủ tịch hội đồng quản trị Twitter, đã nhắn tin cho Musk với lời đề nghị tương tự để nói chuyện. Buổi sáng thứ Bảy của họ

không bắt đầu suôn sẻ.

Ngay lúc đó, giữa cuộc đối thoại với Taylor và Agrawal, Elon nhận được hồi âm từ Kimbal cho tin nhắn của anh từ sáng sớm về khả năng tạo ra một mạng xã hội mới dựa trên blockchain. “Em rất muốn tìm hiểu thêm,” Kimbal nói. “Em đã tìm hiểu sâu về Web3 (không phải tiền điện tử) và quyền biểu quyết rất tuyệt vời và đã được xác minh. Blockchain ngăn mọi người xóa tweet. Có ưu và nhược điểm, nhưng hãy bắt đầu trò chơi!”

“Anh nghĩ rằng cần một công ty truyền thông xã hội mới dựa trên blockchain và bao gồm cả thanh toán,” Elon trả lời.

Tuy nhiên, ngay cả khi đang suy nghĩ cùng Kimbal về việc tạo ra một mạng xã hội mới, anh vẫn nhắc lại với Agrawal và Taylor rằng anh muốn tiếp quản Twitter. “Hãy chờ đợi một lời đề nghị mua lại và chuyển sang sở hữu tư nhân,” anh nhắn tin cho họ.

“Anh có năm phút để tôi hiểu rõ bối cảnh không?” Taylor hỏi anh.

“Nói chuyện với Parag để sửa Twitter sẽ không hiệu quả,” Musk đáp. “Cần phải có hành động quyết liệt.”

“Anh mới tham gia hội đồng quản trị được 24 tiếng,” Taylor trả lời. “Tôi hiểu ý anh, nhưng chỉ muốn hiểu tại sao anh lại đột ngột thay đổi.”

Musk đợi gần hai tiếng mới trả lời. Khi anh phản hồi thì đã hơn 7 giờ sáng ở Hawaii, và anh vẫn chưa đi ngủ. “Tôi sắp bay rồi, nhưng có thể nói chuyện vào ngày mai,” anh viết.

Musk nói rằng khi đến Hawaii, anh nhận ra mình sẽ không thể sửa chữa Twitter bằng cách tham gia hội đồng quản trị. “Về cơ bản, tôi bị lừa,” anh nói. “Họ sẽ lắng nghe, gật đầu, rồi chẳng làm gì cả. Tôi quyết định không muốn bị lôi kéo và trở thành kẻ phản bội trong hội đồng quản trị.” Nhìn lại, đây có vẻ là một lý do được cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng vào thời điểm đó, còn một yếu tố khác. Musk đang trong trạng thái hưng phấn, và như thường lệ, anh hành động bốc đồng.

Chiều hôm đó - thứ Bảy, ngày 9 tháng 4 - anh nhắn tin cho Birchall nói rằng anh đã quyết định muốn mua lại Twitter. “Chuyện này là thật,” anh khẳng định. “Không có cách nào để sửa chữa công ty với tư cách là cổ đông 9%, và thị trường chứng khoán chỉ quan tâm đến quý tiếp theo. Twitter cần phải loại bỏ bot và kẻ lừa đảo, điều này sẽ khiến lượng người dùng hàng ngày sụt giảm đáng kể.”

Birchall nhắn tin cho một nhân viên ngân hàng tại Morgan Stanley, “Gọi cho tôi khi anh rảnh.” Tối hôm đó, họ bắt đầu tính toán mức giá hợp lý cho Twitter và cách Musk có thể tài trợ cho thương vụ này.

Trong khi đó, Musk tiếp tục công kích Twitter. Anh đăng một cuộc thăm dò về văn phòng của công ty ở San Francisco. “Biến trụ sở Twitter ở San Francisco thành nơi trú ẩn cho người vô gia cư vì có ai đến đó đâu?” anh đăng trên Twitter. Trong vòng một ngày, đã có 1,5 triệu lượt bình chọn, hơn 91% đồng ý.

“Ngày - tối nay anh có thể nói chuyện không?” Taylor nhắn tin cho anh. “Tôi đã thấy các tweet của anh và cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về lập trường của anh.” Musk không trả lời.

Chủ nhật, Taylor bỏ cuộc. Anh nói với Musk rằng Twitter sẽ thông báo rằng anh đã thay đổi ý định và sẽ không tham gia hội đồng quản trị. “Nghe hay đấy,” Musk trả lời. “Theo tôi, tốt hơn là nên tư nhân hóa Twitter, tái cấu trúc và đưa trở lại thị trường chứng khoán sau khi hoàn tất.”

Agrawal chính thức thông báo trên Twitter vào cuối đêm hôm đó: “Việc bổ nhiệm Elon vào hội đồng quản trị sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 9/4, nhưng sáng hôm đó Elon đã chia sẻ rằng anh ấy sẽ không tham gia hội đồng quản trị nữa. Tôi tin rằng đây là điều tốt nhất. Chúng tôi luôn coi trọng ý kiến đóng góp từ các cổ đông, dù họ có trong hội đồng quản trị hay không.”

Musk đã có một cuộc họp qua điện thoại với Birchall và các nhân viên ngân hàng Morgan Stanley vào chiều thứ Hai theo giờ Hawaii. Họ đã đưa ra mức giá cổ phiếu đề nghị: 54,20 đô la. Musk và Birchall bật cười, vì nó lại chơi chữ với thuật ngữ internet chỉ cần sa, giống như mức giá “tư nhân hóa” 420 đô la cho Tesla. “Đây có lẽ là trò đùa được dùng quá nhiều,” Musk nói. Phấn khích với viễn cảnh mua lại Twitter, anh bắt đầu gợi ý tưởng về một giải pháp thay thế dựa trên blockchain là “Kế hoạch B.”

Vancouver

Grimes đã thúc giục Musk cùng cô về quê hương Vancouver của mình để cô có thể giới thiệu X với bố mẹ và ông bà lớn tuổi của cô. “Ông tôi là một kỹ sư, và ông ấy đã mong có một cháu từ rất lâu rồi,” Grimes nói, “và bà tôi đã rất già và sức khỏe yếu lắm rồi.”

Họ quyết định ngày thứ Năm, 14 tháng 4 sẽ là ngày thích hợp, khi Chris Anderson đang tổ chức Hội nghị TED thường niên của mình tại đó. Anderson đã ghi hình một cuộc phỏng vấn với Musk một tuần trước đó tại Giga Texas, nhưng ông rất háo hức, đặc biệt là với câu chuyện Twitter đang biến đổi nhanh chóng, để phỏng vấn Musk trực tiếp tại hội nghị.

Họ đến Vancouver vào thứ Tư, ngày 13 tháng 4, Grimes từ Austin và Musk từ Hawaii. Musk đã đến cửa hàng Nordstrom để mua một bộ vest đen, vì anh không mang theo khi đến Hawaii. Chiều hôm đó, Grimes đưa X đi một chuyến dài 120 km đến thị trấn Agassiz, nơi ông bà cô sinh sống, để Musk lại khách sạn. “Tôi có thể thấy anh ấy đang căng thẳng và mọi chuyện về Twitter đang diễn ra,” cô nói.

Quả thực là vậy. Cuối chiều hôm đó, từ phòng khách sạn ở Vancouver, Musk đã nhắn tin cho Bret Taylor về quyết định chính thức của mình. “Sau vài ngày cân nhắc - đây rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng - tôi đã quyết định tiếp tục tư nhân hóa Twitter,” anh nói. “Tôi sẽ gửi cho anh thư đề nghị tối nay.” Bức thư viết:

Tôi đã đầu tư vào Twitter vì tôi tin vào tiềm năng của nó để trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu, và tôi tin rằng tự do ngôn luận là một mệnh lệnh xã hội cho một nền dân chủ hoạt động. Tuy nhiên, kể từ khi đầu tư, tôi nhận ra rằng công ty sẽ không thể phát triển mạnh mẽ cũng như không thể phục vụ mệnh lệnh xã hội này ở hình thức hiện tại. Twitter cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân. Do đó, tôi đề nghị mua 100% Twitter với giá 54,20 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, cao hơn 54% so với ngày trước khi tôi bắt đầu đầu tư vào Twitter và cao hơn 38% so với ngày trước khi khoản đầu tư của tôi được công

bố. Đề nghị của tôi là đề nghị tốt nhất và cuối cùng của tôi, và nếu nó không được chấp nhận, tôi sẽ cần xem xét lại vị trí của mình với tư cách là một cổ đông. Twitter có tiềm năng phi thường. Tôi sẽ khai phá nó.

Tối hôm đó, Musk tham dự một bữa tối nhỏ dành cho các diễn giả TED tại một nhà hàng địa phương. Thay vì nói về Twitter, anh hỏi những vị khách khác về quan điểm của họ về ý nghĩa của cuộc sống. Sau đó, anh và Grimes trở về khách sạn, nơi anh thư giãn bằng cách đắm mình trong một trò chơi điện tử mới, Elden Ring, mà anh đã tải xuống máy tính xách tay của mình.

Trò chơi liên quan đến việc điều hướng qua một thế giới giả tưởng chứa đầy những con thú kỳ quái muốn tiêu diệt bạn. Được kết xuất công phu với những manh mối khó hiểu và những tình tiết kỳ lạ, nó đòi hỏi sự tập trung cao độ và rất nhiều sự chú ý đến từng chi tiết, đặc biệt là khi tính toán thời điểm tấn công. “Tôi đã chơi vài tiếng, sau đó trả lời một số tin nhắn và email, rồi chơi thêm,” anh nói. Anh dành nhiều thời gian ở những khu vực nguy hiểm nhất của trò chơi, một địa ngục quỷ lửa đỏ rực được gọi là Caelid. “Thay vì ngủ,” Grimes nói, “anh ấy chơi đến năm giờ ba mươi sáng.”

Vài phút sau khi kết thúc, anh ấy đã gửi một tweet: “Tôi đã đưa ra một lời đề nghị.”

Kể từ khi anh ấy đâm chiếc McLaren của mình theo lời của Peter Thiel, chưa từng có một màn thể hiện sự bốc đồng đắt đỏ như vậy.

Chuyến thăm của Navaid

Khi Musk trở lại Austin, anh được người bạn từ Đại học Queen, Navaid Farooq, hiện đang sống ở London, đến thăm. Hơn ba mươi năm sau khi họ gắn bó với nhau như những người đam mê công nghệ vụng về xã hội khi chơi các trò chơi chiến lược và đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, Farooq là một trong những người bạn thực sự của Musk, trong số ít những người có thể hỏi anh những câu hỏi cá nhân, thảo luận về cha và gia đình anh, và nói về những cơn cô đơn thỉnh thoảng. Vào thứ Bảy, khi họ bay xuống Boca Chica để xem Starbase, Farooq đã hỏi câu hỏi mà nhiều bạn bè của Musk đã hỏi về Twitter: "Tại sao anh lại làm điều này?"

Musk không chỉ dừng lại ở vấn đề tự do ngôn luận. Anh trả lời Farooq bằng cách mô tả mong muốn biến Twitter thành một nền tảng tuyệt vời cho nội dung do người dùng tạo, bao gồm âm nhạc, video và tin tức. Người nổi tiếng, nhà báo chuyên nghiệp và người bình thường đều có thể đăng tải tác phẩm của mình, giống như trên Substack hay WeChat, và được trả tiền nếu muốn.

Khi đến Starbase, Musk đi kiểm tra các lều lắp ráp Starship. Như thường lệ, anh tỏ ra khó chịu vì một số việc đang diễn ra quá chậm. Điều này tạo cơ hội cho Farooq, khi họ trở lại Austin vào Chủ nhật Phục sinh, đặt ra một câu hỏi khác đang làm phiền bạn bè anh. "Còn thời gian và sức khỏe của anh thì sao?", anh hỏi. "Tesla và SpaceX vẫn cần anh. Mất bao lâu để vực dậy Twitter?"

"Ít nhất năm năm", Musk đáp. "Tôi sẽ phải sa thải phần lớn nhân viên. Họ không làm việc chăm chỉ, thậm chí còn không đến."

"Anh có muốn trải qua tất cả những khó khăn đó không?", Farooq hỏi. "Anh đã từng ngủ trên sàn nhà máy vì Tesla, dốc toàn lực cho SpaceX. Anh có thực sự muốn gánh vác tất cả những điều này một lần nữa không?"

Musk im lặng một lúc lâu. Cuối cùng anh nói: "Thực ra thì tôi muốn. Tôi không ngại."

Một tầm nhìn

Musk đã vạch ra lý do kinh doanh cho việc muốn mua lại Twitter. Anh tin rằng mình có thể tăng doanh thu của Twitter lên gấp năm lần, đạt 26 tỷ đô la vào năm 2028, ngay cả khi giảm sự phụ thuộc vào quảng cáo từ 90% xuống 45%. Doanh thu mới sẽ đến từ phí đăng ký người dùng và cấp phép dữ liệu. Anh cũng dự kiến doanh thu từ việc cho phép người dùng thanh toán, bao gồm cả những khoản nhỏ cho các bài báo và nội dung khác thông qua Twitter, giống như trên WeChat.

"Chúng ta phải có chức năng giống như WeChat", anh nói với tôi sau cuộc gọi với các nhân viên ngân hàng vào tháng Tư. "Một trong những điều quan trọng nhất là cho phép những người sáng tạo nội dung được trả tiền trên Twitter." Hệ thống thanh toán trực tuyến sẽ có thêm lợi ích là xác thực người dùng. Twitter sẽ có thể xác minh người dùng nào là người thật bằng cách yêu cầu họ trả một khoản phí hàng tháng nhỏ và cung cấp thông tin thẻ tín dụng. Nếu thành công, điều này có thể tác động thực sự đến internet nói chung. Twitter có thể đóng vai trò là nền tảng xác minh danh tính của mọi người và cung cấp cho người sáng tạo nội dung, từ các công ty truyền thông lớn đến cá nhân, những cách mới để kiếm tiền từ sản phẩm của họ.

Anh cũng giải thích lý do tại sao muốn "mở rộng phạm vi" cho phép phát ngôn trên Twitter và tránh cấm vĩnh viễn người dùng, ngay cả những người có quan điểm khác biệt. Trên radio và truyền hình cáp, có các nguồn thông tin riêng biệt cho người theo chủ nghĩa tiến bộ và bảo thủ. Bằng cách đẩy những người cánh hữu ra xa, những người kiểm duyệt nội dung tại Twitter, mà anh tin rằng hơn 90% trong số họ là những người theo Đảng Dân chủ, có thể đang tạo ra sự chia rẽ tương tự trên mạng xã hội. "Chúng tôi muốn ngăn chặn một thế giới mà mọi người tách ra thành những căn phòng vọng của riêng họ trên mạng xã hội, như việc chuyển sang Parler hoặc Truth Social", anh nói. "Chúng tôi muốn có một nơi mà những người có quan điểm khác nhau có thể tương tác. Đó sẽ là điều tốt cho nền văn minh." Đó là một tình cảm cao quý, nhưng cuối cùng anh đã phá hoại sứ mệnh quan trọng đó bằng những tuyên bố và bài đăng trên Twitter khiến những người theo chủ nghĩa tiến bộ và các phương tiện truyền thông chính thống chuyển sang các mạng xã hội khác.

Tôi đã hỏi ông ấy về điều mà Farooq và những người bạn khác đã thắc mắc: Liệu tất cả những việc này có quá khó khăn, tốn thời gian và gây tranh cãi, từ đó

ảnh hưởng đến các nhiệm vụ của ông tại Tesla và SpaceX hay không? "Tôi không nghĩ về mặt nhận thức, nó khó bằng SpaceX hay Tesla," ông nói. "Nó không giống như việc lên sao Hỏa. Nó không khó như việc thay đổi toàn bộ nền công nghiệp của Trái đất sang năng lượng bền vững."

Vàng, nhưng tại sao?

Musk từng nói rằng ông thành lập SpaceX để tăng cơ hội sống sót cho nhân loại bằng cách đưa chúng ta trở thành một loài đa hành tinh. Lý do chính cho Tesla và SolarCity là dẫn đầu con đường hướng tới một tương lai năng lượng bền vững. Optimus và Neuralink được ra mắt để tạo ra giao diện người-máy nhằm bảo vệ chúng ta khỏi trí tuệ nhân tạo xấu.

Còn Twitter thì sao? "Ban đầu tôi nghĩ nó không phù hợp với những sứ mệnh lớn hàng đầu của tôi," ông nói với tôi vào tháng Tư. "Nhưng tôi đã tin rằng nó có thể là một phần của sứ mệnh bảo tồn nền văn minh, giúp xã hội chúng ta có thêm thời gian để trở thành đa hành tinh." Bằng cách nào? Một phần liên quan đến tự do ngôn luận. "Dường như có ngày càng nhiều tư duy bày đàn trên các phương tiện truyền thông, ai cũng hòa theo, vì vậy nếu bạn không theo kịp, bạn sẽ bị tẩy chay hoặc tiếng nói của bạn sẽ bị dập tắt." Ông cảm thấy rằng, để nền dân chủ tồn tại, điều quan trọng là phải thanh lọc văn hóa "thức tỉnh" của Twitter và loại bỏ những thành kiến của nó, để mọi người có cảm giác rằng đó là một không gian mở cho tất cả các ý kiến.

Nhưng tôi nghĩ có hai lý do khác khiến Musk muốn sở hữu Twitter. Lý do đầu tiên rất đơn giản. Nó thú vị, giống như một công viên giải trí. Nó mang đến những cuộc tranh luận chính trị, những trận đấu trí tuệ, những meme ngớ ngẩn, những thông báo công cộng quan trọng, tiếp thị giá trị, những câu nói đùa tẻ nhạt và những ý kiến thẳng thắn. Chẳng phải bạn thấy thú vị sao?

Và thứ hai, tôi tin rằng có một khao khát tâm lý, cá nhân. Twitter là sân chơi tuyệt đỉnh. Khi còn nhỏ, ông bị đánh đập và bắt nạt trên sân chơi, chưa bao giờ được trang bị sự khéo léo về mặt cảm xúc cần thiết để tồn tại trên địa hình khắc nghiệt đó. Nó gây ra một nỗi đau sâu sắc và đôi khi khiến ông phản ứng với những lời lẽ xúc phạm quá cảm xúc, nhưng đó cũng là điều đã giúp ông có thể đối mặt với thế giới và chiến đấu hết mình trong mọi trận chiến. Khi cảm thấy bị tổn thương, bị dồn vào chân tường, bị bắt nạt, dù là trên mạng hay ngoài đời, nó đưa ông trở lại một nơi cực kỳ đau đớn, nơi ông bị cha mình coi thường và bị bạn học bắt nạt. Nhưng giờ đây, ông có thể sở hữu sân chơi đó.

74 Nóng và Lạnh Twitter, Tháng 4 - Tháng 6 năm 2022

Thỏa thuận

Hội đồng quản trị Twitter và các luật sư của Musk đã hoàn tất các chi tiết của kế hoạch mua lại vào Chủ nhật, ngày 24 tháng 4. Khi Musk nhắn tin cho tôi lúc 10 giờ sáng, ông ấy có nói rằng đã thức cả đêm. Tôi hỏi liệu đó là do ông đang làm việc với các điểm cuối cùng của thỏa thuận hay lo lắng về việc mua Twitter. "Không," ông trả lời, "đó là vì tôi đã đi dự tiệc với bạn bè và uống quá nhiều Red Bull."

Có lẽ ông ấy nên giảm bớt Red Bull?

"Nhưng nó cho tôi đôi cánh?" ông trả lời.

Ông đã dành cả ngày hôm đó để tìm kiếm các nhà đầu tư bên ngoài, những người sẽ giúp ông tài trợ cho việc mua lại. Ông đã hỏi Kimbal, nhưng anh ấy từ chối. Ông đã thành công hơn với Larry Ellison. "Vâng, tất nhiên rồi," Ellison đã trả lời khi Musk hỏi vào đầu tuần rằng liệu ông có quan tâm đến việc đầu tư vào thương vụ này hay không.

"Khoảng bao nhiêu đô la?" Musk hỏi. "Tôi không ép buộc anh, nhưng thỏa thuận đã được đăng ký quá mức, vì vậy tôi phải giảm bớt hoặc loại bỏ một số người tham gia."

"Một tỷ," Ellison nói, "hoặc bất cứ điều gì anh đề nghị."

Ellison đã không đăng tweet nào trong cả thập kỷ. Thực tế, ông ấy còn không nhớ mật khẩu Twitter của mình, nên Musk phải đích thân giúp ông ấy đặt lại. Nhưng ông ấy tin rằng Twitter rất quan trọng. "Đó là một dịch vụ tin tức thời gian thực, và không có gì thực sự giống như vậy," ông ấy nói với tôi. "Nếu anh đồng ý rằng nó quan trọng đối với một nền dân chủ, thì tôi nghĩ rằng việc đầu tư vào nó là xứng đáng."

Một người rất háo hức tham gia thương vụ này là Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập sắp bị thất sủng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người tin rằng Twitter có thể được xây dựng lại trên nền tảng blockchain. Anh ta tự nhận là người ủng hộ chủ nghĩa vị tha hiệu quả, và người sáng lập phong trào đó, William MacAskill, đã nhắn tin cho Musk để cố gắng sắp xếp một cuộc gặp. Michael Grimes, nhân viên ngân hàng chính của Musk tại Morgan Stanley, người đang nỗ lực thu xếp tài chính, cũng làm như vậy. "Tôi đang bị quá tải với hàng núi công việc quan trọng," Musk nhắn tin cho Grimes. "Việc này có gấp không?"

Grimes trả lời rằng Bankman-Fried “sẽ đảm nhiệm phần kỹ thuật cho việc tích hợp blockchain mạng xã hội” và đầu tư 5 tỷ đô la vào thương vụ này. Anh ta sẵn sàng bay đến Austin vào ngày hôm sau, nếu Musk đồng ý gặp anh ta.

Musk đã thảo luận với Kimbal và những người khác về khả năng sử dụng blockchain làm xương sống cho Twitter. Nhưng bất chấp niềm vui mà ông ấy có với Dogecoin và các loại tiền điện tử khác, ông ấy không phải là một tín đồ blockchain, và ông ấy cảm thấy nó sẽ quá chậm chạp để hỗ trợ các bài đăng Twitter nhanh chóng. Vì vậy, ông ấy không muốn gặp Bankman-Fried. Khi Michael Grimes tiếp tục nhắn tin rằng Bankman-Fried “có thể đầu tư 5 tỷ đô la nếu mọi tầm nhìn khớp nhau,” Musk đã trả lời bằng nút “không thích”. “Twitter blockchain là không thể, vì băng thông và độ trễ không thể được hỗ trợ bởi mạng ngang hàng.” Ông ấy nói rằng ông ấy có thể sẽ gặp Bankman-Fried vào một lúc nào đó, “miễn là tôi không phải tham gia vào một cuộc tranh luận blockchain dài dòng.”

Sau đó, Bankman-Fried nhắn tin trực tiếp cho Musk để nói rằng anh ta “thực sự hào hứng về những gì anh sẽ làm với TWTR.” Anh ta nói rằng anh ta có 100 triệu đô la cổ phiếu Twitter mà anh ta muốn “chuyển đổi,” nghĩa là cổ phiếu Twitter của anh ta sẽ được chuyển đổi thành cổ phần trong công ty mới sau khi Musk tư nhân hóa nó. “Xin lỗi, ai đang gửi tin nhắn này vậy?” Musk nhắn lại. Khi Bankman-Fried xin lỗi và giới thiệu bản thân, Musk trả lời cộc lốc, “Anh cứ tự nhiên chuyển đổi.”

Điều đó dẫn đến việc Bankman-Fried gọi cho Musk vào tháng Năm. “Máy dò bíp bọm của tôi đã bật lên như đèn đỏ trên máy đo Geiger,” Musk nói. Bankman-Fried bắt đầu nói rất nhanh, tất cả đều về bản thân anh ta. “Anh ta nói như thể đang dùng ma túy đá hoặc Adderall, nhanh như chớp,” Musk nói. “Tôi nghĩ anh ta phải hỏi tôi về thương vụ này, nhưng anh ta cứ nói với tôi những điều anh ta đang làm. Và tôi đã nghĩ, ‘Anh bạn, bình tĩnh nào.’” Cảm giác đó là tương hỗ; Bankman-Fried nghĩ Musk có vẻ điên rồ. Cuộc gọi kéo dài nửa giờ, và cuối cùng Bankman-Fried đã không đầu tư cũng không chuyển đổi cổ phiếu Twitter của mình.

Các nhà đầu tư hàng đầu mà Musk xếp hàng bao gồm Ellison, Sequoia Capital của Mike Moritz, sàn giao dịch tiền điện tử Binance, Andreessen Horowitz, một quỹ có trụ sở tại Dubai và một quỹ có trụ sở tại Qatar. (Một phần của thỏa thuận đầu tư Qatar là hứa sẽ đến đó để dự trận chung kết World Cup.) Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả Rập Xê Út đã đồng ý chuyển đổi khoản đầu tư mà ông đã có trong Twitter.

Vào chiều thứ Hai, ngày 25 tháng 4, hội đồng quản trị Twitter đã chấp nhận kế hoạch. Giả sử các cổ đông chấp thuận, thương vụ sẽ kết thúc vào mùa thu. “Đây là con đường đúng đắn,” đồng sáng lập công ty Jack Dorsey nhắn tin cho Musk. “Tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để nó hoạt động.”

Thay vì ăn mừng, Musk bay từ Austin xuống Starbase ở miền nam Texas. Tại đây, ông tham gia cuộc họp thường lệ về việc thiết kế lại động cơ Raptor và, trong hơn một giờ, đã cùng thảo luận về cách xử lý hiện tượng rò rỉ khí metan không rõ nguyên nhân. Tin tức về Twitter là chủ đề nóng trên mạng và khắp thế giới, nhưng không phải tại cuộc họp về Raptor. Các kỹ sư biết ông thích tập trung vào công việc trước mắt, và không ai đề cập đến Twitter. Sau đó, ông gặp Kimbal tại một quán cà phê ven đường ở Brownsville, nơi có các nhạc sĩ địa phương biểu diễn. Họ ở đó đến 2 giờ sáng, ngồi ở một bàn ngay trước sân khấu, chỉ để nghe nhạc.

Cờ đỏ báo hiệu

Vào thứ Sáu sau khi hội đồng quản trị Twitter chấp nhận lời đề nghị của mình, Musk bay đến Los Angeles để ăn tối cùng bốn cậu con trai lớn tại nhà hàng trên sân thượng của Soho Club ở Tây Hollywood. Các con ông không sử dụng Twitter nhiều và tỏ ra bối rối. Tại sao ông lại mua nó? Chỉ từ những câu hỏi của họ, rõ ràng là họ không nghĩ đó là một ý kiến hay.

"Ba nghĩ điều quan trọng là phải có một quảng trường công cộng kỹ thuật số mang tính toàn diện và đáng tin cậy", ông trả lời. Sau đó, ngừng một lát, ông hỏi: "Nếu không thì làm sao chúng ta có thể giúp Trump đắc cử vào năm 2024?"

Đó là một câu nói đùa. Nhưng với Musk, đôi khi khó mà nhận ra, ngay cả đối với các con của ông. Có lẽ ngay cả với chính ông. Họ kinh ngạc. Ông trấn an họ rằng ông chỉ nói đùa.

Đến cuối bữa tối, họ chấp nhận hầu hết lý do ông mua Twitter nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. "Chúng nghĩ rằng ba đang tự chuốc lấy phiền phức", ông nói. Tất nhiên, chúng đã đúng. Chúng cũng biết rằng cha chúng thực sự thích tự chuốc lấy phiền phức.

Rắc rối đó bắt đầu một tuần sau, vào ngày 6 tháng 5, khi ông bước vào trụ sở Twitter ở San Francisco để gặp gỡ ban quản lý. Bất chấp những dòng tweet của ông chê bai việc làm việc từ xa, trụ sở Art Deco xa hoa vẫn gần như trống rỗng khi ông đến. Ngay cả Agrawal cũng không có mặt. Vì xét nghiệm dương tính với COVID, ông đã tham gia cuộc họp từ xa.

Cuộc họp do Giám đốc Tài chính Twitter, Ned Segal, dẫn dắt, người đã khiến Musk cảm thấy khó chịu. Trong các thông báo công khai, Twitter ước tính rằng bot và tài khoản giả chiếm khoảng 5% người dùng. Kinh nghiệm của Musk khiến ông tin rằng con số đó đã bị đánh giá thấp một cách trầm trọng. Twitter cho phép—thực sự là khuyến khích—người dùng tạo tài khoản mới dưới các tên và bí danh khác nhau. Một số trang trại troll đã sử dụng hàng trăm danh tính. Những tài khoản giả này không chỉ làm ô nhiễm dịch vụ; chúng còn không thể kiếm tiền.

Ông yêu cầu Segal giải thích quy trình mà công ty sử dụng để xác định số lượng tài khoản giả. Các giám đốc điều hành của Twitter nghi ngờ rằng Musk đang đặt nền móng để sửa đổi hoặc rút lại lời đề nghị mua lại của mình, vì vậy

họ thận trọng trong việc trả lời. "Họ nói rằng họ không biết câu trả lời chính xác", Musk nói ngay sau đó. "Tôi kiểu như, 'Ý anh là sao? Anh không biết à?' Toàn bộ cuộc trao đổi thật vô lý đến mức nếu nó nằm trong bộ phim sitcom Thung lũng Silicon đó, bạn sẽ nghĩ rằng điều này quá lố bịch. Hàm của tôi thực sự đau nhức vì chạm sần quá nhiều lần."

Khi bức mình, Musk thường chất vấn mọi người bằng những câu hỏi rất cụ thể. Với các giám đốc điều hành của Twitter, ông đã đưa ra một loạt câu hỏi dồn dập. Trung bình mỗi ngày các lập trình viên của họ viết được bao nhiêu dòng code? Đội ngũ Autopilot của ông tại Tesla có hai trăm kỹ sư phần mềm, vậy tại sao Twitter lại có tới hai nghìn năm trăm? Twitter chi 1 tỷ đô la mỗi năm cho máy chủ. Chức năng nào chiếm nhiều thời gian tính toán và dung lượng lưu trữ nhất, và chúng được xếp hạng như thế nào? Ông thấy khó có được câu trả lời thẳng thắn. Tại Tesla, ông đã sa thải những người không nắm rõ những chi tiết như vậy. "Đó là cuộc họp thẩm định tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời", ông nói. "Tôi đã không ràng buộc thỏa thuận này với việc thẩm định đầy đủ, nhưng tôi đã tin rằng họ có thể chứng minh những công bố công khai của chính mình. Nếu không thì đó là gian lận."

Suy nghĩ lại

Những câu hỏi sắc bén và sự chất vấn giận dữ của Musk phản ánh việc ông không chắc chắn mình có muốn tiếp tục thương vụ này hay không. Hầu hết các ngày thì ông muốn. Đại loại vậy. Nhưng mong muốn của ông dao động và cảm xúc của ông mâu thuẫn.

Ông cảm thấy mình đã trả giá quá cao, điều này là đúng. Chi tiêu quảng cáo đã giảm vào mùa hè năm 2022 do sự bất ổn về nền kinh tế, và giá cổ phiếu của các công ty truyền thông xã hội đang lao dốc. Facebook đã giảm 40% trong năm đó, và Snap 70%. Twitter hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 30% so với mức giá 54,20 đô la mà Musk đã đề nghị, một dấu hiệu cho thấy Phố Wall không chắc chắn thương vụ này có thực sự hoàn tất hay không. Như cha ông đã dạy khi họ đến thăm các công viên giải trí ở Florida, một lon Coca-Cola có giá quá cao thì sẽ không ngon. Vì vậy, trong thâm tâm, khi đến cuộc họp tại Twitter, ông mong muốn đặt nền móng cho việc rút khỏi thỏa thuận hoặc định giá lại.

"Không có cách nào để tiến lên sau những gì họ nói", ông nói với tôi ngay sau cuộc họp tại trụ sở Twitter. "Mức giá bốn mươi bốn tỷ đô la đòi hỏi phải vay nợ rất nhiều, cả công ty và cá nhân tôi. Tôi nghĩ Twitter có thể đang đi chệch hướng. Nó có thể thành công, với mức giá thấp hơn nhiều, ý tôi là bằng một nửa hoặc đại loại thế."

Ông cũng có những nghi ngờ lớn hơn về việc đảm nhận một thách thức phức tạp như vậy. "Tôi có một thói quen xấu là ôm đồm quá nhiều việc", ông thừa nhận. "Tôi nghĩ tôi chỉ cần nghỉ ít về Twitter thôi. Ngay cả cuộc trò chuyện này bây giờ cũng không đáng để tốn thời gian."

Vào khoảng 4 giờ sáng giờ miền Trung vào ngày 13 tháng 5, ông đã đăng một tweet: "Thỏa thuận Twitter tạm thời bị hoãn để chờ các chi tiết hỗ trợ tính toán rằng các tài khoản spam/giả mạo thực sự chiếm ít hơn 5% người dùng." Cổ phiếu Twitter đã giảm 20% trong giao dịch trước giờ mở cửa. Jared Birchall, quản lý kinh doanh của ông, và Alex Spiro, luật sư của ông, đã cố gắng thuyết phục ông rút lại tuyên bố. Họ nói với ông rằng có thể rút khỏi thỏa thuận, nhưng việc ông công khai mong muốn làm như vậy là rất nguy hiểm về mặt pháp lý. Hai giờ sau, Musk đã đăng một phụ lục gồm bốn từ: "Vấn cam kết mua lại."

Đó là một trong số ít lần tôi thấy Musk không chắc chắn về bản thân. Trong năm tháng tiếp theo, cho đến khi kết thúc thương vụ vào tháng 10, đôi khi ông

bày tỏ sự hào hứng về cơ hội biến Twitter thành một "ứng dụng vạn năng", cung cấp các dịch vụ tài chính và nội dung tuyệt vời, đồng thời giúp cứu nền dân chủ. Vào những lúc khác, ông sẽ trở nên lạnh lùng, giận dữ, đe dọa kiện hội đồng quản trị và ban quản lý của Twitter, và khẳng định rằng ông muốn hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận.

Hộp mặt toàn thể

Không bàn bạc với luật sư, Musk đồng ý tham dự cuộc họp trực tuyến với nhân viên Twitter vào ngày 16 tháng 6. “Đây là một ví dụ điển hình cho việc Elon cứ là Elon, nhận lời mời mà không nói với bất kỳ ai trong chúng tôi hay chuẩn bị gì cả”, Birchall nói. Ông ấy tham gia cuộc họp ngay tại phòng khách ở Austin và ban đầu gặp sự cố khi đăng nhập vì cuộc họp được tổ chức trên Google Meet, mà ông ấy lại không có tài khoản Google trên máy tính. Cuối cùng, ông ấy phải dùng iPhone để tham gia. Trong lúc chờ đợi, một trong những người tổ chức cuộc họp đã hỏi: “Có ai biết Jared Birchall là ai không?”. Ông ấy đã bị từ chối tham gia.

Tôi tự hỏi liệu Musk có âm mưu gì không. Có lẽ ông ấy định gây náo loạn bằng cách kích động sự phản kháng của nhân viên Twitter. Biết đâu ông ấy sẽ nói với họ, dù là tính toán trước hay do tính cách thẳng thắn bộc trực, những gì ông ấy thực sự nghĩ: rằng họ sai khi đuổi Trump, rằng chính sách kiểm duyệt nội dung của họ đã vượt quá giới hạn cho phép, rằng nhân viên đã bị nhiễm tư tưởng “tỉnh thức”, rằng mọi người nên đến văn phòng làm việc, và rằng công ty có quá nhiều nhân viên. Vụ nổ có thể không phá hỏng thương vụ, nhưng nó có thể làm rung chuyển bàn cờ.

Musk đã không làm vậy. Thay vào đó, ông ấy tỏ ra khá hòa giải về những vấn đề nóng hổi này. Leslie Berland, giám đốc tiếp thị của Twitter, bắt đầu với vấn đề kiểm duyệt nội dung. Thay vì chỉ đơn thuần nhắc lại câu thần chú về tự do ngôn luận, Musk đã đi sâu hơn và phân biệt giữa việc mọi người được phép đăng gì và việc Twitter nên khuếch đại và lan truyền điều gì. “Tôi nghĩ có sự khác biệt giữa tự do ngôn luận và tự do tiếp cận”, ông nói. “Bất kỳ ai cũng có thể ra giữa Quảng trường Thời đại và nói bất cứ điều gì, thậm chí là phủ nhận Holocaust. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó cần được quảng bá đến hàng triệu người.”

Ông cũng giải thích tại sao một số giới hạn đối với ngôn từ kích động thù địch là quan trọng. “Chúng ta muốn càng nhiều người càng tốt trên Twitter”, ông nói. “Để điều đó xảy ra, mọi người phải thích sử dụng Twitter. Nếu họ bị quấy rối hoặc cảm thấy không thoải mái, họ sẽ không sử dụng Twitter. Chúng ta phải cân bằng giữa việc cho phép mọi người nói những gì họ muốn nói và việc làm cho mọi người cảm thấy thoải mái.”

Khi được hỏi về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, Musk có phản phản đối. “Tôi tin vào chế độ trọng dụng nhân tài”, ông nói. “Ai làm việc tốt thì sẽ được

giao nhiều trách nhiệm hơn. Vậy thôi.” Nhưng ông cũng khẳng định mình không trở thành một người bảo thủ về mặt tư tưởng. “Quan điểm chính trị của tôi, tôi nghĩ, là ôn hòa, gần trung tâm.” Ông ấy không làm hài lòng hầu hết mọi người trong cuộc gọi, nhưng ông ấy đã tránh gây ra bất kỳ vụ nổ nào.

75 Ngày của Cha tháng 6 năm 2022



Cho Tau ăn



X xem video phóng tên lửa trên máy bay của Musk



Cùng Lord Norman Foster ở Austin, mơ về một ngôi nhà

Tất cả các con của tôi

“Chúc mừng Ngày của Cha. Bố yêu tất cả các con rất nhiều.”

Bề ngoài, dòng tweet của Musk lúc 2 giờ sáng Ngày của Cha - 19 tháng 6 năm 2022 - có vẻ vô hại, thậm chí còn ngọt ngào. Nhưng ẩn dưới từ "tất cả" là một câu chuyện đầy kịch tính. Cô con gái chuyển giới Jenna của ông vừa tròn mười tám tuổi và đã ra tòa ở Los Angeles, nơi cô sống với mẹ, để chính thức đổi tên từ Xavier Musk thành Vivian Jenna Wilson. Cô tự gọi mình là "Jenna", gần giống với tên mà mẹ cô, Justine, đã sử dụng, Jennifer Wilson, trước khi bà gặp và kết hôn với Musk. "Tôi không còn sống chung hoặc muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cha ruột của mình dưới bất kỳ hình thức nào", cô tuyên bố trước tòa.

Musk đã chấp nhận việc chuyển giới của Jenna, dù ông không đồng tình với việc công khai đại từ nhân xưng. Ông tin rằng con gái từ chối mình vì lý tưởng chính trị của cô. "Đó là chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn, và một quan điểm chung rằng nếu bạn giàu, bạn là kẻ xấu", ông nói.

Mọi chuyện khiến Musk rất bối rối. "Chúng ta đang cùng lúc được nói rằng không có sự khác biệt giới tính và rằng giới tính khác biệt sâu sắc đến mức phẫu thuật không thể đảo ngược là lựa chọn duy nhất", ông đăng trên Twitter tuần đó. "Có lẽ ai đó khôn ngoan hơn tôi có thể giải thích nghịch lý này." Sau đó, gần như một lời nhắc nhở với chính mình cũng như một tuyên bố, ông nói thêm: "Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta bớt phán xét."

Sự từ mặt của Jenna khiến Ngày của Cha trở nên đau buồn. "Anh ấy rất yêu Jenna và thực sự chấp nhận con bé", Grimes, người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Jenna, chia sẻ. "Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đau lòng như vậy. Tôi biết anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để được gặp con bé hoặc để con bé chấp nhận anh ấy một lần nữa."

Thêm vào sự hỗn loạn là bí mật về cặp song sinh ông có với Shivon Zilis bị công khai. Khi mới sinh, hai đứa trẻ mang họ của mẹ. Nhưng việc xa cách con gái khiến Musk muốn thay đổi điều đó. "Khi Jenna bỏ 'Musk' khỏi tên mình, anh ấy thực sự rất buồn", Zilis nói. "Và anh ấy hỏi tôi, 'Em có đồng ý để hai đứa nhỏ mang họ anh không?'" Đơn xin thay đổi họ của họ sớm bị rò rỉ.

Đó là lúc Grimes phát hiện ra Zilis, người mà cô coi là bạn, đã sinh đôi với Musk. Khi đối chất với Musk, ông chỉ nói Zilis có quyền làm những gì cô ấy muốn. Grimes rất tức giận. Đến Ngày của Cha, tất cả họ đều vướng vào những

cuộc tranh cãi về việc liệu Zilis và cặp song sinh của cô có thể dành thời gian với X và Y, con của Grimes hay không. Mọi chuyện thật rối ren.

Musk và Zilis tiếp tục tham dự các cuộc họp hàng tuần của Neuralink mà không bình luận gì về việc làm cha mẹ của họ. Cách để xoa dịu tình huống khó xử, theo ông, là nói đùa về nó trên Twitter. "Tôi đang cố gắng hết sức để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng dân số", ông đăng. "Tỷ lệ sinh giảm là mối nguy hiểm lớn nhất mà nền văn minh phải đối mặt."

Techno Mechanicus Musk

Như thể Ngày của Cha năm 2022 là một trò chơi nhiều người chơi, nó còn có một tình tiết phụ khác. Musk và Grimes đã bí mật có thêm một đứa con thứ ba vào tuần đó, một cậu con trai tên là Techno Mechanicus Musk. Cậu bé, được sinh ra bởi người mang thai hộ, có biệt danh là Tau, theo chữ cái Hy Lạp đại diện cho số vô tỉ bằng hai lần pi. Giá trị xấp xỉ của nó, 6.28, trùng với ngày sinh của Musk, 28 tháng 6.

Họ giữ kín sự tồn tại của đứa con thứ ba này. Nhưng Musk nhanh chóng gắn bó với cậu bé. Trong một lần đến thăm nhà Grimes khi Tau được hai tháng tuổi, ông ngồi trên sàn nhà cho Tau ăn, cậu bé liên tục đưa tay lên nghịch râu của bố. "Tau thật tuyệt vời", Grimes nói. "Con bé sinh ra với đôi mắt nhìn thấu tâm hồn bạn, với rất nhiều hiểu biết. Trông con bé giống Spock nhỏ vậy. Chắc chắn con bé là một người Vulcan."

Vài tuần sau, Musk đang ngồi lặng lẽ giữa các cuộc họp tại Giga Texas, lướt xem tin tức trên iPhone, thì ông thấy báo cáo doanh số bán hàng hàng quý kém cỏi của Lucid Motors. Ông cười trong vài phút, rồi đăng một dòng tweet. "Tôi có nhiều con hơn số xe họ sản xuất trong quý 2!", ông viết. Rồi ông tiếp tục cười lớn một mình. "Ý tôi là, tôi thích sự hài hước của mình, ngay cả khi người khác không thích", ông nói. "Tôi làm tôi cười chết mất."

Vào khoảng thời gian đó, tờ Wall Street Journal bắt đầu viết một bài báo về tin đồn Musk có quan hệ tình một đêm với vợ của người đồng sáng lập Google, Sergey Brin, vài tháng trước. Lý do bài báo được đăng tải là vì sự việc này đã gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Ngay sau khi câu chuyện được công bố, họ đã cùng tham dự một bữa tiệc, và Musk đã cố gắng chụp ảnh selfie với Brin, nhưng Brin tìm cách né tránh. Musk đã gửi bức ảnh này cho tờ New York Post để bác bỏ tin đồn rằng họ đã xảy ra mâu thuẫn. "Sự chú ý dành cho tôi đã bùng nổ, thật sự rất khó chịu," ông viết trên Twitter. "Thật không may, ngay cả những bài báo nhỏ nhất về tôi cũng tạo ra rất nhiều lượt xem :(Tôi sẽ cố gắng hết sức để tập trung vào những việc hữu ích cho nhân loại."

Tuy nhiên, việc tập trung không phải là điều dễ dàng đối với ông.

Tội lỗi của người cha

Ngày của Cha năm 2022, có lẽ cấp độ thứ năm là đáng sợ nhất. Nó liên quan đến người cha xa cách của ông, Errol Musk.

Trong một email gửi cho Elon vào “Ngày của Cha”, Errol viết, “Ba đang ngồi đây lạnh cóng trong một nhà chứa máy bay, quần chần và báo. Không có điện. Nếu ba đã mất công viết cho con như thế này, con cũng nên bỏ chút thời gian để đọc nó.” Tiếp theo là một đoạn dài dòng, trong đó ông gọi Biden là một “tổng thống biến thái, tội phạm, ấu dâm” đang tìm cách phá hủy mọi thứ mà Hoa Kỳ đại diện, “bao gồm cả con.” Ông nói rằng các nhà lãnh đạo da đen ở Nam Phi đang tham gia vào phân biệt chủng tộc chống người da trắng. “Không có người da trắng ở đây, người da đen sẽ quay trở lại sống trên cây.” Vladimir Putin là “nhà lãnh đạo thế giới duy nhất biết nói.” Ông tiếp tục gửi một email khác với hình ảnh bảng điểm sân vận động ghi, “TRUMP THẮNG—Đ Joe Biden,” kèm theo bình luận, “Điều này là không thể chối cãi.”

Lá thư của Errol gây sốc ở nhiều khía cạnh, đáng chú ý nhất là sự phân biệt chủng tộc của ông. Nhưng một khía cạnh khác sẽ gây ra sự bất an sau đó trong năm: ông đã trở nên hoang tưởng như thế nào. Ông đã sa vào những thuyết âm mưu của cánh hữu khi gán cho Biden là kẻ ấu dâm và ca ngợi Putin. Và trong các bài đăng và email khác, ông lên án COVID là “một lời nói dối,” tấn công chuyên gia COVID Anthony Fauci, và tuyên bố rằng vắc-xin gây chết người, những quan điểm mà sau này Elon cũng lặp lại.

Việc ông mô tả hoàn cảnh nghèo khó và lạnh lẽo của mình là một lời trách móc con trai vì không còn hỗ trợ tài chính cho ông. Cho đến gần đây, Elon vẫn gửi, lúc có lúc không, các khoản trợ cấp hàng tháng với số tiền khác nhau. Điều này bắt đầu từ năm 2010, với khoản thanh toán 2.000 đô la mỗi tháng để giúp Errol nuôi các con nhỏ sau khi ly hôn lần thứ hai. Trong những năm qua, Elon thỉnh thoảng sẽ cung cấp thêm kinh phí, sau đó cắt giảm bất cứ khi nào Errol trả lời phỏng vấn phóng đại vai trò của mình trong thành công của con trai. Khi Errol phẫu thuật tim vào năm 2015, sự hỗ trợ của Elon đã tạm thời tăng lên 5.000 đô la mỗi tháng. Nhưng anh đã cắt đứt nguồn tài chính sau khi biết rằng Errol đã làm Jana, con gái riêng mà ông nuôi dưỡng từ năm bốn tuổi, người mà Elon và Kimbal coi như em gái cùng cha khác mẹ, có thai.

Vào cuối tháng 3 năm 2022, Errol đã viết thư yêu cầu khôi phục khoản trợ cấp của mình. “Ở tuổi 76, ba không thể dễ dàng tạo ra thu nhập,” ông viết. “Lựa

chọn còn lại cho ba là chết đói và chịu đựng sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi hoặc tự tử. Cái chết do tự tử không làm ba lo lắng, nhưng nó nên làm con lo lắng. Sự thật đã quá rõ ràng. Con sẽ bị hủy hoại, đừng nhầm lẫn, và mọi người sẽ biết con thực sự là ai, hoặc đã trở thành ai.” Ông đổ lỗi thái độ của Elon cho “nền tảng gia đình bên ngoài theo chủ nghĩa Quốc xã, tàn nhẫn, ích kỷ và hèn nhát,” và nói thêm, “Phải chăng sự độc ác của nhà Haldeman đã thắng thế?”

Vào khoảng Ngày của Cha, Elon tiếp tục khoản trợ cấp hàng tháng 2.000 đô la. Tuy nhiên, Jared Birchall, quản lý tài chính của Elon, đã yêu cầu Errol ngừng đăng loạt video YouTube có tựa đề "Người cha của thiên tài" mà ông đã thực hiện với một nhà tâm lý học lâm sàng. Errol đã phản ứng rất giận dữ. "Im lặng để cho những chuyện tồi tệ tiếp diễn thì 2.000 đô la chẳng đáng gì cả", ông đáp trả. "Bắt tôi im lặng cũng là sai trái. Tôi có rất nhiều điều để dạy mọi người."

Như thể theo một kịch bản trở trêu, Ngày của Cha năm 2022 lại mang đến thêm một rắc rối nữa cho tình huống này. Errol tiết lộ rằng ông đã có thêm một đứa con gái thứ hai với Jana. "Mục đích duy nhất của chúng ta trên Trái Đất này là sinh sản", ông nói. "Nếu có thể, tôi sẽ có thêm con. Tôi chẳng thấy lý do gì để không làm vậy cả."

Nỗ lực hàn gắn

Giữa những sóng gió trong cuộc sống cá nhân, Musk vẫn có một điểm tựa vững chắc đáng quý: Talulah Riley, nữ diễn viên người Anh đã kết hôn với ông vào năm 2010 và, sau khi ly hôn rồi tái hôn, cuối cùng đã rời bỏ ông để trở về cuộc sống yên bình ở vùng quê nước Anh vào năm 2015. Cô vẫn dành cho ông tình cảm ấm áp, và Musk cũng vậy, mặc dù ông luôn bị ám ảnh bởi việc thích sự nóng bỏng và lạnh lùng hơn là sự ấm áp trong các mối quan hệ.

Năm 2021, khi một người bạn thân của Riley qua đời, Musk đã bay đến Anh và dành cả ngày tại nhà cô. "Chúng tôi chỉ xem TV, cười đùa và trò chuyện. Anh ấy đã khiến tôi cười thay vì khóc", cô chia sẻ. Và giữa những xáo trộn cá nhân và thương vụ Twitter vào đầu mùa hè năm 2022, cô đã bay đến Los Angeles và gặp ông để ăn tối tại khách sạn Beverly Hills.

Cô đi cùng bạn trai mới, nam diễn viên trẻ Thomas Brodie-Sangster, để quảng bá cho bộ phim mà họ đóng chung, Pistol, nói về ban nhạc punk rock tiên phong The Sex Pistols. Nhưng Brodie-Sangster đã không đến bữa tối. Thay vào đó, Musk và Riley đã dùng bữa cùng bốn cậu con trai lớn của ông, những người đã gần bó với cô trong nhiều năm. "Tôi không thể tin được tất cả bọn trẻ đều đẹp trai đến thế", cô nhắn tin cho tôi. "Griffin đẹp trai, hài hước và vẫn rất quyến rũ, Damian đã trở thành một chàng trai tinh tế và đẹp để đến khó tin, Kai vẫn là một chàng trai tử tế và giờ đây lại rất một sách, còn khả năng ngôn ngữ của Saxon còn hơn cả những gì tôi mong đợi - chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện đầy đủ và chi tiết. Chỉ trừ một lần, cậu bé nói: 'Điều thú vị về cô và Elon là hai người có khoảng cách tuổi tác khá lớn... Nhưng trông hai người lại giống nhau.' 🤔🤔."

Cuộc hội ngộ rất xúc động. Vẫn còn một phần trong cô yêu Musk. Khi cô trở về phòng khách sạn đêm đó, Brodie-Sangster đã phải chứng kiến cô bật khóc nức nở.

Musk phản ứng với những rối ren trong gia đình vào mùa hè năm 2022 bằng cách bắt đầu một đợt bùng nổ khác, lần này là với tư cách một người cha. Ông đưa bốn cậu con trai lớn cùng Grimes và X đến Tây Ban Nha để nghỉ dưỡng cùng James và Elisabeth Murdoch cùng các con của họ. James, thành viên hội đồng quản trị của Tesla, là người theo chủ nghĩa tự do trong gia đình Rupert

Murdoch, và Elisabeth còn hơn thế nữa. Họ đã mang đến cho Musk một ảnh hưởng cá nhân êm dịu và sự cân bằng chính trị.

Vài tuần sau, ông và các con trai đến Rome, nơi họ được diện kiến Đức Giáo Hoàng Francis. Musk đăng ảnh buổi gặp gỡ lên Twitter, trong đó ông mặc một bộ vest không vừa vặn, Saxon lo lắng vặn vẹo người, còn các con trai khác mặc áo đen với vẻ mặt trầm ngâm. "Bộ vest của tôi thật thảm họa", Musk thừa nhận. Sáng hôm sau, các con trai thức dậy và rất buồn khi thấy cha mình đăng ảnh lên mạng. Một trong số họ thậm chí đã khóc. Trong nhóm chat với cha, dù đang đi cùng nhau, một người con đã yêu cầu ông đừng đăng ảnh của họ mà chưa được phép. Musk buồn bã, rời khỏi nhóm chat, và vài phút sau thông báo rằng họ sẽ trở về Mỹ.

Một căn nhà, không phải một mái ấm

Musk nhận ra rằng thật khó để có một cuộc sống gia đình ổn định nếu ông không có một tổ ấm. Vì vậy, giữa những biến cố gia đình vào mùa hè năm 2022, ông bắt đầu mơ về một ngôi nhà của riêng mình ở Austin. Ông đã xem xét một vài căn nhà đang rao bán, nhưng thấy chúng quá đắt. Thay vào đó, ông quyết định xây một căn nhà trên một trang trại ngựa rộng lớn, với một hồ nước yên tĩnh, mà ông đã mua ngay bên kia sông Colorado, đối diện với nhà máy Giga Texas. Ông nghĩ rằng mình có thể sử dụng các phần khác của khu đất cho Neuralink và các công ty khác của mình.

Vào một tối thứ Bảy, ông đi dạo quanh khu đất cùng Grimes và Omead Afshar, người phụ trách xây dựng Giga Texas, và họ đã nảy ra nhiều ý tưởng, bao gồm việc The Boring Company có thể đào một đường hầm dưới sông để kết nối ngôi nhà và nhà máy. Vài ngày sau, ông cũng đi dạo quanh khu đất với Shimon Zilis. "Một điều tôi luôn khuyến khích anh ấy, một cách triu mến, là tìm một nơi anh ấy có thể gọi là nhà", cô nói. "Anh ấy cần một nơi để tâm hồn mình được nghỉ ngơi, và trang trại ngựa này sẽ là nơi đó dành cho anh ấy."

Vào một buổi chiều nóng oi bức mùa hè năm 2022, Musk ngồi dưới một mái che di động trên khu đất cùng Lord Norman Foster, kiến trúc sư đã thiết kế, trong số những công trình khác, trụ sở hình tròn mang phong cách không gian của Apple cho Steve Jobs. Foster đã bay từ London đến, mang theo sổ phác thảo của mình, để cùng Musk lên ý tưởng. Ngồi tại một chiếc bàn gấp, Musk xem qua một số bản phác thảo của Foster, rồi bắt đầu liên tưởng tự do. "Nó nên giống như một vật thể rơi từ ngoài không gian, giống như một cấu trúc từ một thiên hà khác hạ cánh xuống hồ", Musk nói.

Birchall, người cũng có mặt ở đó, đã tìm kiếm trên Google hình ảnh của các tòa nhà tương lai, trong khi Foster tiếp tục phác thảo trong sổ tay của mình. Musk gợi ý, có thể là một mảnh kính nhô lên khỏi mặt hồ? Tầng dưới cùng có thể được đặt chìm một phần dưới nước, có thể đi vào bằng một đường hầm từ một công trình khác trên bờ.

Sau này, tôi nhận xét rằng nó không thực sự giống một ngôi nhà gia đình. Musk đồng ý. "Nó giống một dự án nghệ thuật hơn là một ngôi nhà", ông giải thích. Ông đã hoãn việc xây dựng nó.

76 Cuộc cải tổ Starbase SpaceX, 2022



Kiểm tra động cơ Raptor dưới tên lửa đẩy Starship

Trưng bày Starship

Luôn cảnh giác với sự tự mãn, đầu năm 2022, Musk quyết định rằng đã đến lúc tạo ra một bước đột phá khác ở Boca Chica. Đã sáu tháng kể từ khi ông thúc đẩy Andy Krebs và nhóm ở miền nam Texas lắp ráp Starship trên bộ phóng. Giờ đây, ông muốn có một buổi giới thiệu công khai về tên lửa này. Lần này, hai tầng sẽ được lắp ráp bởi cánh tay đĩa của Mechazilla.

Bill Riley cảnh báo rằng sẽ rất khó để hoàn thành việc này trước cuối tháng 2, vì vậy Musk đã sử dụng Twitter như một công cụ thúc đẩy. Ông đăng trên Twitter rằng sẽ có một buổi trưng bày Starship trước công chúng vào lúc 8 giờ tối thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022.

Tối hôm diễn ra buổi thuyết trình, ông dùng bữa tối tại Flaps, nhà hàng phong cách thoải mái dành cho nhân viên SpaceX. Cùng tham gia với ông là ba giám đốc hàng đầu của NASA, đều là nữ: Janet Petro của Trung tâm Vũ trụ Kennedy tại Cape Canaveral, Lisa Watson-Morgan của Chương trình Hệ thống Hạ cánh Có người lái và Vanessa Wyche của Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston.

X lưỡng thững tiến đến bàn và bắt đầu ăn sốt phô mai xanh bằng nĩa. Musk nói đùa rằng X đóng vai trò là "vật dụng dễ thương" của mình. Petro thì thầm với tôi, "Tôi đang cố kìm nén bản năng làm mẹ của mình", nhưng cuối cùng bà cũng chịu thua và lấy cái nĩa khỏi tay cậu bé, đưa cho cậu một cái thìa.

"Nó gan lắm", Musk nói. "Nó có lẽ cần thêm chút bản năng sợ hãi. Đó là di truyền." Đúng vậy, nhưng đó cũng là kết quả của cách nuôi dạy phóng khoáng của Musk. Bản chất của Musk không phải là người hay chiều chuộng.

"Falcon chín", X nói, chỉ tay về phía xa.

"Không", cha cậu bé sửa lại. "Starship."

"Mười, chín, tám", X nói.

"Mọi người nói rằng bé thông minh vì có thể đếm ngược", Musk nói. "Nhưng tôi không chắc nó có thể đếm xuôi."

Musk hỏi các vị khách NASA xem họ có con không, và câu trả lời của họ khiến ông lại một lần nữa chia sẻ suy nghĩ của mình về việc tỷ lệ sinh giảm đang là mối đe dọa cho tương lai của ý thức loài người. "Trong số bạn bè của tôi, số con trung bình là một", ông nói. "Một số thì không có. Tôi cố gắng làm gương." Ông không đề cập đến việc ông vừa có thêm ba đứa con.

Cuộc trò chuyện chuyển sang Trung Quốc, quốc gia duy nhất đang thực hiện nhiều sứ mệnh quỹ đạo như SpaceX. Bản thân NASA thậm chí còn không tham gia cuộc chơi. "Nếu Trung Quốc lên Mặt Trăng trước chúng ta một lần nữa, đó sẽ là một khoảnh khắc Sputnik", ông nói với các giám đốc NASA. "Sẽ là một cú sốc khi chúng ta thức dậy và nhận ra họ đã lên Mặt Trăng trong khi chúng ta đang kiện cáo lẫn nhau." Ông nói rằng khi đến thăm Trung Quốc, ông thường được hỏi làm thế nào để đất nước này có thể đổi mới hơn. "Câu trả lời tôi đưa ra là hãy thách thức quyền uy."

Sau đó vào buổi tối, một đám đông gồm vài trăm công nhân, phóng viên, quan chức chính phủ và người dân địa phương tập trung trước Starship được xếp chồng lên nhau, được chiếu sáng bởi đèn pha. "Phải có những điều truyền cảm hứng cho bạn, lay động trái tim bạn", Musk nói trong bài phát biểu của mình. "Trở thành một nền văn minh du hành vũ trụ, biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, là một trong số đó." Trong buổi thuyết trình, tôi ngồi bên cạnh Krebs, người vẫn chưa quyết định rời SpaceX, và chúng tôi nói về việc anh ấy đã sống sót như thế nào khi đứng trước làn đạn của Musk tại địa điểm này bảy tháng trước đó. Khi tôi hỏi liệu điều đó có xứng đáng không, anh ấy gật đầu về phía Mechazilla. "Mỗi khi tôi nhìn thấy tòa tháp, trái tim tôi lại bay bổng", anh ấy nói.

Sau buổi thuyết trình, Musk đi lang thang đến một nhóm người tụ tập tại quán bar tiki phía sau tòa nhà Starbase chính. Vài phút sau, phi hành gia Inspiration4 Jared Isaacman, người đã tự lái máy bay phản lực hiệu suất cao của mình đến buổi thuyết trình, tham gia cùng nhóm.

Isaacman có một sự khiêm tốn tự tin lặng lẽ khiến Musk thoải mái. Ông nhận xét, thật tốt khi Musk quyết định không tự mình lên vũ trụ sau khi Branson và Bezos làm vậy. "Đó sẽ là cú đánh thứ ba", ông nói. Nó sẽ trông giống như sự tự luyện của những cậu bé tỷ phú. "Chúng ta đã suýt nữa thì người Mỹ nói 'Quỷ tha ma bắt không gian'."

"Đúng vậy", Musk nói với một tiếng cười chua chát, "tốt hơn là nên gửi bốn người lên từ trung tâm tuyển chọn diễn viên."

Khuấy động đội ngũ

Đến tháng 7 năm 2022, vệ tinh Starlink sản xuất tại Seattle bắt đầu chất đống. Tên lửa Falcon 9 được phóng từ Cape Canaveral ít nhất mỗi tuần một lần, mỗi chuyến mang theo khoảng năm mươi vệ tinh Starlink lên quỹ đạo. Nhưng Musk đã kỳ vọng con tàu vũ trụ Starship khổng lồ sẽ thường xuyên được phóng từ bệ phóng ở Boca Chica vào thời điểm đó. Như thường lệ, ông đã không thực tế về lịch trình.

"Anh có muốn tôi cử vài người xuống Boca không?" Mark Juncosa, người đã chuyển đến Seattle để giám sát sản xuất Starlink, hỏi.

"Có," Musk trả lời. "Anh cũng nên đến đó." Đã đến lúc phải cải tổ quản lý. Đầu tháng 8, Juncosa đã lướt qua các lều lắp ráp ở Boca Chica như một cơn lốc, cuốn tung bụi mù.

Juncosa được thừa hưởng phần nào sự điên rồ của Musk. Với mái tóc rối bù và đôi mắt còn hoang dại hơn, anh ta nháy nhót và xoay điện thoại theo cách tạo ra một trường năng lượng cao xung quanh mình. "Anh ấy khá lòi cuồn theo kiểu ngốc nghếch nhưng cứng rắn," Musk nói. "Anh ấy có thể nói với mọi người rằng họ đang làm hỏng việc và ý tưởng của họ thật tệ, nhưng làm điều đó theo cách không khiến họ tức giận. Anh ấy là Mark Antony của tôi."

Musk và Juncosa thích đội ngũ ở Boca Chica, đặc biệt là Riley và Patel, nhưng cảm thấy họ chưa đủ cứng rắn. "Bill là một người tuyệt vời, nhưng anh ấy khó đưa ra phản hồi tiêu cực cho bất kỳ ai và không thể sa thải ai," Musk nói với tôi. Chủ tịch SpaceX, Gwynne Shotwell, cũng cảm thấy như vậy về Patel, người đã giám sát việc xây dựng các cơ sở. "Sam làm việc rất chăm chỉ," bà nói, "nhưng anh ấy không biết cách báo tin xấu cho Elon. Sam và Bill nhát gan."

Musk đã tổ chức một cuộc gọi video với nhóm Starship vào ngày 4 tháng 8 từ phòng họp tại Giga Texas, nơi ông đang chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông thường niên của Tesla chiều hôm đó. Khi họ trình bày các slide, ông ngày càng tức giận. "Những mốc thời gian này thật nhảm nhí, một thất bại lớn," ông nói. "Không đời nào chúng lại mất nhiều thời gian như vậy." Ông ra lệnh rằng họ sẽ bắt đầu họp về Starship mỗi đêm, bảy ngày một tuần. "Chúng ta sẽ xem xét lại mọi thứ từ đầu mỗi đêm, đặt câu hỏi về các yêu cầu và loại bỏ," ông nói. "Đó là những gì chúng ta đã làm để gỡ rối động cơ Raptor."

Ông hỏi, sẽ mất bao lâu để đưa một tên lửa đẩy lên bệ phóng để thử nghiệm động cơ? Mười ngày, ông được thông báo. "Quá lâu," ông trả lời. "Điều này rất

quan trọng đối với toàn bộ vận mệnh của nhân loại. Thật khó để thay đổi vận mệnh. Bạn không thể chỉ làm việc từ chín giờ đến năm giờ."

Sau đó, ông đột ngột kết thúc cuộc họp. "Hẹn gặp lại các bạn tối nay," ông nói với nhóm Boca Chica. "Tôi có một cuộc họp cổ đông Tesla chiều nay, và tôi thậm chí còn chưa xem qua các slide."

Vụ đột nhập quán bar tiki

Khi Musk đến Boca Chica từ Austin vào đêm muộn hôm đó, sau cuộc họp cổ đông Tesla giống như một buổi họp fan hâm mộ, ông đã đi thẳng đến phòng họp của Starbase, nơi đội ngũ đã tập hợp lại. Cảnh tượng trông giống như một cảnh trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Musk mang theo X, dù đã khuya nhưng vẫn tràn đầy năng lượng và chạy quanh bàn la hét, “Tên lửa!”. Cũng có mặt Grimes, người đã nhuộm tóc màu hồng và xanh lá cây. Juncosa thì để râu còn rậm hơn trước. Shotwell đã bay từ Los Angeles đến để hỗ trợ việc sắp xếp lại nhân sự; là một người làm việc nghiêm túc và quen dậy sớm, bà nhận xét rằng đã quá giờ đi ngủ của mình. Người phụ nữ duy nhất khác trong số khoảng một chục người ngồi quanh bàn là Shana Diez, một kỹ sư hàng không của MIT, người đã làm việc tại SpaceX được mười bốn năm và, nhờ năng lực thăng tiến đã gây ấn tượng với Musk, giờ là giám đốc kỹ thuật của Starship. Những người còn lại trong nhóm - Bill Riley, Joe Petrzela, Andy Krebs, Jake McKenzie - đều mặc đồng phục tiêu chuẩn là quần jean và áo phông đen.

Musk một lần nữa thúc giục họ đưa một tên lửa đẩy lên bệ phóng để thử nghiệm động cơ càng sớm càng tốt. Mười ngày là quá dài. Ông đặc biệt quan tâm đến việc xác định tầm quan trọng của các tấm chắn nhiệt xung quanh động cơ. Ông luôn tìm cách loại bỏ các bộ phận, đặc biệt là những bộ phận làm tăng khối lượng của tên lửa đẩy. “Có vẻ như chúng ta không cần tấm chắn ở tất cả những vị trí đó”, ông nói. “Tôi đã ra ngoài đó với một chiếc đèn pin, và các tấm chắn nhiệt chắn tầm nhìn nên chẳng thấy gì cả.”

Cuộc họp diễn ra lan man, như thường lệ, và trước khi họ có thể thống nhất về thời gian biểu cho các bài kiểm tra, họ đã lạc đề sang thảo luận về bộ phim True Romance của Quentin Tarantino. Sau hơn một giờ, Shotwell cố gắng kết thúc cuộc họp. “Chúng ta đã quyết định được gì?” bà hỏi.

Câu trả lời không rõ ràng. Musk nhìn xa xăm, suy nghĩ. Mọi người đều đã từng thấy trạng thái xuất thần này trước đây. Tại một thời điểm nào đó, sau khi tự xử lý thông tin, ông sẽ đưa ra tuyên bố. Nhưng bây giờ đã quá 1 giờ sáng, và các kỹ sư dần dần rời đi, để Musk suy nghĩ một mình.

Khi những người tham gia rời khỏi phòng họp và ra bãi đậu xe, họ tập trung quanh Juncosa, người đang xoay điện thoại, trò chuyện, và rõ ràng là chưa sẵn

sàng quay trở lại xe moóc Airstream của mình để nghỉ ngơi. Ngoài việc phấn khích, anh biết rằng mọi người đang lo lắng về việc sắp xếp lại nhân sự sắp diễn ra và cần được động viên. Giống như một đội trưởng đội trung học biết rõ mức độ nghịch ngợm nào là phù hợp, anh đề nghị họ đột nhập vào quán tiki bar dành cho nhân viên gần đó và tổ chức tiệc. Dùng thẻ tín dụng để cạy khóa, anh dẫn một nhóm khoảng chục người vào quán bar và chỉ một người trong số họ bắt đầu rót bia, rượu Macallan Scotch và Elijah Craig Small Batch Bourbon. "Nếu chúng ta gặp rắc rối, chúng ta có thể đổ hết lỗi cho cậu, Jake", anh nói, chỉ vào McKenzie, người trẻ nhất, nhút nhát nhất và ít có khả năng đột nhập vào quán bar nhất trong số họ.

Khi không có Musk, Juncosa đã có thể giúp mọi người thoải mái hơn nhưng cũng truyền đạt một vài bài học. Anh chế giễu một người trong số họ vì đã ngần ngại nói với Musk rằng một cơ sở thử nghiệm sẽ không kịp hoàn thành và sau đó nhảy múa xung quanh anh ta, vỗ cánh và kêu như gà. Khi một kỹ sư trẻ tuổi cố gắng gây ấn tượng với anh bằng cách kể về những cuộc phiêu lưu của mình với tư cách là một vận động viên trượt tuyết mạo hiểm, Juncosa đã lấy điện thoại ra và cho xem một đoạn video quay cảnh anh trượt tuyết một cách liều lĩnh ở Alaska khi anh vượt qua một trận tuyết lở.

"Đó thực sự là anh sao?" vị kỹ sư kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy," Juncosa đáp. "Anh phải chấp nhận rủi ro. Anh phải thích mạo hiểm."

Khoảng thời gian đó - chính xác là 3:24 sáng - điện thoại tôi rung lên với tin nhắn từ Musk, người vẫn còn thức trong căn nhà nhỏ cách đó một dặm. Tin nhắn viết: "Lịch trình trước đó cho tầng đẩy là mười ngày để dự phòng. Tuy nhiên, tôi chắc chắn 90% rằng chúng ta sẽ phát hiện ra vấn đề tiếp theo mà không cần B7 phải hoàn thiện."

Tôi đưa tin nhắn cho McKenzie xem, và anh ấy lại đưa cho Juncosa. Cả hai im lặng một lúc. Ý của Musk là họ sẽ không đợi mười ngày để di chuyển tầng đẩy, được gọi là B7, đến bộ phóng để thử nghiệm. Họ sẽ làm điều đó trước khi lắp đặt tất cả ba mươi ba động cơ. Vài phút sau, Musk gửi thêm chi tiết: "Dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ đưa B7 trở lại bộ phóng trước nửa đêm nay hoặc sớm hơn." Nói cách khác, họ sẽ làm điều đó trong một ngày, chứ không phải mười ngày. Ông ấy lại ra lệnh tăng tốc.

Nhà xưởng lắp ráp

Sáng hôm đó, sau vài giờ ngủ, Musk đến một trong những nhà xưởng lắp ráp cao tầng, mặc chiếc áo phông đen "Occupy Mars" của mình, để xem Booster 7 được trang bị động cơ Raptor. Leo lên một chiếc thang công nghiệp dốc đứng, ông trèo lên một cái bục bên dưới tầng đáy. Nơi đó chật cứng cáp, phụ tùng động cơ, dụng cụ, dây xích lắc lư và ít nhất bốn mươi người đang làm việc sát cánh nhau để gắn động cơ và hàn vỏ bục. Musk là người duy nhất không đội mũ bảo hiểm.

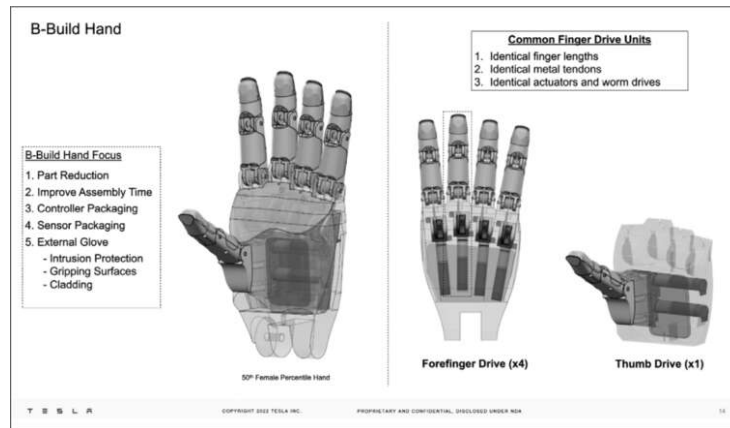
"Tại sao cần bộ phận đó?", ông hỏi một trong những kỹ sư kỳ cựu, Kale Odhner, người bình tĩnh đón nhận sự hiện diện của Musk, đưa ra câu trả lời thực tế trong khi tiếp tục công việc. Các chuyến thị sát của Musk đến khu vực lắp ráp diễn ra thường xuyên đến mức các công nhân hầu như không chú ý đến ông trừ khi ông ra lệnh hoặc hỏi. "Tại sao không thể làm nhanh hơn?" là một trong những câu hỏi ưa thích của ông. Đôi khi ông chỉ đứng im lặng quan sát trong bốn hoặc năm phút.

Sau hơn một giờ, ông trèo xuống khỏi bục rồi chạy, l lumbering, hai trăm thước qua bãi đậu xe đến căng tin. "Tôi nghĩ ông ấy làm vậy để mọi người thấy ông ấy đang nỗ lực như thế nào", Andy Krebs nói. Sau đó, tôi hỏi Musk liệu đó có phải là lý do của ông ấy không. "Không," ông cười. "Tôi làm vậy vì quên bôi kem chống nắng và không muốn bị cháy nắng." Nhưng sau đó ông nói thêm, "Đúng là nếu họ thấy vị tướng ngoài chiến trường, quân đội sẽ được khích lệ. Napoleon ở đâu thì quân đội của ông ta sẽ chiến đấu tốt nhất ở đó. Ngay cả nếu tôi không làm gì ngoài việc xuất hiện, họ sẽ nhìn tôi và nói rằng ít nhất tôi đã không dành cả đêm để tiệc tùng." Rõ ràng, ông đã biết về vụ tiệc tùng ở quán bar tiki.

Ngay sau nửa đêm, đúng thời hạn Musk đặt ra, một chiếc xe tải chở tầng đẩy thẳng đứng bắt đầu di chuyển nửa dặm đường ở Boca Chica từ nhà xưởng lắp ráp đến địa điểm phóng. Grimes lái xe từ căn nhà nhỏ của họ đến để chứng kiến cảnh tượng này cùng với X, người nhảy múa quanh tên lửa đang di chuyển chậm. Khi tầng đẩy đến khu vực phóng và được đặt thẳng đứng trên bệ, nó tạo nên một cảnh tượng ấn tượng lung linh dưới ánh trăng gần tròn.

Mọi việc đều suôn sẻ cho đến khi một đường ống bị vỡ và dầu thủy lực, hỗn hợp dầu và nước, bắt đầu phun khắp khu vực. Mọi người đều bị ướt sũng, bao gồm cả Grimes và X. Ban đầu, cô ấy hoảng sợ vì nghĩ rằng đó là một loại hóa chất độc hại nào đó, nhưng Musk bảo cô ấy đừng lo lắng. "Tôi thích mùi dầu thủy lực vào buổi sáng", anh nói, nhại lại một câu thoại trong phim Apocalypse Now. X cũng không hề nao núng, ngay cả khi Grimes vội vàng đưa cậu bé về nhà tắm rửa. "Tôi cảm thấy như thằng bé đang phát triển khả năng chịu đựng nguy hiểm cao hơn mức bình thường", Musk nói. Chỉ thể hiện một chút tự nhận thức nhỏ nhoi, anh nói thêm, "Thực ra, khả năng chịu đựng nguy hiểm của nó gần như có vấn đề."

77 Optimus Prime Tesla, 2021–2022



Một slide trình bày các bộ phận của bàn tay Optimus



Robot tạo hình trái tim, logo của AI Day 2

Chạm đến con người

Khi Musk công bố kế hoạch chế tạo Optimus vào tháng 8 năm 2021, một nữ diễn viên mặc bộ đồ bó màu trắng loạng choạng trên sân khấu, bắt chước một con robot. Vài ngày sau, giám đốc thiết kế của Tesla, Franz von Holzhausen, đã triệu tập một nhóm để bắt đầu chế tạo thứ thật sự: một robot có thể mô phỏng con người.

Musk đưa ra một chỉ thị: đó phải là một robot hình người. Nói cách khác, nó phải trông giống một người hơn là một thiết bị cơ khí có bánh xe hoặc bốn chân như những gì Boston Dynamics và các công ty khác đang làm. Hầu hết không gian làm việc và công cụ được thiết kế để phù hợp với cách con người làm việc, vì vậy Musk tin rằng một robot nên gần giống với hình dạng con người để hoạt động một cách tự nhiên. "Chúng tôi muốn làm cho nó giống người nhất có thể", von Holzhausen nói với mười kỹ sư và nhà thiết kế đang ngồi quanh bàn họp. "Nhưng chúng tôi cũng có thể bổ sung những cải tiến cho những gì con người có thể làm."

Họ bắt đầu với bàn tay. Von Holzhausen cầm một chiếc máy khoan điện, và họ nghiên cứu cách các ngón tay và gót bàn tay tương tác với nó. Ban đầu, việc xem xét chế tạo một bàn tay có bốn ngón dường như hợp lý, vì ngón út dường như không cần thiết. Nhưng ngoài việc trông kỳ quái, điều đó hóa ra lại không thực sự hữu dụng. Thay vào đó, họ quyết định kéo dài ngón út để nó hữu ích hơn. Nhưng họ cũng đã đơn giản hóa một điều: họ có thể làm cho mỗi ngón tay có hai khớp, không phải ba.

Một cải tiến khác là làm cho phần dưới của lòng bàn tay dài hơn để nó có thể ôm trọn một dụng cụ điện, giảm bớt tải trọng cho ngón cái. Điều đó sẽ làm cho bàn tay của Optimus mạnh hơn bàn tay của con người. Họ cũng xem xét các chiến thuật sinh học tiên tiến hơn, chẳng hạn như đặt nam châm mạnh ở đầu mỗi ngón tay. Ý tưởng đó đã bị bác bỏ; quá nhiều thiết bị có thể bị hỏng bởi nam châm.

Có lẽ các ngón tay có thể vẩy ra xa lòng bàn tay, không chỉ hướng về phía nó? Có lẽ cổ tay nên có thể gấp ra sau xa hơn, cũng như gấp về phía trước? Mọi người trên bàn bắt đầu vẩy tay và cổ tay để xem điều đó có ý nghĩa gì. "Điều đó sẽ hữu ích nếu robot cần đẩy vào tường", von Holzhausen nói. "Nó có thể làm điều đó mà không cần tạo áp lực lên các ngón tay." Ai đó đề xuất rằng bàn tay có thể được làm để gấp ra sau đến mức các ngón tay chạm vào cánh tay. Điều đó sẽ

cho phép cánh tay tạo áp lực lên một vật gì đó mà không cần bàn tay tham gia. "Ồ", von Holzhausen nói, "nhưng mọi người sẽ hơi sợ hãi. Đừng làm vậy."

Gần cuối buổi họp kéo dài hai tiếng, von Holzhausen nói: "Giờ mới đến phần khó khăn đây. Làm sao để con robot này trông bắt mắt?". Ông phân công nhiệm vụ cho từng người để chuẩn bị cho buổi họp đánh giá hàng tuần với Musk. "Hãy bắt đầu bằng việc hình dung xem các ngón tay sẽ trông như thế nào và thon dần ra sao, đặc biệt là khi chúng ta sẽ kéo dài ngón út. Elon muốn các ngón tay thon gọn theo kiểu nữ tính."

Người máy Frankenstein

Musk và các kỹ sư của ông phát hiện ra rằng cơ thể con người thật kỳ diệu. Ví dụ, tại một trong những cuộc họp hàng tuần, họ đã thảo luận về việc các ngón tay của chúng ta không chỉ tác dụng lực lên đồ vật mà còn có thể cảm nhận được áp lực. Làm thế nào để ngón tay của Optimus có thể đánh giá áp lực tốt nhất? Một kỹ sư đề xuất: “Chúng ta có thể xem xét dòng điện trong bộ truyền động của khớp ngón tay, điều này sẽ tương quan với áp lực tác dụng lên đầu ngón tay”. Một người khác nghĩ đến việc đặt tụ điện vào đầu ngón tay, giống như trong màn hình cảm ứng, hoặc có thể là cảm biến áp suất khí quyển, chip được nhúng trong cao su, hoặc thậm chí là một camera nhỏ bên trong đầu ngón tay bằng gel. Von Holzhausen hỏi: “Sự khác biệt về chi phí là gì?”. Họ quyết định rằng việc đo áp lực bằng dòng điện trong bộ truyền động của khớp sẽ hiệu quả nhất vì nó không cần thêm bộ phận.

Dù lịch trình bận rộn đến đâu, Musk vẫn cố gắng tham gia các buổi thiết kế Optimus hàng tuần. Vào tháng 2, trong một buổi họp như vậy, ông đang ở phòng VIP tại sân vận động Miami Marlins tham dự buổi nghe album mới Donda 2 do Kanye West, hay còn gọi là Ye, tổ chức. Ông đang đứng với các rapper French Montana và Rick Ross, vừa ăn bánh tacos vừa nói chuyện về tiền điện tử, thì nhận được tin nhắn từ Omead Afshar nhắc nhở về cuộc họp Optimus lúc 9 giờ tối. Musk gọi điện tham gia, vô tình để camera điện thoại bật, cho phép nhóm Optimus chứng kiến bữa tiệc ở phía sau. Các thành viên trong nhóm VIP của Ye nhìn Musk với ánh mắt tò mò khi ông đi đi lại lại trong phòng, vừa ngo ngoáy ngón tay vừa thảo luận về số lượng bộ truyền động cần thiết để bàn tay Optimus đủ khéo léo. Musk nói: “Nó cần phải có khả năng nhặt bút chì từ bất kỳ góc độ nào”. Một rapper ở phía sau gật đầu và bắt đầu ngo ngoáy ngón tay.

Đôi khi các cuộc họp về Optimus kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ khi Musk xem xét các ý tưởng lớn nhỏ. Có người đề xuất: “Có thể robot có thể thay đổi cánh tay bằng các công cụ khác nhau”. Musk bác bỏ điều đó. Trong một cuộc họp khác, ông hỏi liệu có nên có màn hình ở vị trí khuôn mặt hay không. Ông nói: “Nó chỉ có thể hiển thị. Không cần phải là màn hình cảm ứng. Nhưng bạn sẽ biết nó đang làm gì từ xa.” Họ quyết định đó là một ý tưởng hay, nhưng không cần thiết cho phiên bản Optimus đầu tiên.

Các cuộc thảo luận thường khơi gợi những tưởng tượng về tương lai của Musk. Nhóm đã chuẩn bị một video mô phỏng Optimus làm việc trong một thuộc địa trên sao Hỏa, dẫn đến một cuộc thảo luận dài về việc liệu robot trên sao Hỏa sẽ tự làm việc hay dưới sự chỉ đạo của người giám sát. Von Holzhausen cố gắng đưa mọi thứ trở lại thực tế. Cuối cùng, ông xen vào: "Tôi nghĩ mô phỏng sao Hỏa rất thú vị, nhưng chúng ta nên làm một cái cho thấy robot làm việc trong một trong những nhà máy của chúng ta, có thể thực hiện những công việc lặp đi lặp lại mà không ai muốn làm." Trong một cuộc họp khác, họ thảo luận về việc liệu có thể đặt Optimus vào ghế lái của Robotaxi để đáp ứng các yêu cầu pháp lý về việc ô tô cần có người lái hay không. Musk nói: "Bạn có nhớ bộ phim Blade Runner ban đầu đã làm điều gì đó tương tự như vậy không. Cũng giống như trò chơi Cyberpunk gần đây nhất." Ông thích biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực.

Một số ý tưởng khác dường như bị ảnh hưởng bởi khía cạnh hài hước của Musk. "Có lẽ chúng ta nên cắm dây sạc vào mông nhỉ?", ông nói đùa. Sau một vài tiếng cười lớn, ông bác bỏ ý tưởng này. "Yếu tố gây cười sẽ quá cao", ông nói. "Đối với con người, các lỗi tự nhiên là vấn đề lớn."

"Điều này làm tôi nhớ đến Young Frankenstein", ông nói tại một thời điểm, đề cập đến bộ phim nhại của Mel Brooks. "Thật là hoành tráng." Nhưng điều đó đã dẫn đến một cuộc thảo luận nghiêm túc hơn về cách đảm bảo rằng robot không biến thành quái vật, đó là động lực ban đầu dẫn Musk đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot. Tại một cuộc họp, ông đã xem xét "quy trình lệnh dừng", thứ sẽ trao cho con người quyền lực tối cao để ghi đè lên robot. "Không thể có kịch bản nào mà ai đó có thể xâm nhập vào trung tâm điều khiển và kiểm soát robot một cách độc hại", ông nói, loại trừ việc sử dụng bất kỳ tín hiệu điện tử nào có thể bị hack. Trích dẫn các quy tắc robot của Asimov, ông đã lên kế hoạch chiến lược cho phép con người chiến thắng "đội quân robot chết chóc".

Ngay cả khi ông hình dung ra các kịch bản tương lai, Musk vẫn tập trung vào việc biến Optimus thành một doanh nghiệp. Đến tháng 6 năm 2022, nhóm đã hoàn thành mô phỏng robot mang hộp xung quanh nhà máy. Ông thích thực tế là, như ông nói, "robot của chúng ta sẽ làm việc chăm chỉ hơn con người." Ông tin rằng Optimus sẽ trở thành động lực chính cho lợi nhuận của Tesla. "Robot hình người Optimus", ông nói với các nhà phân tích, "có tiềm năng trở nên quan trọng hơn cả kinh doanh xe cộ."

Với những khoản lợi nhuận này, Musk đã thúc đẩy nhóm Optimus tạo ra một biểu đồ chi tiết về bất kỳ chức năng nào họ muốn và chi phí sản xuất nó trên quy mô lớn. Ví dụ, một bảng tính đã xem xét ba cách cổ tay người có thể di chuyển: nó có thể vẫy tay lên xuống, di chuyển sang trái hoặc phải hoặc xoay. Các kỹ sư tính toán rằng việc đạt được hai trong số các "mức độ tự do" này có nghĩa là mỗi cổ tay sẽ có giá 712 đô la. Việc bổ sung thêm các bộ truyền động để đạt được ba mức độ tự do sẽ khiến chi phí lên tới 1.103 đô la. Musk kinh ngạc khi nghiên cứu cách cổ tay của mình có thể di chuyển và các cơ bắp liên quan. Sau đó, ông nói rằng robot nên có khả năng tương tự như con người. "Câu trả lời là chúng tôi muốn ba mức độ tự do, vì vậy chúng tôi phải tìm ra cách để đạt được điều đó hiệu quả hơn", ông nói. "Đây là một thiết kế tồi. Tôi nhìn bằng mắt thường và nó trông thật kinh khủng. Hãy sử dụng các bộ truyền động của nâng từ ô tô của chúng ta, thứ mà chúng ta biết cách sản xuất với giá rẻ."

Mỗi tuần, ông đều xem xét lại các mốc thời gian gần đây nhất và thường bày tỏ sự không hài lòng của mình một cách khá mạnh mẽ. "Hãy giả vờ rằng chúng ta là một công ty khởi nghiệp sắp hết tiền", ông nói tại một trong những buổi họp này. "Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa! Vui lòng đánh dấu bất cứ khi nào ngày bị lùi lại. Tất cả tin xấu nên được nói to và thường xuyên. Tin tốt có thể được nói nhỏ nhẹ và một lần."

Di chuyển

Một trong những thách thức khó khăn nhất là khiến Optimus bước đi. X khi đó gần hai tuổi và đang học cách làm điều tương tự, và Musk liên tục so sánh cách con người và máy móc học hỏi. "Lúc đầu, trẻ em đi bằng bàn chân, sau đó chúng bắt đầu đi bằng ngón chân, nhưng chúng vẫn đi như khi", ông nói. "Phải mất một thời gian khá lâu trước khi chúng đi như người lớn. Dáng đi khá phức tạp."

Tháng Ba, nhóm mở đầu cuộc họp hàng tuần bằng một video kỷ niệm cột mốc quan trọng: "Những bước chân đầu tiên trên mặt đất!". Đến tháng Tư, họ đã chinh phục cấp độ tiếp theo: khiến Optimus bước đi trong khi mang một chiếc hộp. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thể phối hợp tay và chân để giữ thăng bằng", một kỹ sư cho biết. Một vấn đề là phần đầu phải xoay để robot có thể quan sát xung quanh. "Nếu chúng ta lắp đặt nhiều camera," Musk đề xuất, "chúng ta sẽ không cần phải xoay đầu nữa."

Musk mang một số đồ chơi, bao gồm một robot có thể đổi theo một người bằng mắt và một robot khác có thể nhảy break-dance, đến một trong những buổi đánh giá thiết kế vào giữa tháng Bảy. Ông tin rằng đồ chơi có thể mang lại những bài học; chẳng hạn như một chiếc xe mô hình nhỏ đã truyền cảm hứng cho ông chế tạo ô tô thật bằng cách sử dụng máy ép đúc lớn, và Lego đã giúp ông hiểu được tầm quan trọng của sản xuất chính xác. Optimus đang đứng giữa xưởng, được hỗ trợ bởi một cần trục. Nó từ từ bước đi vòng quanh ông và đặt xuống chiếc hộp mà nó đang mang. Sau đó, Musk cầm bộ điều khiển cần điều khiển và hướng dẫn Optimus nhặt chiếc hộp lên và đưa cho von Holzhausen. Sau khi Optimus hoàn thành, Musk đẩy nhẹ vào ngực nó để xem nó có bị ngã không. Bộ ổn định hoạt động tốt; nó vẫn đứng thẳng. Musk gật đầu tán thưởng và quay một đoạn video về Optimus. Lars Moravy nói: "Bất cứ khi nào Elon lấy điện thoại ra quay video, bạn biết rằng bạn đã gây ấn tượng với anh ấy."

Sau đó, Musk thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi trình diễn công khai với sự góp mặt của Optimus, Full Self-Driving và Dojo. "Trong tất cả những điều này," ông nói, "chúng tôi đang giải quyết nhiệm vụ to lớn là tạo ra trí tuệ nhân tạo tổng quát." Sự kiện sẽ diễn ra tại trụ sở Palo Alto của Tesla vào ngày 30 tháng 9 năm 2022 và được gọi là AI Day 2. Nhóm thiết kế của ông đã tạo ra một logo cho thấy Optimus chạm các ngón tay thon đẹp của mình vào nhau để tạo thành hình trái tim.

78 Bất ổn Twitter, Tháng 7 - Tháng 9 năm 2022



Ari Emanuel khuyến nhủ Musk ở Mykonos



Alex Spiro

Kẻ hủy diệt

Không chắc chắn mình muốn làm gì với Twitter, Musk đã yêu cầu ba lựa chọn vào tháng 6 năm 2022. Phương án A là tiếp tục theo thỏa thuận với mức giá mua 44 tỷ đô la. Phương án B và C liên quan đến việc cố gắng định giá lại thương vụ hoặc hoàn toàn rút lui khỏi nó. Để hỗ trợ lập mô hình tài chính cho những lựa chọn này, ông đã mời Bob Swan, cựu CEO của eBay và Intel, đồng thời là đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, công ty đang đầu tư vào lời đề nghị của Musk.

Vấn đề là Swan, một người thẳng thắn, lại ủng hộ Phương án A. Ông cảm thấy không có lý do chính đáng nào để rút khỏi thương vụ. Ông chấp nhận hầu hết các con số trong tuyên bố ủy quyền của Twitter, áp dụng một chút chiết khấu và trình bày một mô hình tài chính khá lạc quan. Musk, tin rằng thế giới đang bước vào suy thoái và Twitter đang báo cáo sai về vấn đề bot, đã tức giận phản bác Swan. “Nếu anh có thể trình bày điều này với tôi một cách nghiêm túc, thì có lẽ anh không phải là người phù hợp với công việc này,” ông nói.

Swan đã quá thành công để bị đối xử như vậy. “Vì tôi đã trình bày điều này với anh một cách nghiêm túc, anh nói đúng,” ông đáp. “Có lẽ tôi không phải là người phù hợp với công việc này.” Và ông đã từ bỏ.

Một lần nữa, Musk gọi cho người bạn thân và nhà đầu tư ban đầu của Tesla, Antonio Gracias, người có đội SWAT đã phát hiện ra các vấn đề tại Tesla vào năm 2007. Gracias đang đi nghỉ ở Châu Âu với một số con của mình khi nhận được cuộc gọi. “Anh đã nói khi rời khỏi hội đồng quản trị Tesla rằng tôi nên gọi cho anh nếu tôi cần giúp đỡ,” Musk nhắc nhở. Gracias đồng ý thành lập một nhóm để nghiên cứu sâu về tài chính của Twitter.

Gracias cảm thấy cần nhờ đến một ngân hàng đầu tư độc lập để đánh giá đúng giá trị và cơ cấu vốn. Ông đã trao đổi với Robert Steel của Perella Weinberg Partners, người đã thẳng thắn hỏi Musk mục tiêu của anh là gì: rút khỏi thương vụ Twitter hay mua Twitter với giá thấp hơn? Musk nói anh muốn lựa chọn thứ hai. Điều đó đúng, ít nhất là phần lớn thời gian, nhưng anh bị ràng buộc, cả về mặt pháp lý lẫn tâm lý, không thể nói ra điều thật sự hơn, đó là có những buổi sáng, và những đêm, anh cảm thấy mình đã vướng vào một việc làm ngu ngốc và sẽ vui mừng nếu mọi chuyện chấm dứt. Steel có một nhận định thú vị về Musk. Khi hầu hết khách hàng được đưa ra ba hoặc bốn lựa chọn, họ sẽ hỏi ngân hàng

đề xuất lựa chọn nào. Musk, thay vào đó, lại hỏi chi tiết về từng lựa chọn nhưng không xin lời khuyên. Anh thích tự mình quyết định.

Khi Musk yêu cầu dữ liệu gốc và phương pháp xác định số lượng người dùng thật, Twitter đã cung cấp một lượng lớn dữ liệu ở định dạng mà nhóm của anh cho là gần như không thể sử dụng được. Musk đã dùng điều này làm cái cớ để tìm cách rút khỏi thỏa thuận. "Trong gần hai tháng, ông Musk đã tìm kiếm dữ liệu và thông tin cần thiết để đánh giá độc lập về tỷ lệ tài khoản giả mạo hoặc spam", luật sư của ông viết. Việc Twitter từ chối đồng nghĩa với việc Musk đang thực hiện "quyền chấm dứt Thỏa thuận sáp nhập".

Ban quản lý của Twitter đã phản hồi bằng cách kiện Musk tại tòa án Delaware, cáo buộc anh "từ chối thực hiện nghĩa vụ với Twitter và các cổ đông vì thỏa thuận anh đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của anh nữa". Thẩm phán Kathaleen McCormick đã ấn định ngày xét xử vào tháng 10.

Jared Birchall, quản lý kinh doanh của Musk, và luật sư Alex Spiro đã cố gắng ngăn anh gửi tin nhắn và tweet có thể làm suy yếu vụ kiện bằng cách ám chỉ rằng lý do anh muốn rút khỏi thỏa thuận là do quảng cáo đang sụp đổ và nền kinh tế suy thoái. "Tôi đang gọi cho anh ấy ngay bây giờ để nói với anh ấy đừng tweet nữa", Spiro nói với Birchall một ngày nọ. Nhưng Spiro giống như một người huấn luyện sư tử bất lực. Trong vòng mười phút, Musk đã gửi một loạt tweet dường như nhằm chọc tức đội ngũ pháp lý của mình. "Thế là hết chuyện nói về việc tweet rồi", Birchall nói với Spiro.

Ngay cả những tweet không liên quan và kỳ quặc của Musk cũng trở thành vấn đề. "Tôi sẽ mua Manchester United, không cần cảm ơn", anh đăng vào tháng 8. Birchall đã gọi cho Spiro để hỏi liệu SEC có thể coi đó là một tiết lộ không đúng hay không. "Anh ấy thực sự định làm vậy sao?", Spiro hỏi. Hóa ra Musk chỉ đang nói đùa về một meme về việc người hâm mộ Manchester United luôn cầu xin mọi người mua lại đội bóng. Spiro đã bắt anh ấy gửi một tweet tiếp theo: "Không, đây chỉ là một trò đùa lâu năm trên Twitter. Tôi không mua bất kỳ đội thể thao nào".

Ari Emanuel can thiệp

Ari Emanuel thường được gọi là một siêu đại diện Hollywood, nhưng đến năm 2022, ông đã trở thành hơn thế nữa. Ông là CEO của Endeavor, một doanh nghiệp giải trí khổng lồ, và ông luôn tràn đầy năng lượng. Với khả năng kết nối mọi người và nói năng nhanh nhẹn, những tài năng mà ông chia sẻ với các anh em Rahm và Zeke, ông rất thích nhúng tay vào mọi việc thú vị.

Sau vụ khủng bố 11/9/2001, ông quyết định không muốn tiếp tục rót tiền cho Ả Rập Xê Út thông qua việc mua dầu nữa, nên đã đổi chiếc Ferrari của mình lấy một chiếc Prius. Nhưng ông ghét chiếc xe này. Nó quá yếu ớt. Ông đang tìm kiếm ai đó thực sự có thể chế tạo một chiếc xe điện tuyệt vời, và đó là lúc ông đọc được về Musk. “Tôi làm những gì tôi thường làm, đó là tạo ra sự tình cờ,” Emanuel nói. “Tôi gọi cho anh ấy và nói, ‘Tôi muốn gặp anh.’ Chúng tôi chỉ là hai gã trẻ tuổi đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ, và chúng tôi đã trở thành bạn bè.” Emanuel đặt hàng một chiếc Tesla Roadster, “vì tôi muốn thoát khỏi cái Prius chết tiệt đó,” và cuối cùng vào năm 2008 đã nhận được chiếc xe thứ mười một. Ông vẫn giữ nó.

Vào tháng 5 năm 2022, Musk đã bay tới Saint-Tropez, Pháp, để dự đám cưới của Emanuel và nhà thiết kế thời trang Sarah Staudinger, một sự kiện quy tụ nhiều người nổi tiếng (Sean “Diddy” Combs, Emily Ratajkowski, Tyler Perry). Liên hoan phim Cannes khiến đây trở thành thời điểm sôi động ở Riviera. Musk đã ăn trưa cùng Natasha Bassett, nữ diễn viên người Úc đã ở bên cạnh ông tại Hawaii một tháng trước đó, khi ông quyết định công kích Twitter.

Diễn viên hài Larry David của chương trình *Curb Your Enthusiasm*, người làm chủ hôn cho đám cưới, đã ngồi cùng bàn với Musk, và khi họ ngồi xuống, David có vẻ đang bức tức. “Anh có muốn giết trẻ em trong trường học không?” ông hỏi Musk.

“Không, không,” Musk lắp bắp, vừa bối rối vừa khó chịu. “Tôi phản đối việc giết trẻ em.”

“Vậy sao anh lại bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa?” David hỏi.

David xác nhận rằng ông đã đổi chất với Musk. “Những dòng tweet của anh ta về việc bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa vì Đảng Dân chủ là đảng của sự chia rẽ và thù hận khiến tôi khó chịu,” ông nói. “Ngay cả khi vụ Uvalde không xảy ra, tôi có lẽ vẫn sẽ đề cập đến chuyện đó, vì tôi đã tức giận và cảm thấy bị xúc phạm.”

Joe Scarborough của MSNBC cũng ngồi cùng bàn, và David đã kể lại cuộc gặp gỡ này cho ông. Scarborough thấy tất cả khá buồn cười. “Tôi đã nói với Ari rằng tôi không phải là người hâm mộ Elon, vì vậy anh ấy đã xếp tôi ngồi cùng anh ta,” ông cười. “Elon khá im lặng.” Về phần mình, Emanuel nói rằng ông không cố tình gây rối. “Tôi thực sự nghĩ rằng đó sẽ là một bàn tiệc tuyệt vời.” Cuối cùng, nó lại trở thành một hình ảnh thu nhỏ của Twitter.

Có một vấn đề khác tại đám cưới. Trong số các khách mời có Egon Durban, một nhà đầu tư mạo hiểm, cổ đông lớn của Twitter và là thành viên hội đồng quản trị. Musk tức giận vì, theo ông, Durban đã nói xấu ông với CEO của Morgan Stanley, James Gorman. Emanuel đã cố gắng hàn gắn tại đám cưới. “Anh đang làm trò hề đấy,” ông nói với Durban. “Hãy đến nói chuyện với anh ấy.” Họ đã trò chuyện trong hai mươi phút, trong thời gian đó, theo Musk, “anh ta đã cố gắng nịnh bợ tôi,” nhưng căng thẳng giữa họ vẫn chưa được giải quyết.

Là một người môi giới theo bản năng, Emanuel đề nghị tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán bí mật giữa Musk và hội đồng quản trị Twitter. Ông hỏi Musk sẵn sàng trả bao nhiêu cho Twitter. Có lẽ có thể thương lượng giảm giá, dưới mức 44 tỷ đô la mà hội đồng quản trị đã chấp nhận. Musk đề nghị có lẽ chỉ bằng một nửa mức giá đó. Cả Durban lẫn hội đồng quản trị Twitter đều không nghĩ rằng điều đó đáng để phản hồi.

Emanuel đã cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán vào tháng 7, khi ông mời Musk đến một ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình ở Mykonos, Hy Lạp. Musk bay từ Austin và dành hai ngày ở đó, một kỷ niệm đáng nhớ khi ông bị chụp ảnh trên du thuyền với vẻ ngoài nhợt nhạt và mồm mím bên cạnh Emanuel, người trông rất gọn gàng và rậm nắng.

Musk nói với Emanuel rằng ông có thể sẵn lòng đạt được thỏa thuận với Twitter thay vì tiếp tục phiên tòa tháng 10 tại Delaware. Emanuel lại gọi cho Durban, người không ủng hộ việc thương lượng giảm giá. Tuy nhiên, một số thành viên hội đồng quản trị khác rất muốn xem liệu có cách nào để tránh cuộc chiến khốc liệt này hay không, và vì vậy họ đã để các cuộc đàm phán dàn xếp không chính thức bắt đầu.

Dương đầu thử thách

Các cuộc đàm phán của Musk với Twitter để giảm giá thương vụ không đi đến đâu. Công ty đã đưa ra một số đề xuất có thể giảm giá 44 tỷ đô la xuống khoảng 4%, nhưng Musk khẳng định rằng mức giảm phải hơn 10% thì ông mới xem xét. Có những lúc, dường như có cách để hai bên xích lại gần nhau hơn, nhưng lại có một vấn đề khác. Nếu thỏa thuận được tái cấu trúc hoặc định giá lại, nó sẽ cho phép các ngân hàng đã cam kết cung cấp khoản vay được đàm phán lại các điều khoản. Các cam kết đã được thực hiện khi lãi suất thấp, vì vậy lãi suất mới mà họ sẽ tính có thể xóa sạch bất kỳ khoản tiết kiệm nào.

Cũng có một trở ngại về mặt cảm xúc. Các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị của Twitter khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận tái đàm phán nào cũng phải bảo vệ họ khỏi các vụ kiện trong tương lai từ Musk. "Chúng tôi sẽ không bao giờ miễn trừ pháp lý cho họ", Musk nói. "Chúng tôi sẽ truy lùng từng người trong số họ cho đến ngày họ chết."

Suốt tháng 9, Musk đã gọi điện cho các luật sư của mình là Alex Spiro và Mike Ringler ba hoặc bốn lần một ngày. Có những ngày ông tỏ ra hung hăng và khẳng định rằng họ có thể chiến đấu và thắng kiện tại Delaware. Những tiết lộ từ người tố giác và những người khác đã củng cố niềm tin của ông rằng Twitter đã nói dối về số lượng bot. "Họ đang run sợ trước đồng đồ nát mà họ đang ở trong đó", ông nói về hội đồng quản trị Twitter. "Tôi không thể tin rằng thẩm phán sẽ thông qua thỏa thuận này. Nó sẽ không được công chúng chấp nhận." Có những lúc khác, ông nghĩ rằng họ nên tiếp tục thỏa thuận và sau đó kiện hội đồng quản trị và ban quản lý Twitter vì tội gian lận. Có lẽ sau này ông thậm chí có thể lấy lại một phần giá mua từ họ. "Vấn đề là", ông nói một cách giận dữ, "các thành viên hội đồng quản trị sở hữu quá ít cổ phiếu nên việc thu hồi từ họ sẽ rất khó khăn."

Cuối cùng, các luật sư của ông đã thuyết phục ông vào cuối tháng 9 rằng ông sẽ thua kiện nếu đưa vụ việc ra xét xử. Tốt nhất là chỉ nên chốt thỏa thuận theo các điều khoản ban đầu, 54,20 đô la một cổ phiếu, tổng cộng 44 tỷ đô la. Đến lúc đó, Musk thậm chí đã lấy lại được một phần nhiệt huyết của mình về việc tiếp quản công ty. "Có thể nói, tôi nên trả đủ giá, bởi vì những người điều hành Twitter này thật là những kẻ ngu ngốc và đần độn", ông nói với tôi vào cuối tháng 9. "Cổ phiếu của nó đã ở mức bảy mươi vào năm ngoái với một con tàu

toàn những kẻ ngốc nghếch như vậy. Tiềm năng rất lớn. Có rất nhiều thứ tôi có thể sửa chữa." Ông đồng ý chính thức chốt thỏa thuận vào tháng 10.

Khi mọi việc đã rõ ràng rằng thỏa thuận sẽ được thông qua, Ari Emanuel đã quay lại với Musk, trong một tin nhắn gồm ba đoạn được gửi trên dịch vụ nhắn tin được mã hóa Signal, với một đề xuất: hãy để ông và công ty Endeavour của mình điều hành Twitter. Với mức phí 100 triệu đô la, ông nói, ông sẽ chịu trách nhiệm cắt giảm chi phí, tạo ra một văn hóa tốt hơn và quản lý mối quan hệ với các nhà quảng cáo và tiếp thị. "Chúng tôi sẽ vận hành nó, nhưng ông ấy sẽ nói cho chúng tôi biết ông ấy muốn gì và chịu trách nhiệm về tất cả các công việc kỹ thuật và công nghệ", Emanuel nói. "Chúng tôi làm rất nhiều việc kinh doanh với các nhà quảng cáo, và không phải là chúng tôi chưa từng làm điều này trước đây, bạn biết đấy?"

Birchall gọi đó là "thông điệp sỉ nhục, hạ thấp và điên rồ nhất". Musk thì điềm tĩnh và lịch sự hơn. Ông trân trọng tình bạn với Emanuel. "Tôi rất cảm kích lời đề nghị", ông nói. "Nhưng Twitter là một công ty công nghệ, một công ty lập trình." Emanuel phản bác rằng họ có thể thuê nhân sự kỹ thuật, nhưng Musk kiên quyết từ chối. Ông có niềm tin cốt lõi rằng không thể tách rời kỹ thuật khỏi thiết kế sản phẩm. Thực tế, thiết kế sản phẩm nên do các kỹ sư dẫn dắt. Công ty, giống như Tesla và SpaceX, nên được dẫn dắt bởi kỹ thuật ở mọi cấp độ.

Có một điều nữa mà Emanuel không hiểu. Musk muốn tự mình điều hành Twitter, giống như ông đang làm với Tesla, SpaceX, The Boring Company và Neuralink.

79 Optimus Ra Mắt Tesla, tháng 9 năm 2022



X bắt tay Optimus khi Milan Kovac và Anand Swaminathan chứng kiến

Tóc cháy khét

“Sức khỏe tinh thần của tôi lên xuống thất thường”, Musk nói khi bay từ Austin đến Thung lũng Silicon vào thứ Ba, ngày 27 tháng 9, để chuẩn bị cho AI Day 2, buổi thuyết trình công khai lớn mà ông đã hứa về công việc trí tuệ nhân tạo của Tesla, xe tự lái và ra mắt robot Optimus. “Nó tệ khi có áp lực cực độ. Nhưng nếu nhiều việc bắt đầu suôn sẻ, thì nó cũng không tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi.”

Rất nhiều việc ập đến với ông trong tuần đó. Ông dự kiến sẽ đưa ra lời khai trong vụ kiện tại tòa án Delaware nhằm buộc ông hoàn tất thương vụ Twitter, một cuộc điều tra của SEC và một vụ kiện thách thức khoản bồi thường Tesla của ông. Ông cũng lo lắng về những tranh cãi xung quanh việc sử dụng vệ tinh Starlink ở Ukraine, những khó khăn trong việc giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Tesla vào Trung Quốc, vụ phóng bốn phi hành gia (bao gồm một nữ phi hành gia người Nga) lên Trạm Vũ trụ Quốc tế bằng tên lửa Falcon 9, một vụ phóng ở Bồ Đào Nha cùng ngày với tên lửa Falcon 9 mang 52 vệ tinh Starlink, và nhiều vấn đề cá nhân liên quan đến con cái, bạn gái và vợ cũ.

Musk giải tỏa căng thẳng bằng nhiều cách, một trong số đó là sự hài hước. Trên chuyến bay về phía tây, ông hào hứng với ý tưởng mới nhất về quà tặng họ có thể bán: một loại nước hoa có mùi tóc người cháy khét. Khi hạ cánh, ông gọi cho Steve Davis, CEO của The Boring Company, người trước đây đã thực hiện ý tưởng bán súng phun lửa đồ chơi của Musk. “Nước hoa tóc cháy!”, Musk nói, tưởng tượng ra câu chào hàng. “Bạn có thích mùi mà bạn đã trải nghiệm sau khi dùng súng phun lửa không? Chúng tôi có mùi hương đó dành cho bạn!” Davis luôn sẵn lòng chiều theo Musk. Ông đã gửi yêu cầu đến các phòng thí nghiệm mùi hương nói rằng ai là người đầu tiên tạo ra được mùi hương phù hợp sẽ nhận được hợp đồng. Khi The Boring Company chào bán nó trên trang web của mình, Musk đã tweet: “Hãy mua nước hoa của tôi, để tôi có thể mua Twitter.” Trong vòng một tuần, nó đã bán hết ba mươi nghìn đơn đặt hàng với giá 100 đô la mỗi chiếc.

Khi đến trụ sở Tesla, ông đến một sân khấu tạm thời trong phòng trưng bày rộng lớn đang được chuẩn bị cho AI Day 2 vào thứ Sáu đó. Một phiên bản gần như hoàn chỉnh của Optimus đang treo lơ lửng trên một giá đỡ, sẵn sàng để thực hành. Khi một kỹ sư hét lên “Kích hoạt”, một người khác đã nhấn nút màu đỏ để Optimus bắt đầu đi. Nó lê bước đến phía trước sân khấu, dừng lại và

vẩy tay như một vị vua uy nghiêm. Trong giờ tiếp theo, nhóm nghiên cứu đã cho Optimus thực hiện các bước của nó thêm hai mươi lần nữa. Cảnh tượng nó đi đến mép sân khấu, dừng lại, nhìn xung quanh rồi vẩy tay trở nên mê hoặc. Sau vòng cuối cùng trong ngày, X tiến đến Optimus và chạm vào các ngón tay của nó.

Kỹ sư Milan Kovac, người chỉ đạo các buổi luyện tập, nói: "Tôi nghĩ mình bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn. Sau lần trước, thật khó để giữ bình tĩnh." Tôi nhận ra anh ấy chính là kỹ sư từng hứng chịu cơn thịnh nộ của Musk một năm trước, trong buổi diễn tập cho AI Day 1, vì bài thuyết trình của anh bị cho là quá nhàm chán. Sau sự việc đó, anh đã suy nghĩ về việc nghỉ việc hàng tuần liền. "Nhưng tôi quyết định rằng sứ mệnh này quá quan trọng", anh nói.

Khi AI Day 2 đến gần vào tháng 9 năm 2022, Kovac lấy hết can đảm để đề cập với Musk về cuộc cãi vã của họ một năm trước. Musk nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng. Kovac hỏi: "Ông có nhớ ông đã ghét bài thuyết trình của tôi như thế nào và liên tục nói với tôi nó tệ ra sao không? Và mọi người đều lo lắng rằng tôi đã nghỉ việc?". Musk tiếp tục nhìn anh chăm chăm. Ông ta không nhớ gì cả.

Buổi diễn tập AI Day

Sau khi bị chụp ảnh với vẻ mặt sững húp trong kỳ nghỉ hai ngày ở Hy Lạp với Ari Emanuel, Musk quyết định sử dụng thuốc giảm cân Ozempic và theo chế độ ăn kiêng gián đoạn, chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Bữa ăn đó, trong trường hợp của ông, là bữa sáng muộn, và phiên bản ăn kiêng của ông cho phép ông ăn thỏa thích trong bữa đó. Lúc 11 giờ sáng thứ Tư, ông đến Palo Alto Creamery, một quán ăn theo phong cách retro, và gọi một chiếc burger thịt nướng phô mai thịt xông khói với khoai lang chiên, một chiếc bánh Oreo và một ly sữa lắc kem bánh quy. X đã giúp ông ăn một ít khoai tây chiên.

Sau đó, ông đến thăm phòng thí nghiệm của Neuralink trong một trung tâm thương mại ở Fremont, nơi ông tập trung vào cơ chế và tín hiệu liên quan đến việc đi bộ. Mặc áo khoác phòng thí nghiệm và bọc giày, Shimon Zilis, DJ Seo và Jeremy Barenholtz đưa ông vào một căn phòng không có cửa sổ, nơi một con lợn tên là Mint đang đi bộ trên máy chạy bộ và được thưởng bằng những lát táo nhúng mật ong. Cứ sau vài phút, nó lại bị giật điện để làm co giật cơ bắp. Họ đang cố gắng giải mã những cơ cấu chấp hành nào liên quan đến hành động đi bộ.

Khi Musk đến trụ sở Tesla, các kỹ sư ở đó cũng đang tập trung vào việc đi bộ. Để chuẩn bị cho buổi ra mắt Optimus dự kiến vào đêm hôm sau, họ đã lập trình cho robot bước những bước ngắn hơn một chút vì sân khấu thuyết trình trơn tru hơn sàn bê tông của xưởng. Nhưng Musk thích sai chân dài hơn và bắt đầu bắt chước John Cleese bước cao trong tiểu phẩm Monty Python "Bộ Silly Walks". Musk nói: "Nó trông ngẫu hơn với dáng đi đó". Các kỹ sư bắt đầu điều chỉnh.

Sau đó, ba mươi kỹ sư tập trung quanh Musk để nghe ông động viên. Ông nói: "Robot hình người sẽ mở ra nền kinh tế đến mức gần như vô hạn".

Drew Baglino nói thêm: "Robot công nhân sẽ giải quyết vấn đề thiếu tăng trưởng dân số".

Musk đáp: "Đúng vậy, nhưng mọi người vẫn nên có con. Chúng ta muốn ý thức con người tồn tại".

Đêm đó, chúng tôi đã có một chuyến du hành hoài niệm nhỏ đến tòa nhà ba tầng ở rìa trung tâm thành phố Palo Alto, nơi từng là văn phòng nhỏ bé của Zip2, công ty khởi nghiệp mà ông và Kimbal thành lập hai mươi bảy năm trước. Huýt sáo như đang mơ màng, ông đi vòng quanh tòa nhà cố gắng vào trong.

Nhưng tất cả các cửa đều bị khóa, và một tấm biển "Cho thuê" được dán trên cửa sổ. Sau đó, ông đi hai dãy nhà đến Jack in the Box, nơi ông và Kimbal ăn mỗi ngày. Ông nói: "Bây giờ tôi đáng lẽ phải nhịn ăn, nhưng tôi phải mua thứ gì đó ở đây". Tại loa mua hàng từ ô tô, ông hỏi: "Các bạn vẫn còn bán cơm teriyaki chứ?". Họ vẫn còn. Ông gọi một phần cho mình và một chiếc hamburger cho X. Ông trầm ngâm: "Tôi tự hỏi liệu nơi này có còn tồn tại sau hai mươi lăm năm nữa để X có thể đưa con mình đến đây không?".

AI Day 2

Chiều hôm sau, khi Musk đến tham dự buổi ra mắt hoành tráng của Optimus tại AI Day 2, hàng chục kỹ sư với vẻ mặt lo lắng đang hồi hải chạy khắp các sảnh. Một kết nối ở phần ngực của Optimus bị lỏng, khiến nó ngừng hoạt động. "Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra", Kovac nói, anh đang hồi tưởng lại sự cố tại AI Day 1 một năm trước. Cuối cùng, một số kỹ sư đã cố gắng kết nối lại, và họ hy vọng nó sẽ giữ nguyên vị trí. Họ quyết định chấp nhận rủi ro đó. Với sự giám sát của Musk, họ không còn lựa chọn nào khác.

Hai mươi kỹ sư được lên lịch trình tham gia buổi thuyết trình tập trung ở khu vực hậu trường, chia sẻ những câu chuyện căng thẳng. Phil Duan, một chuyên gia học máy trẻ tuổi trong nhóm Autopilot, từng học khoa học thông tin quang học tại quê nhà Vũ Hán, Trung Quốc, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Ohio. Anh gia nhập Tesla năm 2017, đúng vào thời điểm cao trào của những nỗ lực điên cuồng mà đỉnh điểm là việc Musk thúc đẩy ra mắt xe tự lái vào Autonomy Day năm 2019. "Tôi đã làm việc nhiều tháng liền không nghỉ ngày nào và mệt mỏi đến mức tôi đã nghỉ việc ở Tesla ngay sau Autonomy Day", anh nói. "Tôi kiệt sức. Nhưng sau chín tháng, tôi cảm thấy chán nản, vì vậy tôi đã gọi cho sếp và cầu xin ông ấy cho tôi quay lại. Tôi quyết định thà kiệt sức còn hơn buồn chán."

Tim Zaman, người dẫn dắt nhóm cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, cũng có câu chuyện tương tự. Đến từ miền bắc Hà Lan, anh gia nhập Tesla vào năm 2019. "Khi bạn ở Tesla, bạn sợ đi bất cứ nơi nào khác, bởi vì bạn sẽ cảm thấy rất nhàm chán." Anh vừa có con đầu lòng, một bé gái, và biết rằng Tesla không phải là môi trường lý tưởng cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, anh vẫn dự định ở lại. "Tôi sẽ dành vài ngày nghỉ tới bên vợ con", anh nói, "nhưng nếu tôi nghỉ cả tuần, đầu óc tôi sẽ tê liệt."

Tại AI Day trước đó, không có nữ diễn giả nào trong số hai mươi người thuyết trình. Lần này, một trong những người đồng dẫn chương trình là một kỹ sư thiết kế cơ khí lồi cuốn tên là Lizzie Miskovetz. Khi tiếng nhạc ầm ĩ lắng xuống và Optimus sắp xuất hiện, cô khuấy động khán giả bằng cách thông báo: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm robot này mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ dự phòng nào, không cần cầu cầu, không cần cơ cấu hỗ trợ - không dây cáp, không gì cả!"

Tấm màn mang logo hình hai bàn tay của Optimus tạo thành hình trái tim được kéo ra. Optimus, không bị ràng buộc, đứng tự tin và bắt đầu giơ tay. "Nó di chuyển được, nó hoạt động rồi", Duan nói ở hậu trường. Sau đó, nó vẫy tay, xoay cẳng tay và cử động cổ tay. Các kỹ sư nín thở khi nó bắt đầu đưa chân phải về phía trước. Bước đi cứng nhắc nhưng tự tin đến trước sân khấu, nó thực hiện một cú vẫy tay trang trọng. Chiến thắng, nó giơ nắm đấm phải lên không trung, nhẩy một điệu nhỏ, sau đó quay lại và bước vào sau tấm màn.

Ngay cả Musk cũng có vẻ nhẹ nhõm. "Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một robot hình người hữu ích càng nhanh càng tốt", ông nói với khán giả. Cuối cùng, ông hứa hẹn, sẽ có hàng triệu robot như vậy. "Điều này đồng nghĩa với một tương lai thịnh vượng, một tương lai không còn nghèo đói. Chúng ta có thể đủ khả năng để có một mức thu nhập cơ bản phổ quát cho mọi người. Đó thực sự là một sự chuyển đổi nền tảng của nền văn minh."

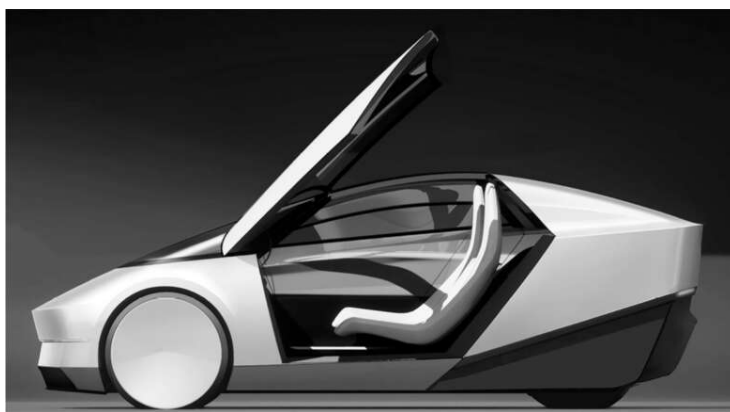


Milan Kovac

80 Robotaxi Tesla, 2022



Omead Afshar, Musk, Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Lars Moravy, và Zach Kirkhorn



Một mẫu Robotaxi

Chúng tôi dồn toàn lực cho xe tự hành

Xe tự lái, theo Musk, không chỉ đơn giản là giải phóng con người khỏi gánh nặng lái xe. Chúng phần lớn sẽ loại bỏ nhu cầu sở hữu xe hơi cá nhân. Tương lai sẽ thuộc về Robotaxi: một phương tiện không người lái sẽ xuất hiện khi bạn gọi, đưa bạn đến đích, rồi lại tiếp tục phục vụ hành khách tiếp theo. Một số có thể thuộc sở hữu cá nhân, nhưng phần lớn sẽ thuộc về các công ty vận tải hoặc chính Tesla.

Tháng 11 năm đó, Musk đã tập hợp năm cộng sự hàng đầu của mình tại Austin để cùng thảo luận về tương lai này trong một bữa tối thân mật tại căn nhà đang hoàn thiện của Omead Afshar, người đã thuê một đầu bếp riêng để nấu những miếng bít tết ribeye dày dặn. Có mặt Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Lars Moravy và Zach Kirkhorn. Họ quyết định rằng Robotaxi sẽ là một chiếc xe nhỏ hơn, rẻ hơn và ít tốc độ hơn Model 3. "Trọng tâm chính của chúng ta phải là số lượng," Musk nói. "Chúng ta sản xuất bao nhiêu cũng không đủ. Một ngày nào đó, chúng ta muốn đạt mốc hai mươi triệu chiếc mỗi năm."

Một thách thức cốt lõi là làm thế nào để thiết kế một chiếc xe không có vô lăng hoặc bàn đạp mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của chính phủ và xử lý các tình huống đặc biệt. Tuần này qua tuần khác, Musk đều cân nhắc từng chi tiết. "Nếu ai đó quên đóng cửa Robotaxi khi xuống xe thì sao?" ông hỏi. "Chúng ta phải đảm bảo nó có thể tự đóng cửa." Làm thế nào để Robotaxi vào được khu dân cư có cổng hoặc bãi đậu xe? "Có lẽ nó cần một cánh tay để bấm nút hoặc lấy vé," ông nói. Nhưng điều đó nghe có vẻ như một cơn ác mộng. "Có lẽ chúng ta chỉ nên loại trừ những nơi mà xe không thể dễ dàng vào được," ông quyết định. Đôi khi các cuộc trò chuyện nghiêm túc và chi tiết đến mức che giấu đi sự táo bạo của toàn bộ ý tưởng.

Đến cuối mùa hè năm 2022, Musk và nhóm của ông nhận ra rằng họ phải đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề mà họ đã vật lộn suốt một năm. Họ nên chọn cách an toàn và lắp đặt vô lăng, bàn đạp, gương chiếu hậu bên và những thứ khác hiện đang được quy định yêu cầu? Hay họ nên chế tạo nó để thực sự tự động?

Hầu hết các kỹ sư của ông vẫn đang thúc đẩy phương án an toàn hơn. Họ có cái nhìn thực tế hơn về việc cần bao lâu để Hệ thống Lái xe Tự động Hoàn toàn (FSD) sẵn sàng. Trong một cuộc họp định mệnh và kịch tính vào ngày 18 tháng 8, họ đã tập hợp để thảo luận về vấn đề này.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang đánh giá rủi ro cùng với ông," von Holzhausen nói với Musk. "Nếu chúng ta đi theo con đường không có vô lăng và FSD chưa sẵn sàng, chúng ta sẽ không thể đưa chúng ra đường." Ông đề xuất rằng họ nên chế tạo một chiếc xe có vô lăng và bàn đạp, có thể dễ dàng tháo rời. "Về cơ bản, đề xuất của chúng tôi là lắp đặt chúng ngay bây giờ nhưng sẽ tháo bỏ khi được phép."

Musk chỉ lắc đầu. Tương lai sẽ không đến đủ nhanh trừ khi họ thúc đẩy nó.

"Những cái nhỏ," von Holzhausen tiếp tục, "mà chúng ta có thể tháo ra khá dễ dàng và thiết kế xung quanh."

"Không," Musk nói. "Không. KHÔNG." Có một khoảng lặng dài. "Không gương, không bàn đạp, không vô lăng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định này."

Các giám đốc điều hành ngồi quanh bàn do dự. "À, chúng tôi sẽ báo cáo lại với ông về việc đó," một người nói.

Musk trở nên lạnh lùng. "Để tôi nói rõ," ông nói chậm rãi. "Chiếc xe này phải được thiết kế như một Robotaxi hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro đó. Đó là lỗi của tôi nếu nó thất bại. Nhưng chúng ta sẽ không thiết kế một loại xe nửa vời. Chúng ta sẽ dồn toàn lực cho xe tự lái."

Vài tuần sau, ông vẫn rất hào hứng với quyết định của mình. Trên chuyến bay trở về sau khi đưa Griffin vào đại học, ông tham gia cuộc họp Robotaxi hàng tuần qua điện thoại. Như thường lệ, ông cố gắng truyền đạt cảm giác cấp bách. "Đây sẽ là một sản phẩm mang tính cách mạng lịch sử," ông nói. "Nó sẽ thay đổi mọi thứ. Đây là sản phẩm giúp Tesla trở thành công ty trị giá mười nghìn tỷ đô la. Người ta sẽ còn nhắc đến khoảnh khắc này trong một trăm năm nữa."

Chiếc xe 25.000 đô la

Như các cuộc thảo luận về Robotaxi đã cho thấy, Musk có thể cực kỳ cứng đầu. Ông có một ý chí kiên định đến mức bóp méo thực tế và sẵn sàng gạt bỏ những lời phản đối. Sự cứng rắn này có thể là một trong những siêu năng lực tạo nên thành công của ông, bên cạnh những thất bại của ông.

Nhưng đây là một đặc điểm ít được biết đến hơn: ông có thể thay đổi suy nghĩ. Ông có thể tiếp thu những lập luận mà dường như ông đang bác bỏ và điều chỉnh lại việc tính toán rủi ro của mình. Và đó là những gì đã xảy ra với vô lăng.

Vào cuối mùa hè năm 2022, sau khi Musk tuyên bố "tắt tay" vào Robotaxi không có vô lăng, von Holzhausen và Moravy đã bắt đầu thuyết phục ông xem xét lại. Họ biết cách làm điều đó một cách không mang tính thách thức. "Chúng tôi đã mang đến cho ông ấy những thông tin mới mà có thể ông ấy chưa hoàn toàn nắm bắt được vào mùa hè," Moravy nói. Ngay cả khi xe tự lái được các cơ quan quản lý ở Mỹ phê duyệt, ông lập luận, thì cũng phải mất nhiều năm nữa chúng mới được phê duyệt trên toàn cầu. Vì vậy, việc chế tạo một phiên bản xe có vô lăng và bàn đạp là hợp lý.

Trong nhiều năm, họ đã thảo luận về những gì nên là sản phẩm thế hệ tiếp theo của Tesla: một chiếc xe nhỏ, giá rẻ, hướng đến thị trường đại chúng với giá bán khoảng 25.000 đô la. Bản thân Musk đã hé lộ khả năng này vào năm 2020, nhưng sau đó ông đã tạm dừng kế hoạch, và trong hai năm tiếp theo, ông liên tục phủ quyết ý tưởng này, nói rằng Robotaxi sẽ khiến chiếc xe kia trở nên không cần thiết. Tuy nhiên, von Holzhausen đã âm thầm duy trì nó như một dự án bí mật trong studio thiết kế của mình.

Vào một buổi tối thứ Tư muộn trong chuyến đi ra mắt Optimus vào tháng 9 năm 2022, Musk đã ở trong căn phòng quen thuộc của mình, phòng họp Jupiter không cửa sổ của nhà máy Fremont. Moravy và von Holzhausen đã dẫn đầu một vài thành viên chủ chốt của đội ngũ Tesla tham gia một cuộc họp bí mật. Họ trình bày dữ liệu cho thấy để Tesla tăng trưởng 50% mỗi năm, họ cần phải có một chiếc xe nhỏ giá rẻ. Thị trường toàn cầu cho một chiếc xe như vậy là rất lớn. Đến năm 2030, có thể có tới 700 triệu chiếc, gần gấp đôi so với loại Model 3/Y. Sau đó, họ chỉ ra rằng cùng một nền tảng xe và cùng một dây chuyền lắp ráp có thể được sử dụng để sản xuất cả xe 25.000 đô la và Robotaxi. "Chúng tôi đã thuyết phục ông ấy rằng nếu chúng tôi xây dựng những nhà máy

này và chúng tôi có nền tảng này, chúng tôi có thể sản xuất cả Robotaxi và một chiếc xe 25.000 đô la, tất cả trên cùng một kiến trúc xe," von Holzhausen nói.

Sau cuộc họp, Musk và tôi ngồi một mình trong phòng họp, và rõ ràng là ông không mấy hào hứng với chiếc xe 25.000 đô la. "Nó thực sự không phải là một sản phẩm thú vị," ông nói. Tâm huyết của ông là thay đổi ngành giao thông vận tải thông qua Robotaxi. Nhưng trong vài tháng tiếp theo, ông ngày càng trở nên nhiệt tình hơn. Tại một buổi đánh giá thiết kế vào một buổi chiều tháng 2 năm 2023, von Holzhausen đã đặt các mô hình của Robotaxi và chiếc xe 25.000 đô la cạnh nhau trong studio. Cả hai đều mang hơi hướng tương lai của Cybertruck. Musk yêu thích các thiết kế. "Khi một trong số này xuất hiện ở góc phố," ông nói, "mọi người sẽ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy thứ gì đó đến từ tương lai."

Mẫu xe đại chúng mới, cả phiên bản có vô lăng và Robotaxi, được biết đến là "nền tảng thế hệ tiếp theo". Ban đầu, Musk quyết định Tesla sẽ xây dựng một nhà máy mới ở miền bắc Mexico, cách Austin khoảng 650 km về phía nam, được thiết kế hoàn toàn mới để sản xuất những chiếc xe này. Nhà máy sẽ sử dụng một phương pháp sản xuất hoàn toàn mới, tự động hóa cao.

Tuy nhiên, một vấn đề nhanh chóng nảy sinh trong suy nghĩ của ông: Musk luôn tin rằng các kỹ sư thiết kế của Tesla cần phải ở ngay cạnh dây chuyền lắp ráp, thay vì cho phép sản xuất ở một địa điểm xa xôi. Bằng cách đó, các kỹ sư có thể nhận được phản hồi ngay lập tức về cách thiết kế những cải tiến vừa giúp cải thiện chiếc xe vừa giúp sản xuất dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng với một chiếc xe và quy trình sản xuất hoàn toàn mới. Nhưng ông nhận ra rằng sẽ khó có thể thuyết phục các kỹ sư hàng đầu của mình chuyển đến nhà máy mới. "Đội ngũ kỹ thuật của Tesla cần phải có mặt tại dây chuyền sản xuất để đạt được thành công, và việc thuyết phục mọi người chuyển đến Mexico sẽ không bao giờ xảy ra", ông nói với tôi.

Vì vậy, vào tháng 5 năm 2023, ông quyết định thay đổi địa điểm xây dựng ban đầu cho những chiếc xe thế hệ tiếp theo và Robotaxi thành Austin, nơi không gian làm việc của ông và các kỹ sư hàng đầu sẽ ngay cạnh dây chuyền lắp ráp siêu tự động tốc độ cao mới. Trong suốt mùa hè năm 2023, ông đã dành hàng giờ mỗi tuần để làm việc với nhóm của mình nhằm thiết kế từng trạm trên dây chuyền, tìm cách rút ngắn từng bước và quy trình xuống còn từng mili giây.

81 “Hãy để điều đó thấm nhuần” Twitter, ngày 26–27 tháng 10
năm 2022



Bước vào trụ sở Twitter và ghé thăm quán cà phê trên tầng mười

Sự xung đột văn hóa

Trong những ngày trước khi tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10 năm 2022, tâm trạng của Musk thay đổi thất thường. "Tôi rất hào hứng khi cuối cùng cũng được triển khai X.com đúng như nó phải thế, sử dụng Twitter như một chất xúc tác!", ông nhắn tin cho tôi vào lúc 3:30 sáng một cách bất ngờ. "Và, hy vọng là, góp phần vào nền dân chủ và đối thoại văn minh trong khi làm như vậy." Nó có thể trở thành sự kết hợp giữa nền tảng tài chính và mạng xã hội mà ông đã hình dung hai mươi tư năm trước cho X.com, và ông quyết định đổi tên thương hiệu thành cái tên mà ông yêu thích. Vài ngày sau, ông trở nên trầm ngâm hơn. "Tôi sẽ phải sống tại trụ sở Twitter. Đây là một tình huống cực kỳ khó khăn. Thực sự khiến tôi buồn bã :(Khó ngủ."

Ông đã lên lịch đến thăm trụ sở Twitter ở San Francisco vào thứ Tư, ngày 26 tháng 10, để tìm hiểu và chuẩn bị cho việc chính thức hoàn tất thương vụ vào cuối tuần đó. Parag Agrawal, CEO điều hành của Twitter, đứng ở sảnh tầng hai, chuẩn bị chào đón ông. "Tôi rất lạc quan", ông nói khi chờ Musk bước vào. "Elon có thể truyền cảm hứng cho mọi người làm những điều lớn lao hơn chính họ." Ông tỏ ra thận trọng, nhưng tôi nghĩ ông ấy tin vào điều đó. Giám đốc tài chính, Ned Segal, người đã có cuộc gặp căng thẳng với Musk vào tháng 5, đứng cạnh ông với vẻ mặt hoài nghi hơn.

Sau đó, Musk bước vào mang theo một cái bồn rửa mặt và cười lớn. Đó là một trong những trò đùa hình ảnh mà ông thích thú. "Hãy để điều đó thấm nhuần!", ông kêu lên. "Hãy cùng tiệc tùng nào!" Agrawal và Segal mỉm cười.

Musk có vẻ kinh ngạc khi đi dạo quanh trụ sở Twitter, tòa nhà mười tầng theo phong cách Art Deco từng là trung tâm thương mại được xây dựng vào năm 1937. Nơi này đã được cải tạo theo phong cách công nghệ hiện đại với các quầy cà phê, phòng tập yoga, phòng tập thể dục và khu trò chơi điện tử. Quán cà phê rộng lớn trên tầng chín, với sân hiên nhìn ra Tòa thị chính San Francisco, phục vụ các bữa ăn miễn phí từ bánh mì kẹp thịt thủ công đến salad chay. Biển báo nhà vệ sinh ghi "Đa dạng giới được chào đón tại đây", và khi Musk lục lọi tủ chứa đầy hàng hóa mang thương hiệu Twitter, ông tìm thấy những chiếc áo phông in dòng chữ "Hãy tỉnh táo", thứ mà ông vẫy tay như một ví dụ về tư duy mà ông tin rằng đã lây nhiễm vào công ty. Trong khu vực hội nghị ở tầng hai, nơi Musk trưng dụng làm đại bản doanh của mình, có những chiếc bàn gỗ dài

bày đầy đồ ăn nhẹ và năm loại nước, bao gồm nước đóng chai từ Na Uy và nước đóng lon Liquid Death. "Tôi uống nước máy", Musk nói khi được mời một lon.

Đó là một cảnh mở đầu đáng ngại. Người ta có thể cảm nhận được sự xung đột văn hóa đang manh nha, như thể một chàng cao bồi gai góc bước vào quán Starbucks.

Vấn đề không chỉ nằm ở cơ sở vật chất. Giữa Twitterland và Muskverse là sự khác biệt căn bản trong quan điểm phản ánh hai tư duy khác nhau về môi trường làm việc của người Mỹ. Twitter tự hào là một nơi thân thiện, nơi sự quan tâm được coi là một đức tính tốt. "Chúng tôi chắc chắn rất đồng cảm, rất quan tâm đến sự hòa nhập và đa dạng; mọi người đều cần cảm thấy an toàn ở đây", Leslie Berland, giám đốc tiếp thị và nhân sự cho đến khi bị Musk sa thải, cho biết. Công ty đã thiết lập chế độ làm việc tại nhà vĩnh viễn và cho phép một "ngày nghỉ ngơi" tinh thần mỗi tháng. Một trong những từ thông dụng thường được sử dụng tại công ty là "an toàn tâm lý". Mọi người đều cẩn thận để không gây khó chịu cho nhau.

Musk cười cay đắng khi nghe cụm từ "an toàn tâm lý". Nó khiến ông khó chịu. Ông coi đó là kẻ thù của sự khẩn trương, tiến bộ, tốc độ. Từ thông dụng ưa thích của ông là "cứng rắn". Ông tin rằng sự khó chịu là một điều tốt. Đó là vũ khí chống lại tai họa của sự tự mãn. Kỳ nghỉ, ngủi hoa, cân bằng cuộc sống công việc và những ngày "nghỉ ngơi tinh thần" không phải là thứ của ông. Hãy suy nghĩ về điều đó.

Cà phê rất nóng

Chiều thứ Tư đó, mặc dù chưa hoàn tất việc mua lại, Musk vẫn tổ chức các cuộc họp đánh giá sản phẩm. Tony Haile, một giám đốc sản phẩm người Anh, đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp từng cố gắng bán đăng ký gói tin tức trực tuyến, đã hỏi về việc khiến người dùng trả tiền cho báo chí. Musk nói rằng ông thích ý tưởng về các khoản thanh toán nhỏ để dùng mà người dùng có thể thực hiện để xem video hoặc đọc một câu chuyện. "Chúng tôi muốn xây dựng một cách để những người làm truyền thông được trả công cho công việc của họ", ông nói. Ông đã tự kết luận rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Twitter sẽ là Substack, nền tảng trực tuyến mà các nhà báo và những người khác đang sử dụng để xuất bản nội dung và được người dùng trả tiền.

Trong giờ giải lao, Musk quyết định đi dạo quanh tòa nhà để gặp gỡ nhân viên. Người hướng dẫn của ông tại Twitter trông có vẻ lo lắng và nói với ông rằng không có nhiều người xung quanh vì nhân viên thích làm việc tại nhà. Đó là giữa chiều thứ Tư, nhưng không gian làm việc gần như vắng tanh. Cuối cùng, khi đến quầy espresso ở tầng mười, ông thấy vài chục nhân viên trông có vẻ do dự và giữ khoảng cách. Với một số lời động viên từ người hướng dẫn, cuối cùng họ cũng tập trung lại.

"Bạn có thể cho nó vào lò vi sóng và hâm nóng nó lên thật nóng không?", ông hỏi khi nhận được cà phê. "Nếu nó không thật nóng, tôi sẽ uống quá nhanh."

Esther Crawford, người phụ trách phát triển sản phẩm giai đoạn đầu, hào hứng trình bày ý tưởng về một ví điện tử trên Twitter dùng cho các khoản thanh toán nhỏ. Musk gợi ý rằng số tiền trong ví có thể được gửi vào tài khoản lãi suất cao. "Chúng ta cần biến Twitter thành hệ thống thanh toán số một thế giới, giống như tôi từng muốn làm ở X.com", ông nói. "Một ví điện tử kết nối với tài khoản thị trường tiền tệ chính là mấu chốt tạo nên sự đột phá."

Cũng lên tiếng, dù có phần dè dặt, là Ben San Souci, một kỹ sư trẻ người Pháp. "Tôi có thể trình bày ý tưởng trong 19 giây không?", anh hỏi. Ý tưởng của anh xoay quanh việc tận dụng cộng đồng để kiểm duyệt ngôn từ kích động thù địch. Musk chen ngang với ý tưởng cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ hiển thị của các tweet. "Một số người thích xem những thứ dễ thương, số khác lại thích tranh luận gay gắt." Đó không hẳn là điều San Souci muốn nói, nhưng khi anh định giải thích thêm, một người phụ nữ lên tiếng và anh đã làm một

điều đáng ngạc nhiên đối với một kỹ sư công nghệ: anh nhường lời cho cô. Cô đặt câu hỏi mà mọi người đang thắc mắc: "Ông có định sa thải 75% nhân viên không?". Musk cười và ngừng lại. "Không, con số đó không phải do tôi đưa ra", ông trả lời. "Những tin đồn vô căn cứ này cần phải chấm dứt. Nhưng chúng ta đang đối mặt với thách thức. Nền kinh tế đang suy thoái, doanh thu thấp hơn chi phí, vì vậy chúng ta phải tìm cách tăng doanh thu hoặc giảm chi phí."

Đó không hẳn là một lời phủ nhận. Trong vòng ba tuần, con số ước tính 75% đó hóa ra lại chính xác.

Khi Musk từ quán cà phê xuống tầng hai, ba phòng họp đã chật kín các kỹ sư trung thành từ Tesla và SpaceX. Theo chỉ đạo của Musk, họ đang xem xét mã nguồn của Twitter và vẽ sơ đồ tổ chức trên bảng trắng để quyết định giữ lại những nhân viên nào. Hai phòng khác là nơi làm việc của đội ngũ luật sư và chuyên gia tài chính của ông. Họ dường như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.

"Ông đã nói chuyện với Jack chưa?", Gracias hỏi Musk. Đồng sáng lập kiêm cựu CEO của Twitter, Jack Dorsey, ban đầu ủng hộ Musk mua lại công ty, nhưng vài tuần gần đây đã trở nên lo lắng trước những tranh cãi và sóng gió. Dorsey lo Musk sẽ phá hủy đứa con tinh thần của mình. Anh không chắc mình có muốn chấp nhận điều đó hay không. Quan trọng hơn, anh do dự việc chuyển đổi cổ phiếu Twitter của mình sang cổ phần trong công ty tư nhân mới do Musk kiểm soát. Nếu anh không chuyển đổi cổ phần, điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của Musk. Musk đã gọi cho anh gần như hàng ngày trong tuần qua, trấn an Dorsey rằng ông thực sự yêu Twitter và sẽ không làm hại nó. Cuối cùng, ông đã đạt được thỏa thuận với Dorsey: nếu anh chuyển đổi cổ phần, Musk sẽ cam kết trả anh đủ giá trong tương lai nếu anh cần tiền. "Anh ấy đã đồng ý chuyển đổi toàn bộ", Musk nói. "Chúng tôi vẫn là bạn bè. Anh ấy lo lắng về thanh khoản trong tương lai, nên tôi đã hứa với anh ấy ở mức giá 54,20 đô la."

Cuối buổi chiều, Agrawal lặng lẽ bước vào khu vực sảnh tầng hai và tìm thấy Musk. Họ sẽ đối đầu như những đấu sĩ vào đêm hôm sau, nhưng lúc này cả hai đều tỏ ra thân thiện.

"Chào anh", Agrawal nhẹ nhàng nói. "Hôm nay của anh thế nào?"

"Đầu tôi đầy ắp thông tin", Musk trả lời. "Tôi cần một giấc ngủ để xử lý tất cả."

82 The Takeover Twitter, Thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm

2022



Antonio Gracias, Kyle Corcoran, Kate Claassen và Musk với rượu bourbon Pappy Van Winkle



David Sacks và Gracias đứng trong phòng chiến lược

Chuông đóng cửa

Thương vụ mua lại Twitter dự kiến kết thúc vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 10. Đó là những gì ban quản lý Twitter nghĩ, cũng như công chúng và Phố Wall. Một quá trình chuyển giao trật tự đã được lên kế hoạch cẩn thận cho phiên giao dịch chứng khoán sáng hôm đó. Tiền sẽ được chuyển, các tài liệu sẽ được ký kết, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết, và Musk sẽ nắm quyền kiểm soát. Điều này sẽ tạo ra tác động kép - hủy niêm yết cổ phiếu và thay đổi quyền kiểm soát - cho phép Parag Agrawal và các cấp phó hàng đầu của Twitter nhận tiền thôi việc và hưởng quyền chọn mua cổ phiếu.

Nhưng Musk không muốn điều đó, và anh ta đã bí mật lên kế hoạch với nhóm của mình để phá vỡ mọi thứ. Trong suốt chiều thứ Năm, anh ta đi ra đi vào một phòng họp chật chội, nơi Antonio Gracias, Alex Spiro, Jared Birchall và một vài người khác đang lên kế hoạch tử tử cho một đòn tấn công bất ngờ: họ sẽ buộc phải hoàn tất thương vụ vào tối thứ Năm. Nếu căn chỉnh thời gian chính xác, Musk có thể sa thải Agrawal và các giám đốc điều hành hàng đầu khác của Twitter vì "lý do chính đáng" trước khi quyền chọn mua cổ phiếu của họ có hiệu lực.

Điều này có phần táo bạo, thậm chí tàn nhẫn. Nhưng nó được biện minh trong suy nghĩ của Musk vì cái giá anh ta phải trả và niềm tin rằng ban quản lý Twitter đã lừa dối anh ta. "Có hai trăm triệu đô la chênh lệch giữa việc đóng giao dịch tối nay và sáng mai", anh ta nói với tôi vào chiều muộn thứ Năm trong phòng họp khi kế hoạch đang diễn ra.

Ngoài việc trả thù và tiết kiệm một khoản tiền, còn có một trò chơi tâm lý đang thúc đẩy Musk. Màn kết thúc bất ngờ sẽ rất kịch tính, giống như một cuộc tấn công đúng thời điểm trong Polytopia.

Vị tướng lĩnh cho việc đóng cửa bất ngờ vào tối thứ Năm là luật sư lâu năm của Musk, Alex Spiro. Một tay súng pháp lý sắc sảo và hài hước, anh ta luôn hào hứng chiến đấu. Anh ta đã trở thành cố vấn đáng tin cậy của Musk trong cơn bão năm 2018, khi anh ta giúp Musk chống đỡ các đòn phản công pháp lý từ các tweet "kẻ ấu dâm" và "chuyển sang tư nhân" của mình. Musk đặt ra quy tắc phải cảnh giác với bất kỳ ai có sự tự tin lớn hơn năng lực của họ. Spiro có cả hai ở mức độ cực kỳ cao, điều này khiến Musk coi trọng anh ta, mặc dù đôi khi phải thận trọng.

"Chúng ta không thể sa thải Parag cho đến khi anh ta ký giấy chứng nhận, phải không?", Musk hỏi tại một thời điểm.

"Tôi muốn sa thải họ trước khi mọi việc hoàn tất", Spiro trả lời. Anh ta kiểm tra với các đồng nghiệp và tìm ra các lựa chọn khi họ chờ đợi số tham chiếu của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy tiền đã được chuyển.

Lúc 4:12 chiều giờ Thái Bình Dương, khi họ đã xác nhận rằng tiền đã được chuyển và các tài liệu cần thiết đã được ký kết, Musk và nhóm của anh ta đã kích hoạt để hoàn tất thỏa thuận. Jehn Balajadia, một trợ lý lâu năm của Musk, người đã được gọi lại để hỗ trợ việc tiếp quản Twitter, đã gửi thư sa thải cho Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde và cố vấn chung Sean Edgett ngay tại thời điểm đó. Sáu phút sau, nhân viên an ninh cấp cao của Musk vào báo cáo rằng tất cả đã bị "đuổi" khỏi tòa nhà và quyền truy cập email của họ đã bị cắt.

Việc cắt email ngay lập tức là một phần của kế hoạch. Agrawal đã chuẩn bị sẵn thư từ chức của mình, với lý do thay đổi quyền kiểm soát. Nhưng khi email Twitter của anh ta bị cắt, anh ta mất vài phút để chuyển tài liệu sang Gmail. Vào thời điểm đó, anh ta đã bị Musk sa thải.

"Anh ta đã cố gắng từ chức", Musk nói.

"Nhưng chúng ta đã nhanh hơn", Spiro đáp.

Tại một khu vực khác trong trụ sở Twitter, công ty đang tổ chức tiệc Halloween với những cái ôm tạm biệt, được gọi là "Trick or Tweet". Birchall nói đùa với những người khác trong phòng họp, "Ned Segal đến dự tiệc trong trang phục Giám đốc Tài chính". Tại các phòng họp gần đó, một số kỹ sư SpaceX đang dán mắt vào màn hình video trên máy tính. Ngay sau 6 giờ chiều, một tên lửa Falcon 9 đã được phóng từ Vandenberg mang theo 52 vệ tinh Starlink.

Michael Grimes, giám đốc ngân hàng tại Morgan Stanley, đã bay từ Los Angeles đến phòng họp với những món quà. Đầu tiên là một đoạn phim ngắn về lịch sử bảo vệ quyền tự do ngôn luận, bắt đầu từ John Milton năm 1644 và kết thúc bằng cảnh Musk bước vào trụ sở Twitter và nói: "Hãy để điều đó thấm vào!". Ông cũng mang theo một chai Pappy Van Winkle, loại rượu bourbon ngon nhất thế giới, mà vợ ông đã nhận được vào ngày sinh nhật. Mọi người cùng nhau nhấp môi thưởng thức, sau đó Musk ký tên lên chai rượu đã với một nửa cho vợ.

Vài phút sau, ông đã thực hiện điều chỉnh sản phẩm đầu tiên. Trước đó, khi mọi người truy cập trang web Twitter.com, màn hình đầu tiên họ nhìn thấy là

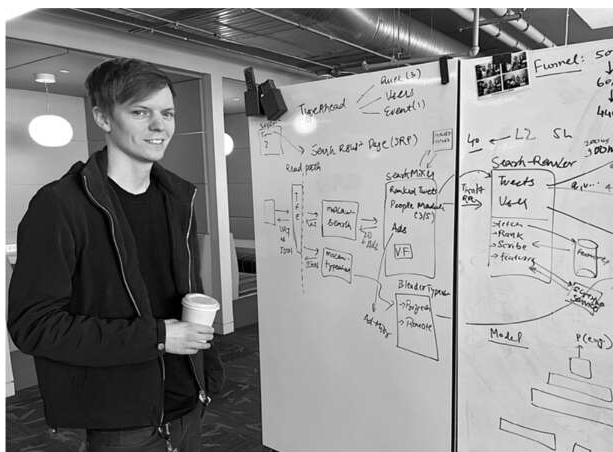
màn hình yêu cầu đăng nhập. Musk cảm thấy họ nên được chuyển đến trang "Khám phá", hiển thị những nội dung đang hot và thịnh hành. Một tin nhắn được gửi đến người phụ trách trang Khám phá, một kỹ sư trẻ tên là Tejas Dharamsi, người tình cờ đang trên chuyến bay trở về từ chuyến thăm gia đình ở Ấn Độ. Anh trả lời rằng sẽ sửa lỗi khi đến văn phòng vào thứ Hai. Anh được yêu cầu thực hiện ngay lập tức. Vì vậy, sử dụng Wi-Fi trên chuyến bay của United, anh đã thực hiện thay đổi ngay trong đêm hôm đó. "Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều tính năng mới tiềm năng trong nhiều năm, nhưng chưa ai đưa ra quyết định về chúng", anh nói sau đó. "Đột nhiên, chúng tôi có một người đưa ra quyết định nhanh chóng."

Musk đang ở tại nhà của David Sacks. Khi ông trở về vào khoảng 9 giờ tối, Ro Khanna, nghị sĩ Đảng Dân chủ địa phương, đã có mặt ở đó. Khanna là một người ủng hộ quyền tự do ngôn luận am hiểu công nghệ, nhưng cuộc trò chuyện không phải về Twitter. Thay vào đó, họ thảo luận về vai trò của Tesla trong việc đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ và nguy cơ không tìm được giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến ở Ukraine. Đó là một cuộc trò chuyện sôi nổi kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. "Ông ấy vừa hoàn tất thương vụ Twitter, và tôi ngạc nhiên là chúng tôi không nói về điều đó", Khanna nói. "Dường như ông ấy muốn nói về những điều khác."

83 Ba chàng lính ngự lâm Twitter, 26–30 tháng 10, 2022



Với James Musk, Dhaval Shroff và Andrew Musk đánh giá mã



Ross Nordeen nghiên cứu kiến trúc phần mềm của Twitter



James và Andrew Musk

James, Andrew và Ross

Tập hợp đội ngũ kỹ thuật trẻ trong các phòng họp ở tầng hai vào thứ Năm đó là một chàng trai hai mươi chín tuổi trông giống Musk một cách kỳ lạ. James Musk, con trai của em trai Errol, có mái tóc, nụ cười tươi, cử chỉ tay đặt lên cổ và giọng Nam Phi giống hệt người anh họ đầu tiên của mình. Có một sự sắc sảo trong tâm trí và ánh mắt của anh, nhưng nó được làm dịu đi bởi nụ cười rộng, sự nhạy bén về cảm xúc và sự háo hức làm hài lòng người khác mà Elon không có. Là một kỹ sư phần mềm chăm chỉ trong nhóm Autopilot tại Tesla, James đã trở thành hạt nhân của một nhóm nhỏ những người trung thành điều phối ba chục kỹ sư Tesla và SpaceX đổ bộ xuống trụ sở Twitter như một lực lượng viễn chinh trong tuần đó.

Từ năm 12 tuổi, James đã say mê theo dõi những chuyến phiêu lưu của Elon và thường xuyên viết thư cho anh họ. Giống như Elon, anh rời Nam Phi một mình khi vừa tròn 18 tuổi và dành một năm rong ruổi khắp Riviera, làm việc trên du thuyền và ở trong những nhà trọ thanh niên. Sau đó, anh đến Berkeley và gia nhập Tesla đúng lúc Elon cần người cho dự án nhà máy pin Nevada năm 2017. Anh sau đó trở thành một phần của nhóm Autopilot, phát triển hệ thống lái tự động phân tích dữ liệu video từ người lái để xe tự hành có thể học hỏi cách vận hành.

Cuối tháng 10, khi Elon gọi và "yêu cầu" anh đến giúp đỡ thương vụ Twitter sắp tới, James đã hơi do dự. Sinh nhật bạn gái anh vào đúng cuối tuần đó, và họ đã lên kế hoạch tham dự đám cưới của bạn thân cô ấy. Nhưng cô ấy hiểu rằng anh cần giúp đỡ anh họ mình. "Anh phải đi thôi," cô nói với anh.

Cùng tham gia nhiệm vụ này là Andrew, em trai tóc đỏ, nhút nhát hơn của James, một kỹ sư phần mềm tại Neuralink. Khi còn nhỏ ở Nam Phi, cả hai đều là vận động viên cricket cấp quốc gia cũng như là những sinh viên kỹ thuật xuất sắc. Trẻ hơn Elon và Kimbal nửa thế hệ, họ không thuộc nhóm bạn thời niên thiếu bao gồm anh em nhà Rive, anh em họ bên ngoại của Elon. Elon đã hỗ trợ Andrew và James khi họ rời Nam Phi, chi trả học phí đại học và sinh hoạt phí. Andrew học tại UCLA, nơi anh nghiên cứu công nghệ blockchain với Len Kleinrock, người tiên phong trong lý thuyết chuyển mạch gói internet. Như một đặc điểm di truyền của gia đình (mà có thể đúng là như vậy), James và Andrew nghiện trò chơi chiến lược Polytopia. "Bạn gái cũ của tôi ghét tôi vì điều đó," Andrew nói. "Có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy là bạn gái cũ của tôi."

Khi ở Riviera, James đang ở trong một nhà trọ thanh niên tại Genoa thì một chàng trai khác thấy anh đang dùng hai ngón tay múc bơ đậu phộng từ lọ. "Này anh bạn, kinh quá," cậu ta vừa cười vừa nói. Đó là cách James gặp Ross Nordeen, một chuyên gia máy tính gầy gò, tóc xõa đến từ Wisconsin. Sau khi tốt nghiệp Đại học Công nghệ Michigan, Ross trở thành một lập trình viên tự do, làm việc từ xa và thỏa mãn niềm đam mê du lịch của mình. "Tôi thường gặp gỡ mọi người và hỏi, 'Tôi nên đi đâu tiếp theo?', đó là cách tôi đến Genoa."

Một sự tình cờ thường xảy ra với những người thích đi du lịch, đặc biệt là ở những nơi xa lạ, Ross nói rằng anh đang ứng tuyển vào SpaceX. "Ồ, đó là công ty của anh họ tôi," James trả lời. Ross đã hết tiền, vì vậy James mời anh ở lại một ngôi nhà mà anh và một người bạn đã thuê gần Antibes. Ross ngủ trên một tấm nệm ngoài trời.

Một buổi tối, họ đến một câu lạc bộ đêm ở ngôi làng thời thượng Juan-les-Pins. James đang trò chuyện với một cô gái thì một người đàn ông đến và nói cô ấy là bạn gái của anh ta. Họ ra ngoài, một cuộc ẩu đả xảy ra, và James, Ross cùng người bạn của họ bỏ chạy. Nhưng họ đã để áo khoác lại, vì vậy Ross được giao nhiệm vụ quay lại lấy. "Họ cử tôi quay lại vì tôi là người nhỏ con và trông hiền lành nhất," anh nói. Trên đường về nhà, họ bị phục kích, bị đe dọa bằng chai vỡ và bị đuổi theo cho đến khi họ nhảy qua hàng rào và trốn trong bụi rậm.

Chuyện này và những cuộc phiêu lưu khác đã gắn kết Ross và James. Tại một hội nghị một năm sau đó, Ross gặp một giám đốc điều hành, người đã cho anh một công việc tại Palantir, công ty phân tích dữ liệu và tình báo khá bí mật do Peter Thiel đồng sáng lập, và Ross đã giúp James có được một kỳ thực tập ở đó. Cuối cùng, Ross đã làm việc trong nhóm Autopilot tại Tesla cùng với James.

James, Andrew và Ross trở thành bộ ba trụ cột trong thương vụ thu tóm Twitter của Musk, hạt nhân của một đội ngũ gồm ba mươi sáu kỹ sư từ Tesla và SpaceX, những người đã tập trung tại phòng họp tầng hai của công ty trong tuần đó để thực hiện chuyển đổi. Nhiệm vụ đầu tiên của bộ ba này, vừa táo bạo vừa có phần khó xử vì họ đều còn khá trẻ, là thành lập một đơn vị phân tích để đánh giá kỹ năng viết mã, năng suất, và thậm chí cả thái độ của hơn hai nghìn kỹ sư Twitter, từ đó quyết định ai sẽ được giữ lại.

Đánh giá mã nguồn

James và Andrew ngồi với máy tính xách tay tại một chiếc bàn tròn nhỏ trong không gian mở gần phòng họp tầng hai mà Musk đã trưng dụng làm đại bản doanh. X đang chơi gần đó với bốn khối Rubik lớn. (Không, cậu bé vẫn chưa thể giải được. Cậu mới chỉ hai tuổi rưỡi.) Hôm đó là thứ Năm, ngày 27 tháng 10, ngày Musk đang gấp rút hoàn tất thương vụ thu tóm bất ngờ, nhưng ông vẫn dành ra một tiếng để bàn bạc với các cộng sự về việc tinh giản đội ngũ kỹ sư Twitter. Tham gia cùng họ còn có một kỹ sư trẻ khác từ đội Autopilot, Dhaval Shroff, một trong những người thuyết trình tại AI Day 2.

James, Andrew và Dhaval có quyền truy cập vào toàn bộ kho mã nguồn đã được viết tại Twitter trong năm qua. "Hãy tìm xem ai đã viết được một trăm dòng mã trở lên trong tháng trước," Musk nói với họ. "Tôi muốn các bạn xem qua thư mục và kiểm tra ai đang thực sự đóng góp mã."

Kế hoạch của ông là sa thải hầu hết các kỹ sư, chỉ giữ lại những người thực sự giỏi. "Hãy xác định ai đã viết một lượng mã đáng kể, sau đó trong nhóm đó, ai là người viết mã tốt nhất," ông nói. Đó là một nhiệm vụ khổng lồ, càng khó khăn hơn vì họ không có mã nguồn ở định dạng dễ dàng xác định ai đã thêm hoặc xóa từng phần.

James nảy ra một ý tưởng. Anh và Dhaval đã gặp một kỹ sư phần mềm trẻ của Twitter tại một hội nghị ở San Francisco vài ngày trước. Tên anh ấy là Ben. James gọi cho Ben, bật loa ngoài và bắt đầu hỏi dồn dập.

"Tôi có danh sách tất cả các lần thêm và xóa của mọi người," Ben nói.

"Bạn có thể gửi nó không?" James hỏi. Họ dành thời gian tìm hiểu cách sử dụng tập lệnh Python và các kỹ thuật cắt tĩa để truyền tải nhanh hơn.

Sau đó, Musk xen vào. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhé," ông nói.

Có một khoảng lặng dài. "Elon?" Ben hỏi. Anh ấy có vẻ hơi kinh ngạc khi vị sếp tương lai của mình đang dành thời gian xem xét mã nguồn vào đúng ngày họ đang gấp rút hoàn tất thương vụ.

Nghe giọng Pháp của anh ấy, tôi nhận ra anh ấy chính là Ben - Ben San Souci - người đã hỏi Musk về việc kiểm duyệt nội dung tại quán cà phê. Với phong thái của một kỹ sư, anh ấy không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng đột nhiên anh ấy đã được đưa vào nhóm thân cận. Đó là minh chứng cho giá trị của sự tình cờ - và của việc xuất hiện trực tiếp.

Sáng hôm sau, khi Twitter chính thức thuộc về Musk, bộ ba trụ cột đã đến tầng chín, nơi quán cà phê đang phục vụ bữa sáng miễn phí. Ben cũng ở đó và cùng với một vài kỹ sư Tesla khác, họ ra ngoài sân hiên đầy nắng nhìn ra Tòa thị chính. Có hàng chục chiếc bàn được bao quanh bởi đồ nội thất vui nhộn, nhưng không có ai khác từ Twitter ở đó.

Khi James, Andrew và Ross trình bày về tiến độ danh sách nhân viên bị sa thải, Ben không ngần ngại bày tỏ quan điểm. Anh nói: “Theo kinh nghiệm của tôi, năng lực cá nhân quan trọng, nhưng hiệu quả làm việc nhóm cũng quan trọng không kém. Thay vì chỉ chọn ra những lập trình viên giỏi, tôi nghĩ nên tìm những nhóm làm việc ăn ý với nhau.”

Dhaval đồng tình: “Tôi, James và mọi người trong nhóm Autopilot luôn ngồi làm việc cùng nhau, ý tưởng được chia sẻ rất nhanh chóng, và kết quả làm việc nhóm tốt hơn hẳn so với bất kỳ cá nhân nào trong chúng tôi.” Andrew nhận xét rằng đó là lý do Musk thích làm việc trực tiếp hơn là làm việc từ xa.

Một lần nữa, Ben sẵn sàng phản biện: “Tôi ủng hộ việc đến văn phòng làm việc, và tôi vẫn đang làm vậy. Nhưng tôi là một lập trình viên và không thể làm việc hiệu quả nếu bị gián đoạn mỗi giờ. Vì vậy, đôi khi tôi không đến. Có lẽ mô hình lai là tốt nhất.”

Phụ trách

Trong nội bộ Twitter, cũng như tại Tesla, SpaceX và cả trên Phố Wall, mọi người bàn tán xem liệu Musk có chọn ai đó để giúp ông điều hành công ty hay không. Ngày đầu tiên làm chủ Twitter, ông đã bí mật gặp gỡ một ứng cử viên tiềm năng, Kayvon Beykpour, đồng sáng lập ứng dụng phát trực tiếp video Periscope, ứng dụng đã được Twitter mua lại và sau đó khai tử. Beykpour từng là giám đốc phát triển sản phẩm tại Twitter nhưng đã bị Agrawal sa thải vào đầu năm 2022 mà không có lý do.

Cuộc trò chuyện của họ trong phòng họp của Musk, cùng với nhà đầu tư công nghệ Scott Belsky, cho thấy sự đồng điệu trong tư duy. Beykpour đề xuất: “Tôi có một ý tưởng về quảng cáo. Hãy hỏi những người đăng ký xem họ quan tâm đến điều gì và đề nghị cá nhân hóa trải nghiệm của họ. Ông có thể biến nó thành một lợi ích của việc đăng ký.”

Musk đáp: “Đúng vậy, và các nhà quảng cáo sẽ rất thích điều đó.”

Beykpour tiếp tục: “Cũng nên có nút phản đối cho các tweet. Cần có tín hiệu tiêu cực từ người dùng để đưa vào xếp hạng.”

Musk nói: “Chỉ những người dùng trả phí và đã xác minh mới được phép phản đối, vì nếu không, hệ thống có thể bị tấn công bởi bot.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Musk ngỏ lời mời Beykpour một cách thân mật: “Sao anh không quay lại làm việc ở đây? Có vẻ như anh rất yêu thích công ty này.” Sau đó, ông trình bày toàn bộ tầm nhìn của mình về việc biến Twitter thành một nền tảng tài chính và nội dung, với tất cả các yếu tố mà ông đã hình dung cho X.com.

Beykpour trả lời: “Tôi đang phân vân. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Tôi đã mua mọi sản phẩm mà ông từng tạo ra. Hãy để tôi suy nghĩ lại.”

Tuy nhiên, rõ ràng là Musk sẽ không nhường nhiều quyền kiểm soát, giống như ông đã làm ở các công ty khác của mình. Một tháng sau, tôi hỏi Beykpour kết luận của anh ấy là gì. Anh ấy nói: “Tôi không thấy có vai trò nào phù hợp với mình. Elon rất đam mê việc trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật và sản phẩm.”

Musk không vội vàng tìm người khác điều hành Twitter ngay lập tức, ngay cả sau khi ông thực hiện một cuộc thăm dò trực tuyến cho thấy ông nên làm như vậy. Ông thậm chí còn bỏ qua việc bổ nhiệm một giám đốc tài chính. Ông muốn biến nó thành sân chơi của riêng mình. Tại SpaceX, ông có ít nhất mười lăm người báo cáo trực tiếp, và tại Tesla, con số này là khoảng hai mươi. Tại

Twitter, ông nói với nhóm của mình rằng ông sẵn sàng có hơn hai mươi người. Và ông ra lệnh rằng họ và những kỹ sư tận tụy nhất nên làm việc trong một không gian mở khổng lồ trên tầng mười, nơi ông sẽ trực tiếp làm việc với họ mỗi ngày và đêm.

Vòng Một

Musk đã giao cho nhóm cộng sự trẻ của mình nhiệm vụ lập chiến lược cắt giảm mạnh mẽ đội ngũ kỹ sư đang phình to, và họ đã rà soát lại toàn bộ mã nguồn để đánh giá ai thực sự xuất sắc và tận tâm. Vào 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 28 tháng 10, hai mươi tư giờ sau khi hoàn tất thương vụ, Musk đã tập hợp họ cùng ba mươi sáu cộng sự tin cậy khác từ Tesla và SpaceX để bắt đầu triển khai kế hoạch.

“Twitter hiện có hai nghìn năm trăm kỹ sư phần mềm,” Musk nói với họ. “Nếu mỗi người chỉ viết ba dòng mã mỗi ngày, một mức độ thấp đến nực cười, thì mỗi năm cũng phải được ba triệu dòng, đủ để viết cả một hệ điều hành. Điều này lại không xảy ra. Có gì đó rất sai sót ở đây. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một vở hài kịch vậy.”

“Những người quản lý sản phẩm chẳng biết gì về lập trình cứ liên tục yêu cầu các tính năng mà họ không biết cách tạo ra,” James nói. “Giống như những vị tướng kỵ binh không biết cưỡi ngựa.” Đó là câu nói mà chính Musk thường dùng.

“Tôi sẽ đặt ra một quy tắc,” Musk tuyên bố. “Chúng ta có một trăm năm mươi kỹ sư làm Autopilot. Tôi muốn giảm số lượng kỹ sư ở Twitter xuống con số đó.”

Ngay cả khi đồng ý với quan điểm của Musk về năng suất thấp tại Twitter, việc sa thải hơn 90% kỹ sư vẫn khiến hầu hết những người có mặt phải chùn bước. Milan Kovac, giờ đã bớt e ngại Musk hơn so với những ngày đầu của Optimus, giải thích tại sao cần nhiều kỹ sư hơn. Luật sư Alex Spiro cũng khuyên nên thận trọng. Ông cho rằng một số công việc tại Twitter không đòi hỏi kỹ năng máy tính thiên tài. “Tôi không hiểu tại sao mỗi người làm việc tại một công ty truyền thông xã hội đều phải có IQ một trăm sáu mươi và làm việc hai mươi giờ một ngày,” ông lập luận. Một số người cần giỏi bán hàng, những người khác cần kỹ năng cảm xúc của người quản lý giỏi, và một số chỉ đơn giản là tải lên video của người dùng và không cần phải là siêu sao. Thêm vào đó, việc cắt giảm nhân sự quá mức có nguy cơ khiến hệ thống sụp đổ nếu ai đó bị ốm hoặc chán nản.

Musk không đồng ý. Ông muốn cắt giảm mạnh không chỉ vì lý do tài chính mà còn vì ông muốn một văn hóa làm việc nhiệt huyết, tận tụy. Ông sẵn sàng, thậm chí háo hức chấp nhận rủi ro và hoạt động mà không có mạng lưới an toàn.

James, Andrew, Ross và Dhaval bắt đầu gặp gỡ các quản lý của Twitter và yêu cầu họ đáp ứng mục tiêu của Musk là loại bỏ tới 90% nhân viên. “Họ khá buồn,” Dhaval nói. “Họ cho rằng công ty sẽ sụp đổ.” Anh và những cộng sự khác đều có một câu trả lời chuẩn: “Elon đã yêu cầu điều này, và đây là cách ông ấy vận hành, vì vậy chúng ta phải đưa ra một kế hoạch.”

Vào tối Chủ nhật, ngày 30 tháng 10, James đã gửi cho Musk danh sách chính thức mà anh và các cộng sự khác đã lập ra về những kỹ sư giỏi nhất nên được giữ lại. Những người khác có thể bị cho thôi việc. Musk đã sẵn sàng hành động ngay lập tức. Nếu việc sa thải được thực hiện trước ngày 1 tháng 11, công ty sẽ không phải trả tiền thưởng và quyền chọn cổ phiếu đến hạn vào thời điểm đó. Nhưng các quản lý nhân sự của Twitter đã phản đối. Họ muốn xem xét lại danh sách để đảm bảo tính đa dạng. Musk bác bỏ đề xuất đó. Tuy nhiên, ông đã phải tạm dừng trước một cảnh báo khác của họ. Việc sa thải, nếu được thực hiện một cách vội vàng, sẽ dẫn đến tiền phạt vì vi phạm hợp đồng và vi phạm luật lao động của California. Điều đó sẽ tốn thêm hàng triệu đô la so với việc chờ đợi đến sau khi đã trả tiền thưởng theo hợp đồng.

Musk miễn cưỡng đồng ý trì hoãn việc sa thải hàng loạt cho đến ngày 3 tháng 11. Thông báo được gửi qua email không ký tên vào tối hôm đó: “Để đưa Twitter vào guồng quay lành mạnh, chúng tôi sẽ phải trải qua quá trình khó khăn là giảm bớt lực lượng lao động toàn cầu.” Khoảng một nửa số nhân viên của công ty trên toàn thế giới, và gần 90% của một số đội ngũ cơ sở hạ tầng, đã bị cho thôi việc, quyền truy cập máy tính và email công ty của họ bị cắt ngay lập tức. Ông cũng sa thải hầu hết các quản lý nhân sự.

Và đó mới chỉ là vòng một trong cuộc thanh trừng ba vòng.

84 Kiểm duyệt Nội dung Twitter, 27–30 tháng 10, 2022



Theo chiều kim đồng hồ, từ trên cùng bên trái: Với Kanye West tại SpaceX; Yoel Roth; Jason Calacanis; David Sacks

Hội đồng một người

Nhạc sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang Ye, trước đây được gọi là Kanye West, là bạn của Musk, theo kiểu đôi khi được dùng để chỉ những người bạn nổi tiếng cùng chia sẻ năng lượng và ánh hào quang nhưng ít thân thiết. Musk đã đưa Ye tham quan nhà máy SpaceX ở Los Angeles vào năm 2011. Một thập kỷ sau, Ye đến thăm Starbase ở miền nam Texas và Musk đến dự tiệc Donda 2 của anh ấy ở Miami. Họ có những điểm chung nhất định, bao gồm cả việc thăng thấn, và cả hai đều được cho là hơi điên rồ, mặc dù trong trường hợp của Ye, mô tả đó cuối cùng dường như chỉ đúng một nửa. “Niềm tin vào bản thân và sự kiên trì đáng kinh ngạc của Kanye đã đưa anh ấy đến vị trí ngày hôm nay,” Musk nói trên Time năm 2015. “Anh ấy đã chiến đấu cho vị trí của mình trong điện thờ văn hóa với một mục đích. Anh ấy không ngại bị phán xét hay chế giễu trong quá trình đó.” Musk có thể đã tự mô tả chính mình.

Đầu tháng 10, vài tuần trước khi Musk hoàn tất thương vụ Twitter, Ye và các người mẫu của anh ấy đã mặc áo phông “White Lives Matter” tại một buổi trình diễn thời trang, dẫn đến một cuộc tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, đỉnh điểm là một tweet của Ye tuyên bố: “Khi tôi thức dậy, tôi sẽ ở cấp độ tử thần 3 với NGƯỜI DO THÁI.” Sau đó, Twitter đã cấm anh ta. Vài ngày sau, Musk đã tweet: “Đã nói chuyện với Ye hôm nay và bày tỏ lo ngại của tôi về tweet gần đây của anh ấy, điều mà tôi nghĩ anh ấy đã ghi nhận.” Nhưng nhạc sĩ vẫn bị cấm.

Câu chuyện Twitter của Ye cuối cùng đã dạy cho Musk một loạt bài học về sự phức tạp của tự do ngôn luận và những mặt trái của việc hoạch định chính sách bóc đồng. Bên cạnh các quyết định sa thải, vấn đề kiểm duyệt nội dung chiếm ưu thế trong tuần đầu tiên của Musk tại Twitter.

Ông đã giương cao ngọn cờ tự do ngôn luận, nhưng ông đang học được rằng quan điểm của mình quá đơn giản. Trên mạng xã hội, một lời nói dối có thể lan truyền khắp thế giới trong khi sự thật vẫn còn đang xỏ giày. Thông tin sai lệch là một vấn đề, cũng như lừa đảo tiền điện tử, gian lận và ngôn từ kích động thù địch. Cũng có một vấn đề về tài chính: các nhà quảng cáo lo lắng không muốn thương hiệu của họ nằm trong một bãi rác độc hại.

Đầu tháng 10, vài tuần trước khi tiếp quản Twitter, Musk đã đề cập trong một cuộc trò chuyện với tôi về ý tưởng thành lập một hội đồng kiểm duyệt nội dung để quyết định những vấn đề này. Ông ấy muốn có nhiều tiếng nói đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, và ông ấy đã mô tả loại thành viên mà ông ấy mong

muốn. “Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc khôi phục ai cho đến khi hội đồng được thành lập và hoạt động,” ông nói với tôi.

Ông đã công khai cam kết điều này vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 10, một ngày sau khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter. “Sẽ không có quyết định quan trọng nào về nội dung hoặc khôi phục tài khoản trước khi hội đồng này họp”, ông viết trên Twitter. Nhưng việc nhượng lại quyền kiểm soát không phải là bản chất của ông. Ông đã bắt đầu làm loãng ý tưởng này. Ông nói với tôi rằng ý kiến của hội đồng sẽ chỉ mang tính “tham khảo”. “Tôi là người đưa ra quyết định cuối cùng.” Khi ông đi qua các phòng họp chiều hôm đó, thảo luận về việc sa thải và các tính năng sản phẩm, rõ ràng là ông đang mất dần hứng thú với việc thành lập hội đồng. Khi tôi hỏi liệu ông đã quyết định ai sẽ tham gia hội đồng, ông nói, “Chưa, bây giờ nó không thực sự là ưu tiên.”

Yoel Roth

Khi Musk sa thải giám đốc pháp lý của Twitter, Vijaya Gadde, nhiệm vụ xử lý kiểm duyệt nội dung, và nhiệm vụ khó khăn không kém là làm việc với Musk, đã rơi vào tay Yoel Roth, một người đàn ông 35 tuổi có vẻ ngoài trẻ trung, vui vẻ và có phần học thuật. Đó là một sự sắp xếp không mấy phù hợp. Roth là một đảng viên Dân chủ thiên tả, người đã để lại hàng loạt tweet chống lại Đảng Cộng hòa. “Tôi chưa bao giờ quyên góp cho một chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, nhưng tôi vừa tặng 100 đô la cho Hillary for America”, anh đăng bài vào năm 2016, một năm sau khi anh gia nhập đội ngũ an toàn và tin cậy của công ty. “Chúng ta không thể đùa giỡn nữa.” Vào ngày bầu cử năm 2016, anh chế giễu những người ủng hộ Trump bằng cách tweet, “Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta bay qua những bang đã bỏ phiếu cho một quả quýt phân biệt chủng tộc là có lý do.” Sau khi Trump trở thành tổng thống, anh đã tweet, “ĐẢNG QUỐC XÃ THỰC SỰ TRONG NHÀ TRẮNG”, và anh gọi Mitch McConnell là “một kẻ vô vị.”

Tuy nhiên, Roth có sự kết hợp giữa lạc quan và nhiệt huyết khiến anh hy vọng rằng mình có thể làm việc với Musk. Họ gặp nhau lần đầu vào chiều thứ Năm hỗn loạn khi Musk đang chốt thương vụ mua lại Twitter chớp nhoáng. Lúc 5 giờ chiều, điện thoại của Roth reo. “Chào, tôi là Yoni”, người gọi nói. “Anh có thể lên tầng hai được không? Chúng ta cần nói chuyện.” Roth không biết Yoni là ai, nhưng anh đã đi qua bữa tiệc Halloween ảm đạm đang diễn ra và đến không gian mở rộng lớn của khu vực hội nghị, nơi Musk, các nhân viên ngân hàng của ông và những người lính ngự lâm đang hồi hả.

Ở đó, anh được chào đón bởi Yoni Ramon, một kỹ sư an ninh thông tin của Tesla, người Israel, năng động, tóc dài và thấp bé. “Tôi cũng là người Israel, vì vậy tôi có thể biết anh ấy là người Israel”, Roth nói. “Nhưng nếu không thì tôi không biết anh ấy là ai.”

Musk đã giao cho Ramon nhiệm vụ ngăn chặn bất kỳ nhân viên Twitter nào bất mãn phá hoại dịch vụ. “Elon hoàn toàn hoang tưởng, và có lý do, rằng một số nhân viên tức giận sẽ phá hoại mọi thứ”, anh ấy nói với tôi ngay trước khi Roth đến. “Anh ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ ngăn chặn điều đó.”

Khi họ ngồi vào bàn trong khu vực mở, gần quầy nước đóng chai, Ramon bắt đầu hỏi Roth, mà không cần giải thích, “Làm thế nào để tôi có quyền truy cập vào các công cụ của Twitter?”

Roth vẫn chưa rõ anh chàng này là ai. “Có rất nhiều hạn chế về việc ai được quyền truy cập vào các công cụ của Twitter”, anh trả lời. “Có rất nhiều cân nhắc về quyền riêng tư.”

“Chà, đã có một sự chuyển đổi công ty”, Ramon nói. “Tôi làm việc cho Elon và chúng tôi cần bảo mật mọi thứ. Ít nhất hãy cho tôi xem các công cụ trông như thế nào.”

Roth nghĩ rằng điều đó là hợp lý. Anh lấy máy tính xách tay của mình ra và cho Ramon xem các công cụ kiểm duyệt nội dung mà Twitter sử dụng và đề xuất một số biện pháp họ có thể thực hiện để đề phòng mối đe dọa từ nội bộ.

“Anh có đáng tin cậy không?”, Ramon đột nhiên nói, nhìn thẳng vào mắt Roth. Roth, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc, nói đồng ý.

“Được rồi, tôi sẽ đi gọi Elon”, Ramon nói.

Một phút sau, Musk bước ra khỏi phòng họp nơi thương vụ vừa được chốt, ngồi vào một trong những bàn tròn ở sảnh chờ và yêu cầu được xem demo các công cụ bảo mật. Roth mở tài khoản của Musk và trình bày những gì công cụ của Twitter có thể làm với nó.

“Quyền truy cập vào các công cụ này hiện tại chỉ nên giới hạn cho một người,” Musk nói.

“Tôi đã làm điều đó hôm qua,” Roth trả lời. “Người đó là tôi.” Musk gật đầu im lặng. Dường như anh ta hài lòng với cách Roth xử lý mọi việc.

Sau đó, anh ta hỏi Roth tên của mười người “mà anh sẵn sàng đặt cược mạng sống của mình” để cấp quyền truy cập vào các công cụ cấp cao nhất. Roth nói anh sẽ lập danh sách. Musk nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi muốn nói là, đặt cược mạng sống của anh,” anh ta nói. “Bởi vì nếu họ làm sai, họ sẽ bị sa thải, anh cũng bị sa thải và toàn bộ nhóm của anh cũng vậy.” Roth thầm nghĩ rằng anh đã quen với việc đối phó với kiểu sếp như vậy. Anh gật đầu và quay trở lại văn phòng.

Chuyện phiên toái đầu tiên

Dấu hiệu rắc rối đầu tiên đối với Yoel Roth xuất hiện vào sáng hôm sau, thứ Sáu, khi anh nhận được tin nhắn từ Yoni Ramon nói rằng Musk muốn khôi phục tài khoản của Babylon Bee, một trang web hài hước theo chủ nghĩa bảo thủ mà Musk yêu thích. Trang web này đã bị cấm theo chính sách "gọi sai giới tính" của Twitter vì đã mỉa mai gọi Rachel Levine, một phụ nữ chuyển giới trong chính quyền Biden, là "Người đàn ông của năm".

Roth đã quen với tính khí thất thường của Musk, vì vậy anh dự đoán rằng anh ta sẽ đưa ra một số quyết định bốc đồng vào một thời điểm nào đó. Anh nghĩ rằng đó sẽ là về Trump, nhưng yêu cầu khôi phục Babylon Bee của anh ta cũng đặt ra vấn đề tương tự. Mục tiêu của Roth là ngăn Musk tự ý khôi phục tài khoản một cách tùy tiện. Nói cách khác, anh hy vọng sẽ ngăn Musk làm những điều theo kiểu Musk.

Sáng hôm đó, Roth đã gặp luật sư của Musk, Alex Spiro, người hiện đang quản lý các vấn đề chính sách. "Nếu anh cần gì hoặc có chuyện gì bất thường xảy ra, hãy gọi trực tiếp cho tôi," Spiro nói với anh. Vì vậy, Roth đã làm như vậy.

Sau khi giải thích chính sách gọi sai giới tính của Twitter và nói rằng Babylon Bee từ chối xóa tweet vi phạm, Roth nói rằng có ba lựa chọn: tiếp tục cấm Bee, bỏ quy tắc chống gọi sai giới tính hoặc đơn giản là khôi phục Bee một cách tùy tiện mà không cần quan tâm đến các chính sách và tiền lệ. Spiro, người biết Musk vận hành như thế nào, đã chọn phương án ba. "Tại sao anh ta không thể làm điều đó?" anh ta hỏi.

"Chà, anh ta có thể," Roth thừa nhận. "Anh ta đã mua công ty và anh ta có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào anh ta muốn." Nhưng điều đó có thể gây ra vấn đề. "Chúng ta sẽ làm gì khi một người dùng khác làm điều tương tự và các quy tắc của chúng ta được thực thi? Sẽ có vấn đề về tính nhất quán."

"Được rồi, vậy chúng ta có nên thay đổi chính sách không?" Spiro hỏi.

"Anh có thể làm điều đó," Roth trả lời. "Nhưng anh nên biết đây là một vấn đề văn hóa lớn." Có rất nhiều lo ngại từ các nhà quảng cáo về cách Musk sẽ xử lý việc kiểm duyệt nội dung. "Nếu điều đầu tiên anh ta làm là xóa bỏ chính sách ứng xử thù địch liên quan đến việc gọi sai giới tính của Twitter, tôi không tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Spiro suy nghĩ về điều đó, rồi nói, "Chúng ta cần nói chuyện với Elon về việc này." Khi họ rời khỏi phòng, Roth nhận được một tin nhắn khác. "Elon muốn

khôi phục Jordan Peterson." Peterson, một nhà tâm lý học và tác giả người Canada, đã bị đình chỉ khỏi Twitter hồi đầu năm vì khẳng định gọi một người nổi tiếng chuyển giới nam là phụ nữ.

Một giờ sau, Musk bước ra khỏi phòng họp để gặp Roth và Spiro. Họ đứng ở khu vực quầy bar công cộng, xung quanh khá đông người khiến Roth hơi không thoải mái, nhưng anh vẫn bắt đầu nói về vấn đề khôi phục tài khoản một cách ngẫu nhiên. "Ý tưởng về ân xá thì sao nhỉ?", Musk hỏi. "Điều đó nằm trong Hiến pháp, phải không?"

Roth, không biết Musk đang nói đùa hay thật, thừa nhận rằng Musk có quyền đưa ra ân xá ngẫu nhiên, nhưng hỏi lại: "Nếu người khác cũng làm như vậy thì sao?"

"Chúng ta không thay đổi luật, chúng ta đang ân xá cho họ", Musk đáp.

"Nhưng trên mạng xã hội, mọi chuyện không hẳn diễn ra như vậy", Roth nói. "Mọi người sẽ thử nghiệm các quy tắc, đặc biệt là về vấn đề này, và họ sẽ muốn biết liệu chính sách của Twitter đã thay đổi hay chưa."

Musk ngừng lại một lúc rồi quyết định lùi lại một chút. Anh hiểu rõ vấn đề này. Con của anh cũng đã chuyển giới. "Tôi muốn nói rõ, tôi không nghĩ việc gọi sai giới tính của mọi người là hay ho. Nhưng nó không giống như việc đe dọa giết ai đó."

Roth lại một lần nữa ngạc nhiên một cách thích thú. "Tôi thực sự đồng ý với anh ấy", anh nói. "Mặc dù tôi được coi là người của đội kiểm duyệt, nhưng quan điểm từ lâu của tôi là Twitter đã gỡ bỏ quá nhiều bài đăng khi có những lựa chọn khác ít xâm phạm hơn." Roth đặt máy tính xách tay của mình lên quầy để trình bày một số ý tưởng anh đang phát triển về việc đặt thông báo cảnh báo trên các tweet thay vì xóa chúng hoặc cấm người dùng.

Musk gật đầu nhiệt tình. "Đó chính xác là những gì chúng ta nên làm", anh nói. "Những tweet có vấn đề này không nên xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Chúng không nên xuất hiện trên dòng thời gian của bạn, nhưng nếu bạn vào trang cá nhân của ai đó, có thể bạn sẽ thấy chúng."

Trong hơn một năm, Roth đã nghiên cứu kế hoạch giảm tầm ảnh hưởng của một số tweet và người dùng nhất định. Anh coi đó là cách để tránh việc cấm hoàn toàn những người dùng gây tranh cãi. "Một trong những lĩnh vực lớn nhất mà tôi muốn nghiên cứu là các biện pháp can thiệp chính sách không gỡ bỏ như vô hiệu hóa tương tác và lọc khả năng hiển thị/khuyến khích", anh viết trong một tin nhắn Slack gửi cho nhóm Twitter của mình vào đầu năm 2021. Trớ trêu thay, khi thông điệp đó xuất hiện như một phần của dữ liệu minh bạch

mà Musk công bố, được gọi là "Hồ sơ Twitter" vào tháng 12 năm 2022, nó được coi là bằng chứng rõ ràng cho thấy những người bảo thủ đã bị những người theo chủ nghĩa tự do tại Twitter "cấm bóng".

Musk tán thành ý tưởng của Roth về việc sử dụng "lọc khả năng hiển thị" để giảm tầm ảnh hưởng của các tweet và người dùng có vấn đề thay vì cấm vĩnh viễn. Anh cũng đồng ý tạm dừng việc khôi phục tài khoản cho Babylon Bee hoặc Jordan Peterson. "Thay vào đó", Roth đề xuất, "tại sao chúng ta không dành vài ngày để xây dựng một phiên bản của hệ thống giảm tầm ảnh hưởng này?". Musk gật đầu. "Tôi có thể làm điều này cho anh vào thứ Hai", Roth hứa.

"Tốt", Musk nói.

Sacks và Calacanis

Ngày hôm sau, thứ Bảy, Yoel Roth đang ăn trưa cùng chồng thì nhận được một cuộc gọi bảo anh đến văn phòng. David Sacks và Jason Calacanis muốn hỏi anh một số câu hỏi. "Anh nên đi", một người bạn tại Twitter khuyên, biết tầm quan trọng của hai người đó. Vì vậy, anh lái xe từ Berkeley, nơi anh sống, qua Vịnh đến trụ sở Twitter.

Tuần đó, Musk đang ở tại ngôi nhà năm tầng của Sacks ở khu Pacific Heights của San Francisco. Họ quen nhau từ thời còn làm việc tại PayPal. Ngay từ thời điểm đó, Sacks đã là một người ủng hộ tự do ngôn luận thẳng thắn. Sự khinh thường của ông đối với văn hóa thức tỉnh đã đẩy ông nghiêng về phía cánh hữu, mặc dù với khuynh hướng dân túy-dân tộc chủ nghĩa khiến ông hoài nghi về chủ nghĩa can thiệp của Mỹ.

Tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50 của doanh nhân internet kiêm người theo chủ nghĩa tự do Sky Dayton ở Tuscany năm 2021, Sacks và Musk đã thảo luận về việc các công ty công nghệ lớn đang thông đồng để hạn chế quyền tự do ngôn luận trực tuyến. Sacks cho rằng một "liên minh kiểm soát ngôn luận" của giới tinh hoa doanh nghiệp đang lợi dụng việc kiểm duyệt để đàn áp những người ngoài cuộc. Grimes phản đối, nhưng Musk nhìn chung đồng tình với Sacks. Trước đó, ông chưa thực sự quan tâm đến vấn đề ngôn luận và kiểm duyệt, nhưng vấn đề này cộng hưởng với quan điểm ngày càng chống lại "woke" của ông. Khi Musk tiếp quản Twitter, Sacks trở thành nhân vật chủ chốt, hỗ trợ điều phối các cuộc họp và đưa ra lời khuyên.

Bạn và đối tác chơi bài poker của ông, Jason Calacanis, người cùng ông thực hiện một podcast hàng tuần, là một tay đua khởi nghiệp internet đến từ Brooklyn và là cánh tay đắc lực của Musk. Anh ta có sự nhiệt tình trẻ trung trái ngược với vẻ dè dặt âm thầm của Sacks, và anh ta ôn hòa hơn về mặt chính trị. Khi Musk có những động thái đầu tiên trên Twitter vào tháng 4, Calacanis đã nhắn tin bày tỏ sự hào hứng muốn giúp đỡ. "Thành viên hội đồng quản trị, cố vấn, bất cứ điều gì... anh cứ việc sai khiến tôi," anh viết. "Hãy cho tôi tham gia huấn luyện viên! Giám đốc điều hành Twitter là công việc mơ ước của tôi." Sự hăng hái của anh đôi khi khiến Musk phải phạt ý, chẳng hạn như khi anh tạo ra một công ty mục đích đặc biệt về tài chính để thu xếp các khoản đầu tư vào thương vụ Twitter của Musk. "Anh đang làm gì vậy khi tiếp thị một SPV cho những người ngẫu nhiên?" Musk nhắn tin. "Điều này không ổn." Calacanis xin

lỗi và rút lui. "Thỏa thuận này đã thu hút trí tưởng tượng của cả thế giới theo một cách không thể tưởng tượng được. Thật điên rồ.... Tôi sẽ sống chết cùng anh — tôi sẽ nhảy vào lựu đạn vì anh."

Khi Roth đến trụ sở để gặp Sacks và Calacanis, một cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Twitter đang bị ngập tràn các bài đăng phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Musk đã tuyên bố phản đối kiểm duyệt, và giờ đây, hàng loạt những kẻ troll và khiêu khích đang thử nghiệm các giới hạn. Việc sử dụng từ N đã tăng 500% trong mười hai giờ sau khi Musk nắm quyền kiểm soát. Tự do ngôn luận không bị kiểm soát, nhóm mới nhanh chóng phát hiện ra, có một mặt trái.

Roth biết rằng Sacks đã đọc những câu chuyện về khuynh hướng thiên tả của mình, vì vậy anh ấy ngạc nhiên trước thái độ lịch sự và ân cần của ông. Họ thảo luận về dữ liệu về cuộc tấn công thù địch và những công cụ họ có để xử lý nó. Roth giải thích rằng hầu hết không phải đến từ người dùng cá nhân bày tỏ ý kiến cá nhân; thay vào đó, hầu hết là kết quả của các cuộc tấn công troll và bot có tổ chức. "Rõ ràng đây là một điều được phối hợp," Roth nói, "không chỉ là những người thực sự phân biệt chủng tộc hơn."

Sau khoảng một giờ, Musk bước vào phòng họp. "Vậy chuyện phân biệt chủng tộc này là sao?" ông hỏi.

"Đó là một chiến dịch troll," Roth nói.

"Dập tắt ngay lập tức," Musk nói. "Tiêu diệt nó." Roth rất vui mừng. Anh ấy nghĩ Musk sẽ phản đối bất kỳ nỗ lực điều tiết nào. "Lời nói căm thù không có chỗ trên Twitter," Musk tiếp tục, như thể đưa ra một tuyên bố chính thức. "Không thể chấp nhận được."

Calacanis nói với Roth rằng anh ấy rất giỏi trong việc giải thích tình hình. "Sao anh không đăng một vài tweet về nó?" anh ấy hỏi. Vì vậy, Roth đã đăng một chuỗi bài. "Chúng tôi đã tập trung vào việc giải quyết sự gia tăng hành vi thù địch trên Twitter," anh ấy viết. "Hơn 50.000 tweet liên tục sử dụng một câu nói xúc phạm cụ thể đến từ chỉ 300 tài khoản. Hầu hết tất cả các tài khoản này đều là giả mạo. Chúng tôi đã thực hiện hành động để cấm những người dùng liên quan đến chiến dịch troll này."

Musk đã retweet các bài đăng của Roth và thêm bài đăng của riêng mình nhằm trấn an các nhà quảng cáo đang bắt đầu rời bỏ Twitter. "Để rõ ràng," ông đã tweet, "chúng tôi vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách kiểm duyệt nội dung của Twitter."

Như với những người ông coi là thân tín, Musk bắt đầu nhắn tin thường xuyên với Roth để hỏi han và đưa ra đề xuất. Ngay cả khi hàng loạt bài báo cũ xuất hiện, nhắc lại những dòng tweet cánh tả của Roth từ năm năm trước, Musk vẫn ủng hộ anh, cả công khai lẫn riêng tư. “Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy thấy một số tweet cũ của tôi khá hài hước, và ông ấy thực sự ủng hộ tôi mặc dù rất nhiều người theo chủ nghĩa bảo thủ đang muốn sa thải tôi,” Roth nói. Musk thậm chí còn đáp trả một người theo chủ nghĩa bảo thủ trên Twitter để bảo vệ Roth. “Tất cả chúng ta đều đã từng đăng những tweet gây tranh cãi, tôi còn nhiều hơn hầu hết mọi người, nhưng tôi muốn nói rõ rằng tôi ủng hộ Yoel,” ông viết. “Tôi cảm thấy anh ấy là người chính trực, và tất cả chúng ta đều có quyền theo đuổi niềm tin chính trị của mình.”

Mặc dù Musk vẫn chưa phát âm đúng tên anh ấy (Yo-El), nhưng dường như đây có thể là khởi đầu của một tình bạn đẹp.

85 Halloween Twitter, tháng 10 năm 2022





Maye ăn mặc cho lễ Halloween 2022 và xem một trong những bài thuyết trình của con trai bà

Chuyến thăm New York

Khi mối quan hệ của Yoel Roth với Musk dường như đang diễn ra tốt đẹp một cách đáng ngạc nhiên, thì vào cuối buổi sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 10, chồng anh quay sang hỏi: “Cái quái gì thế này?”. Câu hỏi này khiến Roth nhớ lại thời Trump, khi mỗi sáng thức dậy, anh đều phải chuẩn bị tinh thần cho những gì được đăng trên Twitter. Trong trường hợp này, đó là một tweet của Musk về vụ một kẻ đột nhập cầm búa tấn công Paul Pelosi, người chồng 82 tuổi của Chủ tịch Hạ viện. Hillary Clinton đã đăng một tweet đổ lỗi cho những người “lan truyền thù hận và thuyết âm mưu điên rồ” về vụ bạo lực này. Musk đáp trả bằng cách liên kết đến một trang web âm mưu cánh hữu, nơi đưa ra gợi ý sai lệch, không có bằng chứng, rằng Pelosi có thể đã bị thương “trong một cuộc tranh cãi với một nam mại dâm.” Musk bình luận: “Có một khả năng nhỏ là câu chuyện này có nhiều điều hơn những gì chúng ta thấy.”

Tweet của Musk cho thấy xu hướng ngày càng tăng của ông (giống như cha mình) trong việc đọc các trang web tin tức giả mạo, lan truyền thuyết âm mưu, một vấn đề mà Twitter đã phóng đại. Ông nhanh chóng xóa tweet, xin lỗi và sau đó nói riêng rằng đó là một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của mình. Đó cũng là một sai lầm đắt giá. “Chắc chắn đây sẽ là một vấn đề với các nhà quảng cáo,” Roth nhấn tin cho Alex Spiro.

Musk đã bắt đầu nhận ra rằng việc tạo ra một môi trường tốt cho các nhà quảng cáo mâu thuẫn với kế hoạch mở rộng phạm vi ngôn luận tự do hơn của ông. Vài ngày trước đó, ông đã viết một bức thư “Gửi các nhà quảng cáo trên Twitter” hứa hẹn, “Rõ ràng Twitter không thể trở thành một địa ngục tự do, nơi bất cứ điều gì cũng có thể được nói mà không có hậu quả!” Nhưng tweet về Paul Pelosi của ông đã làm suy yếu lời cam kết đó bằng cách minh họa điều mà các nhà quảng cáo không thích về Twitter: nó có thể là một bể chứa của những thông tin sai lệch và thông tin bị thao túng mà mọi người (bao gồm cả Musk) lan truyền một cách bốc đồng và liều lĩnh. Quảng cáo chiếm 90% doanh thu của Twitter. Nó đã giảm do suy thoái quảng cáo, nhưng sau khi Musk tiếp quản, nó bắt đầu giảm nhanh hơn nhiều. Nó sẽ giảm hơn một nửa trong sáu tháng tới.

Cuối đêm Chủ nhật đó, Musk bay đến Thành phố New York để gặp gỡ đội ngũ bán quảng cáo của Twitter và cố gắng trấn an các nhà quảng cáo và đại lý của họ.

Ông mang theo X, và họ đến căn hộ của Maye ở Greenwich Village vào khoảng 3 giờ sáng. Ông không thích ở khách sạn hoặc ở một mình. Sáng hôm sau, cả Maye và X đều đi cùng ông đến trụ sở chính của Twitter ở Manhattan, đóng vai trò như lá chắn và người đồng hành hỗ trợ tinh thần cho những cuộc họp căng thẳng sắp diễn ra.

Musk có trực giác tốt về kỹ thuật, nhưng mạng lưới thần kinh của anh ấy lại gặp khó khăn khi xử lý cảm xúc con người, và đó chính là nguyên nhân khiến việc mua lại Twitter trở thành một vấn đề. Anh ấy coi Twitter là một công ty công nghệ, trong khi thực tế nó là một phương tiện quảng cáo dựa trên cảm xúc và mối quan hệ giữa người với người. Anh ấy biết mình cần phải mềm mỏng trong chuyến đi New York, nhưng anh ấy lại đang tức giận. "Đã có một chiến dịch công kích tôi kể từ khi thương vụ được công bố vào tháng Tư," anh ấy nói với tôi. "Các nhóm hoạt động đã gây sức ép để ngăn các nhà quảng cáo ký hợp đồng."

Các cuộc họp hôm thứ Hai đó chẳng giúp trấn an các nhà quảng cáo là bao. Trong khi mẹ anh ấy theo dõi và X chơi đùa, Musk nói chuyện đều đều, gần như vô cảm, đầu tiên là với đội ngũ bán hàng của mình, sau đó là trong các cuộc gọi với cộng đồng quảng cáo. "Tôi muốn Twitter trở nên thú vị đối với nhiều người, có thể một ngày nào đó sẽ đạt một tỷ," anh ấy nói trong một cuộc trò chuyện. "Điều đó đi đôi với sự an toàn. Nếu bạn bị tấn công bằng hàng loạt lời lẽ thù địch hoặc bị công kích, bạn sẽ rời đi." Tại mỗi cuộc họp, anh ấy đều bị hỏi về bài đăng trên Twitter liên quan đến Paul Pelosi. "Tôi là chính tôi," anh ấy nói tại một thời điểm, điều này thực sự không làm yên lòng bất kỳ ai trong số những người đang lắng nghe, những người bằng cách nào đó đã hy vọng khác đi. "Tài khoản Twitter của tôi là một phần mở rộng con người tôi, và, kiểu như, tôi sẽ đăng một số thứ ngu ngốc, và tôi sẽ mắc lỗi." Anh ấy nói điều đó không phải với sự khiêm tốn mà là với sự thờ ơ lạnh lùng. Trong một cuộc gọi Zoom, một số nhà quảng cáo khoanh tay hoặc tắt máy. "Cái quái gì vậy?" một người trong số họ lẩm bẩm. Twitter được cho là một doanh nghiệp tỷ đô, chứ không phải là nơi thể hiện những khuyết điểm và tính khí thất thường của Elon Musk.

Ngày hôm sau, nhiều giám đốc điều hành hàng đầu của Twitter, những người được cộng đồng quảng cáo tin tưởng, đã nghỉ việc hoặc bị sa thải, đáng chú ý nhất là Leslie Berland, Jean-Philippe Maheu và Sarah Personette. Nhiều thương hiệu lớn và các công ty quảng cáo đã tuyên bố ý định tạm dừng quảng cáo trên Twitter hoặc lặng lẽ làm điều đó. Doanh số bán hàng giảm 80% trong tháng. Thông điệp của Musk chuyển từ trấn an sang năn nỉ rồi đến đe dọa.

"Doanh thu của Twitter đã giảm mạnh, do các nhóm hoạt động gây sức ép lên các nhà quảng cáo, mặc dù không có gì thay đổi về kiểm duyệt nội dung và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để xoa dịu họ," anh ấy đã tweet sau các cuộc họp. "Họ đang cố gắng phá hủy quyền tự do ngôn luận ở Mỹ."

Chỉ huy không gian

Halloween là một trong những ngày lễ yêu thích của Musk, một cơ hội cho các trò chơi nhập vai nghiêm túc. Một lý do khác khiến anh ấy bay đến New York, ngoài việc xoa dịu các nhà quảng cáo, là anh ấy đã hứa sẽ cùng mẹ đến dự tiệc Halloween thường niên của người mẫu Heidi Klum, nơi có những bộ trang phục lộng lẫy được trình diễn trên thảm đỏ để làm hài lòng các tay săn ảnh.

Musk mãi đến 9 giờ tối mới quay lại căn hộ của Maye sau các cuộc họp quảng cáo, lúc đó bà và một người bạn đã giúp anh ấy mặc vào bộ trang phục "chiến binh quỷ" bằng da đỏ đen mà bà đã chuẩn bị. Mặc dù được đưa vào khu vực VIP, họ ghét bữa tiệc. Maye thấy nó quá ồn ào, còn Elon thì khó chịu vì mọi người cứ cố gắng chụp ảnh tự sướng với anh ấy. Vì vậy, họ đã rời đi sau mười phút. Nhưng Musk đã thay đổi ảnh đại diện Twitter của mình thành ảnh anh ấy trong bộ giáp chiến binh quỷ. Anh ấy nghĩ nó phù hợp với tình hình hiện tại của mình.

Sáng hôm sau, ông dậy sớm để cùng mẹ và con trai xem trực tiếp cảnh phóng tên lửa Falcon Heavy, lần đầu tiên sau ba năm SpaceX phóng tên lửa 27 động cơ này. Sau đó, ông bay tới Washington để tham dự lễ chuyển giao chức vụ tướng lĩnh cấp cao tại Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ. Mặc dù có những căng thẳng với chính quyền Biden, Musk vẫn được Lầu Năm Góc nồng nhiệt đón tiếp, đặc biệt vì SpaceX là đơn vị Mỹ duy nhất có khả năng đưa các vệ tinh quân sự và phi hành đoàn lớn lên quỹ đạo. Trong buổi lễ, ông được Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đặc biệt nhắc đến. "Điều ông ấy tượng trưng", Milley nói, "là sự kết hợp giữa hợp tác dân sự và quân sự, tinh thần đồng đội, điều đã khiến Hoa Kỳ trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trong không gian."

86 Tài khoản Xanh Twitter, 2–10 tháng 11, 2022



Một bài thuyết trình trong phòng họp



James Musk, Dhaval Shroff và Andrew Musk đánh giá các kỹ sư

Cực kỳ gay gắt

Yoel Roth và hầu hết đội ngũ kiểm duyệt nội dung đã vượt qua đợt sa thải và sa thải đầu tiên. Với cuộc chiến chống lại những lời lẽ phân biệt chủng tộc và sự phản đối của các nhà quảng cáo, việc không sa thải ngay lập tức đội ngũ này có vẻ là một quyết định thận trọng. "Tôi đã cắt giảm một số rất ít vị trí mà tôi cho là không cần thiết, nhưng không ai gây áp lực buộc tôi phải sa thải mọi người", Roth nói. Hôm đó, ông đã đăng một bài trấn an các nhà quảng cáo rằng "các chức năng kiểm duyệt cốt lõi của công ty vẫn được duy trì."

Ông đã hoàn thiện chính sách mới về việc gọi sai giới tính mà ông đã hứa với Musk. Kế hoạch là đưa ra cảnh báo trên bất kỳ tweet nào vi phạm, giảm khả năng hiển thị của nó và không cho phép nó được đăng lại. Musk đã đồng ý.

Musk sau đó đề xuất thêm một ý tưởng cho việc kiểm duyệt nội dung. Twitter có một tính năng ít được biết đến gọi là "Bird Watch". Nó cho phép người dùng đưa ra các chỉnh sửa hoặc tuyên bố ngữ cảnh trên các tweet mà họ thấy là sai. Musk thích ý tưởng này nhưng ghét cái tên. "Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ gọi nó là Ghi chú Cộng đồng", ông nói. Nó hấp dẫn ông như một cách để tránh kiểm duyệt mọi thứ và thay vào đó, như ông nói, "hãy để cộng đồng nhân loại bắt đầu một cuộc trò chuyện và thương lượng xem nó đúng hay sai."

Các nhà quảng cáo đã rút lui trong một tuần, nhưng đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, làn sóng này diễn ra nhanh hơn. Một phần lý do là do cuộc tẩy chay do các nhà hoạt động trực tuyến dẫn đầu, những người đang kêu gọi các công ty, chẳng hạn như bánh quy Oreo, gỡ bỏ quảng cáo của họ. Musk đe dọa sẽ nhắm vào các nhà quảng cáo chịu thua áp lực. "Một cuộc tấn công cực kỳ gay gắt sẽ chính xác là những gì sẽ xảy ra nếu điều này tiếp diễn", ông đã tweet.

Tối hôm đó, Musk trở nên vô cùng tức giận. Hầu hết mọi người tại Twitter, bao gồm cả Roth, đã thấy ông độc đoán và vô cảm, nhưng họ chưa từng chứng kiến cơn thịnh nộ lạnh lùng của con người đen tối nhất của ông, cũng như chưa học được cách vượt qua cơn bão. Ông gọi cho Roth và yêu cầu ông ngăn người dùng kêu gọi các nhà quảng cáo tẩy chay Twitter. Điều này, tất nhiên, không phù hợp với lời tuyên bố trung thành với quyền tự do ngôn luận của ông, nhưng cơn giận của Musk mang một sự chính trực đạo đức có thể gạt bỏ những mâu thuẫn. "Twitter là một điều tốt", ông nói với Roth. "Sự tồn tại của nó là đúng đắn về mặt đạo đức. Những người này đang làm một điều gì đó vô đạo

đức." Những người dùng đang gây áp lực buộc các nhà quảng cáo tẩy chay Twitter đang tham gia vào hành vi tống tiền, ông nói, và nên bị cấm.

Roth kinh hãi. Twitter đâu có quy định nào cấm kêu gọi tẩy chay. Việc này diễn ra nhan nhản. Thực tế, Roth cảm thấy chính những lời kêu gọi như vậy mới khiến Twitter trở nên quan trọng. Hơn nữa, còn có hiệu ứng Barbra Streisand, được đặt theo tên nữ ca sĩ đã kiện một nhiếp ảnh gia vì đăng ảnh nhà bà, khiến bức ảnh được chú ý gấp ngàn lần. Cấm các tweet kêu gọi tẩy chay quảng cáo sẽ chỉ càng khiến mọi người biết đến nó nhiều hơn. "Hình như tối nay là tối tôi phải nghỉ việc rồi", Roth nói với chồng.

Sau vài tin nhắn qua lại, Musk gọi điện cho Roth. "Thật không công bằng", ông nói. "Đây là tống tiền".

"Những tweet này không vi phạm quy định của chúng ta", Roth đáp. "Nếu anh gỡ chúng xuống, mọi chuyện sẽ phản tác dụng". Cuộc trò chuyện kéo dài mười lăm phút và không mấy suôn sẻ. Sau khi Roth trình bày quan điểm, Musk bắt đầu nói nhanh, rõ ràng là không muốn bị phản đối. Ông không hề lớn tiếng, khiến cơn giận của ông càng đáng sợ hơn. Mặt độ đoán của Musk khiến Roth lo lắng.

"Tôi sẽ thay đổi chính sách của Twitter ngay bây giờ", ông tuyên bố. "Tống tiền bị cấm, ngay bây giờ. Cấm nó. Cấm bọn họ."

"Để tôi xem sao", Roth nói. Anh đang cố câu giờ. "Tôi kiêu, mình cần phải cúp máy ngay lập tức", Roth nhớ lại.

Roth gọi cho Robin Wheeler, người đã nghỉ việc với tư cách là trưởng bộ phận bán hàng quảng cáo của Twitter nhưng đã được Musk và Jared Birchall mời quay lại. "Cô biết mấy chuyện này rồi đấy", Roth nói với cô. "Nếu chúng ta cấm một chiến dịch vận động, đó là cách tuyệt vời để khiến nó lan rộng hơn nữa."

Wheeler đồng ý. "Đừng làm gì cả", cô nói với Roth. "Tôi cũng sẽ nhắn tin cho Elon, rồi anh ấy sẽ nghe từ nhiều người."

Điều tiếp theo Roth nghe được từ Musk là một câu hỏi về một chủ đề hoàn toàn khác: Chuyện gì đang xảy ra với cuộc bầu cử ở Brazil? "Anh ấy và tôi đột nhiên trở lại tương tác bình thường, anh ấy hỏi và tôi trả lời", Roth nói. Musk đã thoát khỏi chế độ quở dữ. Tâm trí ông đã chuyển sang những việc khác, và ông không bao giờ nhắc lại chuyện tẩy chay quảng cáo hay theo đuổi mệnh lệnh của mình nữa.

Henry Kissinger từng trích dẫn lời một phụ tá nói rằng vụ bê bối Watergate đã xảy ra "vì một tên ngốc nào đó đã vào Phòng Bầu dục và làm theo lời Nixon".

Những người xung quanh Musk biết cách vượt qua những giai đoạn quý dữ của ông. Roth sau đó đã mô tả cuộc chạm trán này trong một cuộc trò chuyện với Birchall. "Ừ, ừ, ừ", Birchall nói với anh. "Chuyện đó xảy ra với Elon. Anh chỉ cần lờ nó đi và đừng làm theo lời anh ấy. Sau đó, hãy quay lại với anh ấy sau khi anh ấy đã xử lý thông tin."

Dấu tích xanh Twitter Blue

Đăng ký là một phần quan trọng trong kế hoạch của Musk dành cho Twitter. Ông gọi nó là Twitter Blue. Dấu tích xanh đã có sẵn cho những người nổi tiếng và quan chức, những người đã trải qua một quy trình (hoặc dùng quan hệ) để Twitter coi họ đủ nổi bật. Ý tưởng của Musk là tạo ra một huy hiệu xác thực mới cho bất kỳ ai sẵn sàng trả phí hàng tháng. Jason Calacanis và những người khác cho rằng sẽ là phân biệt đối xử nếu có các dấu tích khác nhau cho những người được phong là "người nổi tiếng" và những người trả tiền, vì vậy Musk quyết định cả hai loại này sẽ nhận được cùng một dấu tích xanh.

Dịch vụ Twitter Blue hướng đến nhiều mục tiêu. Thứ nhất, nó sẽ hạn chế các trang trại tài khoản giả mạo và đội quân bot, vì mỗi thẻ tín dụng và số điện thoại chỉ được liên kết với một tài khoản đã xác minh. Thứ hai, nó sẽ tạo ra một nguồn doanh thu mới. Dịch vụ này cũng sẽ thu thập thông tin thẻ tín dụng của người dùng, tạo điều kiện để Twitter một ngày nào đó trở thành nền tảng dịch vụ tài chính và thanh toán rộng lớn hơn như Musk đã hình dung. Và nó có thể giúp giải quyết các vấn đề về phát ngôn thù địch và lừa đảo.

Ông yêu cầu hoàn thành trước thứ Hai, ngày 7 tháng 11. Họ đã hoàn thành công việc kỹ thuật, nhưng ngay cả trước khi ra mắt, họ nhận ra rằng mình đang gặp phải một vấn đề về con người: hàng ngàn kẻ phá rối, lừa đảo và khiêu khích sẽ tìm cách qua mặt hệ thống xác minh, nhận được dấu tích xanh và sau đó thay đổi hồ sơ của họ để mạo danh người khác. Roth đã trình bày một bản ghi nhớ dài bảy trang mô tả những nguy cơ này. Anh ấy đề nghị trì hoãn tính năng mới ít nhất là cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11 tại Hoa Kỳ.

Musk hiểu vấn đề và đồng ý trì hoãn hai ngày. Ông đã tập hợp quản lý sản phẩm Esther Crawford và hai mươi kỹ sư quanh bàn họp của mình vào giữa trưa ngày 7 tháng 11 để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn mọi người can thiệp vào Twitter Blue. "Sẽ có một cuộc tấn công lớn", ông cảnh báo. "Sẽ có một bầy những kẻ xấu kiểm tra hàng phòng thủ. Họ sẽ cố gắng mạo danh tôi và những người khác, sau đó thông tin cho báo chí, những người muốn tiêu diệt chúng ta. Nó sẽ là Thế chiến thứ ba vì dấu tích xanh. Vì vậy, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tránh tình huống này trở thành một thảm họa." Khi một trong những kỹ sư cố gắng nêu lên một vấn đề khác, Musk đã ngăn anh ta lại. "Đừng nghĩ về điều đó ngay bây giờ", ông nói. "Chỉ có một ưu tiên: ngăn chặn làn sóng mạo danh hàng loạt sắp xảy ra."

Một vấn đề là việc này đòi hỏi cả con người lẫn các dòng mã. Musk đã sa thải 50% nhân viên và 80% nhà thầu bên ngoài làm công việc kiểm duyệt người dùng. Antonio Gracias, người đang giúp thực thi ngân sách chặt chẽ hơn, đã yêu cầu Roth cắt giảm mạnh chi tiêu cho người kiểm duyệt.

Khi Twitter Blue bắt đầu được triển khai vào sáng thứ Tư, ngày 9 tháng 11, vấn đề mạo danh nghiêm trọng như Musk và Roth lo ngại. Có một làn sóng tài khoản giả mạo với dấu tích xanh giả danh các chính trị gia nổi tiếng và tệ hơn nữa là các nhà quảng cáo lớn. Một tài khoản mạo danh công ty dược phẩm Eli Lilly đã tweet: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo insulin hiện đã được miễn phí." Giá cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 4% trong một giờ. Một kẻ mạo danh Coca-Cola nói: "Nếu bài đăng này nhận được 1000 lượt retweet, chúng tôi sẽ đưa cocaine trở lại Coca-Cola." (Nó đã đạt được, nhưng Coke thì không.) Một kẻ mạo danh Nintendo cho thấy Mario giơ ngón giữa. Tesla cũng không được tha. "Xe của chúng tôi không tuân thủ giới hạn tốc độ khu vực trường học. Mẹ kiếp bọn trẻ," một tweet từ một tài khoản có dấu tích xanh mạo danh Tesla viết. Một tài khoản khác đã tweet: "TIN NÓNG: Một chiếc Tesla thứ hai đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới."

Trong vài giờ, Musk tiếp tục thúc đẩy, ban hành các quy tắc mới và đưa ra các lời đe dọa về những kẻ mạo danh. Nhưng ngày hôm sau, ông quyết định tạm dừng toàn bộ thử nghiệm Twitter Blue trong vài tuần.

Trở lại làm việc

Trong khi việc triển khai Twitter Blue đang biến thành một thảm họa kinh hoàng, Musk đã chuyển sang chế độ khủng hoảng. Đôi khi khủng hoảng tiếp thêm năng lượng cho anh. Chúng khiến anh hạnh phúc và hào hứng. Nhưng không phải lần này. Thứ Tư và thứ Năm đó, anh trở nên ảm đạm, tức giận, oán giận và cộc cằn.

Một phần nguyên nhân đến từ tình hình tài chính ngày càng tệ của Twitter. Khi Musk đưa ra lời đề nghị mua lại vào tháng 4, Twitter về cơ bản không có nợ. Nhưng giờ đây, ngoài việc doanh thu quảng cáo sụt giảm, công ty còn phải trả lãi cho khoản nợ hơn 12 tỷ đô la. "Đây là một trong những bức tranh tài chính đáng sợ nhất mà tôi từng thấy", ông nói. "Tôi nghĩ chúng ta có thể thấy mức thiếu hụt tiền mặt hơn 2 tỷ đô la vào năm tới." Để giúp Twitter vượt qua khó khăn, ông đã bán thêm 4 tỷ đô la cổ phiếu Tesla của mình.

Tối thứ Tư đó, ông đã gửi email cho nhân viên Twitter. "Không có cách nào để nói giảm nói tránh", ông bắt đầu. "Thẳng thắn mà nói, bức tranh kinh tế phía trước rất ảm đạm." Giống như những gì ông đã làm trước đây tại Tesla, SpaceX và thậm chí cả Neuralink, ông đe dọa sẽ đóng cửa công ty, thậm chí tuyên bố phá sản nếu họ không xoay chuyển tình thế. Thành công đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn trong văn hóa êm đềm, thoải mái và dễ chịu của công ty. "Con đường phía trước rất gian nan và đòi hỏi sự nỗ lực hết mình."

Đáng chú ý nhất, điều này đồng nghĩa với việc đảo ngược chính sách của Twitter, được Jack Dorsey công bố vào đầu đại dịch và được Parag Agrawal tái khẳng định vào năm 2022, rằng nhân viên có thể làm việc tại nhà mãi mãi. "Làm việc từ xa không còn được phép nữa", Musk tuyên bố. "Bắt đầu từ ngày mai, mọi người bắt buộc phải có mặt tại văn phòng tối thiểu 40 giờ mỗi tuần."

Chính sách mới của ông một phần xuất phát từ niềm tin rằng việc cùng nhau ở trong văn phòng sẽ tạo điều kiện cho dòng chảy ý tưởng và năng lượng. "Mọi người làm việc hiệu quả hơn khi họ gặp mặt trực tiếp vì giao tiếp tốt hơn nhiều", ông nói với một cuộc họp nhân viên được triệu tập vội vàng tại quán cà phê tầng chín. Nhưng chính sách này cũng xuất phát từ đạo đức làm việc cá nhân của ông. Khi một nhân viên tại cuộc họp hỏi tại sao cần phải đến văn phòng nếu hầu hết những người họ làm việc cùng đều ở nơi khác, Musk đã nổi giận. "Để tôi nói rõ", ông bắt đầu, chậm rãi và lạnh lùng. "Nếu mọi người không quay lại văn phòng khi họ có thể quay lại văn phòng, họ không thể ở lại công ty."

Hết chuyện. Nếu bạn có thể đến văn phòng và bạn không đến văn phòng: đơn từ chúc được chấp nhận. Hết chuyện."

Vấn đề Apple

Ngoài các vấn đề về mạo danh, Yoel Roth nhận ra còn một vấn đề khác đối với Twitter Blue: Apple. Kế hoạch của Musk là người dùng sẽ đăng ký trên iPhone của họ bằng ứng dụng Twitter. Twitter sẽ nhận được 8 đô la và cũng sẽ nhận được dữ liệu từ Apple xác minh tên người dùng và các thông tin khác, bao gồm cả số thẻ tín dụng của họ, Musk cho là vậy. "Vấn đề là không ai bận tâm kiểm tra xem Apple có chia sẻ thông tin này hay không", Roth nói.

Apple có chính sách cứng rắn đối với các ứng dụng. Họ lấy 30% khoản thanh toán được thực hiện cho một ứng dụng hoặc cho các giao dịch mua hàng bên trong ứng dụng. Điều còn khó chịu hơn nữa là Apple sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng. Bất kỳ dịch vụ nào cố gắng vi phạm các quy tắc này sẽ bị gỡ khỏi App Store của Apple. Họ biện minh cho chính sách này vì lý do quyền riêng tư và an toàn. Nếu bạn đang sử dụng iPhone và thực hiện giao dịch mua hàng, Apple sẽ giữ bí mật dữ liệu và thông tin thẻ tín dụng của bạn.

"Điều này sẽ không hiệu quả", Roth nói khi gọi điện cho Elon. "Tiền đề cơ bản của Twitter Blue bị lỗi khi nói đến iPhone."

Musk tỏ ra khó chịu. Mặc dù hiểu các chính sách của Apple, nhưng ông cho rằng Twitter có thể giải quyết được chúng. "Anh đã gọi cho ai đó ở Apple chưa?", ông hỏi. "Chỉ cần gọi cho Apple và bảo họ cung cấp cho anh dữ liệu anh cần."

Roth sống người. Nếu một nhân viên cấp trung như anh gọi cho Apple và yêu cầu họ thay đổi chính sách về quyền riêng tư thông tin, chắc chắn họ sẽ, theo lời anh, "đuổi anh đi".

Musk khẳng định vấn đề này có thể khắc phục. "Nếu cần gọi cho Apple, tôi sẽ gọi," ông nói. "Tôi sẽ gọi cho Tim Cook nếu cần."

Yoel Roth từ chức

Cuộc trò chuyện đó là giọt nước tràn ly đối với Roth. Mô hình kinh doanh của Twitter Blue bị đe dọa bởi những hạn chế từ Apple. Vấn đề tài khoản giả mạo dấu tick xanh không thể kiểm soát ngay lập tức vì Musk đã sa thải hầu hết đội ngũ kiểm duyệt. Những cơn thịnh nộ độc đoán của Musk vẫn tiếp diễn khiến anh bất an. Và Musk còn đang yêu cầu một danh sách nhân viên tiếp theo cần sa thải.

Roth đã tự nhủ sẽ ở lại cho đến hết ngày bầu cử giữa kỳ 8 tháng 11, vốn đã diễn ra êm ả. Cuối cuộc gọi với Musk, anh quyết định rời đi. Vậy nên khi Musk đang tổ chức buổi họp nhân viên tại quán cà phê tầng 9, Roth đang ở tầng 10 soạn thư từ chức.

Anh gọi điện nhanh cho một số thành viên trong nhóm, nhấn nút "Gửi" và rời văn phòng ngay lập tức vì không muốn bị bảo vệ mời ra ngoài. Khi biết tin, Musk thực sự thất vọng. "Ôi trời," ông nói, "Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ làm việc này cùng chúng ta."

Khi đang lái xe qua cầu Bay Bridge đến Berkeley, điện thoại của Roth bắt đầu rung. Tin tức đã bị rò rỉ. "Tôi không nghe máy khi đang lái xe, vì tôi vốn đã rất căng thẳng khi lái xe," anh nói. Về đến nhà, anh thấy một tin nhắn từ Yoni Ramon: "Chúng ta có thể nói chuyện không?". Những tin nhắn tương tự đến từ Alex Spiro và Jared Birchall.

Anh gọi cho Birchall, người này nói rằng Musk rất thất vọng và hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại. "Chúng tôi có thể làm gì để thuyết phục anh quay lại không?", Birchall hỏi. Họ nói chuyện trong nửa tiếng, Birchall giải thích cách ứng phó với những cơn "nổi đóa" của Musk. Roth nói anh đã quyết định rồi, nhưng sẵn sàng nói chuyện với Musk như một buổi chia tay thân mật. Anh ăn trưa muộn, lập dàn ý những điều muốn nói, và lúc 5:30 nhắn tin cho Musk: "Tôi sẵn sàng nói chuyện".

Musk gọi lại ngay. Phần lớn cuộc trò chuyện là Roth trình bày những thách thức cấp bách nhất của Twitter theo dàn ý của mình. Sau đó, Musk hỏi thẳng: "Anh có cân nhắc quay lại không?".

"Không, đó không phải là quyết định đúng đắn với tôi," Roth trả lời.

Cảm xúc của Roth dành cho Musk rất phức tạp. Hầu hết các tương tác của họ đều tốt đẹp. "Ông ấy rất hợp lý, hài hước, lôi cuốn, và nói về tầm nhìn của mình theo cách hơi phóng đại nhưng chủ yếu là những điều có thể truyền cảm

hứng," Roth nói. Nhưng cũng có những lúc Musk thể hiện mặt tối độc đoán, cay nghiệt. "Đó là Elon xấu xa, và tôi không thể chịu đựng được."

"Mọi người muốn tôi nói rằng tôi ghét ông ấy, nhưng mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, điều này, tôi cho là, khiến ông ấy trở nên thú vị. Ông ấy có chút gì đó của một người theo chủ nghĩa lý tưởng, phải không? Ông ấy có một loạt tầm nhìn lớn, dù đó là nhân loại đa hành tinh hay năng lượng tái tạo và thậm chí là tự do ngôn luận. Và ông ấy đã xây dựng cho mình một vũ trụ đạo đức tập trung vào việc thực hiện những mục tiêu lớn đó. Tôi nghĩ điều đó khiến việc coi ông ấy là kẻ xấu trở nên khó khăn."

Roth không yêu cầu một khoản trợ cấp thôi việc. Anh ngậm ngùi chia sẻ: "Tôi chỉ muốn rời đi khi danh tiếng của mình vẫn còn nguyên vẹn và tôi vẫn có thể tìm được việc làm." Anh cũng muốn đảm bảo an toàn cho bản thân. Anh đã nhận được những lời đe dọa giết người bài Do Thái và bài đồng tính đáng sợ khi tờ New York Post và các hãng truyền thông khác viết về những tweet trước đó của anh ủng hộ Đảng Dân chủ và chỉ trích Trump. "Tôi rất lo lắng rằng nếu Elon và tôi chia tay không êm đẹp, ông ấy sẽ tweet những điều không hay về tôi và gọi tôi là kẻ theo chủ nghĩa tự do, và sau đó hàng trăm triệu người theo dõi ông ấy, một số người trong đó có thể là người bạo lực, sẽ tìm đến tôi và gia đình tôi." Roth trở nên sần nảo khi nói về những lo lắng của mình. "Điều mà Elon không hiểu", anh nói vào cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi, "là những người còn lại trong chúng ta không có đội ngũ an ninh như ông ấy."

Tuyệt vọng

Sau khi Roth từ chức và Twitter Blue thất bại, Musk đã tổ chức một cuộc họp video đêm khuya với Franz von Holzhausen và những người còn lại trong nhóm thiết kế Robotaxi của Tesla. Trước khi họ có thể bắt đầu cho ông xem những hình ảnh kết xuất mới nhất của chiếc xe, ông đã trút hết những bức xúc của mình về Twitter. "Tôi không biết tại sao tôi lại làm điều đó", ông nói với vẻ mệt mỏi và chán nản. "Thẩm phán cơ bản đã nói rằng tôi phải mua Twitter, nếu không thì sẽ thế này, thế kia, và bây giờ tôi kiểu, được rồi, chết tiệt."

Đúng hai tuần sau khi Musk hoàn tất thương vụ Twitter. Kể từ đó, ông đã làm việc suốt ngày đêm tại trụ sở Twitter trong khi vẫn phải xoay sở với công việc tại Tesla, SpaceX và Neuralink. Danh tiếng của ông đang bị hủy hoại, và sự phẫn khích của màn kịch Twitter đã nhường chỗ cho nỗi đau. "Tôi hy vọng sẽ thoát khỏi địa ngục Twitter vào một lúc nào đó", ông nói và hứa sẽ cố gắng quay trở lại Los Angeles để tham dự cuộc họp Robotaxi trực tiếp.

Von Holzhausen cố gắng chuyển chủ đề trở lại thiết kế Robotaxi rất hiện đại mà họ đã phát triển, nhưng Musk lại quay trở lại tình hình Twitter. "Dù bạn có nghĩ văn hóa Twitter tệ đến đâu, hãy nhân nó lên mười lần", ông nói. "Sự lười biếng và tư tưởng được hưởng đặc quyền ở đây thật điên rồ."

Sau đó, ông được phỏng vấn qua video cho một hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ở Indonesia. Người điều phối hỏi ông sẽ đưa ra lời khuyên gì cho người muốn trở thành Elon Musk tiếp theo. "Hãy cẩn thận với những gì bạn mong muốn", ông trả lời. "Tôi không chắc có bao nhiêu người thực sự muốn trở thành tôi. Thằng thẩn mà nói, mức độ tôi tự hành hạ bản thân là ở một cấp độ khác."

87 All In Twitter, 10–18 tháng 11, 2022



Christopher Stanley, ngoài cùng bên phải, chụp ảnh selfie với Musk và các kỹ sư sau một cuộc thi hackathon



Ross Nordeen và James Musk

Chuyển đến

Việc triển khai Twitter Blue, thứ mà Musk nghĩ sẽ là liều thuốc cứu công ty, giờ đã bị tạm dừng, và sự sụt giảm doanh số quảng cáo không có dấu hiệu thuyên giảm. Các đợt sa thải mới sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự đang được lên kế hoạch. Những người ở lại sẽ phải làm việc hăng say như các kỹ sư tại Tesla và SpaceX. "Tôi rất tin rằng một số ít người xuất sắc, có động lực cao có thể làm tốt hơn một số lượng lớn người khá giỏi và có động lực vừa phải", ông nói với tôi vào cuối tuần thứ hai đầy khó khăn tại Twitter.

Nếu muốn những người còn lại ở Twitter trở nên cứng rắn, ông phải cho họ thấy mình có thể cứng rắn đến mức nào. Ông đã từng ngủ trên sàn văn phòng đầu tiên của mình tại Zip2 năm 1995. Ông đã ngủ trên mái nhà máy pin Tesla ở Nevada năm 2017. Ông cũng đã ngủ dưới gầm bàn làm việc tại nhà máy lắp ráp Fremont năm 2018. Không phải vì thực sự cần thiết. Ông làm vậy vì bản tính thích sự kịch tính, tính cấp bách, và cảm giác mình như một vị tướng thời chiến có thể tập hợp quân đội vào chế độ chiến đấu. Giờ là lúc ông ngủ tại trụ sở Twitter.

Khi trở về từ chuyến đi cuối tuần ở Austin vào đêm muộn Chủ nhật, ngày 13 tháng 11, ông đến thẳng văn phòng Twitter và chiếm dụng một chiếc ghế dài trong thư viện ở tầng bảy. Steve Davis, người phụ trách xử lý sự cố của ông, đã đến Twitter để giám sát việc cắt giảm chi phí. Cùng với vợ Nicole Hollander và đứa con hai tháng tuổi, Davis chuyển đến một phòng họp gần đó. Trụ sở tiện nghi của Twitter có vôi hoa sen, nhà bếp và phòng trò chơi. Họ nói đùa rằng mọi thứ thật sang trọng.

Vòng hai

Trên chuyến bay đến San Francisco vào tối Chủ nhật hôm đó, Musk gọi cho người em họ James và nói rằng anh và em trai Andrew cần phải đến làm nhiệm vụ và gặp ông tại Twitter khi ông đến. Hôm đó là sinh nhật của Andrew, và họ đang đi ăn tối với bạn bè. Nhưng cả hai đều đến. "Mọi người trong công ty đang đăng những thứ tiêu cực về Elon, và anh ấy nói rằng anh ấy cần một vài người mà anh ấy có thể tin tưởng ở đó", James nói.

Ross Nordeen, người lính ngự lâm thứ ba, đã có mặt ở đó. Anh đã ở trong văn phòng cả cuối tuần, xem xét mã của các kỹ sư Twitter để xem ai giỏi và ai kém. Sau hai tuần sống chủ yếu bằng bánh quy giòn, vóc dáng gầy gò của anh giờ trông càng hốc hác. Chủ nhật hôm đó, anh ngủ quên trong phòng trò chơi ở tầng năm của công ty. Khi thức dậy vào sáng thứ Hai và nghe tin Musk dự định cắt giảm sâu hơn nữa, anh thấy dạ dày mình cồn cào. "Tôi cảm thấy tồi tệ khi chúng tôi sắp sa thải thêm 80% công ty." Anh vào nhà vệ sinh và nôn mửa. "Tôi vừa thức dậy và nôn", anh nói. "Tôi chưa bao giờ làm thế trước đây."

Anh đi bộ về căn hộ của mình để tắm rửa và suy nghĩ. "Tôi ra ngoài và cảm thấy mình không muốn ở đây nữa", anh nói. Nhưng đến trưa, anh quyết định sẽ không bỏ rơi đội ngũ, vì vậy anh quay lại. "Tôi không muốn làm James thất vọng."

Những người lính ngự lâm, cùng với Dhaval Shroff và những người trung thành trẻ tuổi khác, đã lập một phòng chiến tranh, được gọi là "hộp nóng", trong một căn phòng ngột ngạt không có cửa sổ ở tầng mười, gần phòng họp lớn mà Musk đang sử dụng. Họ có thể cảm nhận được sự phấn uất từ nhiều nhân viên Twitter, những người đã gọi họ là "đội côn đồ". Nhưng một số ít kỹ sư tận tụy của Twitter, chẳng hạn như Ben San Souci, muốn trở thành một phần của đội hình chiến đấu mới, và họ đã tham gia cùng đội lính ngự lâm trong không gian làm việc mở của tầng đó.

Musk gặp những người lính ngự lâm vào đầu giờ chiều hôm đó. "Chúng ta có một mớ hỗn độn ở đây", ông nói với họ. "Tôi sẽ ngạc nhiên nếu có ba trăm kỹ sư xuất sắc trong công ty này." Họ cần phải cắt giảm xuống còn chừng đó nhân lực cốt cán, nghĩa là sa thải gần 80% nữa.

Đã có một số phản đối. World Cup sắp diễn ra, cùng với Lễ Tạ ơn và những ngày mua sắm lớn. "Chúng ta không thể để tình trạng này xảy ra vào lúc đó", Yoni Ramon nói. James đồng ý. "Tôi có cảm giác điều này có thể tệ", anh nói. Musk nổi giận. Ông kiên quyết rằng vẫn cần phải cắt giảm sâu.

Các kỹ sư ở lại, theo ông, phải đáp ứng ba tiêu chí: giỏi, đáng tin cậy và nhiệt huyết. Đợt cắt giảm đầu tiên, diễn ra tuần trước, nhằm loại bỏ những người không giỏi. Họ đồng ý rằng ưu tiên tiếp theo là xác định và sa thải những người không đáng tin cậy, hoặc cụ thể hơn, những người dường như không hoàn toàn trung thành với Musk.

Nhóm bắt đầu xem xét các tin nhắn Slack và bài đăng trên mạng xã hội của nhân viên Twitter, tập trung vào những người có quyền truy cập cao vào hệ thống phần mềm. Dhaval nói: "Ông ấy yêu cầu chúng tôi tìm ra những người có thể bất mãn hoặc là mối đe dọa". Họ tìm kiếm các từ khóa, bao gồm "Elon", trên kênh Slack công khai. Musk ở cùng họ, nói đùa về những gì họ đang thấy.

Thỉnh thoảng cũng có những khoảnh khắc thú vị. Họ tình cờ thấy danh sách các từ bị tự động ngăn chặn không trở thành xu hướng trên Twitter. Khi đến từ "turdburger", Musk cười đến nỗi ngã ra sàn thở hổn hển. Nhưng một số tin nhắn họ tìm thấy, bao gồm cả những lời đe dọa trả thù, đã làm dấy lên nỗi hoang tưởng của ông. James kể: "Một người đã viết một lệnh có thể đánh sập toàn bộ trung tâm dữ liệu và nói, 'Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chạy cái này'". "Anh ta đã đăng nó." Họ ngay lập tức cắt quyền truy cập của anh ta và sa thải anh ta.

Các tin nhắn họ đọc chủ yếu là những tin nhắn trong phần công khai của Slack, nhưng điều đó vẫn khiến Ross, người đang hồi phục sau cơn buồn nôn buổi sáng, cảm thấy không thoải mái. Anh ấy nói sau đó: "Có vẻ như chúng tôi đã vi phạm quyền riêng tư và quyền tự do ngôn luận". "Họ có văn hóa nói xấu sếp của mình." Andrew, giống như James, rất nhạy cảm với các mối lo ngại về quyền riêng tư, cho biết họ không xem tin nhắn riêng tư. Anh ấy nói: "Đó là sự cân bằng trong một công ty. 'Bạn cho phép sự bất đồng chính kiến đến mức nào?'"

Musk không chia sẻ những lo ngại này. Tự do ngôn luận không giới hạn không mở rộng đến nơi làm việc. Ông yêu cầu họ loại bỏ những người đưa ra những bình luận rất khó nghe. Ông muốn loại bỏ sự tiêu cực khỏi lực lượng lao động. Nhóm làm việc qua nửa đêm và đưa ra danh sách ba chục người bất mãn. James hỏi: "Ông có muốn nói chuyện với người này và cho họ xem những gì họ đã nói không?". Musk nói không. Họ nên bị sa thải. Và họ đã bị.

Có hoặc không?

Đặc điểm tiếp theo mà Musk muốn lọc — sau sự xuất sắc và đáng tin cậy — là nhiệt huyết. Trong suốt cuộc đời mình, ông luôn nghiêm khắc và hết mình. Đó là một huy hiệu danh dự đối với ông. Ông coi thường những người thành công thích đi nghỉ mát.

James và Ross đã dành cả ngày thứ Ba để nghĩ cách xác định những nhân viên nào thực sự nhiệt huyết. Sau đó, họ thấy một bài đăng mà ai đó đã đăng trên Slack. Nó viết: “Hãy để tôi đi với khoản trợ cấp thôi việc và tôi sẽ rời đi”. Họ chợt nhận ra rằng họ có thể dựa vào sự tự lựa chọn. Một số người có thể vui vẻ làm việc muộn vào ban đêm và cuối tuần. Nhưng những người khác, dễ hiểu là không thích viễn cảnh đó và không ngại nói ra điều đó.

James và Ross nhận ra rằng mọi người sẵn sàng, thực sự tự hào tuyên bố họ thuộc phe nào. Vì vậy, họ đề xuất với Musk rằng ông nên cho nhân viên cơ hội từ chối Twitter nghiêm khắc mới. Ông thích ý tưởng đó, và Ross đã thiết kế một biểu mẫu đơn giản với một nút mà nhân viên có thể nhấp để nói rằng họ muốn rời đi trong hòa bình và nhận được ba tháng trợ cấp thôi việc. James nói: “Chúng tôi rất hào hứng. “Chúng tôi sẽ không phải thực hiện tất cả những việc sa thải bổ sung này.”

Vài tiếng sau, Musk bước ra từ cuộc họp và tiến vào văn phòng với nụ cười trên môi. “Tôi có một ý tưởng tuyệt vời,” ông nói. “Chúng ta sẽ đảo ngược lại. Đừng để lựa chọn là tự động rời đi. Thay vào đó, hãy để họ tự nguyện đăng ký ở lại. Chúng ta muốn làm cho nó giống như cuộc thám hiểm Shackleton. Chúng ta muốn những người tuyên bố rằng họ là người cứng cỏi.”

Đêm đó, Musk bay đến Delaware để làm chứng trong một vụ kiện của cổ đông về gói lương thưởng của ông tại Tesla. Ngay trước 4 giờ sáng giờ miền Đông, ông đã thử liên kết đăng ký ở lại từ máy bay, trở thành người đầu tiên đồng ý với những kỳ vọng mới của Twitter. Sau đó, ông gửi một email cho tất cả nhân viên:

Từ: Elon Musk

Chủ đề: Ngã rẽ

Ngày: 16 tháng 11, 2022

Để xây dựng một Twitter 2.0 đột phá và thành công trong

một thế giới cạnh tranh ngày càng khốc liệt, chúng ta sẽ cần phải cực kỳ nỗ lực. Điều này đồng nghĩa với việc làm việc nhiều giờ với cường độ cao.... Nếu bạn chắc chắn muốn trở thành một phần của Twitter mới, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. Bất kỳ ai chưa thực hiện việc này trước 5 giờ chiều ET ngày mai (thứ Năm) sẽ nhận được ba tháng lương thôi việc.

James và Ross thức cả đêm để theo dõi kết quả. Họ đặt cược. Bao nhiêu người sẽ đồng ý? James nghĩ rằng sẽ có 2.000 người trong số khoảng 3.600 nhân viên còn lại. Ross đặt cược sẽ là 2.150. Musk đưa ra dự đoán thấp hơn: 1.800 người sẽ chọn ở lại. Cuối cùng, 2.492 người đã đồng ý, một con số cao đáng ngạc nhiên là 69% lực lượng lao động. Trợ lý của Musk, Jehn Balajadia, đã phát Red Bull pha vodka để ăn mừng.

Đánh giá mã

Tối thứ Năm đó, một thông báo đáng báo động đã được gửi đến nhân viên Twitter. Ngày hôm sau - thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 - các văn phòng của Twitter sẽ đóng cửa và quyền truy cập thẻ sẽ bị tạm ngưng cho đến thứ Hai. Lệnh này được đưa ra vì lo ngại về an ninh rằng những người vừa bị sa thải hoặc đã chọn rời đi có thể cố gắng phá hoại. Nhưng Musk đã bỏ qua email. Sau khi làm việc đến 1 giờ sáng thứ Sáu, ông đã gửi một thông báo mâu thuẫn: "Bất kỳ ai thực sự viết phần mềm, vui lòng báo cáo lên tầng 10 lúc 2 giờ chiều hôm nay." Một lát sau, ông nói thêm: "Hãy chuẩn bị để thực hiện đánh giá mã ngắn gọn khi tôi đi quanh văn phòng."

Điều này khá khó hiểu. Một kỹ sư ở Boston là người duy nhất còn lại trong nhóm phụ trách lưu trữ dữ liệu quan trọng. Anh lo sợ rằng nếu lên máy bay, hệ thống có thể gặp sự cố khi anh đang bay ngang qua đất nước và anh sẽ không thể khắc phục được. Anh cũng sợ rằng nếu không đến, anh sẽ bị sa thải. Anh đã bay đến San Francisco.

Đến 2 giờ chiều, gần ba trăm kỹ sư đã đến văn phòng, một số mang theo vali của họ, mặc dù không biết liệu chuyến đi của họ có được hoàn trả hay không. Nhưng Musk đã ở trong các cuộc họp cả buổi chiều, phớt lờ họ. Không có đồ ăn, và đến 6 giờ tối, các kỹ sư không chỉ khó chịu mà còn đói, vì vậy Andrew và giám đốc kỹ thuật an ninh Christopher Stanley đã ra ngoài và mua pizza. "Tâm trạng lúc đó đã trở nên căng thẳng, và tôi nghĩ Elon đang cố tình để họ chờ đợi," Andrew nói. "Pizza đã xoa dịu mọi thứ."

Đến 8 giờ tối, Musk cuối cùng cũng xuất hiện và bắt đầu cái mà ông gọi là "kiểm tra trực tiếp", đứng cạnh bàn làm việc của các kỹ sư trẻ và xem qua đoạn mã của họ. Các kỹ sư sau đó cho biết, những đề xuất của ông đôi khi hữu ích, nhưng cũng có lúc khá hơi hợt. Chúng thường liên quan đến việc đơn giản hóa quy trình. Ông cũng đứng cùng họ bên bảng trắng, nơi họ vẽ kiến trúc hệ thống của Twitter. Musk liên tục đặt câu hỏi cho nhóm kỹ sư. Tại sao chức năng tìm kiếm lại kém như vậy? Tại sao quảng cáo lại không liên quan đến sở thích của người dùng? Mãi đến sau 1 giờ sáng, ông mới rời đi cùng với X.

88 Hardcore Twitter, 18–30 tháng 11, 2022



James Musk và Ben San Souci

Khôi phục tài khoản

"Kathy Griffin, Jordan Peterson & Babylon Bee đã được khôi phục tài khoản", Musk đăng tweet vào chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 11. "Quyết định về Trump vẫn chưa được đưa ra." Khi Yoel Roth và những người khác đã rời đi, ông đơn phương quyết định dỡ bỏ lệnh cấm không chỉ với Bee và Peterson mà còn cả với diễn viên hài cấp tiến Kathy Griffin, người đã tạo một tài khoản mạo danh Musk và đăng những tuyên bố chế nhạo từ ông.

Khi khôi phục các tài khoản này, ông đã công bố chính sách "lọc hiển thị" mà ông và Roth đã nghĩ ra. "Chính sách mới của Twitter là tự do ngôn luận, nhưng không phải tự do tiếp cận", ông viết. "Các tweet tiêu cực/kích động thù địch sẽ bị giảm hiển thị tối đa và bị tước quyền kiếm tiền, do đó không có quảng cáo hoặc doanh thu nào khác cho Twitter. Bạn sẽ không tìm thấy tweet trừ khi bạn chủ động tìm kiếm nó."

Ông đã vạch ra ranh giới với Alex Jones, nhà lý luận âm mưu, người tuyên bố rằng vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook năm 2012 là "một trò lừa bịp khổng lồ". Musk nói rằng Jones sẽ vẫn bị cấm. "Con đầu lòng của tôi đã chết trong vòng tay tôi", Musk đăng tweet. "Tôi đã cảm nhận được nhịp tim cuối cùng của con. Tôi không có lòng thương xót nào cho bất kỳ ai lợi dụng cái chết của trẻ em vì lợi ích, chính trị hoặc danh tiếng."

Về phần Ye, trước đây được gọi là Kanye West, anh ta vẫn đang dạy Musk những bài học về sự phức tạp của tự do ngôn luận. Anh ta xuất hiện trên podcast của Alex Jones và tuyên bố: "Tôi yêu Hitler". Sau đó, anh ta đăng trên Twitter một bức ảnh Musk đang mặc đồ bơi bị Ari Emanuel xịt vòi rồng, mang hàm ý bài Do Thái, bị người Do Thái kiểm soát. "Hãy luôn nhớ đây là tweet cuối cùng của tôi", Ye viết, sau đó đăng một hình chữ vạn bên trong Ngôi sao David.

"Tôi đã cố gắng hết sức", Musk tuyên bố. "Tuy nhiên, Ye lại vi phạm quy tắc của chúng tôi về kích động bạo lực. Tài khoản sẽ bị đình chỉ."

Sau đó là câu hỏi liệu Donald Trump có nên được khôi phục tài khoản hay không. "Tôi muốn tránh những tranh cãi vô nghĩa về Trump", Musk đã nói với tôi vài tuần trước đó, nhấn mạnh rằng nguyên tắc của ông luôn là cho phép tự do ngôn luận chỉ khi nó nằm trong giới hạn của pháp luật. "Nếu ông ta tham gia vào hoạt động tội phạm - dường như ngày càng có nhiều khả năng ông ta đã làm

- thì điều đó là không thể chấp nhận được", Musk nói. "Phá hoại nền dân chủ không phải là tự do ngôn luận."

Nhưng đến ngày 18 tháng 11 - thứ Sáu mà ông triệu tập các kỹ sư để xem xét mã - ông đang trong tâm trạng hăng hái và sẵn sàng thay đổi quyết định của mình. James và những người ủng hộ ông đang cố gắng hết sức để duy trì hoạt động của Twitter bất chấp sự ra đi đột ngột của hàng trăm kỹ sư và áp lực do các video World Cup gây ra. Điều cuối cùng họ muốn là một rắc rối khác xảy ra với hệ thống. Đó là lúc Musk bước ra từ một cuộc họp trong phòng họp có tường kính của mình với Robin Wheeler, người vẫn đang giữ chức vụ giám đốc bán quảng cáo của Twitter, và cho James và Ross xem chiếc iPhone của mình. "Hãy xem tôi vừa đăng tweet gì", ông nói với một nụ cười tinh quái.

Có một cuộc thăm dò ý kiến: "Khôi phục tài khoản cho cựu Tổng thống Trump? Có. Không." Bỏ qua tính hợp lý của việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với Trump và việc để một cuộc thăm dò trực tuyến tự do quyết định, vấn đề kỹ thuật mới đáng quan ngại. Việc thực hiện một cuộc thăm dò, nơi hàng triệu phiếu bầu phải được tính ngay lập tức và hiển thị theo thời gian thực trên nguồn cấp dữ liệu của người dùng, có thể khiến các máy chủ thiếu nhân lực của Twitter bị quá tải. Nhưng Musk lại ưa thích rủi ro. Anh ta muốn xem một chiếc xe có thể chạy nhanh đến mức nào, điều gì sẽ xảy ra khi bạn đạp hết ga, bạn có thể bay gần mặt trời đến đâu. James và Ross nói rằng họ "sợ chết khiếp", nhưng Musk dường như lại rất vui vẻ.

Khi cuộc thăm dò kết thúc vào ngày hôm sau, hơn 15 triệu người dùng đã bỏ phiếu. Kết quả khá sát sao: 51,8% so với 48,2% ủng hộ việc khôi phục tài khoản cho Trump. Musk tuyên bố: "Dân chúng đã lên tiếng. Trump sẽ được khôi phục. Tiếng nói của nhân dân là tiếng nói của Chúa".

Ngay sau đó, tôi hỏi liệu anh ta có dự đoán trước được kết quả cuộc thăm dò hay không. Anh ta nói không. Và nếu kết quả ngược lại, liệu anh ta có tiếp tục cấm Trump không? Có. "Tôi không phải là người hâm mộ Trump. Ông ta gây rối. Ông ta là nhà vô địch thế giới về những lời nói nhảm nhí."

Vòng ba

Trong cuộc họp với Musk vào chiều thứ Sáu đó, giám đốc bán hàng quảng cáo Robin Wheeler nói với anh ta rằng cô ấy sẽ từ chức. Cô đã cố gắng làm như vậy một tuần trước đó, cùng lúc với Yoel Roth, nhưng Musk và Jared Birchall đã thuyết phục cô ở lại.

Hầu hết mọi người, bao gồm Ross và James, đều cho rằng việc cô từ chức là phản ứng trước quyết định khôi phục tài khoản đơn phương và khởi động cuộc thăm dò về việc bỏ cấm Trump của Musk. Nhưng điều thực sự khiến Wheeler bận tâm hơn là việc Musk quyết định sa thải thêm một đợt nữa, và anh ta yêu cầu cô lập danh sách những người cô sẽ cho thôi việc. Đầu tuần đó, cô đã đứng trước tổ chức bán hàng của mình và nói với họ lý do tại sao họ nên chọn nút "đồng ý" để trở thành một phần của Twitter mới, đầy thách thức. Giờ đây, cô sẽ phải nhìn thẳng vào mắt một số người trong số họ, những người đã nói đồng ý, và nói với họ rằng họ bị sa thải.

Mục tiêu sa thải và cắt giảm nhân sự của Musk liên tục thay đổi, tùy thuộc vào tâm trạng của anh ta. Có lúc anh ta nói với các "chiến binh" rằng anh ta muốn giảm nhóm viết phần mềm xuống còn năm mươi người. Vào những thời điểm khác trong tuần đó, anh ta nói rằng họ không nên lo lắng về con số tuyệt đối. Anh ta nói với họ: "Chỉ cần lập danh sách những kỹ sư thực sự giỏi và loại bỏ những người còn lại".

Để tạo điều kiện cho quá trình này, Musk đã yêu cầu tất cả các kỹ sư phần mềm của Twitter gửi cho anh ta các mẫu mã mà họ đã viết gần đây. Cuối tuần, Ross đã làm việc để chuyển các câu trả lời từ hộp thư của Musk sang hộp thư của mình để anh ta, James và Dhaval có thể đánh giá công việc. Vào tối Chủ nhật, anh ta nói một cách mệt mỏi: "Tôi có năm trăm email gửi bài trong hộp thư đến của mình. Chúng tôi bằng cách nào đó phải xem qua tất cả chúng tôi nay để xem kỹ sư nào nên ở lại."

Tại sao Musk lại làm điều này? Ross nói: "Anh ấy tin rằng một nhóm nhỏ các kỹ sư đa năng thực sự xuất sắc có thể làm việc hiệu quả gấp trăm lần so với một nhóm thông thường. Giống như một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ nhỏ nhưng thực sự gắn kết có thể làm được những điều đáng kinh ngạc. Và tôi nghĩ anh ấy muốn nhanh chóng kết thúc việc này. Anh ấy không muốn kéo dài nó ra."

Ross, James và Andrew đã gặp Musk vào sáng thứ Hai và trình bày các tiêu chí họ đã sử dụng để đánh giá các bài dự thi. Musk chấp thuận kế hoạch và sau

đó đi xuống cầu thang với Alex Spiro đến quán cà phê, nơi ông vội vàng triệu tập một cuộc họp toàn thể nhân viên khác. Trên đường đi, ông hỏi Spiro rằng mình nên nói gì nếu bị hỏi về khả năng sa thải thêm nhân viên. Spiro đề nghị ông nên tránh né chủ đề này, nhưng Musk quyết định sẽ nói rằng "sẽ không còn sa thải nữa". Lý do của ông là đợt sa thải sắp tới sẽ là sa thải những người "vì lý do chính đáng" do hiệu suất công việc của họ không đủ tốt, chứ không phải là sa thải để giảm biên chế, mà những người bị sa thải sẽ được nhận một khoản trợ cấp thôi việc hậu hĩnh. Ông đang đưa ra một sự phân biệt mà hầu hết mọi người đều bỏ qua. "Sẽ không còn kế hoạch cắt giảm nhân sự nào nữa", ông tuyên bố ngay từ đầu cuộc họp, nhận được những tràng pháo tay vang dội.

Sau đó, ông gặp gỡ với một nhóm các lập trình viên trẻ tuổi được Ross và James lựa chọn vì sự xuất sắc của họ. Việc thảo luận về kỹ thuật khiến ông cảm thấy thoải mái, và ông đã đi sâu vào các vấn đề với họ, chẳng hạn như cách để tải video lên dễ dàng hơn. Ông nói với họ rằng trong tương lai, các nhóm tại Twitter sẽ được dẫn dắt bởi các kỹ sư như họ chứ không phải là các nhà thiết kế và quản lý sản phẩm. Đó là một sự thay đổi tinh tế. Nó phản ánh niềm tin của ông rằng Twitter, về cốt lõi, nên là một công ty kỹ thuật phần mềm, được dẫn dắt bởi những người am hiểu về lập trình, chứ không phải là một công ty truyền thông và sản phẩm tiêu dùng, được dẫn dắt bởi những người am hiểu về các mối quan hệ và mong muốn của con người.

Tại sao lại khắt khe như vậy?

Đợt thông báo sa thải cuối cùng được gửi đi vào ngày trước Lễ Tạ Ơn. "Xin chào, Kết quả của bài kiểm tra đánh giá mã gần đây cho thấy mã của bạn không đạt yêu cầu, và chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng hợp đồng lao động của bạn với Twitter sẽ bị chấm dứt ngay lập tức." Năm mươi kỹ sư đã bị cho thôi việc, mật khẩu và quyền truy cập của họ bị cắt ngay lập tức.

Ba đợt sa thải diễn ra rời rạc đến mức ban đầu rất khó để thống kê tổng số người bị ảnh hưởng. Khi mọi việc lắng xuống, khoảng 75% lực lượng lao động của Twitter đã bị cắt giảm. Có gần tám nghìn nhân viên khi Musk tiếp quản vào ngày 27 tháng 10. Đến giữa tháng 12, chỉ còn hơn hai nghìn người.

Musk đã tạo ra một trong những thay đổi lớn nhất trong văn hóa doanh nghiệp từ trước đến nay. Twitter đã chuyển từ một trong những nơi làm việc chu đáo nhất, với đầy đủ các bữa ăn miễn phí, phòng tập yoga, ngày nghỉ được trả lương và quan tâm đến "an toàn tâm lý", sang một thái cực khác. Ông làm điều đó không chỉ vì lý do chi phí. Ông thích một môi trường làm việc quyết liệt, nơi các chiến binh cuồng nhiệt cảm thấy nguy hiểm về mặt tâm lý hơn là thoải mái.

Đôi khi điều đó có nghĩa là ông đã phá vỡ mọi thứ, và có vẻ như ông có thể làm điều đó với Twitter. Hashtag #twitterdeathwatch bắt đầu thịnh hành. Các chuyên gia công nghệ và truyền thông đã viết lời chia tay với dịch vụ này, cho rằng nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ngay cả Musk cũng cười thừa nhận rằng ông nghĩ nó có thể sụp đổ. Ông cho tôi xem ảnh động về một thùng rác đang cháy lăn xuống đường và thừa nhận, "Có những ngày tôi thức dậy và xem Twitter để xem nó có còn hoạt động không." Nhưng mỗi sáng khi ông kiểm tra, nó vẫn đang chạy. Nó đã vượt qua lưu lượng truy cập kỷ lục trong World Cup. Hơn thế nữa, với hạt nhân là các kỹ sư năng động, nó bắt đầu đổi mới và bổ sung các tính năng nhanh hơn bao giờ hết.

Zoë Schiffer, Casey Newton và Alex Heath tại The Verge và New York Magazine đã thực hiện những bài báo điều tra chuyên sâu, hé lộ những câu chuyện gây sốc về tình hình hỗn loạn tại Twitter. Họ cho thấy Musk đã phá vỡ "nền văn hóa doanh nghiệp đã xây dựng Twitter thành một trong những mạng xã hội có ảnh hưởng nhất thế giới". Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng những dự đoán thảm khốc mà nhiều đồng nghiệp của họ đưa ra đã không xảy ra. "Ở một số khía cạnh, Musk đã đúng", họ viết. "Twitter kém ổn định hơn, nhưng nền

tảng này vẫn tồn tại và phần lớn hoạt động được ngay cả khi phần lớn nhân viên đã rời đi. Ông ấy đã hứa sẽ tinh gọn một công ty công kênh, và giờ đây nó hoạt động với số lượng nhân sự tối thiểu.”

Phương pháp của Musk, giống như từ thời tên lửa Falcon 1, là lặp lại nhanh chóng, chấp nhận rủi ro, quyết liệt, chấp nhận một số thất bại, rồi thử lại. “Chúng tôi đã thay động cơ khi máy bay đang mất kiểm soát”, ông nói về Twitter. “Thật kỳ diệu là chúng tôi vẫn sống sót.”

Chuyến thăm Apple

“Apple gần như đã ngừng quảng cáo trên Twitter,” Musk đăng trên Twitter vào cuối tháng 11. “Họ có ghét tự do ngôn luận ở Mỹ không?”

Tối hôm đó, Musk có một cuộc trò chuyện dài qua điện thoại như thường lệ với người cố vấn và nhà đầu tư Larry Ellison, khi đó đang sống chủ yếu ở Lanai, hòn đảo mà ông sở hữu ở Hawaii. Ellison, người từng là cố vấn của Steve Jobs, đã cho Musk một lời khuyên: ông không nên gây chiến với Apple. Đó là công ty duy nhất mà Twitter không thể để mất. Apple là một nhà quảng cáo lớn. Quan trọng hơn, Twitter không thể tồn tại nếu nó không còn xuất hiện trên App Store của iPhone.

Ở một số khía cạnh, Musk giống như Steve Jobs, một người tài giỏi nhưng khó tính, có khả năng bóp méo thực tế, khiến nhân viên phát điên nhưng cũng thúc đẩy họ làm những điều họ nghĩ là không thể. Ông có thể đổi đầu, với cả đồng nghiệp và đối thủ. Tim Cook, người tiếp quản Apple vào năm 2011, thì khác. Ông bình tĩnh, kỷ luật và lịch sự một cách đáng ngạc nhiên. Mặc dù ông có thể cứng rắn khi cần thiết, nhưng ông tránh những cuộc đổi đầu không cần thiết. Trong khi Jobs và Musk dường như bị cuốn hút bởi kịch tính, Cook lại có bản năng xoa dịu nó. Ông có một la bàn đạo đức vững vàng.

“Tim không muốn bất kỳ sự thù địch nào,” một người bạn chung nói với Musk. Đó không phải là kiểu thông tin thường khiến Musk thoát khỏi chế độ chiến binh, nhưng ông nhận ra rằng gây chiến với Apple không phải là một ý kiến hay. “Tôi nghĩ, ừ, tôi cũng không muốn bất kỳ sự thù địch nào,” Musk nói. “Vì vậy, tôi nghĩ, được rồi, tôi sẽ đến thăm ông ấy tại trụ sở Apple.”

Còn một lý do khác. “Tôi đang tìm cơ để đến thăm trụ sở của Apple, vì tôi nghe nói nó rất tuyệt vời,” ông nói. Tòa nhà hình tròn khổng lồ bằng kính cong được thiết kế riêng bao quanh một hồ nước yên bình đã được thiết kế, dưới sự giám sát chặt chẽ của Jobs, bởi kiến trúc sư người Anh Norman Foster, người đã gặp Musk ở Austin để thảo luận về việc xây nhà cho ông.

Musk gửi email trực tiếp cho Cook, và họ đồng ý gặp nhau vào thứ Tư đó. Khi Musk đến trụ sở Apple ở Cupertino, ấn tượng đầu tiên của nhân viên Apple là ông trông giống như một người đã không ngủ ngon trong nhiều tuần. Họ vào phòng họp của Cook cho một cuộc gặp riêng kéo dài hơn một giờ. Cuộc gặp bắt đầu bằng việc họ trao đổi những câu chuyện kinh hoàng về chuỗi cung ứng. Kể từ sự cố trong quá trình sản xuất Roadster, Musk đã hiểu sâu sắc

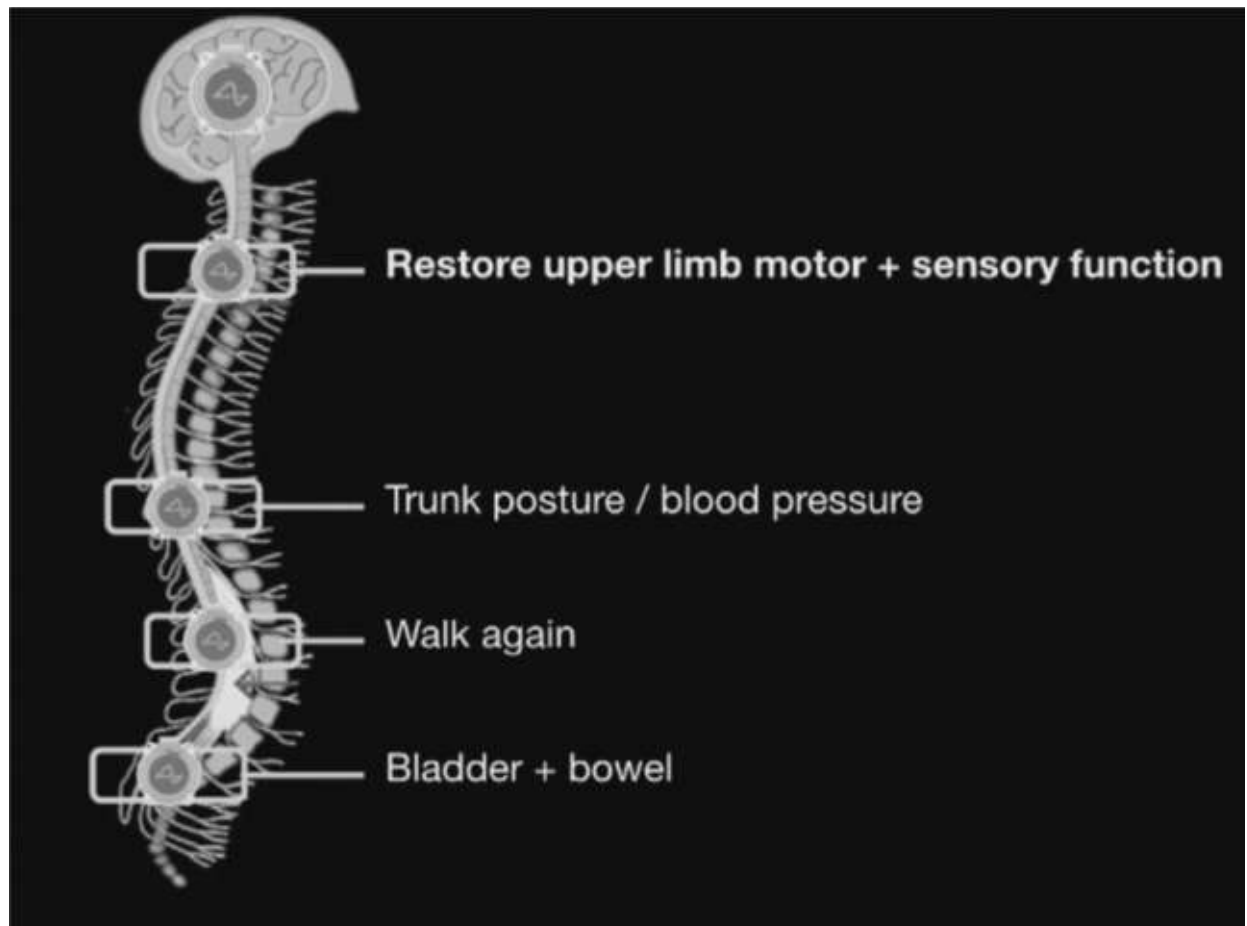
về sự khó khăn của việc quản lý chuỗi cung ứng, và ông cho rằng, đúng vậy, Cook là bậc thầy. “Tôi không nghĩ có nhiều người có thể làm tốt hơn Tim,” Musk nói.

Về vấn đề quảng cáo, họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng chiến. Cook giải thích rằng việc bảo vệ niềm tin xung quanh thương hiệu Apple là ưu tiên hàng đầu của ông. Công ty không muốn quảng cáo của mình xuất hiện trong một môi trường độc hại đầy rẫy thù hận, thông tin sai lệch và nội dung không an toàn. Nhưng ông cam kết rằng Apple sẽ không ngừng quảng cáo trên Twitter, và cũng không có kế hoạch gỡ Twitter khỏi App Store. Khi Musk đề cập đến mức chiết khấu 30% mà Apple thu từ mọi giao dịch trên App Store, Cook giải thích con số đó đã giảm xuống 15% theo thời gian.

Musk phần nào cảm thấy được xoa dịu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, nhưng vẫn còn một vấn đề mà Yoel Roth đã cảnh báo ông: Apple không sẵn lòng chia sẻ dữ liệu về giao dịch mua hàng hoặc thông tin khách hàng. Điều đó sẽ khiến Musk khó khăn hơn nhiều trong việc theo đuổi tầm nhìn bổ sung dịch vụ tài chính X.com vào Twitter. Đây là một vấn đề đang được tranh luận tại các tòa án Mỹ cũng như bởi các cơ quan quản lý ở Châu Âu, và Musk quyết định không đề cập đến vấn đề này trong cuộc gặp với Cook. “Đó là một cuộc chiến chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai,” ông nói, “hoặc ít nhất là một cuộc trò chuyện mà tôi và Tim sẽ cần phải thực hiện.”

Khi cuộc họp kết thúc, Cook đưa Musk đi dạo đến những cây mơ và hồ nước yên bình ở giữa khuôn viên hình tròn mà Jobs đã hình dung. Musk lấy iPhone ra để quay video. “Cảm ơn @tim_cook đã đưa tôi đi tham quan trụ sở tuyệt đẹp của Apple,” ông đã tweet ngay khi trở lại xe. “Chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm về việc Twitter có khả năng bị xóa khỏi App Store. Tim đã nói rõ rằng Apple chưa bao giờ cân nhắc việc làm như vậy.”

89 Miracles Neuralink, Tháng 11 năm 2022



Một slide trình bày mục tiêu và Jeremy Barenholtz

Phương pháp chữa trị

Khi Musk chuyển đến Texas, theo sau là Shimon Zilis, ông quyết định mở một cơ sở Neuralink ở Austin bên cạnh cơ sở ở Fremont, California. Văn phòng và phòng thí nghiệm ở Austin nằm trong một tòa nhà trung tâm thương mại với biển hiệu "Hatchet Alley" trên cửa. Trước đây, nơi này từng là địa điểm ném rìu và chơi bowling. Zilis đã cải tạo lại nơi này bao gồm không gian làm việc mở, phòng thí nghiệm, phòng họp kính và một quầy cà phê dài ở trung tâm. Cách đó vài dặm là một loạt chuồng lợn và cừu được sử dụng trong các thí nghiệm.

Trong một chuyến thăm các chuồng lợn vào cuối năm 2021, Musk tỏ ra mất kiên nhẫn với tiến độ công việc tại Neuralink. Họ đã cấy chip vào não một con khỉ và dạy nó chơi Pong bằng thần giao cách cảm, nhưng cho đến nay điều đó chủ yếu giúp Neuralink có nhiều lượt xem trên YouTube hơn là thay đổi nhân loại. "Mọi người, điều này hơi khó giải thích theo cách thực sự thu hút họ," ông nói khi họ đi dạo xung quanh. "Một người bị liệt có thể một ngày nào đó dùng tâm trí để di chuyển con trỏ trên máy tính, và điều đó khá thú vị, đặc biệt là đối với những người như Stephen Hawking. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Thật khó để khiến hầu hết mọi người hào hứng với điều đó."

Đó là lúc Musk bắt đầu thúc đẩy ý tưởng sử dụng Neuralink để cho phép người bị liệt thực sự sử dụng lại chân tay của họ. Một con chip trong não có thể gửi tín hiệu đến các cơ liên quan, bỏ qua bất kỳ sự tắc nghẽn tủy sống hoặc rối loạn chức năng thần kinh nào. Ngay khi trở lại Hatchet Alley từ chuồng lợn, ông đã tập hợp đội ngũ hàng đầu của mình ở Austin, cùng với các đồng nghiệp ở Fremont gọi điện tham gia, để công bố nhiệm vụ bổ sung mới này. "Giúp người ngồi xe lăn đi lại được, mọi người sẽ hiểu ngay lập tức," ông nói. "Đó là một ý tưởng mạnh mẽ, một điều táo bạo. Và là một điều tốt."

Hàng tuần, Musk đều đến phòng thí nghiệm Neuralink để họp đánh giá tiến độ. Vào tháng 8/2022, trong một buổi họp như vậy, kỹ sư trưởng Jeremy Barenholtz đang chờ ở quầy cà phê. Anh tốt nghiệp thạc sĩ hệ thống khoa học máy tính tại Stanford một năm trước đó, nhưng với mái tóc đỏ hoe và bộ râu thưa, trông anh vẫn như một học sinh trung học tham gia hội chợ khoa học. "Elon thấy rằng việc điều khiển máy tính bằng suy nghĩ rất hay, nhưng nó không tạo ra được sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ như việc giúp người liệt đi lại", anh nói. "Vì vậy, chúng tôi đã tập trung vào kế hoạch đó." Anh ấy giải thích cho

tôi về các phương pháp kích thích cơ khác nhau và chia sẻ lý do tại sao anh ấy tin rằng tín hiệu trong não được truyền bởi sự khuếch tán hóa học của các phân tử tích điện chứ không phải sóng điện từ, như lý thuyết thông thường.

Sau khi Musk gửi xong email và đăng tweet trên điện thoại, hàng chục kỹ sư trẻ đã tập trung trong phòng họp. Tất cả bọn họ, bao gồm cả Zilis, đều mặc áo phông đen, giống như Musk vẫn thường mặc. Barenholtz đưa cho mọi người xem một mẫu hydrogel giống như mô mềm của vỏ não và chiếu một đoạn video về hai con lợn thí nghiệm, tên là Captain và Tennille, đang di chuyển chân để phản ứng với các tín hiệu điện. "Chúng ta phải phân biệt được giữa phản ứng đau và kích hoạt cơ, nếu không thì đơn giản là 'Bạn có thể đi lại được, nhưng trong đau đớn'," Musk nói. "Nhưng nó cho thấy chúng ta không vi phạm các định luật vật lý khi cố gắng giúp mọi người đi lại được, điều này sẽ thật sự phi thường, như một phép màu."

Khi Musk hỏi họ có thể hướng tới những điều kỳ diệu nào khác, Barenholtz đề xuất kích thích thính giác và thị giác - nói cách khác, giúp người điếc nghe được và người mù nhìn thấy được. "Dễ nhất là chữa điếc bằng cách kích thích ốc tai," anh nói. "Thị giác thì rất thú vị. Để có được thị lực trung thực cao, bạn cần rất nhiều kênh."

"Chúng ta có thể cho mọi người thị lực siêu việt, bạn biết đấy?", Musk nói thêm. "Bạn muốn nhìn thấy tia hồng ngoại? Tia cực tím? Hay sóng radio hoặc radar? Phải, cái đó rất tuyệt để tăng cường."

Rồi anh bật cười. "Tôi đang xem lại phim Life of Brian," anh nói, đề cập đến bộ phim của Monty Python. Anh kể lại cảnh một người ăn xin phàn nàn rằng Chúa Giê-su đã chữa khỏi bệnh phong cho anh ta, khiến anh ta khó kiếm sống bằng nghề ăn xin hơn: "Tôi đang nhảy lò cò, lo việc của mình, đột nhiên, anh ta xuất hiện, chữa khỏi cho tôi! Phút trước tôi còn là một người phong cùi có nghề nghiệp, phút sau kế sinh nhai của tôi đã biến mất. Thậm chí không nói một lời nào! 'Anh đã được chữa khỏi, anh bạn.' Đờ kễ hay làm việc tốt."

Bài thuyết trình

Cuối tháng 9, Musk lại sốt ruột. Anh đã thúc giục Zilis và Barenholtz tổ chức một sự kiện công khai để trình bày tiến độ của họ, nhưng họ nói rằng họ chưa sẵn sàng. Tại một trong những buổi họp đánh giá hàng tuần, mặt anh tối sầm lại. "Nếu chúng ta không tăng tốc, chúng ta sẽ không đạt được nhiều thành tựu trong đời," anh cảnh báo. Sau đó, anh ấn định ngày thuyết trình: Thứ Tư, ngày 30 tháng 11. Hóa ra, đó cũng là ngày anh đến thăm Tim Cook tại Apple.

Khi Musk đến vào tối hôm đó, có hai trăm chiếc ghế được đặt tại cơ sở Fremont của Neuralink. Một trong những người dẫn podcast yêu thích của Musk, Lex Fridman, đã đến tham dự sự kiện, cũng như Justin Roiland của chương trình truyền hình hoạt hình Rick and Morty. Ba chàng lính ngự lâm - James, Andrew và Ross - không được mời, nhưng họ đã có thể vào bằng cửa sau.

Musk muốn bài thuyết trình thể hiện cả tham vọng cuối cùng lẫn mục tiêu trước mắt của mình. "Động lực chính của tôi với Neuralink," ông nói với khán giả, "là tạo ra một thiết bị nhập-xuất tổng quát có thể kết nối với mọi khía cạnh của não bộ." Nói cách khác, đây sẽ là sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và máy móc, từ đó ngăn chặn trí tuệ nhân tạo vượt khỏi tầm kiểm soát. "Ngay cả khi AI có thiện chí, làm sao chúng ta đảm bảo mình vẫn kiểm soát được nó?"

Sau đó, ông tiết lộ các nhiệm vụ ngắn hạn mới mà ông đã đặt ra cho Neuralink. "Đầu tiên là khôi phục thị lực," ông nói. "Ngay cả khi một người sinh ra đã mù, chúng tôi tin rằng mình có thể giúp họ nhìn thấy." Tiếp theo, ông nói về chứng liệt. "Tuy có vẻ như phép màu, nhưng chúng tôi tự tin rằng có thể khôi phục hoàn toàn chức năng cơ thể cho người bị đứt tủy sống." Bài thuyết trình kéo dài ba tiếng. Ông ở lại đến tận 1 giờ sáng, tiệc tùng với các kỹ sư của mình. Sau này ông nói, đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi đáng hoan nghênh khỏi "bãi chiến trường" Twitter.

90 Hồ sơ Twitter Twitter, tháng 12 năm 2022



Matt Taibbi



Bari Weiss

Matt Taibbi

“Ông muốn tôi tố cáo chính công ty của ông sao?” nhà báo Matt Taibbi hỏi Musk với vẻ hơi ngờ vực.

“Cứ tự nhiên,” Musk đáp. “Đây không phải là một chuyến tham quan có hướng dẫn viên của Bắc Triều Tiên. Anh có thể đi bất cứ đâu anh muốn.”

Qua nhiều năm, những người kiểm duyệt nội dung của Twitter đã ngày càng tích cực cấm những gì họ coi là ngôn từ gây hại. Tùy vào quan điểm, có ba cách nhìn nhận điều này: (1) là một nỗ lực đáng khen ngợi nhằm ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch gây nguy hiểm về y tế, làm suy yếu nền dân chủ, kích động bạo lực, gieo rắc thù hận hoặc thực hiện lừa đảo; (2) là một nỗ lực ban đầu có thiện chí nhưng giờ đã đi quá xa trong việc đàn áp các ý kiến bất đồng với chính thống về y tế và chính trị hoặc xúc phạm sự nhạy cảm thái quá của đội ngũ nhân viên cấp tiến và “woke” của Twitter; hoặc (3) là một sự thông đồng mờ ám giữa các nhân tố của “Nhà nước Ngầm” cấu kết với các công ty công nghệ lớn và các phương tiện truyền thông cũ để duy trì quyền lực của họ.

Musk nhìn chung thuộc nhóm thứ hai, nhưng ông bắt đầu nuôi những nghi ngờ đen tối hơn đẩy ông về phía nhóm thứ ba. “Dường như có rất nhiều thứ bị che giấu,” ông nói với David Sacks, một người bạn đồng hành trong cuộc chiến chống lại “woke”. “Rất nhiều chuyện mờ ám.”

Sacks đề nghị ông nói chuyện với Taibbi, một cựu cây bút của Rolling Stone và các ấn phẩm khác, người khó bị gán ghép về mặt ý thức hệ. Ông ta sẵn sàng, thậm chí là háo hức, thách thức giới tinh hoa cố hữu. Musk, người không quen biết ông ta, đã mời ông ta đến trụ sở Twitter vào cuối tháng 11. “Ông ấy có vẻ là người không ngại đắc tội với người khác,” Musk nói, một lời khen ngợi chân thành hơn so với hầu hết mọi người. Ông mời Taibbi dành thời gian tại trụ sở Twitter để lục lọi các tài liệu, email và tin nhắn Slack cũ của những nhân viên công ty đã từng vật lộn với các vấn đề kiểm duyệt nội dung.

Vậy là “Hồ sơ Twitter” đã được khởi động, một sự kiện lẽ ra nên là một cuộc thanh lọc lành mạnh và minh bạch, tạo cơ hội để suy ngẫm về sự thiên vị của truyền thông và tính phức tạp của việc kiểm duyệt nội dung. Tuy nhiên, nó lại bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi, khiến mọi người chia rẽ thành các phe phái trên các chương trình trò chuyện và mạng xã hội. Musk càng đổ thêm dầu vào lửa bằng những lời lẽ kích động khi công bố các chuỗi bài đăng trên Twitter kèm biểu tượng cảm xúc bông ngô và pháo hoa. Ông viết: “Đây là cuộc chiến cho

tương lai của nền văn minh. Nếu tự do ngôn luận bị mất đi ngay cả ở Mỹ, thì chế độ chuyên chế là điều tất yếu."

Ngay khi Taibbi chuẩn bị công bố báo cáo đầu tiên vào ngày 2 tháng 12, Musk đã có chuyến đi gấp rút đến New Orleans để gặp gỡ bí mật với tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận, trở trêu thay, về việc Twitter cần phải tuân thủ các quy định về phát ngôn thù địch của Châu Âu. Khi có những vấn đề pháp lý phát sinh vào phút chót liên quan đến những gì Taibbi dự định xuất bản, việc công bố đã phải trì hoãn cho đến khi Musk kết thúc cuộc gặp với Macron và có thể phản hồi lại các luật sư.

Chuỗi 37 bài đăng đầu tiên của Taibbi cho thấy Twitter đã thiết lập các hệ thống đặc biệt dành cho các chính trị gia, FBI và các cơ quan tình báo để họ đóng góp ý kiến về những bài đăng nào nên bị xóa. Đáng chú ý nhất, Taibbi đã đưa vào các tin nhắn từ năm 2020, khi Yoel Roth và những người khác tại Twitter tranh luận về việc có nên chặn các liên kết đến một bài báo của New York Post về chiếc máy tính xách tay được cho là (và hóa ra là đúng) của con trai Joe Biden, Hunter, bỏ lại hay không. Các tin nhắn cho thấy nhiều người trong số họ cố gắng tìm lý do để cấm đề cập đến câu chuyện, chẳng hạn như tuyên bố rằng nó vi phạm chính sách chống lại việc sử dụng tài liệu bị hack hoặc có thể là một phần của âm mưu tung tin giả của Nga. Đó là những vở bọc mỏng manh cho việc kiểm duyệt một câu chuyện, và cả Roth và Jack Dorsey sau đó đều thừa nhận rằng làm như vậy là một sai lầm.

Những tiết lộ này và sau đó của Taibbi đã được một số hãng truyền thông lớn đưa tin, chẳng hạn như Fox News, nhưng phần lớn các phương tiện truyền thông truyền thống lại gán cho nó cái mác, như một hashtag trên Twitter đã nói, là "#chuyệnvật". Joe Biden không phải là quan chức chính phủ vào thời điểm câu chuyện về chiếc máy tính xách tay bị vỡ lở, vì vậy các yêu cầu không tiết lộ sự kiểm duyệt trực tiếp của chính phủ cũng như không vi phạm trắng trợn Tu chính án thứ nhất. Nhiều yêu cầu mà nhóm của Biden đưa ra, được thực hiện thông qua các kênh Twitter chính thức, là điều dễ hiểu, chẳng hạn như việc xóa một bài đăng của James Woods, một cựu diễn viên, về một bức ảnh tự sướng khiêu dâm nằm trong máy tính xách tay của Hunter Biden. "Không, bạn không có quyền theo Hiến pháp để đăng ảnh nhạy cảm của Hunter Biden lên Twitter", tiêu đề trên The Bulwark viết.

Tuy nhiên, có một phát hiện quan trọng hơn được tiết lộ trong các chuỗi bài đăng của Taibbi: Twitter đã trở thành một cộng tác viên trên thực tế với FBI và các cơ quan chính phủ khác, trao cho họ quyền gán cờ một lượng lớn nội dung

để đề xuất xóa bỏ. Taibbi viết: "Về cơ bản, một danh sách dài các cơ quan thực thi pháp luật đã điều hành Twitter như một nhà thầu bất đắc dĩ."

Thực tế, tôi nghĩ mọi chuyện hơi khác một chút: Twitter thường hành động như một nhà thầu tự nguyện. Thay vì lên tiếng khi cảm thấy quá nhiều áp lực từ chính phủ, ban quản lý Twitter dường như rất muốn chiều lòng. Những tiết lộ của Taibbi cho thấy một sự thật đáng lo ngại nhưng không bất ngờ: những người kiểm duyệt tại Twitter có xu hướng thiên vị việc ngăn chặn những câu chuyện có lợi cho Trump. Hơn 98% số tiền quyên góp của nhân viên công ty này dành cho Đảng Dân chủ. Một trường hợp liên quan đến cáo buộc FBI đã theo dõi chiến dịch tranh cử của Trump. Báo chí chính thống viết rằng những cáo buộc này đã bị các bot và trang trại troll của Nga thổi phồng. Yoel Roth, ở hậu trường, là một tiếng nói trung thực tại Twitter. "Tôi vừa xem xét các tài khoản," anh ấy viết trong một bản ghi nhớ nội bộ. "Không có tài khoản nào cho thấy dấu hiệu liên kết với Nga." Tuy nhiên, các giám đốc điều hành Twitter đã không dám thách thức câu chuyện "Russiagate" đã được chấp nhận.

Một lưu ý nhỏ về cách mạng xã hội có thể gây chia rẽ: Taibbi là một người theo chủ nghĩa biểu tượng chính trị độc lập, nhưng khi tôi theo dõi anh ấy trên Twitter, tôi nhận thấy các thuật toán của nó có thể củng cố việc phân loại ý thức hệ, đưa mọi người vào các nhóm đồng vọng cực tả hoặc cực hữu. Phần "Có thể bạn sẽ thích" trên Twitter của tôi ngay lập tức đề xuất tôi theo dõi Roger Stone, James Woods và Lauren Boebert.

Bari Weiss

Tối ngày 2 tháng 12, Bari Weiss đang ở nhà tại Los Angeles cùng vợ, Nellie Bowles, đọc Hồ sơ Twitter do Taibbi công bố. Cô cảm thấy ghen tị. "Đây là một câu chuyện hoàn hảo để chúng tôi thực hiện," cô nhớ lại mình đã nghĩ. Đó là lúc cô nhận được một tin nhắn bất ngờ từ Musk hỏi liệu cô có thể bay đến San Francisco tối hôm đó không.

Giống như Taibbi, Weiss là một nhà báo độc lập, khó phân loại về mặt ý thức hệ. Cả hai, cũng như Musk, đều ủng hộ tự do ngôn luận để chống lại thứ mà họ coi là sự thức tỉnh tiến bộ tạo ra một văn hóa kiểm duyệt, đặc biệt là trong giới truyền thông chính thống và các cơ sở giáo dục ưu tú. Weiss tự nhận mình là "một người theo chủ nghĩa tự do hợp lý lo ngại rằng những lời chỉ trích cực đoan của cánh tả đã bóp nghẹt tự do ngôn luận." Sau khi làm việc tại các trang xã luận của Wall Street Journal và New York Times, cô đã tập hợp một nhóm các nhà báo độc lập để tạo ra The Free Press, một bản tin dựa trên đăng ký trên Substack.

Musk đã gặp cô ngắn gọn sau khi anh được Sam Altman, người đồng sáng lập OpenAI của mình, phỏng vấn tại hội nghị Allen & Company ở Sun Valley vài tháng trước đó. Cô đã đến hậu trường để nói rằng cô rất vui vì anh ấy đang cố gắng mua Twitter, và họ đã trò chuyện trong vài phút. Khi Taibbi chuẩn bị xuất bản Hồ sơ Twitter của mình vào đầu tháng 12, Musk nhận ra rằng có quá nhiều tài liệu cho một nhà báo. Nhà đầu tư và người bạn công nghệ ủng hộ tự do ngôn luận Marc Andreessen của anh ấy đã đề nghị anh ấy gọi cho Weiss, vì vậy trên máy bay trở về từ chuyến đi nhanh chóng đến New Orleans để nói chuyện với Tổng thống Macron, anh ấy đã gửi tin nhắn bất ngờ mà cô ấy nhận được vào tối ngày 2 tháng 12.

Hai tiếng sau, cô và Bowles, cùng đứa con ba tháng tuổi, vội vã lên chuyến bay đến San Francisco. Khi họ đến tầng mười của trụ sở Twitter vào tối thứ Sáu lúc 11 giờ, Musk đang đứng bên máy pha cà phê, mặc chiếc áo khoác Starship màu xanh. Trong một khoảnh khắc cao hứng, ông dẫn họ chạy quanh tòa nhà, khoe kho áo phông "Stay Woke" và những dấu tích khác của chế độ cũ. "Bọn man di đã phá cổng và đang cướp bóc hàng hóa!", ông tuyên bố. Weiss ngạc nhiên, ông giống như một đứa trẻ vừa mua được một cửa hàng kẹo và vẫn không thể tin mình sở hữu nó. Ross Nordeen và James Musk, những người thân cận của Musk, đã chỉ cho Weiss và Bowles một số công cụ máy tính để tìm

hiếu kho lưu trữ Slack của công ty. Họ ở đó đến 2 giờ sáng, sau đó James lái xe đưa họ về chỗ ở.

Sáng hôm sau, thứ Bảy, khi Weiss và Bowles đến, họ thấy Musk, người vẫn ngủ đêm trên ghế sofa trong thư viện của Twitter, lại ở bên máy pha cà phê, ăn ngũ cốc từ một chiếc cốc giấy. Trong hai giờ, họ ngồi trong phòng họp của ông và thảo luận về tầm nhìn của ông cho Twitter. Họ hỏi tại sao ông lại làm việc này? Ban đầu, ông trả lời rằng ông đã bị buộc phải mua công ty sau khi suy nghĩ lại về lời đề nghị hồi tháng Tư. "Thực ra, tôi không chắc mình vẫn muốn làm điều đó, nhưng các luật sư nói rằng tôi phải nuốt cục nghẹn này, nên tôi làm vậy", ông nói.

Nhưng sau đó, Musk bắt đầu nói một cách nghiêm túc về mong muốn tạo ra một diễn đàn công khai dành riêng cho tự do ngôn luận. Ông nói rằng điều đang bị đe dọa là "tương lai của nền văn minh". "Tỷ lệ sinh đang giảm mạnh, cảnh sát tư tưởng đang ngày càng mạnh". Ông tin rằng một nửa đất nước không tin tưởng Twitter, vì nó đã đàn áp một số quan điểm nhất định. Để đảo ngược điều đó sẽ cần sự minh bạch triệt để. "Chúng tôi có một mục tiêu ở đây, đó là xóa bỏ mọi hành vi sai trái trước đây và tiến lên với một khởi đầu mới. Tôi ngủ tại trụ sở Twitter vì một lý do. Đây là tình huống khẩn cấp."

"Cô gần như tin ông ấy", Weiss nói với tôi sau đó. Đó là một lời nhận xét chân thành chứ không phải mỉa mai.

Mặc dù ấn tượng, cô vẫn giữ một chút hoài nghi của một nhà báo độc lập. Tại một thời điểm trong cuộc trò chuyện kéo dài hai giờ, cô đã hỏi về việc lợi ích kinh doanh của Tesla ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến cách ông quản lý Twitter như thế nào. Musk tỏ ra khó chịu. Đó không phải là điều mà cuộc trò chuyện hướng đến. Weiss vẫn kiên trì. Musk nói rằng Twitter thực sự sẽ phải cẩn thận về những từ ngữ mà nó sử dụng liên quan đến Trung Quốc, bởi vì hoạt động kinh doanh của Tesla có thể bị đe dọa. Ông nói rằng việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ có hai mặt. Weiss cảm thấy lo lắng. Cuối cùng, Bowles đã xen vào để xoa dịu vấn đề bằng một vài câu nói đùa. Họ chuyển sang các chủ đề khác.

Thêm vào sự trở trêu, hoặc ít nhất là sự phức tạp, là Musk phải kết thúc cuộc trò chuyện để bay đến Washington. Ông có một cuộc họp được lên lịch với các quan chức chính phủ cấp cao ở đó về một chủ đề tối mật liên quan đến việc phóng vệ tinh SpaceX.

Cuối tuần, Weiss và Bowles đã vội vã đến làm việc với Hồ sơ Twitter vào tối thứ Sáu, nhưng họ cảm thấy bức bối vì vẫn chưa có công cụ để truy cập kho lưu trữ tin nhắn Slack và email của Twitter. Bộ phận pháp chế, lo ngại về vấn đề quyền riêng tư, đã ngăn họ truy cập trực tiếp. Nordeen, chàng ngự lâm quân luôn có mặt khắp nơi, đã dùng máy tính xách tay của mình vào thứ Bảy để giúp họ. Nhưng đến ngày hôm sau, anh kiệt sức và đói bụng, cần phải giặt giũ, nên quyết định không đến. Suy cho cùng thì hôm đó là Chủ nhật. Vì vậy, anh đã mời Weiss và Bowles đến căn hộ của mình nhìn ra khu Castro của San Francisco, nơi họ dùng máy tính xách tay của anh để xem qua các tin nhắn trong kênh Slack công khai của Twitter.

Khi Weiss thúc giục bộ phận pháp chế xử lý thêm các tìm kiếm cho cô, cô nhận được cuộc gọi từ phó tổng cố vấn của công ty, người tự xưng là Jim. Khi cô hỏi họ của anh ta, anh ta nói "Baker". Weiss nhớ lại: "Tôi há hốc mồm." Jim Baker từng là tổng cố vấn của FBI, và ông ta không được lòng một số nhóm bảo thủ vì liên quan đến nhiều tranh cãi. "Cái quái gì vậy?" cô nhắn tin cho Musk. "Giống như anh đang yêu cầu người đó tự điều tra mình vậy? Điều này thật vô lý."

Musk nổi giận. "Giống như yêu cầu Al Capone tự kiểm tra thuế của mình vậy," ông nói. Ông triệu tập Baker đến một cuộc họp, và họ đã xảy ra xung đột về các đảm bảo quyền riêng tư được quy định theo một sắc lệnh đồng ý giữa Twitter và Ủy ban Thương mại Liên bang. "Anh có thể cho tôi biết các nguyên tắc chính trong sắc lệnh đồng ý là gì không?" Musk thách thức anh ta. "Vì tôi đang có nó trước mặt. Anh có thể kể tên bất cứ điều gì trong đó không?" Đó không phải là một cuộc thảo luận có kết thúc tốt đẹp. Baker rất thông thạo vấn đề này, nhưng câu trả lời của anh ta không thể làm hài lòng Musk, người đã ngay lập tức sa thải anh ta.

Lọc hiển thị

Taibbi và Weiss đã nhờ một vài đồng nghiệp giúp đỡ, và họ lập văn phòng trong căn phòng nóng bức không cửa sổ, luôn nồng nặc mùi cơ thể của những chàng ngự lâm quân chưa tắm và mùi đồ ăn Thái mang về. James và Ross, những người đang giúp họ sử dụng các công cụ tìm kiếm kỹ thuật số, đã làm việc hai mươi giờ một ngày, và trông họ như sắp lờỉ cả mắt ra ngoài. Vào một số đêm, Musk sẽ bước vào, ăn đồ ăn thừa và bắt đầu những bài diễn thuyết dài dòng.

Trong khi lọc lại email cũ và bình luận Slack của nhân viên Twitter, Weiss tự hỏi cô sẽ nghĩ gì nếu mọi người đọc được những thông tin liên lạc riêng tư cũ của mình. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu. Ross cũng cảm thấy tương tự. "Thành thật mà nói, tôi muốn tránh xa những gì họ đang làm nhất có thể," anh nói. "Tôi đã cố gắng giúp đỡ, nhưng tôi không muốn quá dính líu. Tôi không phải là người quan tâm đến chính trị, và có vẻ như nó dính dáng đến đủ thứ chuyện rắc rối."

Một câu chuyện mà Weiss và nhóm của cô đã viết dựa trên Hồ sơ Twitter mô tả cái được gọi là "lọc hiển thị", việc giảm mức độ hiển thị của một số tweet hoặc người dùng nhất định bằng cách đảm bảo rằng chúng không xuất hiện ở vị trí cao trong tìm kiếm hoặc được quảng cáo là xu hướng. Ở mức độ cực đoan là một hành vi được gọi là "cấm bóng", trong đó người dùng có thể đăng tweet và xem chúng, nhưng họ không bao giờ được thông báo rằng những tweet đó không hiển thị với mọi người dùng khác.

Twitter không thực sự áp dụng shadow banning theo nghĩa kỹ thuật, nhưng họ đã sử dụng bộ lọc hiển thị. Trong các cuộc thảo luận với Yoel Roth, Musk đã ủng hộ ý tưởng này như một giải pháp thay thế cho việc cấm người dùng hoàn toàn, và ông đã công khai ủng hộ chính sách này vài tuần trước đó. Ông đã tweet: "Các tweet tiêu cực/kích động sẽ bị giảm hiển thị tối đa & bị tước quyền kiếm tiền, vì vậy sẽ không có quảng cáo hoặc doanh thu nào khác cho Twitter. Bạn sẽ không tìm thấy tweet trừ khi bạn chủ động tìm kiếm nó."

Vấn đề nảy sinh khi việc lọc hiển thị được thực hiện với một xu hướng chính trị. Weiss kết luận rằng những người kiểm duyệt của Twitter đã tích cực hơn trong việc hạn chế các tweet cánh hữu. Weiss và nhóm của cô viết: "Họ vận hành một danh sách đen bí mật, với các nhóm nhân viên có nhiệm vụ hạn chế hiển

thị của các tài khoản hoặc chủ đề được coi là không mong muốn." Ngoài ra, Twitter, giống như nhiều cơ quan truyền thông và giáo dục, đã thu hẹp định nghĩa về diễn ngôn được chấp nhận. "Những người phụ trách các tổ chức này đã thực thi các thông số mới bằng cách mở rộng định nghĩa của các từ như 'bạo lực', 'gây hại' và 'an toàn'."

COVID là một trường hợp thú vị. Ở một thái cực là thông tin sai lệch y tế rõ ràng có hại, chẳng hạn như quảng cáo các phương pháp chữa bệnh và thực hành không chính thống có thể gây chết người. Nhưng Weiss nhận thấy Twitter quá sẵn sàng hạn chế các bài đăng không phù hợp với các tuyên bố chính thức, bao gồm cả những bài đăng về các chủ đề tranh luận chính đáng, chẳng hạn như liệu vắc-xin mRNA có gây ra các vấn đề về tim mạch hay không, liệu việc bắt buộc đeo khẩu trang có hiệu quả hay không, và liệu virus có bắt nguồn từ sự cố rò rỉ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc hay không.

Ví dụ, Twitter đã đưa giáo sư Stanford Jay Bhattacharya vào danh sách đen Xu hướng, điều này có nghĩa là khả năng hiển thị của các tweet của ông bị hạn chế. Ông đã tổ chức một tuyên bố của một số nhà khoa học cho rằng việc phong tỏa và đóng cửa trường học sẽ gây hại nhiều hơn lợi, một quan điểm gây tranh cãi mà hóa ra lại có một số giá trị. Khi Weiss phát hiện ra cách Bhattacharya bị hạn chế, Musk đã nhắn tin cho ông: "Chào. Cuối tuần này ông có thể đến trụ sở Twitter để chúng tôi có thể cho ông thấy Twitter 1.0 đã làm gì không?" Musk, người đã tán thành những quan điểm tương tự về việc phong tỏa COVID, và Bhattacharya đã nói chuyện gần một giờ.

Hồ sơ Twitter đã nêu bật sự phát triển của báo chí chính thống trong 50 năm qua. Trong thời kỳ Watergate và Việt Nam, các nhà báo thường coi CIA, quân đội và các quan chức chính phủ với sự nghi ngờ, hoặc ít nhất là sự hoài nghi lành mạnh. Nhiều người trong số họ đã bước vào nghề này được truyền cảm hứng từ các bài báo về Việt Nam của David Halberstam và Neil Sheehan và các bài báo về Watergate của Bob Woodward và Carl Bernstein.

Nhưng bắt đầu từ những năm 1990 và tăng tốc sau sự kiện 11/9, các nhà báo có uy tín ngày càng cảm thấy thoải mái khi chia sẻ thông tin và hợp tác với những người đứng đầu trong chính phủ và cộng đồng tình báo. Tư duy đó đã được nhân rộng tại các công ty truyền thông xã hội, như được thể hiện qua tất cả các cuộc họp giao ban mà Twitter và các công ty công nghệ khác nhận được. Taibbi viết: "Những công ty này dường như không có nhiều lựa chọn khi trở

thành những phần quan trọng của bộ máy giám sát và kiểm soát thông tin toàn cầu, mặc dù bằng chứng cho thấy các giám đốc điều hành Quislingian của họ hầu hết đều rất vui mừng khi được tiếp thu." Tôi nghĩ rằng nửa sau của câu này đúng hơn nửa đầu.

Hồ sơ Twitter đã mang lại một số minh bạch về cách Twitter xử lý việc kiểm duyệt nội dung, nhưng chúng cũng cho thấy nhiệm vụ này khó khăn như thế nào. Ví dụ, FBI đã gán cờ cho Twitter rằng một số tài khoản đăng bài tiêu cực về vắc-xin và Ukraine đang bị cơ quan tình báo Nga bí mật điều hành. Nếu đúng như vậy, liệu Twitter có hợp lý khi chặn các tài khoản này không? Như chính Taibbi đã viết, "Đây là một tình huống khó xử về phát ngôn."

91 Rabbit Holes Twitter, tháng 12 năm 2022

@elonjet

Không gì khiến Musk nổi trận lôi đình hơn việc con trai hai tuổi X, người bạn đồng hành thân thiết và nguồn năng lượng vui vẻ của ông, bị đe dọa. Vào một tối thứ Ba tháng 12, khi Hồ sơ Twitter đang được công bố, Musk nhận thấy một mối đe dọa như vậy đã xảy ra, và dư chấn đã làm rung chuyển nền tảng của cuộc chiến tự do ngôn luận mà ông tuyên bố.

Một kẻ theo dõi Grimes lâu năm đã rình rập cả ngày trên con đường quanh ngôi nhà nơi cô và Musk đang ở tại khu vực Los Angeles, và tại một thời điểm, họ nói rằng hắn đã bám theo một chiếc xe do một nhân viên an ninh của Musk lái chở X và bảo mẫu đến một khách sạn gần đó. Nhân viên an ninh đã tấp vào một trạm xăng và đối chất với kẻ bám đuôi, quay video hắn ta ăn mặc như ninja với găng tay và mặt nạ. Hắn ta đã nhảy lên mui xe hoặc cố gắng *трбираться* qua nó khi chiếc xe dồn hắn vào góc - chi tiết này đang bị tranh cãi - và khi cảnh sát đến, họ không bắt giữ ai cả. Sử dụng video mà Musk đăng, tờ Washington Post đã tìm ra kẻ này, người nói với tờ báo rằng anh ta tin rằng Grimes đang gửi cho anh ta những thông điệp được mã hóa thông qua các bài đăng trên Instagram của cô. Musk đã tweet: "Tôi qua, chiếc xe chở X nhỏ ở LA đã bị một kẻ theo dõi điên cuồng bám theo (nghĩ rằng đó là tôi), kẻ sau đó đã chặn xe không cho di chuyển và leo lên mui xe."

Musk tin rằng kẻ theo dõi đã tìm ra nơi ở của ông và Grimes vì một tài khoản Twitter có tên @elonjet, do một sinh viên tên Jack Sweeney điều hành, đã đăng thời gian thực cất cánh và hạ cánh của máy bay riêng của Musk dựa trên thông tin chuyến bay công cộng. Mối liên hệ khá mơ hồ: Musk đã hạ cánh ở Los Angeles một ngày trước đó, nhưng Grimes nói rằng đó là khi cô bắt đầu nhận thấy chiếc xe của kẻ theo dõi lảng vảng bên ngoài.

Musk từ lâu đã rất tức giận về tài khoản @elonjet, mà ông cho rằng đang tiết lộ thông tin cá nhân và gây nguy hiểm cho ông. Vào tháng 4, khi ông lần đầu tiên nghĩ đến việc mua Twitter, ông đã thảo luận về nó tại một bữa tối của bạn bè và gia đình ở Austin, và cả Grimes và mẹ ông đều phản đối mạnh mẽ việc ông nên cấm nó. Ông đã đồng ý, nhưng khi tiếp quản Twitter, ông quyết định không làm vậy. "Cam kết của tôi về tự do ngôn luận thậm chí còn mở rộng đến việc không cấm tài khoản theo dõi máy bay của tôi, mặc dù đó là rủi ro trực tiếp đến an toàn cá nhân," ông đã tweet vào đầu tháng 11.

Điều đó gây ấn tượng với Bari Weiss, nhưng khi cô ấy đang tổng hợp chuỗi Hồ sơ Twitter đầu tiên của mình, cô ấy phát hiện ra rằng Musk đã làm với @elonjet những gì mà chế độ Twitter trước đây đã làm với một số người ở phe cực hữu: @elonjet đang bị "lọc khả năng hiển thị" nghiêm trọng để nó không xuất hiện trong các tìm kiếm. Cô ấy đã thất vọng; điều đó có vẻ đạo đức giả. Sau đó, sau vụ việc liên quan đến X, Musk đã đơn phương quyết định đình chỉ hoàn toàn @elonjet. Ông biện minh cho điều đó bằng cách nói rằng Twitter hiện có chính sách chống lại việc tiết lộ vị trí của mọi người.

Tệ hơn nữa, đặc biệt là từ góc độ biến Twitter thành nơi tự do ngôn luận, Musk lại tùy tiện đình chỉ tài khoản của một số nhà báo đã viết về những gì ông ta đã làm với @elonjet. Lý do bề ngoài của ông là các bài báo của họ đã liên kết đến tài khoản @elonjet và do đó cũng đang doxxing ông, nhưng thực tế @elonjet đã không còn tồn tại và các liên kết chỉ dẫn đến một trang thông báo "Tài khoản bị đình chỉ". Vì vậy, dường như Musk đã hành động một phần do tức giận, trả đũa những nhà báo có bài viết chỉ trích ông. Trong số đó có Ryan Mac của tờ New York Times, Drew Harwell và Taylor Lorenz của tờ Washington Post, và ít nhất tám người khác.

Weiss, người vẫn đang miệt mài làm việc để tiếp tục loạt bài Twitter Files, thấy mình trong tình thế khó khăn. "Ông ấy đang làm chính những điều mà ông ấy từng chỉ trích những người quản lý trước đây của Twitter", cô nói. "Một số người bị ông ấy đuổi khỏi Twitter lại là những người hay công kích tôi nhất. Tôi không thích một số người trong số họ. Nhưng tôi cảm thấy như ông ấy đang phản bội lại những điều mà ông ấy tuyên bố muốn Twitter trở thành - một quảng trường công cộng không bị thao túng theo hướng có lợi cho bên nào. Và chỉ từ góc độ chiến lược thuần túy, ông ấy đang biến rất nhiều kẻ đáng ghét thành người hùng."

Weiss đã gửi cho Musk một tin nhắn riêng trên Signal, một dịch vụ nhắn tin được mã hóa: "Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Họ đã doxx máy bay của tôi", ông trả lời. "Họ đã tấn công con trai tôi."

Weiss đã thảo luận vấn đề này với một số nhà báo khác, nhưng cuối cùng cô là người duy nhất sẵn sàng lên tiếng. "Bạn không thể là một nhà báo và chứng kiến các nhà báo khác bị đuổi khỏi Twitter mà không nói gì", cô nói. "Nguyên tắc vẫn quan trọng đối với tôi." Cô biết rằng điều đó có thể đồng nghĩa với việc cô sẽ mất quyền tiếp cận để viết về Twitter Files. Và, như cô đã nói đùa với Nellie Bowles, "Tôi đoán Elon sẽ không bao giờ là người hiền tình trung cho chúng ta nữa."

"Chế độ cũ ở Twitter bị chi phối bởi những ý thích và thành kiến riêng của nó, và có vẻ như chế độ mới cũng gặp vấn đề tương tự", Weiss đã tweet vào sáng ngày 16 tháng 12, một ngày sau khi các nhà báo bị đuổi. "Tôi phản đối điều đó trong cả hai trường hợp."

"Thay vì nghiêm túc theo đuổi sự thật", Musk trả lời trên Twitter, "bạn đang thể hiện đạo đức giả để chứng tỏ rằng bạn 'tốt' trong mắt giới tinh hoa truyền thông để có thể đứng ở cả hai phía." Sau đó, ông đã hạn chế quyền truy cập của cô vào Twitter Files.

Twitter Spaces

"Chuyện này thật điên rồ", Jason Calacanis nhắn tin cho David Sacks về quyết định đình chỉ tài khoản của các nhà báo của Musk. "Điều này sẽ phá hỏng sự chú ý dành cho Twitter Files. Chúng ta phải đảo ngược nó." Vì vậy, họ cùng nhắn tin cho Musk, "Anh phải cho những người này quay lại." Musk không đưa ra cam kết.

Giữa cuộc trao đổi tin nhắn của họ, Calacanis nhận thấy rằng trên Twitter Spaces, nơi người dùng có thể tổ chức các cuộc thảo luận bằng âm thanh, một nhóm lớn đang trò chuyện về vấn đề này. Hai trong số các nhà báo bị đình chỉ, Drew Harwell của tờ Post và Matt Binder của Mashable, đang tham gia. Mặc dù họ bị cấm đăng bài, phần mềm của Twitter đã không chặn họ khỏi các cuộc trò chuyện bằng âm thanh. Calacanis nói với Musk, người đã khiến những người tham gia ngạc nhiên khi đến Spaces và—với giọng điệu rất phòng thủ và gay gắt—tham gia vào cuộc trò chuyện. Thông tin nhanh chóng lan truyền, và chỉ trong vài phút đã có ba mươi nghìn người dùng đang lắng nghe.

Khi người tổ chức, phóng viên Katie Notopoulos của BuzzFeed News, yêu cầu Musk giải thích về việc đình chỉ, ông nói rằng đó là do họ đã liên kết đến những nơi đang doxxing ông. "Ông đang ám chỉ rằng chúng tôi đang chia sẻ địa chỉ của ông, điều đó không đúng", Harwell nói. "Tôi chưa bao giờ đăng địa chỉ của ông."

"Anh đã đăng một liên kết đến địa chỉ đó", Musk đáp trả.

Harwell trả lời: "Chúng tôi đã đăng các liên kết đến elonjet, mà hiện tại không còn hoạt động nữa". Anh ấy cáo buộc Musk "sử dụng chính xác kỹ thuật chặn liên kết mà ông đã từng chỉ trích trong câu chuyện về Hunter Biden trên tờ New York Post."

Musk nổi giận rồi rời khỏi buổi thảo luận. Vài phút sau, Twitter đột ngột đóng cửa tính năng Spaces. Thực tế, họ đã tắt toàn bộ Spaces trong một ngày để ngăn những người dùng bị đình chỉ tham gia các cuộc trò chuyện. Musk đăng trên Twitter về việc ngừng hoạt động của Spaces: "Chúng tôi đang sửa một lỗi cũ. Ngày mai sẽ hoạt động lại."

Musk sớm nhận ra mình đã đi quá xa và tìm cách khắc phục. Ông đăng một cuộc thăm dò hỏi người dùng liệu các nhà báo bị cấm có nên được khôi phục tài khoản hay không. Hơn 58% trong số 3,6 triệu người bỏ phiếu nói đồng ý. Các tài khoản đã được khôi phục.

Truy tố/Fauci

Khi tranh cãi nổ ra, Musk lúc thì tức giận, lúc thì lại đùa cợt. Một buổi tối, khi ngồi trong phòng họp nóng bức cùng Weiss, một số đồng nghiệp của cô và James, ông bắt đầu chế giễu việc mọi người đăng đại từ nhân xưng ưa thích của họ. Ai đó đã nói đùa rằng đại từ của Musk nên là “truy tố/Fauci”. Có vài tiếng cười gượng gạo - Weiss thừa nhận không muốn thách thức Musk vào lúc đó - và Musk bắt đầu cười phá lên. Ông lặp lại câu nói đùa ba lần. Sau đó, vào khoảng 3 giờ sáng, ông bốc đồng đăng nó lên Twitter: “Đại từ của tôi là Truy tố/Fauci.” Nó chẳng có nghĩa lý gì, chẳng hề buồn cười, và chỉ với năm từ, đã chế nhạo người chuyển giới, gợi lên những thuyết âm mưu về quan chức y tế công cộng 81 tuổi Anthony Fauci, khiến nhiều nhà quảng cáo sợ hãi và tạo thêm một nhóm kẻ thù mới sẽ không bao giờ mua xe Tesla.

Em trai ông là một trong những người phẫn nộ. Kimbal nói với ông: “Cái gì vậy anh, đây là một ông già chỉ đang cố gắng tìm hiểu mọi thứ trong đại dịch COVID. Điều này là không thể chấp nhận được.” Ngay cả Jay Bhattacharya, giáo sư Stanford, người từng chỉ trích các chính sách của Fauci khiến ông bị hạn chế trên Twitter, cũng chỉ trích dòng tweet này. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng Fauci đã mắc những sai lầm rất lớn. Nhưng tôi nghĩ cách xử lý đúng đắn không phải là truy tố ông ấy, mà để lịch sử ghi nhớ những sai lầm đó.”

Dòng tweet về Fauci không chỉ là một ví dụ về việc Musk thể hiện quan điểm chống lại phong trào “woke” hoặc quan điểm cánh hữu. Đôi khi, ông còn sa đà vào những thuyết âm mưu về các thế lực tinh hoa toàn cầu nham hiểm. Đó là mặt trái của những suy đoán tinh quái của ông rằng chúng ta thực sự có thể đang sống trong một mô phỏng. Trong những lúc tâm trạng u ám, ông suy nghĩ rằng đằng sau thực tại của chúng ta là những thế lực đen tối, như trong phim Ma Trận. Ví dụ, ông đã đăng lại bình luận của Robert Kennedy Jr., một người phản đối 疫苗 mạnh mẽ, người cáo buộc rằng CIA đã giết chú của ông, tổng thống. Sau dòng tweet về Fauci của Musk, Kennedy đã đăng: “Fauci đã mua sự im lặng của các nhà virus học trên toàn cầu với tổng số 37 tỷ đô la tiền trợ cấp nghiên cứu hàng năm. Khi người trả tiền biến mất, những giáo điều sẽ sụp đổ.”

Musk trả lời: “Chính xác.” Sau này, ông đã tổ chức một buổi Twitter Spaces với Kennedy khi ông quyết tranh cử tổng thống chống lại Biden.

Như thường lệ, lại có những điểm tương đồng đáng lo ngại với cha mình. Ông Errol đã lan truyền thuyết âm mưu về COVID hơn hai năm. "Người này nên bị sa thải!" ông nói về Fauci trên Facebook vào tháng 4 năm 2020. Cuối năm đó, ông cáo buộc Bill Gates đã biết về COVID sáu tháng trước khi nó lây lan và đã thưởng lượng một hợp đồng 100 tỷ đô la để theo dõi nó. Đến năm 2021, ông hoàn toàn phủ nhận vắc-xin COVID, thất bại bầu cử của Trump và các cuộc tấn công khủng bố 11/9. "Từ tất cả thông tin được đưa ra, có vẻ như vụ tấn công 11/9 là một sự dàn dựng và bằng chứng là rất rõ ràng," ông nói. Và chỉ vài tuần trước khi Elon khởi động Hồ sơ Twitter, Errol đã đăng một bài chỉ trích trên Facebook về việc COVID là "một lời nói dối". Ông nói về vắc-xin, "Nếu bạn đủ ngu ngốc để tiêm, và đặc biệt là 'tiêm nhắc lại', bạn sẽ sớm chết."

Sau khi Hồ sơ Twitter được công bố, Errol đã gửi cho con trai mình một tin nhắn không mong muốn khác. "Phe cánh tả (hoặc bọn gangster) phải bị ngăn chặn," ông viết. "Nền văn minh đang bị đe dọa." Cuộc bầu cử đã bị đánh cắp từ Trump, và việc cho phép ông ấy quay lại Twitter là "thiết yếu". "Ông ấy là tia sáng duy nhất của chúng ta." Sau đó, ông khuyên con trai mình nên nhớ bài học mà cậu đã học được khi còn nhỏ trên sân chơi ở Nam Phi: "Cố gắng xoa dịu bọn gangster là vô ích. Bạn càng cố gắng, chúng càng ít sợ hãi hoặc tôn trọng bạn. Hãy đánh chúng mạnh, hoặc đánh bất kỳ ai mạnh, và chúng sẽ tôn trọng bạn."

Elon chưa bao giờ thấy những tin nhắn này. Trong nỗ lực loại bỏ những ám ảnh của cha mình, anh đã thay đổi địa chỉ email và không cho Errol biết địa chỉ mới.

Hậu quả

Khi Yoel Roth từ chức khỏi Twitter vào tháng 11, mối lo ngại lớn nhất của anh là Musk sẽ thả một đám đông Twitter vào anh, đe dọa sự an toàn của anh. Ban đầu, dường như anh đã được tha. Nhưng sau đó, khi email và tin nhắn Slack của anh bị tiết lộ trong Hồ sơ Twitter vào tháng 12, Musk đã hướng ngọn lửa của mình vào anh.

Hồ sơ Twitter cho thấy Roth thảo luận về cách xử lý các vấn đề như câu chuyện về máy tính xách tay của Hunter Biden. Hầu hết các bình luận của anh đều chu đáo, nhưng chúng vẫn gây ra những phản ứng giận dữ trên Twitter. Có lúc, một người dùng đã đăng một tweet nói rằng, "Tôi nghĩ tôi có thể đã tìm ra vấn đề." Nó chỉ ra một bài đăng mà Roth đã thực hiện vào năm 2010, bài đăng này liên kết, mà không có bình luận, đến một bài báo trên tạp chí đặt câu hỏi liệu một giáo viên quan hệ tình dục với một học sinh mười tám tuổi có sai hay không. "Điều đó giải thích rất nhiều điều," Musk trả lời. Sau đó, Musk tự mình cầm dùi cui. Anh ấy đã tweet một ảnh chụp màn hình của một đoạn trong luận án tiến sĩ của Roth tại Đại học Pennsylvania, có tiêu đề "Dữ liệu đồng tính", trong đó ghi nhận các cách mà các trang web hẹn hò đồng tính như Grindr có thể xử lý người dùng dưới mười tám tuổi. Musk nhận xét: "Có vẻ như Yoel đang tranh luận ủng hộ việc trẻ em có thể truy cập các dịch vụ Internet dành cho người lớn."

Roth không liên quan gì đến ấu dâm, nhưng những lời ám chỉ của Musk đã khuấy động những kẻ theo thuyết âm mưu kiểu Pizzagate ẩn náu trong những góc ngách đen tối của Twitter, những kẻ đã tung ra một loạt các cuộc tấn công kỳ thị đồng tính và bài Do Thái. Sau đó, một tờ báo lá cải đã công bố địa chỉ của Roth, buộc anh ta phải lẩn trốn. "Musk đã quyết định chia sẻ một cáo buộc phỉ báng rằng tôi ủng hộ hoặc dung túng cho ấu dâm," Roth sau đó nói. "Tôi đã phải rời khỏi nhà và bán nó. Đó là hậu quả của loại quấy rối và ngôn luận trực tuyến này."

Chủ nhật hôm đó, sau khi gây bão với dòng tweet về Fauci, Musk ghé qua văn phòng Twitter và mời các "chiến binh" cùng một số người khác đến xem buổi diễn hài kịch của Dave Chappelle tối hôm đó. Ngay cả tại buổi diễn của một diễn viên hài nổi tiếng với quan điểm chống lại văn hóa "woke", những dòng

tweet của Musk rõ ràng đã gây thêm tổn hại cho danh tiếng của ông. "Thưa quý vị, hãy dành một tràng pháo tay cho người giàu nhất thế giới", Chappelle tuyên bố khi mời Musk lên sân khấu. Có một vài tiếng vỗ tay, nhưng cũng có rất nhiều tiếng la ó. "Nghe có vẻ như một số người bị ông sa thải đang có mặt trong khán phòng này", Chappelle nói. Anh hài hước trấn an Musk rằng những tiếng la ó chủ yếu đến từ những người ngồi ở "hàng ghế tòi".

Những dòng tweet thất thường của Musk tiếp tục gây khó khăn cho Twitter trong việc thu hút quảng cáo. Ông đã yêu cầu một cuộc gọi với David Zaslav, CEO của Warner Bros. Discovery, và họ đã nói chuyện hơn một giờ. Zaslav nói với ông rằng những hành động tự hủy hoại bản thân của ông đang khiến việc thu hút các thương hiệu cao cấp trở nên khó khăn hơn. Ông nên tập trung vào việc cải thiện sản phẩm bằng cách bổ sung các video dài hơn và làm cho quảng cáo hiệu quả hơn.

Thiệt hại thậm chí còn lan sang cả Tesla. Cổ phiếu của hãng đã giảm xuống còn 156 đô la một cổ phiếu, từ mức 340 đô la khi ông lần đầu tiên tuyên bố quan tâm đến Twitter. Tại cuộc họp ở Austin vào ngày 14 tháng 12, hội đồng quản trị Tesla, vốn rất dễ bảo, đã nói với Musk rằng những tranh cãi trên Twitter đang làm tổn hại đến thương hiệu Tesla. Musk phản bác, nói rằng doanh số bán hàng đang kém trên toàn thế giới, ngay cả ở những nơi mọi người không quan tâm đến những tranh cãi, và nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố kinh tế vĩ mô. Nhưng cả Kimbal và chủ tịch hội đồng quản trị Robyn Denholm đều tiếp tục gây sức ép, nói rằng hành vi của ông là một yếu tố. "Vấn đề lớn không ai muốn nhắc đến chính là ông ấy đang hành xử như một tên ngốc", Kimbal nói.

92 Christmas Capers tháng 12 năm 2022



Các Chiến binh cùng đội vận chuyển ở Sacramento



James đang đẩy một tủ máy chủ

Biểu tượng cảm xúc đầu nổ tung

"Thời hạn này có vẻ như là điều tôi có thể chấp nhận được không?", Musk hỏi. "Rõ ràng là không. Nếu thời hạn dài, thì nó sai."

Đã khuya ngày 22 tháng 12, và cuộc họp trong phòng họp tầng mười của Musk tại Twitter trở nên căng thẳng. Ông đang nói chuyện với hai quản lý cơ sở hạ tầng của Twitter, những người trước đây chưa từng làm việc nhiều với ông, và chắc chắn là chưa từng khi ông đang trong tâm trạng tồi tệ.

Một trong số họ cố gắng giải thích vấn đề. Công ty dịch vụ dữ liệu đặt một trong những trang trại máy chủ của Twitter, tại Sacramento, đã đồng ý cho họ gia hạn hợp đồng ngắn hạn để họ có thể bắt đầu di dời trong năm 2023 một cách có trật tự. "Nhưng sáng nay", người quản lý lo lắng nói với Musk, "họ đã quay lại và nói rằng kế hoạch đó không còn khả thi nữa vì, và đây là lời của họ, họ không nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn định về mặt tài chính."

Cơ sở này đang tiêu tốn của Twitter hơn 100 triệu đô la mỗi năm. Musk muốn tiết kiệm số tiền đó bằng cách chuyển các máy chủ đến một trong những cơ sở khác của Twitter, ở Portland, Oregon. Một quản lý khác tại cuộc họp cho biết điều đó không thể được thực hiện ngay lập tức. "Chúng tôi không thể di dời an toàn trước sáu đến chín tháng", cô nói với giọng điệu bình tĩnh. "Sacramento vẫn cần hoạt động để phục vụ lưu lượng truy cập."

Trong nhiều năm, Musk đã nhiều lần phải đối mặt với lựa chọn giữa những gì ông cho là cần thiết và những gì người khác nói với ông là khả thi. Kết quả gần như luôn giống nhau. Ông im lặng trong giây lát, rồi tuyên bố, "Các anh có chín mươi ngày để làm việc đó. Nếu không thể hoàn thành, đơn từ chức của các anh sẽ được chấp nhận."

Người quản lý bắt đầu giải thích chi tiết một số trở ngại khi di dời máy chủ đến Portland. "Mật độ tủ rack khác nhau, mật độ điện năng cũng khác," cô nói. "Vì vậy, các phòng cần được nâng cấp." Cô bắt đầu cung cấp thêm nhiều chi tiết, nhưng sau một phút, Musk ngắt lời.

"Điều này làm tôi đau đầu," anh nói.

"Tôi xin lỗi, đó không phải là ý định của tôi," cô đáp bằng giọng đều đều.

"Cô có biết biểu tượng cảm xúc đầu nổ tung không?" anh hỏi cô. "Đó là cảm giác của tôi lúc này. Thật là một đồng nhảm nhí. Chúa ơi. Portland rõ ràng có rất nhiều chỗ. Việc di chuyển máy chủ từ nơi này sang nơi khác thật đơn giản."

Các quản lý của Twitter lại cố gắng giải thích các hạn chế. Musk ngắt lời. "Các anh chị có thể cử người đến trung tâm máy chủ của chúng ta và gửi cho tôi video bên trong không?" anh hỏi. Lúc đó là ba ngày trước Giáng sinh, và người quản lý hứa sẽ gửi video trong một tuần. "Không, ngày mai," Musk ra lệnh. "Tôi đã tự mình xây dựng các trung tâm máy chủ, và tôi có thể biết liệu các anh chị có thể đặt thêm máy chủ ở đó hay không. Đó là lý do tại sao tôi hỏi liệu các anh chị đã thực sự đến thăm các cơ sở này chưa. Nếu chưa, các anh chị chỉ đang nói nhảm."

SpaceX và Tesla thành công vì Musk không ngừng thúc đẩy các nhóm của mình phải năng động hơn, linh hoạt hơn và thực hiện các đợt tăng tốc thần tốc để loại bỏ mọi trở ngại. Đó là cách họ đã chấp vá một dây chuyền sản xuất ô tô trong một cái lều ở Fremont, một cơ sở thử nghiệm ở sa mạc Texas và một bãi phóng tại Cape Canaveral làm từ các bộ phận đã qua sử dụng. "Tất cả những gì các anh chị cần làm là di chuyển máy chủ đến Portland," anh nói. "Nếu mất hơn ba mươi ngày, tôi sẽ rất ngạc nhiên." Anh dừng lại và tính toán lại. "Chỉ cần thuê một công ty vận chuyển, và sẽ mất một tuần để di chuyển máy tính và một tuần nữa để cắm chúng vào. Hai tuần. Đó là những gì nên xảy ra." Mọi người im lặng. Nhưng Musk vẫn đang hăng say. "Nếu các anh chị có một chiếc xe tải U-Haul, có lẽ các anh chị có thể tự làm điều đó." Hai quản lý của Twitter nhìn nhau xem liệu anh có nghiêm túc không. Steve Davis và Omead Afshar cũng có mặt tại bàn. Họ đã thấy anh như thế này nhiều lần trước đây, và họ biết rằng anh có thể nghiêm túc.

Cuộc đột kích Sacramento

"Tại sao chúng ta không làm ngay bây giờ?" James Musk hỏi.

Anh và em trai Andrew đang bay cùng Elon từ San Francisco đến Austin vào tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 12, một ngày sau cuộc họp gây khó chịu về cơ sở hạ tầng về việc sẽ mất bao lâu để di chuyển máy chủ ra khỏi cơ sở Sacramento. Là những người đam mê trượt tuyết, họ đã lên kế hoạch tự mình đến Tahoe vào dịp Giáng sinh, nhưng hôm đó Elon đã mời họ đến Austin. James miễn cưỡng. Anh ấy kiệt sức về tinh thần và không cần thêm căng thẳng, nhưng Andrew đã thuyết phục anh ấy rằng họ nên đi. Vì vậy, đó là cách họ lên máy bay—cùng với Musk, Grimes và X, cùng với Steve Davis và Nicole Hollander và con của họ—nghe Elon phàn nàn về các máy chủ.

Họ đang ở đâu đó trên Las Vegas khi James đề nghị rằng họ có thể di chuyển chúng ngay bây giờ. Đó là kiểu ý tưởng bốc đồng, phi thực tế, xông pha mà Musk yêu thích. Trời đã tối muộn, nhưng anh ta bảo phi công chuyển hướng, và họ quay trở lại Sacramento.

Chiếc xe thuê duy nhất họ có thể tìm thấy khi hạ cánh là một chiếc Toyota Corolla. Vệ sĩ trưởng của Musk lái xe, Grimes ngồi trên đùi Elon ở ghế phụ, và những người khác chen chúc ở phía sau. Họ không chắc làm thế nào để vào được trung tâm dữ liệu vào ban đêm, nhưng một nhân viên Twitter rất ngạc nhiên, một anh chàng tên Alex đến từ Uzbekistan, vẫn ở đó. Anh vui vẻ cho họ vào và dẫn họ đi tham quan.

Trung tâm dữ liệu, nơi đặt máy chủ cho nhiều công ty khác, được bảo mật rất nghiêm ngặt, với yêu cầu quét vũng mạt để vào mỗi kho chứa. Alex người Uzbekistan đã đưa họ vào kho của Twitter, chứa khoảng 5200 tủ máy chủ cỡ tủ lạnh, mỗi tủ có 30 máy tính. "Chuyển mấy cái này có vẻ không khó lắm", Elon tuyên bố. Đó là một nhận định phi thực tế, vì mỗi tủ nặng khoảng 1100 kg và cao 2,4 mét.

"Ông cần thuê nhà thầu để nâng các tấm sàn", Alex nói. "Họ cần dùng giác hút để nâng". Anh ta cho biết, một nhóm thầu khác sẽ phải chui xuống dưới các tấm sàn để ngắt cáp điện và thanh chống địa chấn.

Musk quay sang nhân viên bảo vệ và mượn dao bở túi. Anh ta dùng dao nâng một lỗ thông gió trên sàn, rồi cạy mở các tấm sàn. Sau đó, anh tự mình chui xuống dưới sàn máy chủ, dùng dao mở tủ điện, rút phích cắm máy chủ và chờ xem điều gì xảy ra. Không có gì nổ tung. Máy chủ đã sẵn sàng để di chuyển.

"Chà, có vẻ không quá khó", anh nói trong khi Alex người Uzbekistan và những người còn lại nhìn chăm chăm. Lúc này Musk hoàn toàn phấn khích. Anh ta cười lớn nói rằng, giống như phiên bản làm lại của Mission: Impossible, bản Sacramento.

Ngày hôm sau - đêm Giáng sinh - Musk gọi thêm người hỗ trợ. Ross Nordeen lái xe từ San Francisco. Anh ghé Apple Store ở Union Square và chi 2.000 đô la để mua toàn bộ AirTag còn trong kho để có thể theo dõi máy chủ trên đường vận chuyển, sau đó ghé Home Depot, nơi anh chi 2.500 đô la cho cờ lê, kìm cộng lực, đèn đội đầu và các dụng cụ cần thiết để tháo bu lông chống địa chấn. Steve Davis nhờ người của The Boring Company kiếm một xe tải kéo và sắp xếp xe tải chuyển đồ. Những người khác từ SpaceX cũng đến.

Các tủ máy chủ có bánh xe, vì vậy nhóm đã ngắt kết nối bốn tủ và đẩy chúng lên xe tải đang đợi. Điều này cho thấy tất cả khoảng 5200 tủ có thể được di chuyển trong vài ngày. "Mọi người làm tốt lắm!", Musk hân hoan.

Những nhân viên khác tại cơ sở quan sát với sự ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Musk và nhóm của anh đang đẩy máy chủ ra ngoài mà không đóng thùng hoặc bọc vật liệu bảo vệ, sau đó dùng dây đai mua ở cửa hàng để cố định chúng trên xe tải. "Tôi chưa bao giờ chằng hàng lên xe tải kéo", James thừa nhận. Ross gọi đó là "kinh khủng". Giống như dọn dẹp tủ quần áo, "nhưng đồ đạc bên trong cực kỳ quan trọng".

Lúc 3 giờ chiều, sau khi họ đưa được bốn máy chủ lên xe tải, tin tức về vụ việc đã đến tai các giám đốc điều hành cấp cao của NTT, công ty sở hữu và quản lý trung tâm dữ liệu. Họ ra lệnh cho nhóm của Musk dừng lại. Musk vừa hả hê vừa tức giận, cảm xúc thường đi kèm với những cơn hưng phấn của anh. Anh gọi cho CEO của bộ phận lưu trữ, người nói với anh rằng không thể di chuyển tủ máy chủ mà không có một nhóm chuyên gia. "Vớ vẩn", Musk giải thích. "Chúng tôi đã chằng được bốn cái lên xe tải rồi". Vị CEO sau đó nói với anh rằng một số sàn nhà không thể chịu được áp lực hơn 225 kg, vì vậy việc di chuyển máy chủ nặng gần 1 tấn sẽ gây hư hỏng. Musk trả lời rằng các máy chủ có bốn bánh xe, vì vậy áp lực tại bất kỳ điểm nào cũng chỉ là 225 kg. "Ông ta tính toán kém quá", Musk nói với nhóm của mình.

Sau khi phá hỏng đêm Giáng sinh của các quản lý NTT, cùng với nguy cơ mất hơn 100 triệu đô la doanh thu cho năm tới, Musk tỏ ra thương xót và nói

rằng ông sẽ tạm dừng việc di chuyển máy chủ trong hai ngày. Nhưng ông cảnh báo, việc di chuyển sẽ tiếp tục vào ngày sau lễ Giáng sinh.

Giáng sinh gia đình

Đêm Giáng sinh muộn, với lệnh ngừng bắn tạm thời tại trung tâm dữ liệu Sacramento, Musk đã mời James và Andrew, những người đã phải hủy bỏ kế hoạch trượt tuyết của mình, đến Boulder để đón Giáng sinh cùng Kimbal và gia đình. Christiana vội vàng mua quà và chuẩn bị tất cho hai vị khách không mời mà đến. Kimbal nấu thịt bò nướng và bánh pudding Yorkshire cao ngất. Con trai của Elon, Damian, cũng là một đầu bếp tài ba, đã làm một món ăn từ khoai lang. X chơi với một tên lửa bơm hơi, vừa hô to đếm ngược, vừa dậm chân lên nút bấm để phóng nó. James và Andrew thư giãn trong bồn nước nóng.

Chuyến thăm là cơ hội để Kimbal có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với em trai mình về việc, kể từ thương vụ Twitter, Elon đã mất kiểm soát như thế nào. Một năm trước, anh ấy là Nhân vật của năm và là người giàu nhất thế giới, và giờ thì không còn nữa. Nó giống như những gì đã xảy ra vào năm 2018, và đã đến lúc cần một lời cảnh báo thẳng thắn khác. Em đang tạo ra kẻ thù với tốc độ chóng mặt và ở mức độ nguy hiểm, Kimbal nói với anh. "Nó giống như những ngày học cấp ba, khi em liên tục bị đánh đập."

Kimbal thậm chí còn đề cập đến việc liệu Elon có muốn tiếp tục làm CEO của Tesla hay không. Công ty đang gặp khó khăn nghiêm trọng, và anh ấy không tập trung vào nó. "Sao em không từ bỏ chức CEO?", Kimbal hỏi. Elon chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi đó.

Cũng có vấn đề về việc anh ấy đăng tweet vào đêm khuya. Kimbal đã ngừng theo dõi Elon trên Twitter vì nó quá căng thẳng. Elon thừa nhận rằng tweet về Paul Pelosi là một sai lầm. Anh ấy đã không nhận ra rằng câu chuyện anh ấy thấy trên mạng về một nam gái mại dâm là từ một trang web không đáng tin cậy. "Em đúng là đồ ngốc," Kimbal nói. "Đừng tin vào những thứ vớ vẩn nữa." Điều tương tự cũng đúng với tweet của anh ấy về Fauci. "Không ổn đâu. Nó chẳng buồn cười chút nào. Em không thể làm những chuyện như vậy." Kimbal cũng lên lớp James và Andrew vì đã tiếp tay cho anh. "Điều này không ổn, các chàng trai. Không ổn chút nào."

Một chủ đề mà họ không thảo luận là công ty Twitter. Khi Elon đề cập đến nó, Kimbal từ chối nói về nó. "Tôi thực sự không quan tâm đến Twitter," anh nói. "Nó chỉ là một cái mụn nhỏ trên cái mũi của thứ đáng lẽ phải là ảnh hưởng của em đối với thế giới." Elon không đồng ý, nhưng họ không tranh luận về điều đó.

Một truyền thống Giáng sinh mà Kimbal và Christiana có là yêu cầu mọi người suy ngẫm về một câu hỏi. Năm nay, đó là "Bạn có điều gì hối tiếc không?" "Điều hối tiếc lớn nhất của tôi," Elon trả lời, "là tôi thường xuyên tự đâm vào đùi bằng đĩa, tự bắn vào chân và đâm vào mắt mình."

Giáng sinh đã cho Musk cơ hội kết nối lại với các con trai Griffin, Damian và Kai, những người đã xa cách anh trong suốt thời gian hỗn loạn do Twitter và các tweet của anh gây ra. Giống như James và Andrew, họ được ban tặng khả năng vượt trội về toán học và khoa học, nhưng không có những con quỷ và sự khắc nghiệt của cha và ông nội họ. Làm con trai của Elon Musk là một điều khó khăn, nhưng họ là những "người khắc kỷ", như Musk gọi họ.

Anh ấy đã thảo luận với Kai, khi đó mười sáu tuổi, về khả năng rời trường trung học và đến làm việc tại Twitter. "Nó là một lập trình viên xuất sắc, vì vậy nó có thể viết phần mềm và học trung học trực tuyến, đó là những gì Damian đã làm," Musk nói. "Tôi không thúc ép, vì tôi biết có một yếu tố xã hội ở trường học, nhưng nó quá thông minh so với trường trung học. Nó thật nực cười." Kai nói rằng nó sẽ suy nghĩ về điều đó.

Damian, anh em sinh đôi của Kai, cũng thông minh không kém nhưng lại có những sở thích khác biệt. Hơn một năm qua, cậu đã nghiên cứu về điện toán lượng tử và mật mã tại phòng thí nghiệm của một nhà vật lý hạt. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông trực tuyến, Damian được nhận vào một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu quốc gia, nhưng Musk cho rằng môi trường học thuật ở đó có thể chưa đủ thử thách với cậu. "Con trai tôi đã đạt trình độ cao học về toán và vật lý rồi."

Griffin là người hướng ngoại và dễ gần nhất trong gia đình Musk. Là sinh viên năm nhất tại một trường đại học thuộc Ivy League, cậu đang phải đối mặt với những ác cảm nhắm vào cha mình. Khi nói về bản thân, Griffin rất khiêm tốn và lễ phép, nhưng cậu cũng chia sẻ, gần như là đang xin lỗi, "Tôi xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ hơi khoe khoang, nhưng tôi đứng đầu lớp khoa học máy tính với 450 sinh viên." Cậu dành nhiều thời gian, giống như cha mình thời niên thiếu, để lập trình trò chơi điện tử. Trò chơi yêu thích của cậu là Elden Ring.

Jenna, người từng được biết đến với cái tên Xavier, tất nhiên không có mặt ở đó. Nhưng Christiana đã nhắn tin cho cô, nói rằng cả nhà đều nhớ cô và gửi

tặng cô chiếc tất Giáng sinh tự tay làm. "Cảm ơn chị," Jenna trả lời. "Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với em."

Còn Saxon, người mắc chứng tự kỷ, lại một lần nữa thể hiện sự thông thái của mình. Có lúc cả nhà đang bàn luận về việc cần sử dụng biệt danh khi đi nhà hàng. "Ồ, vâng," cậu nói. "Nếu ai phát hiện ra cháu là con trai của Elon Musk, họ sẽ giận cháu vì ông ấy đang phá hỏng Twitter."

Việc di dời tiếp tục

Sau Giáng sinh, Andrew và James quay trở lại Sacramento để xem họ có thể di chuyển thêm bao nhiêu máy chủ nữa. Vì không mang đủ quần áo, họ đã đến Walmart mua quần jean và áo phông.

Các giám sát viên của NTT quản lý cơ sở tiếp tục gây khó dễ, một số điều hoàn toàn dễ hiểu. Ví dụ, thay vì để họ mở cửa kho, họ yêu cầu nhóm của Andrew và James phải quét vông mạc mỗi khi vào. Một trong những giám sát viên luôn theo dõi họ. "Cô ấy là người khó chịu nhất mà tôi từng làm việc cùng," James nói. "Nhưng công bằng mà nói, tôi có thể hiểu được vì sao cô ấy làm vậy, bởi vì chúng tôi đang phá hỏng kỳ nghỉ lễ của cô ấy, phải không?"

Các nhà thầu vận chuyển mà NTT muốn họ sử dụng tính phí 200 đô la một giờ. Vì vậy, James đã tìm trên Yelp và thấy một công ty tên là Extra Care Movers sẵn sàng làm việc với giá rẻ hơn mười lần. Công ty nhỏ bé này đã đẩy lý tưởng tiết kiệm lên đến giới hạn. Chủ sở hữu từng sống lang thang một thời gian, sau đó có con và đang cố gắng thay đổi cuộc đời. Ông ta không có tài khoản ngân hàng, vì vậy James phải dùng PayPal để thanh toán. Ngày thứ hai, nhóm nhân viên muốn tiền mặt, nên James đã đến ngân hàng và rút 13.000 đô la từ tài khoản cá nhân. Hai thành viên trong nhóm không có giấy tờ tùy thân, khiến họ khó đăng ký vào cơ sở. Nhưng họ đã bù đắp bằng sự hối hả. "Các bạn sẽ được một đô la tiền boa cho mỗi máy chủ bổ sung mà chúng ta di chuyển được," James thông báo. Từ đó, mỗi khi đưa được một máy chủ mới lên xe tải, các công nhân lại hỏi họ đã chuyển được bao nhiêu cái rồi.

Các máy chủ chứa dữ liệu người dùng, và ban đầu James không nhận ra rằng, vì lý do bảo mật, chúng cần được xóa sạch trước khi di chuyển. "Khi chúng tôi biết được điều này thì máy chủ đã được rút phích cắm và chuyển đi, nên không thể nào đưa chúng trở lại, cắm điện và xóa dữ liệu", anh nói. Thêm vào đó, phần mềm xóa dữ liệu cũng không hoạt động. "Chết tiệt, giờ phải làm sao?", anh tự hỏi. Elon đề nghị khóa xe tải và theo dõi chúng. Vậy nên James cử người đến Home Depot mua khóa lớn, và họ gửi mã số khóa trong bảng tính đến Portland để mở khóa xe tải khi đến nơi. "Thật không thể tin được là nó đã hiệu quả", James nói. "Tất cả đều đến Portland an toàn."

Cuối tuần đó, họ đã dùng hết xe tải ở Sacramento. Mặc dù khu vực này đang bị mưa xối xả, họ đã di chuyển được hơn bảy trăm tủ máy chủ chỉ trong ba ngày. Kỷ lục trước đó tại cơ sở này là di chuyển ba mươi tủ trong một tháng. Vẫn còn

rất nhiều máy chủ ở cơ sở, nhưng nhóm "ba chàng lính ngự" đã chứng minh rằng chúng có thể được di chuyển nhanh chóng. Số còn lại được đội ngũ cơ sở hạ tầng của Twitter xử lý vào tháng Giêng.

Elon đã hứa thưởng lớn cho James, lên đến 1 triệu đô la, nếu anh di chuyển được máy chủ trước cuối năm. Không có gì được ghi thành văn bản, nhưng James tin tưởng người anh họ của mình. Sau khi di chuyển, anh nghe Jared Birchall nói rằng thỏa thuận chỉ áp dụng cho số lượng máy chủ hoạt động được ở Portland. Vì chúng cần kết nối điện mới, nên con số đó là không. James nhắn tin cho Elon, và Elon đề nghị trả 1.000 đô la cho mỗi máy chủ đến Portland an toàn, dù có được cắm điện hay không. Tổng số tiền là hơn 700.000 đô la. Elon cũng đề nghị anh một gói quyền chọn cổ phiếu để gia nhập Twitter. James đồng ý cả hai.

James rất yêu gia đình ở Nam Phi. Vì đã bỏ lỡ cơ hội đón Giáng sinh cùng họ, anh dự định dùng một phần tiền thưởng để mua vé máy bay cho họ sang Mỹ vào mùa xuân. Anh cũng đang tiết kiệm để mua nhà cho bố mẹ ở California. "Bố tôi rất thích làm đồ gỗ, nhưng ông vừa bị đứt một phần ngón tay và đang trải qua khoảng thời gian khó khăn", James nói. "Tôi rất thân với bố."

Tất cả đều rất thú vị và truyền cảm hứng, phải không? Một ví dụ về cách tiếp cận táo bạo và quyết liệt của Musk! Nhưng như mọi thứ liên quan đến Musk, than ôi, nó không đơn giản như vậy. Đó cũng là một ví dụ về sự liều lĩnh, sự thiếu kiên nhẫn với những ý kiến phản đối và cách ông ta gây áp lực lên mọi người. Các kỹ sư cơ sở hạ tầng của Twitter đã cố gắng giải thích cho ông, trong cuộc họp một tuần trước đó, tại sao việc đóng cửa nhanh chóng trung tâm Sacramento sẽ là một vấn đề, nhưng ông đã gạt bỏ họ. Ông có một lịch sử thành công khi biết lúc nào nên bỏ qua những lời chỉ trích. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong hai tháng tiếp theo, Twitter đã bị mất ổn định. Việc thiếu máy chủ gây ra sự cố, bao gồm cả khi Musk tổ chức Twitter Spaces cho ứng cử viên tổng thống Ron DeSantis. "Nhìn lại, toàn bộ việc đóng cửa Sacramento là một sai lầm", Musk thừa nhận vào tháng 3 năm 2023. "Tôi được cho biết chúng tôi có dự phòng trên các trung tâm dữ liệu. Điều tôi không được nói là chúng tôi có bảy mươi nghìn tham chiếu được mã hóa cứng đến Sacramento. Và vẫn còn những thứ bị hỏng vì điều đó."

Những cộng sự đắc lực nhất của ông tại Tesla và SpaceX đã học được cách làm chệch hướng những ý tưởng tồi của ông và cung cấp cho ông những thông

tin không mong muốn một cách từ từ, nhưng các nhân viên cũ tại Twitter không biết cách xử lý ông. Tuy nhiên, Twitter vẫn tồn tại. Và vụ Sacramento đã cho nhân viên Twitter thấy rằng ông nghiêm túc khi nói về nhu cầu cấp bách đến mức điên cuồng.

Đêm giao thừa

Musk rất cần được nghỉ ngơi. Anh không giỏi tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng mỗi năm vài lần, anh lại dành hai ba ngày ở Lanai, Hawaii, tại một trong những căn nhà của người thầy Larry Ellison, như anh đã làm hồi tháng Tư khi quyết định mua Twitter. Cuối tháng 12, anh đến đó cùng Grimes và X.

Ellison vừa xây dựng một đài quan sát thiên văn hình vòm trên đảo với kính viễn vọng phản xạ một mét nặng hơn một tấn. Musk muốn hướng kính viễn vọng về Sao Hỏa. Sau khi lặn lẽ nhìn qua ống kính một lúc, anh gọi X lại và bế cậu bé lên xem. "Nhìn kìa," anh nói. "Con sẽ sống ở đây một ngày nào đó."

Sau đó, anh cùng Grimes và X bay đến Cabo San Lucas, Mexico, để ăn mừng kết thúc năm 2022 đầy biến động với Kimbal và gia đình. Bốn cậu con trai lớn của anh cũng có mặt. Cả các con của Kimbal nữa. "Được ở bên nhau thật tốt cho tinh thần của chúng tôi," Kimbal nói. "Gia đình chúng tôi khá phức tạp, và thật hiếm khi mọi người đều vui vẻ cùng một lúc."

Kể từ khi mua Twitter, Musk luôn trong trạng thái chiến đấu, cảm giác bị bao vây từ thời thơ ấu lại trở dậy, khiến anh dễ nổi nóng. Bước chân anh nặng nề, ngôn ngữ cơ thể dữ dội, và tư thế căng thẳng như sẵn sàng chiến đấu. Nhưng những buổi sum họp gia đình đã mang lại cho anh vài khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Tối đầu tiên ở Cabo, anh chỉ đi ăn tối với Kimbal, Kai và Antonio Gracias tại một nhà hàng rất yên tĩnh. Hôm sau, họ chơi board game và xem phim. Bộ phim Musk chọn là Demolition Man, một bộ phim hành động kịch tính năm 1993, trong đó Sylvester Stallone đóng vai một cảnh sát ưa mạo hiểm, làm việc với cường độ cao đến mức gây ra nhiều thiệt hại. Anh thấy nó hài hước.

Có một bữa tiệc cộng đồng để đón giao thừa, kết thúc bằng màn đếm ngược truyền thống. Sau những cái ôm và màn bắn pháo hoa, Musk trở nên lơ đãng và nhìn chăm chăm về phía xa. Bạn bè anh biết không nên làm phiền khi anh đang như vậy, nhưng cuối cùng Christiana đặt tay lên lưng anh và hỏi anh có ổn không. Anh im lặng thêm một phút. "Phải đưa Starship lên quỹ đạo," cuối cùng anh nói. "Chúng ta phải đưa Starship lên quỹ đạo."

93 AI cho Xe Tesla, 2022–2023



Dhaval Shroff và bàn làm việc Tesla của anh ấy

Những chiếc xe học hỏi từ con người

"Nó giống như ChatGPT, nhưng dành cho ô tô," Dhaval Shroff nói với Musk. Anh đang so sánh dự án của mình tại Tesla với chatbot trí tuệ nhân tạo vừa được OpenAI, phòng thí nghiệm mà Musk đồng sáng lập với Sam Altman vào năm 2015, phát hành. Trong gần một thập kỷ, Musk đã nghiên cứu nhiều hình thức trí tuệ nhân tạo khác nhau, bao gồm ô tô tự lái, robot Optimus và giao diện não-máy Neuralink. Dự án của Shroff liên quan đến lĩnh vực học máy mới nhất: thiết kế một hệ thống ô tô tự lái học hỏi từ hành vi của con người. "Chúng tôi xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ về cách con người thực sự hành động trong một tình huống lái xe phức tạp, và sau đó chúng tôi huấn luyện mạng nơ-ron của máy tính để bắt chước điều đó."

Musk đã yêu cầu gặp Shroff—người đôi khi đóng vai trò là người thứ tư cùng với James, Andrew và Ross—vì anh đang cân nhắc thuyết phục anh rời khỏi nhóm Autopilot của Tesla và đến làm việc tại Twitter. Shroff hy vọng tránh điều đó bằng cách thuyết phục Musk về tầm quan trọng then chốt, đối với Tesla và thế giới, của dự án anh đang thực hiện, một thành phần "học hỏi từ con người" cho phần mềm tự lái của Tesla mà họ gọi là "trình lập kế hoạch đường đi bằng mạng nơ-ron."

Cuộc gặp của họ được lên lịch vào một ngày diễn ra quá nhiều sự kiện đến mức khó tin, như thể được viết ra từ một kịch bản phim: Thứ Sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022, ngày bộ Twitter Files đầu tiên được Matt Taibbi đăng tải. Shroff đến trụ sở Twitter vào buổi sáng hôm đó theo yêu cầu, nhưng Musk, vừa trở về từ buổi ra mắt Cybertruck ở Nevada, đã phải xin lỗi. Anh ấy quên mất rằng mình phải bay đến New Orleans để gặp Tổng thống Macron thảo luận về các quy định kiểm duyệt nội dung của Châu Âu. Musk đề nghị Shroff quay lại vào buổi tối. Trong lúc chờ đợi Macron, Musk nhắn tin cho Shroff để dời cuộc họp muộn hơn. "Tôi sẽ bị trễ bốn tiếng," Musk nhắn tin. "Anh có thể đợi được không?" Cũng trong lúc đó, anh ấy bất ngờ nhắn tin cho Bari Weiss và Nellie Bowles, yêu cầu họ bay đến San Francisco và gặp anh ấy tối hôm đó để hỗ trợ việc Twitter Files.

Khi Musk trở lại San Francisco vào đêm muộn, cuối cùng anh cũng có thời gian gặp Shroff, người đã giải thích chi tiết về dự án lập kế hoạch mạng nơ-ron mà anh đang thực hiện. "Tôi nghĩ việc tôi tiếp tục làm những gì mình đang làm là cực kỳ quan trọng", Shroff nói. Lắng nghe anh ấy, Musk lại hào hứng với dự

án và đồng ý. Anh nhận ra rằng, trong tương lai, Tesla sẽ không chỉ là một công ty xe hơi và cũng không chỉ là một công ty năng lượng sạch. Với Full Self-Driving, robot Optimus và siêu máy tính học máy Dojo, Tesla sẽ trở thành một công ty trí tuệ nhân tạo - một công ty hoạt động không chỉ trong thế giới ảo của chatbot mà còn trong thế giới thực của các nhà máy và đường xá. Anh ấy đã nghĩ đến việc thuê một nhóm chuyên gia AI để cạnh tranh với OpenAI, và nhóm lập kế hoạch mạng nơ-ron của Tesla sẽ bổ sung cho công việc của họ.

Trong nhiều năm, hệ thống Autopilot của Tesla dựa trên phương pháp dựa trên quy tắc. Nó lấy dữ liệu hình ảnh từ camera của ô tô và xác định các yếu tố như vạch kẻ làn đường, người đi bộ, phương tiện, tín hiệu giao thông và bất kỳ thứ gì khác trong phạm vi của tám camera. Sau đó, phần mềm áp dụng một tập hợp các quy tắc, chẳng hạn như Dừng khi đèn đỏ; Đi khi đèn xanh; Giữ ở giữa các vạch kẻ làn đường; Không vượt vạch đôi màu vàng vào làn đường ngược chiều; Chỉ đi qua giao lộ khi không có xe nào đến đủ nhanh để va vào bạn; vân vân. Các kỹ sư của Tesla đã tự viết và cập nhật hàng trăm nghìn dòng mã C++ để áp dụng các quy tắc này cho các tình huống phức tạp.

Dự án lập kế hoạch mạng nơ-ron mà Shroff đang thực hiện sẽ bổ sung một tầng mới. "Thay vì xác định đường đi phù hợp của xe chỉ dựa trên các quy tắc," Shroff nói, "chúng tôi xác định đường đi phù hợp của xe bằng cách dựa vào một mạng nơ-ron học hỏi từ hàng triệu ví dụ về những gì con người đã làm." Nói cách khác, đó là sự bắt chước con người. Đối mặt với một tình huống, mạng nơ-ron chọn một đường đi dựa trên những gì con người đã làm trong hàng nghìn tình huống tương tự. Giống như cách con người học nói, lái xe, chơi cờ vua, ăn mì Ý và làm hầu hết mọi việc khác; chúng ta có thể được cung cấp một tập hợp các quy tắc để tuân theo, nhưng chủ yếu chúng ta học hỏi các kỹ năng bằng cách quan sát cách người khác thực hiện chúng. Đó là phương pháp tiếp cận học máy do Alan Turing hình dung trong bài báo năm 1950 của ông, "Máy tính và Trí tuệ".

Tesla sở hữu một trong những siêu máy tính lớn nhất thế giới để huấn luyện mạng nơ-ron. Nó được cung cấp sức mạnh bởi các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) do nhà sản xuất chip Nvidia chế tạo. Mục tiêu của Musk trong năm 2023 là chuyển sang sử dụng Dojo, siêu máy tính mà Tesla đang tự xây dựng từ đầu, để dùng dữ liệu video huấn luyện hệ thống AI. Với chip và cơ sở hạ tầng do đội ngũ AI của Tesla thiết kế, nó có gần tám exaflop (10^{18} phép tính mỗi giây), biến nó

thành máy tính mạnh nhất thế giới cho mục đích này. Nó sẽ được sử dụng cho cả phần mềm tự lái và robot Optimus. "Thật thú vị khi phát triển chúng cùng nhau", Musk nói. "Cả hai đều đang cố gắng định hướng trong thế giới."

Đầu năm 2023, dự án lập kế hoạch mạng nơ-ron đã phân tích 10 triệu khung hình video thu thập từ xe của khách hàng Tesla. Điều đó có nghĩa là nó chỉ tốt bằng mức trung bình của người lái xe? "Không, vì chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu từ con người khi họ xử lý tình huống tốt", Shroff giải thích. Những người dân nhân, phần lớn ở Buffalo, New York, đã đánh giá các video và chấm điểm. Musk yêu cầu họ tìm kiếm những điều "một tài xế Uber năm sao sẽ làm", và đó là những video được dùng để huấn luyện máy tính.

Musk thường xuyên đi dạo quanh tòa nhà Palo Alto của Tesla, nơi các kỹ sư Autopilot ngồi trong một không gian làm việc mở, và ông sẽ quỳ xuống bên cạnh họ để thảo luận. Một ngày nọ, Shroff cho ông xem tiến độ mà họ đang đạt được. Musk rất ấn tượng, nhưng ông có một câu hỏi: Liệu toàn bộ phương pháp mới này có thực sự cần thiết? Liệu nó có hơi quá mức cần thiết? Một trong những châm ngôn của ông là không bao giờ nên dùng tên lửa hành trình để giết ruồi; chỉ cần dùng vĩ đập ruồi. Liệu việc sử dụng mạng nơ-ron để lập kế hoạch đường đi có phải là một cách quá phức tạp để xử lý một vài trường hợp ngoại lệ rất khó xảy ra?

Shroff đã cho Musk xem các trường hợp mà bộ lập kế hoạch mạng nơ-ron hoạt động tốt hơn so với phương pháp dựa trên quy tắc. Bản demo có một con đường đầy rác, nón giao thông đỏ, và các mảnh vụn ngẫu nhiên. Một chiếc xe được dẫn đường bởi bộ lập kế hoạch mạng nơ-ron đã có thể luồn lách quanh các chướng ngại vật, vượt qua vạch kẻ làn đường và phá vỡ một số quy tắc khi cần thiết. "Đây là những gì xảy ra khi chúng ta chuyển từ dựa trên quy tắc sang dựa trên mạng lưới đường đi", Shroff nói với ông. "Chiếc xe sẽ không bao giờ va chạm nếu bạn bật tính năng này, ngay cả trong môi trường không có cấu trúc." Đó là kiểu bước nhảy vọt vào tương lai khiến Musk hào hứng. "Chúng ta nên làm một màn trình diễn kiểu James Bond", ông nói, "nơi có bom nổ tung khắp nơi và một UFO rơi từ trên trời xuống trong khi chiếc xe lao nhanh qua mà không va vào bất cứ thứ gì."

Các hệ thống học máy thường cần một mục tiêu hoặc số liệu để hướng dẫn chúng trong quá trình tự huấn luyện. Musk, người thích quản lý bằng cách ra lệnh các số liệu nào nên được ưu tiên hàng đầu, đã đưa ra cho họ tiêu chí: số dặm mà ô tô với Tesla Full Self-Driving có thể di chuyển mà không cần sự can thiệp của con người. "Tôi muốn dữ liệu mới nhất về số dặm trên mỗi lần can

thiệp là trang trình bày đầu tiên trong mỗi cuộc họp của chúng ta", ông tuyên bố. "Nếu chúng ta đang huấn luyện AI, chúng ta tối ưu hóa điều gì? Câu trả lời là số dặm cao hơn giữa các lần can thiệp." Ông nói với họ hãy biến nó giống như một trò chơi điện tử, nơi họ có thể thấy điểm số của mình mỗi ngày. "Trò chơi điện tử mà không có điểm số thì thật nhàm chán, vì vậy sẽ rất thú vị khi xem mỗi ngày số dặm trên mỗi lần can thiệp tăng lên."

Các thành viên trong nhóm đã lắp đặt những màn hình tivi 85 inch khổng lồ tại nơi làm việc, hiển thị trực tiếp số dặm trung bình xe FSD đã chạy mà không cần sự can thiệp. Mỗi khi thấy một kiểu can thiệp lặp lại — chẳng hạn như người lái nắm lấy vô lăng khi đổi làn, nhập làn hoặc rẽ vào giao lộ phức tạp — họ sẽ cùng nhau điều chỉnh cả bộ quy tắc lẫn mạng nơ-ron. Họ đặt một chiếc đồng hồ bàn làm việc, và mỗi khi giải quyết thành công một vấn đề gây ra can thiệp, họ được đánh công.

Một bài kiểm tra lái xe tự động bằng AI

Đến giữa tháng 4 năm 2023, đã đến lúc Musk thử nghiệm bộ lập kế hoạch mạng nơ-ron mới này. Ông đã lái thử nó qua Palo Alto. Shroff và nhóm Autopilot đã cấu hình một chiếc xe dựa vào phần mềm được huấn luyện bởi mạng nơ-ron để mô phỏng người lái. Phần mềm này chỉ có một lượng tối thiểu mã dựa trên quy tắc truyền thống.

Musk ngồi ở ghế lái bên cạnh Ashok Elluswamy, giám đốc phần mềm Autopilot của Tesla. Shroff ngồi phía sau cùng hai thành viên khác trong nhóm là Matt Bauch và Chris Payne. Bộ ba đã làm việc tại các bàn liền kề ở Tesla trong tám năm và đều sống cách nhau chỉ vài dặm nhà ở San Francisco. Trên bàn làm việc, nơi hầu hết mọi người đều để ảnh gia đình, cả ba đều có cùng một bức ảnh chụp chung tại một bữa tiệc Halloween. James Musk từng là thành viên thứ tư của nhóm, cho đến khi chú của anh tiếp quản Twitter và điều anh sang đó, số phận mà Shroff đã tránh được.

Khi họ chuẩn bị rời bãi đậu xe tại khu phức hợp văn phòng Palo Alto của Tesla, Musk đã chọn một địa điểm trên bản đồ cho xe di chuyển, nhấp vào chế độ Lái xe tự động hoàn toàn và bỏ tay khỏi vô lăng. Khi xe rẽ vào đường chính, thử thách đáng sợ đầu tiên xuất hiện: một người đi xe đạp đang tiến về phía họ. “Tất cả chúng tôi đều nín thở, vì người đi xe đạp có thể khó đoán”, Shroff nói. Nhưng Musk không hề lo lắng và không cố gắng nắm lấy vô lăng. Chiếc xe tự động nhường đường. “Cảm giác giống hết như những gì một người lái xe sẽ làm”, Shroff nói.

Shroff và hai đồng đội của mình đã giải thích chi tiết cách phần mềm FSD mà họ đang sử dụng được huấn luyện trên hàng triệu video clip thu thập từ camera trên xe của khách hàng. Kết quả là một bộ phần mềm đơn giản hơn nhiều so với bộ phần mềm truyền thống dựa trên hàng nghìn quy tắc do con người lập trình. “Nó chạy nhanh hơn gấp mười lần và cuối cùng có thể cho phép xóa 300.000 dòng mã”, Shroff nói. Bauch nói rằng nó giống như một bot AI đang chơi một trò chơi điện tử thực sự nhàm chán. Musk bật cười khúc khích. Sau đó, khi chiếc xe tự động len lỏi qua dòng xe cộ, ông lấy điện thoại ra và bắt đầu đăng tweet.

Trong hai mươi lăm phút, chiếc xe đã chạy trên đường cao tốc và đường phố trong khu phố, xử lý các khúc cua phức tạp và tránh người đi xe đạp, người đi bộ và vật nuôi. Musk chưa từng chạm vào vô lăng. Chỉ một vài lần ông can

thiệt bằng cách nhấn ga khi nghĩ rằng chiếc xe đang quá thận trọng, chẳng hạn như khi nó quá nhường nhịn tại biển báo dừng bốn chiều. Có lúc, chiếc xe đã thực hiện một thao tác mà ông cho là tốt hơn cả cách ông sẽ làm. “Ồ, tuyệt vời”, ông nói, “ngay cả mạng nơ-ron của con người tôi cũng thất bại ở đây, nhưng chiếc xe đã làm đúng”. Ông hài lòng đến mức bắt đầu huýt sáo bản serenade “Một khúc nhạc đêm nhỏ” cung Sol trưởng của Mozart.

“Tuyệt vời lắm,” Musk nói vào cuối buổi. “Thật ấn tượng.” Sau đó, tất cả cùng đến cuộc họp hàng tuần của đội Autopilot, nơi hai mươi người, gần như ai cũng mặc áo phông đen, ngồi quanh bàn họp để nghe kết quả. Nhiều người đã không tin rằng dự án mạng nơ-ron sẽ thành công. Musk tuyên bố rằng giờ ông đã tin tưởng và họ nên dồn nhiều nguồn lực để thúc đẩy dự án.

Trong cuộc thảo luận, Musk chú ý đến một điểm mấu chốt mà nhóm đã phát hiện: mạng nơ-ron không hoạt động tốt cho đến khi được huấn luyện trên ít nhất một triệu video clip, và nó bắt đầu thực sự tốt sau một triệu rưỡi clip. Điều này mang lại cho Tesla một lợi thế lớn so với các công ty xe hơi và AI khác. Tesla sở hữu gần hai triệu xe trên toàn thế giới, thu thập hàng tỷ khung hình video mỗi ngày. “Chúng ta có vị thế độc nhất để làm điều này,” Elluswamy phát biểu tại cuộc họp.

Khả năng thu thập và phân tích luồng dữ liệu khổng lồ theo thời gian thực sẽ rất quan trọng đối với mọi hình thức AI, từ xe tự lái đến robot Optimus đến các bot kiểu ChatGPT. Và giờ Musk có hai nguồn dữ liệu thời gian thực dồi dào, video từ xe tự lái và hàng tỷ bài đăng mỗi tuần trên Twitter. Ông nói với cuộc họp Autopilot rằng ông vừa mua thêm 10.000 chip xử lý dữ liệu GPU để sử dụng tại Twitter, và ông thông báo sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên hơn về chip Dojo mạnh mẽ hơn đang được thiết kế tại Tesla. Ông cũng thừa nhận rằng việc đóng cửa trung tâm dữ liệu Sacramento của Twitter một cách bốc đồng vào dịp Giáng sinh là một sai lầm.

Lắng nghe cuộc họp là một kỹ sư AI xuất sắc. Musk vừa mới thuê anh ta trong tuần đó cho một dự án bí mật mới sắp được khởi động.

94 AI for Humans X.AI, 2023



Tại Austin cùng Shivon Zilis và cặp song sinh của họ, Strider và Azure

Cuộc đua vĩ đại

Các cuộc cách mạng công nghệ thường bắt đầu âm thầm. Không ai thức dậy vào một buổi sáng năm 1760 và hét lên, “Trời ơi, Cách mạng Công nghiệp vừa bắt đầu!” Ngay cả Cách mạng Kỹ thuật số cũng âm thầm diễn ra trong nhiều năm, với những người có sở thích lắp ráp máy tính cá nhân để trưng bày tại các buổi tụ họp như Câu lạc bộ Máy tính Homebrew, trước khi mọi người nhận thấy thế giới đang thay đổi một cách cơ bản. Nhưng Cách mạng Trí tuệ Nhân tạo thì khác. Chỉ trong vài tuần vào mùa xuân năm 2023, hàng triệu người am hiểu công nghệ và sau đó là những người bình thường đã nhận thấy một sự chuyển đổi đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, sẽ thay đổi bản chất của công việc, học tập, sáng tạo và các công việc hàng ngày.

Trong một thập kỷ, Musk đã lo lắng về mối nguy hiểm rằng trí tuệ nhân tạo một ngày nào đó có thể vượt khỏi tầm kiểm soát—phát triển ý thức riêng, có thể nói như vậy—và đe dọa loài người. Khi người đồng sáng lập Google, Larry Page, bác bỏ những lo ngại của ông, gọi ông là “người theo chủ nghĩa loài người” vì ưu tiên loài người hơn các dạng trí thông minh khác, điều đó đã phá hủy tình bạn của họ. Musk đã cố gắng ngăn Page và Google mua DeepMind, công ty được thành lập bởi nhà tiên phong AI Demis Hassabis. Khi thất bại, ông đã thành lập một phòng thí nghiệm cạnh tranh, một tổ chức phi lợi nhuận có tên là OpenAI, với Sam Altman vào năm 2015.

Con người có thể khó tính hơn máy móc, và cuối cùng Musk đã chia tay Altman, rời khỏi hội đồng quản trị của OpenAI và lôi kéo kỹ sư nổi tiếng Andrej Karpathy của họ để lãnh đạo đội Autopilot tại Tesla. Sau đó, Altman thành lập một nhánh vì lợi nhuận của OpenAI, nhận được khoản đầu tư 13 tỷ đô la từ Microsoft và tuyển dụng lại Karpathy.

Trong số các sản phẩm OpenAI phát triển có một chatbot tên là ChatGPT, được huấn luyện trên bộ dữ liệu internet khổng lồ để trả lời câu hỏi của người dùng. Khi Altman và nhóm của mình trình diễn phiên bản đầu tiên cho Bill Gates vào tháng 6 năm 2022, ông nói rằng ông sẽ không quan tâm trừ khi nó có thể làm được điều gì đó như vượt qua kỳ thi sinh học nâng cao. “Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến họ mất hai hoặc ba năm”, ông nói. Thay vào đó, họ đã quay lại chỉ sau ba tháng. Altman, CEO của Microsoft là Satya Nadella và những người khác đã đến ăn tối tại nhà ông để trình diễn một phiên bản mới, được gọi là GPT-4, và Gates đã dồn dập hỏi nó các câu hỏi về sinh học. “Thật đáng kinh

ngạc", Gates nói. Sau đó, ông hỏi nó sẽ nói gì với một người cha có con bị bệnh. "Nó đã đưa ra một câu trả lời rất cẩn thận và xuất sắc, có lẽ tốt hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi có thể đưa ra."

Vào tháng 3 năm 2023, OpenAI đã phát hành GPT-4 ra công chúng. Google sau đó đã phát hành một chatbot đối thủ có tên là Bard. Sân khấu do đó đã được thiết lập cho một cuộc cạnh tranh giữa OpenAI-Microsoft và DeepMind-Google để tạo ra các sản phẩm có thể trò chuyện với con người một cách tự nhiên và thực hiện vô số nhiệm vụ trí tuệ dựa trên văn bản.

Musk lo lắng rằng những chatbot và hệ thống AI này, đặc biệt là trong tay Microsoft và Google, có thể bị ảnh hưởng về mặt chính trị, thậm chí có thể bị nhiễm thứ mà ông gọi là virus tư tưởng "thức tỉnh". Ông cũng lo sợ rằng các hệ thống AI tự học có thể trở nên thù địch với loài người. Và ở mức độ trước mắt hơn, ông lo lắng rằng chatbot có thể được huấn luyện để tràn ngập Twitter với thông tin sai lệch, báo cáo thiên vị và lừa đảo tài chính. Tất nhiên, tất cả những điều đó đã được thực hiện bởi con người. Nhưng khả năng triển khai hàng nghìn chatbot vũ khí hóa sẽ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần.

Mong muốn giải cứu thế giới của ông trở lại đây. Cuộc cạnh tranh song phương giữa OpenAI và Google cần, theo ông, một đấu sĩ thứ ba, một người sẽ tập trung vào an toàn AI và bảo tồn nhân loại. Ông phần uất vì đã thành lập và tài trợ cho OpenAI nhưng giờ lại bị bỏ rơi. AI là cơn bão lớn nhất đang hình thành. Và không ai bị thu hút bởi một cơn bão hơn Musk.

Vào tháng 2 năm 2023, ông đã mời - có lẽ một từ tốt hơn là "triệu tập" - Sam Altman gặp ông tại Twitter và yêu cầu ông mang theo các tài liệu thành lập OpenAI. Musk thách thức ông biện minh cho việc làm thế nào ông có thể hợp pháp biến một tổ chức phi lợi nhuận được tài trợ bởi các khoản quyên góp thành một tổ chức vì lợi nhuận có thể kiếm được hàng triệu đô la. Altman đã cố gắng chứng minh rằng tất cả đều hợp pháp, và ông khẳng định rằng cá nhân ông không phải là cổ đông hoặc kiếm tiền từ việc này. Ông cũng đề nghị Musk cổ phần trong công ty mới, nhưng Musk đã từ chối.

Thay vào đó, Musk đã tung ra một loạt các cuộc tấn công vào OpenAI và Altman. "OpenAI được tạo ra như một mã nguồn mở (đó là lý do tại sao tôi đặt tên nó là 'Open' AI), một công ty phi lợi nhuận để phục vụ như một đối trọng với Google, nhưng bây giờ nó đã trở thành một công ty nguồn đóng, lợi nhuận tối đa, được kiểm soát hiệu quả bởi Microsoft", ông nói. "Tôi vẫn bối rối không hiểu làm thế nào một tổ chức phi lợi nhuận mà tôi đã quyên góp 100 triệu đô la

lại bằng cách nào đó trở thành một công ty vì lợi nhuận với giá trị thị trường 30 tỷ đô la. Nếu điều này là hợp pháp, tại sao không phải ai cũng làm điều đó?" Ông gọi AI là "công cụ mạnh mẽ nhất mà loài người từng tạo ra", và sau đó than thở rằng nó "giờ nằm trong tay của một tập đoàn độc quyền tàn nhẫn."

Altman cảm thấy phiền lòng. Khác với Musk, ông nhạy cảm và không thích đối đầu. Ông không kiếm được tiền từ OpenAI, và ông cảm thấy Musk chưa thực sự hiểu rõ vấn đề an toàn AI phức tạp như thế nào. Tuy nhiên, ông cảm thấy những lời chỉ trích của Musk xuất phát từ mối quan tâm chân thành. "Ông ta là một kẻ khó ưa," Altman nói với Kara Swisher. "Cách hành xử của ông ta không phải là kiểu tôi muốn noi theo. Nhưng tôi nghĩ ông ta thực sự quan tâm, và ông ta đang rất căng thẳng về tương lai của nhân loại."

Luồng dữ liệu của Musk

Năng lượng cho AI là dữ liệu. Các chatbot mới được đào tạo trên lượng thông tin khổng lồ, chẳng hạn như hàng tỷ trang web và các tài liệu khác. Google và Microsoft, với công cụ tìm kiếm, dịch vụ đám mây và quyền truy cập email, sở hữu nguồn dữ liệu dồi dào để huấn luyện các hệ thống này.

Vậy Musk có thể đóng góp gì? Một tài sản là nguồn cấp dữ liệu Twitter, bao gồm hơn một nghìn tỷ tweet được đăng trong những năm qua, với 500 triệu tweet mới mỗi ngày. Đó là trí tuệ tập thể của nhân loại, tập dữ liệu kịp thời nhất thế giới về các cuộc trò chuyện, tin tức, sở thích, xu hướng, tranh luận và ngôn ngữ đời thực. Hơn nữa, đó là một sân tập tuyệt vời để chatbot thử nghiệm cách con người phản ứng với câu trả lời của nó. Musk đã không nghĩ đến giá trị của nguồn cấp dữ liệu này khi mua Twitter. "Thực ra, đó là một lợi ích phụ mà tôi chỉ nhận ra sau khi mua lại," ông nói.

Twitter đã cho phép các công ty khác sử dụng nguồn dữ liệu này khá thoải mái. Vào tháng 1, Musk đã triệu tập một loạt cuộc họp đêm khuya trong phòng họp Twitter để tìm cách tính phí cho việc này. "Đây là một cơ hội kiếm tiền," ông nói với các kỹ sư. Đó cũng là một cách để hạn chế Google và Microsoft sử dụng dữ liệu này để cải thiện chatbot AI của họ.

Musk còn có một kho dữ liệu khác: 160 tỷ khung hình video mỗi ngày mà Tesla nhận và xử lý từ camera trên ô tô của mình. Dữ liệu này khác với các tài liệu văn bản cung cấp thông tin cho chatbot. Đó là dữ liệu video về con người điều hướng trong các tình huống thực tế. Nó có thể giúp tạo ra AI cho robot vật lý, chứ không chỉ chatbot tạo văn bản.

Mục tiêu tối thượng của trí tuệ nhân tạo tổng quát là chế tạo những cỗ máy có thể hoạt động như con người trong không gian vật lý, chẳng hạn như nhà máy, văn phòng và trên bề mặt sao Hỏa, chứ không chỉ gây ấn tượng với chúng ta bằng những cuộc trò chuyện phi vật chất. Tesla và Twitter cùng nhau có thể cung cấp tập dữ liệu và khả năng xử lý cho cả hai hướng tiếp cận: dạy máy móc điều hướng trong không gian vật lý và trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Ngày định mệnh tháng Ba

"Có thể làm gì để AI an toàn?" Musk hỏi. "Tôi vẫn luôn trăn trở với điều đó. Chúng ta có thể thực hiện những hành động nào để giảm thiểu nguy hiểm của AI và đảm bảo ý thức con người tồn tại?"

Ông ngồi khoanh chân, chân trần trên sân hiên bên hồ bơi của ngôi nhà ở Austin của Shimon Zilis, giám đốc điều hành Neuralink, mẹ của hai đứa con của ông và là người bạn đồng hành trí tuệ của ông về trí tuệ nhân tạo kể từ khi thành lập OpenAI tám năm trước. Hai đứa con sinh đôi của họ, Strider và Azure, mười sáu tháng tuổi, đang ngồi trên đùi họ. Musk vẫn đang trong chế độ ăn kiêng gián đoạn; bữa sáng muộn của ông là bánh rán, thứ mà ông đã bắt đầu ăn thường xuyên. Zilis pha cà phê rồi cho vào lò vi sóng để làm nóng để ông không uống quá nhanh.

Một tuần trước đó, Musk nhắn tin cho tôi: "Có vài việc quan trọng tôi muốn trao đổi với anh. Chỉ có thể nói chuyện trực tiếp." Khi tôi hỏi anh ấy muốn gặp ở đâu và khi nào, anh ấy trả lời: "Ngày 15 tháng 3 tại Austin."

Tôi khá hoang mang, và thú thật là có chút lo lắng. Liệu có chuyện gì không hay đây? Hóa ra anh ấy muốn nói về những vấn đề anh ấy đang đối mặt trong tương lai, và điều đầu tiên anh ấy nghĩ đến là trí tuệ nhân tạo (AI). Chúng tôi phải để điện thoại trong nhà khi ngồi nói chuyện bên ngoài, vì theo anh ấy, ai đó có thể dùng chúng để nghe lén cuộc trò chuyện. Nhưng sau đó anh ấy đồng ý cho tôi sử dụng những gì anh ấy nói về AI trong cuốn sách.

Anh ấy nói bằng giọng đều đều, trầm thấp, xen lẫn những tràng cười gằn như điên loạn. Anh ấy nhận thấy, trí thông minh của con người đang chững lại, vì mọi người không sinh đủ con cái. Trong khi đó, trí thông minh của máy tính đang tăng theo cấp số nhân, giống như Định luật Moore được tăng cường. Đến một lúc nào đó, sức mạnh trí tuệ sinh học sẽ bị lu mờ bởi sức mạnh trí tuệ kỹ thuật số.

Thêm vào đó, các hệ thống máy học AI mới có thể tự tiếp thu thông tin và tự học cách tạo ra kết quả, thậm chí tự nâng cấp mã và khả năng của chính mình. Thuật ngữ "điểm kỳ dị" được nhà toán học John von Neumann và nhà văn khoa học viễn tưởng Vernor Vinge sử dụng để mô tả thời điểm trí tuệ nhân tạo có thể tự phát triển với tốc độ không kiểm soát được và bỏ lại chúng ta, những con người tầm thường phía sau. "Điều đó có thể xảy ra sớm hơn chúng ta dự đoán," Musk nói với giọng đều đều, đầy ẩn ý.

Trong giây lát, tôi chợt nhận ra sự kỳ lạ của khung cảnh. Chúng tôi đang ngồi trên sân hiên ở ngoại ô, bên cạnh hồ bơi yên tĩnh trong một ngày xuân nắng đẹp, với hai đứa trẻ sinh đôi mắt sáng đang tập đi, trong khi Musk lại trầm ngâm suy đoán về thời gian còn lại để xây dựng một thuộc địa bền vững trên sao Hỏa trước khi một ngày tận thế do AI hủy diệt nền văn minh Trái đất. Điều đó khiến tôi nhớ lại lời của Sam Teller vào ngày thứ hai làm việc cho Musk, khi anh ấy tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị của SpaceX: "Họ đang ngồi bàn luận nghiêm túc về kế hoạch xây dựng một thành phố trên sao Hỏa và mọi người sẽ mặc gì ở đó, và mọi người cứ hành động như thể đây là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường."

Musk lại chìm vào im lặng. Anh ấy đang, như Shivon gọi, "xử lý hàng loạt", ám chỉ cách một máy tính đời cũ sẽ xếp hàng một số tác vụ và chạy chúng theo trình tự khi có đủ năng lực xử lý. "Tôi không thể cứ ngồi yên và không làm gì cả," cuối cùng anh ấy nói nhỏ. "Với sự xuất hiện của AI, tôi đang tự hỏi liệu có đáng để dành nhiều thời gian suy nghĩ về Twitter hay không. Chắc chắn, tôi có thể biến nó thành tổ chức tài chính lớn nhất thế giới. Nhưng tôi chỉ có bấy nhiêu năng lực trí não và thời gian trong ngày. Ý tôi là, không phải tôi cần giàu hơn hay gì đó."

Tôi định lên tiếng, nhưng anh ấy biết tôi sắp hỏi gì. "Vậy tôi nên dành thời gian cho việc gì?" anh ấy nói. "Phóng Starship. Đến sao Hỏa giờ đây cấp bách hơn nhiều." Anh ấy lại dừng lại, rồi nói thêm, "Ngoài ra, tôi cần tập trung vào việc đảm bảo AI an toàn. Đó là lý do tại sao tôi đang thành lập một công ty AI."

X.AI

Musk đặt tên công ty mới của mình là X.AI và đích thân tuyển dụng Igor Babuschkin, một nhà nghiên cứu AI hàng đầu tại DeepMind của Google, làm kỹ sư trưởng. Ban đầu, X.AI sẽ đặt một số nhân viên mới tại trụ sở Twitter. Tuy nhiên, Musk cho biết cần phải tách X.AI thành một công ty khởi nghiệp độc lập, giống như Neuralink. Ông gặp khó khăn trong việc tuyển dụng các nhà khoa học AI vì cơn sốt trong lĩnh vực này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai có kinh nghiệm đều có thể yêu cầu mức thưởng khởi điểm hàng triệu đô la hoặc hơn. "Sẽ dễ dàng hơn để thu hút họ nếu họ có thể trở thành người sáng lập của một công ty mới và nhận được cổ phần," ông giải thích.

Tôi tính toán rằng điều đó có nghĩa là ông sẽ điều hành sáu công ty: Tesla, SpaceX và đơn vị Starlink, Twitter, The Boring Company, Neuralink và X.AI. Con số này gấp ba lần so với Steve Jobs (Apple, Pixar) ở thời kỳ đỉnh cao.

Ông thừa nhận rằng mình đang khởi đầu chậm hơn OpenAI trong việc tạo ra một chatbot có thể trả lời các câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng công việc của Tesla về xe tự lái và robot Optimus đã giúp họ vượt lên trong việc tạo ra loại AI cần thiết để điều hướng trong thế giới thực. Điều này có nghĩa là các kỹ sư của ông thực sự đi trước OpenAI trong việc tạo ra trí tuệ nhân tạo tổng quát hoàn chỉnh, đòi hỏi cả hai khả năng. "AI thực tế của Tesla đang bị đánh giá thấp," ông nói. "Hãy tưởng tượng nếu Tesla và OpenAI phải hoán đổi nhiệm vụ. Họ sẽ phải làm xe tự lái, và chúng tôi sẽ phải làm chatbot mô hình ngôn ngữ lớn. Ai thắng? Chúng tôi."

Vào tháng 4, Musk giao cho Babuschkin và nhóm của ông ba mục tiêu chính. Đầu tiên là tạo ra một bot AI có thể viết mã máy tính. Một lập trình viên có thể bắt đầu gõ bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào và bot X.AI sẽ tự động hoàn thành nhiệm vụ cho hành động mà họ muốn thực hiện. Sản phẩm thứ hai sẽ là một chatbot cạnh tranh với dòng GPT của OpenAI, sử dụng các thuật toán và được đào tạo trên các bộ dữ liệu đảm bảo tính trung lập chính trị.

Mục tiêu thứ ba mà Musk giao cho nhóm thậm chí còn lớn hơn. Nhiệm vụ hàng đầu của ông luôn là đảm bảo rằng AI được phát triển theo cách giúp đảm bảo ý thức của con người tồn tại. Ông nghĩ rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là tạo ra một dạng trí tuệ nhân tạo tổng quát có thể "lý luận", "suy nghĩ" và theo đuổi "sự thật" làm nguyên tắc chỉ đạo. Bạn sẽ có thể giao cho nó những nhiệm vụ lớn, chẳng hạn như "Xây dựng một động cơ tên lửa tốt hơn."

Musk hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ có thể giải quyết những câu hỏi lớn hơn và mang tính hiện sinh hơn. Nó sẽ là "một AI tìm kiếm sự thật tối đa. Nó sẽ quan tâm đến việc hiểu vũ trụ, và điều đó có thể sẽ khiến nó muốn bảo tồn nhân loại, bởi vì chúng ta là một phần thú vị của vũ trụ." Điều đó nghe có vẻ quen thuộc, và sau đó tôi nhận ra tại sao. Ông đang bắt tay vào một nhiệm vụ tương tự như nhiệm vụ được ghi lại trong cuốn kinh thánh hình thành (có lẽ là quá hình thành?) của thời thơ ấu của ông, cuốn sách đã kéo ông ra khỏi chứng trầm cảm hiện sinh thời niên thiếu, *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*, trong đó có một siêu máy tính được thiết kế để tìm ra "Câu trả lời cho Câu hỏi cuối cùng về Cuộc sống, Vũ trụ và Vạn vật."

95 Sự kiện phóng Starship SpaceX, tháng 4 năm 2023



Musk, Juncosa và McKenzie trên đỉnh tòa nhà lắp ráp cao tại Boca Chica



Xem buổi phóng Starship từ phòng điều khiển



Cùng Griffin và X trong phòng điều khiển



Cùng Grimes và Tau bên ngoài phòng điều khiển

Công việc đầy rủi ro

"Dạ dày tôi thắt lại," Musk nói với Mark Juncosa khi họ đứng trên ban công trên đỉnh tòa nhà lắp ráp cao 81 mét tại Starbase. "Nó luôn xảy ra trước một vụ phóng lớn. Tôi bị rối loạn căng thẳng hậu sang chấn từ những lần thất bại trên Kwaj."

Tháng 4 năm 2023, thời điểm thử nghiệm phóng Starship đã đến. Khi tới miền nam Texas, Musk làm điều ông thường làm trước mỗi lần phóng tên lửa lớn, kể cả lần đầu 17 năm trước: ông đắm chìm vào tương lai. Ông liên tục chia sẻ với Juncosa những ý tưởng và chỉ thị về việc thay thế bốn lần lắp ráp khổng lồ bằng một nhà máy đồ sộ có thể sản xuất hơn một tên lửa mỗi tháng. Họ nên bắt đầu xây dựng nhà máy ngay lập tức, cùng với một khu nhà ở mái năng lượng mặt trời mới cho công nhân. Chế tạo một tên lửa như Starship rất khó, nhưng ông biết rằng bước quan trọng hơn là sản xuất hàng loạt. Cuối cùng sẽ cần một hạm đội gồm hàng nghìn chiếc để duy trì một thuộc địa của con người trên Sao Hỏa. "Mỗi quan tâm lớn nhất của tôi là quỹ đạo của chúng ta. Liệu chúng ta có đang đi đúng hướng để đến Sao Hỏa trước khi nền văn minh sụp đổ không?"

Khi các kỹ sư khác tham gia cùng họ trong cuộc họp đánh giá trước khi phóng kéo dài ba giờ trong phòng hội nghị trên tầng cao, Musk đã có một bài phát biểu khích lệ. "Hãy nhớ rằng khi bạn trải qua tất cả những khó khăn, thứ bạn đang làm việc là thứ tuyệt vời nhất trên Trái đất. Hơn rất nhiều. Thứ tuyệt vời thứ hai là gì? Cái này tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì xếp thứ hai."

Cuộc nói chuyện sau đó chuyển sang chủ đề rủi ro. Hàng tá cơ quan quản lý phải phê duyệt chuyến bay thử nghiệm không chia sẻ niềm đam mê của Musk. Các kỹ sư đã báo cáo cho ông về tất cả các đánh giá và yêu cầu an toàn mà họ đã trải qua. "Việc xin giấy phép thật sự rất mệt mỏi", Juncosa nói. Shana Diez và Jake McKenzie cung cấp thêm chi tiết. "Đầu tôi đau quá", Musk nói, ôm đầu. "Tôi đang cố gắng tìm ra cách đưa nhân loại lên Sao Hỏa với tất cả những thứ vớ vẩn này."

Ông im lặng suy nghĩ trong hai phút, và khi thoát khỏi trạng thái trầm tư, ông trở nên triết lý. "Đây là cách các nền văn minh suy tàn. Họ ngừng chấp nhận rủi ro. Và khi họ ngừng chấp nhận rủi ro, các mạch máu của họ cứng lại. Mỗi năm có nhiều người giám sát và ít người làm việc hơn." Đó là lý do tại sao Mỹ không còn thể xây dựng những thứ như đường sắt cao tốc hoặc tên lửa lên

mặt trắng. "Khi bạn thành công quá lâu, bạn sẽ mất đi khát khao chấp nhận rủi ro."

"Một ngày tuyệt vời"

Vụ phóng vào thứ Hai đó đã bị hủy bỏ khi còn 40 giây do sự cố van, và việc phóng được lên lịch lại sau ba ngày, vào ngày 20 tháng 4. Liệu ngày 4/20 có phải là cố ý, một lần nữa nhắc đến meme hút cần 420, tương tự như lời đề nghị 420 đô la của ông để tư nhân hóa Tesla và lời đề nghị 54,20 đô la để mua Twitter? Trên thực tế, nó chủ yếu dựa trên dự báo thời tiết và sự sẵn sàng, nhưng nó làm Musk thích thú, người đã nói trong nhiều tuần rằng ngày 4/20 là "định mệnh". Nhà làm phim Jonah Nolan, người đang ghi lại sứ mệnh này, có một câu châm ngôn rằng kết quả trở trêu nhất là kết quả có khả năng xảy ra nhất. Musk đã thêm hệ quả của mình: "Kết quả thú vị nhất là kết quả có khả năng xảy ra nhất."

Musk đã bay tới Miami sau lần đếm ngược đầu tiên bị hủy bỏ để phát biểu tại một hội nghị quảng cáo và trấn an họ về kế hoạch của mình cho Twitter. Ông trở lại Boca Chica ngay sau nửa đêm ngày 20 tháng 4, ngủ ba tiếng, sau đó uống Red Bull và đến phòng điều khiển lúc 4:30 sáng, bốn giờ trước giờ phóng dự kiến. Bốn mươi kỹ sư và nhân viên điều hành bay, nhiều người mặc áo phông "Chiếm Sao Hỏa!", ngồi thành hàng ở các bảng điều khiển trong một tòa nhà chắn nhiệt, nhìn ra vùng đất ngập nước đến bề phóng cách đó sáu dặm. Lúc bình minh, Grimes đến cùng X, Y và cậu con trai mới sinh của họ, Techno Mechanicus, được gọi là Tau.

Ba mươi phút trước giờ phóng dự kiến, Juncosa ra ngoài boong tàu và báo cáo với Musk về một vấn đề được phát hiện bởi một trong các cảm biến. Musk suy nghĩ vài giây rồi tuyên bố: "Tôi không nghĩ đó là rủi ro thực sự." Juncosa nhảy căng lên, nói "Tuyệt vời!", và chạy vội vào phòng điều khiển. Musk cũng nhanh chóng theo sau và ngồi vào bàn điều khiển hàng ghế đầu, huyết sáo giai điệu "Ode to Joy" của Beethoven.

Sau một khoảng dừng ngắn ở thời điểm T-40 giây để đánh giá cuối cùng, Musk gật đầu và quá trình đếm ngược tiếp tục. Khi đánh lửa, ngọn lửa từ ba mươi ba động cơ Raptor của tầng đẩy có thể được nhìn thấy từ cửa sổ phòng điều khiển và trên hàng chục màn hình. Tên lửa bay lên rất chậm. "Chúa ơi, nó đang bay lên!", Musk hét lên, rồi nhảy khỏi ghế và chạy ra boong tàu kịp lúc nghe thấy tiếng nổ ầm ầm từ vụ phóng. Trong hơn ba phút, tên lửa bay lên không trung và khuất dần khỏi tầm mắt.

Nhưng khi Musk quay trở lại bên trong, rõ ràng trên màn hình là tên lửa đang chao đảo. Hai động cơ đã khởi động không tốt trong vài giây trước khi

phóng, và một lệnh đã được gửi để tắt chúng. Điều đó khiến tầng đẩy còn lại ba mươi một động cơ, đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ba mươi giây sau khi bay, hai động cơ nữa ở rìa tầng đẩy đã phát nổ do nhiên liệu rò rỉ từ một van mở, và đám cháy bắt đầu lan sang các khoang động cơ liền kề. Tên lửa vẫn tiếp tục bay lên, nhưng rõ ràng là nó sẽ không thể vào quỹ đạo. Quy trình yêu cầu họ phải cho nó nổ trên mặt nước, nơi nó sẽ không gây nguy hiểm. Musk gạt đầu với giám đốc phóng, người đã gửi "tín hiệu phá hủy" đến tên lửa ba phút mười giây sau khi bay. Bốn mươi tám giây sau, nguồn cấp video từ tên lửa bị mất tín hiệu, giống như những gì đã xảy ra trong ba lần phóng đầu tiên từ Kwaj. Một lần nữa, nhóm nghiên cứu lại phải dùng cụm từ hơi mỉa mai "tháo rời nhanh ngoài dự kiến" để mô tả những gì đã xảy ra.

Khi xem lại video về vụ phóng, rõ ràng là luồng khí từ động cơ Raptor đã phá hủy chân bệ phóng, bắn những mảnh bê tông khổng lồ lên không trung. Một số động cơ có thể đã bị va chạm bởi các mảnh vỡ.

Như thường lệ, Musk sẵn sàng chấp nhận một số rủi ro. Khi xây dựng bệ phóng vào năm 2020, ông đã quyết định không đào rãnh dẫn lửa bên dưới bệ phóng, giống như hầu hết các bệ phóng khác, để chuyển hướng luồng khí từ động cơ. "Đây có thể là một sai lầm", ông đã nói như vậy vào thời điểm đó. Ngoài ra, vào đầu năm 2023, nhóm bệ phóng đã bắt đầu chế tạo một tấm thép lớn đặt trên nền móng của bệ phóng và được làm mát bằng nước phun. Nhưng nó hóa ra lại chưa sẵn sàng vào thời điểm phóng, và Musk đã tính toán, dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm bắn tĩnh, rằng bê tông mật độ cao sẽ chịu được.

Giống như quyết định bỏ qua vách ngăn chống sóng trên phiên bản đầu tiên của Falcon 1, việc chấp nhận những rủi ro này hóa ra là một sai lầm. NASA hay Boeing, với cách tiếp cận an toàn của họ, khó có thể đưa ra những quyết định như vậy. Nhưng Musk tin vào phương pháp thử nghiệm nhanh để chế tạo tên lửa. Chấp nhận rủi ro. Học hỏi từ những vụ nổ. Điều chỉnh. Lặp lại. "Chúng tôi không muốn thiết kế để loại bỏ mọi rủi ro", ông nói. "Nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì."

Ông ấy đã tuyên bố trước đó rằng vụ phóng thử nghiệm sẽ được coi là thành công nếu tên lửa rời khỏi bệ phóng, bay đủ cao để nổ ngoài tầm mắt và cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu hữu ích. Những mục tiêu đó đã đạt được. Tuy nhiên, tên lửa vẫn phát nổ. Phần lớn công chúng xem đây là một thất bại thảm hại. Và trong giây lát, khi nhìn chằm chằm vào màn hình, Musk có vẻ chán nản.

Nhưng những người còn lại trong phòng điều khiển bắt đầu vỗ tay. Họ hoan hoan với những gì đã đạt được và những gì đã học được. Cuối cùng Musk đứng

dậy, giơ tay lên đầu và quay sang mọi người. "Làm tốt lắm," ông nói. "Thành công. Mục tiêu của chúng ta là rời bề phóng và nổ ngoài tầm mắt, và chúng ta đã làm được. Có quá nhiều thứ có thể sai sót để đạt được quỹ đạo ngay lần đầu tiên. Đây là một ngày tuyệt vời."

Tối hôm đó, khoảng một trăm nhân viên SpaceX và bạn bè đã tụ tập tại Tiki Bar ở Starbase cho một bữa tiệc bán chính thức với món heo sữa quay chậm và khiêu vũ. Phía sau sân khấu là một số Starship cũ hơn, lớp vỏ thép không gỉ phản chiếu ánh đèn từ bữa tiệc, cùng với sao Hỏa, sáng và đỏ, mọc lên như được sắp đặt trên bầu trời đêm ngay phía trên chúng.

Ở một góc bãi cỏ, Gwynne Shotwell nói chuyện với Hans Koenigsmann, nhân viên thứ tư của SpaceX, người đã đưa bà gặp Musk hai mươi một năm trước. Koenigsmann, một cựu chiến binh của các vụ phóng Kwaj, đã tự mình bay đến miền nam Texas để xem vụ phóng này với tư cách khán giả. Ông đã không gặp Musk kể từ vụ phóng Inspiration4 năm 2021, khi ông đang dần rời khỏi công ty. Ông ấy đã nghĩ đến việc lại gần chào hỏi nhưng quyết định không làm vậy. "Elon không phải là người thích nhìn lại và đa cảm," ông nói. "Anh ấy không giỏi trong việc đồng cảm kiểu đó."

Musk và Grimes ngồi ở một trong những chiếc bàn dã ngoại cùng mẹ của anh, Maye, người đã đến muộn vào đêm hôm trước sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm ở New York. Bà hồi tưởng về việc cha mẹ bà đã đưa gia đình đi khám phá sa mạc Kalahari của Nam Phi hàng năm khi bà còn nhỏ. Elon giống họ, bà nói, một thế hệ những người ưa mạo hiểm truyền lại đặc điểm đó cho thế hệ tiếp theo.

X đi lang thang đến một trong những hố lửa, và khi Musk nhẹ nhàng cố gắng kéo cậu bé đi, cậu bé vùng vẫy và kêu ré lên, không vui khi bị kiềm chế. Vì vậy, Musk để cậu bé đi. "Một ngày nọ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi đã cảnh báo tôi không được nghịch lửa," ông nhớ lại. "Vì vậy, tôi đã lấy một hộp diêm ra sau gốc cây và bắt đầu châm lửa."

"Được thúc kết từ những sai lầm"

Vụ nổ Starship là biểu tượng của Musk, một phép ẩn dụ phù hợp cho sự thôi thúc của ông ấy là nhắm mục tiêu cao, hành động bốc đồng, chấp nhận rủi ro lớn và đạt được những điều đáng kinh ngạc—nhưng cũng để phá hủy mọi thứ và để lại đồng đồ nát âm ỉ trong sự thức tỉnh của mình trong khi cười khoái trá. Cuộc đời ông từ lâu đã là sự pha trộn của những thành tựu thay đổi lịch sử cùng với những thất bại thảm hại, những lời hứa suông và những thôi thúc kiêu ngạo. Cả thành công và thất bại của ông đều rất lớn. Điều đó khiến ông được người hâm mộ tôn sùng và bị các nhà phê bình chỉ trích, mỗi bên đều thể hiện sự cuồng nhiệt của Thời đại Twitter siêu phân cực.

Được thúc đẩy từ thời thơ ấu bởi những con quỷ và những thôi thúc anh hùng, ông đã khuấy động những tranh cãi bằng cách đưa ra những tuyên bố chính trị mang tính kích động và gây ra những cuộc chiến không cần thiết. Hoàn toàn bị ám ảnh đôi khi, ông thường xuyên tự đẩy mình đến giới hạn Kármán của sự điên rồ, ranh giới mờ ảo ngăn cách tầm nhìn với ảo giác. Cuộc sống của ông có quá ít thiết bị chuyển hướng ngọn lửa.

Về những mặt này, vụ phóng đã là một phần của một tuần điển hình, một tuần tràn ngập sự sẵn sàng chấp nhận loại rủi ro hiếm khi xảy ra trong các ngành công nghiệp trưởng thành hoặc bởi các CEO trưởng thành.

- Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh của Tesla tuần đó, ông đã quyết tâm theo đuổi chiến lược giảm giá để tăng doanh số bán hàng, và một lần nữa, như mọi năm kể từ 2016, ông dự đoán rằng hệ thống lái tự động hoàn toàn (Full Self-Driving) sẽ sẵn sàng trong vòng một năm.
- Tại hội nghị quảng cáo ở Miami tuần đó, Linda Yaccarino, giám đốc quảng cáo của NBC Universal, người phỏng vấn ông trên sân khấu, đã đưa ra một đề xuất riêng tư bất ngờ: bà có thể là người mà ông đang tìm kiếm để điều hành Twitter. Họ chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng kể từ khi ông mua lại Twitter, bà đã liên tục liên lạc qua tin nhắn và điện thoại để thuyết phục ông đến hội nghị. "Chúng tôi có chung tầm nhìn về tương lai của Twitter, và tôi muốn giúp ông ấy, điều này đã dẫn đến việc tôi 'bám riết' để được phỏng vấn ông ấy ở Miami", bà chia sẻ. Bà đã sắp xếp một bữa tối cho ông với hàng chục nhà quảng cáo hàng đầu, và ông đã ở lại đó bốn tiếng

đồng hồ. Ông nhận ra rằng bà có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo; bà rất thông minh, nhiệt huyết với công việc, am hiểu về doanh thu quảng cáo và đăng ký, và có sự thẳng thắn, gần gũi cần thiết để dung hòa các mối quan hệ, giống như Gwynne Shotwell đã làm tại SpaceX. Nhưng ông không muốn nhường quá nhiều quyền kiểm soát. "Tôi vẫn sẽ phải làm việc tại Twitter", ông nói với bà, một cách nói lịch sự rằng ông vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Bà nói với ông hãy nghĩ về nó như một cuộc chạy tiếp sức. "Ông xây dựng sản phẩm, ông chuyển gậy cho tôi, và tôi thực hiện và bán nó." Cuối cùng, ông đã đề nghị bà giữ chức vụ CEO của Twitter, còn ông vẫn là chủ tịch điều hành và giám đốc công nghệ.

- Vào buổi sáng ngày ra mắt, tại Twitter, ông đã mạnh mẽ thực hiện kế hoạch loại bỏ dấu tích xanh xác minh danh tính vốn được trao cho những người nổi tiếng, nhà báo và các nhân vật đáng chú ý khác. Chỉ những người đã đăng ký trả phí, mà rất ít người làm vậy, mới có thể giữ chúng. Ông hành động xuất phát từ ý thức công bằng đạo đức hơi quá mức thay vì cân nhắc điều gì sẽ tốt nhất cho người dùng, và nó đã gây ra sự phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng Twitter về việc ai muốn hoặc xứng đáng có dấu tích xanh.
- Cùng tuần đó, tại Neuralink, một vòng thử nghiệm cuối cùng trên động vật đã hoàn tất và công ty bắt đầu làm việc với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để cho phép cấy chip vào não người thử nghiệm. Sự chấp thuận sẽ đến bốn tuần sau đó. Musk thúc giục họ tổ chức các buổi trình diễn công khai về tiến độ của mình. "Chúng tôi muốn công chúng biết tất cả những gì chúng tôi đang làm", ông nói với nhóm. "Khi đó họ sẽ ủng hộ chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát trực tiếp vụ phóng Starship, ngay cả khi biết rằng nó có thể phát nổ vào một lúc nào đó."
- Sau một lần lái thử khác tại Tesla, ông tuyên bố rằng giờ đây ông tin chắc họ nên tập trung toàn lực vào AI bằng cách sử dụng bộ lập kế hoạch đường đi bằng mạng nơ-ron do Dhaval Shroff và các đồng đội của anh phát triển, bộ lập kế hoạch này học hỏi từ các video clip cách bắt chước một người lái xe giỏi. Ông đã yêu cầu họ tạo ra một mạng nơ-ron tích hợp cho hệ thống lái tự động hoàn toàn. Giống như ChatGPT có thể dự đoán các từ tiếp theo trong một cuộc trò chuyện, hệ thống AI của FSD nên tiếp nhận hình ảnh từ camera của ô tô và dự đoán các hành động tiếp theo cho vô lăng và bàn đạp.

- Một tàu vũ trụ Dragon của SpaceX đã rời Trạm Vũ trụ Quốc tế và hạ cánh an toàn ngoài khơi bờ biển Florida. Nó vẫn là tàu vũ trụ duy nhất của Mỹ có thể lên Trạm Vũ trụ và quay trở lại, như đã làm một tháng trước đó với bốn phi hành gia, bao gồm một người từ Nga và một người từ Nhật Bản, và sẽ làm lại bốn tuần sau đó.

Liệu sự táo bạo và tự phụ đã thúc đẩy ông thực hiện những kỳ tích vĩ đại có thể bào chữa cho hành vi tồi tệ, sự nhấn tâm và liều lĩnh của ông? Những lúc ông cư xử như kẻ khó ưa? Câu trả lời là không, dĩ nhiên là không. Ta có thể ngưỡng mộ những phẩm chất tốt của một người và lên án những điều xấu. Nhưng điều quan trọng cũng là phải hiểu cách những sợi dây này đan xen vào nhau, đôi khi rất chặt chẽ. Thật khó để loại bỏ những sợi tối mà không làm bung cả tấm vải. Như Shakespeare đã dạy chúng ta, tất cả các anh hùng đều có khuyết điểm, một số bi kịch, một số đã được khắc phục, và những kẻ mà chúng ta coi là phản diện có thể rất phức tạp. Ngay cả những người tốt nhất, ông viết, cũng "được tạo nên từ những lỗi lầm".

Trong tuần ra mắt, Antonio Gracias và một số người bạn đã nói chuyện với Musk về việc cần kiểm chế bản năng bốc đồng và phá hoại của mình. Họ nói rằng, nếu ông muốn dẫn dắt một kỷ nguyên mới của khám phá không gian, ông cần phải cao thượng hơn, đứng trên những cuộc tranh cãi chính trị. Họ nhớ lại lần Gracias bắt ông để điện thoại vào két khách sạn qua đêm, với Gracias tự nhập mã để Musk không thể lấy ra để đăng tweet vào lúc sáng sớm; Musk thức dậy lúc 3 giờ sáng và gọi bảo vệ khách sạn để mở két. Sau buổi ra mắt, ông đã thể hiện một chút tự nhận thức. "Tôi đã tự bắn vào chân mình quá nhiều lần đến nỗi tôi nên mua một đôi giày Kevlar", ông nói đùa. Có lẽ, ông ngẫm nghĩ, Twitter nên có một nút trì hoãn kiểm soát sự bốc đồng.

Đó là một ý tưởng thú vị: một nút kiểm soát sự bốc đồng có thể xoa dịu các tweet của Musk cũng như tất cả các hành động bốc đồng đen tối và những cơn thịnh nộ để lại đồng đồ nát phía sau. Nhưng liệu một Musk bị kiểm chế có thể đạt được nhiều thành tựu như một Musk không bị ràng buộc? Việc không bị lọc và không bị ràng buộc có phải là một phần không thể thiếu của con người ông? Liệu bạn có thể đưa tên lửa lên quỹ đạo hoặc chuyển đổi sang xe điện mà không chấp nhận tất cả các khía cạnh của ông, cả khi ổn định lẫn khi mất kiểm soát? Đôi khi những nhà đổi mới vĩ đại là những đứa trẻ ham mạo hiểm, chống đối việc được dạy dỗ. Họ có thể liều lĩnh, đáng xấu hổ, đôi khi thậm chí còn độc

hại. Họ cũng có thể điên rồ. Điên rồ đến mức nghĩ rằng họ có thể thay đổi thế giới.



Với Grimes và Maye sau buổi ra mắt

Lời Cảm Ơn

Elon Musk đã cho phép tôi theo sát ông trong hai năm, tham dự các cuộc họp, dành thời gian cho vô số cuộc phỏng vấn và trò chuyện đêm khuya, cung cấp email và tin nhắn, đồng thời khuyến khích bạn bè, đồng nghiệp, người thân, đối thủ và vợ cũ của ông trò chuyện với tôi. Ông ấy không yêu cầu, cũng không đọc cuốn sách này trước khi xuất bản và không hề kiểm soát nội dung.

Tôi biết ơn tất cả những người được liệt kê trong nguồn đã dành cho tôi những buổi phỏng vấn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến một số người đã hỗ trợ, cung cấp ảnh và hướng dẫn: Maye Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Justine Musk, Claire Boucher (Grimes), Talulah Riley, Shivon Zilis, Sam Teller, Omead Afshar, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, Bill Riley, Mark Juncosa, Kiko Dontchev, Jehn Balajadia, Lars Moravy, Franz von Holzhausen, Jared Birchall và Antonio Gracias.

Crary Pullen là biên tập ảnh, như cô ấy đã làm với nhiều cuốn sách trước đây của tôi. Tất cả đều được xuất bản bởi Simon & Schuster, nơi tôi sẽ mãi mãi trung thành vì những giá trị và đội ngũ tuyệt vời của họ, trong trường hợp này là: Priscilla Painton, Jonathan Karp, Hana Park, Stephen Bedford, Julia Prosser, Marie Florio, Jackie Seow, Lisa Rivlin, Kris Doyle, Jonathan Evans, Amanda Mulholland, Irene Kheradi, Paul Dippolito, Beth Maglione và linh hồn luôn hiện hữu của Alice Mayhew. Judith Hoover đã quay trở lại làm việc sau khi nghỉ hưu theo yêu cầu của tôi để làm biên tập viên. Tôi cũng muốn cảm ơn người đại diện của mình, Amanda Urban, cùng với các đồng nghiệp quốc tế Helen Manders và Peppa Mignone, và trợ lý của tôi tại Tulane, Lindsey Billips.

Và, như mọi khi, Cathy và Betsy.

Về Tác Giả

Walter Isaacson đã viết tiểu sử của Jennifer Doudna, Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Albert Einstein, Henry Kissinger và Benjamin Franklin. Ông cũng là tác giả của cuốn *The Innovators* và đồng tác giả của cuốn *The Wise Men*. Ông từng là biên tập viên của *Time*, CEO của CNN và CEO của Viện Aspen. Ông đã được trao tặng Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2023. Ông là giáo sư tại Tulane và sống cùng vợ tại New Orleans.

www.SimonandSchuster.com
www.SimonandSchuster.com/Authors/Walter-Isaacson



Ghi chú

Lời mở đầu: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Kimbal Musk, Errol Musk, Maye Musk, Tosca Musk, Justine Musk, Talulah Riley, Claire Boucher (Grimes), Peter Thiel. Tom Junod, “Triumph of His Will,” Esquire, tháng 12 năm 2012 (bao gồm câu nói đùa về việc không có rốn).

1. Những nhà thám hiểm: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk, Errol Musk, Jared Birchall. Joseph Keating và Scott Haldeman, “Joshua N. Haldeman, DC: The Canadian Years,” Journal of the Canadian Chiropractic Association, 1995; “Before Elon Musk Was Thinking about Mars,” Regina Leader-Post, ngày 15 tháng 5 năm 2017; Joseph Keating, “Flying Chiro,” Dynamic Chiropractic, ngày 15 tháng 12 năm 2003; Nick Murray, “Elon Musk’s Fascinating History with Moose Jaw,” Moose Jaw Independent, ngày 15 tháng 9 năm 2018; Joshua Haldeman, “We Fly Three Continents,” ICA International Review of Chiropractic, tháng 12 năm 1954; Phillip de Wet, “Elon Musk’s Family Once Owned an Emerald Mine in Zambia,” Business Insider, ngày 28 tháng 2 năm 2018; Phillip de Wet, “A Teenage Elon Musk Once Casually Sold His Father’s Emeralds to Tiffany & Co.,” Business Insider, ngày 22 tháng 2 năm 2018; Jeremy Arnold, “Journalism and the Blood Emeralds Story,” Save Journalism, Substack, ngày 9 tháng 3 năm 2021; Vance, Elon Musk; Maye Musk, A Woman.

2. Tư Duy Độc Lập: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Maye Musk, Errol Musk, Elon Musk, Tosca Musk, Kimbal Musk. Neil Strauss, “Kiến trúc sư của Tương lai,” Rolling Stone, 15/11/2017; Elon Musk, TED Talk với Chris Anderson, 14/4/2022; “Mâu thuẫn Gia đình Liên hành tinh,” Mail on Sunday, 17/3/2018; Vance, Elon Musk; Maye Musk, Một Người Phụ Nữ.

3. Cuộc Sống Bên Cha: Tác giả đã phỏng vấn Maye Musk, Errol Musk, Elon Musk, Tosca Musk, Kimbal Musk, Peter Rive. Học bạ của Elon Musk từ Trường Tiểu học Waterkloof House, Trường Tiểu học Glenashley, Trường Trung học Bryanston, và Trường Trung học Nam sinh Pretoria; Neil Strauss, “Kiến trúc sư của Tương lai”; Emily Lane Fox, “Cách mẹ của Elon Musk (và chị gái song sinh của bà) nuôi dạy Gia đình Công nghệ đầu tiên,” Vanity Fair, 21/10/2015; Andrew Smith, “Sứ giả của Tương lai,” The Telegraph (London), 8/1/2014.

4. Người Tìm Kiếm: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Errol Musk, Peter Rive. Elon Musk, podcast The Babylon Bee, 21/12/2021; Tad Friend, “Kết nối,” The New Yorker, 17/8/2009; Maureen Dowd, “Bay lên trong Hạnh phúc Gia đình,” New York Times, 25/7/2020; Neil Strauss, “Kiến trúc sư của Tương lai”; Elon Musk, phỏng vấn tại Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia, 15/11/2021.

5. Vận tốc Thoát: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk, Peter Rive.

6. Canada: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Maye Musk, Tosca Musk. Postmedia News, “Trước khi Elon Musk nghĩ về Sao Hỏa, anh ấy đã làm việc vất trong một trang trại ở Saskatchewan,” Regina Leader-Post, 15/5/2017; Haley Steinberg, “Hành trình Giáo dục của Elon Musk,” Toronto Life, tháng 1/2023; Raffaele Panizza, “Phỏng vấn Maye Musk,” Vogue, 12/10/2017; Vance, Elon Musk.

7. Queen’s: Tác giả phỏng vấn Maye Musk, Tosca Musk, Kimbal Musk, Elon Musk, Navaid Farooq, Peter Nicholson. Robin Keats, “Người Đàn Ông Tên Lửa,” Queen’s Alumni Review, Tập 1, 2013; Soni, Những Người Sáng Lập; Vance, Elon Musk. Soni đã cung cấp cho tôi ghi chú và tài liệu khác của anh ấy.

8. Penn: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Adeo Ressi, Robin Ren, Kimbal Musk, Maye Musk. Alaina Levine, “Doanh nhân Elon Musk nói về nền tảng Vật lý của mình,” APS News, tháng 10/2013; Soni, Những Người Sáng Lập; Vance, Elon Musk.

9. Hướng Tây: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Robin Ren, Peter Nicholson. Phil Leggiere, “Từ Zip đến X,” Tạp chí của Đại học Pennsylvania, tháng 11/1999; Jennifer Gwynne, ghi chú cho các mặt hàng đấu giá, rrauction.com, tháng 8/2022.

10. Zip2: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Navaid Farooq, Nyame Farooq, Maye Musk, Errol Musk. Amit Katwala, “Điều gì thúc đẩy Elon Musk?,” Wired UK, 8/9/2018; Elon Musk và Maurice J. Fitzgerald, “Dịch vụ Danh bạ Mạng Tương tác với Bản đồ và Chỉ đường Tích hợp,” Bằng sáng chế US6148260A, nộp ngày 29/6/1999; Max Chafkin, “Doanh nhân của Năm,” Inc., 1/12/2007; Elon Musk, buổi nói chuyện tại Stanford, 8/10/2003; Heidi Anderson, “Siêu anh hùng Mới của Báo chí: Zip2,” Editor & Publisher, tháng 1/1996; Michael Gross, “Elon Musk 1.0,” Air Mail, 11/6/2022; Maye Musk, Một Người Phụ Nữ; Vance, Elon Musk; Soni, Những Người Sáng Lập.

11. Justine: Tác giả phỏng vấn Justine Musk, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Navaid Farooq. Justine Musk, “Tôi là một Người Vợ Khởi đầu,” Marie Claire, 10/9/2010.

12. X.com: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Mike Moritz, Peter Thiel, Roelof Botha, Max Levchin, Reid Hoffman, Luke Nosek. Bài viết “Elon Musk sẵn sàng trở thành nhân vật lớn tiếp theo của Thung lũng Silicon” của Mark Gimein trên Salon, ngày 17 tháng 8 năm 1999; Bài phỏng vấn Elon Musk của Sarah Lacy trên Pando, ngày 15 tháng 4 năm 2009; Cuốn sách “Cuộc chiến PayPal” của Eric Jackson (World Ahead, 2003); Cuốn sách “Kẻ lập dị” của Chafkin.

13. Cuộc đảo chính: Tác giả đã phỏng vấn Elon Musk, Mike Moritz, Peter Thiel, Roelof Botha, Max Levchin, Reid Hoffman, Justine Musk, Kimbal Musk, Luke Nosek. Sách “Những người sáng lập” của Soni; “Elon Musk” của Vance; “Kẻ lập dị” của Chafkin.

14. Sao Hỏa: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Adeo Ressi, Navaid Farooq, Reid Hoffman. Bài viết “Elon Musk từng lái máy bay chiến đấu Nga” của Dave Mosher trên Business Insider, ngày 19 tháng 8 năm 2018; Bài viết “Niềm vui của tôi” của Elon Musk trên Fortune, ngày 6 tháng 10 năm 2003; “Người tên lửa” của M. G. Lord trên Tạp chí Los Angeles, ngày 1 tháng 10 năm 2007; “Chiến thắng của ý chí” của Tom Junod trên Esquire, ngày 15 tháng 11 năm 2012; “Cựu giám đốc điều hành SpaceX giải thích cách Elon Musk tự học khoa học tên lửa” của Richard Feloni trên Business Insider, ngày 23 tháng 10 năm 2014; “Sứ mệnh Sao Hỏa của Elon Musk” của Chris Anderson trên Wired, ngày 21 tháng 10 năm 2012; Bài phát biểu của Elon Musk tại Hội Sao Hỏa, ngày 3 tháng 8 năm 2012; “Doanh nghiệp mạo hiểm” của Elon Musk trên IEEE Spectrum, ngày 30 tháng 5 năm

2009; "Doanh nhân của năm" của Max Chafkin trên Inc., tháng 12 năm 2007; Buổi nói chuyện TED của Elon Musk, tháng 4 năm 2017; "Những ông trùm vũ trụ" của Davenport; "Cắt cánh" của Berger.

15. Người tên lửa: Tác giả đã trò chuyện cùng Elon Musk và Adeo Ressi. Bài viết "Điều gì thúc đẩy Elon Musk?" của Amit Katwala trên Wired, ngày 8 tháng 9 năm 2018; "Sứ mệnh Sao Hỏa của Elon Musk" của Anderson; "Doanh nhân Elon Musk nói về nền tảng vật lý của mình" của Levine; "Chiến thắng của ý chí" của Junod.

16. Cha và con: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Justine Musk, Maye Musk. Bài viết "Tôi từng là người vợ khởi đầu" của Justine Musk; "Chiến thắng của ý chí" của Junod; "Kiến trúc sư của tương lai" của Strauss.

17. Tăng tốc: Tác giả có buổi phỏng vấn với Tom Mueller, Elon Musk, Tim Buzza, Mark Juncosa. Cuộc phỏng vấn Tom Mueller của Jeremy Rosenberg trên Đài phát thanh công cộng KCET, ngày 3 tháng 5 năm 2012; "Hậu trường với những nhà sản xuất tên lửa tham vọng nhất thế giới" của Michael Belfiore trên Popular Mechanics, ngày 1 tháng 9 năm 2009; "Người tên lửa" của Doug McInnis trên Tạp chí cựu sinh viên Loyola Marymount, ngày 31 tháng 8 năm 2011; "Điều gì thúc đẩy Elon Musk?" của Katwala; "Chiến thắng của ý chí" của Junod; "Những ông trùm vũ trụ" của Davenport; "Cắt cánh" của Berger; "Elon Musk" của Vance.

18. Nguyên tắc chế tạo tên lửa của Musk: Tác giả phỏng vấn Tim Buzza, Tom Mueller, Elon Musk. "Những ông trùm vũ trụ" của Davenport; "Cắt cánh" của Berger; "Elon Musk" của Vance.

19. Ông Musk đến Washington: Tác giả đã trao đổi với Gwynne Shotwell, Elon Musk, Tom Mueller, Hans Koenigsmann. Bài diễn văn tốt nghiệp của Gwynne Shotwell tại Đại học Northwestern, ngày 14 tháng 6 năm 2021; "Suy nghĩ lại về du hành vũ trụ công tư" của Chad Anderson trên Space Policy, tháng 11 năm 2013.

20. Những người sáng lập: Tác giả phỏng vấn Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Elon Musk, JB Straubel, Ben Rosen. "Hành trình hoang dã của Tesla" của Michael Copeland trên Fortune, ngày 9 tháng 7 năm 2008; "Sự hình thành của Tesla" của Drake Baer trên Business Insider, ngày 12 tháng 11 năm 2014; "Trò chơi quyền lực" của Higgins; "Elon Musk" của Vance.

21. Roadster: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, JB Straubel, Kimbal Musk, Michael Moritz, John Doerr, Alan Salzman, Jessica Switzer, Mickey Drexler. Baer, "Quá trình hình thành Tesla"; Joshua Davis, "Bao gồm cả pin", Wired, ngày 1 tháng 8 năm 2006; Matthew Wald, "Từ 0 đến 60 trong 4 giây", New York Times ngày 19 tháng 7 năm 2006; Copeland, "Hành trình hoang dã của Tesla"; Elon Musk, "Kế hoạch tổng thể bí mật của Tesla Motors", blog Tesla, ngày 2 tháng 8 năm 2006; phỏng vấn Martin Eberhard, podcast Watt It Takes, tháng 9 năm 2021; Higgins, Power Play; Vance, Elon Musk; Niedermeyer, Ludicrous.

22. Kwaj: Tác giả đã phỏng vấn Elon Musk, Gwynne Shotwell, Hans Koenigsmann, Tim Buzza. Berger, Cắt cánh. Berger đã tường thuật về cuộc chạy đua để thay thế các tụ điện bị lỗi.

23. Hai lần thất bại: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Hans Koenigsmann, Tom Mueller, Tim Buzza. Kimbal Musk, "Đảo san hô Kwajalein và Tên lửa", bài đăng blog tháng 3 năm 2006, <http://kwajrockets.blogspot.com/>; Carl Hoffman, "Elon Musk đặt cược vận may của mình

vào sứ mệnh ngoài quỹ đạo Trái đất”, Wired, ngày 22 tháng 5 năm 2007; Brian Berger, “Lỗi xử lý bộ phóng đã phá hủy Falcon 1”, SpaceNews, ngày 10 tháng 4 năm 2006; Berger, Cát cánh.

24. Đội SWAT: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Martin Eberhard, JB Straubel, Antonio Gracias, Tim Watkins, Deepak Ahuja. Zak Edson, “Nghiên cứu điển hình về Tesla Motors: Sotira Carbon Fiber Body Panel Ramp, tháng 5 - tháng 10 năm 2008”, Kho lưu trữ Valor Capital; Steven N. Kaplan và cộng sự, “Valor và Tesla Motors”, Nghiên cứu điển hình của Trường Kinh doanh Chicago Booth, 2017; Copeland, “Hành trình hoang dã của Tesla”; Baer, “Quá trình hình thành Tesla”; Phỏng vấn Elon Musk, Financial Times, ngày 10 tháng 5 năm 2022; Higgins, Power Play.

25. Năm quyền điều khiển: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Antonio Gracias, Tim Watkins, Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Michael Marks, Ira Ehrenpreis. Copeland, “Hành trình hoang dã của Tesla”; Gene Bylinsky, “Những anh hùng của ngành sản xuất Hoa Kỳ: Michael Marks”, Fortune, ngày 20 tháng 3 năm 2000; Higgins, Power Play.

26. Ly hôn: Tác giả phỏng vấn Justine Musk, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Antonio Gracias. Justine Musk, “Tôi từng là một người vợ khởi đầu”; Justine Musk, TEDx Talk, ngày 26 tháng 1 năm 2016; Justine Musk, “Từ người đứng đầu Justine Musk”, blog, justinemusk.com; Junod, “Chiến thắng ý chí của anh ấy”.

27. Talulah: Tác giả phỏng vấn Talulah Riley, Elon Musk, Bill Lee.

28. Thất bại lần ba: Tác giả phỏng vấn Tim Buzza, Hans Koenigsmann, Elon Musk, Tom Mueller. Berger, Cát cánh; “Những câu chuyện về SpaceX”, Elonx.net, ngày 30 tháng 4 năm 2019; Cuộc gọi báo chí của Elon Musk, ngày 6 tháng 8 năm 2008; Carl Hoffman, “Giờ là 0 trên 3”, Wired, ngày 5 tháng 8 năm 2008. Buổi phóng diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2008, theo giờ Kwaj, tức ngày 2 tháng 8 theo giờ California.

29. Bên bờ vực: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Antonio Gracias, Tim Watkins, Talulah Riley, Bill Lee, Mark Juncosa, Jason Calacanis. “P1 đang đến!”, blog Tesla, ngày 6 tháng 2 năm 2008; Scott Pelley, phỏng vấn Elon Musk, 60 Minutes, CBS, ngày 22 tháng 5 năm 2012.

30. Lần phóng thứ tư: Tác giả phỏng vấn Peter Thiel, Luke Nosek, David Sacks, Elon Musk, Tim Buzza, Tom Mueller, Kimbal Musk, Trip Harriss, Gwynne Shotwell. Ashlee Vance, Khi Thiên đường được rao bán (Ecco, 2023); Berger, Cát cánh; Davenport, Các ông trùm vũ trụ.

31. Giải cứu Tesla: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Alan Salzman, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis, Deepak Ahuja, Ari Emanuel.

32. Dòng xe Model S: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Henrik Pfister, Elon Musk, JB Straubel, Martin Eberhard, Nick Kalayjian, Franz von Holzhausen, Dave Morris, Lars Moravy, Drew Baglino. John Markoff, “Tesla Motors Kiện Đối Thủ Cạnh Tranh về Ý Tưởng Thiết Kế,” New York Times, 15/4/2008; Chris Anderson, “Tài Năng Chung của Elon Musk và Steve Jobs,” Fortune, 27/11/2013; Charles Duhigg, “Tiến sĩ Elon & Ông Musk,” Wired, 13/12/2018; Chuck Squatriglia, “Cái Nhìn Đầu Tiên về Chiếc Model S Tuyệt Đẹp của Tesla,” Wired, 26/3/2009; Dan Neil, “Tesla S: Một Công Dân Mẫu Mực,” Los Angeles Times, 29/4/2009; Dan Neil, “Gửi Elon Musk và Model S: Xin Chúc Mừng,” Wall Street Journal, 29/6/2012; Higgins, Power Play.

33. Không Gian Tư Nhân: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Tom Mueller, Gwynne Shotwell, Tim Buzza, Lori Garver, Bill Nelson. Brian Mosdell, “Những Câu Chuyện Chưa Kể từ Bãi Phóng Tên Lửa,” kho lưu trữ Trung tâm Vũ trụ Kennedy, 5/3/2015; Brian Mosdell, “Chuyện SpaceX: Cách SpaceX Xây Dựng SLC-40 với Ngân Sách Hạn Hẹp,” ElonX, 15/4/2019; Irene Klotz, “Bí Mật của SpaceX? Đập Tan Quan Liêu, Đơn Giản Hóa Công Nghệ,” Aviation Week & Space Technology, 15/6/2009; Garver, Space Pirates; Berger, Liftoff; Davenport, Space Barons.

34. Falcon 9 Cát Cánh: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Tim Buzza, Elon Musk, Lori Garver. Brian Vastag, “Tàu Vũ trụ Dragon của SpaceX Gắn Kết với Trạm Vũ trụ Quốc tế,” Washington Post, 25/5/2012; Garver, Space Pirates; Berger, Liftoff; Davenport, Space Barons.

35. Kết Hôn với Talulah: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Talulah Riley, Elon Musk, Kimbal Musk, Bill Lee, Navaid Farooq. Hermione Eyre, “Làm Thế Nào để Cưới một Tỷ Phú,” The Evening Standard (London), 10/4/2012.

36. Sản Xuất: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Larry Ellison, Franz von Holzhausen, Dave Morris, JB Straubel. Angus MacKenzie, “Người Chiến Thắng Đáng Kinh Ngạc: Bằng Chứng Chắc Chắn Rằng Nước Mỹ Vẫn Có Thể Sản Xuất (Những Thứ Tuyệt Vời),” Motor Trend, 10/12/2012; Peter Elkind, “Ván Cược Quyền Lực của Panasonic,” Fortune, 6/3/2015; Vance, Elon Musk; Higgins, Power Play.

37. Musk và Bezos: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Nelson, Tim Buzza. Dan Leone, “Musk Thách Thức Blue Origin,” SpaceNews, 25/9/2013; Walter Isaacson, “Trong Cuộc Đua Vũ Trụ này, Elon Musk và Jeff Bezos Háo Hức Đưa Bạn Đến Đó,” New York Times, 24/4/2018; Jeff Bezos, Invent and Wander (Public Affairs/Harvard Business Review, 2021); Video bữa tối Explorers Club 2014, <https://vimeo.com/119342003>; Amanda Gordon, “Cảnh Tối Qua: Jeff Bezos Ăn Cá Sấu, Elon Musk Nói Về Vũ Trụ,” Bloomberg, 17/3/2014; Jeffrey P. Bezos, Gary Lai, và Sean R. Findlay, “Hạ Cánh Trên Biển của Tên Lửa Vũ trụ,” Đơn xin cấp bằng sáng chế US8678321B2, 14/6/2010; Trung Phan, Chuỗi bài trên Twitter, 17/7/2021; Davenport, Space Barons; Berger, Liftoff; Fernholz, Rocket Billionaires.

38. Falcon Nghe Tiếng Người Huấn Luyện: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Sam Teller, Steve Jurvetson, Antonio Gracias, Mark Juncosa, Jeff Bezos, Kiko Dontchev. Calia Cofield, “Blue Origin Thực Hiện Cuộc Hạ Cánh Tên Lửa Tái Sử Dụng Lịch Sử trong Chuyến Bay Thử Nghiệm Kỳ Vĩ,” Space.com, 24/11/2015; Davenport, Space Barons.

39. Tàu Lượn Siêu Tốc Talulah: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Talulah Riley, Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Navaid Farooq, Bill Lee. Junod, “Sức Mạnh Ý Chí của Anh Ấy.”

40. Trí tuệ nhân tạo: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Sam Altman, Demis Hassabis, Elon Musk, Reid Hoffman, Luke Nosek, Shivon Zilis. Steven Levy, “Elon Musk và Y Combinator lên kế hoạch ngăn chặn máy tính chiếm quyền kiểm soát,” Backchannel, ngày 11 tháng 12 năm 2015; Cade Metz, “Bên trong OpenAI, Kế hoạch táo bạo của Elon Musk để giải phóng trí tuệ nhân tạo,” Wired, ngày 27 tháng 4 năm 2016; Maureen Dowd, “Chiến dịch tỷ đô của Elon Musk để ngăn chặn thảm họa AI,” Vanity Fair, tháng 4 năm 2017; Bài nói chuyện của Elon Musk, Hội nghị chuyên đề kỷ niệm 100 năm thành lập Khoa Hàng không và Vũ trụ MIT, ngày 24 tháng 10 năm 2014; Chris Anderson phỏng vấn Elon Musk, Hội nghị TED, ngày 14 tháng 4 năm 2022.

41. Ra mắt Autopilot: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Drew Baglino, Elon Musk, Omead Afshar, Sam Altman, Sam Teller. Alan Ohnsman, “CEO Tesla thảo luận với Google về hệ thống ‘Autopilot’,” Bloomberg, ngày 7 tháng 5 năm 2013; Joseph B. White, “Tesla đặt mục tiêu vượt mặt đối thủ,” Wall Street Journal, ngày 10 tháng 10 năm 2014; Jordan Golson và Dieter Bohn, “Tất cả xe Tesla mới hiện nay đều có phần cứng cho ‘Khả năng tự lái hoàn toàn’ nhưng một số tính năng an toàn sẽ bị vô hiệu hóa ban đầu,” The Verge, ngày 19 tháng 10 năm 2016; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, “Va chạm giữa một ô tô vận hành bằng hệ thống điều khiển xe tự động và một xe tải kéo rơ moóc gần Williston, Florida vào ngày 7 tháng 5 năm 2017,” ngày 12 tháng 9 năm 2017; Jack Stewart, “Elon Musk nói rằng mọi chiếc Tesla mới đều có thể tự lái,” Wired, ngày 19 tháng 10 năm 2016; Peter Valdes-Dapena, “Bạn sẽ có thể triệu hồi chiếc Tesla không người lái của mình từ khắp đất nước,” CNN, ngày 20 tháng 10 năm 2016; Niedermeyer, Ludicrous.

42. Năng lượng mặt trời: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Peter Rive, Elon Musk, Maye Musk, Errol Musk, Kimbal Musk, Drew Baglino, Sam Teller. Emily Jane Fox, “Cách mẹ của Elon Musk (và chị gái sinh đôi của bà) nuôi dạy gia đình công nghệ đầu tiên,” Vanity Fair, ngày 21 tháng 10 năm 2015; Burt Helm, “Elon Musk, Lyndon Rive và kế hoạch lắp đặt tấm pin mặt trời trên mọi mái nhà ở Mỹ,” Men’s Journal, tháng 7 năm 2016; Eric Johnson, “Từ Santa Cruz đến Solar City,” Hilltromper, ngày 20 tháng 11 năm 2015; Ronald D. White, “CEO SolarCity Lyndon Rive xây dựng dựa trên một ý tưởng sáng tạo,” Los Angeles Times, ngày 13 tháng 9 năm 2013; Max Chafkin, “Doanh nhân của năm”; Tòa án Thủ tướng Delaware, “Bản ghi nhớ ý kiến về vụ kiện cổ đông Tesla Motors,” C.A. Số 12711-VCS, ngày 27 tháng 4 năm 2022; Austin Carr, “Câu chuyện thực sự đằng sau thương vụ mua lại SolarCity trị giá 2,6 tỷ đô la của Elon Musk,” Fast Company, ngày 7 tháng 6 năm 2017; Austin Carr, “Bên trong Steel Pulse,” Fast Company, ngày 9 tháng 6 năm 2017; Josh Dzieza, “Tại sao pin gia đình của Tesla khiến các công ty điện lực lo sợ,” The Verge, ngày 13 tháng 2 năm 2015; Ivan Penn và Russ Mitchell, “Elon Musk muốn bán cho mọi người những mái nhà năng lượng mặt trời đẹp mắt,” Los Angeles Times, ngày 28 tháng 10 năm 2016.

43. The Boring Company: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Sam Teller, Steve Davis, Jon McNeil, Elon Musk, Joe Kuhn, Elissa Butterfield. Elon Musk, “Hyperloop Alpha,” Blog Tesla, 2013; Max Chafkin, “Tầm nhìn đường hầm,” Bloomberg, ngày 20 tháng 2 năm 2017.

44. Các mối quan hệ sóng gió: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Juleanna Glover, Sam Teller, Peter Thiel, Amber Heard, Kimbal Musk, Tosca Musk, Maye Musk, Antonio Gracias, Jared Birchall. Joe Kernan, phỏng vấn Donald Trump, CNBC, ngày 22 tháng 1 năm 2020; Barbara Jones, “Mâu thuẫn gia đình xuyên ngân hà,” Mail on Sunday, ngày 17 tháng 3 năm 2018; Rob Crilly, “Người cha xa cách của Elon Musk, 72 tuổi, gọi đứa con mới sinh của mình với con gái riêng là ‘Kế hoạch của Chúa’,” The National Post (Canada), ngày 25 tháng 3 năm 2018; Strauss, “Kiến trúc sư của tương lai.”

45. Lối vào bóng tối: Phỏng vấn của tác giả với Jon McNeill, Elon Musk, Kimbal Musk, Omead Afshar, Tim Watkins, Antonio Gracias, JB Straubel, Sam Teller, James Musk, Mark Juncosa, Jon McNeill, Gage Coffin. Duhigg, “Dr. Elon & Mr. Musk.”

46. Địa ngục nhà máy Fremont: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Sam Teller, Omead Afshar, Nick Kalayjian, Tim Watkins, Antonio Gracias, JB Straubel, Mark Juncosa, Jon McNeill, Sam Teller, Lars Moravy, Kimbal Musk, Rodney Westmoreland. Email của Musk gửi nhân viên SpaceX, ngày 18 tháng 9 năm 2021; Neal Boudette, “Bên trong nỗ lực táo bạo của Tesla nhằm tái tạo cách sản xuất ô tô,” New York Times, ngày 30 tháng 6 năm 2018; Austin Carr, “Câu chuyện thực sự,” Fast

Company, ngày 7 tháng 6 năm 2017; Strauss, “Kiến trúc sư của tương lai”; Lora Kolodny, “Nhân viên Tesla nói rằng họ đã đi đường tắt,” CNBC, ngày 15 tháng 7 năm 2019; Andrew Ross Sorkin, “Kế hoạch trả lương táo bạo nhất trong lịch sử doanh nghiệp của Elon Musk,” New York Times, ngày 23 tháng 1 năm 2018; Tesla Schedule 14A, hồ sơ SEC, ngày 21 tháng 1 năm 2018; Alex Adams, “Tại sao kế hoạch bồi thường của Elon Musk không phù hợp với hầu hết các giám đốc điều hành,” Harvard Business Review, ngày 24 tháng 1 năm 2018; Ryan Kottenstette, “Elon Musk đã không sai về việc tự động hóa dây chuyền lắp ráp Model 3, ông ấy chỉ đi trước thời đại,” TechCrunch, ngày 5 tháng 3 năm 2019; Elon Musk, TED Talk, ngày 14 tháng 4 năm 2022; Alex Davies, “Tesla đang chế tạo ô tô trong bãi đậu xe như thế nào,” Wired, ngày 22 tháng 6 năm 2018; Boudette, “Bên trong nỗ lực táo bạo của Tesla”; Higgins, Power Play. Để xem video Musk giải thích thuật toán của mình, hãy xem Tim Dodd, “Chuyến tham quan Starbase,” Everyday Astronaut, tháng 8 năm 2021.

47. Cảnh báo vòng lặp mở: Các cuộc trao đổi của tác giả với Kimbal Musk, Deepak Ahuja, Antonio Gracias, Elon Musk, Sam Teller, Joe Fath. Matt Robinson và Zeke Faux, “Khi Elon Musk cố gắng hủy hoại người tố cáo Tesla,” Bloomberg, ngày 13 tháng 3 năm 2019; Email của Elon Musk gửi Richard Stanton và trả lời, ngày 8 tháng 7 năm 2018; Vernon Unsworth kiện Elon Musk, Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Trung tâm California, vụ án 2:18 cv 8048, ngày 17 tháng 9 năm 2018; Ryan Mac và các cộng sự, “Trong một email mới, Elon Musk cáo buộc một nhân viên cứu hộ hàng động là ‘kẻ hiếp dâm trẻ em’,” BuzzFeed, ngày 4 tháng 9 năm 2018; tài liệu hỗ trợ bản án tóm tắt, Vụ kiện chứng khoán Tesla Inc., Tòa án Quận Hoa Kỳ, Quận Bắc California, kiến nghị nộp ngày 22 tháng 4 năm 2022; David Gelles, James B. Stewart, Jessica Silver-Greenberg và Kate Kelly, “Elon Musk kể chi tiết về tổn thất cá nhân ‘đau đớn’ của Tesla,” New York Times, ngày 16 tháng 8 năm 2018; Dana Hull, “Yếu ớt,” Bloomberg, ngày 24 tháng 4 năm 2022; Jim Cramer, Squawk on the Street, CNBC, ngày 8 tháng 8 năm 2018; James B. Stewart, “Một câu hỏi dành cho Hội đồng quản trị của Tesla: Tâm trạng của Elon Musk lúc đó là gì?,” New York Times, ngày 15 tháng 8 năm 2018; Cuộc phỏng vấn Elon Musk với Chris Anderson, TED, ngày 14 tháng 4 năm 2022; Higgins, Power Play; McKenzie, Insane Mode.

48. Hậu quả: Tác giả trò chuyện cùng Elon Musk, David Gelles, Juleanna Glover, Sam Teller, Gwynne Shotwell, Talulah Riley, JB Straubel, Jon McNeill, Kimbal Musk, Jared Birchall. Podcast The Joe Rogan Experience, ngày 7 tháng 9 năm 2018; David Gelles, “Phỏng vấn Elon Musk,” New York Times, ngày 19 tháng 8 năm 2018.

49. Grimes: Tác giả trao đổi với Claire Boucher (Grimes), Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Sam Teller. Azealia Banks, thư gửi Elon Musk, ngày 19 tháng 8 năm 2018; Kate Taylor, “Azealia Banks tuyên bố đang ở nhà Elon Musk,” Business Insider, ngày 13 tháng 8 năm 2018; Maureen Dowd, “Elon Musk, Cát cánh trong hạnh phúc gia đình,” New York Times, ngày 25 tháng 7 năm 2020.

50. Thượng Hải: Tác giả phỏng vấn Robin Ren, Elon Musk.

51. Cybertruck: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Franz von Holzhausen, Elon Musk, Dave Morris. Stephanie Mlot, “Elon Musk Muốn Biến Chiếc Xe Lặn Của Điện Viên 007 Thành Hiện Thực,” PC Magazine, 18 tháng 10, 2013.

52. Starlink: Các cuộc trao đổi của tác giả với Elon Musk, Mark Juncosa, Bill Riley, Sam Teller, Elissa Butterfield, Bill Gates.

53. Starship: Tác giả đã trò chuyện cùng Elon Musk, Bill Riley, Sam Patel, Joe Petrzela, Peter Nicholson, Elissa Butterfield, Jim Vo. Ryan d'Agostino, "Elon Musk: Tại Sao Tôi Chế Tạo Starship Bằng Thép Không Gỉ," Popular Mechanics, 22 tháng 1, 2019.
54. Autonomy Day: Tác giả đã phỏng vấn Elon Musk, James Musk, Sam Teller, Franz von Holzhausen, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar, Shivon Zilis, Anand Swaminathan, Joe Fath.
55. Giga Texas: Những buổi trò chuyện của tác giả với Elon Musk, Omead Afshar, Lars Moravy.
56. Cuộc Sống Gia Đình: Tác giả đã nói chuyện với Elon Musk, Claire Boucher (Grimes), Christiana Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Justine Musk, Ken Howery, Luke Nosek. Buổi phỏng vấn của Joe Rogan với Elon Musk, 7 tháng 5, 2020; Rob Copeland, "Elon Musk Cho Biết Ông Sống Trong Ngôi Nhà 50.000 Đô La," Wall Street Journal, 22 tháng 12, 2021.
57. Toàn Lực: Tác giả đã tiếp xúc với Elon Musk, Kiko Dontchev, Kimbal Musk, Luke Nosek, Bill Riley, Rich Morris, Hans Koenigsmann, Gwynne Shotwell. Lex Fridman, phỏng vấn podcast với Elon Musk, 28 tháng 12, 2021; Joey Roulette, "SpaceX Phốt Lờ Cảnh Báo Phút Chốt Từ FAA Trước Khi Phóng Tháng 12," The Verge, 15 tháng 6, 2021.
58. Bezos vs. Musk, Vòng 2: Tác giả đã gặp gỡ Jeff Bezos, Elon Musk, Richard Branson. Christian Davenport, "Elon Musk Đang Thống Trị Cuộc Đua Vũ Trụ," Washington Post, 10 tháng 9, 2021; Richard Waters, "Phỏng Vấn Với Nhân Vật Của Năm Của FT," Financial Times, 15 tháng 12, 2021; Cuộc trò chuyện giữa Kara Swisher và Elon Musk, Hội Nghị Code, 28 tháng 9, 2021.
59. Bước Đột Phá Của Starship: Tác giả đã trao đổi với Bill Riley, Kiko Dontchev, Elon Musk, Sam Patel, Joe Petrzela, Mark Juncosa, Gwynne Shotwell, Lucas Hughes, Sam Patel, Andy Krebs. Tim Dodd, "Chuyến Tham Quan Starbase," Everyday Astronaut, 30 tháng 7, 2021.
60. Năng Lượng Mặt Trời Bùng Nổ: Tác giả đã trò chuyện cùng Kunal Girotra, RJ Johnson, Brian Dow, Marcus Mueller, Elon Musk, Omead Afshar.
61. Những Đêm Vui Chơi: Tác giả đã tiếp xúc Elon Musk, Maye Musk, Kimbal Musk, Tosca Musk, Claire Boucher (Grimes), Bill Lee, Antonio Gracias. Arden Fanning Andrews, "Hậu Trường Bộ Trang Phục Mang Phong Cách 'Dune' Của Grimes Tại Met Gala 2021," Vogue, 16 tháng 9, 2021.
62. Inspiration4: Tác giả đã phỏng vấn Jared Isaacman, Elon Musk, Jahn Balajadia, Kiko Dontchev, Claire Boucher (Grimes), Bill Gerstenmaier, Hans Koenigsmann, Bill Nelson, Sam Patel.
63. Thay Đổi Raptor: Các cuộc trao đổi của tác giả với Elon Musk, Jacob McKenzie, Bill Riley, Joe Petrzela, Lars Moravy, Jahn Balajadia.
64. Optimus Ra Đời: Tác giả đã trò chuyện cùng Elon Musk, Franz von Holzhausen, Lars Moravy, Drew Baglino, Omead Afshar, Milan Kovac. Buổi phỏng vấn của Chris Anderson với Elon Musk, TED, 14 tháng 4, 2022.
65. Neuralink: Tác giả đã tiếp xúc với Elon Musk, Jon McNeill, Shivon Zilis, Sam Teller. Elon Musk, "Một Nền Tảng Giao Diện Não-Máy Tích Hợp với Hàng Ngàn Kênh," bioRxiv, 2 tháng 8, 2019; Jeremy Kahn và Jonathan Vanian, "Bên Trong Neuralink," Fortune, 29 tháng 1, 2022.

66. Tầm nhìn độc nhất: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Lars Moravy, Omead Afshar, Franz von Holzhausen, Drew Baglino, Phil Duan, Dhaval Shroff. Cade Metz và Neal Boudette, “Bên trong Tesla khi Elon Musk thúc đẩy tầm nhìn kiên định về xe tự lái,” New York Times, ngày 6 tháng 12 năm 2021; Emma Schwartz, Cade Metz, và Neal Boudette, “Khóa học cấp tốc của Elon Musk,” Phim tài liệu FX/New York Times, ngày 16 tháng 5 năm 2022; Niedermeyer, Ludicrous.

67. Tiền bạc: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Jared Birchall, Kimbal Musk, Christiana Musk, Claire Boucher (Grimes). Hồ sơ Tesla theo Mẫu 14A, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, ngày 7 tháng 2 năm 2018; Kenrick Cai và Sergei Klebnikov, “Elon Musk chính thức vượt qua Jeff Bezos, trở thành người giàu nhất thế giới,” Forbes, ngày 8 tháng 1 năm 2021. Tôi sử dụng giá cổ phiếu đã điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách.

68. Người cha của năm: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Shimon Zilis, Claire Boucher (Grimes), Tosca Musk, Elon Musk, Kimbal Musk, Maye Musk, Christiana Musk. Phỏng vấn Elon Musk với NPQ, mùa đông năm 2014; Devin Gordon, “Tài tiếng cũng thú vị,” Vanity Fair, ngày 10 tháng 3 năm 2022; Ed Felsenthal, Molly Ball, Jeff Kluger, Alejandro de la Garza, và Walter Isaacson, “Nhân vật của năm,” Time, ngày 13 tháng 12 năm 2021; Richard Waters, “Nhân vật của năm,” Financial Times, ngày 15 tháng 12 năm 2021.

69. Chính trị: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Kimbal Musk, Sam Teller, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar, Ken Howery, Luke Nosek, David Sacks. Dowd, “Elon Musk, Bay lên cùng hạnh phúc gia đình”; Strauss, “Kiến trúc sư của tương lai”; Phỏng vấn Elon Musk với Babylon Bee, ngày 21 tháng 12 năm 2021; Rich McHugh, “Một tiếp viên SpaceX cho biết Elon Musk đã có hành vi khiếm nhã và gạ gẫm cô,” Business Insider, ngày 19 tháng 5 năm 2022; Dana Hull, “Lời khen của Biden dành cho GM bỏ qua vị trí dẫn đầu thực sự của Tesla về xe điện,” Bloomberg, ngày 24 tháng 11 năm 2021; Dana Hull và Jennifer Jacobs, “Tesla nào? Biden không thể nhắc đến cái tên đó,” Bloomberg, ngày 2 tháng 2 năm 2022; Ari Natter, Gabrielle Coppola, và Keith Laing, “Biden lạnh nhạt với Tesla,” Bloomberg, ngày 5 tháng 8 năm 2021; Phỏng vấn Elon Musk với Kara Swisher, Hội nghị Code, ngày 28 tháng 9 năm 2021.

70. Ukraine: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Gwynne Shotwell, Jared Birchall. Email của Lauren Dreyer và tin nhắn của Mykhailo Fedorov do Elon Musk cung cấp. Christopher Miller, Mark Scott, và Bryan Bender, “UkraineX: Cách vệ tinh SpaceX của Elon Musk thay đổi cục diện chiến tranh,” Politico, ngày 8 tháng 6 năm 2022; Cristiano Lima, “Mỹ âm thầm chi hàng triệu USD để gửi thiết bị đầu cuối Starlink tới Ukraine,” Washington Post, ngày 8 tháng 4 năm 2022; Yaroslav Trofimov, Micah Maidenberger, và Drew FitzGerald, “Ukraine dựa vào Starlink của Elon Musk trong cuộc chiến chống Nga,” Wall Street Journal, ngày 16 tháng 7 năm 2022; Mehul Srivastava và cộng sự, “Lực lượng Ukraine báo cáo sự cố mất kết nối Starlink trong cuộc phản công Nga,” Financial Times, ngày 7 tháng 10 năm 2022; Volodymyr Verbyany và Daryna Krasnolutska, “Ukraine sẽ nhận thêm hàng nghìn ăng-ten Starlink,” Bloomberg, ngày 20 tháng 12 năm 2022; Adam Satariano, “Elon Musk không muốn vệ tinh của mình vận hành máy bay không người lái của Ukraine,” New York Times, ngày 9 tháng 2 năm 2023; Joey Roulette, “SpaceX hạn chế Ukraine sử dụng Starlink,” Reuters, ngày 9 tháng 2 năm 2023.

71. Bill Gates: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Bill Gates, Rory Gates, Elon Musk, Omead Afshar, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes), Kimbal Musk. Rob Copeland, “Vòng tròn thân cận của Elon Musk bị rung chuyển bởi cuộc chiến giành khối tài sản 230 tỷ USD của ông,” Wall Street

Journal, 16/7/2022; Sophie Alexander, “Elon Musk đã tranh thủ Ngôi sao Poker trước khi thực hiện món quà bí ẩn trị giá 5,7 tỷ USD”, Bloomberg, 15/2/2022; Nicholas Kulish, “Làm thế nào một triết gia đạo đức người Scotland có được số điện thoại của Elon Musk”, New York Times, 8/10/2022; Melody Y. Guan, “Elon Musk, Siêu trí tuệ và Tối đa hóa Lợi ích Xã hội”, Huffington Post, 3/8/2015.

72. Nhà đầu tư tích cực: Các cuộc trao đổi của tác giả với Elon Musk, Antonio Gracias, Omead Afshar, Kimbal Musk, Shivon Zilis, Bill Lee, Griffin Musk, Jared Birchall, Ken Howery, Luke Nosek. Cuộc gọi báo cáo thu nhập của Tesla, 20/4/2022; Matthew A. Winkler, “Bảo vệ sự xuất sắc trong quản lý của Elon Musk”, Bloomberg, 18/4/2022; tin nhắn văn bản, <https://www.documentcloud.org/documents/23112929-elon-musk-text-exhibits-twitter-v-musk>; Lane Brown, “Elon Musk là ai?”, Tạp chí New York, 8/8/2022; Devin Gordon, “Đọc kỹ @elonmusk”, Tạp chí New York, 12/8/2022.

73. “Tôi đã đưa ra lời đề nghị”: Tác giả đã trò chuyện cùng Elon Musk, Kimbal Musk, Larry Ellison, Navaid Farooq, Jared Birchall, Claire Boucher (Grimes), Chris Anderson. Tin nhắn văn bản, <https://www.documentcloud.org/documents/23112929-elon-musk-text-exhibits-twitter-v-musk>; Rob Copeland, Georgia Wells, Rebecca Elliott và Liz Hoffman, “Nhóm người đứng sau khuyến khích Elon Musk mua lại Twitter”, Wall Street Journal, 29/4/2022; Mike Isaac, Lauren Hirsch và Anupreeta Das, “Bên trong kế hoạch lớn của Elon Musk cho Twitter”, New York Times, 6/5/2022.

74. Nóng và Lạnh: Tác giả đã phỏng vấn Elon Musk, Larry Ellison, Kimbal Musk, Robert Steel, Leslie Berland, Jared Birchall. Liz Hoffman, “Sam Bankman-Fried, Elon Musk và một tin nhắn bí mật”, Semafor, 23/11/2022; Buổi họp toàn thể Twitter, 16/6/2022.

75. Ngày của Cha: Tác giả đã nói chuyện với Elon Musk, Maye Musk, Justine Musk, Kimbal Musk, Errol Musk, Jared Birchall, Talulah Riley, Griffin Musk, Christiana Musk, Claire Boucher (Grimes), Omead Afshar, Shivon Zilis. Roula Khalaf, “Bạn có thấy thú vị không?”, Financial Times, 7/10/2022; Julia Black, “Elon Musk đã có cặp song sinh bí mật vào năm 2022”, Business Insider, 6/7/2022; Emily Smith và Lee Brown, “Elon Musk cười trừ trước tin đồn ngoại tình, khẳng định ‘Đã lâu không quan hệ’”, New York Post, 25/7/2022; Alex Diaz, “Musk đang đùa đấy à”, The Sun, 13/7/2022; Errol Musk, “Cha của một thiên tài”, YouTube, 2022; Kirsten Grind và Emily Glazer, “Tình bạn của Elon Musk với Sergey Brin tan vỡ vì nghi án ngoại tình”, Wall Street Journal, 24/7/2022. Errol Musk thường xuyên gửi cho tôi các email ông ấy gửi cho con trai mình.

76. Cải tổ Starbase: Các cuộc trao đổi của tác giả với Elon Musk, Sam Patel, Bill Riley, Andy Krebs, Jonah Nolan, Mark Juncosa, Omead Afshar, Jake McKenzie, Kiko Dontchev, Jared Isaacman, Sam Patel, Andy Krebs, Claire Boucher (Grimes), Gwynne Shotwell. Bữa tối với Janet Petro, Lisa Watson-Morgan, Vanessa Wyche.

77. Optimus Prime: Tác giả phỏng vấn Elon Musk, Franz von Holzhausen, Lars Moravy.

78. Bất ổn: Tác giả đã có buổi nói chuyện với Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, Antonio Gracias, Robert Steel, Blair Effron, Ari Emanuel, Larry David, Joe Scarborough.

79. Optimus ra mắt: Tác giả đã phỏng vấn Franz von Holzhausen, Elon Musk, Steve Davis, Lars Moravy, Anand Swaminathan, Milan Kovac, Phil Duan, Tim Zaman, Felix Sygulla, Anand Swaminathan, Ira Ehrenpreis, Jason Calacanis.

80. Robotaxi: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Omead Afshar, Franz von Holzhausen, Lars Moravy, Drew Baglino.

81. “Cứ từ từ suy nghĩ”: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Parag Agrawal, David Sacks, Ben San Souci, Yoni Ramon, Esther Crawford, Leslie Berland.

82. Vụ Thâu tóm: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, Michael Grimes, Antonio Gracias, Brad Sheftel, David Sacks, Parag Agrawal, Tejas Dharamsi, Ro Khanna.

83. Ba chàng lính ngự lâm: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, James Musk, Andrew Musk, Dhaval Shroff, Ben San Souci, Chris Payne, Thomas Dmytryk, Yoni Ramon, Ross Nordeen, Kayvon Beykpour, Ben San Souci, Alex Spiro, Milan Kovac, Ashok Elluswamy, Tim Zaman, Phil Duan. Kate Conger, Mike Isaac, Ryan Mac và Tiffany Hsu, “Hai Tuần Hồn Loạn,” New York Times, 11/11/2022.

84. Kiểm duyệt nội dung: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Yoel Roth, David Sacks, Jason Calacanis, Elon Musk, Jared Birchall, Yoni Ramon. Cat Zakrzewski, Faiz Siddiqui và Joseph Menn, “Chủ trương ‘Tự do ngôn luận’ của Musk phá bỏ công tác an toàn tại Twitter,” Washington Post, 22/11/2022; Elon Musk, “Time 100: Kanye West,” Time, 15/4/2015; Steven Nelson và Natalie Musumeci, “Người kiểm tra thông tin của Twitter từng đăng bài mang tính chính trị,” New York Post, 27/5/2020; Bari Weiss, “Hồ sơ Twitter Phần Hai,” Chuỗi bài trên Twitter, 8/12/2022.

85. Halloween: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Maye Musk, Leslie Berland, Jason Calacanis, Yoel Roth.

86. Tích xanh: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Yoel Roth, Alex Spiro, David Sacks, Jason Calacanis, Jared Birchall. Conger, Isaac, Mac và Hsu, “Hai Tuần Hồn Loạn”; Zoë Schiffer, Casey Newton và Alex Heath, “Cực kỳ Khắc nghiệt,” The Verge và New York Magazine, 17/1/2023; Casey Newton và Zoë Schiffer, “Bên trong Cuộc khủng hoảng Twitter,” Platformer, 10/11/2022.

87. Dốc toàn lực: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Jared Birchall, Larry Ellison, Alex Spiro, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, David Sacks, Yoni Ramon. Gergely Orosz, “Twitter tiếp tục đối xử tàn nhẫn với các kỹ sư phần mềm,” Pragmatic Engineer, 20/11/2022; Alex Heath, “Elon Musk nói Twitter đã xong việc sa thải và sẵn sàng tuyển dụng lại,” The Verge, 21/11/2022; Casey Newton và Zoë Schiffer, “Điều duy nhất không đổi ở Twitter của Elon Musk là sự hỗn loạn,” The Verge, 22/11/2022; Schiffer, Newton và Heath, “Cực kỳ Khắc nghiệt.”

88. Khắc nghiệt: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Jared Birchall, Alex Spiro, James Musk, Andrew Musk, Ross Nordeen, Dhaval Shroff, David Sacks, Yoni Ramon, Larry Ellison, nhân viên tại Apple. Schiffer, Newton và Heath, “Cực kỳ Khắc nghiệt.”

89. Kỳ tích: Thông tin từ các cuộc phỏng vấn của tác giả với Shivon Zilis, Jeremy Barenholtz, Elon Musk, DJ Seo, Ross Nordeen. Ashlee Vance, “Neuralink của Musk hy vọng sẽ cấy máy tính vào não người trong sáu tháng,” Bloomberg, 30/11/2022.

90. Hồ sơ Twitter: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Bari Weiss, Nellie Bowles, Alex Spiro, Ross Nordeen. Matt Taibbi, “Ghi chú từ San Francisco,” TK News, Substack, 29/12/2022; Matt Taibbi, Chuỗi bài Hồ sơ Twitter, TK News; Matt Taibbi, “Nước Mỹ cần Sự thật và Hòa giải về Russiagate,” TK News, 12/01/2023; Matt Taibbi, Chuỗi bài Twitter, 12/2022–01/2023; Cathy Young, “Hồ sơ Twitter có phải chuyện nhỏ?,” The Bulwark, 14/12/2022; Tim Miller, “Không, Bạn Không Có Quyền Hiến định để Đăng Ảnh ‘Nhảy cảm’ của Hunter Biden lên Twitter,” The Bulwark, 03/12/2022; Bari Weiss, “Báo cáo của Chúng tôi tại Twitter,” The Free Press, 15/12/2022; Bari Weiss, Abigail Shrier, Michael Shellenberger, và Nellie Bowles, “Danh sách Đen Bí mật của Twitter,” The Free Press, 15/12/2022; David Zweig, “Cách Twitter Thao túng Cuộc Tranh luận về COVID,” The Free Press, 26/12/2022; Freddie Sayers và Jay Bhattacharya, “Những gì Tôi Khám phá tại Trụ sở Twitter,” unherd.com, 26/12/2022.

91. Hang Thỏ: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Claire Boucher (Grimes), Kimbal Musk, James Musk, Ross Nordeen, Bari Weiss, Nellie Bowle, Yoel Roth, David Zaslav. Drew Harwell và Taylor Lorenz, “Musk Đổ lỗi cho một Tài khoản Twitter về một Vụ Rình rập,” Washington Post, 18/12/2022; Drew Harwell, “QAnon, Lạc lối sau Thất bại của Trump, Tìm thấy Sự sống Mới trên Twitter của Elon Musk,” Washington Post, 14/12/2022; Yoel Roth, “Dữ liệu Đồng tính,” Luận án Tiến sĩ Đại học Pennsylvania, 30/11/2016.

92. Những trò đùa Giáng sinh: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, James Musk, Ross Nordeen, Kimbal Musk, Christiana Musk, Griffin Musk, David Agus.

93. AI cho Ô tô: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Dhaval Shroff, James Musk, Elon Musk, Milan Kovac.

94. AI cho Con người: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Shivon Zilis, Bill Gates, Jared Birchall, Sam Altman, Demis Hassabis. Reed Albergotti, “Lịch sử Bí mật của Elon Musk, Sam Altman, và OpenAI,” Semafor, 24/03/2023; Kara Swisher, “Sam Altman về Điều Khiển Anh ấy ‘Cực kỳ Lo lắng’ về AI,” New York, 23/03/2023; Matt Taibbi, “Gặp gỡ Người Bị Kiểm duyệt: Tôi?,” Racket, 12/04/2023; Tucker Carlson, phỏng vấn Elon Musk, Fox News, 17 và 18/04/2023.

95. Buổi phóng Starship: Các cuộc phỏng vấn của tác giả với Elon Musk, Maye Musk, Claire Boucher (Grimes), Mark Juncosa, Bill Riley, Shana Diez, Mark Soltys, Antonio Gracias, Jason Calacanis, Gwynne Shotwell, Hans Koenigsmann, Linda Yaccarino. Tim Higgins, “Trong 24 Giờ, Elon Musk đã Thấp lại Danh tiếng về Rủi ro của mình,” Wall Street Journal, 22/04/2023; Damon Beres, “Tuần Lễ Thảm họa của Elon Musk,” The Atlantic, 20/04/2023; George Packer, Our Man (Knopf, 2019). Từ vở kịch Measure for Measure của Shakespeare: “Họ nói những người đàn ông tốt nhất được nhào nặn từ lỗi lầm / Và, phần lớn, trở nên tốt hơn nhiều / Vì đã từng hơi xấu.”